

ECONOMÍA DE LA SALUD

ÁLVARO HIDALGO VEGA

INDALECIO CORUGEDO DE LAS CUEVAS

JUAN DEL LLANO SEÑARIS

Economía de la salud

Capítulo 1. La salud y la atención sanitaria

- 1.1 ¿Qué es la salud?
- 1.2 Los determinantes de la salud
- 1.3 La medición de la salud
- 1.4 La atención sanitaria
- 1.5 La naturaleza económica de los bienes “salud” y “Atención sanitaria”
- 1.6 La salud y la provisión de servicios sanitarios
- 1.7 Mercado y Estado en Sanidad: méritos y limitaciones
- 1.7 Relación entre el sistema económico y el sistema sanitario

Capítulo 2. La asignación de recursos sanitarios: eficiencia y equidad

- 2.1 Necesidades de salud
- 2.2 Eficacia, efectividad y eficiencia
- 2.3 Equidad
- 2.4 Desigualdades sociales y salud
- 2.5 Establecimiento de prioridades en las decisiones sanitarias

Capítulo 3. Las decisiones económicas en el ámbito sanitario

- 3.1 El problema económico en sanidad
- 3.2 Los agentes económicos del sistema sanitario
 - 3.2.1 *Consumidores*
 - 3.2.2 *Productores*
 - 3.2.3 *El médico*
 - 3.2.4 *El Estado*
- 3.3 La compatibilización de deseos (tecnología) y posibilidades: optimización y equilibrio
- 3.4 Equilibrio parcial del mercado
 - 3.4.1 *Determinación de los precios de equilibrio*
 - 3.4.2 *Fallos en el mercado de bienes y servicios sanitarios*

Capítulo 4. La demanda de salud y atención sanitaria

4.1 Introducción

4.2 La demanda de consumo de atención sanitaria

4.2.1 *La función de utilidad*

4.2.2 *La Restricción presupuestaria*

4.2.3 *El equilibrio*

4.2.4 *Estática comparativa. Las curvas de demanda*

4.2.5 *Desplazamientos de la curva de demanda*

4.2.6 *Efectos de los seguros sobre las curvas de demanda: coaseguración y copago*

4.2.7 *Efectos del tiempo y de la calidad de los servicios sobre la demanda de atención sanitaria*

4.2.8 *La curva de demanda y la medición de los beneficios derivados de la atención sanitaria*

4.3 La demanda de inversión en salud

4.3.1 *La salud como capital humano*

Capítulo 5. La producción de asistencia sanitaria

5.1 Los factores y el producto

5.2 La función de producción

5.3 Los costes de la atención sanitaria

5.4 La producción conjunta

5.5 El médico como agente económico

Capítulo 6. Las unidades de producción en el ámbito sanitario

6.1 Introducción

6.2 El médico como factor y unidad de producción de atención sanitaria

6.2.1 *El médico como unidad de producción (con información perfecta)*

6.2.2 *El médico como unidad de producción (consideración de la incertidumbre)*

6.2.3 *El médico como factor productivo*

6.2.4 *Los sistemas de pago al médico*

6.3 La atención primaria

6.3.1 *La atención primaria versus atención especializada*

6.4. El hospital

Capítulo 7. Mercados competitivos: ¿son posibles en sanidad?

7.1 Definición de mercado

7.2 Los mercados competitivos: características y equilibrios

7.2.1 La curva de demanda a la que se enfrenta la empresa en competencia perfecta

7.2.2 El objetivo de las empresas: la maximización del beneficio

7.2.3 El equilibrio a largo plazo

7.4 ¿Es posible la competencia en los mercados sanitarios?

7.5 Equilibrio general del mercado: eficiencia y optimalidad paretiana

7.5.1 Consumo eficiente

7.5.2 Producción eficiente

7.5.3 Producción y consumo eficientes

Capítulo 8. Mercados no competitivos en sanidad

8.1 Introducción

8.2 El monopolio

8.3 Distintos comportamientos estratégicos en el caso del monopolio

8.4 La competencia monopolística

8.5 El modelo de Schmalensee sobre las ventajas del innovador

8.6 El oligopolio

8.6. 1 El modelo de Cournot

8.6.2 El modelo de Stackelberg

8. 6. 3 La cooperación entre oligopolistas: el cartel

8. 6. 4 La competencia potencial y las barreras de entrada

Capítulo 9. Fallos del mercado en sanidad

9.1 Introducción

9.2 Rendimientos crecientes a escala o monopolios naturales

9.3 Externalidades y bienes públicos

9.4 Incertidumbre

9.4.1 El comportamiento de un consumidor-paciente ante el riesgo de enfermedad

9.4.2. Los incentivos para la aseguración

9.4.3 Selección adversa y riesgo moral

9.4.4 Mecanismos de señalización

9.4.5. *La demanda inducida por la oferta*

9.4.6 *El mercado de seguros médicos: Una referencia al caso español*

9.5 La respuesta del Estado a los fallos de mercado: la regulación

Capítulo 10. La medición de la actividad económica y sanitaria: un análisis macroeconómico

10.1 Visión macroeconómica de la salud

10.2 Las principales las macromagnitudes

10.3. La determinación de la renta nacional y de la renta disponible

10.4. El crecimiento económico y la inflación

10.4.1 El crecimiento económico

10.4. 2 Inflación e índices de precios

10.5 Las variables sanitarias

10.6 La relación entre macromagnitudes económicas y variables sanitarias

10.7 Alternativas de reformas sanitarias

Capítulo 11. Innovaciones organizativas y clínicas en sanidad

11.1 A propósito de la innovación organizativa

11.2 Sobre la gestión clínica

11.3 Sobre la calidad asistencial

11.4 Sobre la investigación para la innovación en sanidad

11.4.1 Investigación clínica

11. 4. 2 Investigación epidemiológica

11.4. 3 Investigación organizativa o en gestión

11.5 La medicina basada en la evidencia (MBE) como paradigma de la innovación clínica

11.5.1. El impacto de la Medicina basada en la Evidencia sobre las decisiones clínicas

11.5.2 ¿Qué importa costes o resultados?

Capítulo 12. Evaluación económica de tecnologías sanitarias

12.1 Introducción

12.2 Medida e identificación de los costes

12.3 Medición de los efectos sobre la salud

12.4 El horizonte temporal y su incorporación en la evaluación económica

12.5 Riesgo e incertidumbre

12.6 Los distintos tipos de evaluación económica

12.6.1 El análisis de minimización de costes

12.6.2 El análisis coste efectividad

12.6.3 Análisis coste utilidad

12.6.4 Limitaciones de los análisis coste efectividad y coste utilidad

12.6.5 Análisis coste beneficio

PRÓLOGO

Prólogo

En la confección del texto que se ofrece a continuación se ha buscado, sobre todo, la utilidad al lector. Dado que se destina fundamentalmente a dos grandes grupos de lectores, los economistas y aquellos otros no economistas que trabajan en el área de la salud, se ha buscado el equilibrio entre una exposición rigurosa desde el punto de vista económico y su relación con las numerosas prácticas clínicas relacionadas con un proceso de asignación óptima de recursos escasos.

Se ha tenido igualmente en cuenta, en la elaboración del texto, los diferentes niveles de conocimiento de los lectores. Por ello, el nivel que se plantea en el tratamiento económico teórico podría calificarse como de “intermedio”. Con ello se pretende que un no economista pueda tener fácil acceso a las páginas del libro, aunque sería aconsejable la lectura previa de cualquier manual introductorio de teoría económica. Aquellos que hayan realizado ya estudios de economía con carácter general pueden aplicar eficazmente sus conocimientos al área de la salud con la lectura del texto. Cada capítulo supone un desarrollo gradual en dificultad de los conocimientos, tanto en su aspecto económico como en su aspecto clínico. El enfoque adoptado combina tanto el planteamiento teórico como numerosas aplicaciones prácticas presentadas en forma de cuadros y múltiples ejemplos aplicados mayoritariamente al contexto español.

El texto se desarrolla en doce capítulos y aunque en todos ellos han participado los tres autores, el peso específico de cada uno ha sido el siguiente: el primero, escrito por Juan del Llano, define los dos conceptos fundamentales a desarrollar luego en el libro: La salud y la atención sanitaria, sus determinantes y sus diferentes mediciones. Igualmente Juan del Llano desarrolla en el capítulo 2 los dos principios que deben guiar todos los procesos de asignación de recursos sanitarios, la eficiencia y la equidad. En el capítulo se comparan términos clínicos, como “eficacia” y “efectividad”, con términos económicos, como “eficiencia” y “equidad”. En el capítulo 3, escrito por Indalecio Corugedo, se analiza el escenario económico en donde opera la actividad sanitaria. Se introducen por ello los diferentes agentes económicos y el mercado o centro de operaciones. Corugedo plantea en el capítulo 4 un análisis microeconómico de la demanda de los bienes “atención sanitaria” y “salud”, estableciendo las correspondientes diferencias y conexiones existentes entre ambas. En unos términos

semejantes se plantea en el capítulo siguiente la producción de atención sanitaria, con una amplia referencia a los costes. Juan del Llano analiza en el capítulo 6 las diferentes unidades de producción de atención sanitaria y salud: Médico, centros de atención primaria y hospitales. En el capítulo 7 Álvaro Hidalgo define las características de un mercado competitivo y las traslada a los mercados de atención sanitaria. Un mercado competitivo se enfrenta a numerosos “fallos” en el área de la salud, por lo que Hidalgo desarrolla en el capítulo siguiente las características de los mercados no competitivos y su aplicación a la sanidad y Corugedo desarrolla en el capítulo 9 las consecuencias que se derivan de la existencia de información incompleta en los mercados sanitarios. En el capítulo 10 Álvaro Hidalgo aborda la medición a un nivel macroeconómico de la actividad económica y sanitaria, en el 11 Juan del Llano desarrolla el impacto derivado de las innovaciones organizativas y clínicas en sanidad y, por último, en el capítulo 12, Álvaro Hidalgo sintetiza los diferentes métodos de evaluación económica de las tecnologías sanitarias que se han venido aplicando, con un mayor o menor éxito, en estos últimos años.

Si bien el trabajo de elaboración de este texto ha recaído fundamentalmente en los tres autores que figuran explícitamente, es de justicia destacar la valiosísima colaboración de Juan Oliva, becario de la Fundación Gaspar Casal y doctorando del departamento de Análisis Económico de la Universidad Complutense, cuya aportación ha enriquecido todos y cada uno de los capítulos del libro.

Por último, un agradecimiento a los lectores del libro por su interés en pensar con la lectura de sus páginas y por las posibles sugerencias que puedan hacer para la mejora del contenido en unas posibles futuras ediciones.

Madrid, 13 junio 2000

Álvaro Hidalgo Vega

Indalecio Corugedo de las Cuevas

Juan del Llano Señarís

CAPÍTULO 1

LA SALUD Y LA ATENCIÓN SANITARIA

Juan del Llano

Fundación Gaspar Casal

1. 1 ¿Qué es la salud?

Definir qué es la salud ha sido y continúa siendo motivo de controversia. En 1946 la Organización Mundial de la salud (OMS) definió la salud como "un estado de completo bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia de enfermedad" (1). Esta definición tiene elementos renovadores tales como el hecho de considerar la salud desde un punto de vista positivo y, no sólo como ausencia de enfermedad junto a la introducción del componente social. Sin embargo esta definición ha sido objeto de duras críticas por quiénes la consideran ambigua y poco operativa (2-4).

Existen muchas definiciones de salud. Atendiendo a su concepción, tenemos aquellas cuyo elemento central es *equilibrio*: "la salud consiste en la capacidad de que el organismo mantenga un equilibrio apropiado a su edad y a sus necesidades sociales con lo cual queda razonablemente indemne al malestar, insatisfacción, incapacidad y enfermedad y a comportarse de un modo que permita la supervivencia de la especie así como el acoplamiento de la especie y el entorno del individuo" (Blum); "capacidad de normativización vital que permite gozar de su armonía psicofísica en un equilibrio dinámico de sus circunstancias naturales y sociales" (Menchaca). Posteriormente se pasó al *bienestar*: "capacidad del organismo para resistir, sin reacción morbosa, situaciones vitales intensamente forzadas o fuertemente agresivas y por tanto una mezcla de la buena proporción orgánica y resistencia del organismo al estrés ocasional, un estado habitual en el que se aúna la normalidad y la posibilidad de rendimiento óptimo" (Laín Entralgo). Actualmente imperan las definiciones que tienen *capacidad* como eje principal: "modus vivendi que permite al hombre imperfecto conseguir una existencia recompensante y no demasiado dolorosa mientras se enfrenta a un mundo imperfecto" (Dubos); "estado de capacidad óptima de un individuo para cumplir los roles y tareas para los cuales ha sido socializado" (Parson). Aún siguiendo esta categorización la mayoría de las definiciones aquí mencionadas son ambiguas, algunas utópicas y con una noción más unitaria que su reverso (la enfermedad), instalándose en un concepto más regulativo e ideal. La enfermedad es un concepto más orientado a la práctica, con patrón multidimensional y abierto, por tanto, más cercano y tangible.

A lo largo de la historia el concepto de salud ha ido desde una concepción inicial de "equilibrio", hacia la de "bienestar", para orientarse actualmente hacia la de "capacidad", como elemento central. Estas formulaciones y otras contemplan etapas y niveles en la alteración de la salud que van de la *enfermedad* (alteración de las funciones corporales normales junto al esfuerzo del organismo por volver a la normalidad) a la *deficiencia* (pérdida en las funciones mentales, emocionales y psicológicas y en las alteraciones genéticas) pasando por la *limitación funcional* (restricción o falta de habilidad para realizar una acción dentro del rango considerado normal) y la *discapacidad* (incapacidad o limitación en la realización de actividades socialmente definidas y en las funciones socialmente esperadas dentro de un entorno determinado). El interés actual está en la incorporación de la medición de la calidad de vida relacionada con la salud. De esta manera queda situada en contexto la salud tanto a nivel individual como social, poniéndose de manifiesto el carácter multidimensional de ésta. Como el lector habrá podido comprobar el énfasis en la concepción de la salud, ha sido, hasta ahora, fundamentalmente de salud pública. Más adelante trataremos en profundidad los conceptos de salud y bienestar desde una óptica económica.

En resumen, entendemos por salud el estado caracterizado por la integridad anatómica; la habilidad de actuar personalmente de acuerdo a valores familiares, cumpliendo con los roles laborales y sociales; la habilidad de manejar el estrés físico, biológico y social; un sentimiento de bienestar y el estar libre de riesgos de enfermedad y muerte. Entendemos por sanidad los servicios prestados a individuos y poblaciones por los diferentes agentes sanitarios o profesionales, con el propósito de promover, mantener, monitorizar y evaluar los diferentes estados de salud y enfermedad de los individuos.

Los avances en las ciencias médicas, particularmente el desarrollo de fármacos anti-infecciosos en las décadas de los 30, 40 y 50, tuvieron un gran éxito en la reducción de la morbilidad y la mortalidad. Hoy, sin embargo, las diferencias de salud entre los países desarrollados o entre poblaciones de un mismo país no están fundamentalmente relacionadas en diferencias en la calidad y cantidad de la sanidad entendida como servicios prestados. Además, excepto para los países realmente pobres, la salud en los países desarrollados no se corresponde con la renta per cápita. Se constata que los retornos no crecen (aumento de la esperanza de vida ajustada por calidad o libre de incapacidad) al mismo ritmo que el incesante incremento de recursos asignados al

sistema sanitario, preguntándonos si esta situación crea un valor proporcionado a lo que cuesta o bien existen otras alternativas socialmente preferibles, las cuales pueden estar relacionadas o no con la salud, por ejemplo, se ha demostrado que los individuos con más educación tienen menos problemas de acceso de calidad y cantidad a los servicios sanitarios y ello redundaría en una mejora en su salud. Así, una inversión en educación provocaría indirectamente en el futuro una mejora en los indicadores agregados de salud, si bien es cierto que también ocasionaría un aumento futuro del gasto sanitario.

A pesar de la creencia generalizada que la salud está influida fundamentalmente por la asistencia sanitaria, existen abundantes referencias históricas que demuestran que dicha afirmación no es del todo exacta (5,6), ya que factores tales como la biología humana (carga genética), el medio ambiente o la conducta, parecen jugar un papel tanto o más importante que los propios servicios sanitarios (7-9). Estos factores son conocidos en la literatura clásica de salud pública como los determinantes de la salud.

1.2 Los determinantes de la salud

La salud y sus factores determinantes (biología, estilos de vida, medio ambiente y sistema sanitario) deben ser tenidos en cuenta como marco conceptual para la elaboración de una política sanitaria fundamentada en la salud pública y, por tanto, en las necesidades de salud de la población.

La salud de la población humana a nivel mundial ha aumentado espectacularmente durante el siglo XX. El incremento en la esperanza de vida durante este siglo ha sido mayor que el experimentado en los dos mil años anteriores. Existe un consenso general en que esta mejora se debe más a causas económicas, sociales y políticas que a intervenciones sanitarias. El gran desarrollo económico y social de los últimos cien años junto a la implantación de políticas de redistribución en los países desarrollados, al amparo de la creación del llamado Estado del Bienestar, ha permitido el acceso a amplias capas de la población de recursos vitales que estaban vedados o eran inexistentes en épocas pasadas.

Las políticas de salud, bajo este marco, deberán dar respuesta a los determinantes de salud extra-sanitarios, lo que implica la participación de otros sectores como educación, obras públicas, medio-ambiente,... que junto a las políticas sanitarias, hagan frente a los problemas de salud que requieren servicios de asistencia sanitaria en su vertiente preventiva, curativa o rehabilitadora, procurando un adecuado balance entre prevención de la enfermedad y promoción de la salud así como su mantenimiento y recuperación.

Cuadro 1.1 Determinantes de la salud y asignación de recursos sanitarios

La cuestión de los determinantes merece atención especial en un libro de economía de la salud. En 1974, el ministro de sanidad de Canadá, Marc Lalonde dió a conocer un informe titulado "Una nueva perspectiva en la salud de los canadienses" (7). Tuvo un impacto importante en el debate sanitario internacional de la época y sirvió de base para la reforma canadiense, que pasó de tener un sistema muy desregulado como el de su vecino EE.UU., a tener una mayor intervención estatal.

Su director de planificación Lafambroise un año antes, publicó un artículo (8) sobre política sanitaria: rompiendo el estado de "salud" en segmentos para hacerlo más manejable. A su vez se basó en los trabajos de McKeown (10), quién demuestra que algunos factores externos al sistema sanitario como la mejora de la nutrición, de la vivienda, de la higiene, la reducción del tamaño de la familia y las mejoras sociales han tenido una influencia principal en la disminución de la mortalidad en Inglaterra y Gales.

También siguió el modelo epidemiológico de Dever (9) donde este sociólogo imputa un porcentaje a determinados determinantes por su impacto en la disminución de la mortalidad correlacionándolo con el porcentaje del gasto dedicado a cada determinante. Éstos determinantes son: la biología humana, el entorno (medio ambiente y socioeconómico), los estilos de vida y el sistema sanitario. El artículo tiene debilidades metodológicas, como la falta de robustez en el modelo propuesto e inconsistencias, por lo que las conclusiones no son generalizables, si bien sirven de guía para ejercicios de asignación de recursos a los diferentes determinantes de la salud. En el gráfico 1.1 se presenta de forma gráfica dicho modelo.

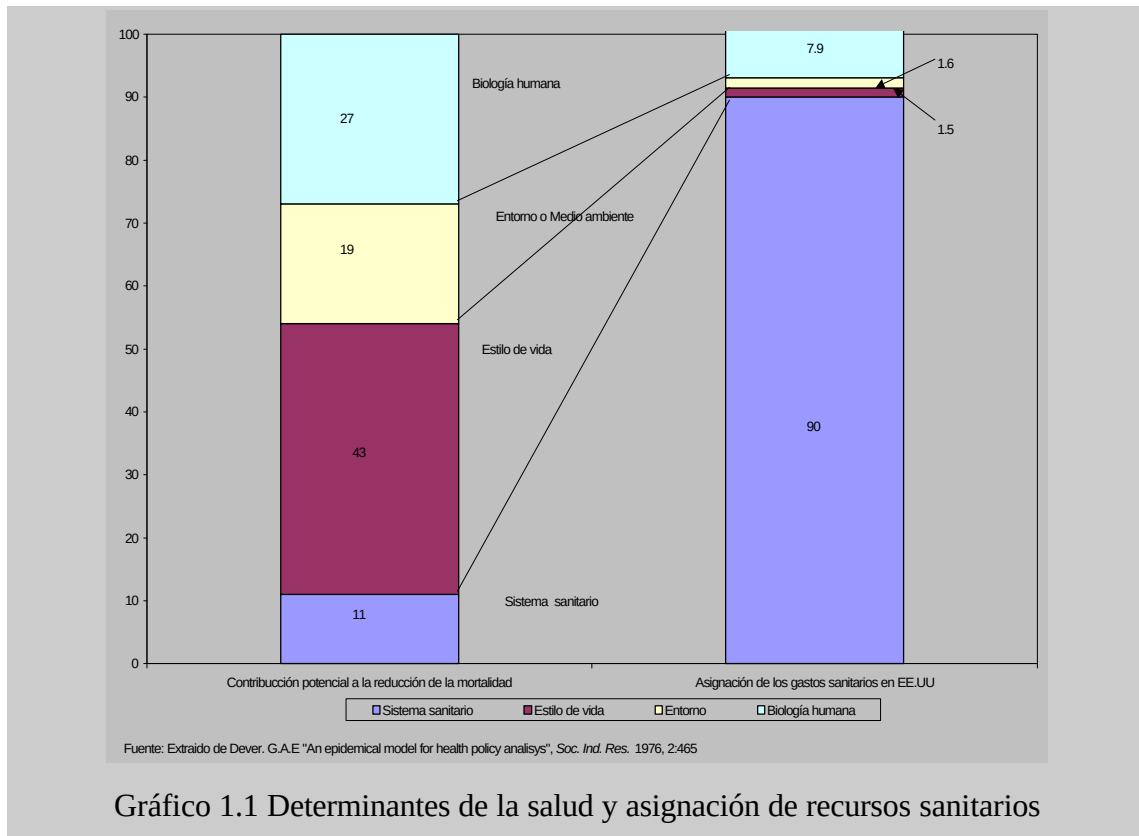


Gráfico 1.1 Determinantes de la salud y asignación de recursos sanitarios

Cuando el estado de la ciencia médica y otras variables determinantes de la salud se mantienen constantes, la contribución marginal de la asistencia sanitaria a la salud es muy pequeña, sobre todo, en países desarrollados (10, 11, 12). En estos países, algunos autores sostienen (13) que el tipo de sistema de salud, en concreto, el modelo de sistema nacional de salud frente a sistema de seguridad social, produce unas tasas de mortalidad infantil más bajas, si bien otras variables extra-sanitarias no incluidas en este estudio explican posiblemente mejor estos resultados.

En los países en desarrollo, se conoce que a nivel de PNB per cápita a partir de los 3000 dólares, la esperanza de vida y la tasa de mortalidad infantil se estabilizan permaneciendo constantes a medida que la renta crece. Es entonces cuando los avances en la tecnología médica, junto a medidas del tipo de programas de salud pública y divulgación de los conocimientos sobre la salud parecen jugar un papel relevante en la explicación de los descensos de la mortalidad (14).

Los estilos de vida ante determinados hábitos que pretenden modificarse a través de programas de educación sanitaria (dejar de fumar, cepillado de dientes, uso del cinturón

de seguridad y del casco,...) convencen a personas más receptivas habitualmente de clase social alta, con educación formal, teniendo poco o ningún impacto en las clases bajas, en las que, por el contrario, pueden llegar a tener efectos contraproducentes y llegar a culpabilizar de su propio hábito a la víctima del mismo ("blaming the victim").

Por otro lado, personas con rentas muy elevadas propician comportamientos más dañinos que beneficiosos para la salud, puesto que las diferencias en el consumo de alcohol o tabaco (sobre todo en mujeres), práctica deportiva de riesgo, conducción de automóviles más veloces y otras manifestaciones de ciertos "estilos de vida" son los causantes de muchas muertes prematuras.

Así, las actitudes personales hacia el riesgo (estilos de vida) afectan la demanda de servicios de salud. En un interesante aunque polémico trabajo (15), ya que sólo existe fundamentación científica sólida sobre la efectividad de no más de un 25% de las intervenciones sanitarias, se valora la relación coste-efectividad en más de 500 intervenciones dirigidas a reducir la probabilidad de muerte prematura en poblaciones específicas. El coste medio de la intervención por año de vida salvado es de 42.000 US\$: 19.000 en las intervenciones médicas, 48.000 en las dirigidas a la reducción de accidentes y 2.800.000 en las dirigidas al control de toxinas.

El crecimiento de la tecnología médica es otro determinante de la salud (sistema sanitario) a considerar debido a que algunas de estas contribuciones "mayores" tienen una efectividad relativa. El papel de la familia como apoyo y prestador activo de los cuidados sanitarios, especialmente por parte de la mujer y la sustitución de la religión por la visita al médico, junto a la presencia del gobierno en muchos aspectos de la sanidad (vía regulación) son otros factores posibles que explican cómo países con menos gasto sanitario tienen mejores indicadores de salud.

El impacto preciso de los múltiples determinantes de la salud sobre la misma es difícil de cuantificar con precisión, como también lo es el efecto de las intervenciones sanitarias. La actuación social para promover la salud y prevenir la enfermedad incluye la atenuación de los estilos de vida no saludables y de las influencias nocivas de los factores sociales y medioambientales, así como de la prestación de servicios sanitarios eficientes. Hay que avanzar en el conocimiento de la proporción de riesgo atribuible a cada determinante, pues si seguimos con conceptos tan etéreos como "estilos de vida" o

"entorno o medio ambiente" no avanzaremos. Sólo explicitando objetivos concretos en los Planes de Salud traducidos en Planes de servicios, medibles e incentivables, por parte de los prestadores de dichos servicios; junto a otras acciones de otros sectores además del sanitario, se conseguirá ajustar adecuadamente salud y asistencia sanitaria (16).

1.3 La medición de la salud

La medición de la salud es el aspecto más sustantivo precisamente para valorar los progresos en la mejora del estado de salud de la población. Está ligada a dos aspectos interrelacionados: como se define la salud y cuál es el propósito de la medición.

Habitualmente, se emplean indicadores de salud que deben representar un intento riguroso de reflejar el estado de salud (a través de variable/s susceptible/s de medir dicho estado). Los indicadores tradicionalmente utilizados han sido las estadísticas de mortalidad y supervivencia (esperanza de vida al nacer). Posteriormente se utilizaron indicadores de morbilidad basados en la incidencia y prevalencia de enfermedades de acuerdo a diagnósticos médicos (Clasificación Internacional de Enfermedades). Recientemente se han desarrollado indicadores más globales de salud y de capacidad funcional percibida. El utilizar uno u otro tipo de indicadores dependerá del propósito para el cual va a ser utilizado. Si el problema de salud al que nos enfrentamos es muy concreto, el indicador debe ser muy específico (daño hepático: niveles de GOT y GPT); si se presume un cambio muy sutil en el estado de salud se requerirán indicadores más sensibles (depresión: escala de depresión de Hamilton); si la necesidad es evaluar la calidad de la asistencia sanitaria (percepción del servicio recibido: satisfacción del paciente), la elección del indicador será claramente diferente a aquella situación donde uno está determinando prioridades para la distribución de recursos a nivel poblacional (principales causas de muerte y enfermedad en los habitantes de una determinada área de salud).

Los indicadores que miden la mortalidad han sido ampliamente utilizados debido a que se trata de datos que se elaboran y recogen rutinariamente y que están fácilmente disponibles. Siguen siendo, por tanto, la manera más frecuente de evaluar el estado de

salud de la población. Sin embargo, en los países desarrollados están perdiendo importancia debido a que son poco sensibles si se trata de tasas brutas. Pese a ello y si las estandarizamos, son útiles para establecer comparaciones internacionales y, a menudo, en los países subdesarrollados es la única información disponible. Desde un punto de vista operativo y con dicho objeto, se han considerado como los más útiles, la esperanza de vida al nacer y la mortalidad infantil, ya que a diferencia de la tasa bruta de mortalidad no están sujetas a la influencia de la composición demográfica de la población.

Las tasas de morbilidad, aunque reflejan de forma más amplia el proceso de salud-enfermedad, tienen la desventaja de estar menos disponibles y sujetas a una considerable variación en la calidad dependiendo de los registros utilizados y su posterior manipulación.

En las últimas décadas, en un intento de paliar los defectos observados en los indicadores existentes, han proliferado instrumentos que han tratado de reflejar otros aspectos de la salud. En este sentido cabe destacar el intenso desarrollo que han tenido los indicadores psicológicos, sociales y de medición de la calidad de vida que, entre otras cosas, han intentado reflejar los aspectos positivos del fenómeno salud, así como introducir el componente social (17,18,19). Existen dificultades en identificar un estado de salud determinado, especialmente en la observación e interpretación de los tests diagnósticos (20). La utilización de este tipo de indicadores permite conocer el impacto de las intervenciones sanitarias sobre la salud y el bienestar de los pacientes, señalando cómo mejora o empeora la calidad de vida relacionada con la salud. Así, nos encontramos con instrumentos que miden la valoración funcional y que están basados en la repercusión funcional de la enfermedad en el individuo, como por ejemplo el índice de independencia en las actividades de la vida diaria (ADL) o los criterios de la New York Heart Association para valorar el grado de funcionalidad de los pacientes cardiopatas, o el índice de Karnofsky que refleja el grado funcional y pronóstico de los enfermos oncológicos o el APACHE para la valoración de pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos. Si nos vamos a la esfera de la salud mental, en la práctica psiquiátrica se emplean la escala de depresión de Hamilton o el cuestionario de salud general de Goldberg para desajustes psicológicos menores.

Los perfiles de salud, son aplicables a poblaciones muy diferentes ya que cubren distintas dimensiones (física, mental, social,...) de la calidad de vida. Sirven muy especialmente para la evaluación de terapias (antes-después), como medida de comparación entre grupos de pacientes con enfermedades crónicas, como fuente de información complementaria del paciente en la práctica clínica y como instrumento de ayuda en la toma de decisiones clínicas y de política sanitaria. Los más utilizados y de naturaleza genérica, son el Sickness Impact Profile (Perfil de consecuencias de la enfermedad), el Nottingham Health Profile (Perfil de salud de Nottingham) y, más recientemente, el SF-36.

Las medidas de utilidad permiten obtener índices que se basan en las preferencias expresadas o utilidades que los individuos asignan a distintos estados de salud. La escala de medida suele ir de 0 (peor estado de salud imaginable) a 1 (mejor estado de salud imaginable). Las más utilizadas son la Matriz de Rosser y Kind, la Quality of Well-Being Scale (Escala de Bienestar) y, más recientemente, el EuroQoL (con una segunda parte consistente en una escala visual analógica que va de 0 a 100).

Finalmente, se han desarrollado en los últimos años innumerables instrumentos específicos que incluyen sólo los aspectos importantes de una determinada enfermedad (por ejemplo, artritis), para valorar ciertas funciones o un determinado síntoma clínico. La ventaja de este tipo de instrumentos es su alta sensibilidad ante el problema de salud específico y la desventaja es que no permite comparar distintas patologías, no siendo útil para conocer la eficiencia relativa de las distintas intervenciones sanitarias. Por el contrario, en el caso de los instrumentos genéricos (perfiles de salud y medidas de utilidad) antes mencionados nos encontramos con el problema inverso: nos permiten realizar comparaciones entre distintos tipos de tecnologías sanitarias aplicadas al tratamientos de distintos problemas de salud, pero en ciertos casos pueden adolecer de una cierta falta de sensibilidad y especificidad.

En la tabla 1.1 se resumen los conceptos y dimensiones esenciales de la calidad de vida relacionada con la salud. Existen cuatro conceptos: oportunidad, estado funcional, patología y muerte y duración de la vida. A su vez, cada uno de estos conceptos se divide en diversas dimensiones.

Tabla 1.1. Conceptos y dimensiones fundamentales de la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS)

Conceptos y dimensiones	Definiciones/indicadores
Oportunidad	
Desventaja social o cultural	Desventaja a causa de la salud, estigma, reacción social
Resistencia	Capacidad de salud- capacidad de combatir el sufrimiento, reservas fisiológicas
Percepciones de salud	
Percepción general de salud	Autovaloración de la salud, preocupación por la salud
Satisfacción con la salud	Satisfacción con las funciones físicas, sociales y psicológicas
Estado funcional	
<u>Función social</u>	
Limitación en funciones habituales	Limitaciones agudas o crónicas en funciones sociales (actividad principal) de infancia, escolaridad y trabajo.
Integración	Participación comunitaria
Contacto	Interacción con los demás
Intimidad. y función sexual	Sensación de cercanía (intimidad), actividad sexual y/o problemas sexuales
<u>Función psicológica</u>	
Afectiva	Actitudes y conductas psicológicas, incluido el sufrimiento y el bienestar
Cognitiva	Estado de alerta, desorientación, problemas de racionamiento
<u>Función física</u>	
Restricción de actividades	Restricción aguda o crónica de la actividad física, movilidad, autocuidado, sueño, comunicación
Forma física	Realización de actividad intensa con vigor y sin cansancio excesivo
Patología	
Síntomas subjetivos	Declaración de síntomas físicos y psíquicos, sensaciones, dolor, problemas de salud o sensaciones no observables directamente
Signos	Exploración física: evidencia observable de defecto o de anomalía
Enfermedades autodeclaradas	Listado de enfermedades o deficiencias hechas por el individuo
Medidas fisiológicas	Datos de laboratorio, registros y su interpretación clínica
Alteraciones tisulares	Evidencia de enfermedad
Diagnósticos	Juicio clínico después de «todas las evidencias»
Muerte y duración de la vida	Mortalidad, supervivencia, años de vida perdidos

Alonso J. En: Gestión Sanitaria: Innovaciones y desafíos, Masson, Barcelona 1998: 472

1.4 La atención sanitaria

La atención sanitaria son aquellos servicios prestados a individuos o comunidades por los agentes de los servicios de salud o profesionales, con el propósito de promover, mantener, monitorizar o restaurar la salud. La atención sanitaria es un concepto más amplio y no está exclusivamente limitada a la actuación médica que implica acciones diagnósticas y terapéuticas bajo la supervisión de un médico. Es además un evento participativo, donde cada paciente es único. Su prestación produce salud o la restablece.

En una actividad como la sanitaria lo más importante es la calidad del servicio de atención o cuidado sanitario prestado. Calidad entendida como el balance de los beneficios y daños a la salud como consecuencia de la prestación de los servicios sanitarios. Dados unos determinados recursos destinados a la asistencia sanitaria, la más alta calidad de la atención prestada sería la que produjera la mayor utilidad neta para el conjunto de la población. Esta regla, que en principio podría parecer atractiva es difícilmente sostenible como criterio general de asignación de recursos, tanto por sus fundamentos como por sus implicaciones. Para demostrarlo basta ver que, según este criterio, no deberíamos prestar cuidados médicos a enfermos terminales (puesto que la esperanza de sus Años de Vida Ajustados por Calidad futuros es cercana a cero), o que deberíamos discriminar negativamente a los ancianos. Parece razonable pensar que a la hora de la toma de decisiones sanitarias, no es suficiente, desde la perspectiva social, fijar únicamente objetivos de eficiencia económica, al ser evidente la existencia de una preocupación por cuestiones de eficiencia distributiva. En otras palabras, lo que nos interesa es alcanzar el mayor bienestar posible de los individuos y no la realización de leyes económicas ineluctables.

¿Cómo puede ser medida la calidad?. Según Donavedian (21) siguiendo sus tres componentes: estructura, proceso y resultado. Y para ello nos valemos de indicadores para su monitorización rutinaria. A nivel de estructura tenemos el grado de cualificación de los profesionales sanitarios, el ratio médico/cama, el número de especialistas por población atendida,...A nivel de proceso tenemos el grado de conformidad con los estándares de asistencia profesionalmente definidos, el grado de conformidad en el empleo de protocolos diagnósticos y terapéuticos profesionalmente consensuados, el número de errores médicos, los informes de incidentes críticos,...A

nivel de resultados están el grado de satisfacción de los pacientes y de los profesionales sanitarios, las tasas de mortalidad por causa de enfermedad ajustadas por severidad, los años de vida ganados por una enfermedad específica ajustados por severidad,....

La satisfacción del paciente interesa, además de a los propios pacientes y médicos, muy especialmente, a aquellas personas dedicadas a la calidad asistencial, porque la insatisfacción les aporta oportunidades de mejora, y a los evaluadores de los servicios sanitarios, porque la satisfacción es parte del resultado de la asistencia, y en general, a toda la sociedad.

La satisfacción del paciente depende de la diferencia entre sus expectativas y la percepción del servicio que ha recibido. Pero no siempre. Las expectativas se van conformando con las experiencias recibidas en los sucesivos contactos con el sector sanitario. Son percibidas y valoradas por el paciente de acuerdo a sus expectativas, siendo las relaciones en ambos sentidos y muy complejas. Las herramientas de medida, encuestas de satisfacción, deben ser válidas y fiables, además de conseguir porcentajes de no respuesta bajos. Si el propósito de la encuesta es la calidad, lo importante es medir la insatisfacción, para encontrar áreas de mejora. Si el objetivo es el "outcome", la satisfacción del paciente debe considerarse como un "outcome" clínico.

En resumen, en la atención sanitaria, la calidad es multidimensional. Las medidas de "outcome" de la calidad son múltiples y conflictivas. Para que su medición no sea una vasta e innumerable enumeración de variables e indicadores procedentes de la literatura, es razonable abordar sus diferentes dimensiones. La primera, ya revisada, es la satisfacción del paciente. Un paciente está satisfecho si lo está a lo largo de todo el proceso, si su experiencia es positiva en cada punto de contacto. Lo importante no son las medias de los pacientes satisfechos que conllevan a la mediocridad en el funcionamiento organizativo, y a la larga al fracaso, si no más bien ahondar en el conocimiento de los extremadamente satisfechos e insatisfechos que nos lleve a fuentes y causas. La segunda dimensión sería la información y el soporte emocional, que optimice e incremente el control del paciente sobre su propia salud y medidas para su fomento. La tercera es la conveniencia del servicio prestado, reflejará las preferencias del paciente individual hacia la tecnología, las personas, el equipamiento y los comportamientos. La cuarta es la eficiencia en la toma de decisiones en los recursos

utilizados para alcanzar un outcome satisfactorio. La ineficiencia en la provisión de servicios clínicos ocurre cuando los proveedores utilizan más recursos de los necesarios para conseguir un resultado satisfactorio. Ello conlleva riesgos, ansiedad en el paciente y generalmente más daño que beneficio. La quinta dimensión de la calidad es el outcome que expresa las mejoras en la salud alcanzables a partir de la actual tecnología, el conocimiento clínico y las prácticas de gestión.

Finalmente, la calidad al no ser un atributo abstracto e independiente de donde se aplique, requiere prefijar el grado de calidad que vamos a exigir a la asistencia sanitaria de acuerdo a una serie de decisiones previas que requieren plantear y resolver, preferiblemente de forma implícita y explícita, una serie de problemas éticos. El comportamiento bioético consta de cuatro principios:

- Beneficencia: intentar hacer el máximo bien posible.
- No maleficencia: nunca se puede hacer daño a nadie.
- Autonomía: respeto a los además y a la capacidad de decidir del paciente a lo largo del proceso asistencial.
- Justicia: dar lo mismo (con un uso eficiente de los recursos siempre escasos) a los que tienen igual necesidad de salud (equidad) y asignar recursos a todos por igual.

Estos principios se deben cumplir siempre y procurar que no entren en conflicto entre sí. Si el conflicto existe deben prevalecer los principios de primera: la no maleficencia y la justicia, subordinándose a los anteriores la beneficencia y la autonomía. Tenemos múltiples situaciones clínicas, diagnósticas o terapéuticas, donde entran en conflicto estos cuatro principios. Son muchas las variables a considerar tanto en el plano individual como en el social. Un quinto principio propuesto por Gracia (22) es el de la eficiencia en el uso de los recursos sanitarios con la mirada puesta en evitar el despilfarro y el uso de aquellos que sean inefectivos. Los comités de ética de los centros sanitarios han de soportar, definir e informar sobre aquellos comportamientos éticos que garanticen la mejor calidad.

Por último intentaremos relacionar cómo la atención sanitaria impacta sobre la salud de los individuos y las colectividades. Los servicios de atención sanitaria contribuyen a la salud de las poblaciones, aunque la duda aparece en cuanto a su contribución marginal. En un ensayo controlado comunitario, conocido como el experimento de la RAND, se evaluó el impacto de la atención gratuita sobre el uso de recursos sanitarios y sobre el estado de salud. Se llevó a cabo en EEUU, excluyó, niños en edad pediátrica, mayores de 60 años e inválidos y su diseño neutralizó la reacción que en un caso real pudiera tener la oferta, minimizando el número de proveedores en los sujetos bajo experimentación. El seguimiento de las 4000 personas asignadas aleatoriamente a un conjunto de planes de seguro que diferían en el porcentaje de copago se hizo durante 3 o 5 años. Los resultados indican que la utilización reducida de servicios sanitarios en los seguros con mayor copago tuvo escaso o nulo efecto negativo sobre la salud de las personas, medida a través de indicadores de salud física, mental y social, presencia y efectos de varias enfermedades crónicas, hábitos de vida, prevalencia de síntomas, días de discapacidad y riesgo de muerte por cualquier causa derivada de la presencia de una serie de factores de riesgo. La salud de los más pobres, aproximadamente el 6% más desaventajado de la población, resultó, sin embargo, afectada adversamente. En particular los que iniciaron el experimento con niveles de presión arterial elevada tuvieron mayores niveles de reducción en los esquemas sin copago que en los de copago. Un mejor control de la presión arterial reduce la probabilidad de morir en un 10%. Además, la atención sanitaria sin copago mejoró la corrección de defectos de visión cercana y lejana y aumentó la probabilidad de que una pieza dental perdida fuera reemplazada, principalmente entre los pobres. La salud de la encías fue ligeramente mejor para aquellos sin copago y los síntomas graves fueron menos prevalentes en los esquemas sin copago, especialmente, para aquellos que iniciaron el experimento con un nivel de renta bajo y con síntomas graves. Finalmente, la atención sin copago mejoró la anemia de los niños pobres. Sin embargo, el efecto beneficioso de la atención gratuita en el índice global de salud que resumía todos los indicadores de salud utilizados fue descartado por la estrechez de los intervalos de confianza (23).

1.5 La naturaleza económica de los bienes “salud” y “atención sanitaria”

Pasamos ahora a analizar los bienes "salud" y "atención sanitaria" desde un punto de vista económico. Empecemos viendo la diferencia entre variables "flujo" y variables

"fondo" o variables "stock". Una variable "flujo" es aquella que necesita un período de tiempo para ser definida. La oferta y la demanda de bienes de consumo son variables flujo, pues normalmente son definidas para un período de una semana, un mes o un año. Por el contrario, la oferta y la demanda de bienes de capital o de riqueza, como puede ser el dinero, se refieren a un momento de tiempo determinado, que puede ser el comienzo o el final de un período. La "salud" será considerada aquí como una variable "fondo". Un individuo deseará tener un cierto nivel de salud, que formará parte, junto con la educación, de su stock total de capital humano. La "atención sanitaria" será aquel flujo de bienes y servicios generados por una serie de unidades de producción, tales como hospitales, centros de atención primaria o los propios médicos (ver capítulo 6). La "atención sanitaria" constituirá luego un input o factor en la producción de "salud". Este proceso lo realiza ya el propio paciente, constituyéndose así como una nueva unidad de producción (ver capítulo 4).

Un paciente demanda "salud" con el fin de "mejorar". Desde un punto de vista estrictamente económico la mejora supone un incremento en el capital o la riqueza humana del individuo. Este incremento de capital humano se refleja en un incremento de la productividad y, por lo tanto, de la posibilidad de obtener unos salarios más elevados. Por ello los beneficios totales de una mejora en la salud individual son múltiples, pero su traducción a términos económicos sería en términos de incrementos salariales. Pero mejoras en la salud determinan no sólo beneficios a un nivel individual, sino también a un nivel social, se generan lo que se denominan "externalidades". Una campaña de vacunación antigripal, por ejemplo, genera beneficios privados, reflejados por los salarios de los días laborales ganados por el individuo que se vacuna y no contrae la enfermedad, pero genera también beneficios sociales, pues la empresa que contrata al individuo vacunado tiene unas ganancias derivadas de una mayor productividad en el trabajo. Este resultado se transmite igualmente a todas las unidades productivas relacionadas con tal empresa y, de este modo, la vacunación ha reportado una serie de beneficios al conjunto de la sociedad. Por ello, podemos decir que la "salud" es un bien cuyas características se sitúan entre los "bienes privados" y los "bienes públicos". De hecho, a la hora de sufragar la inversión en salud se ha de tener en cuenta el peso relativo de ambos rendimientos, privados y sociales, para determinar si es el individuo o la colectividad quien tiene que pagar en mayor o menor medida este gasto de inversión.

Por otra parte, podríamos calificar la "salud" como un bien "preferente" o necesario para la sociedad. La existencia de rendimientos sociales derivados de la inversión en salud y la conveniencia de dotar a la población de un buen nivel de salud determina que en muchos países la financiación y provisión de la atención sanitaria esté en manos del Estado, pues el mecanismo de mercado no garantiza unos precios y unas cantidades adecuadas para la suficiente atención de las necesidades sanitarias.

Ahora bien, la provisión de atención sanitaria por parte del Estado no implica que ésta sea un bien público. Conviene pues definir lo que entendemos por un bien público. El coste marginal que supone la incorporación de un nuevo usuario es cero (no rivalidad). Simultáneamente, el coste de excluir a un individuo del consumo del bien es infinito (no exclusión). Por tanto, en los bienes públicos puros no es posible la exclusión de un individuo, ni la rivalidad entre ellos. En el otro extremo se sitúan los bienes privados en los que existe plena rivalidad y el coste de exclusión de un usuario que no paga el bien es nulo.

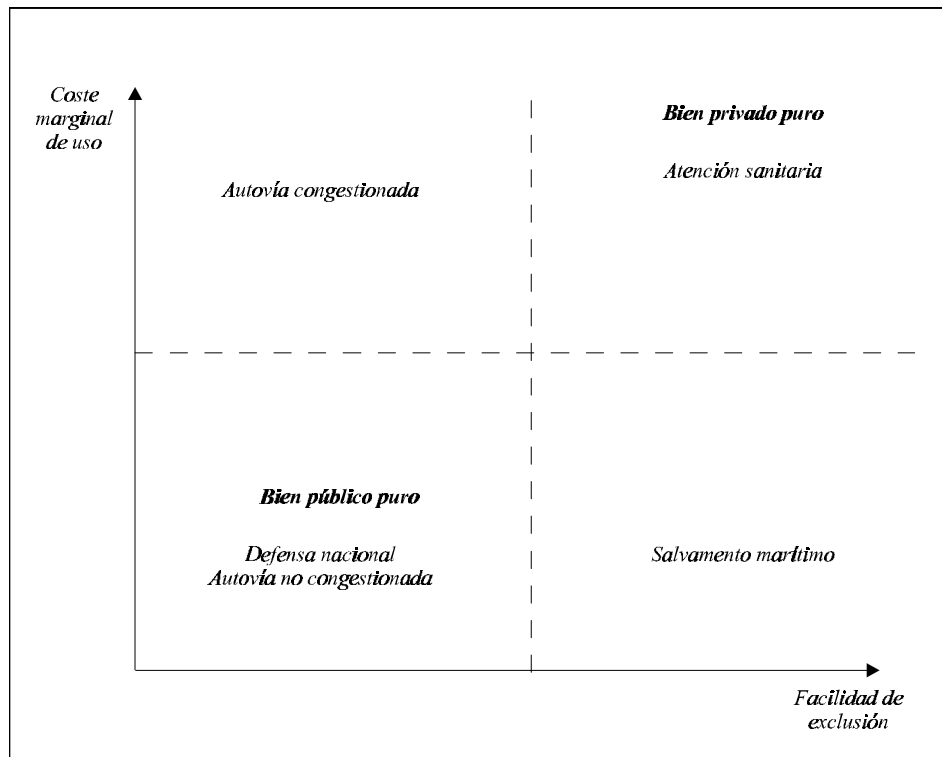


Figura 1.1. Clasificación de los bienes en públicos y privados

En la figura 1.1 se clasifican varios bienes en función de las dos características antes mencionadas. La defensa nacional es el típico caso de bien público puro, ya que en él se cumplen las dos condiciones. En el caso de una autovía congestionada el coste marginal de un nuevo usuario es elevado pudiendo llegar a ser infinito, mientras que la posibilidad de exclusión es muy pequeña. En el salvamento marítimo sucede lo contrario, ya que en la práctica sería relativamente sencillo no prestar ayuda a un barco que no paga sus impuestos o que no pertenece al país que presta el servicio. En cambio, la asistencia sanitaria no cumple ninguna de estas características, motivo por el que debe ser considerado como un bien privado. De hecho, en algunos países, a lo largo de su historia, la asistencia sanitaria han sido o es preocupación exclusiva del sector privado. Ahora bien, es igualmente cierto que en otros muchos países, el papel fundamental en la financiación y provisión de la atención sanitaria, está en manos del Estado. Esta circunstancia se debe a las particularidades de estos bienes. Existen diversas razones que justifican la provisión pública de este bien: información asimétrica, externalidades, necesidades preferentes o distribución de la renta.

Por desgracia, la provisión pública de estos bienes no esta exenta de dificultades y problemas. Por esta causa, en los epígrafes posteriores nos adentraremos en la descripción de los problemas que presentan la salud y la asistencia sanitaria tanto para el mercado como para el Estado, describiendo cuál es la dosis existente de ambos en la actualidad.

1.6 La salud y la provisión de servicios sanitarios

El propósito principal de la provisión de los servicios sanitarios es aumentar, restablecer y mantener la salud o limitar las consecuencias de las enfermedades.

Los medicamentos antiinfecciosos y otras innovaciones farmacéuticas, junto a la provisión de servicios sanitarios, médicos y quirúrgicos, de calidad han propiciado mejoras notables en los niveles de salud de la población. A los decisores les interesa medir los costes y beneficios de cualquier intervención junto a los de las intervenciones alternativas. Para comparar una nueva intervención con una ya existente, la

comparación más apropiada es el coste (y beneficio) extra o marginal de la nueva intervención.

Existe toda una serie de peculiaridades en la provisión de servicios sanitarios que hacen del sector sanitario, una actividad singular y ello se debe a las siguientes características:

1. El tamaño del sector salud. Constituye una industria de considerable significación: cerca del 10% del PNB en la mayoría de los países industrializados. Implica que un gran número de personas obtienen sus ingresos de esta industria. En España aunque no existe una contabilización oficial del empleo sanitario del Sistema Nacional de Salud, el Ministerio de Sanidad y Consumo estimó en 1997 que en el conjunto de las organizaciones públicas prestan servicio directo más de 350.000 empleados (el 20% son médicos).
2. La regulación por el Estado de los servicios sanitarios. El aseguramiento es obligatorio, el servicio es prestado por funcionarios y está fuera de las fuerzas del mercado.
3. Significación emocional. La salud junto a la educación y las pensiones son valores muy arraigados por los ciudadanos que además perciben que la prestación de éstos deben ser financiados públicamente. Todo lo relacionado con la salud crea un clima emocional que define la peculiaridad del bien salud. Así, desde una perspectiva económica es de mayor interés las reglas que determinan la asignación de los recursos sanitarios que su importe. Éstas, deben incentivar a oferentes y demandantes de los servicios sanitarios a utilizar los escasos recursos de forma racional.
4. La incertidumbre sobre los resultados de la práctica clínica, la implicación gubernamental, la existencia de información asimétrica proveedor-cliente, la constatación del impacto de las externalidades sobre la salud de la población, la relación de confianza entre médico y paciente, son otras de las singularidades que ayudan a entender cómo opera el sistema sanitario en la provisión de sus servicios. Además, intervienen otras razones de índole de definición del sistema en su vertiente financiera y organizativa: el comportamiento de los médicos y los papeles asignados a la atención primaria y hospitalaria.

1.7. Mercado y Estado en Sanidad: méritos y limitaciones

Ambas formas de organizar la sanidad son imperfectas con fallos propios pero con ventajas específicas. Ni los que son más firmes partidarios de la privatización, dejan de reconocer que el Estado y el comportamiento del sector público tiende a reducir determinados costes de transacción – el control interno es menos necesario en jerarquías donde impera la autoridad – y es mejor en tareas con elevada especificidad, como la sanitaria, que requieren continuidad y estabilidad, limitación del favoritismo y la discriminación, garantías de acceso equitativas y cohesión social, así como coherencia con otras políticas públicas. Las ventajas del sector privado lucrativo se centran en la eficiencia productiva y en la capacidad de respuesta a las demandas de los clientes o usuarios. Los mayores incentivos individuales y organizativos y la flexibilidad en el uso de los inputs productivos permiten al sector privado responder con rapidez al cambio, bien en las tecnologías de producción o en las preferencias ciudadanas, innovar, repetir el éxito de otras organizaciones, asumir riesgos, generar capital, aprovechar la pericia profesional y conquistar economías de escala.

Como hemos visto los servicios sanitarios afectan a la preservación de la vida, con gran incertidumbre, una información muy asimétrica, externalidades y otros elementos constitutivos de importantes fallos del mercado.

La incertidumbre está presente en cómo y cuando la enfermedad afecta a los individuos, en la práctica profesional a través de la interpretación y relación de signos y síntomas con enfermedades, del conocimiento de qué puede esperarse de una prueba diagnóstica, y de la previsión sobre cuál puede ser el resultado de un tratamiento.

En el aseguramiento privado existe selección adversa y riesgo moral, sobre lo que dedicaremos un apartado en el libro. El aseguramiento público facilita la objetivación del daño y evita la selección adversa pero persiste el riesgo moral entendido como la tendencia a un comportamiento más despreocupado y a un mayor consumo de servicios sanitarios por el hecho de estar asegurado.

La información asimétrica presupone que los profesionales sanitarios saben mucho más que los pacientes acerca de los procesos de atención sanitaria. Se intenta resolver con una relación de agencia, de perfección variable, y con la producción y difusión pública de información sobre la efectividad de los tratamientos.

Las externalidades que conllevan las enfermedades infecciosas, los estilos de vida peligrosos, la investigación y la difusión de información revisten especial importancia en los servicios sanitarios (24).

Los servicios sanitarios están razonablemente protegidos de la competencia por lo que cualquier reforma tiene importantes consecuencias redistributivas entre profesionales, usuarios, industria proveedora del sector y ciudadanos. Al fin y al cabo el gasto sanitario constituye una renta para los proveedores de los servicios sanitarios.

El Estado constituye una organización económica única, con afiliación universal y obligatoria, lo que supone ventajas e inconvenientes en relación al mercado. Resuelve algunos de los problemas de selección adversa y, en parte, el riesgo moral. La competencia se ve reducida o anulada, los empleos y salarios son poco sensibles a las cambiantes necesidades sociales y los incentivos a la eficiencia se ven limitados, fomentándose la búsqueda de rentas, la generación de burocracias y rigideces normativas que dificultan la flexibilidad en un sector tan dinámico como el sanitario que precisa, por ejemplo, reconvertir camas infantiles en geriátricas por la reducción de la fertilidad y el aumento del envejecimiento.

Los principales fallos del Estado son, por tanto, los problemas de incentivos por ausencia de competencia e imposibilidad de cierre; el énfasis de la legalidad que niega la preocupación por la eficiencia; la falta de rendición de cuentas en la gestión que ampara la arbitrariedad; las desviaciones de poder como consecuencia de convertir en público el interés particular; la burocracia generada; la inexistente transferencia de riesgo a los gestores sanitarios ya que no tienen que trasladar sus costes a un mercado competitivo,...(24).

La conjunción de ventajas y la dilución de desventajas, con dosis adecuadas de intervención tanto de mercado como de Estado, son el eje de muchas de las reformas

sanitarias en curso (16). En España, particularmente, el sistema sanitario que tiene un importante peso de lo público, tiende a introducir un gerencialismo, con imitación de métodos gerenciales del sector privado, en un intento de acentuar la orientación al usuario, que interesa al político por los réditos electorales, y la consecución de resultados cuantificables y cuantificados, a través de la exigencia de rendición de cuentas a los gestores. Así, lo que podríamos llamar la nueva gestión pública sanitaria contaría con los siguientes rasgos: mayor peso de los elementos competitivos como son la introducción de mecanismos cuasi competitivos y de mercado – copagos, incentivos monetarios, contratación externa, competencia simulada - ; importación de técnicas de gestión empresarial: marketing de servicios, valoración de puestos de trabajo, evaluación por comparación,....; gestión profesional activa y discrecional, medidas explícitas sobre objetivos, resultados, rendimientos, costes e impacto sobre la salud y la calidad de vida; presupuestos de centros sanitarios de atención primaria y de los hospitales que consideren objetivos e indicadores –contratos de gestión- con énfasis en la medición de productos finales frente a procesos; desagregación de grandes instituciones en unidades manejables –institutos-; controles presupuestarios menos específicos y orientados a una evaluación ex post, y por último, la implantación de una cultura de servicio más orientada al usuario.

Referencias bibliográficas:

1. OMS Official Records of the World Health Organization. N° 2 United Nations. Geneva Interim Commission, 1948, 100.
2. Morigama J. Indicators of Social Change. Concepts and measurement. En: Sheldon EB, Moure WE, ed. Indicators of social change. New York, Russel Saye 1968; 5-13.
3. Schroeder E. Concepts of health and Illness. En Cullier AS, ed. Health Indicators. An International Study for the European Science Foundation. Oxford, Martin Robinson 1983; 24.
4. Del Llano J, Díez M, Sayalero M^aT. Aproximación a la salud en España. Med Clin (Barc) 1988; 91: 101-104.
5. Maxwell R. Health care the growing dilemma. New York, McKinsey 1974.
6. Cochrane AL, S t Leger AS, Moore F. Health service "input" and mortality "output" in developed countries. J Epidemiol Community Health 1978; 32: 200-205.

7. Lalonde M. A new perspective on the health of Canadians. Ottawa: Department of National Health and Welfare, 1974.
8. Laframboise HL. Health policy: breaking the problem down into more manageable segments. *J Can Med Assoc* 1973; 108: 388-93.
9. Dever GEA. An epidemiological model for health policy analysis. *Soc Ind Res* 1976, 2: 453-66.
10. McKeown T. The role of medicine: dream, marage or nemesis?. Oxford: Basil Blackwell, 1979.
11. Dubos R. *Mirgae of health. Utopias, profress and biological change*. London: Alen and Unwin, 1959.
12. Fuchs VR. The battle for control of health care. *Health Aff* 1982; 1: 5-13.
13. Elola J, Daponte A, Navarro V. Health Indicators and the organization of health care systems in western europe. *Am J Public Health*, october 1995, Vol. 85, No. 10: 1397-1401.
14. Informe sobre el desarrollo mundial 1993. *Invertir en salud*, Banco Mundial, Washington, 1993.
15. Tengs TO, Adams ME, Pliskin JS et al. Five-Hundred Life-Saving Interventions and their Cost-Effecctiveness. *Risk Analysis*, 1995, Vol. 15, No. 3: 369-390.
16. Del Llano J. La sanidad en España: la dificultad de todo para todos y gratis. *Med Clin (Barc)* 1999; 112: 496-8.
17. Blaxter M. *Health and lifestyles*. London: Tavistock/Routledge, 1990.
18. Bowling A. *Measuring Health: a review of quality of life measurament scales*. Buckingham: Open University Press, 1991.
19. Jenkinson C, ed. *Measuring Health and Medical Outcomes*. London: UCL Press, 1994.
20. Cochrane AL. *Effectiveness and Efficiency: ramdom refelctions on health services*. The Nuffield Provincial Hospital Trust, 1972: 35-44.
21. Donavedian A. The quality of care: how can it be assured?. *JAMA* 1988; 260:1734-8.
22. Gracia D. Consideraciones éticas de la gestión sanitaria. En: del Llano J, Ortún V, Martín JM, Millán J, Gené J. *Gestión Sanitaria. Innovaciones y desafíos*. Barcelona, Masson, 1998: 3-16.

23. Newhouse J and the Insurance Experiment Group. Free for all?. Lessons from RAND Health Insurance Experiment, Harvard University Press, Cambridge EEUU, 1993.
24. Ortún V, del Llano J. Estado y mercado en sanidad. En: del Llano J, Ortún V, Martín JM, Millán J, Gené J. Gestión Sanitaria. Innovaciones y desafíos. Barcelona, Masson, 1998: 3-16.

CAPÍTULO 2

LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS SANITARIOS:

EFICIENCIA Y EQUIDAD

Juan del Llano
Fundación Gaspar Casal

2.1 Necesidades de salud

El enfoque epidemiológico contempla el término necesidad de salud desde algo muy preciso hasta un cajón de sastre donde quepa casi todo. Necesidad es la diferencia que existe entre un estado de salud observado y un estado de salud deseado. Las necesidades de salud pueden ser normativas o profesionalmente definidas por médicos, gestores o políticos, con respecto a una norma. Ayudan a discernir, por ejemplo, las necesidades de personal e infraestructuras para atender una determinada enfermedad a partir de datos epidemiológicos y demográficos de la población. Las necesidades de salud expresadas de la población son las necesidades tal y como son sentidas por los diferentes estratos de la población y a su vez pueden estar o no cubiertas. Si la necesidad no se identifica no se convierte en una demanda expresada de atención sanitaria, por ejemplo, el 10% de la población masculina tiene disfunción eréctil, pero sólo el 5% son expresadas a los profesionales sanitarios.

En el contexto sanitario hablamos de necesidad en términos numéricos cuando nos referimos a indicadores específicos de enfermedad o muerte prematura que requieren intervención debido a que su nivel no es aceptable socialmente. Un ejemplo de necesidad no cubierta sería una tasa de mortalidad infantil en una determinada zona geográfica tres veces superior a la media nacional. No se debe confundir con la necesidad de más y mejor atención sanitaria para esta población que sería la acción a seguir para cambiar esta situación. Siempre hay juicios de valor implícitos. La necesidad debe reflejar explícitamente el juicio de valor más extendido en la sociedad así como la posibilidad de control del problema de salud con el conocimiento médico existente. Así, la prueba del esputo positivo a la tuberculosis pulmonar no era reconocido en 1850 como una necesidad de salud y hasta 1900 no fue reconocida como tal en los países industrializados. Los efectos sobre la salud del consumo de cigarrillos debe ser ahora universalmente reconocido como una necesidad. El maltrato infantil es crecientemente percibido como un problema de salud pública al cual podíamos aplicar el término de necesidad "profesionalmente definida" (1).

Una necesidad es percibida cuando es sentida. Nos estamos refiriendo a la necesidad de asistencia sanitaria de una persona o comunidad que puede no ser percibida por los profesionales de la salud. Una enfermedad suele ser vivida como un suceso que escapa

del control del individuo. Así, la gente no decide ponerse enferma y, por ello, la demanda de asistencia sanitaria tiene una naturaleza cualitativamente diferente que la demanda de otros bienes. La razón de que muchas veces se hable de “necesidad” más que de demanda en este mercado se deriva de este hecho. Una demanda de salud potencial es equivalente a necesidad frente a una demanda expresada que ya se transforma en utilización de servicios.

El enfoque económico de necesidad habla de necesidad de salud como la diferencia existente entre un estado de salud observado y un estado de salud deseado. Estas necesidades pueden evaluarse desde tres perspectivas:

- Modelo de las necesidades normativas. Las necesidades teóricas son definidas por "expertos" (médicos, gestores, políticos) con respecto a una "norma". Es un enfoque idealista orientado, por ejemplo, a discernir cuáles son las necesidades de personal y de infraestructuras requeridas para atender a una determinada enfermedad.
- Método de los objetivos en prestaciones. Se elaboran objetivos de producción y de distribución de servicios médicos contemplando simultáneamente las necesidades teóricas, las posibles pretensiones de los individuos y las diversas condiciones económicas.
- Método de las necesidades expresadas por la población. Este método tiene en consideración las necesidades tal y como pueden ser sentidas por parte de las diferentes categorías de la población. (2)

El concepto de necesidad incorpora algún compromiso relativo a los valores de los sujetos concernidos: sociedad, usuarios, expertos, proveedores, políticos,...

La priorización asociada a la necesidad refleja implícita o explícitamente la anterior valoración y los costes de oportunidad de la ordenación de prioridades. La necesidad sin priorización no tiene valor operativo ni como demanda ni como objetivo de política sanitaria. No existen formulaciones "neutrales" de la necesidad ni de los planes de salud, si bien debemos trabajar con un concepto de necesidad que reconcilie la aproximación epidemiológica con la aproximación del análisis económico (3, 4)

2.2. Eficacia, efectividad y eficiencia

Entendemos por eficacia la probabilidad de que un individuo, en una población definida, se beneficie de la aplicación de una tecnología sanitaria a la resolución de un problema de salud determinado, bajo condiciones ideales de intervención. Normalmente se establecerá de forma experimental y tendrá validez universal. El ejemplo más claro son los resultados obtenidos a partir de ensayos clínicos donde el control es exhaustivo en cuanto a criterios de inclusión-exclusión y la asignación de pacientes y controles al medicamento o tecnología objeto de estudio se hace siguiendo el método doble ciego (ni investigador ni investigado conocen lo que se les está suministrando). La efectividad también mide la probabilidad de que un individuo, en una población definida, se beneficie de la aplicación de una tecnología sanitaria, pero en este caso bajo condiciones reales de aplicación, por lo que su determinación no tendrá validez universal. Esta diferencia como veremos más adelante es importante. Definimos la eficiencia como los resultados conseguidos con relación a los recursos consumidos. Es un concepto relativo, un proyecto es eficiente no por sí mismo, sino en comparación con otro, utilizando como instrumento de medición, la efectividad de los proyectos comparados, cuando sea conocida, o bien la eficacia de cada uno de éstos, cuando los datos sobre efectividad no estén disponibles.

En los países desarrollados se estima que las intervenciones clínicas de eficacia conocida explican cinco años de los ganados en esperanza de vida al nacer, de los cuales se atribuye un año y medio a los servicios clínicos preventivos, y entre tres y medio a cuatro años a los servicios curativos (5, 6).

Se consideran altamente efectivos las vacunaciones (difteria, poliomielitis, tétanos,...) y algunos cribajes (hipertensión, cáncer de cérvix) entre los preventivos y aquellas intervenciones dirigidas a las enfermedades isquémicas del corazón (hipolipemiantes, bypass coronario, fibrinolíticos, unidades coronarias,...), el tratamiento de la diabetes, las apendicectomías, los tratamientos de la tuberculosis, la neumonía y la gripe, los servicios de traumatología y el tratamiento de la insuficiencia renal, por parte de los servicios clínicos curativos.

En estos países un hecho a tener en cuenta es que una buena parte del gasto sanitario no es destinado a prolongar la esperanza de vida de los pacientes sino a mejorar la calidad de ésta. Intervenciones tales como el tratamiento del dolor, las operaciones de cataratas, las prótesis de articulaciones, el tratamiento de la angina de pecho o el tratamiento de la depresión unipolar son ejemplos de intervenciones destacadas por su efectividad en las mejoras de la calidad de vida (5,6).

En los países subdesarrollados el panorama cambia radicalmente. El Banco Mundial (7) recomendaba priorizar un paquete de intervenciones de salud pública utilizando como criterio de eficiencia los AVADs (Años de Vida Ajustados por Discapacidad) de cada intervención. Este paquete básico de salud estaba formado por:

1. inmunizaciones (para 6 enfermedades más suplementos de vitamina A y yodo)
2. servicios de salud centrados en las escuelas (esquistosimiasis, parasitosis intestinales, deficiencia en micronutrientes)
3. información y servicios de planificación de la familia y nutrición (lactancia materna)
4. programas de reducción de consumo de tabaco y alcohol
5. medidas reguladoras, información e inversiones públicas para mejorar el entorno de las unidades familiares (saneamiento básico: fuentes y aguas residuales, eliminación de basuras)
6. prevención del SIDA.

En cuanto al paquete clínico básico está compuesto por grupos de intervenciones en las que el coste de ganar un AVAD es inferior a los \$50. Estos grupos son:

- a) servicios para garantizar asistencia en relación con el embarazo (se estima que se podrían evitar la mayor parte de las 50 000 muertes anuales derivadas de la maternidad)
- b) servicios de planificación familiar para espaciar los nacimientos, reducir los embarazos en adolescentes y reducir el número de abortos, los cuales se estima que matan a 200000 mujeres al año

- c) programas contra la tuberculosis (es la principal causa de mortalidad en adultos en el mundo: 2,5 millones al año)
- d) programas de prevención de las enfermedades de transmisión sexual
- e) atención a las enfermedades graves y frecuentes de la infancia, responsables de la muerte de 7 millones de niños al año (diarreas, sarampión, paludismo, malnutrición grave, infecciones agudas de las vías respiratorias).

Debemos distinguir entre dos tipos de eficiencia (8). Hablamos de eficiencia productiva cuando minimizamos el coste de alcanzar un nivel de provisión determinado, es decir, cuando eliminamos el despilfarro, mientras que la eficiencia asignativa se ocuparía de asegurar que el conjunto de bienes y servicios producidos es tal, que con los recursos de la sociedad no pueden reasignarse para producir un mayor bienestar que el ya alcanzado.

Sin embargo, la aplicación de criterios de eficiencia económica en la práctica sanitaria habitual choca con problemas de difícil solución. Siguiendo a Ortún (9), los problemas fundamentales a los que hemos de enfrentarnos son:

- A. Difícil interiorización del coste de oportunidad. Partiendo del hecho de la importancia del papel que juega la profesión médica dentro de cualquier sistema sanitario y la particular relación de agencia que se establece entre éste y su paciente, hay que señalar que está muy extendida la idea de que cada médico debe hacer siempre lo mejor para su paciente sin entrar en otras consideraciones, lo cual provoca que no tenga en cuenta que una mayor atención a un paciente puede implicar menor atención a otros, llegándose a situaciones de ineficiencia en el sistema.
- B. Conocimiento desigual de la eficacia y efectividad de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Ya citamos anteriormente la diferencia entre eficacia y efectividad, ahora nos vamos a apoyar en un ejemplo para ilustrar su importancia.

Cuadro 2.1 Distinción entre eficacia y efectividad.

Supongamos que a través de un ensayo clínico (condiciones ideales) se estableció la eficacia de un fármaco para resolver un determinado problema de salud en un 75

por 100. Si existiera otro fármaco alternativo de igual precio y con una eficacia del 70 por 100, ¿sería más efectivo quedarnos con el primero y rechazar el segundo? La respuesta sería sí, si no tuviéramos más información. Ahora bien, supongamos que nos dan los siguientes datos adicionales: ambos fármacos se prescriben correctamente al 75 % de la población afectada por ese problema de salud, pero mientras para el fármaco 1, el 50% de esos pacientes siguen el tratamiento correctamente, para el fármaco 2, este porcentaje asciende al 70%. Así, la efectividad de cada uno de los dos fármacos es igual a:

$$E_1 = 0,75 * 0,75 * 0,5 = 0,28125$$

$$E_2 = 0,7 * 0,75 * 0,7 = 0,3675$$

por lo que deberíamos elegir el segundo fármaco frente al primero.

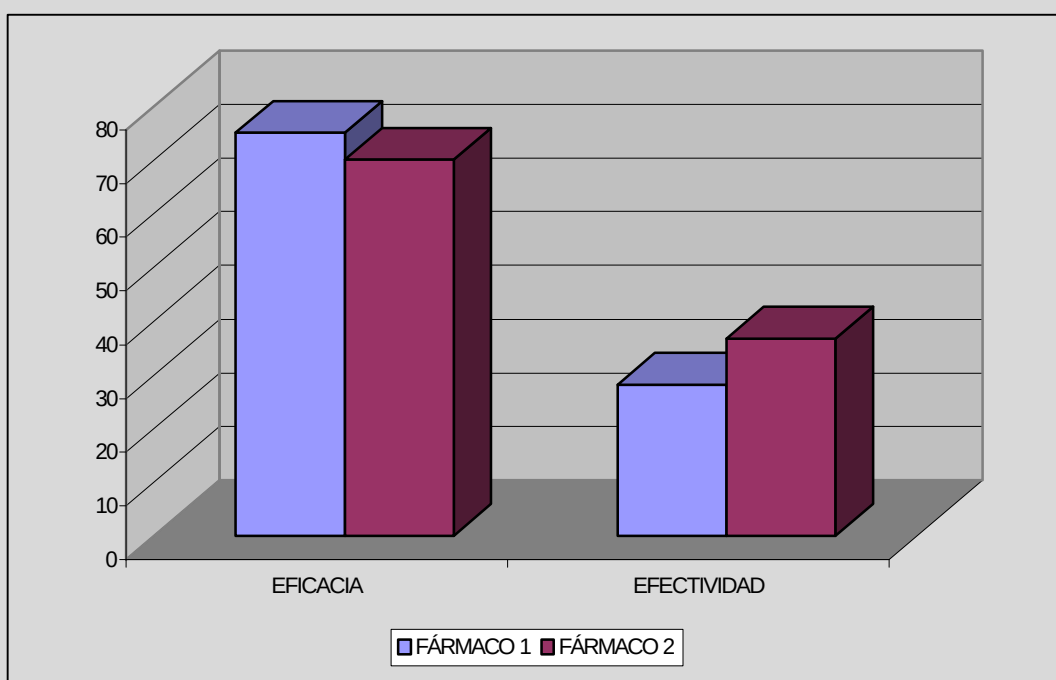


Gráfico 2. 1 Eficacia y efectividad de dos fármacos

El ejemplo anterior sirve para distinguir las grandes diferencias existentes entre el beneficio potencial de una tecnología sanitaria, indicado por la eficacia, y su resultado real, indicado por la efectividad. De igual manera, podemos observar como la cantidad y la calidad de la información disponible, en muchos casos, nos impide conocer la efectividad real de los procedimientos sanitarios. Existe probada evidencia del desconocimiento de la efectividad de muchas de las intervenciones

comúnmente utilizadas y aceptadas por los profesionales sanitarios, de ahí que una de las prioridades de todo sistema sanitario sea el conocer la relación coste-efectividad de las principales tecnologías sanitarias para poder reducir la arbitrariedad que se da en cierta medida en la práctica médica y ofrecer a los pacientes los mejores cuidados posibles.

- C. El concepto inadecuado de la Ética Médica. Este punto está muy relacionado con el punto A. Con el fin de no repetirnos, diremos que en un contexto sanitario financiado públicamente y dentro de un entorno caracterizado por la escasez de recursos, el médico debería preocuparse por la búsqueda del bien común, esto es, no sólo por el bienestar de sus pacientes sino por el bienestar del conjunto de pacientes reales o potenciales de todo el sistema sanitario. Un sistema eficiente sería aquel que consiguiera los mejores resultados para el conjunto de los enfermos, y no para un enfermo en particular.
- D. Disfuncionalidad organizativa entre autoridad administrativa y responsabilidad médica. En todo centro sanitario existen dos culturas, la gestora o administrativa y la clínica. Un mejor entendimiento entre ambas puede venir de la mano de la implantación de la gestión clínica.
- E. Presencia de incentivos perversos. Ya hemos mencionado con anterioridad las particulares características del mercado sanitario y los fallos de mercado que se dan en él, de ahí que la respuesta a la burocratización de los sistemas sanitarios no pueda ser sin más la aplicación de criterios de mercado. Los incentivos que hacen que los mercados funcionen correctamente, pueden deparar asignaciones ineficientes en el ámbito sanitario.

Ante estos problemas se plantean las siguientes soluciones: educación y formación continuadas, investigación clínica, protocolos y conferencias de consenso, promoción de la calidad asistencial, retribución asociada al rendimiento y al mérito, y presupuestos clínicos (9)

Recientemente (10) se ha realizado una revisión de la literatura económica sobre la eficiencia de las organizaciones sanitarias en España, donde se señala la necesidad de

profundizar más en el rigor metodológico en términos de analizar la sensibilidad de los resultados obtenidos, mejorar la calidad de la información utilizada para medir el producto y la calidad de la atención, y mejorar la capacidad de aportar explicaciones de las causas de la ineficiencia.

Finalmente es difícil evaluar con rigor científico la eficiencia de un sistema sanitario, dados los problemas de tangibilidad en la medición de los resultados en salud y en la imputación de los costes asociados a estos resultados. Conocemos que la variable que mejor se correlaciona con los indicadores negativos de salud (midan la ausencia de salud), en las comparaciones entre países es la renta por habitante. Además, ya ha sido mencionado en el capítulo 1, que el sistema sanitario es uno de los determinantes de la salud y no es necesariamente el más importante. Algunos indicadores nos aproximan a la efectividad del sistema sanitario como son las tasas de enfermedades vacunables, las tasas de mortalidad sanitariamente evitable, la mortalidad materna, la tasa de mortalidad perinatal e infantil, la esperanza de vida libre de enfermedad y la salud autodeclarada.

2.3. Equidad

Si bien los economistas parecen estar de acuerdo en qué es eficiencia, la cuestión no es tan clara cuando nos referimos a la equidad, al no existir una noción unívoca de dicho término, sino más bien una amalgama de opciones alternativas.

Los seres humanos diferimos en materia de sexo, edad, salud física y mental, habilidades sociales, desarrollo intelectual, vulnerabilidad epidemiológica, herencia genética, entorno socioeconómico, etc. El reconocimiento de la heterogeneidad de nuestras características, tanto físicas como sociales, deben servirnos de punto de partida en cualquier consideración acerca de la equidad. El hecho de ignorar tales circunstancias y dichas variaciones interpersonales, puede estar abiertamente en contra de la noción de equidad que intentemos aplicar (11).

Como bien señala Sen, el juicio y la medición de las desigualdades dependen sin duda de la elección de la variable a partir de la cual se realizan las correspondientes comparaciones. El problema radica en el concepto de justicia social que empleemos. Si

identificamos equidad con igualdad, la pregunta esencial es ¿igualdad de qué? Así, equidad en términos de una variable puede no coincidir con la equidad en la escala de otra. Por ejemplo, la igualdad de oportunidades puede conducir a desigualdades en términos de ingresos, la igualación de los ingresos puede coexistir con considerables diferencias en riqueza, la igualación de la riqueza no tiene por qué implicar igualdad en felicidad, la igualdad de la felicidad puede no ser acompañada de la misma satisfacción de necesidades, la igual satisfacción de necesidades puede estar asociada con muy diferentes grados de libertad de elección, etc.(11).

La información relevante a la hora de juzgar si una determinada decisión es acorde o, por el contrario, choca contra nuestra noción de equidad puede ser tan amplia y compleja como nos planteemos. Dicha información trataría de temas como: a) el conjunto de individuos a tener en cuenta, b) el conjunto de bienes a repartir, c) el conjunto de repartos posibles, d) las características de los bienes y sus consecuencias para los individuos, e) las características de los individuos receptores o su capacidad de aprovechamiento de los bienes, f) las necesidades y preferencias de los agentes, g) el método de reparto y h) el esfuerzo con el que contribuye cada uno de los posibles beneficiarios del reparto (12).

Parece claro que nuestra definición y acotación del concepto se torna esencial para decidir la equidad o no de una medida o de una política. Dicho de otro modo, según los principios distributivos que consideremos en función de nuestra idea de justicia, así serán los criterios de equidad que adoptemos, con el consiguiente reflejo en la política sanitaria. Por este motivo, conviene repasar brevemente las principales corrientes históricas que han desarrollado un concepto de equidad y la aplicación de éste a la sanidad.

En primer lugar, describiremos el pensamiento liberal o neoliberal (13) acerca de principios distributivos y objetivos de equidad. Esta corriente se basa en la teoría del bienestar social, según la cual la satisfacción colectiva es la suma de las satisfacciones individuales. De esta forma, el utilitarismo añadió al pensamiento hedonista clásico la doctrina ética de que la conducta humana tenía que ser dirigida hacia la maximización de la felicidad del mayor número de gente: "la mayor felicidad para el mayor número" (14). En este contexto es donde sitúan los utilitaristas su noción de equidad, en el

espacio de sumas y ganancias de utilidad. La equidad consiste en la igual valoración de las utilidades de los distintos individuos, esto es, la sociedad está ponderando la utilidad del agente X exactamente igual que la del agente Y, cualesquiera que sean las diferencias interpersonales existentes entre éstos. Más recientemente, estos planteamientos son enriquecidos con la teoría de la justicia social de Rawls mediante el cual buscaríamos mejorar la situación individual de aquellos miembros de la sociedad que se encuentran en peor situación, este principio se conoce con el nombre de maximin (15).

Estos principios buscan alcanzar unos objetivos de equidad aplicados a la sanidad que, básicamente, podemos resumir en tres:

1. Equidad según elección (16). Según esta noción de equidad es importante conocer la historia de la enfermedad en cada paciente. Si el paciente se encuentra en un determinado estado de salud por factores que escapan a su control, entonces la situación es inequitativa; si por el contrario, este estado se debe a factores que se encontraban bajo su control, entonces la situación es equitativa. Pensemos en los estados de salud de fumadores o bebedores habituales al cabo de los años comparados con los estados de aquellos individuos que no tenían tales hábitos. Según esta noción de equidad, el hecho de que los fumadores y los bebedores tengan un estado de salud peor que el de los no-fumadores y los no-bebedores no es injusto ni inequitativo. El elemento clave para la aceptación o el rechazo de esta noción de equidad es considerar si las preferencias de cada individuo son autónomas o si son el producto de su entorno social y familiar y, por tanto, sólo son controladas parcialmente por cada persona.
2. Estándares mínimos. Este principio consiste en que todos y cada uno de los individuos, por el mero hecho de serlo, e independientemente de su capacidad adquisitiva o de otras consideraciones, tienen derecho a disfrutar de un "paquete mínimo asistencial" que cubra aquellas necesidades que la sociedad considera irrenunciables para cada uno de sus miembros. El alcance o generosidad de este estándar mínimo

dependerá de los medios y de la idea de justicia social de cada sociedad concreta.

3. Maximización de los años de vida ajustados por calidad. Esta idea se deriva inmediatamente de la aceptación de la filosofía utilitarista, si bien hay que matizar que estamos maximizando un indicador de la salud de la población y no considerando el concepto más amplio de bienestar. Partiendo de una restricción presupuestaria fijada de antemano, la aplicación a rajatabla de este objetivo nos llevaría a estimar la relación coste-efectividad o coste-utilidad de todas las intervenciones sanitarias y programas de salud, establecer un orden de mejor a peor relación coste-efectiva y financiar las de mejor relación. Como veremos al tratar el tema de las priorizaciones, este enfoque no está exento de críticas.

Por otra parte, la corriente socialdemócrata sustenta sus criterios de equidad en la igualdad, solidaridad y participación; mientras que el pensamiento marxista hace más énfasis en el concepto de igualdad. En este caso la definición de equidad aplicada a la salud serían:

1. Criterio de igual asistencia para igual necesidad desde el lado de la prestación de servicios (equidad horizontal) y tratamiento desigual para los desiguales desde el lado de la financiación (equidad vertical). Vamos a centrarnos en el primero. Este objetivo parte del principio de que la distribución de la asistencia sanitaria debería ser independiente de la distribución de los ingresos, de la riqueza y de cualquier otro elemento económico o político. Así, sería injusto que una persona más rica, o con un nivel más elevado de educación, o con contactos influyentes, recibiera un tratamiento que le ha sido denegado a otra persona con el mismo pronóstico pero sin su riqueza, su educación ni sus contactos (17). El problema de este criterio radica en el concepto de necesidad misma, esto es, ¿cómo decidimos que un individuo necesita un tratamiento más que otro? Pero, aun logrando solventar este paso, ¿es siempre equitativo dar el mismo tratamiento a las personas con igual necesidad y es siempre inequitativo dar desigual tratamiento para la misma necesidad?.

2. Criterio de igualdad de acceso. En este caso, se trata de que todos los individuos se enfrenten a los mismos precios de tratamiento médico. Desde el punto de vista económico, ello debería traducirse en la igualación de los costes en que han de incurrir los pacientes para obtener atención médica de una determinada calidad, incluyendo costes de transporte y de tiempo, puesto que si no es así, comienza a actuar la llamada “ley de la asistencia inversa”, formulada por LeGrand, y que consiste en que aquellos pacientes que más asistencia sanitaria necesitan son los que utilizan menos los recursos sanitarios y reciben menos atención y de peor calidad.

3. Criterio de igualdad en salud. Este criterio es diferente de los anteriores en varios aspectos. En primer lugar debemos plantearnos si es equitativo o no que toda la población tenga los mismos niveles en salud y aquí nos remitimos al ejemplo sobre fumadores y bebedores ya mostrado al hablar de la equidad según elección. En segundo lugar, la salud no puede redistribuirse. No es posible “extraer ” salud de las personas con un mejor estado para “dársela” a aquellos que están peor. En tercer lugar, la asistencia sanitaria sí puede redistribuirse, pero como señalamos en otros capítulos de libro, ésta no es sino uno más, y quizás no el más importante, de los determinantes de la salud. Luego este criterio trasciende el ámbito sanitario, puesto que ello nos llevaría a reconsiderar políticas de nutrición, vivienda, medioambiente, condiciones laborales, etc. En suma, deberíamos plantearnos cambios fundamentales en la organización social.

4. Criterio basado en la necesidad de la atención. En este caso se trata de atender en función de las necesidades, motivo por el que la cantidad de asistencia sanitaria que reciben los individuos está en función de sus necesidades, lo que implica que la cantidad que reciben no tiene porque ser idéntica.

Como se puede inferir de las páginas anteriores no existe una única definición de equidad aplicada al campo de la salud. Sin embargo, si analizamos la evidencia empírica disponible sobre equidad en sanidad, podemos encontrar que ésta se concentra en una definición de equidad basada en resultados en términos de estado de salud (18).

Por otro lado, la elección de un criterio u otro tiene consecuencias muy distintas sobre la política sanitaria. De esta forma, y como señala Williams (19), la adopción del enfoque igualitarista llevará a un sistema sanitario diferente que la adopción del enfoque neoliberal. Del primer caso se deriva un sistema sanitario esencialmente público, mientras que el segundo tiende más hacia uno privado, si bien se coincide en no basar todo el acceso a la capacidad de pago y promover un paquete mínimo asistencial para aquellos colectivos que no puedan pagar el propio (en el caso de EEUU, el Medicaid y el Medicare). La legislación sanitaria en la mayoría de los países europeos expresa sus objetivos de equidad en términos de igualdad de acceso, no siendo España una excepción en esta materia. Así, la Constitución española sanciona el derecho a la asistencia sanitaria en su artículo 43 y la Ley General de Sanidad de 1986, en sus artículos 3 y 12, proclama que “el acceso y los servicios se llevarán a cabo en condiciones de igualdad efectiva” y que “los poderes públicos dirigirán sus políticas de gasto sanitario a la corrección de las desigualdades sanitarias...”.

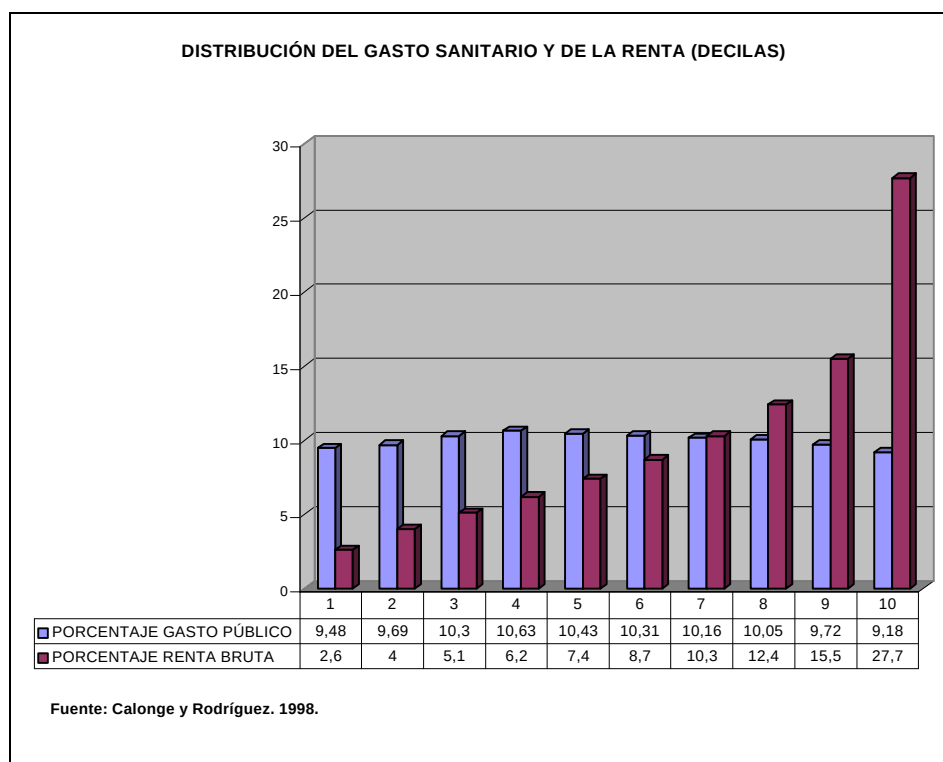


Gráfico 2. 2 Distribución del gasto sanitario y de la renta (decilas).

En España, la equidad consagrada es la del acceso a los servicios. Pues bien un trabajo basado en el análisis de los resultado de la Encuesta Nacional de Salud de 1987, señala la relación entre mayor nivel de renta y mayor consumo de recursos sanitarios, siendo

esta relación inversa para el nivel de educación, a mayor nivel, menor consumo, excepto en los servicios preventivos como los de salud buco-dental, mal cubiertos por nuestro sistema, para los que existe una clara correlación entre el nivel de renta y de estudios y la mayor utilización (20). Las listas de espera discriminan claramente a las personas con menores recursos económicos. El tiempo de demora para procedimientos quirúrgicos programados era, de acuerdo a la encuesta Blendon realizada para la Comisión de Análisis y Evaluación del Sistema Nacional de Salud 1991, de 124 días para personas de renta elevada frente a los 325 que tenían que esperar aquellas con rentas más bajas.

A nivel de financiación del sistema se pasó de ser regresiva en 1980 a situarse en la proporcionalidad en 1990 y el efecto redistributivo neto estimado representa el 31% del gasto sanitario público realizado. Es más, el 15% de los individuos con menos recursos absorben el 48% de dicho saldo neto (ver figura 2.2). La explicación está en los cambios acontecidos en las propias fuentes de financiación: impuestos directos, indirectos y cotizaciones sociales (21).

En este sentido, hay que señalar que la financiación de la sanidad no es neutral en cuanto a los resultados de equidad. En el trabajo de van Doorseler et al (22) se demuestra que existen diferencias importantes sobre la equidad en los tres métodos principales de financiar los servicios sanitarios:

- La financiación con impuestos esta positivamente correlacionada con la equidad.
- La financiación basada en cotizaciones sociales influye de forma ligeramente negativa sobre la equidad.
- La financiación mediante seguros privados o la participación de los asegurados, como son los copagos o los “tickets moderadores”, afecta de forma muy negativa sobre la equidad.

2.4. Desigualdades sociales y salud.

La desigualdad en salud como en cualquier otro bien socialmente deseable, significa siempre el beneficio de un grupo de hombres y mujeres a expensas de otros y, por tanto,

genera la protesta de estos últimos y es el fermento de su propia supresión y de la transformación del orden social (23).

Varias son las razones que explican que en países con Sistemas Nacionales de Salud se hayan reducido las diferencias por clase social en el acceso a la asistencia sanitaria y que, sin embargo, las diferencias por clase social en mortalidad infantil y esperanza de vida no se han acortado sustancialmente. La primera es que, si los médicos son escasos, tienden a concentrarse en aquellos pacientes con más necesidad de atención. A medida que el número de médicos crece, aumenta el tiempo empleado en pacientes con menos necesidad de atención. La segunda, radica en que los pacientes modifican su comportamiento dependiendo de la facilidad o dificultad de acceso a la asistencia sanitaria, no es lo mismo estar un mes en lista de espera que un año. La tercera se atribuye a que la mayoría de las intervenciones más efectivas, como las vacunaciones o los tratamientos para enfermedades bacterianas, requieren de modestas cantidades de recursos, mientras que las más costosas, como los trasplantes o la cirugía cardíaca, de las que se benefician menos sujetos, tienen unos beneficios a largo plazo dudosos. La cuarta, tiene que ver con la iatrogenia inherente a la práctica médica: las intervenciones más radicales conllevan mayores riesgos. Finalmente, otros factores como los estilos de vida, el medio ambiente o la carga genética, juegan como ya se ha apuntado un papel crucial en muchos importantes problemas de salud actualmente muy prevalentes en los países de nuestro entorno.

Las desigualdades en salud existen en todos los países y en forma de gradiente en las clases sociales. Es conocido que a mayor necesidad de atención sanitaria por parte de un individuo de clase social baja, menor es su acceso real y efectivo a una atención sanitaria de calidad. La magnitud del impacto de las desigualdades sociales es enorme y en aumento, si bien su naturaleza no es inmutable. Son reflejo no sólo de la riqueza del país sino, sobre todo, del desigual reparto social de esta riqueza. Su dirección es causal y va de desigualdad social hacia salud, es de origen multicausal (individual, ambiental y contextual) y son reductibles a través de políticas sociales y sanitarias adecuadas (24).

Desde la aparición del Black Report (25) en 1980 en el Reino Unido, numerosos estudios han contribuido a mejorar el entendimiento de las desigualdades sociales y su impacto sobre la salud. Hemos visto que las desigualdades en ingresos están

relacionadas con la mortalidad y parece que ésto va de la mano de la infrainversión educativa en recursos humanos. La educación se correlaciona de forma significativa con los niveles de salud medidos a través de la mortalidad infantil y la esperanza de vida (26).

Diez años más tarde un reseñable artículo (27) evidencia que las desigualdades por clase social y mortalidad en este país han aumentado y que estas diferencias en salud existen durante la vida (calidad) y en la duración de la vida (cantidad). Las mejoras en la medición de la posición socioeconómica han mostrado mayores desigualdades en mortalidad (ver cuadro 2.2).

Cuadro 2.2 Desigualdades sociales y salud: el caso británico.

A principios de los años 80, la publicación en Gran Bretaña del "Black Report" supuso toda una conmoción para la sociedad británica y un hito en el estudio de las desigualdades en salud. En 1977 el gobierno laborista, ante los preocupantes indicadores sanitarios, los cuales mostraban una inquietante desigualdad entre clases sociales, encarga a Sir Douglas Black, Presidente del Real Colegio de Médicos, la elaboración de un informe que analice las causas de esta situación. Los principales objetivos del trabajo se centraron en: recoger información sobre las desigualdades sanitarias por clase social y los factores que estaban implicados en éstas; una vez analizados los datos, se identificarían las principales causas y las respectivas implicaciones para la política sanitaria; por último, se harían sugerencias en relación a futuras investigaciones.

El informe se terminó de elaborar en 1980. Las conclusiones fueron demoledoras. A pesar de la existencia del Servicio Nacional de Salud Británico desde, hacía entonces, 30 años, no sólo las desigualdades en sociales en salud y en el uso de los servicios sanitarios y preventivos por clase social son evidentes, sino que en ese momento seguían aumentando. La mortalidad de la clase social V era 2,5 veces superior a la de la clase social I y el informe culpaba a "las características específicas del medio socioeconómico" de la mayor parte de estas enormes diferencias.

Posteriormente, estudios realizados en otros países europeos han demostrado cómo la persistencia de las desigualdades se mantenía después de controlar estadísticamente el impacto de distintos hábitos de riesgo. Por ejemplo, el estudio “Whitehall I” señala la existencia de un gradiente entre la clase social y la mortalidad, cualesquiera que sean sus causas. Este estudio encontró además, que en la ocupación peor situada la desigualdad en la mortalidad era tres veces superior a la de la más aventajada y que las desigualdades se mantenían con el paso del tiempo.

De igual manera, el informe “The Health Divide” coincide en señalar que los factores socioeconómicos son los más importantes y que las desigualdades en salud entre distintos grupos sociales son reales y no fruto de un error estadístico o de la teoría de la movilidad social. Este estudio demostró que las desigualdades sociales en Gran Bretaña no sólo no habían disminuido desde la publicación del “Black Report”, sino que habían persistido o incluso habían aumentado, y que las recomendaciones propuestas en el anterior informe no habían recibido respuesta alguna.

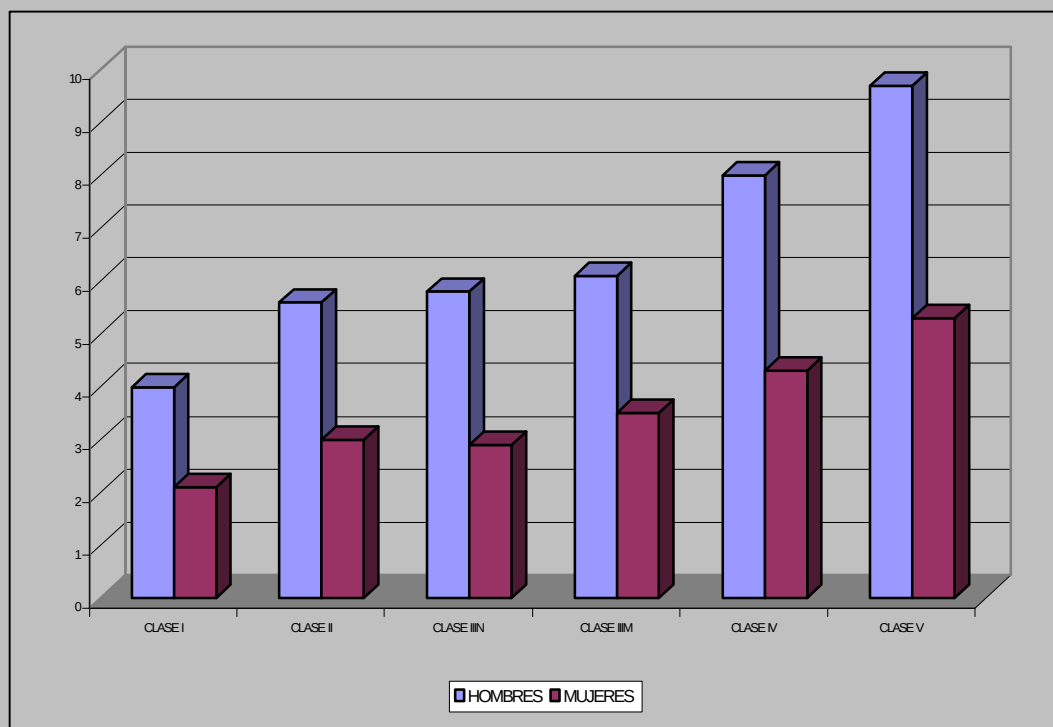


Gráfico 2. 3 Tasas de mortalidad por 1.000 habitantes por sexo y clase social en la población de 15 a 64 años de edad en Inglaterra y Gales.

La evidencia empírica en España demuestra también que existe un gradiente en el que el nivel de salud y bienestar de nuestra población es mayor en las clases sociales con

mayores recursos frente a las que tienen menos, así los trabajadores manuales tienen una mortalidad un 40% superior a los directivos y profesionales por todas las causas excepto enfermedad isquémica del corazón y diabetes mellitus (28, 29).

El estatus socioeconómico produce grandes diferencias en el impacto de enfermedades y en la permanencia en el empleo, es decir, a mayor desempleo mayor impacto en salud y mayores dificultades de reincorporación al trabajo, aún en periodos de reactivación económica, debido a la mala salud de los desempleados, sobre todo los de larga duración y con trabajos manuales (30).

Cuadro 2.3 Desigualdades sociales y salud: el caso español

El desempleo y su impacto en la salud ha sido estudiado en España (31) a partir de un estudio epidemiológico transversal realizado en el municipio de Madrid. Se utilizó un cuestionario personal estructurado de autoinforme que incluía variables de tipo psicológico, social, económico y cultural, junto a dos inventarios de síntomas agudos y crónicos, una autovaloración global del estado de salud y dos escalas de salud: el NHP y el GHQ. Se estudió la prevalencia de problemas de salud en ambas muestras (empleados y desempleados) demostrándose una peor salud física y psicológica entre los desempleados así como un uso menor, aunque más necesario, y de peor calidad de los servicios sanitarios. También se avanzó en el conocimiento del mecanismo que lleva de la situación de desempleo a la mala salud y que queda modulada por dos factores: el estrés económico (efecto deletéreo) y los apoyos familiares y sociales (efecto amortiguador). La edad y el estado de salud previo intervienen en esta relación.

En una posterior investigación cualitativa (32) se constata que el desempleo agrava considerablemente la situación personal y familiar de quién lo padece. El impacto económico y el estrés vital que éste genera, sobre todo cuando la pérdida de empleo se mantiene en el tiempo, produce un efecto nocivo sobre la salud. Aparecen problemas de salud física, desajustes psicológicos y salud percibida alterada. Sus efectos son más nocivos si las condiciones sociales y económicas ya eran malas antes. El perfil del grupo más vulnerable en el padecimiento de los efectos del desempleo sobre la salud personal y familiar es: varón, mayor de 45 años, extracción socioeconómica y familiar baja, con escasos estudios, baja cualificación profesional, pobres ingresos, con mala salud previa, con escaso soporte económico, débil apoyo familiar y escaso apoyo social.

El importante papel de la mujer en los cuidados sanitarios familiares (33) amortigua esta situación estresante.

Pese a este esfuerzo en la redistribución de los recursos sanitarios, el estudio “Desigualdades sociales en salud en España” (28) parece confirmar la existencia de fuertes desigualdades en salud asociadas a las desigualdades en renta ya conocidas. Podemos distinguir tres tipos de regiones fundamentalmente. Una “región alta”, la cual dispone de un mayor nivel socioeconómico y se sitúa en la parte norte (La Rioja, Cantabria, Aragón, Navarra). Una “región media” que presentan un elevado número de habitantes y un pequeño número de zonas deprimidas con un bajo nivel socioeconómico (Comunidad Valenciana, Galicia). Por último, una “región baja”, con escasos recursos, que presentan un elevado porcentaje de población y zonas de nivel deprimido (Andalucía, Extremadura, Murcia, Canarias).

La mortalidad más elevada se presenta en las comunidades situadas en la región de “nivel bajo”, concentrándose en las comunidades del sur las Razones de Mortalidad Comparativa¹ más desfavorables, y confirmándose la desigualdad de mortalidad entre la España del norte-noroeste (nivel alto) y la España del sur-suroeste (nivel bajo). En las regiones de nivel de vida alto, el porcentaje de población que vive en zonas deprimidas, así como el porcentaje de población que vive en zonas con alta mortalidad son bajos. Por el contrario, en la región de nivel de vida bajo, más de la mitad de la población vive en zonas deprimidas y existe un elevado porcentaje que vive en zonas con alta mortalidad.

En el informe de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (34) se compararon las desigualdades sociales en mortalidad en varones de 30 a 64 años en 8 provincias españolas, entre los años 1980-82 y 1988-90. La mortalidad de los trabajadores manuales es significativamente superior a la de profesionales y directivos, salvo en las enfermedades del corazón y la cardiopatía isquémica en el primer periodo, y el cáncer de colon en ambos periodos. La Razón de Mortalidad Estandarizada (RME)

¹ La Razón de Mortalidad Comparativa (RMC) compara la mortalidad estandarizada por edad de cada Comunidad Autónoma con la de España.

entre ambas clases sociales ha aumentado desde un 1,27 para el periodo 1980-82 a 1,72 para 1988-90. Esto es, un incremento del 35%, aumentando las desigualdades para casi todas las enfermedades.

En relación al estado de salud percibido, las últimas encuestas de salud muestran cómo a medida que bajamos en la escala social aumenta el porcentaje de población que declara tener problemas (salud regular, mala o muy mala). En 1995, el 27% de la población de la clase social más alta (controlando por edad y sexo) manifestaba tener problemas de salud, mientras que este porcentaje se iba al 40% en el caso de la clase más desfavorecida. Los datos indican que las desigualdades en salud entre las clases sociales están aumentando en los últimos años, y al igual que otros estudios señalan, existe una influencia significativa de las variables socioeconómicas sobre el estado de salud percibido.

En cuanto al acceso y a la utilización de los recursos sanitarios, parece que la universalización de la atención sanitaria no ha evitado la existencia de desigualdades significativas por clase social, una vez realizadas las pertinentes estandarizaciones relativas al nivel de necesidad asistencial. La Encuesta Nacional de Salud de 1993 muestra claras diferencias entre el tiempo de espera en consulta y en el ingreso hospitalario entre las personas sin educación (83 días) en relación a la de nivel educativo universitario (18,8 días). En cuanto al acceso a los servicios preventivos, baste citar que las mujeres con estudios superiores acuden 2,5 veces más al ginecólogo que aquellas sin estudios (35). En 1995 el porcentaje de población de mayor nivel social que acudía al dentista era del 20%, reduciéndose éste a un 13% en la clase social más desfavorecida (36).

La limitada información disponible aconseja mejorar tanto la recogida de datos como desarrollar indicadores que nos permitan una mejor medida de estas desigualdades, si bien ello no debe impedir la realización de políticas e intervenciones dirigidas a paliar esta situación, ya que conocemos experiencias de otros países en este ámbito.

Las estrategias más importantes propuestas por el estudio “Desigualdades sociales en salud en España” (28) son las siguientes: “primero, actuar sobre las desigualdades en salud de los niños porque son acciones relevantes, efectivas, y son consideradas situaciones inaceptables para el público; segundo, mejorar las condiciones laborales y

de vivienda de la población, y muy en especial la de los grupos más necesitados; tercero, actuar sobre áreas geográficas con privación material y social muy alta; cuarto, lograr que se adopten hábitos de conducta más saludables, en especial en los grupos más vulnerables; y quinto, mejorar el acceso y la calidad de la atención sanitaria de toda la población”.

Por último, en la ponencia presentada en las XX jornadas de la Asociación de Economía de la Salud sobre “Veinte años de estudios sobre equidad y salud en España” (37) se señala que analizar la equidad es, por su propia esencia, un trabajo interdisciplinar que requiere compartir un lenguaje y un consenso metodológico. Se coincide en los trabajos analizados que la equidad ha de ser entendida como igualdad, bien sea en el acceso a los servicios, en la utilización de dichos servicios o incluso en los niveles de salud. Desde esta última óptica, mejorar la equidad equivale a reducir las desigualdades de salud en las poblaciones, desigualdades de tipo geográfico o por grupos sociales. En España a pesar de la creación del Sistema Nacional de Salud público con acceso universal y gratuito, las desigualdades sociales en tasas de mortalidad estandarizadas según causa de muerte son importantes y han aumentado entre 1980 y 1990. Los índices geográficos de privación material parecen estar muy correlacionados con indicadores de morbilidad y mortalidad. Algunos estudios de pequeñas áreas, realizados en los años 90 sugieren que hay una falta de equidad geográfica en lo que se refiere a resultados en salud. También se ha puesto en evidencia la falta de equidad interpersonal en la utilización de los servicios sanitarios.

2.5. Establecimiento de prioridades en las decisiones sanitarias

El racionamiento enfatiza en la definición del paquete de servicios resultante del proceso de establecimiento de prioridades entre demandas que compiten entre sí. El racionamiento puede ser explícito a través de una norma nacional que restrinja determinados servicios o implícito donde la razón de la restricción no es tan evidente y suele recaer sobre el proveedor. Puede a su vez ser a nivel general, por ejemplo, un programa de vacunación dirigido a reducir la morbilidad y mortalidad de una determinada enfermedad o a nivel particular, por ejemplo, la decisión de un médico de hospital de situar a un determinado paciente en la lista de espera.

Podemos estar de acuerdo en que dada la limitación de recursos asignados a la sanidad, sólo es necesario aquello que es efectivo. Existe evidencia de que ciertos servicios de asistencia sanitaria no son necesarios bien por ser inapropiados para una determinada patología o para un paciente concreto, bien por ser inefectivos "per se". Si dejáramos de usar tales servicios y procedimientos, no sólo estaríamos corriendo menos riesgos para la salud de nuestros pacientes, sino que estaríamos generando ahorros para el sistema sanitario.

La toma de decisiones en todos los ámbitos está condicionada por el establecimiento previo de una serie de prioridades. La Sanidad no es una excepción. Cuando se produce un incremento progresivo del gasto sanitario en el contexto de la limitación de recursos existentes, se plantea que la supervivencia de los sistemas sanitarios pasa por el control del gasto, lo que supone una limitación mediante prioridades. La escasez de recursos determina que más para algunos supone menos para otros, y ello implica la obligación de adecuar los recursos disponibles al conjunto de la población. Además, hay algunos factores que hacen más difícil la situación. El envejecimiento de la población requiere mayores cuidados sociales y sanitarios. Las expectativas de salud son cada vez mayores en la población, y la prestación sanitaria individual se ha ido encareciendo por encima de otros servicios. Las posibilidades de la Medicina parecen no tener límite, aunque en ocasiones ello conlleva un incremento muy importante del gasto. Cada técnica nueva, diagnóstica o terapéutica, promete beneficios para algunos, pero sus costes repercuten en todos.

El establecimiento de prioridades en la práctica supone una forma de racionamiento, aunque podrían diferenciarse en algunos aspectos. Las prioridades, establecerían el marco en el que se desarrolla el racionamiento. El racionamiento implicaría ciertos juicios de expertos sobre la adecuación o efectividad de ciertos tratamientos. El establecimiento de prioridades se referiría a juicios sobre valores sociales más amplios, como el equilibrio entre equidad y eficiencia o entre accesibilidad y eficiencia. En la práctica no se consideran estos aspectos y el racionamiento, normalmente, se basa en criterios no técnicos, y en los procesos de decisión se tienen en cuenta criterios de todo tipo, incluyendo lo espúreo, discrecional y caprichoso.

Hay muchas formas de establecer limitaciones en el sistema, con diferente grado de visibilidad, unas son más explícitas y otras implícitas (38). Es muy palpable como restricción la limitación de procedimientos, formas de intervención o tratamientos que ofrece un sistema sanitario. También es muy palpable el racionamiento por demora que tiene lugar en las listas de espera. Pero también hay otras formas menos visibles como el racionamiento de servicios limitado por el acceso debido a barreras geográficas o sociales. Y la forma más importante, aunque muy poco nítida, es el racionamiento en el proceso de tratamiento, por ejemplo, las decisiones sobre las pruebas diagnósticas que realizar, los fármacos que prescribir, o el tipo de intervención que acometer.

Sin embargo, el racionamiento es un fenómeno extendido en todo sistema sanitario, si lo entendemos como el conjunto de estrategias que se emplean para adaptar las aspiraciones profesionales ilimitadas a la restricción de recursos, y para adecuar la expansión de las tecnologías y las demandas demográficas a un menor crecimiento del gasto sanitario. Conciliar todo ello no es fácil. Existen experiencias en el campo de la limitación explícita de recursos.

El primer intento explícito y organizado a nivel comunitario de establecer prioridades en la asistencia sanitaria, a través de los criterios de coste-efectividad, podemos encontrarlo en el año 1989, en el plan de salud del estado de Oregón, en los EE UU.

En este país tanto la financiación como la provisión de servicios sanitarios es mayoritariamente privada y, pese a gastar más que cualquier otro país del mundo en estos conceptos (el 14% de su Producto Interior Bruto (PIB) en 1997), ofrece a sus ciudadanos un acceso muy limitado a la atención sanitaria. En los EE UU no existe un reconocimiento constitucional al derecho a la protección de la salud y a todos nos han llegado ecos de la gran resistencia de las aseguradoras y otros grupos de presión que echó abajo el proyecto de la administración Clinton de promover un sistema sanitario público financiado vía impuestos. Un 70% de los estadounidenses reciben cobertura médica a través de su empleo mediante la contratación con aseguradoras privadas, sin embargo, una parte importante de la población no está asegurada (44 millones de personas), muchas aún poseyendo empleo, siendo este problema particularmente grave entre los más jóvenes. Además, los asegurados corren el riesgo de ver rescindido su seguro si sufren de problemas crónicos de salud, ya que las aseguradoras tienden a

excluir a todos aquellos que “presenten problemas de salud previos”. Estos fueron los motivos por los que en 1966 se pusieron en marcha dos programas financiados con presupuestos públicos: el Medicare (destinado a ciudadanos mayores de 65 años y a discapacitados) y el Medicaid (el cual ofrecía cobertura sanitaria a los pobres)² (39).

El plan de salud de Oregón pretendía conseguir que con el presupuesto del Medicaid se atendiese al mayor número posible de ciudadanos pobres. Sin un aumento del presupuesto destinado a este fin, la única manera de aumentar la cobertura de la población era reducir el número de prestaciones. Para decidir qué prestaciones debían incluirse se realizó una lista de prioridades basadas en la relación coste/efectividad de cada una de las intervenciones, de manera que se financiarían los proyectos con mejores ratios, hasta el agotamiento del presupuesto.

Sin embargo, los resultados despertaron una gran polémica que hicieron que se descartara el utilizar únicamente el criterio coste/efectividad (por ejemplo, se priorizaba el empaste de muelas frente a las operaciones de apendicitis o de embarazos ectópicos, en los que sin cirugía la vida del paciente corre un serio peligro) y se buscara un nuevo procedimiento en el que se distribuyeron los tratamientos en tres subapartados (servicios esenciales, servicios muy importantes y servicios de valor sólo para algunos ciudadanos). En segundo lugar, se intentó la inclusión de las opiniones y preferencias de los ciudadanos de Oregón a través de sucesivas reuniones, lo cual hizo que se elaborara una segunda lista en la que los distintos procedimientos se ordenaban según su valoración social, si bien dicha lista fue seriamente criticada, puesto que producía la discriminación de ciertas minorías de pacientes, por ejemplo, una premisa partía del supuesto de que la vida de una persona con discapacidad es menor que la de una sin ella, lo cual no sólo era éticamente discutible sino que además chocaba claramente con

² Estas eran condiciones necesarias pero no suficientes para recibir atención sanitaria. Así, en el caso del Medicare, una de las condiciones era haber trabajado, sin embargo, aún en este caso, los servicios no eran en modo alguno ni completos ni gratuitos. En el caso del Medicaid, se ha estimado que el 60% de los pobres no quedaban cubiertos por el programa al no cumplir alguno de los requisitos necesarios: ser pobre y viejo, ser ciego, ser discapacitado, pertenecer a una familia con niños pequeños en la que falta alguno de los padres, o estar desempleado o incapacitado para trabajar (39)

la legalidad vigente. Finalmente, tras una larga serie de revisiones y modificaciones sucesivas, el programa entró en funcionamiento en 1994, prevaleciendo los puntos de vista de técnicos y políticos sobre la opinión popular.

En cuanto a los problemas de establecer una lista de prioridades a partir de criterios de coste/efectividad se observaron dos posturas. La primera, defendida por la comisión encargada de elaborar la lista, opinaba que los problemas venían derivados de dificultades técnicas (insuficiente definición de los diagnósticos y/o tratamientos; errores en la estimación de la duración de determinados beneficios; posibles incorrecciones en algunos datos sobre costes). La segunda se centró en las insuficiencias del análisis coste/efectividad a la hora de priorizar una lista de tratamientos, ya que esta herramienta puede entrar en conflicto (y lo hace, de hecho, en casos de elevada complejidad como el de Oregón) con ideas de justicia distributiva y de justicia como equidad. Lo cierto es que se ha perdido la oportunidad de conocer cómo funciona el análisis coste efectividad en el mundo real.

Otro intento de limitación implícita de recursos fue el holandés del año 1990. El contexto es bien diferente, Holanda es un país en el que la política sanitaria persigue que todos los ciudadanos tengan acceso a la asistencia sanitaria. Con la creación del llamado comité Dunning se pretendía contestar a tres preguntas: ¿por qué debemos delimitar las prestaciones?, ¿qué tipo de selección debemos hacer?, y ¿cómo deberíamos llevar a cabo esta delimitación? (40).

Las recomendaciones que realizó la comisión partieron del anclaje básico de que todo aquel que necesite asistencia sanitaria, debe poder obtenerla, puesto que ésta es un bien de la comunidad, sin embargo, el acceso no debe depender de la demanda, sino de las necesidades. Así mismo, la comisión decidió que el concepto de salud (como la capacidad de funcionar con normalidad) debía ser considerado desde diferentes puntos de vista: enfoque individual, unido a la autodeterminación y al equilibrio entre lo que una persona desea y lo que puede lograr, lo cual implica que la definición de salud varía mucho de una persona a otra y la dificultad de distinguir entre necesidades básicas y preferencias; enfoque médico-profesional, que define la salud como ausencia de enfermedad y, por tanto, la asistencia necesaria en función de la gravedad de la enfermedad; enfoque comunitario, donde la salud es vista como la posibilidad de

participar en la vida social, dentro de un marco normativo definido, que en Holanda viene dado por el principio de solidaridad. Dentro de este último enfoque, la asistencia sanitaria incluiría aquellos servicios que garantizan la asistencia a miembros de la comunidad que no pueden cuidar de sí mismos (asistencia geriátrica, asistencia a disminuidos mentales,...) y los servicios encaminados a restablecer la capacidad de los individuos de participar en la vida de la comunidad cuando esté seriamente afectada (servicios de urgencia y cuidados intensivos).

A partir de las consideraciones anteriores, la comisión elaboró unas recomendaciones al problema de la distribución de recursos sanitarios y a su priorización. Se pueden resumir en los siguientes puntos:

1. La elección en la asistencia sanitaria es inevitable y necesaria.
2. El enfoque elegido debe ser el orientado a la comunidad, en el que los derechos individuales y la autonomía profesional están limitados en interés de la igualdad.
3. La solidaridad en la asistencia sanitaria.

Se reconoce que los tres enfoques (individual, médico-profesional y orientado a la comunidad), si bien no son excluyentes, sí pueden entrar en conflicto. Por ello, se debe jerarquizar la importancia de cada uno a la hora de la toma de decisiones. Los criterios de selección para la delimitación de un paquete básico asistencial se fijó en cuatro puntos: a) La asistencia debe ser necesaria desde el punto de vista de la comunidad. b) La asistencia debe ser efectiva. c) La asistencia ha de ser eficiente. d) La asistencia no puede ser dejada a la responsabilidad individual.

Se advierte al Gobierno de la necesidad de adoptar medidas explícitas que protejan a ciertos grupos que no pueden cuidar de sí mismos como los ancianos, los disminuidos físicos y mentales y los pacientes psiquiátricos, frente a los posibles perjuicios de la competencia regulada. Se aconseja al gobierno la promoción de la investigación sobre los costes y los beneficios de la asistencia sanitaria, especialmente de los tipos de asistencia en la que los costes son altos y los beneficios pueden ser bajos o inciertos. Se recomienda que la introducción de nuevas tecnologías esté sujeta a los mismos requisitos de efectividad y seguridad que los medicamentos. Las listas de espera deben

basarse en criterios médicos, hacerse públicas y establecerse en ellas un plazo crítico de espera. Es necesario que el Gobierno estimule un amplio debate público sobre las opciones de la asistencia sanitaria.

Como puede observarse hay diferencias de peso entre las conclusiones de este comité y el de Oregón. En el caso holandés, sin dejar de reconocer la importancia de ahondar en el conocimiento de la relación coste efectividad de los distintos tratamientos, lo que se pretende es la búsqueda de vías de complementariedad entre los criterios de eficiencia y los de equidad, asumiendo que la asistencia sanitaria debe ser distribuida equitativamente en función de la necesidad. (bien siguiendo el criterio Rawlsiano de fijar nuestra atención en los más desfavorecidos, bien proporcionando a toda la población un paquete sanitario que les permita desarrollar unas capacidades básicas, bien por cualquier otro criterio que decida la comunidad, aunque ello suponga tener que asumir una cierta ineficiencia.

En España, la delimitación del derecho a la asistencia y su racionamiento, se abordan el Real Decreto sobre Ordenación de Prestaciones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud (41). Sigue un criterio funcional. No incluye de forma explícita enfermedades ni tratamientos. Se refiere a prestaciones financiadas públicamente, y establece cinco modalidades genéricas de prestación sanitaria: asistencia primaria, asistencia especializada, prestaciones farmacéuticas, prestaciones complementarias y documentación sanitaria. Además hay unos criterios genéricos de exclusión y no se considerarán incluidos los servicios sin evidencia suficiente de seguridad y eficacia o que ya hayan sido superados por otros, aquellos sin probada eficacia en la prevención o tratamiento de enfermedades, sin conservación o mejora en la calidad de vida, autovalimiento, eliminación o disminución del dolor, y aquellos que sean meras actividades de ocio, descanso, comodidad, mejora estética o cosmética, uso de aguas, balnearios o centros residenciales. Se excluyen de manera explícita reconocimientos voluntarios, psicoanálisis y cirugía estética. También se establece que las prestaciones se realizarán conforme las normas de organización, funcionamiento y régimen de los servicios de salud. La falta de desarrollo de la norma y su escasa operatividad técnica, provoca que en nuestro país, el establecimiento de prioridades, sea un debate todavía abierto (42).

En cualquiera de los niveles que se plantee el racionamiento pueden presentarse cuestiones éticas. Hay al menos tres niveles de decisión del racionamiento. El primero es el nivel clínico individual del personal sanitario. Decisiones sobre la aplicación a un paciente de un tratamiento muy costoso o con beneficio incierto no son infrecuentes en la práctica diaria. Se plantea el conflicto entre la ética médica tradicional de tratar al que lo puede necesitar y los imperativos administrativos o políticos de aminorar el gasto sanitario. El segundo nivel es institucional. Consiste en la distribución de los recursos limitados en las distintas prestaciones del sistema. En estos casos se suelen plantear problemas sobre eficiencia, efectividad, adecuación o equidad en la distribución de recursos (43). El tercer nivel afecta a la sociedad y la aceptación de los diseños y reformas de los sistemas sanitarios y la aportación al gasto sanitario frente a otros gastos (44, 45).

El médico, en su trabajo diario, toma decisiones sobre diagnósticos y tratamientos basadas, generalmente, en su experiencia clínica, su conocimiento, la patología, gravedad y circunstancias particulares del paciente y la disponibilidad de medios diagnósticos y terapéuticos. Esas decisiones influyen en el gasto sanitario y suponen el establecimiento de prioridades. La implicación del médico en la gestión del gasto sanitario puede plantear un posible conflicto con el desempeño de su función clínica autónoma tradicional en que cada paciente individualmente es lo más importante. Aunque es importante el control de la financiación y distribución de recursos, esto ha llevado a cuestionarse hasta qué punto es esencial respetar el elemento discrecional en el trabajo clínico. Uno de los mecanismos que el sistema puede utilizar para la regulación del médico como agente de racionamiento es la limitación de procedimientos diagnósticos o terapéuticos financiados, que debe mantener un cierto equilibrio para no interferir de forma limitante en la autonomía clínica (46).

En las decisiones sobre distribución de los recursos de salud se tienen en cuenta la efectividad, eficiencia y equidad (47). El principio de efectividad da prioridad a aquellas medidas que sean efectivas. Si es posible reducir el gasto en medidas inefectivas y utilizar esos recursos en otras que sean efectivas, el dilema ético queda superado. Sin embargo, sí se plantea el problema en el momento de definir qué práctica médica es inefectiva o qué hacer en caso que la efectividad sea incierta y haya distintos planteamientos en la comunidad científica. En ocasiones, la inefectividad no va

asociada al proceso en sí mismo sino a la aplicación que se le ha dado y bastaría modificar las circunstancias de aplicación para convertirlo en efectivo. La limitación de procedimientos claramente inefectivos no plantea problemas de interferencia con la autonomía clínica, pero en muchas ocasiones es incierta la efectividad o no se dispone de información sobre la efectividad de un procedimiento, lo que no implica necesariamente su ineffectividad. La idea de la eficiencia consiste en maximizar los beneficios en relación al coste. En principio tampoco parece plantear problemas éticos el asegurar más cuidados de salud con el mismo gasto. Sin embargo, la complicación surge cuando se intenta hacer una valoración de los beneficios que representan las vidas salvadas o las mejoras en la calidad de vida, aunque se utilizan los AVACs (años de vida ajustados por calidad) como medida del beneficio. El principio de adecuación podría expresarse como que cada paciente cuenta como uno y sólo como uno, se corresponde con equidad, mismo tratamiento para la misma necesidad. Para ello se presupone un grado de solidaridad (48, 49).

Los grandes cambios sobre el sistema sanitario son relativamente infrecuentes y se llevan a cabo por consenso de las fuerza políticas. Estos cambios deben integrarse en la sociedad, cuya implicación en el racionamiento sanitario también genera algunos dilemas éticos (50). En ocasiones, el punto de vista de los ciudadanos difiere del de los profesionales sanitarios o el de los propios pacientes y en ocasiones entran en conflicto aunque exista información de coste-efectividad (51). Por otra parte, las prioridades seleccionadas por los ciudadanos no ofrecen necesariamente las garantías de equidad que pudieran plantearse desde las autoridades sanitarias (52).

El establecimiento de prioridades de forma colectiva supone una forma de racionamiento inevitable en el contexto de toma de decisiones en un sistema dinámico. Su práctica es y ha sido un hecho constante en la prestación de servicios de salud. Quizá no se haya percibido de forma importante porque hasta ahora se realizaba fundamentalmente de forma implícita, fundamentalmente por los profesionales sanitarios. Las listas de espera, la limitación de acceso a servicios especializados y, fundamentalmente, la autonomía profesional son algunos modos de racionamiento. Esta forma es discreta y flexible, y permite tener en consideración emociones, aspiraciones y preferencias. Su discreción puede tener el peligro de que se lleve a cabo de manera inadecuada, con inequidad perjudicando a algunos y beneficiando a otros. La

adecuación a cada caso requiere un contexto informal, pero sus consecuencias deberían ser lo más transparente posible y el procedimiento lo más homogéneo. Probablemente sean las decisiones menos importantes pero más frecuentes las que determinen la mayor parte de la distribución de los recursos, en comparación con otras más dramáticas pero muy infrecuentes. Un ejemplo podría ser la utilización de medicamentos genéricos. Su uso extenso puede tener una apreciable repercusión en los costes. En cualquier caso, si se estableciera algún tipo de norma explícita debería aplicarse de forma flexible, estar abierta a excepciones y ser sensible a los cambios en el conocimiento científico. En los últimos años se han desarrollado formas de racionamiento explícito intentando establecer los servicios disponibles para una población a través de unos estándares o normas mínimas cuya modificación puede ir por detrás de la realidad científica. Por otra parte el cuidado médico no es la simple aplicación de unos medios técnicos, hay una relación médico paciente que es fundamental. Cada paciente es diferente y en esa relación puede percibir aspectos diferentes respecto a un mismo trato asistencial. Además, el establecimiento de racionamiento explícito tiene menos flexibilidad y es manejable políticamente. Sin embargo, este tipo de racionamiento tiene un papel fundamental en el establecimiento del marco general en el que se debe desarrollar la práctica médica. Puede establecer la disponibilidad de intervenciones o nuevas tecnologías extremadamente costosas y que benefician a muy pocas personas, puede establecer de una forma más equitativa los recursos sanitarios, puede determinar un paquete mínimo de servicios o fármacos disponibles. Sin embargo, no puede llegar a interferir directamente en el proceso de asistencia. Probablemente, el mayor beneficio se obtenga del equilibrio entre las formas implícitas y explícitas de racionamiento (53), de manera que se respete la posibilidad del médico de hacer excepciones en aquellos casos concretos en que las normas administrativas no se consideren adecuadas. También es importante la información que recibe el ciudadano como elemento regulador de la demanda de servicios sanitarios, tanto en lo que se refiere a información básica sobre el proceso que le afecta como la información sobre la situación del sistema, las necesidades de racionamiento, la disponibilidad de recursos y las medidas implantadas (54).

Los criterios para establecer las prioridades es también un tema en cuestión (54,55). La efectividad de los procedimientos no está verificada en muchos casos, ni es posible verificarla por la dificultad de realizar determinados ensayos o por la variedad de

resultados obtenidos. En otros casos, la efectividad es dudosa y la propia comunidad científica no llega a determinarla. La relación coste-efectividad o coste-utilidad puede ayudar con el cálculo de los Años de Vida Ganados de determinadas intervenciones sanitarias y no sanitarias (ver tabla 2.1)

Tabla 2.1 Intervenciones para salvar vidas y su coste-efectividad

Intervención	Coste/año de vida
Uso del cinturón de seguridad	69
Mamografías a mujeres mayores de 50 años	810
Beta bloqueantes a supervivientes de ataques al corazón	850
Screening de hipertensión arterial en varones de 45-54 años	5.200
Carreteras bien pavimentadas	29.000
Barras de protección en automóviles	67.000
Screening de hipertensión arterial para mujeres asintomáticas de 20 años	87.000
Colonoscopia en screening rutinario de cáncer de colon	90.000
Air bags en automóviles	120.000
Señalizadores de salida a autopistas en zonas rurales	150.000
Mamografía anual para mujeres de 40-49 años	190.000
Detector de humos en hogares	210.000
Monitores adultos en autobuses escolares	4.900.000
Seis, en lugar de cinco, análisis de sangre oculta en heces para el screening de cáncer de colon	26.000.000

Adaptado de Ubel (56). Datos en dólares.

También hay que considerar las utilidades que tiene la asistencia sanitaria para otras personas cercanas al paciente. Por otra parte, la maximización de la utilidad total del gasto sanitario puede entrar en conflicto con otro de los criterios de priorización, como la equidad. Para establecer un criterio operativo de equidad hay que saber previamente los grupos sociales que se comparan y si la equidad se refiere a dotación de recursos, realización de procedimientos o a resultados en términos de estado de salud.

Las experiencias internacionales muestran la complejidad del establecimiento de prioridades. Mientras la experiencia de Oregón ha elegido la fórmula de exclusión de

ciertos servicios para aumentar la población cubierta, otras han intentado evitar las exclusiones o las han limitado y han optado por criterios más generales o la promoción de las guías de práctica clínica.

Es muy importante la información que recibe la sociedad, de manera que se conozca el problema y las posibles soluciones, y así sea más aceptado socialmente el hecho real de la limitación en la asistencia sanitaria. Quizá en nuestras sociedades los ciudadanos nos movemos más por criterios de satisfacción que por optimización, o por criterios de conseguir cada uno un estado adecuado que por llegar a lo mejor. Hay un componente cultural que debe cambiar si se pretende que estos cambios sean admitidos en la sociedad, y para ello hace falta información (57).

Establecer prioridades en Sanidad es tarea de todos. Cada uno debe actuar con sus medios y en su ámbito con el papel que le corresponde. El Gobierno, las autoridades sanitarias, las instituciones y los gestores estableciendo adecuadamente el nivel de gasto, su distribución y los servicios que se pretenden prestar, informando a la población del estado de las cosas y explicando lo que se hace y por qué se hace, estableciendo unas líneas generales de actuación y promoviendo aquellas medidas que, sin afectar al núcleo de la relación médico paciente, fomenten la correcta utilización de recursos. El profesional sanitario ejerciendo de manera responsable, de acuerdo con el estado de la ciencia, basándose, en la medida de lo posible, en las evidencias científicas del momento, estableciendo consensos o formas de actuación que, a su vez sean elásticas y respeten la autonomía médica. La sociedad utilizando de forma racional los recursos existentes, recibiendo y adaptándose a la información que reciba, asumiendo la parte de riesgo que como pacientes potenciales suponen todas las medidas de racionamiento sanitario, participando responsablemente en lo que se refiere a la exigencias de derechos en salud, pero también en sus deberes como ciudadanos, colaborando en las decisiones sobre este tipo de racionamiento.

En la medida en que estas situaciones se equilibren, con el racionamiento explícito e implícito, con sus actores y sus medios, se conseguirá una utilización de recursos que conjugue la eficiencia con la justicia, la autonomía y la equidad.

Referencias bibliográficas

1. Last JM. A Dictionary of Epidemiology. Oxford: Oxford University Press, 1983.
2. Auray JP., Beresniak A., Claveranne JP., Duru G., Murillo C. Diccionario comentado de economía de la salud. Masson, 1998. Barcelona.
3. Williams A. "Need" as a Demand Concept, en A. J. Culyer (ed). Economic Policies and Social Goals. Oxford: Martin Robertson, 1974.
4. Artells JJ. Planes de Salud desde la perspectiva de la "necesidad" como categoría de asignación de recursos en Política Social en: Evaluación del Impacto de las intervenciones sanitarias: "Outcomes". Tercera Reunión Científica de la Asociación Española de Tecnologías Sanitarias. AEETS, publicación nº 1. Madrid 1999.
5. Bunker J., Frazier H., Mosteller F. Improving health: Measuring effects of medical care, en The Milbank Quarterly, 72 (1994).
6. López i Casanovas G., Ortún Rubio V. Economía y salud. Fundamentos y políticas. Madrid: Ediciones Encuentro, 1998.
7. Banco Mundial. Informe sobre el desarrollo mundial 1993. Invertir en salud, Washington (1993).
8. Williams A. (1980). Lo que la gente humanitaria debería saber acerca del análisis económico, en Artells J. , Mooney G., Williams A. (eds.), Diálogos sobre Economía de la Salud. Banco Urquijo. Servicio de Estudios en Barcelona. Barcelona, 1980.
9. Ortún V. Incorporación de los criterios de eficiencia económica a las decisiones clínicas. Información Comercial Española, nº 681, mayo-junio, 1990.
10. Puig, J. y Dalmau, E. "Qué sabemos acerca de la eficiencia de las organizaciones sanitarias en España? Una revisión de la literatura económica". En *Avances en la gestión sanitaria, XX Jornadas de Economía de la Salud*, Asociación Española de Economía de la Salud, Barcelona 2000: 151-185.
11. Sen A. *Nuevo examen de la desigualdad*. Madrid. Alianza Editorial. 1995.
12. Barberá S. Algunas dificultades en torno al concepto de equidad, en Salud y Equidad, VIII Jornadas de Economía de la Salud. Las palmas de Gran Canaria, 1988. Ministerio de Sanidad y Consumo.
13. Rodríguez M. Corrientes económicas y criterios de equidad en Sanidad. Revista de Economía 12, 1992.

14. Ekelund RB, Herbert RF. Historia de la teoría económica y de su método. McGraw-Hill, Madrid 1991.
15. Rawls, J. A Theory of Justice. Harvard University Press, Cambridge, EEUU, 1971.
16. Le Grand J. Equity, Health and Health Care, en Three Essays on Equity, Discussion Paper WSP/23, STICERD, 1987. London School of Economics.
17. Le Grand J. Equity and Choice. Harper Collins, London 1991.
18. Saltman, R. "Equidad y justicia distributiva en la reforma europea de la sanidad." En *Reformas sanitarias y equidad*. Madrid. Fundación Argentaria. 1997.
19. Williams A. Equity in health Care: The Role of Ideology, en Wagstaff A., Van Doorslaer E. And Rutten F. (eds.), *Equity in the Finance and Delivery of Health Care. An International Perspective*. Oxford University Press. 1992
20. Guillén MF. Estructura social y salud. CIS. Estudios y Encuestas Nº 22, Madrid 1990.
21. Calonge S., Rodríguez M. Consecuencias distributivas y de equidad de las políticas de gasto y financiación de la sanidad. Papeles de Economía Española 76. 1998
22. van Doorseler, E. A. Wagstaff y F. Rutten (eds.) *Equity in the finance and delivery of health care: methods and findings*. Oxford, Oxford University Press. 1993
23. Dahrendorf R. On the origin of inequality among men. En: *Essays in the theory of society*, Stanford University Press, 1968.
24. Benach J. La desigualdad social perjudica seriamente a la salud. Gaceta Sanitaria, Noviembre-Diciembre 1997, Vol. 11, No. 6: 255-8.
25. Department of Health and Social Security. *Inequalities in health: report of a research working group*. London: DHSS, 1980.
26. Davey-Smith G. Income inequality and mortality: why are they related?. *BMJ*, 20 april 1996, Vol. 312: 987-8.
27. Davey-Smith G, Bartley M, Blane D. The Black Report on socioeconomic inequalities in health ten years on. *BMJ*, 18-25 august 1990, Vol. 310: 373-76.
28. Comisión Científica de estudios de las desigualdades sociales en salud en España. En: Navarro V, Benach J (Dirs). *Desigualdades sociales en salud en España*. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo: 1996.

29. Regidor E, Gutiérrez-Fisac J. Diferencias y desigualdades en salud en España. Díaz de Santos. Madrid, 1994.
30. Bartley M, Owen C. Relation between socioeconomic status, employment, and health during economic change, 1973-93. *BMJ*, 24 august 1996, Vol. 313: 445-449.
31. Del Llano J. Desempleo y Salud: relación existente entre la situación de desempleo y el estado de salud en población en edad de trabajar del municipio de Madrid (tesis doctoral). Editorial de la Universidad Complutense de Madrid, 1991.
32. Del Llano J, Aracil E, del Llano M^a M et al. Una enfermedad llamada paro: la trastienda del desempleo de larga duración. *Gaceta Sanitaria*. Marzo-Abril 1996, No. 53, Vol. 10: 73-80.
33. Durán M^aA. Desigualdad Social y Enfermedad. Tecnos. Madrid, 1983.
34. Informe de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria 1995: La salud y el Sistema Sanitario en España, SG Editores/ SESPAS, Barcelona 1995.
35. Regidor E, de Mateo S, Gutiérrez JL, Fernández K, Rodríguez C. Diferencias socioeconómicas en el uso y acceso a los servicios sanitarios en España. *Medicina Clínica*. Barcelona. 1996; 107:285-288.
36. Urbanos RM. Análisis y evaluación de la equidad horizontal en la prestación pública de servicios sanitarios. Un estudio del caso español para el período 1987-1995. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Tesis Doctoral, 1999.
37. González, B. et al. "Veinte años de estudios sobre equidad y salud en España." En *Avances en la gestión sanitaria, XX Jornadas de Economía de la Salud*, Asociación Española de Economía de la Salud, Barcelona 2000: 151-185.
38. Hunter DJ. Rationing health care: the political perspective. *Br Med Bull* 1995; 51 (4): 876-884.
39. Benach J, Alonso J. El plan de salud de Oregón para el acceso a los servicios sanitarios: contexto, elaboración y características. *Gaceta Sanitaria* 1995; 9:117-125.
40. Government Committee. The Netherlands (Dunning Report). Choices in Health Care. Rikswijk: Ministry of Welfare, Health and Cultural Affairs, 1991.
41. Real Decreto 63/1995, de 20 de Enero, sobre ordenación de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud.

42. del Llano J. La Sanidad en España: la dificultad de todo para todos y gratis. *Med Clin (Barc)* 1999; 112: 496-498.
43. Frati P. Evidence-based medicine between explicit rationing, medical deontology and rights of patients. *Forum Genova* 1998; 8(4): 383-394.
44. Peabody JW. Economic Reform and health sector policy lessons from structural adjustment programs. *Soc Sci Med* 1996; 43(5): 823-835.
45. Holmes AM. A method to explicit utilities for interpersonal comparisons. *Medical Decision Making* 1997; 17(1): 10-20.
46. Domenighetti G, Grilli R, Liberati A. Promoting consumers' demand for evidence-based medicine. *Int J Technol Assess Health Care* 1998; 14(1): 97-105.
47. McKneally MF, Dickens BM, Meslin EM, Singer PA. Bioethics for clinicians: 13. Resource allocation. *CMAJ* 1997; 157(2): 163-167.
48. Santos, E. *Prioridades en sanidad*. Trabajo de evaluación de política sanitaria, Master en Administración y Dirección de Servicios Sanitarios, Universidad Pontificia Comillas de Madrid. 1999. (mimeo)
49. Williams A. Intergenerational equity: an exploration of the "fair innings" argument. *Health Econ* 1997; 6(2): 117-132.
50. Williams A. QALYS and ethics: a health economist's perspective. *Soc Sci med* 1996; 43(12): 1795-1804.
51. Jefferson T, Mugford M, Gray A, Demicheli V. An exercise on the feasibility of carrying out secondary economic analyses. *Health Econ* 1996; 5(2): 155-165.
52. Mooney G. "Communitarian claims" as an ethical basis for allocating health care resources. *Soc Sci Med* 1998; 47(9): 1171-1180.
53. Gyrd-Hansen D, Sogaard J. Discounting life-years: whither time preference? *Health Econ* 1998; 7: 121-127.
54. Bowling A. Health care rationing: the public's debate. *BMJ* 1996; 312: 670-674.
55. Mechanic D. Muddling through elegantly: finding the proper balance in rationing. *Health Aff Millwood* 1997; 16(5): 83-92.
56. Ubel PA. Pricing life. Massachusetts: The MIT Press, 2000.
57. Emanuel EJ, Goldman L. Protecting patient welfare in managed care: six safeguards. *J Health Policy Law* 1998; 23(4): 617-634.

CAPÍTULO 3

LAS DECISIONES ECONÓMICAS EN EL ÁMBITO SANITARIO

Indalecio Corugedo

Universidad Complutense de Madrid

3.1 El problema económico en sanidad

Han existido en los últimos tres siglos una serie de corrientes del pensamiento económico caracterizadas por el énfasis sobre el que recaen una serie de modelos destinados a explicar lo que se puede llamar realidad económica. Los que podemos considerar como pioneros del pensamiento económico, Adam Smith (1) o David Ricardo (2) centran la filosofía del estudio de los fenómenos económicos en el término “valor”. Se interesan por el valor de las mercancías que se intercambian en un sistema y lo que ello supone para las relaciones entre los individuos de una sociedad. Por el contrario, en el siglo XIX y a la sombra de las doctrinas liberales de la época, nace una nueva argumentación en torno al problema económico y sus posibles soluciones. La doctrina marginalista, iniciada por Jevons (3), y Menger (4) y luego más desarrollada por Marshall (5), Walras (6) y Pareto (7), identifica el problema económico con la escasez y sus consecuencias. Un individuo, guiado por unos principios elementales de maximización del “interés personal”, se enfrenta al problema de la elección en un mundo de recursos escasos y necesidades ilimitadas. El problema de la escasez trasladado al proceso de elección de los individuos se traduce entonces en un problema de compatibilización de deseos y posibilidades. Las pretensiones del individuo son ilimitadas, pero la escasez introduce un conjunto de restricciones en los procesos de elección.

Esta concepción de la economía, iniciada por el marginalismo y con plena vigencia en nuestros días, es la que da cuerpo a lo que, en términos de Kuhn (8) se denomina “paradigma neoclásico”. La utilización de las matemáticas con el cálculo infinitesimal y la reciente utilización de la econometría para la contrastación de las teorías, hacen de tal paradigma el instrumento teórico más utilizado en la investigación económica de las últimas décadas del milenio que acaba de terminar.

Se trata en este capítulo de establecer una breve introducción a la teoría de la demanda, la oferta y el mercado de bienes y recursos sanitarios bajo el principio de la asignación óptima de recursos escasos, temas que serán objeto de los próximos capítulos.

3.2 Los agentes económicos del sistema sanitario

3.2.1. Consumidores

Se trata de las unidades de consumo de bienes y servicios sanitarios. Los consumidores se plantean un proceso de elección consistente en la maximización de su “utilidad”, “bienestar” o, en términos más generales, “deseos”, bajo un conjunto de “restricciones”, determinadas principalmente por el presupuesto individual. Un consumidor racional busca entonces la solución a un problema de maximización del bienestar individual (interés personal) sujeto a la restricción presupuestaria. El proceso anterior será identificado como de “optimización” en el consumo.

En nuestro estudio al consumidor característico lo denominaremos “paciente”. Este individuo consume normalmente bienes de naturaleza sanitaria si está enfermo y distribuirá su renta entre atención sanitaria y el resto de los bienes a su disposición. Sin embargo, en el próximo capítulo se considerará igualmente al consumidor como unidad de producción de salud. La hipótesis de partida es que un consumidor puede utilizar la atención sanitaria como factor en un proceso de inversión en un tipo de capital humano que conocemos como “salud”. Este doble carácter del paciente como consumidor y productor de los dos bienes que se manejan en este área de la economía, “atención sanitaria” y “salud”, configura un interesante tratamiento de la teoría de la demanda, que será objeto del capítulo 4 de este manual.

3.2.2. Productores

Aparte de la consideración anterior del paciente como productor, la actividad productiva básica de atención sanitaria será realizada en los centros médicos. Si se trata de centros públicos será el Estado el responsable final del proceso productivo, mientras que en el caso de los centros privados la responsabilidad recaerá en los órganos empresariales tradicionales, como pueden ser los Consejos de Administración de las correspondientes empresas que dirigen los centros médicos privados.

Tanto si se trata de una empresa privada como si nos referimos a un centro médico estatal, el objetivo de eficiencia que persigue el sujeto responsable de la actividad

productiva está reflejado por la minimización de los costes de producción. Se trata entonces de obtener las soluciones de costes mínimos encaminadas al objetivo de conseguir una producción determinada.

Existe finalmente un tercer individuo que puede ser considerado como agente productivo. Se trata del médico en su actividad de consulta privada. Se supone que el médico puede combinar una serie de factores, como horas propias de trabajo, horas de trabajo del personal sanitario que le asista en la consulta, instrumentos de capital clínico y tiempo, tales que permitan la producción de una serie de unidades del bien que estamos denominando atención sanitaria. Pero el médico, por realizar una serie de actividades claramente diferenciadas desde el punto de vista económico, consideramos que ha de ser tratado aquí como un nuevo agente económico.

3.2.3. El médico

Se trata de un intermediario característico en la actividad sanitaria. En el consumo de atención sanitaria, principalmente en el consumo de medicamentos, el médico aparece como una unidad de decisión fundamental. Pero el médico puede ser también considerado como “empresario” en su actividad de consultas domiciliarias. El médico, por otra parte, forma parte del factor trabajo en la producción de asistencia sanitaria en un hospital. En fin, podríamos plantearnos la evolución y soluciones de los diferentes juegos que se pueden plantear entre médicos y pacientes en contextos donde la información sea incompleta y asimétrica. Todas estas funciones del médico que se han descrito serán desarrolladas convenientemente en los siguientes capítulos.

3.2.4. El Estado

En una economía de mercado como la que aquí se está planteando el Estado tiene un papel complementario al del mercado en el proceso de asignación óptima de recursos sanitarios. Las dos razones fundamentales para la intervención estatal se pueden resumir en los motivos siguientes:

- **Motivos de eficiencia:** El mercado sanitario es imperfecto, existen numerosos “fallos”, como veremos más adelante, que determinan la intervención en términos de

la **gestión** de los centros sanitarios, **provisión** de recursos públicos y **regulación de precios y cantidades**.

- Motivos de equidad: Si nos preguntamos sobre quién paga la sanidad y quién se beneficia de ella, hemos visto ya que la actividad sanitaria genera una serie de rendimientos privados y rendimientos sociales. Dependiendo del peso relativo de los beneficios sociales que se generen con la actividad sanitaria, estará justificada la mayor o menor intervención estatal, en términos de **financiación** de la actividad sanitaria. El papel del Estado es aquí de tipo redistributivo y ha de basarse en los principios de la justicia social.

Por ejemplo, el Estado se encarga de regular la actividad sanitaria, establece los requisitos para el acceso a la profesión médica, para el establecimiento de aseguradoras, para la apertura de centros sanitarios, etc. También el Estado puede ser proveedor directo de la atención sanitaria, es el caso de los sistemas nacionales de salud. Alternativamente, el Estado puede financiar y no proveer directamente, por ejemplo en el caso de los medicamentos para los jubilados. Todos estos aspectos: regulador, proveedor y/o financiador serán estudiados en los próximos capítulos.

3.3. La compatibilización de deseos (tecnología) y posibilidades: optimización y equilibrio

Si, en términos microeconómicos, entendemos por solución al problema de la optimización, la solución de compatibilización de deseos y posibilidades o la solución de un problema matemático de maximización con restricciones, aquella podrá venir definida en términos de la igualdad entre lo que llamaremos “relación de sustitución” entre dos bienes, dada por

$$RMS_M^Y = \frac{\Delta Y}{\Delta M} \quad (3.1)$$

Que indica el número de unidades del bien Y (o resto de bienes) por una unidad adicional de M (atención sanitaria), y el precio relativo P_M/P_X . Es decir, por la igualdad

$$RMS_M^Y = \frac{P_M}{P_Y} \quad (3.2)$$

La concepción anterior del equilibrio será utilizada en el capítulo siguiente como aplicación a la teoría del consumidor, pero si, de lo que se trata es de la optimización en la producción, que se tratará en el capítulo 5, la igualdad (3.2) toma la expresión

$$RMST_L^K = \frac{P_L}{P_K} \quad (3.3)$$

En donde el primer miembro recoge el grado de sustitución técnica entre capital y trabajo (tecnología) y el segundo los respectivos precios relativos del trabajo y el capital.

El paso siguiente sería hacer una comparación entre situaciones de equilibrio cuando existe una modificación en los precios, bien de los bienes o de los factores, operación que se conoce como “estática comparativa”.

En el primer caso, si hacemos una modificación en el precio de uno de los bienes, dejando inalterado el precio del otro bien, obtendremos una función de demanda del bien cuyo precio varía (ver capítulo 4). En el caso de la producción, una modificación en el precio de uno de los factores nos determina, al aplicar (3.3) la función de demanda del factor cuyo precio varía, si previamente imponemos una condición de maximización de beneficios o de minimización de costes (ver capítulos 5 y 6).

3.4. Equilibrio parcial del mercado

Aquí se plantea ahora cómo organizar la economía con el fin de alcanzar los objetivos señalados. Se trata de definir entonces los “mecanismos” alternativos de asignación de recursos. En un principio podemos definir un mecanismo totalmente centralizado, tal que el propio Estado decide qué, cuánto y cómo se ha de consumir y producir, al que se opone un mecanismo totalmente descentralizado, que llamaremos “mercado”, cuyos

resultados de asignación se derivan de los planes de optimización de los individuos que negocian en aquél. “Plan” y “mercado” serían los extremos de un conjunto de mecanismos que operan a través del mercado con una mayor o menor intervención del Estado.

En uno y otro caso la asignación de recursos se hace por medio de los precios, que son el resultado de las diferentes negociaciones llevadas a cabo por los oferentes y los demandantes que concurren en un sistema económico. Si estos precios son de equilibrio, es decir si corresponden a las soluciones de los problemas de optimización señalados anteriormente, los llamaremos “precios-sombra”. Estos precios son los indicados por la autoridad estatal en una economía con planificación y son también los determinados por el mercado cuando existe una libre actividad de oferta y demanda. Por ello se dice frecuentemente que “el mercado determina sus propios precios-sombra”.

Pero el mercado puede alcanzar los objetivos de optimalidad que se persiguen en economía si se trata de un “mercado perfecto”, es decir si se cumplen los requisitos de información completa, aceptación perfecta por parte de los individuos de los precios que impone el mercado o inexistencia de poder monopolístico por parte de alguno de aquellos, inexistencia de barreras a la entrada y posibilidad de perfecta revelación de preferencias por parte de los agentes económicos que concurren en el mercado. El fallo de alguno de los requisitos anteriores supondrá que el mercado no alcance los objetivos pretendidos.

3.4.1. Determinación de los precios de equilibrio

Aunque un análisis de la estructura de la demanda y la oferta se hará luego en los capítulos siguientes, vamos a hacer aquí unos primeros ejercicios sobre el funcionamiento del mercado y los precios.

Supongamos que estamos en el mercado de un bien que conocemos como “atención sanitaria”. Lo normal es que si aumentan los precios de tal tipo de asistencia, los consumidores disminuyan sus incentivos para el consumo de asistencia sanitaria. Sin tener en cuenta otras consideraciones podemos definir como curva de demanda del

mercado una relación inversa entre precios de la atención sanitaria y cantidades consumidas de ésta. Su representación se encuentra en la figura. 3.1.

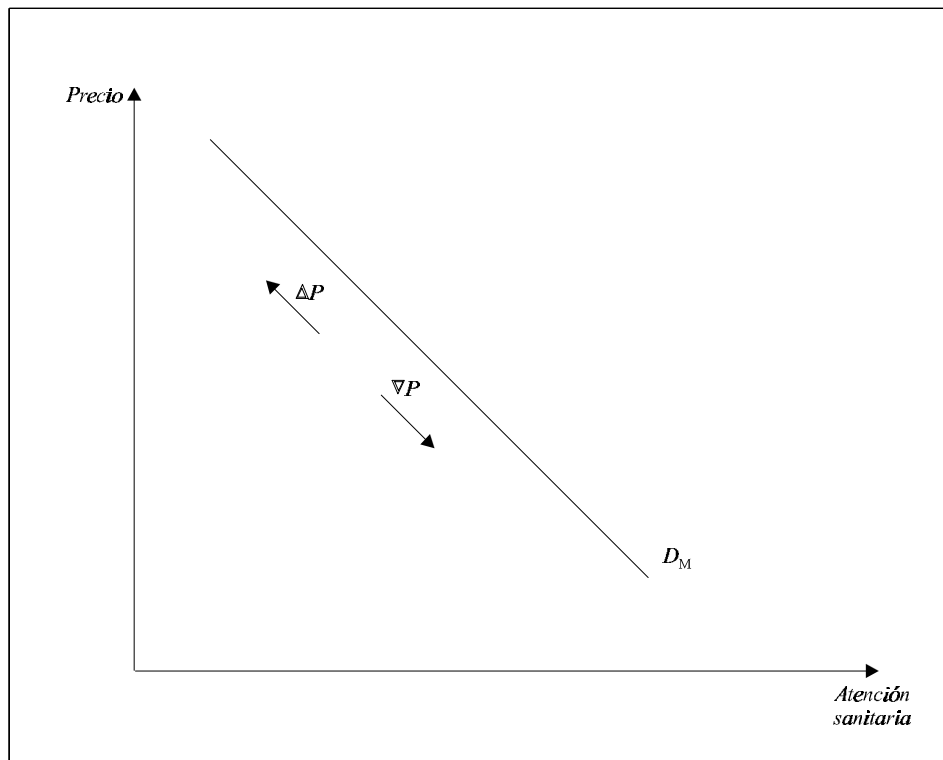


Figura 3. 1 La demanda de atención sanitaria.

Como se aprecia en la figura 3.1 la curva de demanda tiene pendiente negativa, lo que implica que cambios en el precio de los citados servicios suponen un movimiento a lo largo de la propia curva de demanda.

Del mismo modo, podemos decir que si suben los precios y estamos en un mercado perfecto de atención sanitaria habrá incentivos en las unidades de producción para aumentar el número de unidades producidas de atención sanitaria. Por ello, al contrario de lo que ocurre con la curva de demanda, la curva de oferta es creciente.

De nuevo, tal como recoge la figura 3.2 cambios en los precios suponen movimientos a lo largo de la curva de oferta. Sin embargo, ahora la función tiene pendiente positiva lo que implica que ante un aumento en el precio nos desplazaremos hacia la parte superior de la curva de oferta.

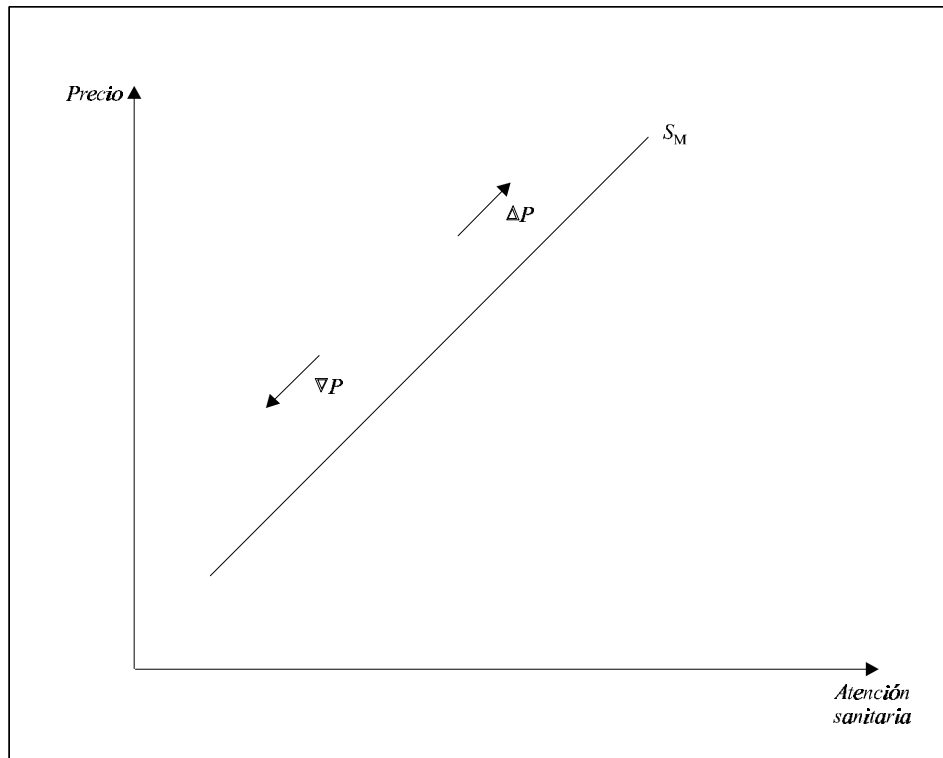


Figura 3.2 La curva de oferta de atención sanitaria.

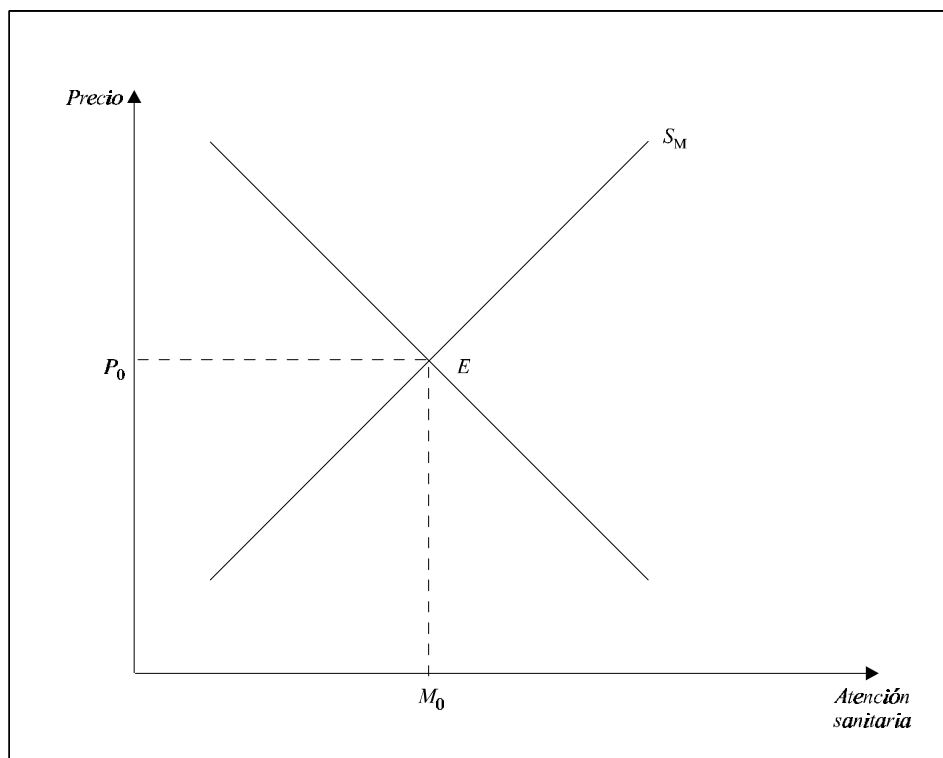


Figura 3. 3 El equilibrio del mercado de atención sanitaria

Para llegar al equilibrio del mercado de atención sanitaria debemos enfrentar la curva de demanda y la de la oferta. El punto E de intersección de ambas curvas nos determina la cantidad (M_0) y el precio (P_0) de equilibrio en un mercado perfecto de atención sanitaria.

Una de las características de los mercados perfectos es su estabilidad, es decir la capacidad que tiene el propio mecanismo de precios para realizar un ajuste hacia la situación de equilibrio cuando estamos en situaciones cuyos precios y/o cantidades no corresponden a las de equilibrio. En la figura 3.4 analizamos el ajuste hacia el equilibrio cuando partimos de niveles de precios distintos a P_0 .

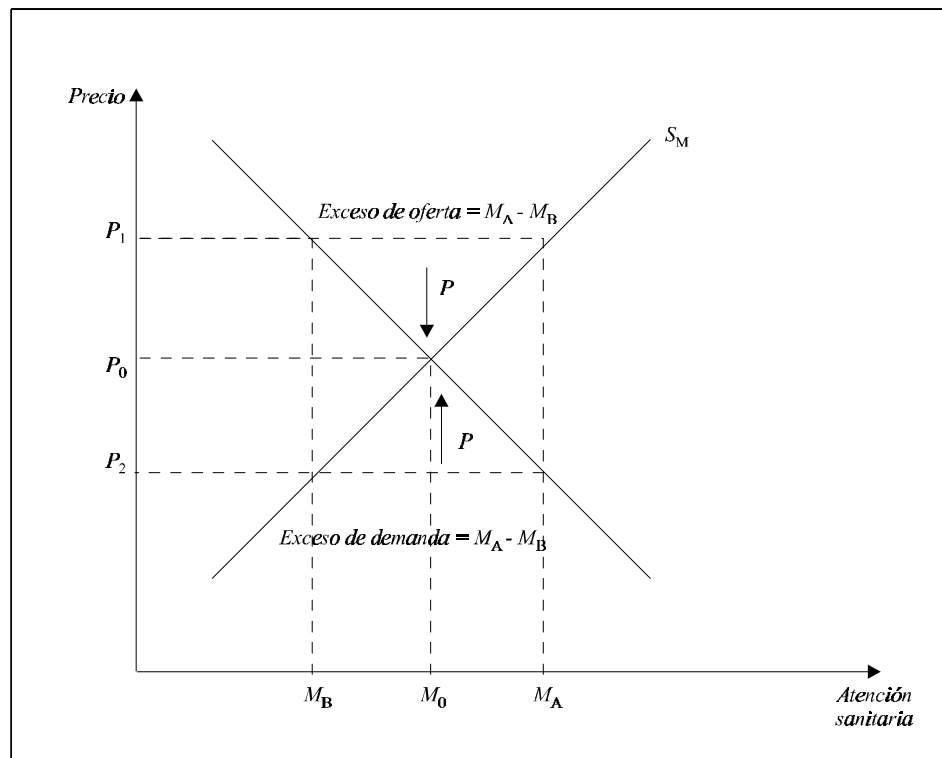


Figura 3. 4 Estabilidad del equilibrio en el mercado de atención sanitaria.

Supongamos un precio P_1 superior al de equilibrio. A ese precio la cantidad ofrecida sería superior a la demandada, existiría un exceso de oferta de atención sanitaria. La cuantía de dicho exceso de oferta es igual a la diferencia entre $M_A - M_B$. Si los mecanismos del mercado funcionan perfectamente habría una tendencia a la baja de los precios hasta que desaparezca el exceso anterior. Esto ocurrirá solamente en la posición de equilibrio E.

Si, por el contrario, el precio es ahora P_2 , inferior al de equilibrio, existirá un exceso de demanda de atención sanitaria, igual por construcción a $M_A - M_B$, suben los precios y nuevamente estaremos en el punto de equilibrio inicial E.

Dado que las curvas anteriores definen relaciones entre precios y cantidades bajo constancia del resto de los elementos que pueden influir sobre la oferta y la demanda de atención sanitaria, podemos a continuación ver las alteraciones que se producen cuando actúan algunos agentes externos. Los factores que actúan sobre la demanda son , principalmente, los siguientes:

- Cambios en el estado de salud del individuo.
- Cambios en la renta disponible del individuo (Impuestos directos).
- Cambios en las preferencias del individuo.
- Influencia de campañas de publicidad.
- Actuaciones del médico como intermediario.
- Variaciones en los precios de otros bienes.

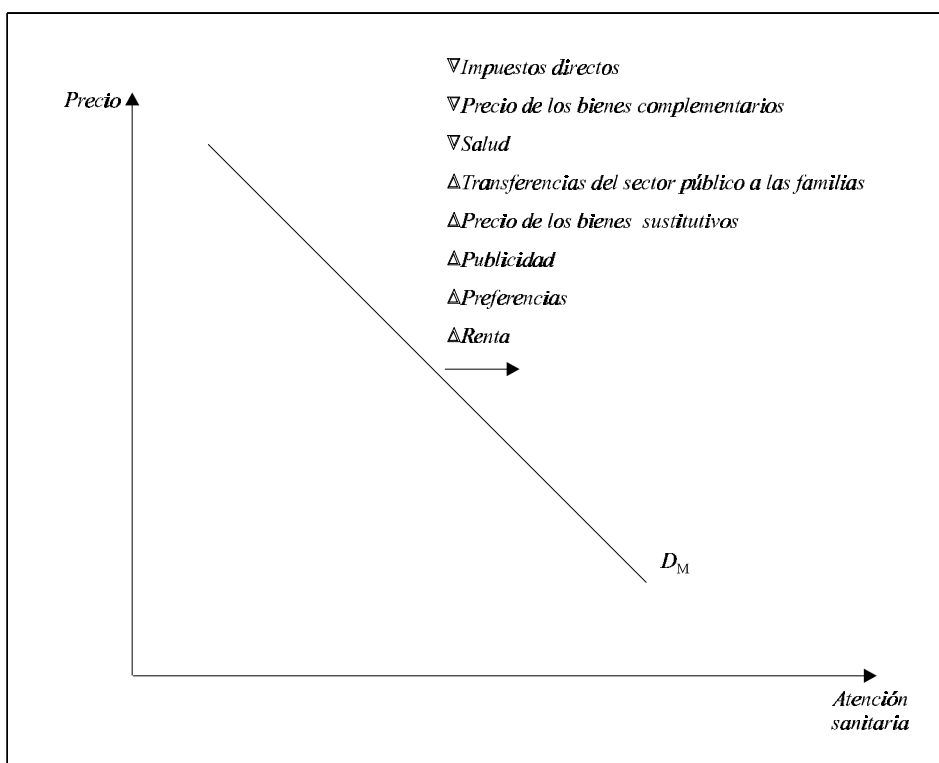


Figura 3. 5 Los desplazamientos de la función de demanda.

Los factores anteriores no inciden sobre el precio de los servicios de la atención sanitaria, por lo que se traducen en desplazamientos de la curva de demanda de mercado de asistencia sanitaria. Los desplazamientos de la función de demanda se recogen en la figura 3.5.

Los factores que actúan sobre la oferta son:

- Cambios en los precios de los factores.
- Mejoras en la tecnología utilizada para la atención sanitaria.
- Introducción de impuesto indirectos y subvenciones.
- El número de empresas en el mercado (competencia)
- El nivel de capital disponible a corto plazo por las empresas.

De nuevo, los factores anteriores no inciden sobre el precio de los servicios de la atención sanitaria, por lo que se traducen en desplazamientos de la curva de oferta de mercado de asistencia sanitaria. Los desplazamientos de la función de oferta se recogen en la figura 3.6.

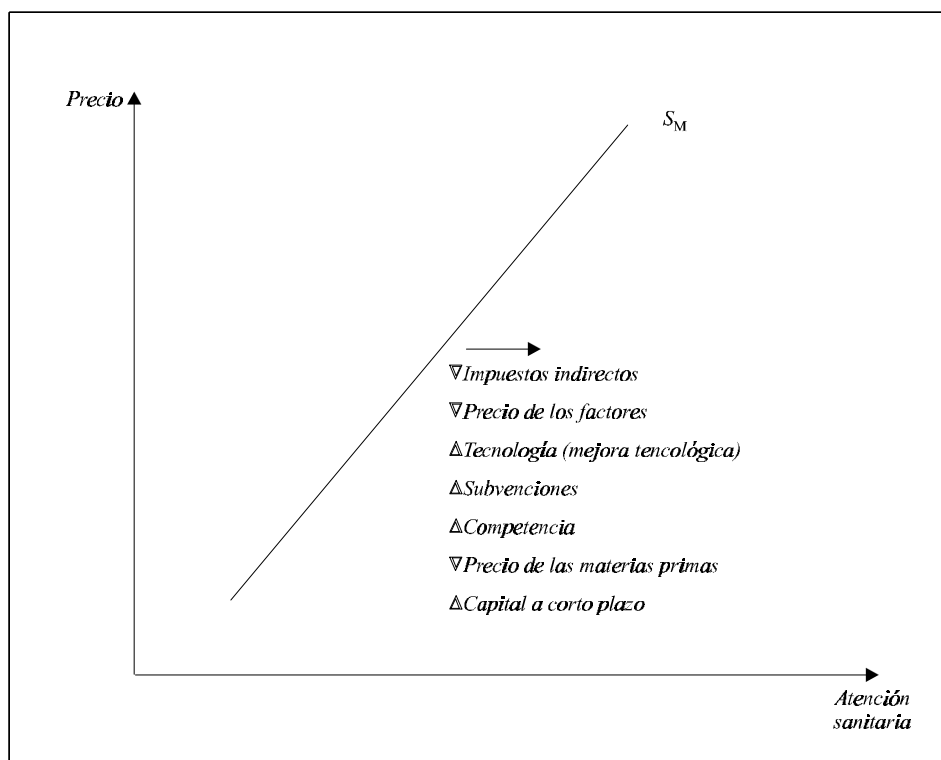


Figura 3. 6 desplazamientos de la curva de oferta de atención sanitaria

Un interés especial tiene el efecto de las subvenciones estatales en el precio de los medicamentos. Variaciones en la participación del paciente en el precio de los medicamentos determinan variaciones en la cantidad consumida, según el esquema de la figura anterior. Aquí pueden surgir también problemas de “riesgo moral” (que se analizarán en detalle en un capítulo posterior), pues la gratuidad o el bajo precio de un medicamento puede determinar un consumo superior al necesario. Éste es el motivo para la intervención estatal en nuestro país en términos de supresión de listas de medicamentos no básicos de las listas de fármacos subvencionados por el Sistema nacional de Salud.

Los desplazamientos de las curvas descritos anteriormente suponen modificaciones de las cantidades y precios de equilibrio de los servicios de atención sanitaria, ya que en un mercado están representadas ambas curvas.

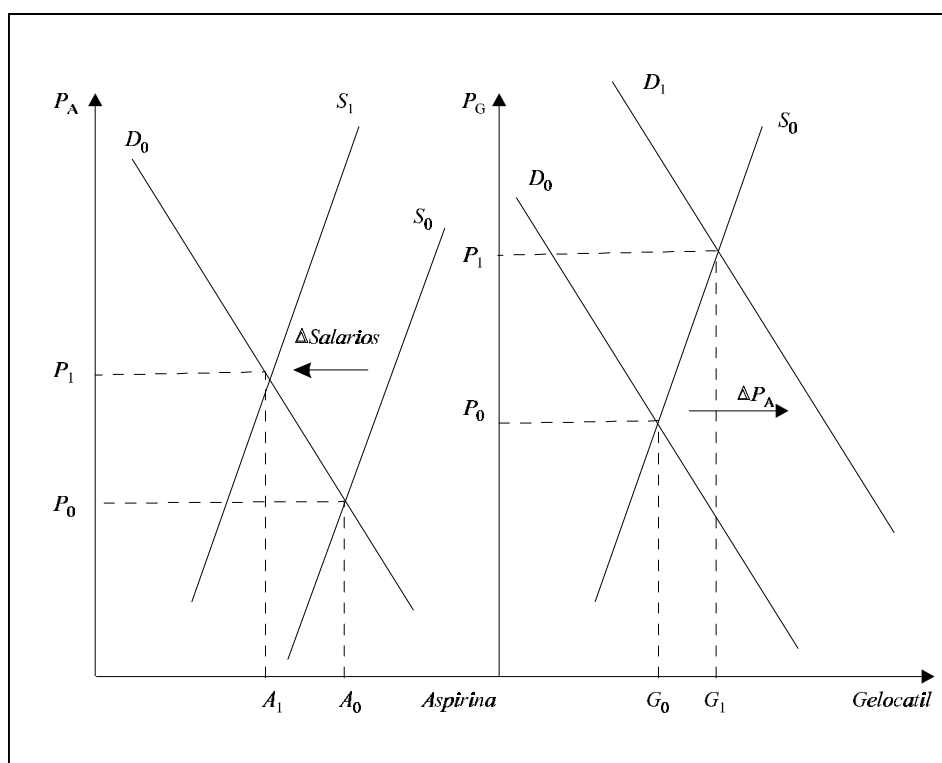


Figura 3. 7 Interrelación entre los mercados de Aspirina y Gelocatil.

Para ver el efecto conjunto que tienen sobre los precios y las cantidades de equilibrio los desplazamientos de la oferta y demanda utilizaremos un ejemplo. Supongamos que existen dos tipos de antitérmicos, la Aspirina y el Gelocatil y que no existen efectos secundarios en la administración de estos fármacos. Estos productos son especialidades

publicitarias, lo que implica que son bienes diferenciados y con precio libre. Por este motivo, existen dos mercados distintos: el de la Aspirina y el del Gelocatil.

Supongamos que en el mercado de la Aspirina se produce un incremento de los costes salariales debido a una presión de los sindicatos. Según la figura 3.6 la curva de oferta de la Aspirina se desplazará hacia arriba ya que se han incrementado el precio de uno de los factores. En la figura 3.7 se puede apreciar cómo el desplazamiento de la oferta supone una reducción en el número de Aspirinas intercambiadas y un aumento en su precio. Este incremento en el precio de la Aspirina afecta a la demanda de Gelocatil, ya que al ser productos sustitutivos la demanda de Gelocatil se desplazará hacia la derecha. Este cambio en la demanda supone un incremento en la cantidad intercambiada y un aumento en el precio del Gelocatil.

3.4.2. Fallos en el mercado de bienes y servicios sanitarios

El problema principal que existe en el mercado de bienes y servicios de naturaleza sanitaria que estamos considerando es la propia naturaleza económica de aquellos. La realidad se distancia bastante de las características propias de los mercados llamados perfectos. Por ello, enumeremos ahora con carácter introductorio, pues existirán igualmente los correspondientes capítulos dedicados a estos temas, los principales “fallos” que pueden aparecer en los mercados, que impiden que el mecanismo de precios descrito anteriormente ofrezca soluciones de optimalidad en la asignación de recursos sanitarios. La existencia de estos fallos supondrán una justificación para la intervención del Estado, en mayor o menor grado, en los procesos de asignación de recursos sanitarios.

La existencia en numerosas ocasiones de procesos con unos costes muy elevados impide la asignación por los precios determinados por mecanismos competitivos. Imaginémonos un gran hospital. Su complicada estructura de costes facilita la tendencia a que su gestión caiga en manos monopolísticas de una gran empresa o en manos del Estado. Los objetivos económicos de la gran empresa y del Estado son contradictorios, por lo que existirán soluciones diferentes para los mecanismos de asignación.

Se tratan aquí los bienes “atención sanitaria” y “salud”. Tanto de uno como del otro se benefician sus propios demandantes (beneficios privados) y la sociedad en su conjunto (beneficios sociales), pero generalmente existe un menor nivel de concienciación de los beneficios sociales en los individuos. De este modo, los demandantes no estarían dispuestos a pagar “suficientemente” por ellos. Este hecho justifica aquí también la intervención del Estado con el fin de financiar mediante impuestos la provisión de bienes de este tipo.

Un tercer grupo de “fallos” del mercado competitivo se deriva de la existencia de incertidumbre. Es muy corriente la existencia de información asimétrica entre los agentes económicos que operan en el área sanitaria. Existe información asimétrica entre el médico y el paciente. El paciente conoce mejor que el médico la evolución de su estado de salud en el pasado. Por el contrario, el médico conoce mejor que el paciente los tipos de terapias a aplicar a cada una de las enfermedades que se presenten en aquél. Otro caso de información asimétrica lo encontramos entre las compañías de seguros médicos y los asegurados. Estos últimos conocen igualmente mejor que las compañías su vida clínica pasada.

Por todo ello tendremos que discutir la conveniencia o no de la utilización de recursos públicos, las ventajas e inconvenientes de las provisiones pública o privada de los recursos sanitarios y las consecuencias para una asignación óptima de los recursos sanitarios de la utilización de mecanismos de precios de mercado o, por el contrario, de la adopción de sistemas de precios convenientemente regulados.

Referencias bibliográficas

1. Smith, A. *La Riqueza de las Naciones*. Madrid, Alianza Editorial, 1996.
2. Ricardo, D. *Principios de economía política y tributación*. Méjico. Fondo de Cultura Económica, 1973.
3. Jevons, S. *Teoría de la economía política*, Madrid, Unión Editorial, 1977.
4. Menger, K. *Principios de economía política*. Madrid, Unión Editorial. 1983.
5. Marshall. A. *Principios de economía*. Madrid, Aguilar. 1963.
6. Walras, L. *Elementos de economía política*, Madrid, Alianza Editorial. 1987.
7. Pareto, W. *Manual de economía política*, Buenos Aires, Omeba. 1946.

8. Kuhn, R. *The structure of scientific revolutions*. Chicago, University of Chicago Press, 2^a ed., 1970.

CAPÍTULO 4

LA DEMANDA DE SALUD Y ATENCIÓN SANITARIA

Indalecio Corugedo

Universidad Complutense de Madrid

4.1 Introducción

Hemos visto ya anteriormente las características peculiares que, desde el punto de vista económico, tienen los bienes que estamos considerando. Debemos insistir en la existencia de dos bienes diferenciados dentro del mercado de la actividad sanitaria: la salud, que tiene todas las características de un bien “fondo”, y la atención o asistencia sanitaria, que se trata de un “flujo” que se desarrolla a lo largo de un período de tiempo determinado. Por ello deberemos de definir dos tipos de demanda, con características claramente diferenciadas, la demanda de salud y la demanda de atención sanitaria.

En la demanda de atención sanitaria, que veremos en primer lugar, un individuo se comporta como un consumidor típico. En el análisis que haremos a continuación consideraremos que un individuo se enfrenta a la elección entre el consumo de atención sanitaria y el consumo de otros bienes, sujeto a una cierta restricción presupuestaria. El agente considerado aquí tratará de maximizar el bienestar determinado conjuntamente por el consumo de atención sanitaria y un bien compuesto por el resto de bienes de la economía.

Para el análisis de la demanda de salud partiremos de la consideración del individuo como unidad de producción de capital humano (1). El sujeto dispone de una serie de factores, entre los que destacaremos la propia atención sanitaria considerada anteriormente, y el tiempo. Aquí se pone de manifiesto el carácter de bien semipúblico, que ya se ha discutido anteriormente, para el bien salud. Existen por lo tanto incentivos privados por parte de los individuos para invertir en salud, ya que esto supondrá un incremento de la productividad individual e igualmente habrá unos incentivos de carácter social a la inversión en salud, ya que ello genera externalidades y se producen mejoras de carácter social. El estudio de la producción y posterior demanda de salud lo haremos entonces en la parte final de este capítulo, en términos de un contexto intertemporal o de ciclo vital.

4.2 La demanda de consumo de atención sanitaria

Nos adaptaremos aquí a los supuestos y ecuaciones propias de la teoría tradicional del consumo de bienes. Partamos de la consideración de un individuo, sujeto del consumo, sin discutir en un principio de quién se trata, y supongamos que su objetivo es la maximización del bienestar o utilidad bajo la restricción de su presupuesto. Supongamos que el individuo se encuentra en un contexto de tipo competitivo y que, por lo tanto, de ese proceso de maximización con restricciones, que llamaremos optimización, surgen unos precios y unas cantidades de demanda de atención sanitaria correspondientes a aquellos.

4.2.1 La función de utilidad

Supongamos que un individuo, al que llamaremos "paciente", se plantea el consumo de "atención sanitaria" (M) y su alternativa, que denominaremos "otros bienes" (X). Definimos en el conjunto de posibilidades de consumo de ambos bienes una relación de orden, tal que el individuo muestra preferencia estricta entre los bienes (P) o indiferencia entre ellos (I). Exigimos que esta relación de orden cumpla con los axiomas siguientes:

- La ordenación es completa, es decir, no cabe la opción "no sabe, no contesta" para el consumidor. Esto se expresaría como:

$$A P B \quad \text{ó} \quad B P A \quad \text{ó} \quad A I B$$

Siendo A y B dos combinaciones diferentes de los bienes M y X

- La ordenación es reflexiva, es decir

$$A I A$$

- La ordenación es transitiva, es decir,

Si $A P B$ y $B P C$ se sigue que $A P C$

- "Más de ambos bienes se prefiere a menos"
- Un individuo valora tanto menos un bien cuanto mayor sea la cantidad consumida de éste.

Definiremos aquí una función de utilidad ordinal (2) para los dos bienes considerados del tipo:

$$U = U(M, X) \quad (4.1)$$

en donde:

M = consumo de atención sanitaria

X = consumo de otros bienes

Si a esta función de utilidad se le exigen las propiedades tradicionales de este tipo de funciones, podemos definir un mapa de curvas de indiferencia como el de la figura 4.1 que nos indique cómo son las preferencias del individuo considerado. Supondremos también en este caso que la función anterior es estable, en el sentido de que no cambia de período a período ni tiene influencia sobre ella una nueva valoración por parte del individuo la aparición de nueva información, por ejemplo sobre el valor para el individuo de la atención sanitaria.

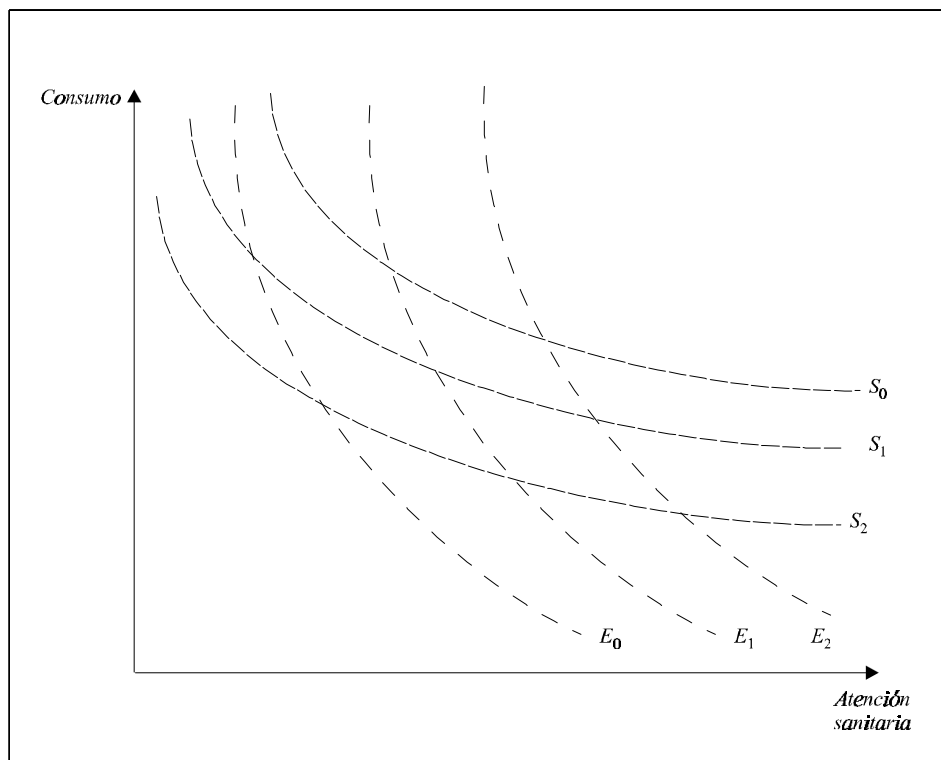


Figura 4.1 Mapa de curvas de indiferencia de dos tipos de consumidores: enfermos (E) y sanos (S).

Un sesgo en las preferencias del individuo hacia el consumo de atención sanitaria, como ocurriría en el caso de adquirir una enfermedad, nos determinaría una fuerte inclinación de las curvas de indiferencia hacia el eje de las abscisas. Por el contrario, un individuo despreocupado por la atención sanitaria puede ser descrito en el mapa anterior por un conjunto de curvas de indiferencia sensiblemente planas. Todo ello veremos más tarde cómo repercute sobre la formación de los precios en el supuesto de una economía perfectamente competitiva.

Una forma más adecuada de representar las preferencias relativas de un individuo respecto a la atención sanitaria es mediante la definición de la **relación marginal de sustitución**, que geométricamente se representaría por la tangente en un punto a una curva de indiferencia.

$$RMS = \frac{\partial X}{\partial M} = \frac{U_{mg}M}{U_{mg}X} \quad (4.2)$$

La expresión anterior tiene un significado económico de gran importancia, pues indica el número de unidades que el individuo está dispuesto a sacrificar del consumo de bienes por el consumo adicional de una unidad de atención sanitaria. Se trata entonces de la valoración personal de la atención sanitaria. Un valor alto, en términos absolutos, de la relación marginal de sustitución, indica que la valoración de la atención sanitaria por parte del individuo es alta en términos relativos. Esto sería, con arreglo a lo que se ha señalado antes sobre la forma de las curvas de indiferencia, lo que ocurriría en el caso de un individuo enfermo. Lo contrario habría que decir si el individuo está sano. En otras palabras, la RMS es el cociente de la utilidades marginales (U_{mg}) de la atención sanitaria y el consumo, siendo la utilidad marginal el aumento en la utilidad que experimenta el individuo al incrementar en una unidad la cantidad de bien que consume.

4.2.2 La Restricción presupuestaria

Nos define la limitación de posibilidades de consumo del individuo, dados unos precios unitarios competitivos para la atención sanitaria, el precio del resto de los bienes y el

precio del ocio (salario) y dada una renta no laboral del individuo. Una ecuación utilizada tradicionalmente en estos casos (3) es la definida por:

$$\begin{aligned}(p + wt)M + (q + ws)X &= Y = y + wT \\ P.M + Q.X &= Y\end{aligned}\tag{4.3}$$

en donde

p = precio unitario de la atención sanitaria

w = salarios por hora

t = tiempo unitario empleado en el consumo de atención sanitaria

P = precio total de la atención sanitaria.

q = precio unitario de los otros bienes

s = tiempo empleado en el consumo de otros bienes

Q = precio total de los otros bienes

y = rentas no laborales

T = tiempo total disponible

Y = rentas totales

Según la expresión (4.3) el precio de la atención sanitaria (P) está compuesto por dos componentes: su precio unitario (p) que refleja los costes directos de dicha atención y el coste del tiempo (wt) que determina la cuantía de los costes indirectos como una valoración del coste de oportunidad del tiempo que el consumidor dedica a adquirir atención sanitaria. De esta forma, podemos abordar situaciones donde los costes directos sean gratuitos, como es el caso del sistema nacional de salud, o diferenciar el distinto coste oportunidad de los individuos en función del tiempo que emplean o de su salario hora. Un razonamiento similar se emplea en el caso de los bienes de consumo, en los que (q) refleja su coste directo y (ws) su coste de oportunidad en función del tiempo dedicado a su consumo.

Si comparamos (4.3) con la ecuación tradicional de una restricción presupuestaria en la teoría del consumo para dos tipos de bienes cualquiera J y Z , del tipo

$$P_J J + P_Z Z = Y\tag{4.4}$$

Podemos observar que (4.3) define unos precios unitarios compuestos, tanto para la atención sanitaria ($p + wt$) como para el resto de los bienes ($q + ws$). Ello resalta la importancia que supone en la actividad sanitaria la introducción del tiempo.

Para unos salarios dados (w) y un cierto tiempo dedicado respectivamente al consumo de atención sanitaria (t) y al consumo de otros bienes (s), la ecuación (4.3) es la de una recta, cuyos puntos de corte con los ejes tienen el significado tradicional en términos del máximo de consumo si el individuo gasta toda su renta en uno sólo de los bienes y cuya pendiente representa los precios relativos $(p + wt)/(q + ws)$ de la atención sanitaria con respecto al resto de los bienes alcanzables por el individuo. Su expresión se recoge en la figura 4.2.

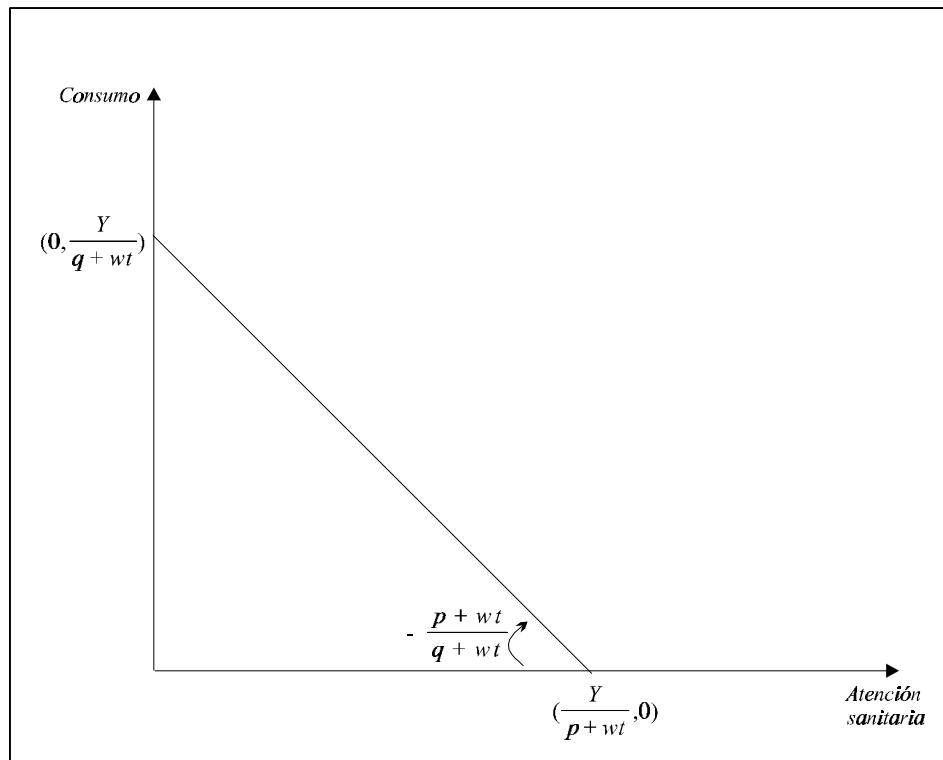


Figura 4.2 La restricción presupuestaria. Los puntos de corte con los ejes representan el máximo consumo posible de cada uno de los bienes.

La restricción presupuestaria puede sufrir alteraciones por la influencia de variaciones en los precios de los bienes, los salarios, la renta del individuo o el tiempo consumido por el individuo en las diferentes actividades. Todo ello podemos analizarlo observando la ecuación (4.3).

Aumentos de los precios unitarios compuestos determinan modificaciones en la pendiente de la restricción presupuestaria, aumentando su pendiente si se trata de un aumento del precio de la atención sanitaria ($p + wt$) y disminuyendo en el caso contrario o si el aumento se produce en el precio compuesto del resto de los bienes ($q + ws$). Estos efectos se recogen en la figura 4.3

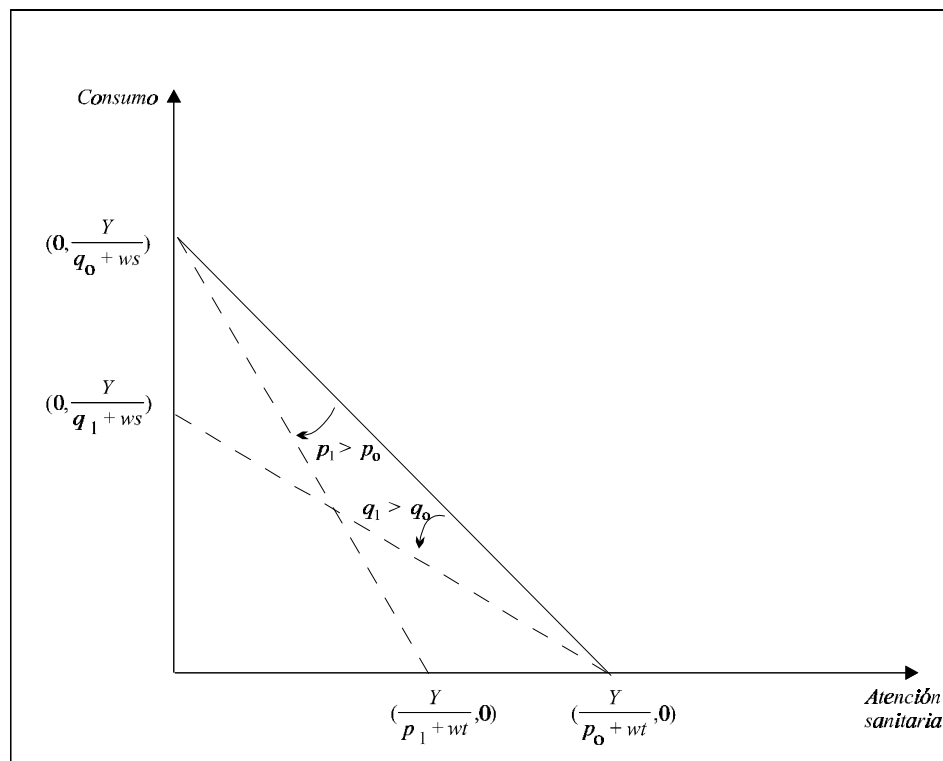


Figura 4.3 Variaciones en la restricción presupuestaria debidas a las variaciones en los precios.

Por el contrario, aumentos o disminuciones de las rentas no salariales del individuo determinarán traslaciones paralelas de la restricción presupuestaria. Un incremento de la renta no salarial permitirá al individuo adquirir más de ambas alternativas, atención sanitaria y otros bienes, lo que se traduce en una traslación hacia afuera de la restricción presupuestaria. Lo contrario ocurriría en el caso de una disminución de las rentas no salariales (figura 4.4).

En definitiva, todo lo dicho anteriormente permite reflejar geométricamente la estructura de gustos o preferencias de un consumidor y sus alteraciones y la estructura de precios de mercado y los efectos derivados de sus variaciones. El paso siguiente

supone la definición del equilibrio del consumidor como resultado de un proceso de optimización en la elección entre atención sanitaria y otros bienes.

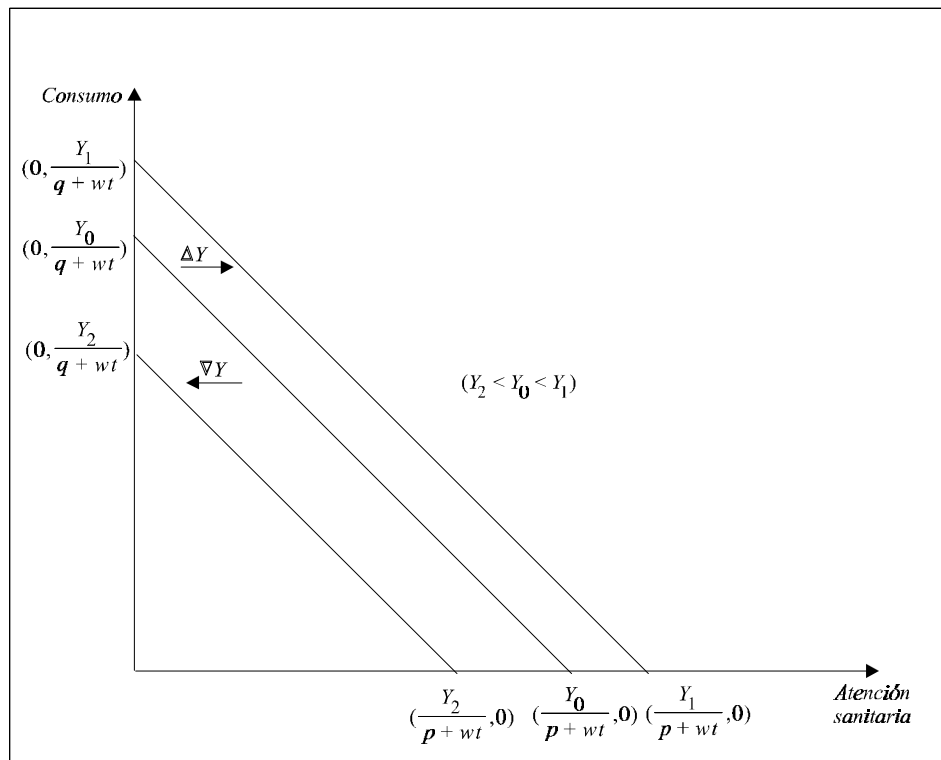


Figura 4.4 Traslaciones de la restricción presupuestaria debidas a variaciones en el nivel de renta

Para ello debemos tener en cuenta no solo la restricción presupuestaria sino las curvas de indiferencia del individuo, teniendo en cuenta que el objetivo del consumidor o paciente es maximizar su bienestar sujeto a una serie de limitaciones impuestas por su renta y su tiempo.

4.2.3 El equilibrio

El término equilibrio del consumidor lo utilizamos para definir aquella situación en la que los gustos o preferencias de un individuo son compatibles con las restricciones de precios impuestas por el mercado o también como la compatibilización de deseos y posibilidades. Matemáticamente, las condiciones de equilibrio son el resultado de un proceso de optimización por parte del consumidor, definido por

$$\begin{aligned} \text{Max } U &= U(M, X) \\ \text{s.a } (p + wt)m + (q + ws)X &= Y = y + wt \end{aligned} \quad (4.5)$$

cuyas condiciones necesarias de máximo o condiciones de primer orden nos darían la siguiente expresión:

$$RMS_{X,M} = \frac{\partial U / \partial M}{\partial U / \partial X} = \frac{p + wt}{q + ws} \quad (4.6)$$

Geométricamente, la expresión (4.6) define el punto E^* de equilibrio del consumidor, en donde se cumple que la pendiente en E^* a la curva de indiferencia coincide con la pendiente en ese punto de la restricción presupuestaria. Que nos indicaría que, en la situación de equilibrio del consumidor, su valoración subjetiva de la atención sanitaria coincide con la valoración de mercado de aquella. La representación gráfica del equilibrio se encuentra en la figura 4.5

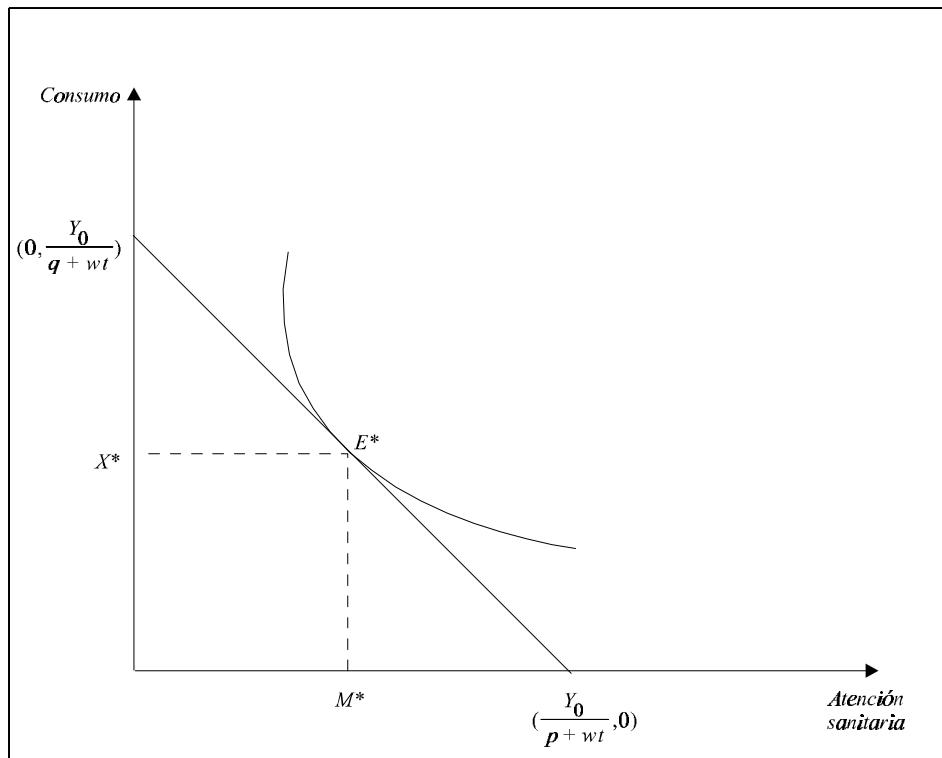


Figura 4.5 Equilibrio del consumidor.

4.2.4 Estática comparativa. Las curvas de demanda

De la expresión (4.6) podemos derivar las curvas de demanda de atención sanitaria. Destacaremos aquí la que llamaremos curva de demanda-precio o simplemente curva de demanda de atención sanitaria. Su expresión sería

$$M = M(p + wt, q + ws, Y, H) \quad (4.7)$$

En donde se considera la relación binaria existente entre la cantidad demandada de atención sanitaria (M) y los precios compuestos de tal atención ($p+wt$), bajo la constancia del resto de los factores que intervienen sobre aquella demanda: la renta (Y) y el estado de salud del individuo (H).

Esta curva de demanda individual de atención sanitaria es decreciente, tal que una subida en los precios de la atención sanitaria en un mercado supuestamente competitivo, supone una disminución por parte del individuo en el consumo de aquella.

Está claro, sin embargo, que el comportamiento de un individuo enfermo es diferente al de un individuo sano en términos del consumo de atención sanitaria. Este hecho ya lo hemos visto reflejado en la forma de las curvas de indiferencia, pero la determinación de la curva de demanda nos permitirá observar nítidamente las diferencias existentes entre individuos sanos y enfermos.

Con este propósito variamos el precio de la atención sanitaria dejando constante la renta y el estado de salud del individuo. De esta forma, en la figura 4.6 obtenemos los puntos de equilibrio para los diferentes precios de la atención sanitaria para un individuo sano y para otro enfermo. La unión de todos los puntos de equilibrio forma la curva precio-atención sanitaria y refleja la cantidad de atención sanitaria que cada uno de los individuos demandará para cada precio de mercado de la misma.

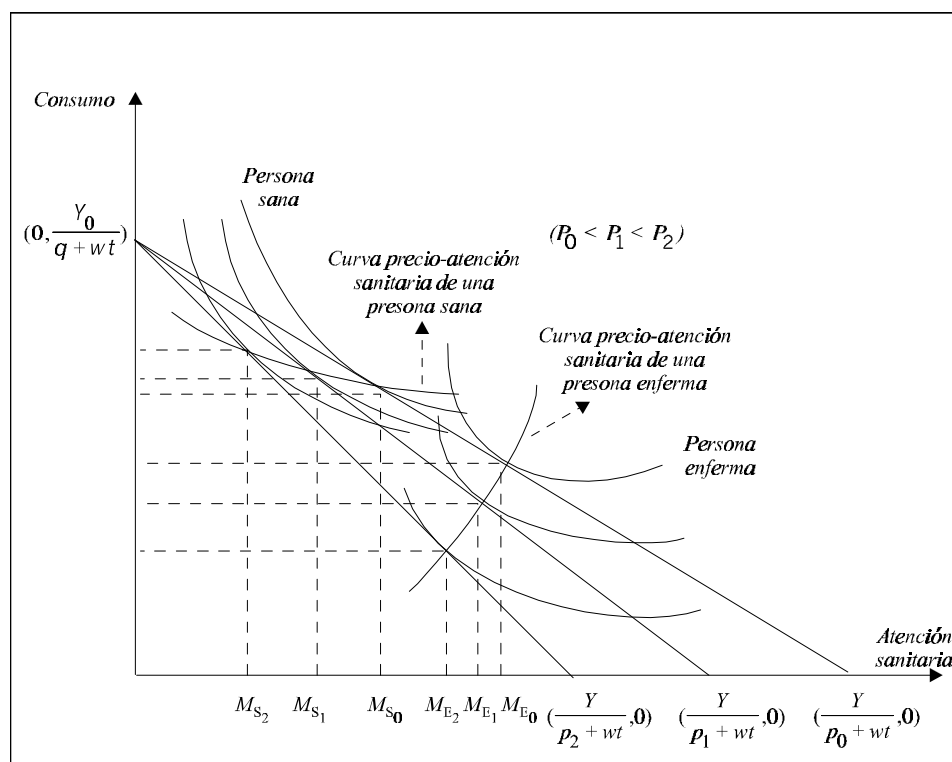


Figura 4.6 La determinación de las curvas precio-atención sanitaria para un individuo enfermo y para otro sano.

Una vez obtenidos los pares (atención sanitaria, precio) que maximizan la utilidad individual representamos la curva de demanda trasladándolos a un gráfico en dónde la variable dependiente sean los precios y la independiente la atención sanitaria. De esta forma, observamos cómo a medida que el precio se incrementa la demanda de atención sanitaria se reduce para ambos, sin embargo, la disminución es muy superior en el caso del individuo sano. La curva de demanda de atención sanitaria tiene más pendiente en el caso del individuo enfermo.

Una aproximación mejor de este hecho se consigue con la introducción del término "elasticidad de la demanda" que define de una manera más precisa la respuesta de la demanda de consumo de un individuo cuando varían sus precios.

Definimos entonces elasticidad-precio de la demanda de consumo de atención sanitaria como la variación porcentual que experimenta la atención sanitaria cuando el precio de ésta varía en un 1 por ciento:

$$E_{M, P_M} = \frac{\partial M}{\partial (p + wt)} \frac{(p + wt)}{M} \quad (4.8)$$

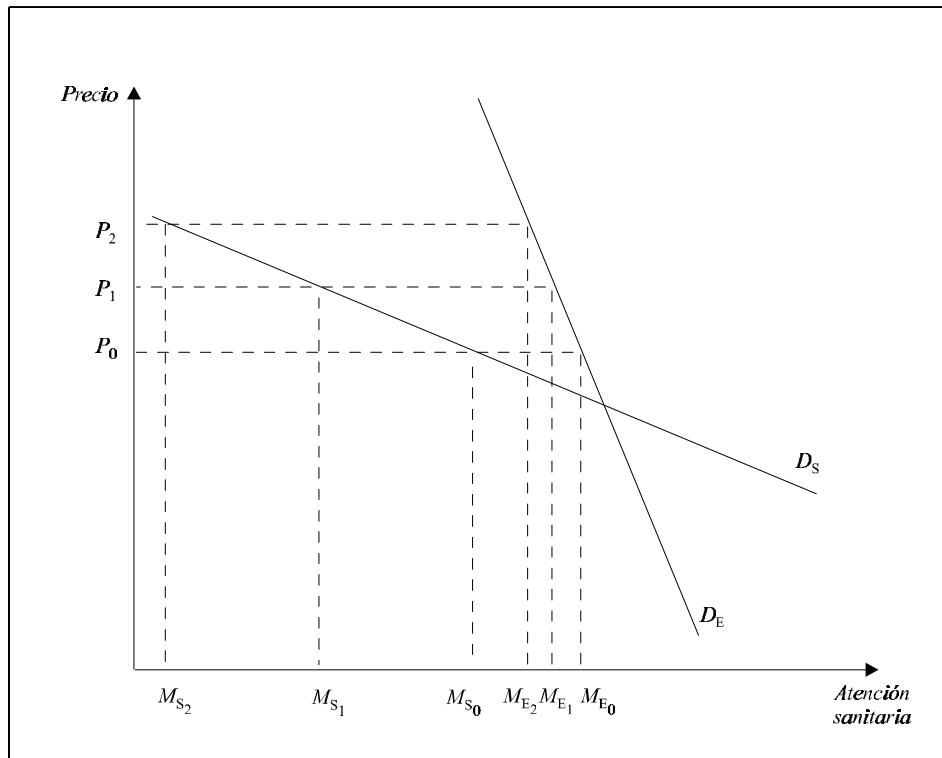


Figura 4.7 Curvas de demanda lineales de un individuo enfermo (D_E) y un individuo sano (D_S). Una subida del precio de la atención sanitaria de provocaría una mayor disminución de la cantidad demandada en los individuos sanos que en los enfermos.

El primer término del producto anterior es la inversa de la pendiente de la curva de demanda de consumo de atención sanitaria. De este modo, podemos deducir que un individuo enfermo tendrá una curva de demanda más inclinada que un individuo sano, tal que la demanda de atención sanitaria sea muy poco sensible a las variaciones en sus precios. (Figura. 4.7)

Cuadro 4.1 La renta y la atención sanitaria

Del mismo modo que obtuvimos la curva de demanda-precio podemos determinar la curva de demanda-renta o curva de Engel. En este caso, variamos la renta dejando las demás variables constantes obteniendo la curva renta-atención sanitaria. Esta curva

muestra los puntos de equilibrio para cada nivel de renta del individuo. Es decir, los puntos que maximizan la utilidad individual para cada una de las rentas posibles. Llevando los pares (M, Y) que maximizan la utilidad a un gráfico obtenemos la curva demanda-renta o curva de Engel.

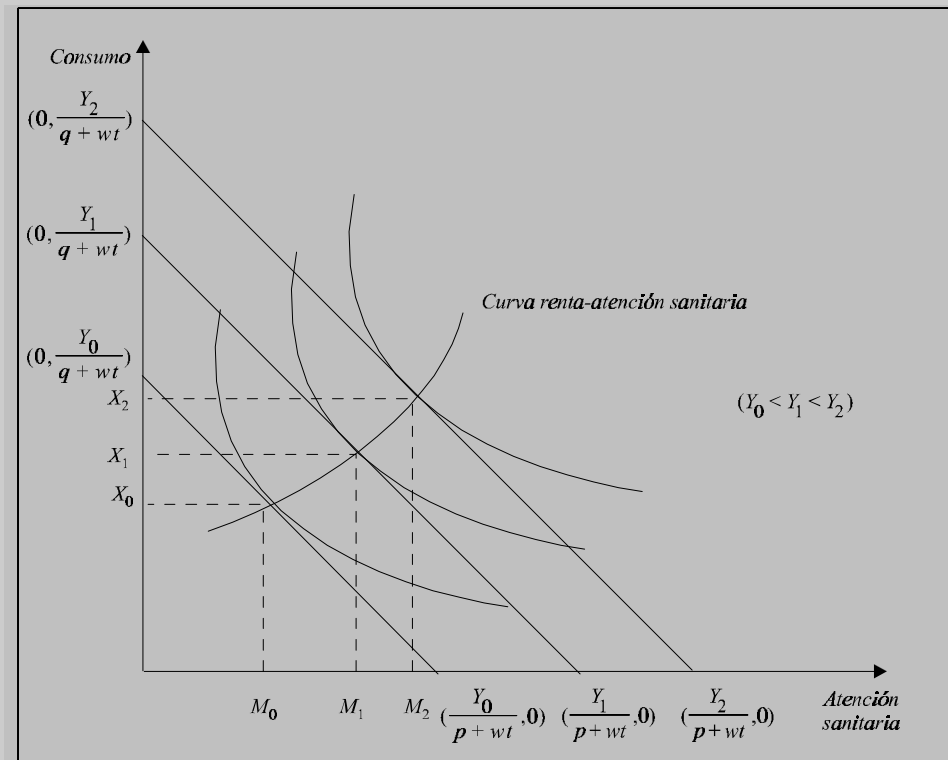


Figura 4.8 Efectos de un incremento de la renta del consumidor sobre la cantidad demandada de atención sanitaria.

Como se observa en la figura 4.8 a medida que aumenta la renta el individuo demanda más atención sanitaria, teniendo la curva de Engel pendiente positiva. Este tipo de bienes se denominan bienes normales. Por el contrario, los bienes inferiores serían aquellos que disminuye su consumo al aumentar la renta.

Ahora bien, en cuanto a la elasticidad-renta (ϵ_{M-Y}) las posibilidades son más amplias. Por ejemplo, Keller et al (4) la cifran en 0,22, Newhouse y Phelps (5) en 0,02 o Silver (6) en 2,40. En los dos casos primeros la atención sanitaria sería un bien normal de primera necesidad ($0 < \epsilon_{M-Y} < 1$), mientras que el tercero sería un bien normal de lujo ($\epsilon_{M-Y} > 1$). En términos generales, podemos afirmar que hay aspectos que modifican dicha elasticidad, tal es el caso de los estilos de vida perjudiciales que aumentan la demanda

de M , mientras que las personas que se cuidan y llevan una vida tranquila disminuyen su demanda de M (efecto balneario). Estos casos se recogen en la figura 4.9

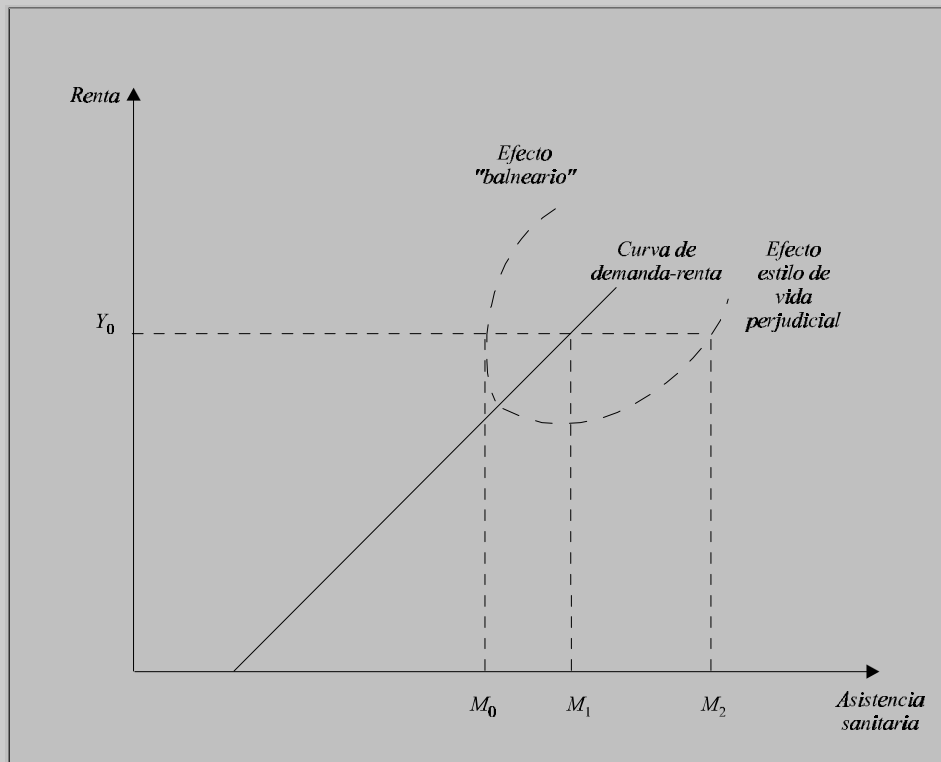


Figura 4.9 Efectos de los estilos de vida sobre la demanda renta de atención sanitaria.

Supongamos ahora el caso particular de que la atención sanitaria venga medida por el número de visitas al médico (V). Todo lo anterior tendría validez aquí y podría definirse igualmente una curva de demanda individual decreciente de visitas médicas, tal que la pendiente aumentaría para el caso de individuos que han contraído una enfermedad.

$$V = V(p + wt, q + ws, Y) \quad (4.9)$$

En este caso cobra especial relevancia el tiempo t . El coste total que supone cada visita incluye el coste del tiempo, del transporte y el coste de oportunidad de las alternativas. Por ello cabría definir una nueva elasticidad, dada por:

$$E_{v,t} = \frac{\partial V}{\partial t} \frac{t}{V} \quad (4.10)$$

En donde podemos ver la sensibilidad de la variación en el número de visitas al médico en función de los cambios en el tiempo empleado en cada visita.

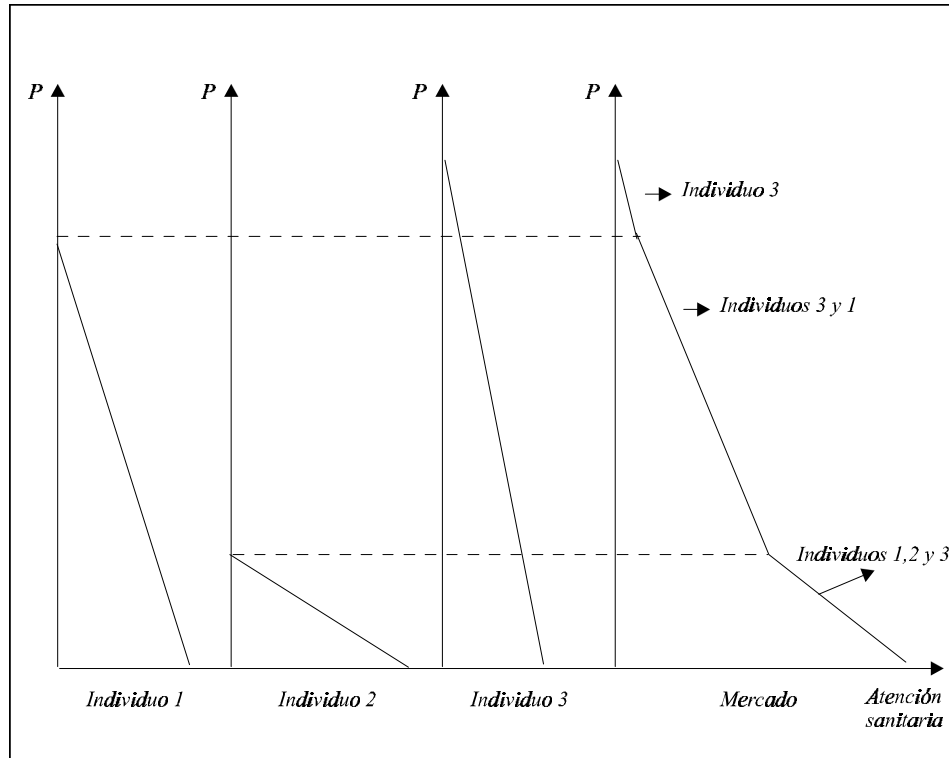


Figura 4.10 Deducción de una curva de demanda del mercado a partir de tres demandas individuales.

Por último, cabe definir la curva de demanda para una sociedad, concebida como un conjunto de individuos. Esta curva de demanda se construye sumando las cantidades demandadas por cada individuo para cada uno de los precios. Es evidente que la forma de la curva de demanda agregada dependerá de la forma de las curvas de demanda individuales, de tal manera que el estado de salud de los individuos será un determinante de la pendiente y de la elasticidad de la curva de demanda de toda la sociedad. En la Figura 4.10. podemos ver cómo se configura una curva de demanda agregada a partir de las curvas de demanda de tres individuos. Está claro que, en este caso, se obtiene una curva de demanda con dos puntos de discontinuidad, siendo tanto más lisa cuanto mayor sea el número de individuos.

El paso de las curvas de demanda individuales a las curvas de demanda de mercado, agregadas o sociales supone la aceptación de una serie de supuestos individuales que afectan tanto al estado de salud como a la distribución de la renta. Es decir, sólo podemos agregar términos homogéneos, por lo que lo correcto cuando se define una curva de demanda agregada de consumo de atención sanitaria es suponer que los individuos considerados gozan del mismo estado de salud.

4.2.5 Desplazamientos de la curva de demanda

La curva de demanda definida anteriormente supone una relación entre la demanda de atención sanitaria (o demanda de visitas) y el precio de ésta, bajo constancia del resto de los determinantes de la demanda. Esto supone que una variación en cualquiera de éstos modifica la cantidad demandada de atención sanitaria. Veamos cuales serían las modificaciones más relevantes.

Sabemos que modificaciones en los precios de la atención sanitaria (visitas) variarán la cantidad demandada en términos de movimientos a lo largo de la curva de demanda. Si hemos considerado ($p+wt$) como precio compuesto de la atención sanitaria, un aumento de los costes sanitarios directos reflejado en su precio unitario (p) o en términos de los costes indirectos del tiempo (wt), determina una subida de los precios y una disminución de la cantidad demandada de atención sanitaria (visitas). Hay que señalar que ambos tipos de costes son igualmente relevantes, ya que en un sistema público donde la asistencia sanitaria sea gratuita el precio para el paciente vendrá dado únicamente por el coste de oportunidad del tiempo (wt), siendo el $p=0$.

Sin embargo, en la construcción de la curva de demanda hemos considerado otra serie de factores como dados, tales como el precio de otros bienes, las rentas del individuo y las preferencias de los consumidores.

Normalmente, una variación en los precios de los otros bienes determinan una variación en la cantidad demandada en el mismo sentido si los bienes son sustitutivos y en sentido contrario si los bienes son complementarios. En nuestro caso es de esperar una notable independencia entre la cantidad demandada de atención sanitaria (visitas) y variaciones

en el precio de otros bienes, sobre todo si el individuo está enfermo. Este hecho se traduce en una notable rigidez (pendiente) en la curva de demanda individual de asistencia sanitaria (visitas).

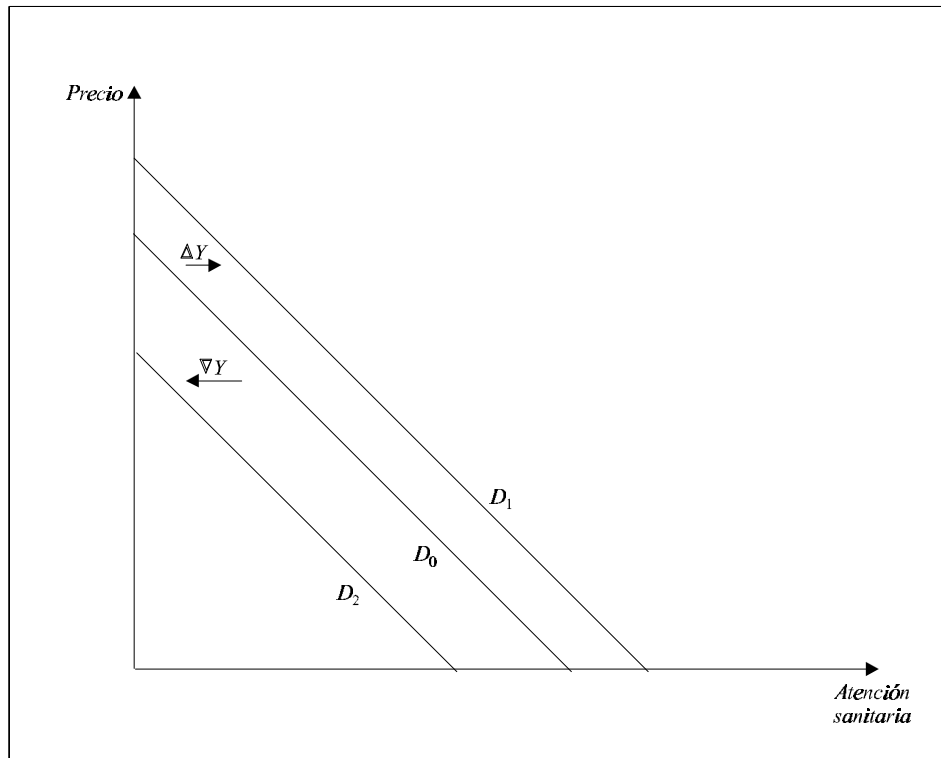


Figura 4.11 Desplazamientos de la curva de demanda debidos a aumentos (D_1) y disminuciones (D_2) en la renta del individuo.

Las variaciones en la renta individual sí que pueden determinar desplazamientos significativos de la curva de demanda de atención sanitaria (visitas). Un aumento de las rentas supondrá un desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda y una disminución de las rentas determinará el proceso contrario. Estos desplazamientos se recogen en la figura 4.11.

Cuadro 4.2 La demanda de atención sanitaria: una aplicación al caso de los antibióticos

Un caso especial puede ser la demanda de medicamentos. En este caso cobran una especial importancia las elasticidades de demanda. Consideremos el caso de los antibióticos. Si en un principio nos referimos a la demanda de antibióticos en general podemos pensar que la elasticidad es muy baja. El valor de la elasticidad está en

relación directa con el número de sustitutos que tiene ese bien. Por ello, unas variaciones en el precio de los antibióticos no modificarán la demanda en el caso de enfermos para los que el antibiótico es el único fármaco adecuado.

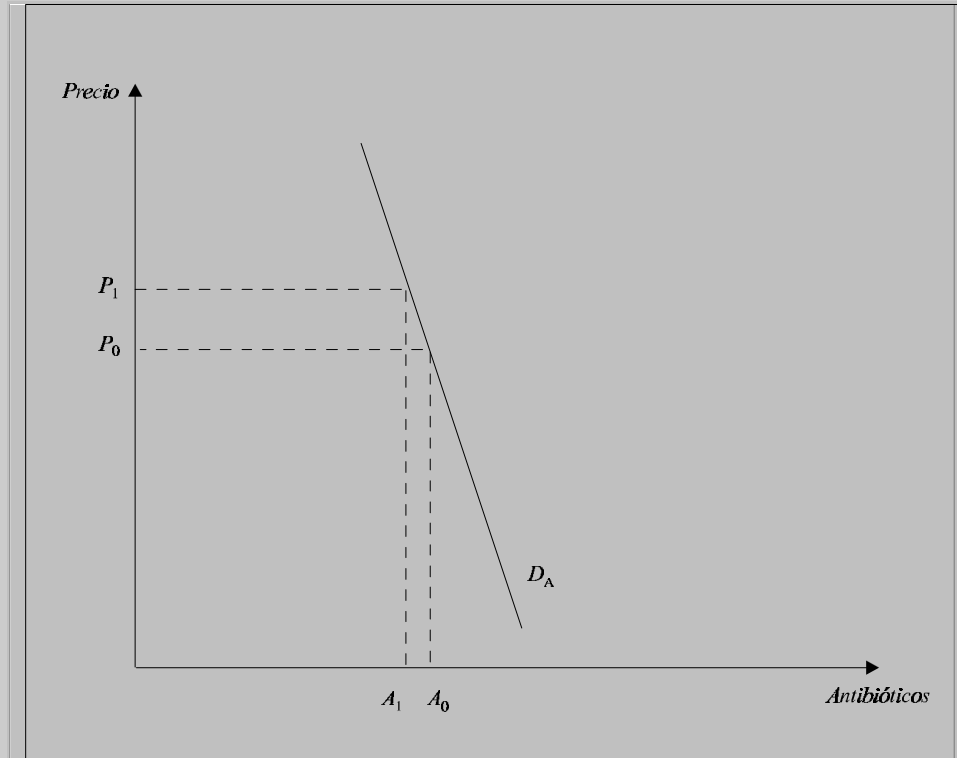


Figura 4.12 Curva de demanda de antibióticos

Sin embargo, la elasticidad aumenta a medida que hagamos una mayor concreción del bien. Si nos referimos ahora ya a un antibiótico determinado, éste puede tener ya otro antibiótico sustitutivo para la enfermedad a la que se aplica. Supongamos que para el tratamiento de la sinusitis son adecuadas ampicilinas y cefalosporinas. La elasticidad de la demanda de cualquiera de los antibióticos anteriores es entonces mayor que la de antibióticos en general.

Si por último, nos refiriésemos a un fármaco que incluye cefalosporinas, pero protegido ya por una marca determinada, su demanda sería muy elástica, indicando esto que el resto de las marcas que incluyan el antibiótico cefalosporina compiten con ella. Es decir en este caso serían bienes sustitutivos.

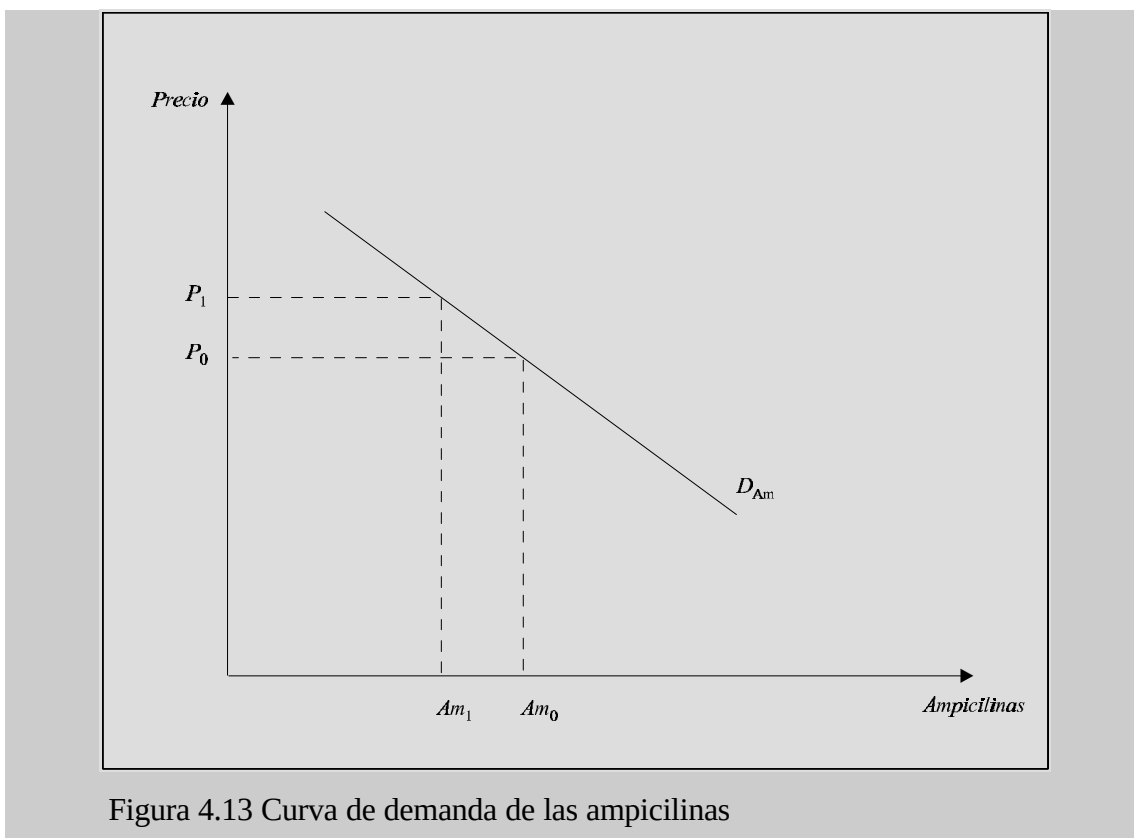


Figura 4.13 Curva de demanda de las ampicilinas

Existen también otros factores que pueden determinar alteraciones en la curva de demanda individual, aunque por las dificultades que existen en su medición no se suelen incluir en la especificación de las funciones de demanda. Son aquellos factores de tipo psicológico que podrían ser englobados en el término "preferencias del individuo". Un cierto miedo a contraer enfermedades por parte de un individuo le puede determinar una tendencia a aumentar su consumo de asistencia sanitaria (visitas) de una manera totalmente exógena, tal que se produciría, como en el caso anterior, un desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda.

Por último, si pasamos de la curva de demanda individual a la curva de demanda de mercado, social o agregada, podríamos definirla por:

$$M = M(P, Q, Y, H, E, S, \dots) \quad (4.11)$$

Siendo, como siempre, M la cantidad demandada de atención sanitaria (visitas), P el precio compuesto de tal atención, Q el precio compuesto de otros bienes, Y es una medida agregada de renta, H una evaluación del estado de salud de la comunidad de

individuos considerada, E la edad media de la población y S el nivel de educación social, como variables más relevantes. Un empeoramiento del estado de salud de la colectividad, un aumento de la edad media de la población, una mejora de las rentas o un aumento en el nivel medio de educación de los individuos normalmente determinan un desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda del mercado de atención sanitaria (visitas). El proceso contrario se produciría ante una disminución en el efecto de las variables señaladas anteriormente.

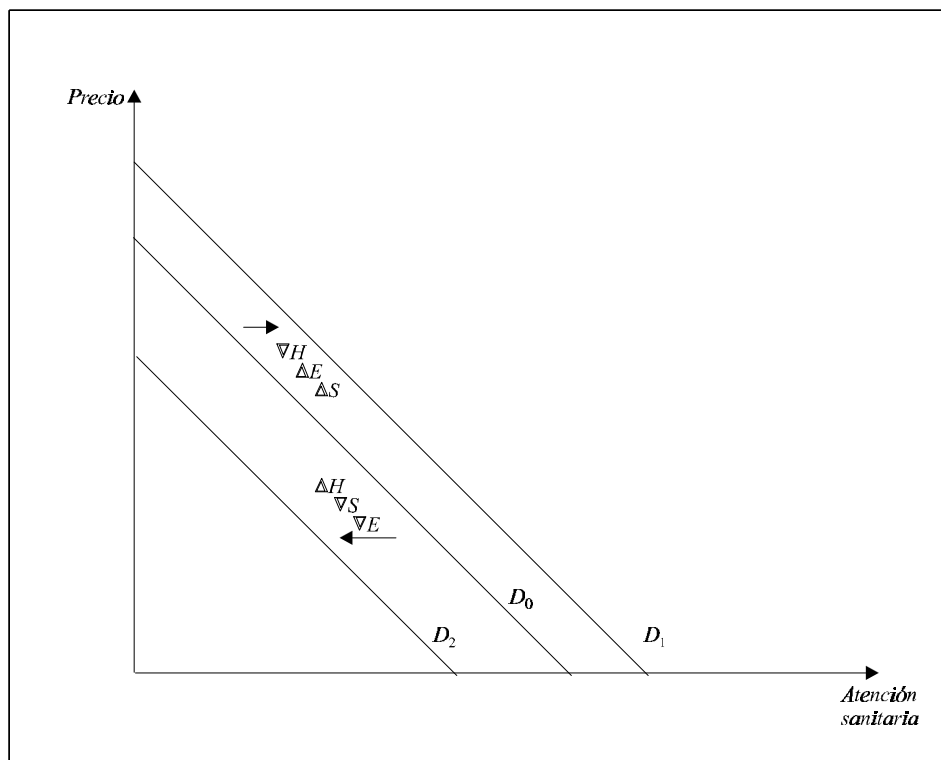


Figura 4.14 Desplazamientos de la curva de demanda agregada de atención sanitaria debidos a variaciones en el estado de salud de la colectividad (H), la edad media de la población (E) y el nivel de educación (S).

4.2.6 Efectos de los seguros sobre las curvas de demanda: coaseguración y copago

Por su importancia, queremos destacar aquí únicamente el efecto de los seguros médicos sobre las curvas de demanda, en capítulos posteriores veremos con más detalle la estructura y tipología existente en seguros médicos. Un seguro médico reduce el

precio que paga el consumidor por la asistencia sanitaria, lo que se traduce en un incremento en la demanda de asistencia sanitaria. Sin embargo, en este caso no se produciría un desplazamiento de las curvas de demanda, como en los casos que vimos en el epígrafe anterior, sino una rotación o cambio en la elasticidad de estas curvas de demanda.

La coaseguración supone una participación de la compañía de seguros y el asegurado en los gastos de los servicios médicos (copago). Existen tradicionalmente dos formas alternativas de copago: estableciéndose previamente en la póliza de seguros el porcentaje de participación de ambas partes o mediante reembolso por parte de la compañía de seguros de una parte de los gastos satisfechos por el asegurado.

Si suponemos que el porcentaje sobre el precio que pagan los consumidores es C , la compañía de seguros abonará el porcentaje restante $1-C$. Esta peculiaridad hace que no podamos determinar la curva de demanda del consumidor en presencia de copago con la teoría tradicional expuesta anteriormente (7).

Por esta causa, en la figura 4.15 introducimos una curva de demanda de asistencia sanitaria en ausencia de copago (D_0). De esta forma, podemos averiguar qué cantidad de asistencia demanda el individuo para cada uno de los precios. Más concretamente, para los precios P_0 y P_1 demandará respectivamente las cantidades M_0 y M_1 .

Sin embargo, si la tasa de copago es C los verdaderos precios para el consumidor son $P'_0 = CP_0$ y $P'_1 = CP_1$. Al bajar el precio, la demanda aumenta hasta las cantidades respectivas M'_0 y M'_1 . Por consiguiente, las cantidades demandadas por el individuo en presencia de una tasa C de copago para los precios P_0 y P_1 son las ya mencionadas M'_0 y M'_1 . La combinación de estos pares de puntos determinará la curva de demanda de atención sanitaria del individuo con una tasa C de copago (D_1)

Por último, señalar que en la figura 4.15 el punto M es común a las dos curvas de demanda, pues representa la cantidad demandada si la prestación sanitaria es totalmente gratuita. Sin embargo, para cualquier otro precio, la cantidad de atención sanitaria (visitas) demandada es mayor en el caso de la coaseguración.

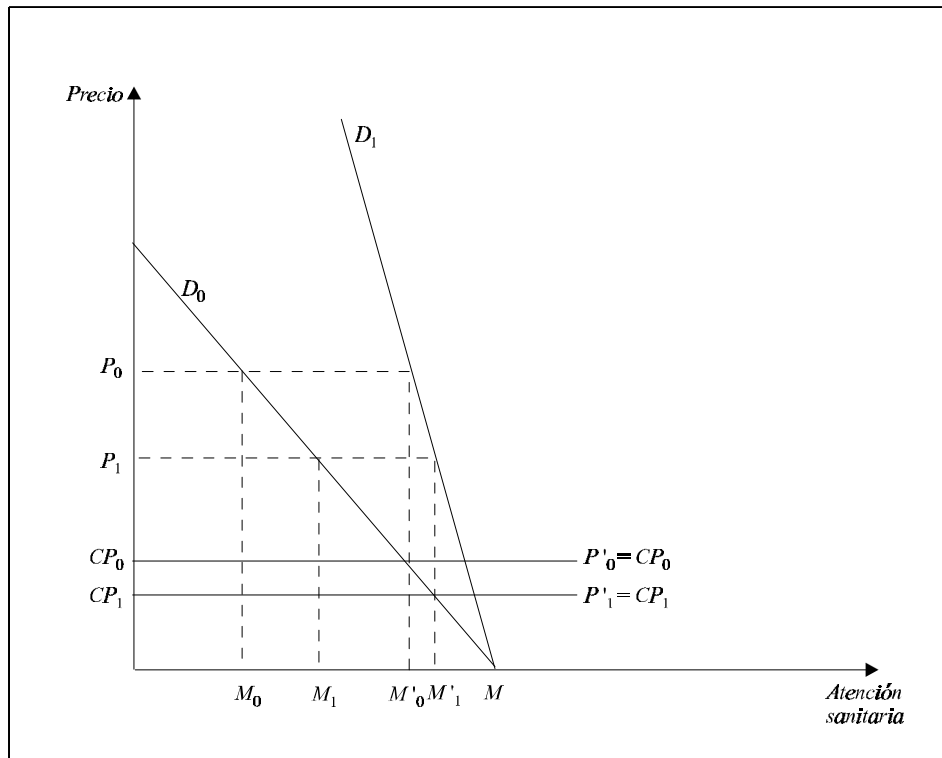


Figura 4.15 Determinación de la curva de demanda individual en presencia de copago.

4.2.7 Efectos del tiempo y de la calidad de los servicios sobre la demanda de atención sanitaria

El tiempo constituye un coste indirecto fundamental para la toma de decisiones en salud, bien sea por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Los costes derivados del tiempo, aunque a veces con dificultad, pueden ser medidos en términos monetarios. Si tomamos el número de visitas médicas como variable representativa de la demanda, los costes de una visita se compondrían fundamentalmente de dos sumandos: el tiempo empleado en el transporte al centro médico y el tiempo de espera en la consulta médica. Todo ello vendría representado por el coste de oportunidad (salarios perdidos) derivado de la visita médica. Evidentemente este coste varía con la ocupación del individuo y su estado de salud. El coste de oportunidad es más bajo si el individuo está enfermo.

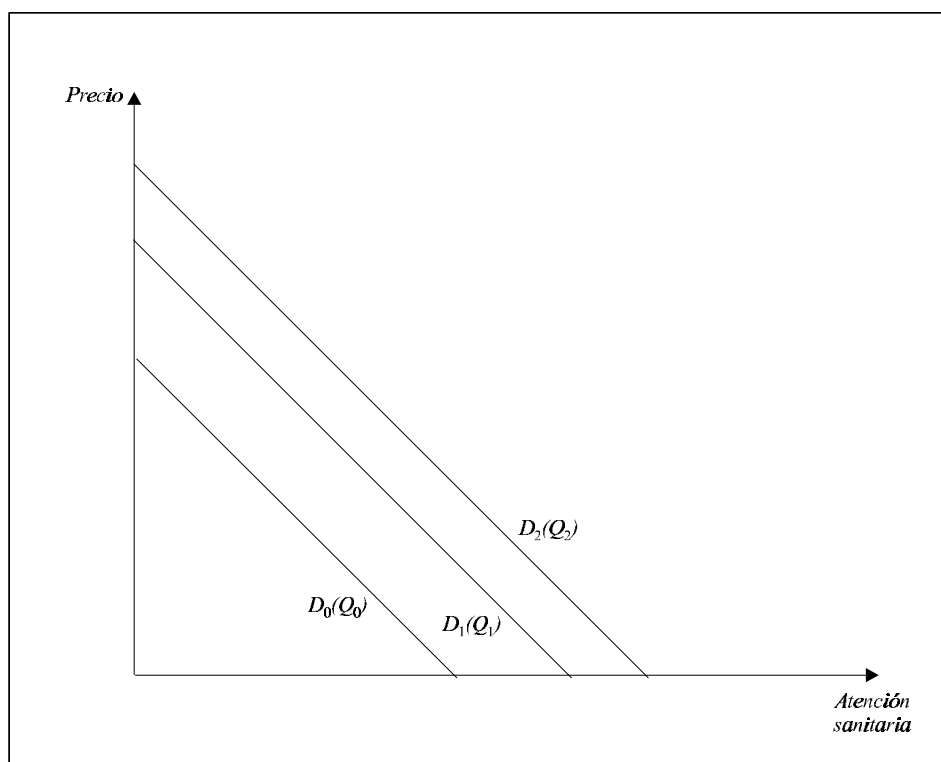


Figura 4.16 Aumentos en la demanda de atención sanitaria debidos a incrementos de la calidad ($Q_0 < Q_1 < Q_2$) de los servicios médicos.

Los costes del tiempo se suelen medir en términos de salarios perdidos por la dedicación de un cierto tiempo a la atención sanitaria (visitas). Por ello, dependiendo de la situación laboral de un individuo es más o menos "cara" la demanda de servicios sanitarios. Igualmente el estado de salud del individuo influye de manera muy notable sobre la cuantía de los costes derivados del tiempo. El coste de oportunidad de una visita es mucho menor para un individuo enfermo que para uno sano. Esta reducción en los costes del tiempo supondrá entonces un nuevo factor reductor de la elasticidad de la curva de demanda si el precio considerado para la determinación de aquella es un precio compuesto que incluya todos los costes de oportunidad. En el caso contrario, que es lo que hemos venido haciendo en este análisis, un aumento o disminución de los costes del tiempo determinará un desplazamiento de la curva de demanda hacia la izquierda o hacia la derecha respectivamente.

Por último deberemos señalar que la curva de demanda individual de atención sanitaria (visitas) se estructura para un cierto nivel de calidad de los servicios médicos. Una mejora en esta calidad desplazaría hacia la derecha la curva de demanda, indicando que,

dado un precio del servicio, el individuo aumenta la cantidad demandada de servicios si éstos mejoran su calidad.

4.2.8 La curva de demanda y la medición de los beneficios derivados de la atención sanitaria

La condición necesaria de equilibrio (4.6) puede ser interpretada de la siguiente forma: Si llamamos utilidad marginal al incremento de la utilidad de un individuo derivada del consumo de una unidad adicional de un bien, podemos definir también la relación marginal de sustitución entre dos bienes, como el cociente de las utilidades marginales derivadas del consumo de ambos bienes:

$$RMS_{D,M} = \frac{(p + tw)}{(d + zw)} \quad (4.12)$$

Si comparamos el bien atención sanitaria con el bien numerario (dinero) sabemos que el denominador de la expresión (4.12) será igual a la unidad, con lo que la citada igualdad quedaría:

$$RMS_{D,M} = \frac{\partial U / \partial M}{\partial U / \partial D} = (p + tw) \quad (4.13)$$

Suponiendo ahora que la utilidad marginal del dinero es constante podemos despejar de la ecuación (4.13) la utilidad marginal de la atención sanitaria:

$$RMS_{D,M} = \frac{\partial U / \partial M}{\partial U / \partial D} = (p + tw) \Rightarrow \partial U / \partial M = \partial U / \partial D (p + tw) = k(p + tw) \quad (4.14)$$

La expresión anterior nos indica que, bajo los supuestos anteriores, podemos deducir que la curva de demanda individual de atención sanitaria (visitas) coincide con la curva de las utilidades marginales derivadas del consumo de atención sanitaria (visitas). Ambas serán decrecientes, ya que el incremento de utilidad que experimenta un individuo que consume unidades adicionales de atención sanitaria (incrementa el

número de visitas al médico), que es lo que conocemos por "utilidad marginal", es decreciente.

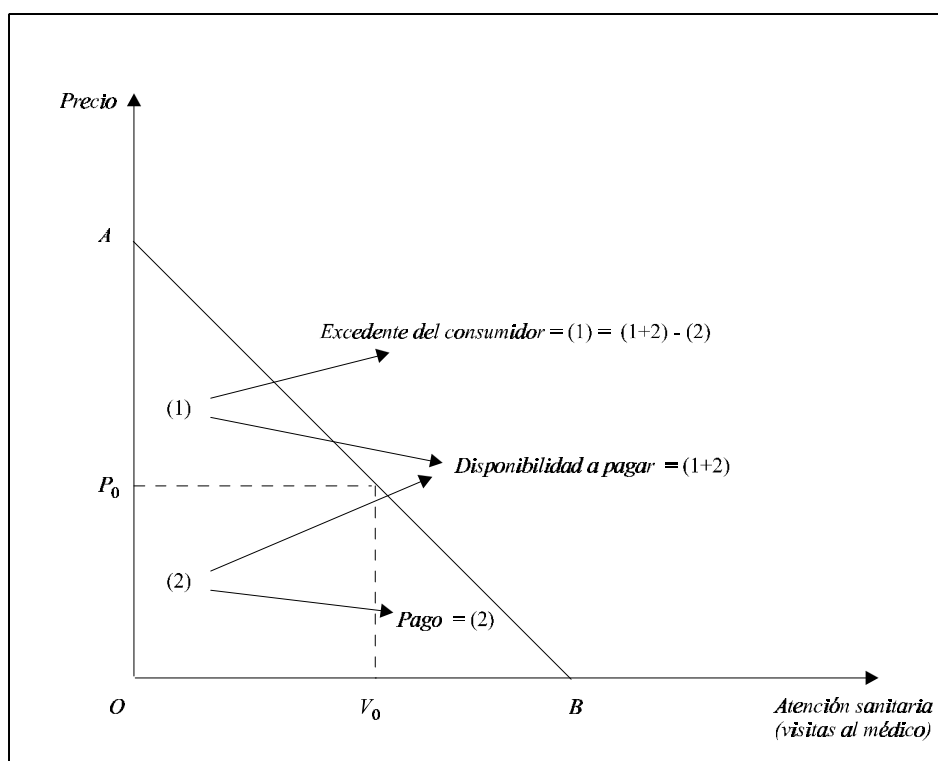


Figura 4.17 Determinación de los beneficios netos (excedente del consumidor) derivados de un consumo V_0 de atención sanitaria (visitas médicas)

En la figura 4.17. definimos la curva de demanda agregada o de mercado AB de visitas médicas. Para un precio P_0 los individuos demandarán un número de visitas dado por V_0 . Si la curva de demanda representa el conjunto de utilidades marginales derivadas de un número creciente de visitas médicas, el área $OACV_0$ representará la utilidad total derivada de las V_0 visitas o "disponibilidad a pagar" ("willingness to pay") del individuo por las V_0 visitas. Si consideramos luego el significado del rectángulo OP_0CV_0 tendríamos aquí el gasto monetario derivado del número de visitas V_0 .

De este modo, estamos comparando una disponibilidad a pagar por el individuo con un pago efectivamente realizado. La diferencia entre ambas áreas, dada por el área del triángulo AP_0C es lo que llamaremos "excedente del consumidor".

Este concepto de "excedente" es de una gran importancia, pues supone una medida en términos monetarios de los beneficios netos que obtiene un consumidor derivados de un

cierto consumo de atención sanitaria (visitas). Las utilidades, representadas por la demanda (beneficios de la atención sanitaria o de las visitas médicas realizadas) y expresadas en términos monetarios gracias a los supuestos considerados se comparan con los desembolsos monetarios (costes) derivados de tal demanda. Un individuo racional demandará siempre aquel nivel de atención sanitaria (visitas) cuyos beneficios sean superiores a los costes.

4.3 La demanda de inversión en salud

Hemos distinguido desde un principio dos bienes, claramente diferenciados desde un punto de vista económico: la atención sanitaria y la salud. Por ello hablaremos de demanda de consumo de atención sanitaria y demanda de inversión en salud. En el epígrafe anterior nos hemos referido a la primera, aquí haremos una breve síntesis de los determinantes de la inversión en salud.

4.3.1 La salud como capital humano

El término capital humano cobra importancia en la literatura económica a partir de los años 60 (8). Un individuo tiene incentivos a invertir en capital físico si los beneficios derivados de la inversión, dados por los rendimientos esperados futuros que supone el incremento del capital, superan a los costes de aquella. El capital humano es la riqueza que tiene un individuo, tal que le proporcionará en el futuro una serie de rendimientos, recogidos generalmente por las rentas laborales.

Las dos actividades que tradicionalmente se toman como ejemplo de generación de capital humano son la educación y la salud. Un individuo invierte en educación y/o en salud esperando incrementar su capital humano, que determinará paralelamente un incremento de la productividad y de los salarios. Educación y salud son igualmente dos bienes con características económicas muy similares. Decimos que se trata de bienes semi-públicos por el hecho de que una inversión en educación o en salud genera unos rendimientos privados y sociales. Es decir, no sólo el individuo se aprovecha de la inversión, en términos de incrementos en su productividad, sino que igualmente mejora

la sociedad. Si un individuo invierte en educación universitaria se espera que mejoren sus salarios (rendimientos privados), pero también mejora la sociedad si se compone de individuos con un mayor nivel de educación, ya que aumentan las posibilidades de generación de rentas. En el caso de inversiones en salud, un individuo que invierte en un determinado tratamiento médico obtiene como resultado una mejora en su salud, que normalmente se traducirá igualmente en un aumento de su productividad (y de su salario) y genera una "externalidad" social, ya que el incremento en su nivel privado de capital humano tendrá un efecto externo hacia el conjunto de individuos relacionados con aquél.

Un ejemplo muy sencillo de lo dicho anteriormente sería el caso de una inversión consistente en una campaña de vacunación antigripal. Si los individuos no contraen la enfermedad se ganan días de trabajo (beneficios), que no sólo pueden suponer unas mayores rentas privadas, sino la mejora en los niveles de productividad en las empresas donde trabajan los individuos y, de manera indirecta, en las rentas de la sociedad afectadas por las medidas sanitarias.

El punto de partida para el estudio de la demanda de inversión en salud es la consideración del individuo como unidad de producción de capital humano. De este modo podríamos definir una función de producción de capital humano dada por:

$$H = H(M, t, e) \quad (4.15)$$

En donde H representa la inversión de capital humano en salud, M la atención sanitaria, que aquí supone un factor productivo, t el tiempo y e es una variable de características personales del individuo, representadas fundamentalmente por la educación. La variable M no sólo representa una serie de cuidados médicos, tanto a un nivel primario como hospitalario, sino fármacos y el conjunto de atenciones que puede tener el individuo para conservar y mejorar su salud. La variable t significa el tiempo de ocio que dedica el individuo al cuidado de su salud. De este modo podemos considerar que el tiempo total del individuo T se compondría de los sumandos siguientes:

$$T = T_f + T_w + t \quad (4.16)$$

En donde T_f será el tiempo dedicado al hogar, T_w el tiempo laboral y t el tiempo dedicado al cuidado de la salud.

Dado un cierto número de horas dedicado por un individuo a la mejora de su salud, la expresión (4.15) vendría representada por una curva creciente como la de la figura 4.18. La forma de la curva indica que la relación entre atención sanitaria y salud es positiva, ya que incrementos en la primera generan aumentos en la segunda. Sin embargo, a medida que se tiene una mayor cantidad de atención sanitaria los incrementos adicionales de ésta consiguen aumentos menores en la salud. Este hecho se debe a que la función de producción de salud presenta rendimientos decrecientes.

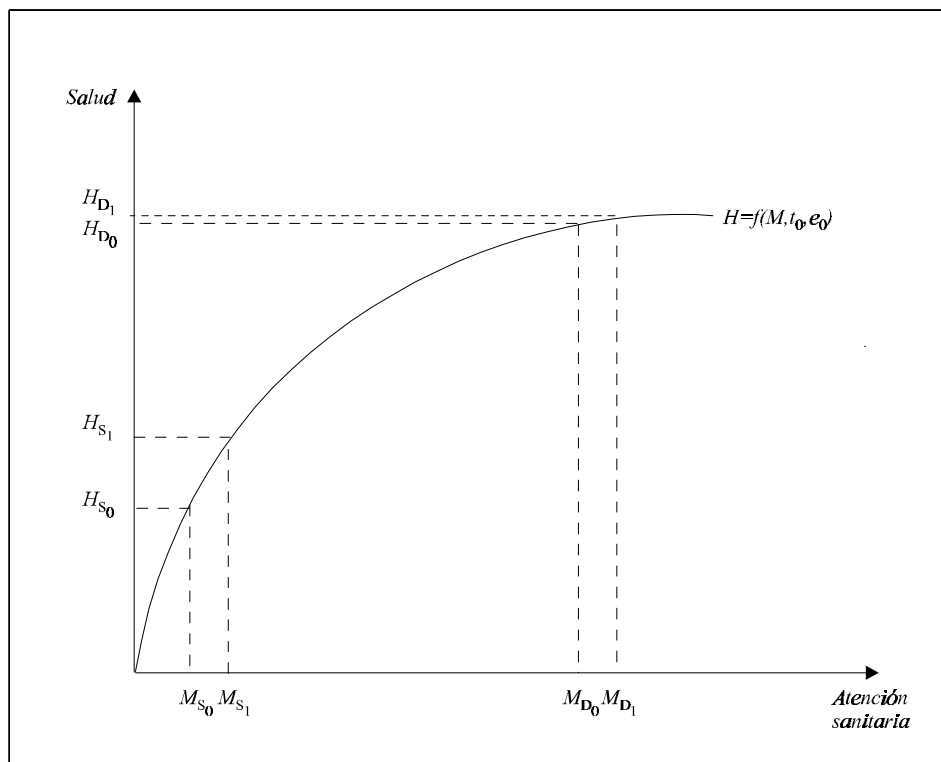


Figura 4.18 La función de producción de salud a corto plazo, para un tiempo (t_0) y características personales del individuo (e_0) dados.

Este hecho puede explicar las diferentes aportaciones que tiene la atención sanitaria sobre la salud en los distintos países. En el caso de los países desarrollados el gasto en atención sanitaria es muy elevado, motivo por el que sucesivos incrementos de éste ($M_{D1}-M_{D0}$) producen efectos reducidos sobre la salud ($H_{D1}-H_{D0}$). Por el contrario, en los países subdesarrollados, el nivel de atención sanitaria es escaso, motivo por el que

aumentos en el consumo de atención sanitaria ($M_{S1}-M_{S0}$) generan importantes incrementos en la salud ($H_{S1}-H_{S0}$).

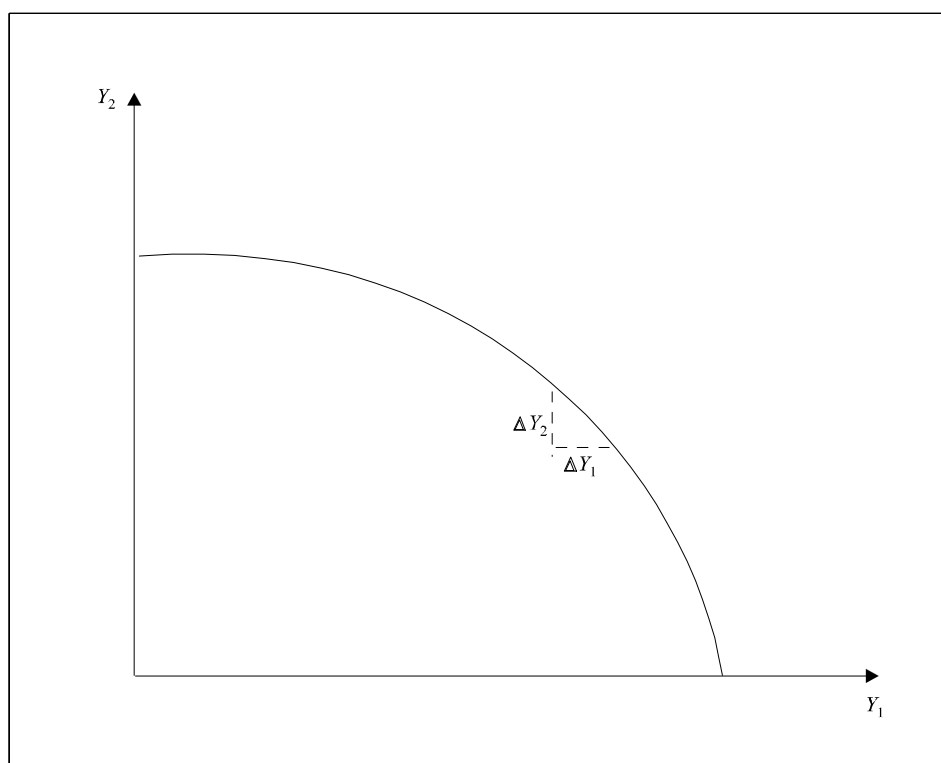


Figura 4.19 Curvas de posibilidades de inversión en salud. La RMT indica las posibilidades de incremento de renta en un periodo (ΔY_2) debidas al sacrificio de una unidad de renta en el periodo anterior (ΔY_1).

La inversión en salud, como dijimos anteriormente, supone la existencia de unos costes y unos beneficios. Comencemos con el caso más sencillo de dos períodos. Una inversión significa sacrificar rentas presentes con el fin de incrementar las rentas futuras, existe un coste de oportunidad de la inversión. En la figura 4.19 podemos definir la llamada curva de posibilidades de inversión en salud. En los ejes coordenados medimos las rentas correspondientes a dos períodos consecutivos, de forma que la conversión de rentas de un período a otro puede estar definida por la relación marginal de transformación, definida por:

$$RMT_{Y_2, Y_1} = \frac{\partial Y_2}{\partial Y_1} \quad (4.17)$$

Esta curva define la posibilidad de generar salud por parte de un individuo, tal que será normalmente cóncava (RMT positiva y creciente), queriendo decir que la inversión en salud supone la existencia de costes crecientes.

Para este caso tan sencillo de dos períodos podemos definir la tasa de beneficio (TB) de la inversión en salud por el cociente:

$$TB = \frac{\Delta Y_2}{\Delta Y_1} \quad (4.18)$$

En donde el ΔY_2 es el beneficio de la inversión en salud y el ΔY_1 representa el coste de la citada inversión. Si generalizamos al caso de n períodos, tendremos que considerar todos los costes y beneficios generados por la inversión en salud a lo largo de la vida del individuo. Supongamos que se realiza en el momento actual una inversión cuyos costes son ΔY_1 . Esta inversión generará unas rentas netas en el futuro que llamaremos ΔY_2 , ΔY_3 , ..., ΔY_n . Si el horizonte vital del individuo está constituido por n períodos y si suponemos que en el futuro no existen costes adicionales, llamaremos valor actual neto (VAN) de las rentas esperadas futuras por la inversión en salud a:

$$VAN = -Y_1 + \frac{\Delta Y_2}{1+r} + \frac{\Delta Y_3}{(1+r)^2} + \frac{\Delta Y_4}{(1+r)^3} + \dots + \frac{\Delta Y_n}{(1+r)^{n-1}} \quad (4.19)$$

Expresión que recoge los beneficios netos derivados de la inversión, actualizados con una tasa de descuento (r). La regla de decisión sobre la inversión para el individuo sería invertir en salud siempre que el $VAN > 0$ y no invertir en el caso contrario.

La utilización del VAN como regla de decisión supone la elección previa de la tasa de descuento r . Normalmente se toma como referencia el tipo de interés del mercado en el momento de la decisión, suponiéndose que aquél se mantiene estable en el futuro

Alternativamente, podemos calcular la tasa de retorno de la inversión (TIR) en salud igualando la ecuación (4.19) a cero:

$$TIR \Rightarrow -Y_1 + \frac{\Delta Y_2}{1+r} + \frac{\Delta Y_3}{(1+r)^2} + \frac{\Delta Y_4}{(1+r)^3} + \dots + \frac{\Delta Y_n}{(1+r)^{n-1}} = 0 \quad (4.20)$$

Este procedimiento tiene como ventaja frente al anterior que no se necesita fijar previamente una tasa de descuento y como inconveniente que la ecuación (4.20) ofrece una solución múltiple para las TIR (r)

Finalmente, podemos trasladar las decisiones de inversión en salud a un esquema de elección consumo-salud (9-10). Suponemos aquí que el individuo actúa bajo una función de preferencias del tipo:

$$U = U(C, H) \quad (4.21)$$

En donde H representa la salud y C el resto de los bienes. Por otro lado, hemos visto que la producción de salud viene definida por la ecuación (4.16) en la que suponemos que el único factor variable a corto plazo es la atención sanitaria, $H=H(M)$. Por su parte, la cantidad de otros bienes depende positivamente de los bienes y servicios de consumo (X) que posea el individuo, $C=C(X)$. Por tanto, el consumo de C y H estará limitado por las cantidades de M y X que pueda adquirir el individuo de acuerdo la restricción presupuestaria dada por la ecuación (4.3):

$$(p + wt)M + (q + ws)X = Y = y + wT$$

$$P.M + Q.X = Y$$

Estos elementos se recogen de forma conjunta en la figura 4.20. En el primer cuadrante se muestra la frontera de posibilidades de producción de la salud y el resto de los bienes, así como el mapa de curvas de indiferencia del individuo. En el segundo se recoge la función de producción de salud a corto plazo en función de la atención sanitaria. En el tercero se representa la restricción presupuestaria a la que se enfrenta el individuo. Por último, en el cuarto observamos la función de producción de otros bienes en función de los bienes y servicios de consumo.

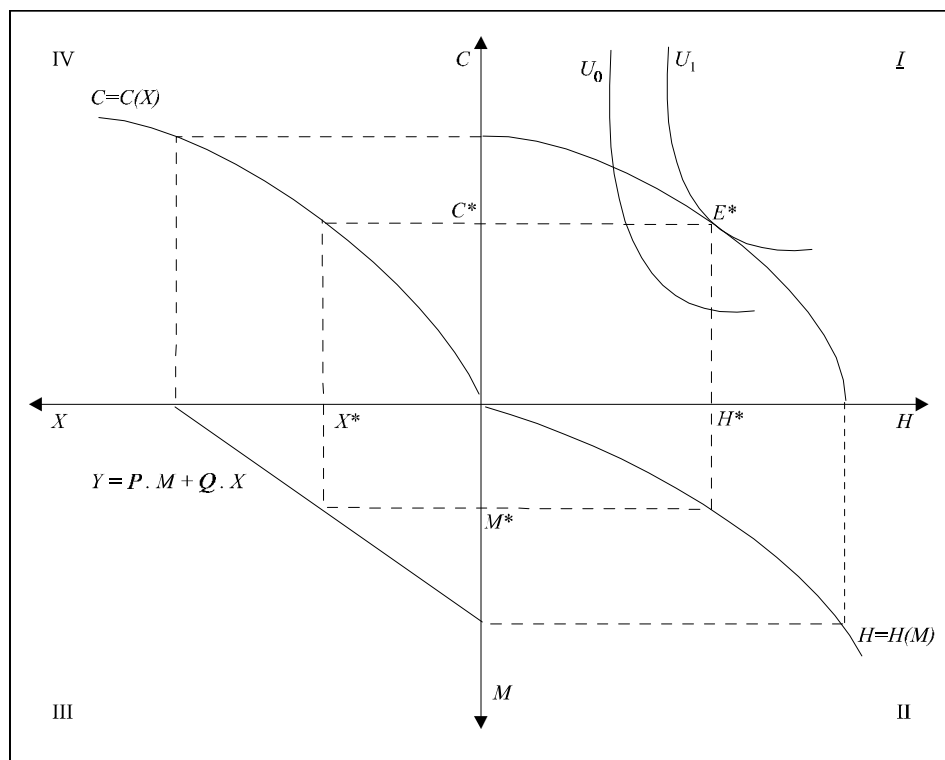


Figura 4.20 Asignación óptima de salud y consumo.

Para la determinación del equilibrio conjunto de producción y consumo hemos supuesto que la restricción presupuestaria no depende del estado de salud del individuo y que éste puede consumir una cantidad positiva incluso cuando su salud es muy mala. Por otra parte, la elevada pendiente de las curvas de indiferencia en el cuadrante I hace que el valor de la RMS sea alto, lo que indica que el individuo valora más, en términos relativos, la salud que el resto de los bienes. Los puntos extremos de la frontera de posibilidades de producción (FPP) del cuadrante I determinan los puntos de corte de la restricción presupuestaria en el cuadrante III. En el equilibrio se produce la igualdad entre la RMS, pendiente de la curva de indiferencia, y la RMT, pendiente de la FPP.

$$RMT(E^*) = RMS(E^*) \quad (4.22)$$

Cuadro 4.3 Capital Humano y VIH/SIDA (11)

Desde el descubrimiento del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) a principios de la década de los 80 y de su manifestación en forma de síndrome de inmunodeficiencia humana (SIDA), éste no sólo se ha convertido en uno de los mayores

problemas de salud pública de todo el siglo XX, sino que representa serios problemas socioeconómicos añadidos para individuos, familias, comunidades y gobiernos de muchos países (12).

En los países desarrollados, los adelantos médicos de los últimos años aún no han conseguido encontrar la cura definitiva a esta enfermedad, sin embargo han permitido la mejora de la calidad de vida de los enfermos, así como retrasar la fase terminal, llegando a cronificar el padecimiento. Sin embargo, pese a la magnitud de las cifras, el impacto en los países desarrollados queda minimizado si lo comparamos con la situación que están padeciendo las naciones más desfavorecidas. Según la OMS, de los 33 millones de seropositivos que hay en estos momentos en el mundo, más de 22 se encuentran en África; el número de muertos en este continente desde el comienzo de la epidemia asciende a 11 millones y se estima que la mitad de las mujeres africanas embarazadas son portadoras del VIH. Dado el elevado coste de los tratamientos, coste sólo asumible por los servicios de salud de países desarrollados, no es difícil adivinar cómo la epidemia está incidiendo en la pobreza existente, ahondando en ésta y creando un panorama nada esperanzador de cara a un posible desarrollo económico que permitiera a estos países mejorar sus condiciones de vida.

	Costes hospitalarios	Costes de apoyo a huérfanos	Pensiones por discapacidad pagadas a pacientes	Gastos en prevención y control	Otros gastos	Costes Directos totales	Nº de muertes	Costes Indirectos totales
Año 1996	21903000	0	13440000	3348000	1003680	48729796	8000	100254209
Año 1998	48499500	2940480	29760000	4051000	1248480	97737858	10000	109880457
Año 2000	62580000	6140160	38400000	4901000	1505520	127078960	11000	105971335
1996-2000	226852500	15143040	139200000	20439480	6254640	464191410		534888406
					0			5

Fuente: Ojo y Delaney (12). Unidad monetaria: dólares de Namibia (N\$) a precios constantes (teniendo en cuenta la inflación prevista).

Por ejemplo, Ojo y Delaney (12) estimaron en el año 1997 las consecuencias del HIV/SIDA en uno de los países más severamente afectados por esta enfermedad, Namibia. Con una población de 1.6 millones de habitantes, más de 28.000 casos de

infección por el VIH habían sido comunicados desde que se descubrió el primer caso en 1986, sin embargo, otras fuentes estimaban que esta cifra podía elevarse a 100.000 afectados. El cálculo de los costes consideró el impacto económico en términos del valor de los años de vida saludables (healthy years of life) perdidos a causa del SIDA o el valor de la producción perdida debido a la morbilidad y mortalidad asociada a la enfermedad. El coste total estimado para el periodo 1996 - 2000 es de 5.996 millones de dólares de Namibia (N\$) , de los cuales N\$ 464 millones corresponden a costes directos y N\$ 5.348 millones a los indirectos.

En el caso de países desarrollados, Hanvelt et al. (13), estimó que los costes indirectos derivados de muertes prematuras en Canadá son muy superiores a los directos, utilizando el enfoque del capital humano para calcular el valor de pérdidas en la producción a causa de potenciales años de vida perdidos que ocasionan distintas enfermedades. La pérdida de productividad por muerte más alta (año base 1990) se daba para la enfermedad del VIH/SIDA (US\$ 558000 por enfermo), siendo estas pérdidas superiores a las ocasionadas por accidentes de vehículos de motor (547000), suicidio (516000) y, ya a mucha distancia, enfermedades cerebrovasculares (223000), cáncer de pulmón (160800) o enfermedades cardíacas (188200).

El alto valor de las pérdidas de producción asociadas al VIH/SIDA nos informa por una parte del elevado número de años perdidos por su causa, al tratarse de una enfermedad sin cura conocida que incide especialmente sobre la población joven y de mediana edad, y por otra, de su carácter crónico y de la incapacidad para realizar una actividad cotidiana normal que aqueja a sus enfermos. Este elemento es sin duda importante, puesto que los enfermos sufren fuertes cambios en sus situaciones laborales y en sus rentas. En este sentido, la incorporación de nuevas tecnologías sanitarias pueden traer importantes mejoras no sólo en los estados de salud de los enfermos, sino en la reducción de las pérdidas de productividad que estos soportan, permitiendo su permanencia o su reincorporación al mercado laboral.

Referencias bibliográficas

1. Becker, G. S. (1964), *Human capital: a theoretical and empirical analysis, with special reference to education*, Nueva York, Columbia University Press para National Bureau of Economic Research,
2. Varian, H. (1998), *Microeconomía intermedia*. A. Bosch.
3. Acton, J.(1973), Evaluating Public Programs to Save Lives: The Case of Heart Attacks. Rand Corporation Research Report.
4. Keller, E. y Rolph, J. (1988), "The demand for episodes of treatment in the health insurance experiment", *Journal of Health Economics*, 7: 337-367.
5. Newhouse, J. y Phelps, C. (1976), "New estimates os price and income elasticities of medical care services", en Richard Rosett ed., *The role of health insurance in the health services sector*, New York, Neal Watson.
6. Silver, M. (1970), "An economic analysis of variations in medical expenses and work-loss rates, en H. Klarman ed., *Empirical studies in health economics*, Baltimore, Johns Hopkins.
7. Phelps, C. (1997), *Health economics*, Massachusetts, Adison-Wesley.
8. Schultz, T.W. (1961), "Investment in human capital", *American Econmic Review*, 51: 1-17.
9. Grossmman, M.(1972), "On the Concept of Health Capital and the Demand for Health." *Journal of Political Economy*, 8: 223-255.
10. Zweifel, P. y Breyer F. (1997), *Health economics*, Oxford, Oxford University Press.
11. Oliva J La valoración de costes indirectos en economía de la salud. Documento de Trabajo 9917. Universidad Complutense de Madrid, 1999.
12. Ojo, K. y Delaney M (1997). "Economic and demographic consequences of AIDS in Namibia: rapid assessment of the costs". *International Journal of Health Planning and Management*. Vol. 12: 315-326.
13. Hanvelt RA, Ruedy NS, Hogg RS, Strathdee S, Montaner JSG, O'Shaughnessy MV, Schechter MT (1994). Indirect Costs of HIV/AIDS Mortality in Canada. *AIDS*. 8: F7-F11.

CAPÍTULO 5

**LA PRODUCCIÓN DE
ATENCIÓN SANITARIA**

Indalecio Corugedo
Universidad Complutense de Madrid

5.1 Los factores y el producto

Para un economista hablar de "producción" significa combinar una serie de elementos, llamados factores, de la mejor manera posible, definida por la llamada función de producción, que permite obtener una serie de bienes y servicios finales, que llamaremos producto.

Los factores disponibles para un cierto proceso productivo son normalmente numerosos, aunque escasos, es decir su disponibilidad es limitada. Es tradicional la división de los factores en tres grandes grupos, tierra, capital y trabajo. En nuestro caso supondremos que la tierra está dada y no plantea problemas de asignación y nos centraremos en la búsqueda de una asignación eficiente de trabajo y capital.

Utilizaremos el término genérico "atención sanitaria" para definir el producto de los procesos que veremos a continuación. El trabajo corresponderá a las horas ofrecidas por el personal sanitario, en donde distinguiremos dos categorías, el personal médico y el personal de enfermería y dentro del capital distinguiremos igualmente el capital físico, constituido fundamentalmente por los edificios y la maquinaria disponibles y el capital humano, que se refiere al nivel de educación, tanto general como específica sanitaria, del personal disponible.

5.2 La función de producción

Utilizamos este término para expresar la tecnología utilizada en la combinación de factores para la obtención de un determinado producto. Tomemos un ejemplo en donde el producto sea el tratamiento de enfermedades renales crónicas. Disponemos para ello de un cierto capital y de una cierta mano de obra junto con tres tecnologías alternativas, la diálisis hospitalaria, diálisis domiciliaria y el trasplante. La tercera de ellas supone un avance respecto de las anteriores, pues en este caso podemos obtener unos mejores resultados con un ahorro de factor trabajo. De esta manera, una función de producción lo que trata de reflejar es la mejor utilización tecnológica de unos factores determinados.

Si llamamos M el resultado del proceso tecnológico, que podemos denominar en términos genéricos "atención sanitaria" y llamamos L y K a la cantidad, en las unidades correspondientes, de trabajo y capital, la función de producción se expresaría como

$$M = M(L, K) \quad (5.1)$$

Que expresa la máxima cantidad de producto que podemos obtener a partir de unos ciertos factores y tecnología dados. La representación más utilizada de la función de producción es el mapa de isocuantas:

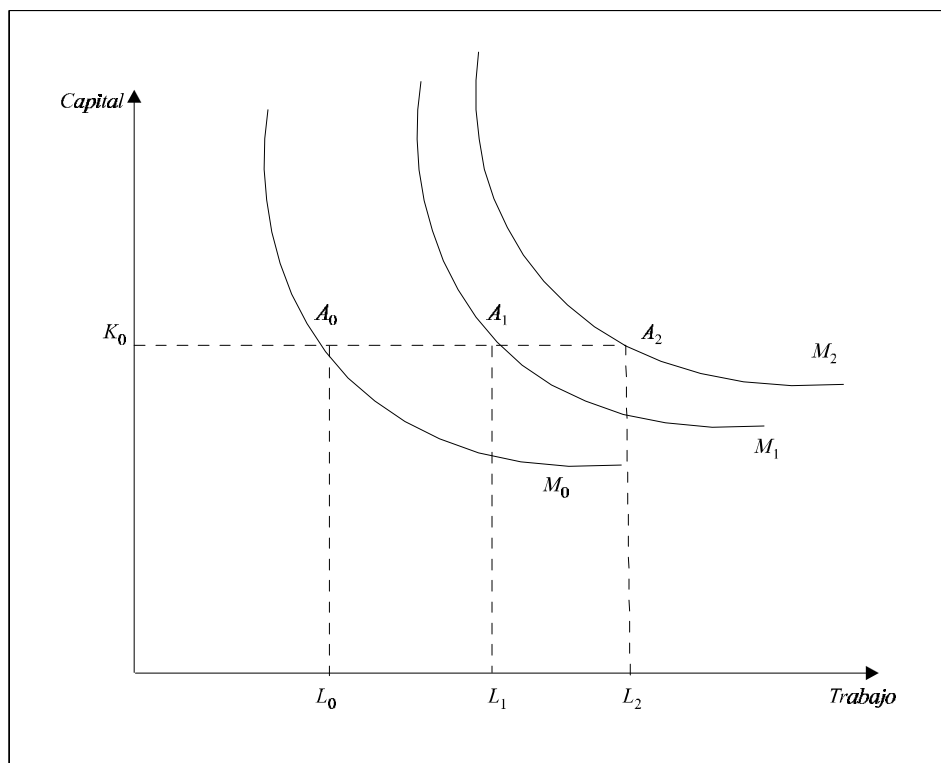


Figura 5. 1 Mapa de isocuantas representativo de la función de producción $M = M(L, K)$.

Si llevamos las diferentes unidades de capital y trabajo a los ejes coordenados, las isocuantas representadas por las curvas M_0 , M_1 y M_2 corresponden a diferentes niveles de producto para diferentes combinaciones de los factores capital y trabajo. El mapa de isocuantas de la figura 5.1 es así la representación gráfica de la tecnología definida por la función de producción (5.1).

A continuación podemos definir como "función de producción a corto plazo" la expresión

$$M = M(K_0, L) \quad (5.2)$$

En donde la cantidad de capital está dada por K_0 . Un proceso productivo analizado en el corto plazo supone que el período de tiempo considerado es insuficiente para la adaptación de todos los factores. De este modo, algunos factores, como el capital, permanecen fijos. Por el contrario, en un análisis de la producción a largo plazo, como el definido por la ecuación (5.1), todos los factores son variables, ya que se dispone de un período de tiempo suficiente para ello.

La ecuación (5.2) representa la productividad total del factor trabajo y vendría dada por la curva de la figura 5.2.(a). La productividad total del trabajo recoge la cantidad máxima de producto que se puede obtener con cada unidad de trabajo empleada, dado un nivel de capital fijo a corto plazo.

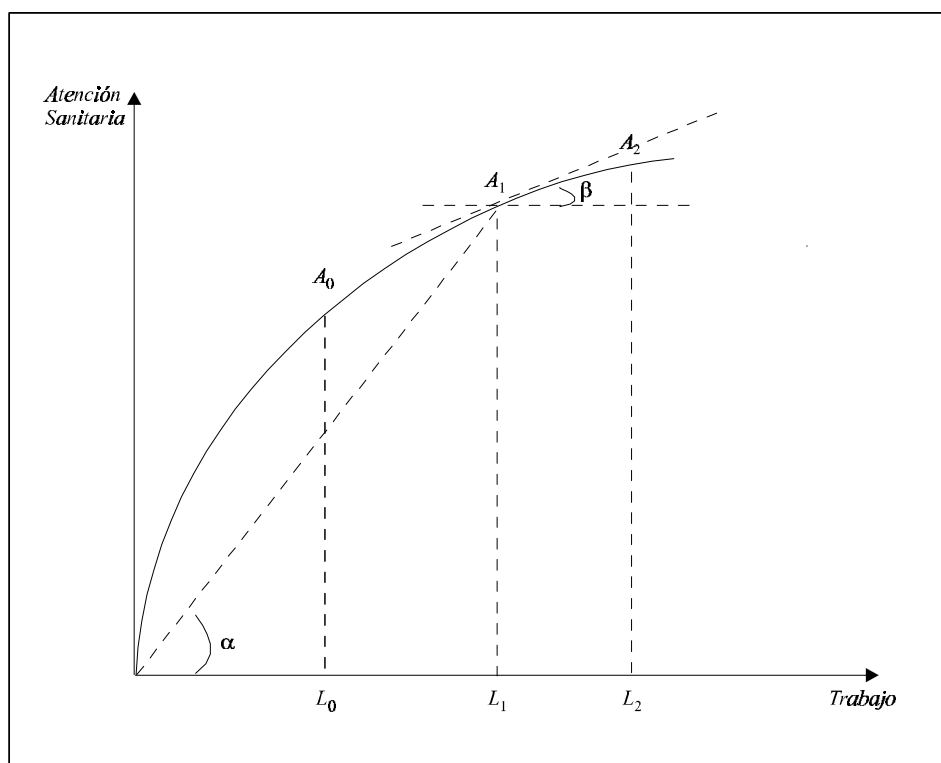


Figura 5.2 (a) La función de producción a corto plazo $M = M(K_0, L)$.

Esta curva sería el resultado de cortar el mapa de isocuantas por una horizontal al nivel K_0 , obteniéndose los correspondientes puntos A_0 , A_1 y A_2 de las figuras 5.1. y 5.2.a)

Si se definen ahora las productividades medias (o unitarias, PM_eL) y las productividades marginales (PM_aL) del factor trabajo, como

$$\begin{aligned} PM_eL &= \frac{M}{L} \\ PM_aL &= \frac{\partial M}{\partial L} \end{aligned} \quad (5.3)$$

Podemos dibujar las respectivas curvas de productividades medias y marginales de la figura 5.2. (b). Las tangentes de los ángulos tipo α y β determinan las correspondientes ordenadas de las curvas de productividades media y marginal, tal que ambas curvas son decrecientes en la posición que indica la figura.

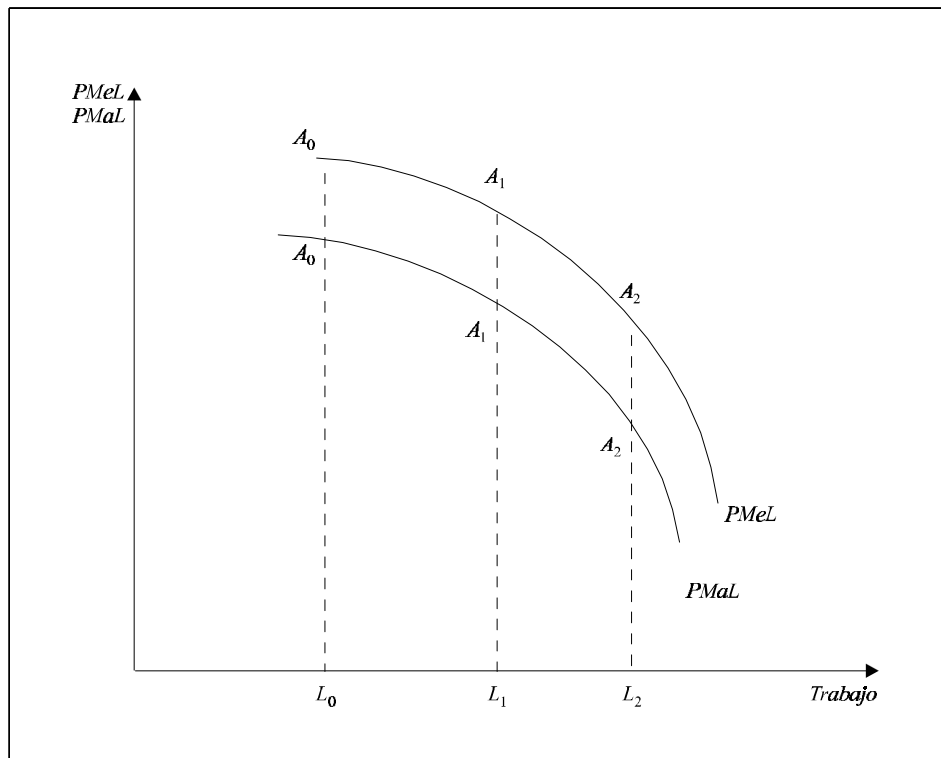


Figura 5. 2 (b) Las productividades medias y marginales

El término que expresa el grado de sustituibilidad entre dos factores es la Relación Marginal de Sustitución Técnica (RMST), definida por

$$RMST_L^K = \frac{\partial K}{\partial L} = \frac{PMaL}{PMaK} \quad (5.4)$$

Esta expresión mide el grado de sustitución tecnológica entre los dos factores o el número de unidades que la tecnología disponible nos permite ahorrar de un factor cuando incrementamos en una unidad la cantidad utilizada del otro factor.

Supongamos ahora una función de producción de atención sanitaria definida, no por capital y trabajo, sino por dos tipos diferentes de trabajo, personal médico y personal de enfermería, medido por las horas ofrecidas por cada uno de ellos (L_P y L_N)

$$M = M(L_P, L_N) \quad (5.5)$$

En este caso podremos igualmente definir un mapa de isocuantas como el de la figura 5.3.

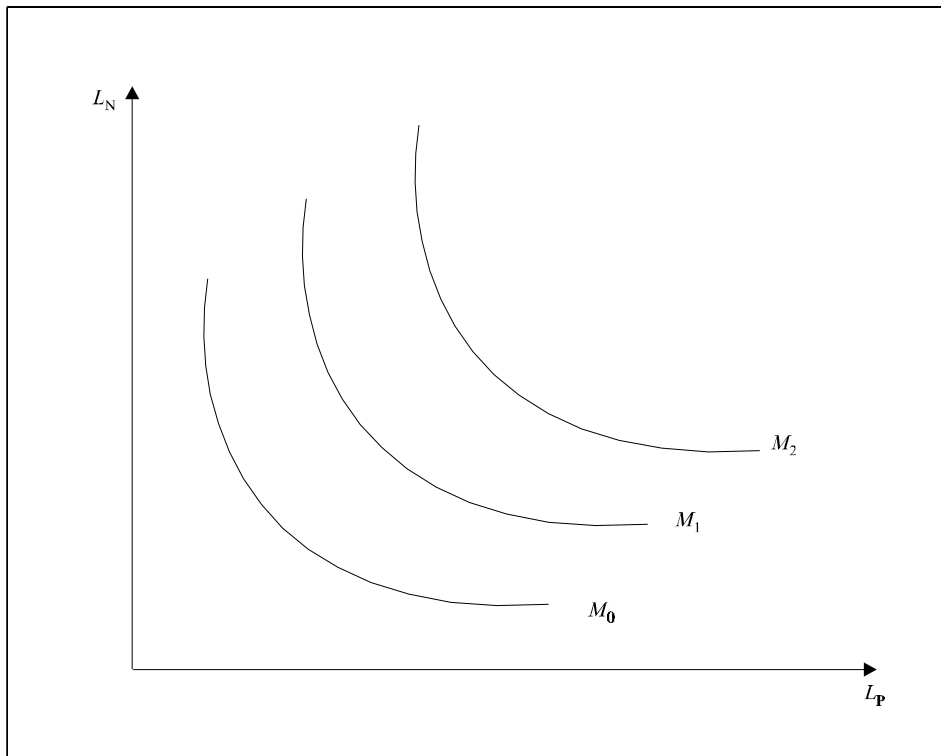


Figura 5. 3 Mapa de isocuantas representativo de la función de producción $M = M(L_P, L_N)$

tal que la RMST nos reflejaría en este caso la capacidad de sustitución en un cierto proceso tecnológico entre el personal médico y el personal de enfermería.

5.3 Los costes de la atención sanitaria

Antes de entrar en la analítica de las funciones y las curvas de costes es obligatorio establecer una clasificación de los diferentes costes que se pueden presentar en los procesos productivos de salud y asistencia sanitaria:

1. Costes directos.
2. Costes indirectos.
3. Costes intangibles.

Costes directos: Corresponden a los salarios monetarios del personal sanitario, tanto médicos como enfermeras, alquileres de edificios, amortizaciones del capital y, en general, una serie de partidas que son valoradas directamente por los precios de mercado. Sin embargo debemos considerar una serie de objeciones a la valoración según el mercado. Los costes económicos de un proceso productivo deben valorarse según los llamados precios-sombra o precios de eficiencia. La mayoría de los precios de mercado, por no tratarse de mercados competitivos, no recogen aquellos precios-sombra. En otras ocasiones no existe mercado del producto que se está valorando, por lo que hay que acudir a valoraciones de tipo indirecto.

Costes indirectos: Corresponden a una evaluación del tiempo, no sólo de los pacientes, sino de sus familiares y del personal sanitario, desde el momento que deben abandonar otras alternativas del mercado de trabajo para dedicarse exclusivamente a una alternativa sanitaria concreta. Englobaría lo que el economista conoce como "coste de oportunidad" de la elección de una alternativa. Su cuantificación en términos monetarios es normalmente bastante complicada, por lo que normalmente se recurre a su evaluación en términos de "salarios perdidos" o "salarios equivalentes" al tiempo que queremos considerar.

Liljas (1), de acuerdo con los criterios anteriores, establece tres grupos de costes indirectos:

- Reducción de la productividad remunerada debida a la enfermedad del individuo
- Reducción de la productividad no remunerada debida a la enfermedad del individuo.
- Costes indirectos generados por la familia y/o amigos del enfermo (que pueden originarse tanto en el período de producción remunerada como en el de no remunerada), debidos a la ayuda o compañía en el domicilio o centros asistenciales.

Costes de intangibles: Corresponden a la evaluación del sufrimiento o dolor, por lo que es altamente complicada su monetarización. En recientes publicaciones (2) existen unas primeras tentativas de expresar en unidades monetarias medidas de calidad de vida, tales como el AVAC.

Para comprender las diferencias entre estos tres tipos de costes vamos a clasificar en las tres categorías anteriormente mencionadas los costes en los que se incurre a la de realizar una campaña de vacunación antigripal:

- **Costes directos:** Remuneración del personal sanitario, precio de las vacunas, instalaciones que se utilizan para la vacunación, etc.
- **Costes indirectos:** Tiempos de traslado y espera en el lugar de la vacunación (en términos de la producción no realizada).
- **Costes de intangibles:** Fundamentalmente efectos secundarios derivados de la vacuna

Una vez introducidos los precios de los factores, podemos definir los costes totales como

$$C = P_L L + P_K K \quad (5.6)$$

Que reflejan la suma de los costes del trabajo y del capital como el producto de las cantidades empleadas de dichos factores por sus respectivos precios (P_L y P_K).

$$C = W_P L_P + W_N L_N \quad (5.7)$$

Que reflejan la suma de los costes de la utilización del personal médico y del personal sanitario respectivamente, siendo W_P el salario de los médicos y W_N el de las enfermeras. Tanto (5.6) como (5.7) tienen una representación lineal que llamaremos recta isocoste. (figura. 5.4)

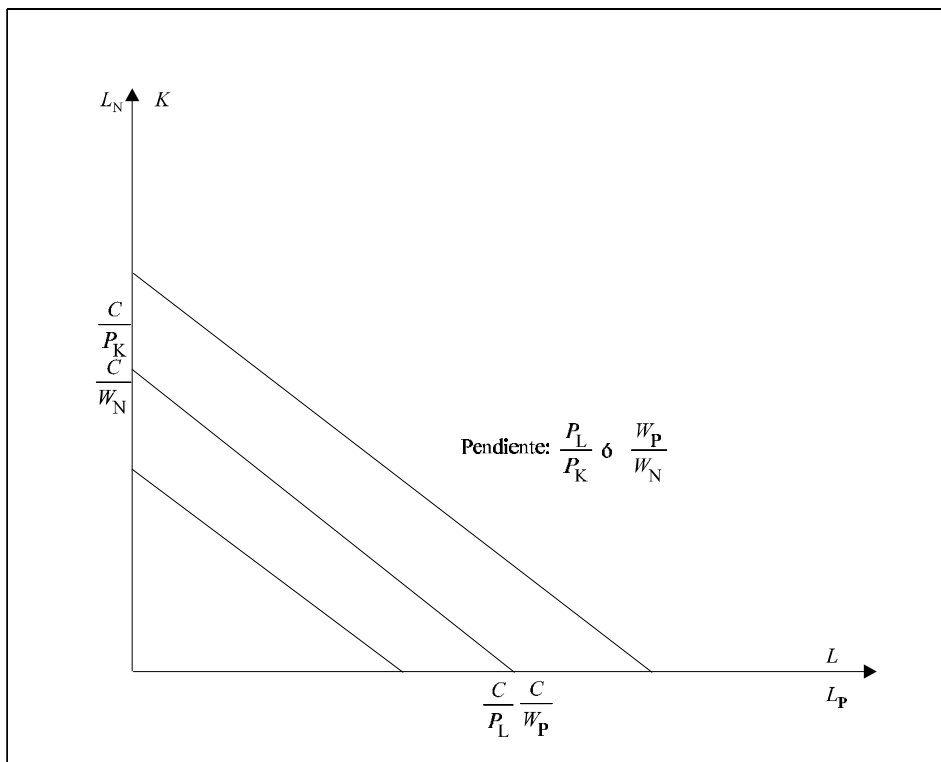


Figura 5. 4 Haz de rectas isocoste en los casos en los que los factores son L y K y L_P y L_N respectivamente.

Por último, podemos obtener la solución de equilibrio mediante la solución del problema de optimización siguiente:

$$\begin{aligned} \text{Min. } & P_K K + P_L L = C \\ \text{s.a. } & M = M(K, L) \end{aligned} \quad (5.8)$$

o su equivalente

$$\begin{aligned} \text{Min. } & W_P L_P + W_N L_N = C \\ \text{s.a. } & M = M(L_P, L_N) \end{aligned}$$

cuya condición de primer orden daría lugar a las siguientes igualdades:

$$RMST_L^K = \frac{PMaL}{PMaK} = \frac{P_L}{P_K} \quad \text{ó} \quad RMST_{L_P}^{L_N} = \frac{PMaL_P}{PMaL_N} = \frac{W_P}{W_L} \quad (5.9)$$

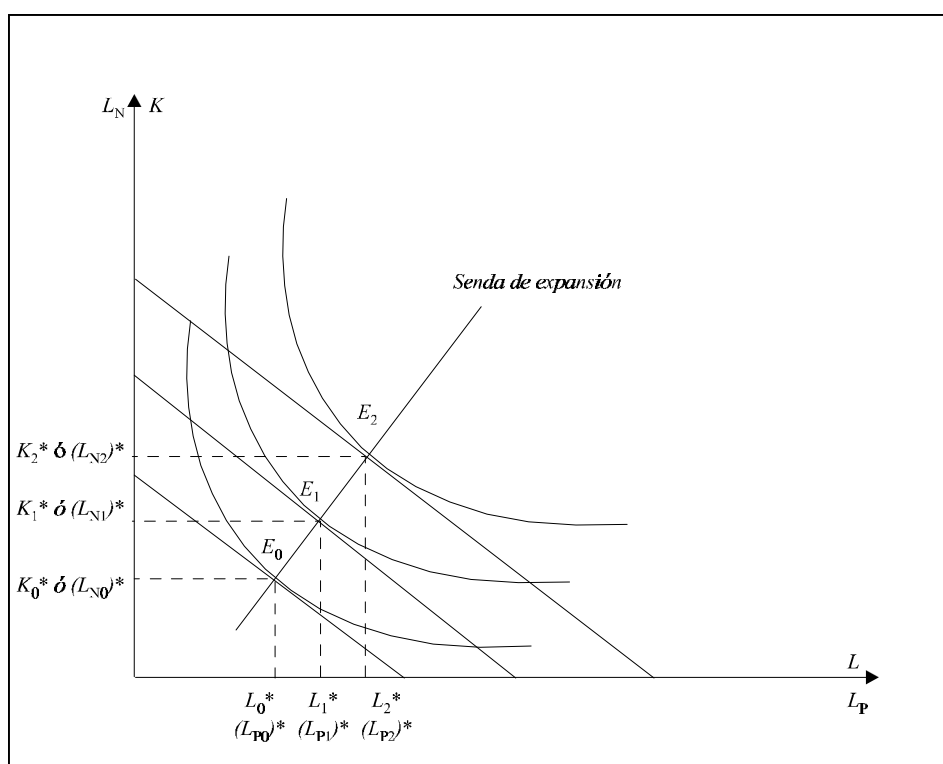


Figura 5. 5 Equilibrio para la producción de atención sanitaria

El paso siguiente es la construcción de la llamada curva de costes. Se trata de recoger los costes mínimos correspondientes a cada nivel de producción, es decir se ha de definir una $C = C(M)$ tal que se minimicen costes en todos sus puntos. Esto lo conseguimos en la figura 5.5. variando los costes y determinando así los sucesivos puntos de tangencia entre isocuantas e isocostes. La curva resultante se denomina senda de expansión de la unidad de producción, cuya representación en los ejes C-M de la figura 5.6 nos daría la función de costes que estamos buscando.

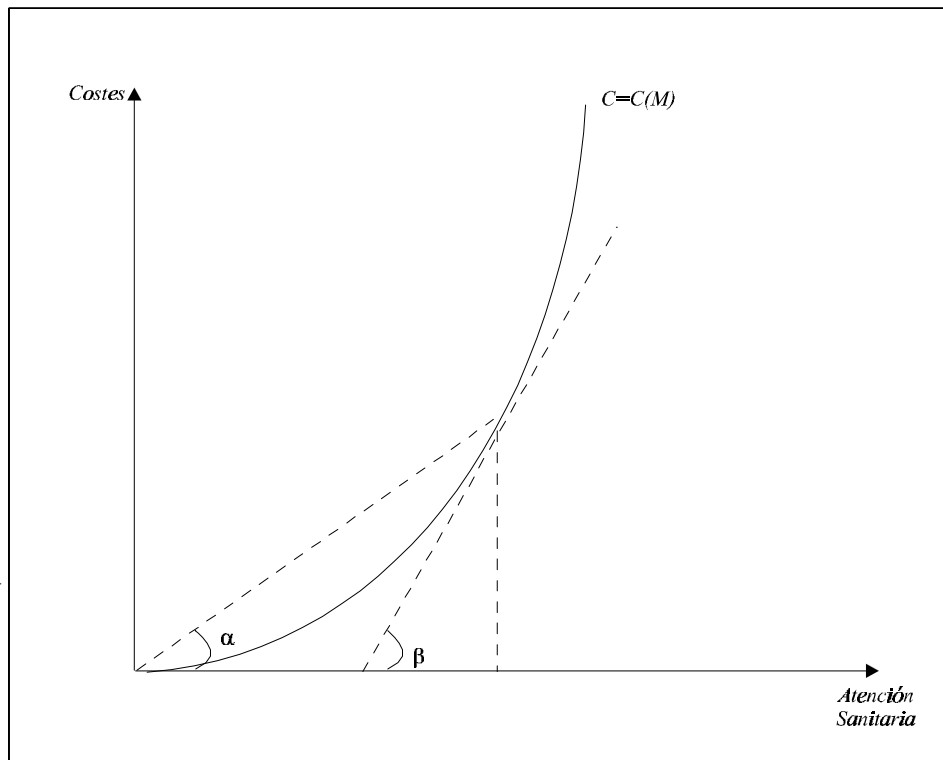


Figura 5. 6 Función de costes $C = C(M)$.

A efectos prácticos es de mayor utilidad definir los correspondientes costes medios o costes de una unidad de producto (CMe) y los costes marginales o costes adicionales correspondientes a la última unidad producida (CMa).

$$\begin{aligned} CMe &= \frac{C}{M} \\ CMa &= \frac{\partial C}{\partial M} \end{aligned} \quad (5.10)$$

De esta manera se pueden definir las correspondientes curvas de costes medios y marginales, representados en la figura 5.7, cuyos valores de costes corresponden a las tangentes de los ángulos α y β en la figura. 5.6. Es decir, el coste medio es la pendiente del radio vector que une el origen con la función de costes totales a largo plazo y el coste marginal es la pendiente de la función de costes totales.

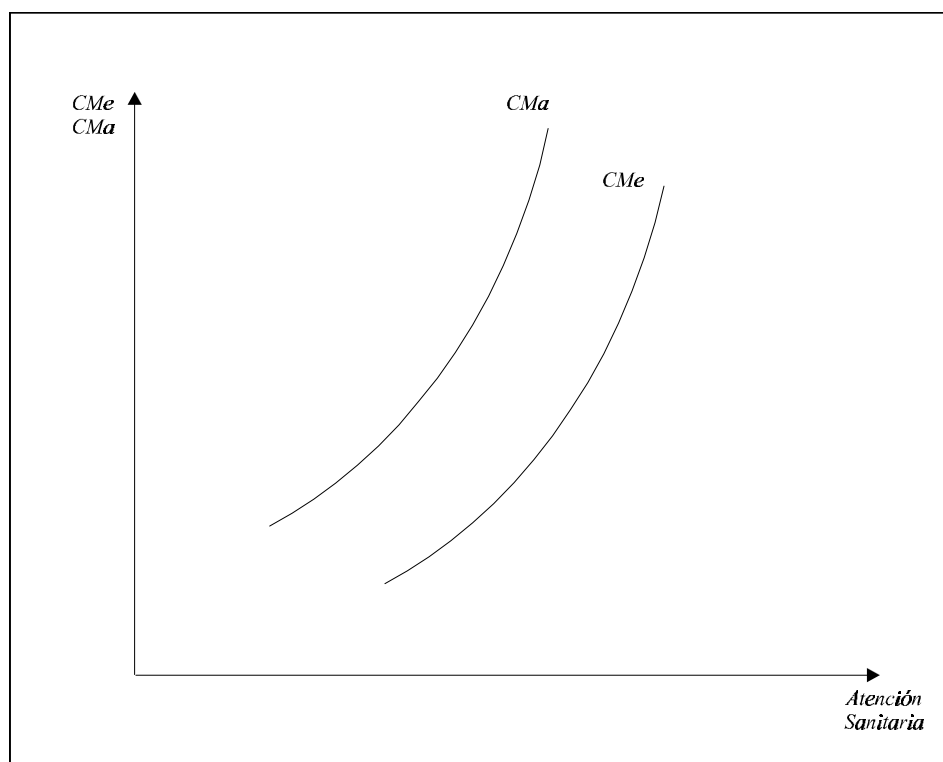


Figura 5. 7 Curvas de costes medios y marginales

Cuadro 5. 1 La importante diferencia entre el coste medio y el coste marginal

Una de las principales preocupaciones de los economistas es determinar las principales magnitudes en términos generales. En la inmensa mayoría de los casos, los economistas no están interesados por lo que gana una empresa o por lo que cuesta producir un producto. Su atención se centra en cuantificar esas mismas magnitudes en el margen, es decir, lo que ganaría una empresa si vende una unidad más o lo que nos cuesta producir una unidad más.

Para comprender esta verdadera obsesión vamos a emplear un ejemplo obtenido de Badia y Rovira (3). Vamos a considerar el caso de un protocolo para la detección precoz del cáncer de colon asintomático, consistente en la realización de seis pruebas secuenciales para la detección de sangre oculta en heces, más enema de bario en los individuos que dan positivo al test. (4) . Se suponía una prevalencia de enfermos en la población del 72 por 10.000 habitantes. Además en cada test se detectaban el 91,67 de casos de cáncer no habían sido detectados en el test anterior. Esto es, en el primer test, se detectaba el 91,67% del 100%, en el segundo test se detectaba el 91,67% del 8,33% restante, etc.

Tabla 5. 1 Costes totales y medios del test de detención de sangre oculta en heces

Nº de test	Nº de positivos	Coste total	Costes medios
1	65.9469	77,511	1,175
2	71.4424	107,690	1,507
3	71.9003	130,199	1,811
4	71.9385	148,116	2,059
5	71.9417	163,141	2,268
6	71.9420	176,331	2,451

Fuente: Newhauser y Lewicki (4)

Tal como puede observarse en la tabla 5.1, mientras el número de casos positivos detectados aumenta muy ligeramente, los costes medios se doblan entre la opción realizar un test y la opción realizar seis. Incluso si nos centramos en los costes adicionales, veremos que a medida que realizamos pruebas, éstos van reduciéndose. Sin embargo, estaríamos realizando un análisis incorrecto si nos centramos en los costes medios o en el coste adicional. El dato relevante nos lo da el coste marginal, ya que compara el coste de realizar un test adicional con el número de casos adicionales detectados. Así, el coste en el que debemos incurrir para detectar un caso adicional si hacemos cuatro pruebas sería de \$469.031, el coste marginal de 5 pruebas sería de \$4.695.313 y para encontrar un solo caso más al sexto intento precisaríamos de un presupuesto de casi ¡\$44 millones!

Tabla 5. 2 Costes marginales del test de detención de sangre oculta en heces

Nº de test	Casos adicionales detectados	Costes adicionales	Coste marginal
1	65.9469	77,511	1,175
2	5.4955	30,179	5,492
3	0.4579	22,509	49,157
4	0.0382	17,917	469,031
5	0.0032	15,025	4,695,313
6	0.0003	13,190	43,966,667

Fuente: Newhauser y Lewicki (4)

Anteriormente definimos dos tipos de procesos productivos, recogidos en (5.1) y (5.5). Se define normalmente en economía como un proceso productivo "a largo plazo" aquél definido por (5.1), es decir, se supone que se dispone de un período de tiempo tal que todos los factores son perfectamente adaptables a las exigencias de producción en cada momento.

Consideremos como ejemplo el caso de una unidad hospitalaria que dispone de un cierto capital, consistente en unas ciertas instalaciones (número de camas) y unos ciertos equipos, que podrían concentrarse en un aparato de resonancia magnética si es el caso de una unidad de radiología. El trabajo estaría representado aquí por el personal sanitario, tanto médicos como enfermeras.

Si un aumento de la demanda de pacientes es considerado como transitorio, no sería conveniente incurrir en la inversión de un nuevo aparato de resonancia, ni en una ampliación de las instalaciones (dada por un aumento en el número de camas en la unidad, por ejemplo). Se trataría de ajustar el personal sanitario para que el aparato y las instalaciones disponibles tuviesen una utilización óptima. Es el caso en donde el capital está dado y ajustamos el trabajo según (5.2), que define una adaptación a "corto plazo".

Si, por el contrario, el aumento de pacientes se supone que se trata de un fenómeno permanente, no sólo ajustaremos el trabajo sino que buscaremos la inversión óptima de capital que se adapte a las nuevas exigencias de producción, estamos ya en una planificación a "largo plazo".

La figura 5.8 (a) nos describe una curva de costes medios con forma de U, que es la más aceptada, tanto desde el punto de vista teórico como empírico. La teoría nos indica que, si es posible disponer de un período de tiempo suficiente como para poder cambiar todos los factores disponibles, existe un primer tramo de la curva en que los costes medios decrecen y un segundo tramo en que los costes medios crecen. La situación óptima correspondería entonces al punto mínimo de la curva de costes. La práctica confirma normalmente los resultados anteriores.

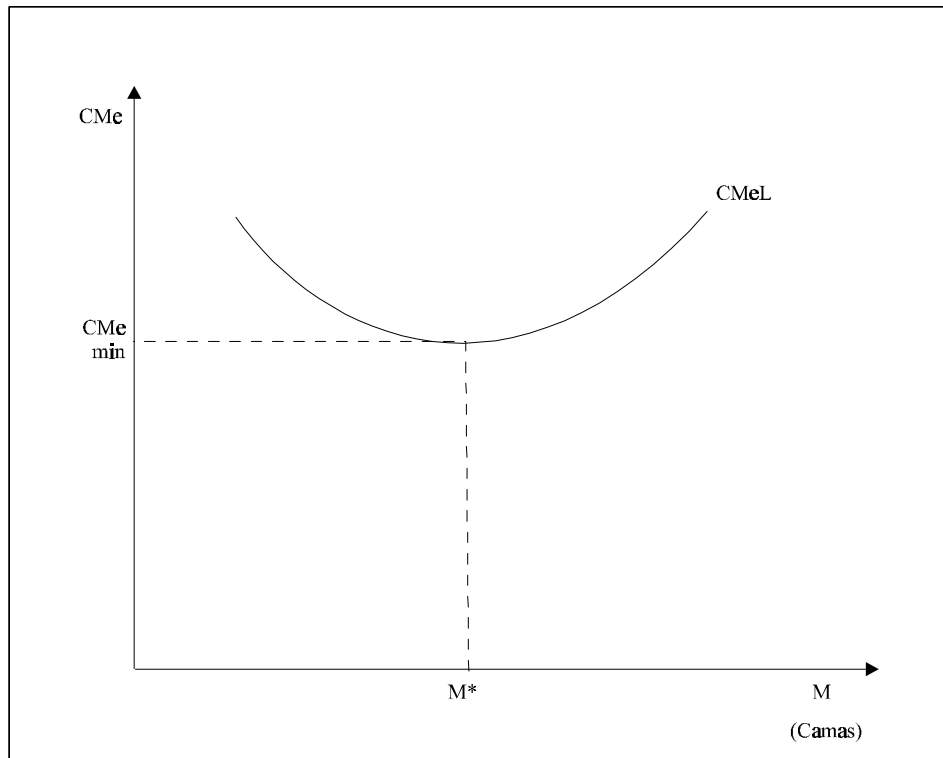


Figura 5. 8 (a) Curva de costes medios a largo plazo (K y L variables) y planta óptima M^* (número de camas óptimo).

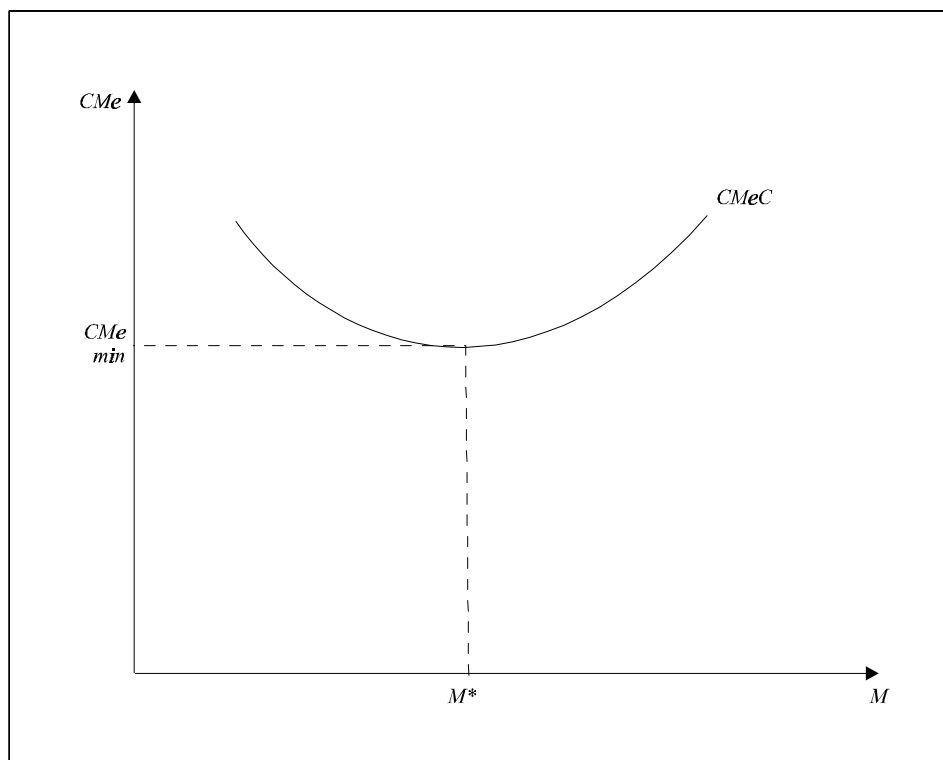


Figura 5. 8 (b) Curvas de costes medios a corto plazo (K fijo) y combinación óptima de L_P , L_N (M^*).

Una extensión del análisis a "corto plazo" puede hacerse a continuación mediante la expresión (5.5). Aquí suponemos ya que el capital está fijo y se trata de optimizar la combinación médico-enfermeras que se adapte a las exigencias productivas. Por ello podemos definir dos estructuras de costes medios que nos definan la evolución de los costes de producción de asistencia sanitaria cuando se trate de un planteamiento a corto o largo plazos. La figura. 5.8 (a) es consecuencia de la expresión (5.1.) y la figura 5.8 (b) refleja (5.2.) y (5.5.)

El tramo decreciente de la curva de costes medios a largo plazo se identifica con la llamada zona de "economías de escala", que supone una reducción de los costes por el hecho de aumentar el volumen de producción. El tramo creciente supone el proceso simétrico y es conocido como zona de "deseconomías de escala". El punto mínimo supone entonces el volumen de planta óptimo y es allí donde no existen economías ni deseconomías de escala, es decir, se supone que en el proceso productivo se han aprovechado exhaustivamente todas las ventajas de la expansión de la producción.

La medida más representativa para las economías de escala es la elasticidad producción-costes, definida como

$$e_{M,C} = \frac{\partial M}{\partial C} \frac{C}{M} \quad (5.11)$$

Si existen economías de escala la elasticidad anterior será negativa y positiva en el caso de deseconomías de escala. Igualmente, un alto valor absoluto de la elasticidad identifica la existencia de elevadas economías de escala.

Cuadro 5.2 Las economías de escala y de alcance en un hospital.

Hablar de economías de escala es sinónimo de existencia de "rendimientos crecientes a escala", que indica que la producción crece a un ritmo proporcionalmente superior al ritmo de crecimiento de los factores. Las tres razones que puede justificar su existencia son:

1. La existencia de indivisibilidades en la producción de un bien o un servicio. Una organización ha de tener una cantidad mínima de factores para llevar a cabo su actividad. En el caso de los hospitales, se ha de tener un edificio, instalación eléctrica, telefónica, etc. Estas necesidades son indivisibles en el sentido de que se puede tener una centralita telefónica o no, pero no se puede tener media centralita, se puede tener un edificio o cuatro, pero no se puede tener cuarto y mitad de edificio.
2. La especialización. En un hospital existen especialistas que tratan dolencias y enfermedades muy concretas. Existe evidencia empírica de que la experiencia que da el trabajar en un determinado área está asociada con una mayor calidad asistencial (Luft, Bunker y Enthoven, (5).
3. La existencia de economías técnicas, relacionadas más con el capital que con el factor trabajo. En ocasiones es necesario producir servicios o bienes a gran escala para poder utilizar un capital físico mejor. Por ejemplo, sería ridículo (o al menos sumamente ineficiente) que cada población de 1000 habitantes tuviera un centro equipado con una unidad coronaria de urgencia, puesto que tanto máquinas como profesionales estarían la mayor parte de su tiempo desocupados.

Esto puede ocurrir en el caso de la existencia de un proyecto de inversión en infraestructuras hospitalarias. Supongamos que deseamos conocer la dimensión óptima de ese hospital. Para ello podemos hacer un análisis de costes medios-volumen de producción de asistencia sanitaria, dividiendo el hospital en unidades asistenciales claramente diferenciadas (aparato digestivo, radiología, traumatología...) Esta división es necesaria porque la naturaleza y estructura de los costes varían de una unidad a otra. Una vez determinada la curva de costes medios podemos hacer una verificación de las economías de escala utilizando la expresión 5.11. y podremos finalmente determinar la planta óptima si existe un mínimo en la curva de costes medios a largo plazo (figura. 5.9).

Es frecuente tomar como unidad de medida para el proceso de expansión productiva de un hospital el número de camas. De esta forma, el mínimo de la curva de costes medios definido anteriormente significaría la existencia de un número de camas óptimo en la unidad asistencial que se está considerando.

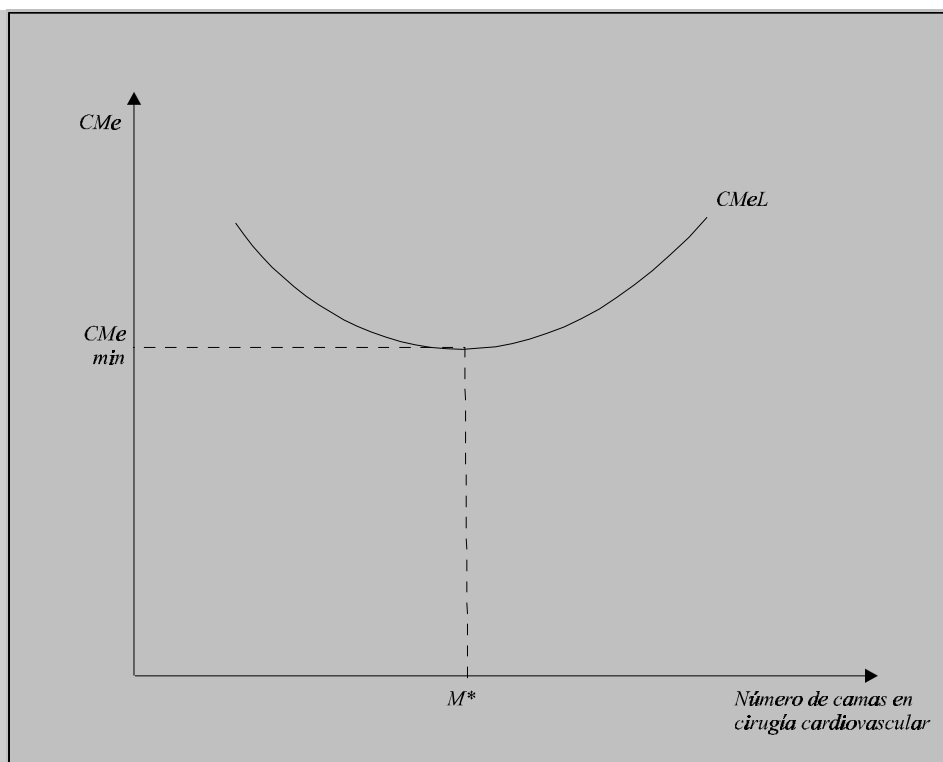


Figura 5. 9 Determinación de las economías de escala y planta óptima de una unidad hospitalaria (Cirugía cardiovascular)

Decimos que existe una **economía de alcance** cuando el coste de producir dos o más bienes o servicios conjuntamente por un individuo, una empresa o una organización es menor que si fuera producido por más de uno de estos agentes. Por ejemplo, tiene sentido que dentro de un hospital se fomente la investigación, ya que ello revertirá en un mejor conocimiento de las enfermedades por parte de los médicos-investigadores, y ello a su vez se traducirá en un aumento de la calidad del tratamiento a los pacientes. Desde el punto de vista complementario (no opuesto), un médico que esté en constante contacto con sus pacientes conocerá mejor determinados aspectos de sus enfermedades, lo cual le proporcionará una visión global más adecuada a la hora de realizar una investigación. En términos ecuacionales:

$$C(I,0) + C(0,T) > C(I,T)$$

Donde, para un nivel de calidad dado, $C(I,0)$ es el coste de investigar únicamente, $C(0,T)$ es el coste de sólo tratar a los pacientes y $C(I,T)$ es el coste de realizar ambas actividades.

5.4 La producción conjunta

Un aspecto a destacar en la producción de atención sanitaria es la consideración de formas alternativas o especialidades en esta atención. En capítulos próximos analizaremos con más detalle la figura del hospital como unidad de atención sanitaria. En un hospital los servicios están diferenciados en términos de áreas de especialización, como pueden ser "traumatología" (T) o "aparato digestivo" (D). Supongamos que el capital está dado y queremos analizar cómo distribuir el personal sanitario (L) entre aquellas dos alternativas. Esto lo podemos hacer definiendo la función de posibilidades de producción o curva de transformación entre T y D. (figura 5.10).

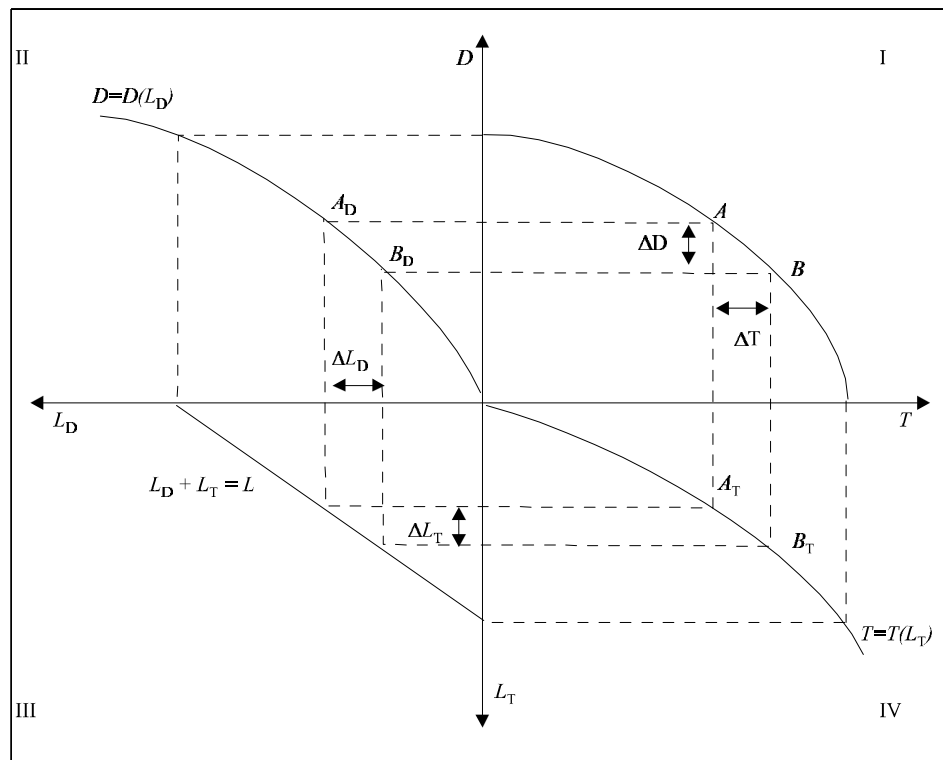


Figura 5. 10 Producción conjunta de atención sanitaria en dos unidades diferentes.

La figura anterior establece una división del espacio en cuatro cuadrantes. En I definimos el proceso de producción conjunta entre atención sanitaria en traumatología (T) y atención sanitaria en aparato digestivo (D). Esta curva de transformación es consecuencia de otras dos curvas, que representan respectivamente los procesos de producción de asistencia sanitaria en las dos unidades definidas anteriormente a partir de una dotación de personal sanitario dada. De este modo, en el cuadrante II queda

definida la curva que representa la función de producción de atención sanitaria en la unidad de aparato digestivo, representada por $D = D(L_D)$, siendo L_D las horas de trabajo del personal sanitario dedicado a la producción D ; en el cuadrante III se representa la frontera del trabajo, es decir, una recta de ecuación $L = L_D + L_T$, siendo L la cantidad total disponible de horas del personal sanitario y L_T las horas de trabajo del personal sanitario dedicado a la producción de T y, por último, en el cuadrante IV se representa la función de producción $T = T(L_T)$.

Un movimiento de un punto A a otro B sobre la curva de transformación nos indica el coste de producir una unidad adicional en la sección de traumatología a costa de disminuir una serie de unidades en la producción en la sección de digestivo. De otro modo, pasar de A a B refleja el coste de reasignación del personal sanitario de la unidad D a la unidad T , reflejado en el paso de A_D, A_T a B_D, B_T en las correspondientes funciones de producción.

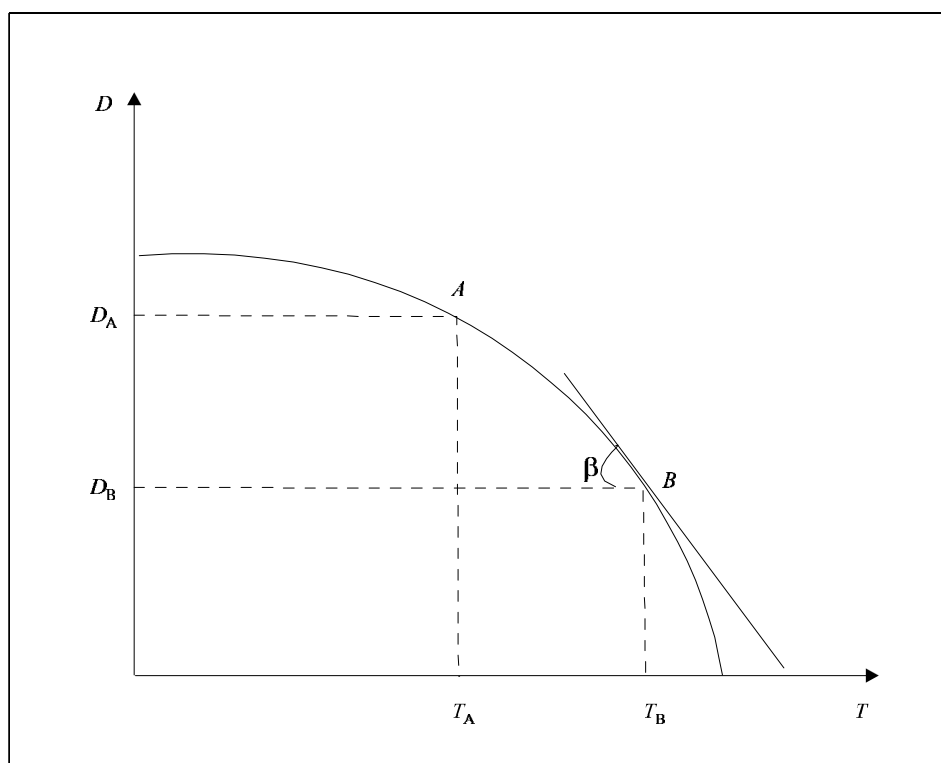


Figura 5. 11 Función de posibilidades de producción traumatología-aparato digestivo y $RMT_{D,T}$ en B.

El coste de oportunidad anterior viene reflejado por la Relación Marginal de Transformación entre servicios de traumatología y servicios de aparato digestivo, definida como

$$RMT_T^D = \frac{\partial D}{\partial T} = \frac{PMaD}{PMaT} \quad (5.12)$$

En la figura 5.11 la RMT anterior viene representada por la tangente del ángulo θ . Como se puede apreciar en dicha figura la RMT es negativa, lo que indica el coste de oportunidad, y creciente, lo que implica que a medida que tenemos mayor personal asignado a traumatología el coste de oportunidad en términos de reducción de la producción de digestivo es cada vez mayor.

Hemos definido anteriormente el término "economías de escala" para definir un proceso de reducción de costes debido a la ampliación del tamaño de la unidad productiva y, por lo tanto, del volumen de producción. Las economías de escala, en el caso que aquí se trata de producción de atención sanitaria, son una consecuencia de la concentración de decisiones dentro de los centros hospitalarios.

Paralelamente podríamos definir otro proceso de reducción de costes debido a la producción conjunta en hospitales. Las llamaremos "economías de alcance" y son el resultado del ahorro de recursos cuando se realiza tal producción conjunta. Si una unidad asistencial se diversifica en sus servicios, existen una serie de costes centrales que no aumentan en la misma proporción que lo hacen los servicios asistenciales. Tanto las economías de escala como las economías de alcance juegan un papel enormemente relevante en los procesos de evaluación de costes sanitarios, como veremos en secciones próximas.

Referencias bibliográficas

1. Liljas, B. (1998): "How to calculate indirect costs in economic evaluations". *Pharmacoeconomics* 1998; 13(January).
2. Pinto, J.L. "Cuánto vale la pena gastarse para ganar un año de vida ajustado por la calidad?: Un estudio empírico". *MSD-CRES (UPF)* 1999. *Documento de trabajo*.

3. Badía, X. y Rovira, J. *Evaluación económica de medicamentos. Un instrumento para la toma de decisiones en la practica clínica y la política sanitaria*. Madrid. Luzán 5. 1994.
4. Newhauser D, Lewicki AM “What do we gain from the sixth stool guaiac?” *New England Journal of Medicine* 1975; 293: 226-228 .
5. Luft, H., Bunker J. y Enthoven A., “Should Operations be regionalized? The empirical relation between surgical volume and mortality,” *New England Journal of Medicine* 1979; 301: 1364-1369

CAPÍTULO 6

LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN

EN EL ÁMBITO SANITARIO

Juan del Llano

Fundación Gaspar Casal

6.1 Introducción

Nuestra intención es abordar la producción de atención sanitaria en términos de las diferentes unidades que la realizan.

En primer lugar, nos ocuparemos del principal agente en la producción de atención sanitaria: el médico. Abordaremos nuestro análisis desde una doble óptica: como productor directo de atención sanitaria y como factor de producción en los niveles posteriores (atención primaria y hospital). Es decir, analizaremos los distintos papeles que puede desempeñar el médico en la provisión de atención sanitaria, prestando especial énfasis a los distintos sistemas de retribución que pueden aplicarse en las organizaciones sanitarias.

Posteriormente, abordaremos el papel de la atención primaria como primer elemento de la prestación sanitaria en nuestro sistema nacional de salud. Aquí haremos un especial énfasis en el papel de filtro que ha de desempeñar este tipo de atención para que el sistema funcione adecuadamente. Por otra parte, abordaremos la posibilidad de sustitución entre la atención primaria y la especializada.

Por último, describiremos los principales rasgos de los hospitales como unidades de producción de atención. En este epígrafe incidiremos en el carácter de empresas multiproducto que tienen los hospitales.

6. 2 El médico como factor y unidad de producción de atención sanitaria.

El médico es un agente que puede desempeñar diversas funciones en la provisión de atención sanitaria: profesional autónomo, trabajador, gerente, etc. En primer lugar, puede ofrecer libremente sus servicios como profesional liberal, constituyéndose en muchos casos en empresario. En esta faceta deberá contratar factores de producción y ofrecer un servicio de forma privada o mediante su inclusión en el cuadro médico de las compañías privadas de seguros médicos.

Alternativamente, puede trabajar como asalariado, ya sea en atención primaria o atención especializada, pudiendo ser la empresa pública o privada. En este caso el médico se comporta como un factor de producción.

Por tanto, el médico es un agente capaz de tomar decisiones que afecten tanto a la demanda (ver capítulo 9) como a la oferta. Es el profesional clave del sistema sanitario ya que tiene la autoridad de prescribir tratamientos y solicitar pruebas diagnósticas. Controlan, en gran medida, la entrada a la profesión. Establecen los niveles de competencia y los códigos de conducta. Tienen una posición dominante, como expertos de un conocimiento y unas habilidades especiales, que les confiere una situación asimétrica respecto a los pacientes. Todo ello, hace que su forma de trabajar, la práctica clínica, sea un elemento esencial a la hora de asignar recursos en la atención sanitaria.

La práctica clínica se caracteriza por la concatenación de decisiones clínicas. El que estas decisiones se tomen racionalmente adquiere una trascendencia de primera magnitud en la calidad asistencial. Racionalidad implica conseguir los objetivos propuestos, con un nivel de calidad adecuado y con una movilización de recursos acorde a los mismos.

Para conseguir estos objetivos es necesario comprender de forma adecuada el comportamiento de los médicos en las distintas formas de suministrar atención sanitaria, aspectos que abordamos a continuación.

6.2.1 El médico como unidad de producción (con información perfecta)

Podemos considerar que un médico constituye una unidad productiva (empresario) que maneja una serie de factores, capital y horas de trabajo, para obtener unos servicios médicos que podemos evaluar bien en términos de visitas médicas o bien en términos de cualquier otra medida representativa de la atención sanitaria. De la misma forma que hemos hecho al comienzo de este capítulo, se podría definir una función de producción de servicios médicos, dada por

$$V = V(K_p, L_p) \tag{6.1}$$

En donde K_p y L_p reflejan respectivamente el capital (material medico) y las horas de trabajo disponibles por el medico y V el número de visitas, si éste es considerado como resultado de los servicios médicos.

En general, podemos decir que cuanto menor sea la especialización del médico más competencia existirá en un supuesto de mercado libre y, por el contrario, el grado de monopolio aumentará con la especialización. Supongamos la curva de demanda de visitas de un médico muy especializado. El sentido económico de esta curva de demanda es completamente distinto si nos referimos a visitas en consulta privada, caso que incluiremos en este epígrafe, o a consultas en un hospital, caso que incluiremos en el epígrafe siguiente, en donde el médico actúa como un factor productivo más.

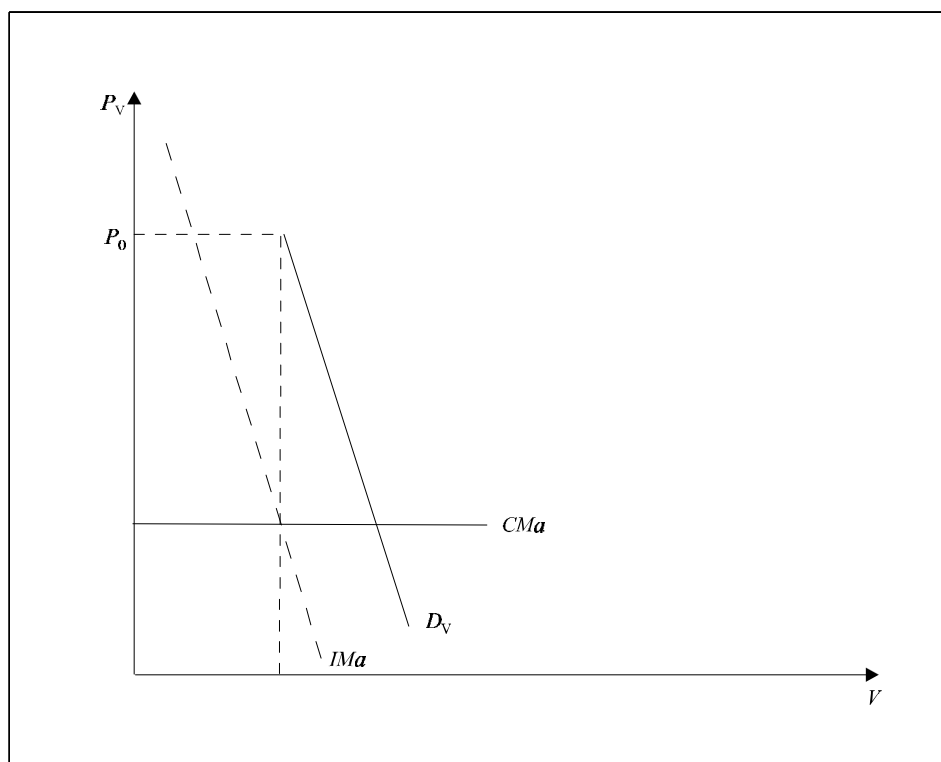


Figura 6.1 Curva de demanda de visitas en consulta privada cuando se trata de un médico muy especializado.

Si se trata del caso de un médico muy especializado trabajando en una consulta privada podemos llegar a considerar que puede existir un control total de los precios, hecho que se manifestaría por una curva de demanda de visitas muy inelástica (figura 6.1)

El precio de maximización del beneficio del médico sería el que igualase los ingresos marginales a los costes marginales, como se verá en los próximos capítulos, ya que podríamos suponer que el médico opera en régimen de monopolio. Por ello, podemos considerar que el grado de especialización médica en un mercado de consultas privadas disminuye la elasticidad de la curva de demanda de visitas y aumenta el poder monopolístico del médico.

6.2.2 El médico como unidad de producción (consideración de la incertidumbre)

Supongamos, igual que en el epígrafe anterior, que se trata del caso de un médico en consulta privada, en donde se establece una cierta relación con el paciente. Aunque existe un capítulo posterior que estudia la atención sanitaria en régimen de incertidumbre e información asimétrica, haremos aquí unas primeras consideraciones sobre la existencia de tal tipo de información en la relación médico-paciente.

Normalmente el paciente tiene un conocimiento general sobre sí mismo más preciso que el médico, excepto en aquellos casos en que exista un médico de cabecera que atienda ya al paciente a lo largo de una serie de años. El médico, por el contrario, conoce mejor que el paciente los medios para tratar una enfermedad determinada, por lo que aquí la asimetría en la información actúa en el sentido contrario. En los modelos económicos que se plantean como solución a los supuestos de asimetría en la información entre dos agentes se plantean mecanismos de "riesgo moral" o de compatibilización de incentivos entre ambos individuos, mecanismos de "selección adversa" o de consecuencias del trato equivalente a individuos con características diferentes o mecanismos de "señalización" o de revelación de las características anteriores.

6.2.3 El médico como factor productivo

Este es el significado que hemos considerado en la construcción de las funciones de producción analizadas en el capítulo 5. El médico constituye un tipo de factor trabajo, alternativo al personal de enfermería o al resto del personal sanitario.

Bajo esta consideración, habría que ver, aunque sea a grandes rasgos, el comportamiento del mercado de médicos, en términos de la oferta y la demanda. Nuevamente aquí haremos unas consideraciones de carácter general, ya que la teoría básica del mercado se incluye en los capítulos 7 y 8.

El médico trabaja en este caso en un hospital, por lo que su demanda estará determinada por la demanda de servicios del hospital en su conjunto. Un aumento del número de pacientes en el hospital determina un aumento de la demanda derivada de horas requeridas a los médicos del hospital. Esta demanda de servicios médicos tendrá por lo tanto un carácter decreciente con respecto a los salarios (figura 6.2), determinado por el decrecimiento de la curva de demanda de servicios del hospital (estamos suponiendo el caso de un hospital de carácter privado).

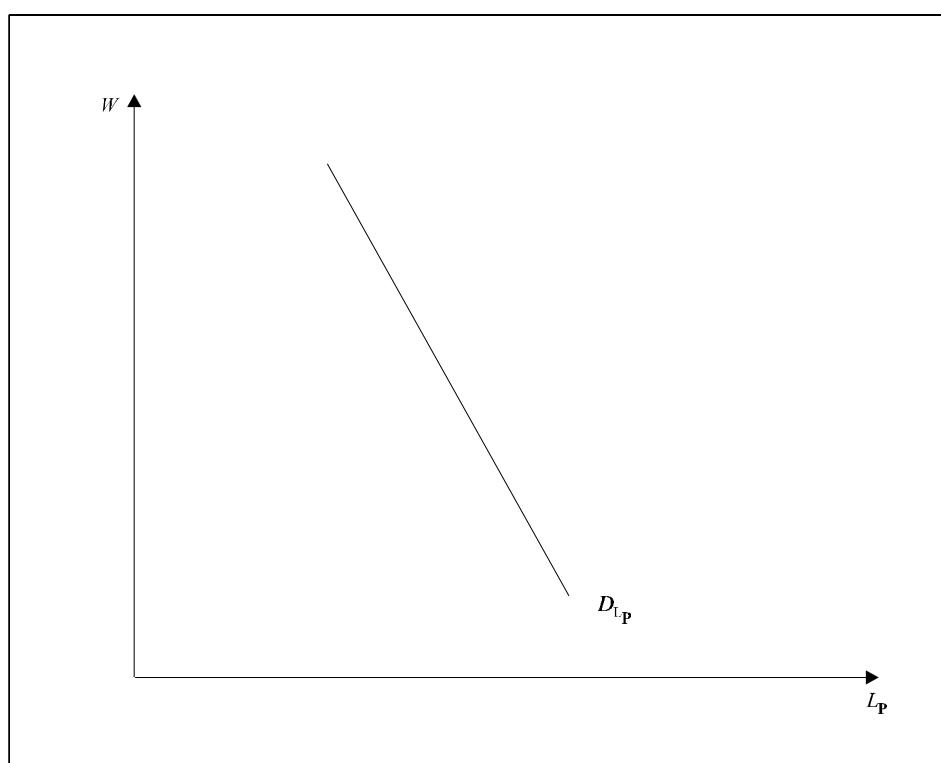


Figura 6. 2 La curva de demanda derivada de servicios médicos

La oferta de horas del médico estará determinada igualmente por los salarios, de tal forma que un mayor salario incentiva a ofrecer un mayor número de horas de trabajo en el hospital (figura 6.3). En este sentido, cualquier incentivo que este dirigido hacia incrementar los salarios tendrá como respuesta un incremento de la oferta de trabajo por parte de los profesionales médicos.

Ahora bien, la curva de oferta de trabajo representada en 6.3 indica que, a partir de un cierto salario, el médico puede tener incentivos a una reducción de horas ofrecidas al hospital a cambio del disfrute de un mayor número de horas de ocio. Sin embargo, esto sólo ocurre para unos niveles salariales elevados.

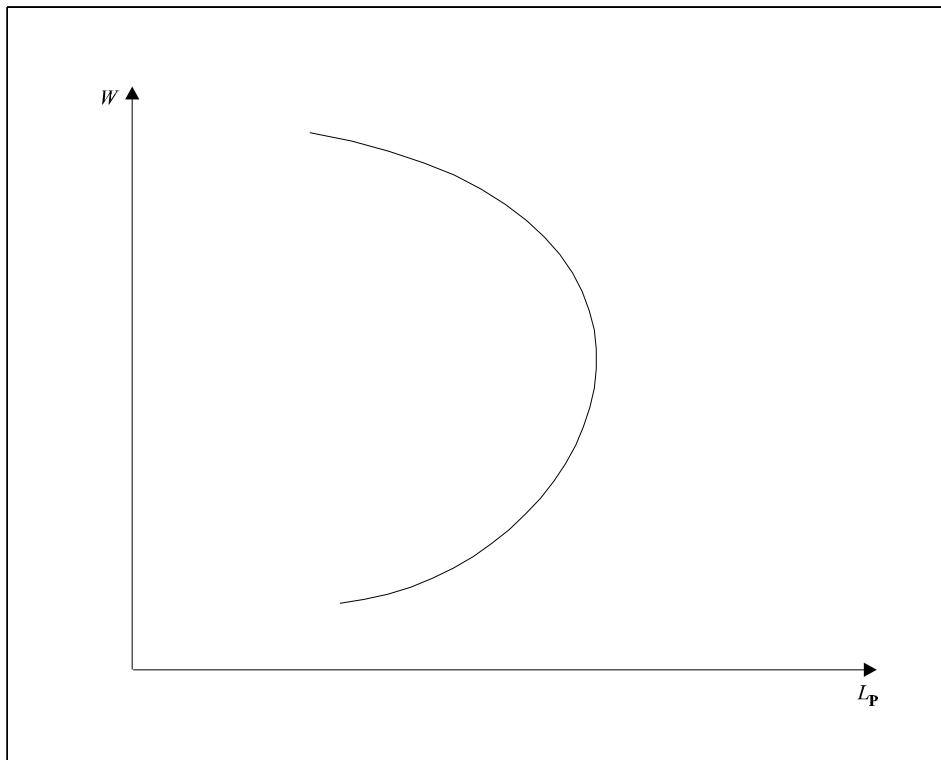


Figura 6. 3 La curva de oferta de servicios médicos

Aquí también puede tener una influencia importante el nivel de especialización de un médico. Cuanto mayor sea éste, menor será la elasticidad de la curva de oferta de trabajo.

Supongamos, tal como se representa en la figura 6.4, un punto M definido sobre ésta. Este punto define un cierto número de horas ofrecidas de trabajo $(L_P)_M$ a un cierto salario W_M . Las rentas percibidas por el médico vendrán dadas por el producto $W_M \cdot (L_P)_M$ (área rayada). Tradicionalmente en economía, las rentas de los individuos tienen dos componentes, los llamados "ingresos de transferencia", dados aquí por el área OML_P , que suponen el coste de oportunidad para el médico de estar trabajando en el hospital, y las llamadas "rentas económicas", dadas en la figura 6.4 por el área OMW_M y que suponen la retribución al individuo por encima de su coste de oportunidad.

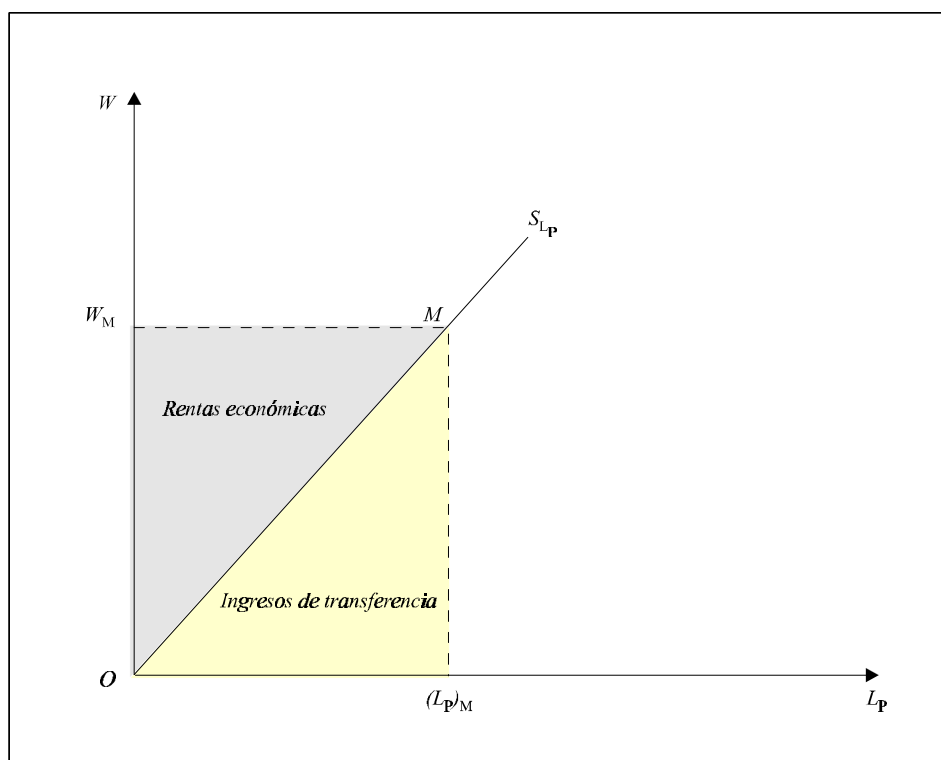


Figura 6. 4 Distribución de las rentas de un médico entre “ingresos de transferencia” y rentas económicas en el caso de un médico especializado.

Aquí también puede tener una influencia importante el nivel de especialización de un médico. Un mayor grado de especialización de un médico supone una menor elasticidad de la curva de oferta y una mayor proporción en sus ingresos de las rentas económicas frente a los ingresos de transferencia. Lo contrario ocurriría para el caso de un médico con un bajo nivel de especialización, tal como recoge la figura.

En la figura 6.5 hemos representado los dos casos extremos. En la primera está dibujado el caso de un médico totalmente especializado, cuya curva de oferta es totalmente inelástica, estando compuestos sus ingresos íntegramente por rentas económicas. Por el contrario, en la segunda se encuentra recogido por el caso de un médico generalista, con ningún tipo de especialización, cuya oferta es totalmente elástica y sus ingresos están constituidos únicamente por ingresos de transferencia.

En todo caso, queda suficientemente claro que la conducta del médico está muy influida por la remuneración que perciba por su trabajo. Por esta causa, en el epígrafe siguiente vamos analizar los distintos sistemas de retribución existentes y sus efectos.

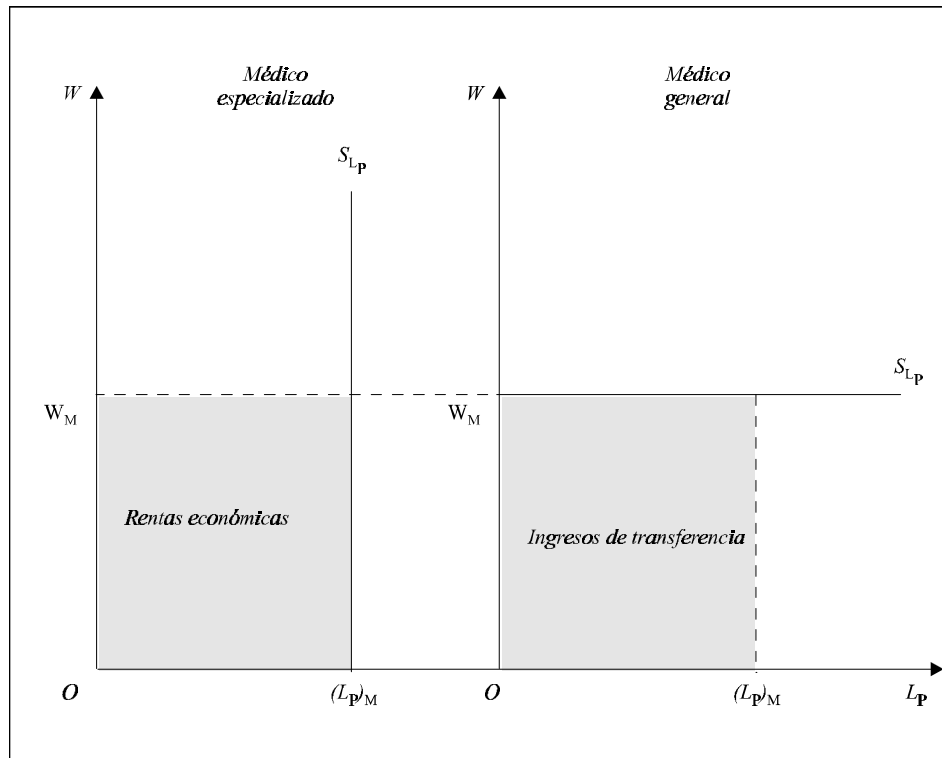


Figura 6. 5 Distribución de las rentas de un médico entre “ingresos de transferencia” y rentas económicas en función de la especialización del médico

6.2.4 Los sistemas de pago al médico

El médico en su trabajo clínico puede desempeñar dos labores: diagnóstica, en la que informa al paciente sobre su estado de salud, y prescriptiva, en la que recomienda al paciente que siga un determinado tratamiento que mejore su estado de salud (siendo una alternativa posible el no prescribir nada). Ante tal hecho, coincidimos con Ortún (1) en que cualquier intento de mejorar la eficiencia de la política de salud que no tenga en cuenta la importancia del papel del médico en ésta, estará seriamente lastrada. Valga como ejemplo, el trabajo de Eisenberg (2) que llegaba a la conclusión que en 1985 en EEUU el 10% de su Producto Nacional Bruto (el gasto sanitario de esa época, a fecha de hoy supera el 14%) era asignado por menos del 0,5 % de la población, esto es, por los médicos.

El objetivo de cualquier política de incentivos debe dirigirse a conseguir que la relación de agencia entre el médico y el paciente sea perfecta¹. Ahora bien, siempre hay que tener en cuenta que, al poder inducir los médicos su propia demanda, el comportamiento estratégico de éstos puede dar lugar a efectos contrarios de los deseados. Por ejemplo, reducir los pagos que un médico recibe por realizar una determinada tarea puede llevar a que se aumente el número de tareas realizadas para compensar el menor pago por actividad realizada (3, 4): en ginecología se practica un número excesivo de cesáreas debido a que éstas facilitan el trabajo y suelen estar bien pagadas). “El problema de incentivos está ligado a su poder de decisión sobre la calidad del diagnóstico, su poder de manipulación sobre la percepción del estado de salud del enfermo o sus posibles consecuencias, su poder de decisión sobre el tratamiento a seguir, y la posibilidad de inducir al paciente a demandar más o menos tratamiento” (3). Las distintas alternativas de remuneraciones a médicos pueden ser englobadas en las tres siguientes:

- Pagos fijos por servicio (fee for service). El proveedor (médico u hospital) recibe una cantidad fija por cada servicio, además de cubrirse completamente los costes.
- Pagos por capitación (prospective or capitation payment). El proveedor recibe una cantidad fija por cada tipo de paciente y aquel se hace responsable de los costes en que incurre.
- Una tercera vía de pago sería el llamado pago por salario, mediante el cual los médicos cobran un sueldo estipulado por dedicar una cierta parte fija de su tiempo a realizar algunas tareas definidas genéricamente, más que por un conjunto detallado de actividades, con independencia de que los servicios sean efectivamente prestados (5). Normalmente, será la cantidad de horas trabajadas y el nivel jerárquico (antigüedad, cargo, nivel de responsabilidad,...) el que determinará el nivel y las diferencias salariales. Este tercer sistema, si bien puede ayudar a la contención de costes no garantiza la calidad de las

¹ Diremos que la relación de agencia es perfecta si el agente se comporta como lo haría el principal si éste último dispusiera de la misma información que el primero (para ver problemas de selección adversa y de riesgo moral: capítulo 9).

intervenciones, puesto que no existen incentivos que permitan el reconocimiento del esfuerzo y la dedicación del médico hacia los pacientes.

En la tabla 6.1 se recogen las bases de pago y el numerario aplicado en cada uno de los tres tipos de sistemas de remuneración.

Tabla 6. 1 Bases de pago y numerario en los sistemas de remuneración de médicos

SISTEMA	BASE DE PAGO	NUMERARIO
Pago por acto	Actividad	Nº de servicios (consultas, intervenciones,...) Nº pacientes asignados
Pago caputivo	Clientela potencial	Sueldo estipulado
Pago por salario	Independencia actos-clientes (tiempo contratado de servicio)	

Hasta el presente momento estamos tratando con contratos completos (todas las acciones y sus consecuencias se pueden prever y por tanto recogerse en el contrato) y estáticos (un periodo). Sin embargo, incluir todas las contingencias posibles dentro de un contrato puede ser complicado. En primer lugar, el hecho de identificar todos los estados posibles de la naturaleza y las consecuencias de las acciones de los diferentes agentes no es tarea sencilla, pero el problema se agrava si intentamos comprobar cada una de las acciones que cada agente está realizando, tanto desde el punto de vista cuantitativo (por ejemplo, número de intervenciones) como cualitativo (calidad y pertinencia de éstas). En estos casos se recurre a la teoría de los contratos incompletos para analizar estos casos y la asignación del derecho a decidir en aquellas situaciones no especificadas en el contrato funcionará como método de incentivos (3).

Debemos tomar en consideración además que para que nuestro contrato sea óptimo debemos tener en cuenta el efecto de los incentivos no únicamente sobre un periodo, sino a lo largo de todo el tiempo. Es a esto a lo que nos referimos cuando utilizamos el adjetivo “dinámico”. Por ejemplo, como señala Newhouse (6), el cambio tecnológico es uno de los aspectos más importantes en el incremento de costes, por encima del aumento en la cobertura de la población, el envejecimiento de ésta o la aparición de nuevas enfermedades como el SIDA. Los desembolsos que se realicen hoy en priorizar ciertos tratamientos sobre otros, tendrá su consecuencia en las decisiones de inversión y de investigación de cara a un futuro.

Cuadro 6. 1 Efectos previsibles y riesgos de cada sistema de pago

SISTEMA	EFFECTOS PREVISIBLES	RIESGOS
Pago por salario	• simplicidad de administración • no obstaculiza la cooperación horizontal (entre colegas) • no premia el esfuerzo • incentiva los incrementos de personal • la percepción de ingresos bajos incentiva reducciones de la jornada efectiva • las remuneraciones recibidas son independientes de la cantidad y calidad del servicio • no favorece la relación médico-paciente • no estimula la sobreutilización pero tampoco garantiza que la asistencia sea la apropiada	• puede estimular el subtratamiento (menor calidad y/o cantidad de servicios) • no incentiva la eficiencia • posible burocratización

Adaptado de Meneu (3)

SISTEMA	EFFECTOS PREVISIBLES	RIESGOS
Pago por acto	• elevada productividad (nº pacientes atendidos o de servicios por paciente) • problemas de sobreutilización a causa de la inducción de la demanda • satisfacción de los médicos • prima la intervención sobre la observación • difícil control del gasto • posibilidades de corrupción • escasa visión integral y de continuidad. • desincentiva la prevención • distribución desigual de médicos (concentración donde mayor renta) • requiere numerosos controles para su gestión • buena relación médico-paciente • satisfacción de los pacientes	• capacidad del médico de inducir la demanda • incentivos a la intervención, con independencia de la utilidad de la acción • evidencias de mayor nº de consultas y de menor duración en presencia de pago por acto • sin ajustes adecuados ocasionan desigualdades en las remuneraciones entre especialistas, reconocimiento desproporcionado de algunos procedimientos, minusvaloración de los servicios de asesoría y desincentiva las actividades distintas de la clínica como la educación sanitaria, investigación, etc.

Adaptado de Meneu (3)

SISTEMA	EFFECTOS PREVISIBLES	RIESGOS
Pago per capita	• sencillez administrativa • admite ajustes por edad y combinaciones con otros mecanismos (sistemas mixtos) • incentivos a transferir cargas de trabajo y a la sobreutilización de recetas, análisis, pruebas • ausencia de incentivos para la mejora de la calidad • menor competencia que en el pago por acto • incentiva la continuidad en la atención • no incentiva explícitamente la prestación de servicios preventivos	• problemas de selección adversa • incentivos para aceptar más pacientes de los que se puede atender • incentivos para "derivar" la actividad a otras áreas del sistema • en presencia de ausencia de corresponsabilidad en los costes se tiende a "satisfacer" las solicitudes de los pacientes de todo tipo de pruebas, interconsultas, etc.

Adaptado de Meneu (3).

En resumen, cada sistema tiene sus puntos fuertes y sus debilidades. Así, la elección entre uno y otro dependerá de las necesidades y objetivos del pagador y del proveedor de los servicios. Por ejemplo, en el sistema de pago por servicio no se dan incentivos para que el médico o el hospital distinga entre pacientes de diversos tipos, al contrario que en el pago por capitación, donde el proveedor sabe que la edad, la patología, el sexo,..., pueden ser factores determinantes del coste de la atención. El pago por servicio puede provocar una atención excesiva (demanda inducida) al tener cubiertos los costes y cobrar un margen por visita, mientras que el pago por capitación puede contener los costes pero a riesgo de evitar casos complicados (selección adversa) y prestar una menor calidad asistencial (riesgo moral). Los salarios pueden no motivar al médico que más y mejor hace su trabajo, derivando a una burocratización de la práctica clínica. Por tanto, el reto sería superar la tradicional división entre pagos por acto, capitación y salario, difuminando sus límites, y estableciendo combinaciones parciales de todos o algunos de estos sistemas que aprovechen los efectos previsibles beneficiosos y minimice sus riesgos (ver cuadro 6.1). Así, Newhouse (6) propone una combinación mixta de pago por servicio y capitación consistente en que el proveedor recibiría un pago fijo y una parte variable que compensara parcialmente los riesgos de un sistema único.

6.3 La atención primaria

La atención primaria es la puerta de entrada al sistema sanitario y se define por su accesibilidad y por la utilización preferente del servicio cuando surge o se percibe la necesidad de atención sanitaria por parte del paciente. Debe responder a una gran variedad de demandas y necesidades de los usuarios.

Por este motivo, el médico general se ve sometido al dilema ético al ser agente del paciente y administrador de los recursos de la sociedad. Puede ser fácil caer en algún tipo de irracionalidad: “romántica” (todo para el paciente) o “técnica” (todo para la sociedad). Actualmente, el médico se ve amenazado en su capacidad de satisfacer la creciente e ilimitada demanda de servicios sanitarios y tecnologías médicas que imponen, entre otros factores, el envejecimiento de la población, los avances tecnológicos y las exigencias de los pacientes. Esta situación exige una gestión más eficiente de los recursos disponibles y la priorización en la asignación de dichos recursos. Además, el considerable nivel de incertidumbre referente al valor real de algunos de estos recursos y la variabilidad en su utilización pueden llegar a comprometer los principios éticos de beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía. Por todo ello, es necesario que las decisiones clínicas para el manejo de los pacientes que acuden al primer nivel asistencial estén debidamente informadas y se sustenten en un proceso de investigación estructurado y sistemático guiado por la evidencia científica que, además, tenga en cuenta otros determinantes de la salud que operan en el entorno social.

Como hemos comentado, el agente principal en atención primaria es el médico general. En su trabajo desarrolla tareas integradas tanto de tipo curativo como de tipo preventivo, entendiendo por integradas la consideración en la práctica del medio natural, sociocultural y familiar de sus pacientes. Una de sus labores principales es actuar como filtro de todo el sistema sanitario al ser, excepto en los casos de urgencia, el primer punto de acceso de los pacientes, y decidir si éstos necesitan o no la asistencia de un especialista. Se ha demostrado que el acceso directo a los médicos especialistas no sólo conlleva un uso inapropiado de los recursos existentes, sino que los pacientes se ven sometidos a procedimientos diagnósticos y terapéuticos agresivos que no todos ellos

necesitarían. Por otra parte, el médico general está más cualificado por su experiencia diaria para saber a qué especialista debe dirigirse un paciente con unos determinados síntomas. Un especialista apreciará mejor la sintomatología propia de su área, pero cuando el problema principal de salud del paciente (o ante la existencia de enfermedades concomitantes) no pertenezca a su especialidad, se encontrará en desventaja ante la opinión de un médico de atención primaria. Por todo ello, una buena parte de la eficiencia del sistema descansa en sus manos.

Se ha estimado que una atención primaria fuerte asegura la cobertura de toda la población y que, estando bien desarrollada, los cuidados preventivos, curativos y rehabilitadores que se dan en ella, pueden resolver el 90% de los problemas de salud de los pacientes (7). Es importante señalar que la tendencia internacional es que exista un médico general por cada 1.500 pacientes, lo cual convierte entre 3.000 y 4.000 el número de personas dependientes de éste.

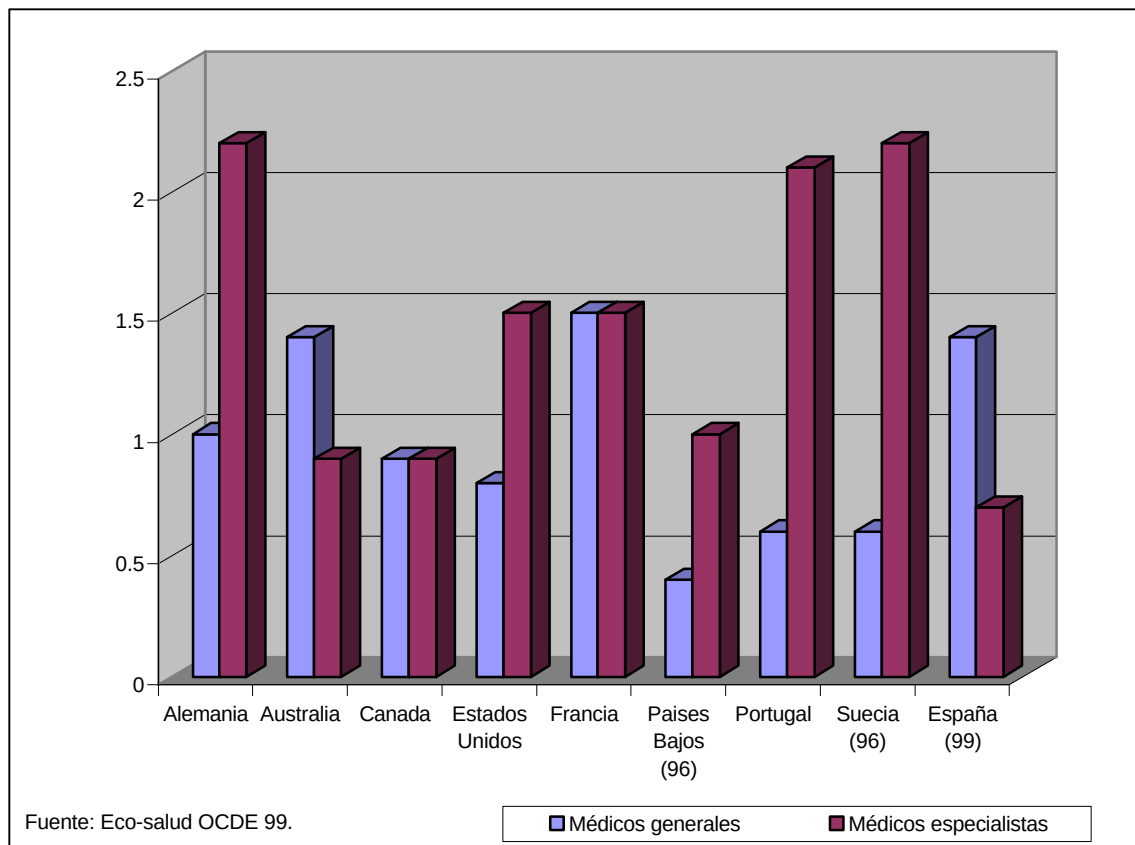


Gráfico 6. 1 Médicos generales y especialistas por 1.000 habitantes en 1997.

Sin embargo, no es sólo importante el número de médicos generales con relación a la población, también hay que considerar la proporción de éstos con relación a los médicos especialistas, ya que la especialización suele ir asociada a mayores retribuciones salariales. Esta situación requiere regulaciones específicas en el área de las remuneraciones médicas, puesto que en caso contrario podemos encontrarnos con graves ineficiencias en el sistema. Por ejemplo, si el número de especialistas es excesivo, la calidad de su trabajo puede verse afectada, puesto que si un médico no atiende a un número suficiente de pacientes, no tendrá la experiencia necesaria para tratar con patologías de baja prevalencia. La inexistencia de una asignatura de Medicina de Familia en algunas facultades de medicina y el tipo de preguntas del examen MIR hacen que un recién licenciado sepa tratar un linfoma de Hodgkin y que no sepa cómo enfrentarse a un catarro.

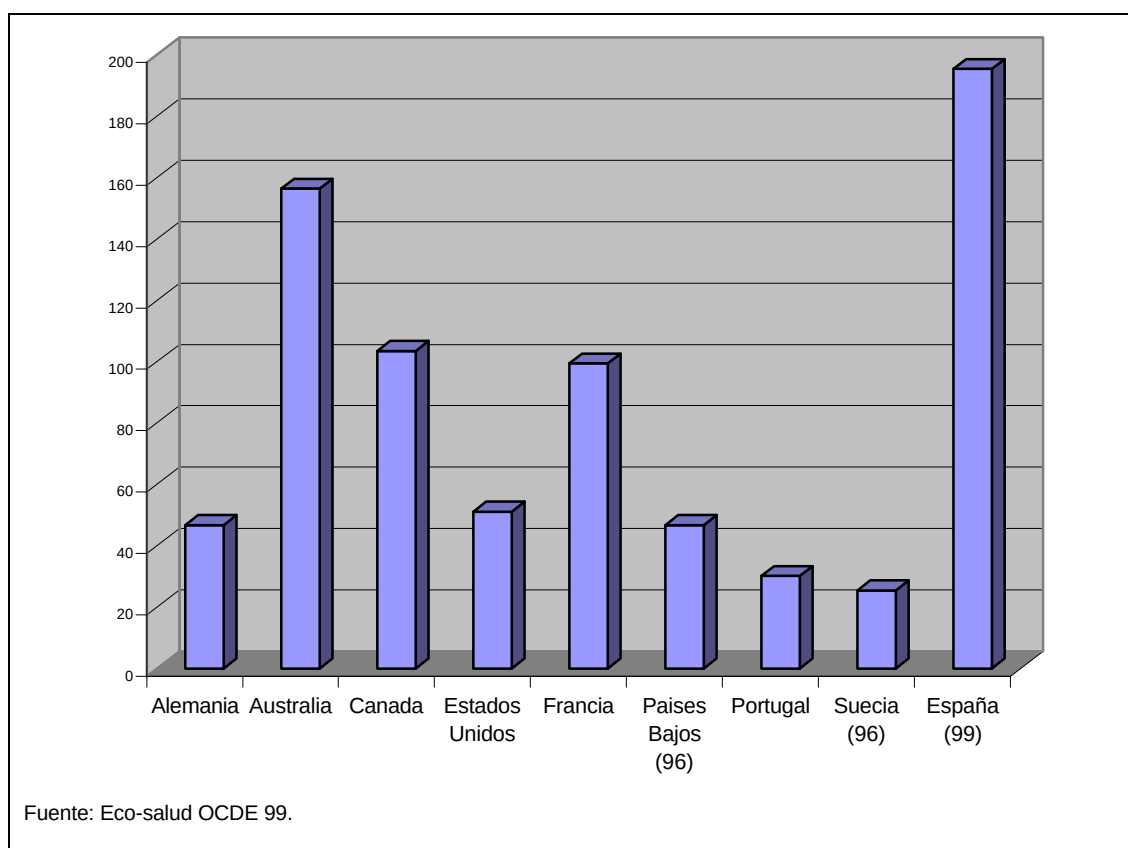


Gráfico 6. 2 Ratio médicos generales/especialistas en 1997.

Una sencilla formalización microeconómica nos permitirá comprender con mayor claridad el papel que desarrolla la atención primaria versus la atención especializada en la producción de salud.

6.3.1 Atención primaria versus atención especializada

En este epígrafe consideraremos la atención sanitaria como un factor de producción de salud. Este enfoque fue desarrollado en el capítulo 4, en donde se definía una función de producción de salud que dependía de la cantidad de atención sanitaria recibida:

$$H = H(M) \quad (6.2)$$

Ahora consideraremos dos tipos de atención sanitaria alternativos: la atención primaria (A_p) y la especializada (A_e). Es decir, el factor genérico M está compuesto por estos dos tipos de asistencia, lo que nos permite definir la función de producción de salud recogida en (6.2) en función de la A_p y la A_e :

$$H = H(A_p, A_e)$$

$$\frac{\partial H}{\partial A_p} > 0, \frac{\partial H}{\partial A_e} > 0; \quad \frac{\partial^2 H}{\partial A_p^2} < 0, \frac{\partial^2 H}{\partial A_e^2} < 0 \quad (6.3)$$

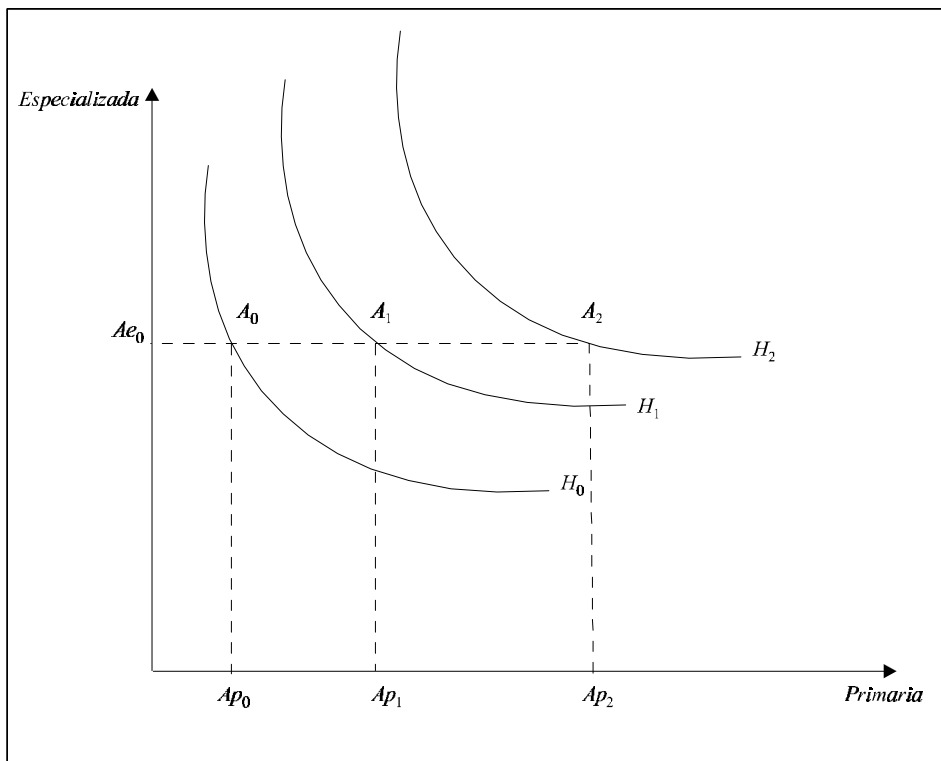


Figura 6. 6 La función de producción de salud utilizando como factores productivos la atención primaria y la atención especializada.

El supuesto recogido en (6.3) es que la productividad marginal de los dos tipos de atención sanitaria es positiva pero decreciente. Es decir, aumentos adicionales de la atención especializada o de la atención primaria producen incrementos en la salud de la población cada vez más pequeños. La representación de la función de producción de salud recogida a partir de la expresión (6.3) se representa mediante las curvas isocuantas definidas en el capítulo 5. Al igual que en dicho capítulo, una isocuanta más alejada del origen representa una mayor nivel de producción, en este caso, un mejor nivel de salud.

Como se aprecia en la figura 6.6 podemos obtener un mayor nivel de salud, dada la atención especializada, mediante el incremento de la atención primaria. El objetivo, es por tanto obtener los distintos niveles de salud (H_0 , H_1 , H_2 , ..) al menor coste posible, dados los precios de la atención primaria y especializada. Estos costes son la suma de los costes de la atención primaria y de la atención especializada. Su expresión es:

$$C = Ap \cdot P_{Ap} + Ae \cdot P_{ae} \quad (6.4)$$

donde Ap es la cantidad de atención primaria, P_{Ap} su precio unitario, Ae la cantidad de atención especializada y P_{Ae} el precio unitario de la Ae . A partir de la expresión (6.5) se obtienen las denominadas recta isocostes, que muestran todas las combinaciones de Ap y Ae que dan lugar al mismo nivel de coste total:

$$Ae = \frac{C}{P_{ae}} - \frac{P_{Ap}}{P_{ae}} \cdot Ap \quad (6.5)$$

Por tanto, nuestro problema de minimización del coste total de la atención sanitaria se puede formular de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} \text{Min } C &= Ap \cdot P_{Ap} + Ae \cdot P_{ae} \\ \text{Sujeto a } H &= H(Ap, Ae) \end{aligned} \quad (6.6)$$

La resolución del problema de minimización anterior nos da como resultado las cantidades óptimas de atención primaria y especializada que debemos utilizar para

obtener cada nivel de salud. La resolución gráfica se encuentra en la figura 6.7, donde se representan las isocuantas definidas en (6.3) y las rectas isocostes definidas en (6.5).

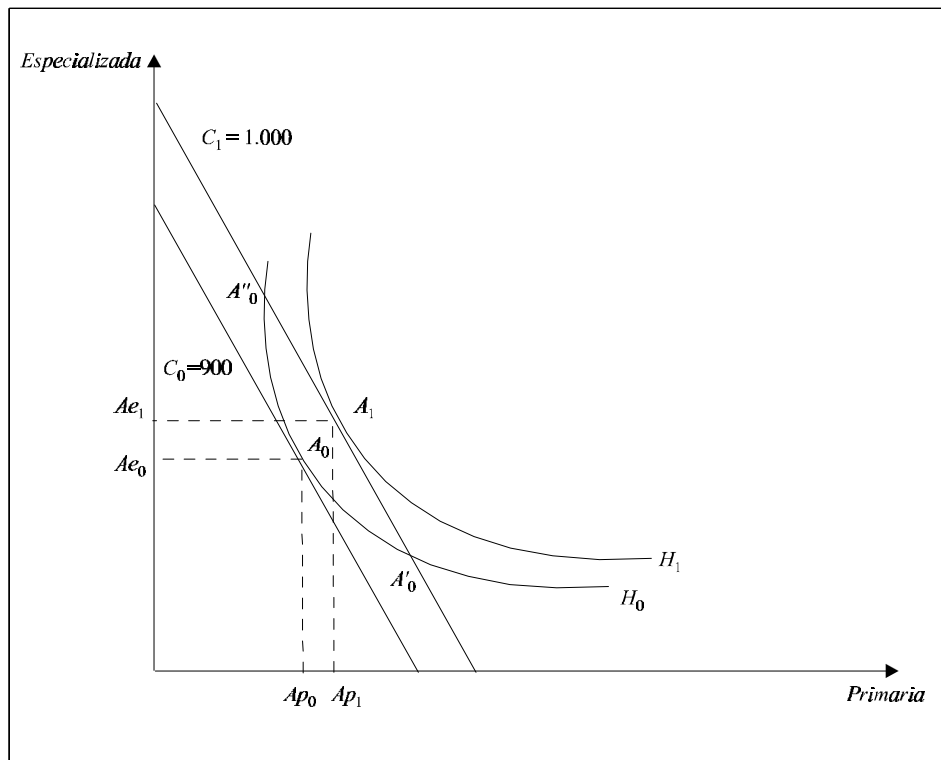


Figura 6. 7 Determinación de las cantidades óptimas de atención primaria y especializada para la obtención de distintos niveles de salud.

En la figura 6.7 se aprecia cómo podemos obtener un nivel de salud H_0 incurriendo en un coste total de 900 millones de euros. El punto de equilibrio es A_0 y nos indica las cantidades de atención primaria (Ap_0) y de atención especializada (Ae_0) que nos permiten obtener el nivel de salud H_0 incurriendo en el menos coste posible. Por ejemplo, si nos situamos en A'_0 o en A''_0 alcanzaríamos el mismo nivel de salud pero a un coste de 1.000 millones de euros. Por otra parte, el punto de equilibrio A_1 , determina las cantidades de Ap y Ae que nos permiten obtener el nivel de salud H_1 al menor coste posible. En dicho punto, se cumple la igualdad entre la relación marginal de sustitución técnica y el cociente de precios relativos:

$$RMST = \frac{PMaAp}{PMaAe} = \frac{P_{Ap}}{P_{Ae}} \quad (6.7)$$

Para el análisis anterior se suponen constantes los precios de ambos tipos de atención sanitaria. Supongamos ahora que el precio de la atención especializada se incrementa. La pendiente de las curvas isocostes se reduce, ya que ahora el precio relativo de la atención primaria con relación al precio de la atención especializada se reduce. En la figura 6.8 observamos cómo con los nuevos precios no podemos obtener el nivel de salud H_0 con un coste total de 900 millones de euros. Esto se debe lógicamente al incremento producido en el precio de la atención especializada. Ahora, el nuevo punto de equilibrio está en A_1 . Las cantidades óptimas de atención especializada y de primaria son respectivamente A_{e1} y A_{p1} . El coste de alcanzar el mismo nivel de salud es ahora de 1.200 millones de euros.

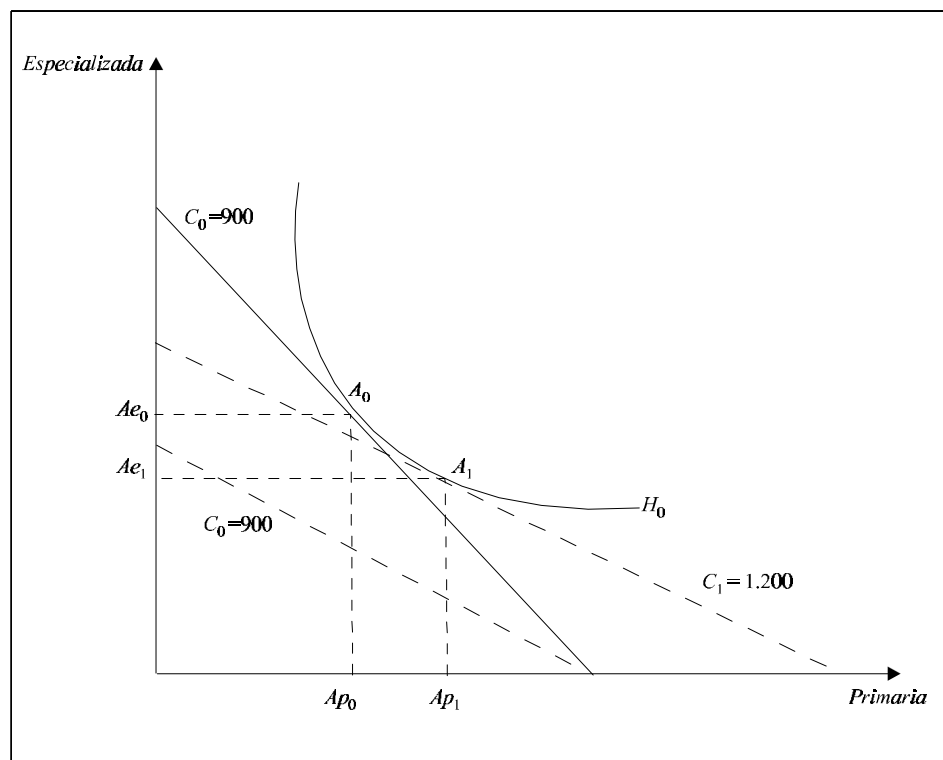


Figura 6. 8 Efecto sobre las cantidades óptimas de A_p y A_e que tiene un incremento en el precio de la A_e .

El efecto provocado por el incremento en el precio de la atención especializada es una reducción de la misma y un incremento de la primaria. Esta sustitución entre factores se debe al cambio en el precio relativo de ambos y se mide mediante la denominada elasticidad de sustitución (σ), definida como la variación proporcional de (A_e/A_p) en relación con la variación proporcional de la RMST a lo largo de una isocuanta:

$$s = \frac{\text{porcentaje} \Delta \left(Ae / Ap \right)}{\text{porcentaje} \Delta RMST} = \frac{\partial \left(Ae / Ap \right)}{\partial RMST} * \frac{RMST}{\left(Ae / Ap \right)} \quad (6.8)$$

Dado que a lo largo de una isocuanta (Ae/Ap) y la RMST varían en el mismo sentido el valor de σ es siempre positivo. Su interpretación viene relacionada con la curvatura de la isocuanta. Si σ es alto, la RMST no variará mucho con relación a Ae/Ap y la isocuanta será relativamente plana. Si por el contrario, su valor es bajo, la isocuanta será bastante curvada y la RMST variará sensiblemente cuando lo haga (Ae/Ap). Hay que señalar, que en el equilibrio la RMST es igual al cociente de los precios relativos de los factores de producción. Por este motivo, podemos definir la elasticidad de sustitución en los puntos de equilibrio como:

$$s = \frac{\text{porcentaje} \Delta \left(Ae / Ap \right)}{\text{porcentaje} \Delta \left(P_{AP} / P_{Ae} \right)} = \frac{\partial \left(Ae / Ap \right)}{\partial \left(P_{AP} / P_{Ae} \right)} * \frac{\left(P_{AP} / P_{Ae} \right)}{\left(Ae / Ap \right)} \quad (6.9)$$

Por tanto, si σ tiene un valor alto las empresas alteran significativamente sus proporciones de factores en respuesta a las variaciones de sus precios, mientras que si es bajo las empresas mantendrán prácticamente constante la proporción de sus factores a pesar de la variación de sus precios. Estos resultados sugieren que ante incrementos significativos en el precio de la atención especializada se pueden conseguir los mismos resultados de salud incrementando los recursos a la atención primaria. Sin embargo, el grado de sustitución entre ambas dependerá de las rigideces existentes en el sistema.

6.4 El hospital

El hospital es una unidad productiva de servicios médicos y quirúrgicos especializados. Debido al carácter de empresas multiproducto, no es fácil determinar o medir la producción del hospital, ya que tanto la salud es un concepto multidimensional.

Parece claro que el número de casos tratados o la duración media de la estancia no constituyen medidas homogéneas adecuadas que recojan la complejidad existente en cada situación. En un tratamiento hemos de tener en cuenta al menos las siguientes características (8):

- El tipo de enfermedad o enfermedades motivo del tratamiento del paciente (diagnóstico principal y enfermedades concomitantes).
- La naturaleza de la enfermedad y las complicaciones surgidas durante el tratamiento.
- El estado de la enfermedad.
- Características propias del paciente que influirán positiva o negativamente en su recuperación.

Pese a la elevada heterogeneidad de los casos, debemos evitar planteamientos como el de que “no existe la enfermedad, sino los enfermos”, puesto que si los aceptáramos, no tendríamos una base comparativa para medir el distinto grado de eficiencia de diferentes centros hospitalarios. Un sistema generalmente utilizado, y que permite paliar en parte estos problemas, son los sistemas de clasificación de pacientes. Estas clasificaciones permiten asignar al paciente a un grupo homogéneo, que dependerá del conjunto de características que vimos más arriba. Las más comunes son:

- La Clasificación Internacional de Enfermedades (International Classification of Diseases (ICD))
- Los Grupos Relacionados con el Diagnóstico (GRD) (diagnosis-related groups (DRG)).
- PMC: patient management categories.

La función de costes de un hospital

Si la definición de una función de producción para los hospitales (producción en función de los diferentes factores) tiene un claro interés teórico, en la práctica tiene una mayor utilidad la definición de las funciones de costes para un hospital (costes en

función de los diferentes productos). La razón de la importancia de la estimación de funciones de costes para los hospitales está en la posibilidad de detección de posibles economías de escala y de determinación de tamaños o plantas óptimas.

En el apartado 5.3. se han hecho ya una serie de consideraciones sobre economías de escala y planta óptima para el caso sencillo que considera el número de camas como variable de tamaño o escala en un hospital. Suponemos entonces que se hace una aproximación al producto del hospital mediante el número de camas. Una expresión más general para una función de costes de un hospital sería (8):

$$C = C(X_1, \dots, X_m, Y, Z, W, T, D_1, \dots, D_n) \quad (6.10)$$

Siendo C los costes totales del hospital, $X_1, \dots, X_m$ un vector que distingue el número de casos existente en cada tipo de pacientes, Y los días de hospitalización, Z el número de camas, W un índice de precios de los factores, T el tipo de propiedad del hospital y $D_1, \dots, D_n$ un vector de características de cada hospital. La especificación anterior ha sido utilizada en numerosos trabajos empíricos (8).

Uno de los principales problemas que existen en la determinación de funciones de costes para hospitales está en la elección de una muestra adecuada para el estudio. Una de las exigencias principales es la homogeneidad en el tamaño de los centros y en las características de éstos. Por ello es más conveniente hacer el estudio según unidades del hospital, pues la estructura de costes de unidades como “aparato digestivo” o “traumatología” pueden ser muy diferentes a la de “oftalmología”, por ejemplo. Esto significa que si disponemos de una muestra de $n = 20$ hospitales de una dimensión semejante, hemos de hacer el estudio de costes según las diferentes unidades de los 20 hospitales. De esta manera se podrá hacer finalmente un análisis de eficiencia comparativo entre aquellas.

Un modelo económico para un hospital.

Si quisiéramos expresar un modelo sencillo que describa el comportamiento económico de un hospital, se podría en un principio tomar (6.10) como restricción de costes o restricción presupuestaria en un problema de optimización cuyo objetivo fuese el

cumplimiento de un objetivo o deseo (maximización de intereses o bienestar de unos individuos) sujeto a unas restricciones de tipo presupuestario como las señaladas anteriormente. El problema es que dentro del hospital existen una serie de individuos (agentes) con intereses claramente diferenciados. Se trata entonces de distinguir tales agentes y de armonizar, si es posible, sus diferentes intereses.

Los agentes

Parece claro que el punto relevante es la existencia dentro de un hospital de diferentes agentes con distintos intereses. Pasemos a definir las preferencias correspondientes.

En primer lugar, podemos considerar una función de utilidad representativa del personal del hospital (P) compuesto por médicos (M) , enfermeras (E) y el resto del personal (T):

$$U^P = U^P (w, L, d) \quad (6.11)$$

donde w representa el ingreso obtenido por cada trabajador (w^M representaría los ingresos de los médicos, w^E los ingresos de las enfermeras y w^T los ingresos del resto de trabajadores), L la intensidad del trabajo realizado (L^M , L^E , L^T , respectivamente) y δ ($\delta^M, \delta^E, \delta^T$) un vector que representa otras características relevantes que vamos a centrar en el grado de influencia del personal en la política del centro y en el prestigio profesional. Lo esperado es que:

$$\frac{\partial U^P}{\partial w} > 0; \frac{\partial U^P}{\partial L} < 0; \frac{\partial U^P}{\partial d} > 0 \quad (6.12)$$

para cada médico, enfermera u otro trabajador. Un aumento en los ingresos o en δ (tal como la hemos definido, prestigio o poder de influencia) aumenta la utilidad del personal del hospital, mientras que un aumento en la intensidad de su trabajo se traduce en una menor utilidad (es decir, aumenta la desutilidad del trabajo). Además, si queremos una mayor concreción, es importante ver que

$$\frac{\partial U^P}{\partial w^M} \neq \frac{\partial U^P}{\partial w^E} \neq \frac{\partial U^P}{\partial w^T} \quad (6.13)$$

e igual para el caso de L y δ . Es decir, un aumento en los ingresos o en el prestigio profesional de los médicos no tienen porqué traducirse cuantitativamente en el mismo incremento de utilidad que en caso de las enfermeras o de los otros trabajadores.

En el caso del propietario (O), será muy importante distinguir si persigue un ánimo de lucro o no. El primer caso es común en EE UU y más extraño en Europa, donde lo corriente es que la propiedad de los hospitales sea de carácter público, y lo que se busca es la atención de las necesidades de salud de la población. Así, si suponemos que nos encontramos en el segundo caso, la función de utilidad del propietario alcanzará un máximo en un punto donde los beneficios se igualan a cero. En términos matemáticos, la utilidad marginal de los beneficios debe tener el signo contrario de los propios beneficios, para que el producto de uno por el otro sea negativo (8), esto es

$$U^O = U^O(p, l) \\ \frac{\partial U^O}{\partial p} < 0; \frac{\partial U^O}{\partial l} > 0 \Rightarrow p * \frac{\partial U^O}{\partial p} < 0 \quad (6.14)$$

Siendo π los beneficios monetarios y λ un vector que representaría la cobertura de las necesidades sanitarias de la población, para un cierto nivel de calidad dado, y el prestigio del hospital. Cuanto más cubiertas estén las necesidades de la población y/o mayor sea el prestigio del hospital, mayor será la utilidad del propietario.

Con respecto a los objetivos del gestor del hospital (G), si consideramos un hospital sin ánimo de lucro entre sus objetivos, la función de utilidad de éste será similar a la del propietario, o en otras palabras, el gestor puede ser un agente tanto del principal (el propietario) como del personal, dependiendo de cada situación concreta el grado de compromiso de éste respecto a uno u otros.

$$U^G = U^G(p, l, w, L, d) \quad (6.15)$$

siendo este último parámetro, δ (recordemos que es el grado de influencia del personal en la política del hospital), el que nos indicará hacia qué sentido funciona la relación de agencia, de propietario a gestor, o de personal a gestor.

Por último, la función de utilidad de los pacientes (I) va a depender de tanto del resultado final de la intervención como de su calidad de vida a lo largo del ingreso. También podemos suponer que el paciente presenta una solidaridad con el resto de la población, enferma o no, esto es, no será indiferente ante el estado de salud del resto de la población. Así pues, nuestra función de utilidad será:

$$U^I = U^I (C, l, y) \quad (6.16)$$

siendo C los costes en que incurre el hospital por paciente, λ el prestigio del hospital y ψ el parámetro que mide nuestro deseo de equidad en materia de igualdad de acceso a la atención sanitaria (por ejemplo) para toda la población. De aquí es fácil ver que:

$$\frac{\partial U^I}{\partial C} > 0; \frac{\partial U^I}{\partial l} > 0; \frac{\partial U^I}{\partial y} > 0 \quad (6.17)$$

Un aumento en el gasto por paciente ha de verse reflejado, *ceteris paribus*, en un mejor resultado final o en un aumento de la calidad de vida durante la estancia hospitalaria, y por tanto, de la utilidad del paciente; un aumento del prestigio del hospital nos señala una mejor calidad de sus servicios, por lo tanto también debe aumentar la utilidad e igualmente una mejora en la equidad, tal como se ha definido en el capítulo 2, revierte en una mejora de la utilidad del paciente.

Finalmente, la adopción como función objetivo a maximizar por el hospital de una de las expresiones de la utilidad anteriores o de un agregado de ellas, sujeta a la restricción (6.10) nos proporcionaría los niveles óptimos para cada una de las variables que hemos definido como operativas en un hospital.

Referencias bibliográficas

1. Ortún V. Incorporación de los criterios de eficiencia económica a las decisiones clínicas. *Información Comercial Española*. 1990. Mayo-Junio; 681-682: 117-129.
2. Eisenberger, JM. Physician utilisation: the state of research about physician's practice patterns. *Medical Care* 1985; 23: 461-483.
3. Macho I. Incentivos en los servicios sanitarios. En: *Incentivos y contratos en los servicios de salud*. Pere Ibern editor. Springer-Verlag Ibérica, Barcelona 1999.
4. Gaynor M. Issues in the Industrial Organization of the Market for Physician Services. *Journal of Economics & Management Strategy*. 1994; 3 (1): 211-255.
5. Meneu R. Sistemas de pago a médicos. *Anotacions de salut pública i administració de serveis de salut 002*. Institut Valencia d'Estudis en Salut Pública 1994.
6. Newhouse JJ. Medical Care Cost: How Much Welfare Loss? *The Journal of Economic Perspectives*. 1992; 6 (3): 3-22.
7. Gervás J. y Ortún V. "Regulación y eficiencia de la atención sanitaria primaria en España". En en López i Casanovas, G. Y Rodríguez Palenzuela, D.: "*La regulación de los servicios sanitarios en España*". Madrid, Civitas, 1997.
8. Zweifel P., Breyer F. *Health Economics*. Oxford University Press. New York 1997.

CAPÍTULO 7

MERCADOS COMPETITIVOS:

¿SON POSIBLES EN SANIDAD?

Álvaro Hidalgo

Universidad de Castilla-La Mancha

7.1 Definición de mercado

Hasta ahora hemos estudiado las decisiones de los consumidores o pacientes y las de los productores por separado. En este tema vamos a analizar cómo estos agentes se relacionan entre sí. El mercado es el lugar donde se encuentran los oferentes y demandantes de un mismo producto. Esta definición no implica un encuentro físico o un lugar determinado, sino más bien la mera relación entre unos agentes que desean comprar un bien y otros que desean venderlo.

La clasificación de los mercados es muy diversa, ya que en ellos intervienen numerosos factores y circunstancias: la clase de bien o servicio intercambiado, su ámbito geográfico, el número de participantes, las normas que los regulan, etc. Los aspectos más relevantes son:

a) El número de participantes.

Es un elemento esencial a la hora de determinar la influencia que tienen los agentes económicos sobre el precio y la cantidad intercambiada. En los mercados donde la participación es elevada la competencia es mayor y la posibilidad de que un agente o varios alteren la producción o el precio es reducida. Por este motivo, una de las clasificaciones más conocidas de los mercados es la realizada por *Stackelberg* en función del número de participantes:

Tabla 7. 1 Clasificación de *Stackelberg*

Demanda Oferta	un comprador	pocos compradores	muchos compradores
un vendedor	monopolio bilateral	monopolio parcial	monopolio
pocos vendedores	monopsonio parcial	oligopolio bilateral	oligopolio
muchos vendedores	monopsonio	Oligopsonio	competencia perfecta

Los mercados sanitarios suelen ser mercados monopolísticos, como los medicamentos patentados, u oligopolísticos, como el de los seguros médicos privados.

b) Por las características del bien producido.

En este caso se tiene en cuenta si el bien que se intercambia tiene las mismas características. Esto es, si es un producto estandarizado siendo imposible su diferenciación. En este caso, estaremos ante **mercados perfectos**. En cambio, si los bienes no son homogéneos, al poder diferenciarse unos de otros con marcas u otras características, estamos ante un **mercado imperfecto**. En el caso de la asistencia sanitaria, la gran parte de los bienes y servicios están diferenciados, ya sea por marca (medicamentos) o por el prestigio y cualificación (médicos y hospitales). Un ejemplo de mercado perfecto sería el de medicamentos genéricos.

c) El precio de los bienes.

Esta clasificación depende de la existencia de un único precio o de varios para un mismo bien. En algunas ocasiones, los productores pueden vender el mismo producto con precios distintos a grupos de consumidores diferenciados. Si sólo existe un precio el mercado será **transparente**, en caso contrario se dice que presenta **fricciones o rozamientos**. De nuevo, lo más habitual en la asistencia sanitaria es la existencia de fricciones y rozamientos. Por ejemplo, este es el caso de los distintos precios que cobran los especialistas en distintas provincias.

d) La capacidad de influencia sobre los precios.

En este sentido se clasifican los mercados en función de la capacidad que poseen los agentes que intervienen en ellos para alterar o influir en el precio. Si los participantes consideran el precio como dado, es decir, independiente de su conducta los mercados son **normales** y sus participantes precio aceptantes, mientras que si éstos pueden alterarlo el mercado se denomina **forzado**. En la asistencia sanitaria los mercados son forzados, ya que los agentes tienen poder de mercado y pueden influir en el precio.

e) La regulación del mercado.

Si los consumidores y oferentes pueden relacionarse sin trabas ni intervenciones públicas el mercado será **libre**. Mientras que si los poderes públicos regulan la actividad fijando precios máximos o mínimos, determinando cupos o cuotas el

mercado será **intervenido o regulado**. Los servicios sanitarios son de las actividades económicas más reguladas en prácticamente todos los países del mundo. Incluso en países donde la asistencia sanitaria está más orientada al mercado como en los Estados Unidos, el sector sanitario es, como señala Phelps (1), el más regulado de todos los que componen la actividad económica de los EE.UU.

En términos generales los mercados de atención sanitaria suelen ser mercados imperfectos, forzados, intervenidos y con fricciones. Motivo por el que la competencia perfecta suele ser más la excepción que la norma.

Uno de los instrumentos esenciales para determinar prácticamente el concepto de mercado es la elasticidad cruzada en valor absoluto entre dos bienes. Como ya se definió en capítulos precedentes, la elasticidad cruzada es la variación porcentual que experimenta la cantidad demandada de un bien ante una variación del 1 por ciento en el precio de otro bien:

$$e_{X-P_Y} = \left| \frac{\frac{\Delta X}{X}}{\frac{\Delta P_Y}{P_Y}} \right| \quad (7.1)$$

Por tanto, dos productos con elasticidades precio muy elevadas en valor absoluto forman parte del mismo mercado. De hecho, se define como **grupo industrial claramente definido** al conjunto de empresas que se dedican a la fabricación de un mismo **grupo de productos**. Por ejemplo, la elasticidad de sustitución entre Pharmaton Complex y Redoxon Complex es muy elevada. Por el contrario, la elasticidad cruzada entre una prótesis de cadera y un empaste dental es nula.

Sin embargo, la delimitación práctica de un mercado o grupo industrial claramente definido no es tan sencilla. Por ejemplo, cuando la diferenciación del producto se da de forma gradual es difícil establecer un valor crítico de la elasticidad precio para determinar cuando dos productos forman parte del mismo mercado. Por ejemplo,

debemos definir el mercado de medicamentos, en el que existen productos cuya elasticidad precio cruzada es nula (por ejemplo Aero-Red y Calmatel Gel). Por este motivo, se podrían utilizar los grupos terapéuticos recogidos en tabla 7.2:

Tabla 7. 2 Grupos terapéuticos

Código	Nombre
<u>A</u>	APARATO DIGESTIVO Y METABOLISMO
<u>B</u>	SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYETICOS
<u>C</u>	APARATO CARDIOVASCULAR
<u>D</u>	TERAPIA DERMATOLÓGICA
<u>G</u>	TERAPIA GENITOURINARIA, INCLUIDAS HORMONAS SEXUALES
<u>H</u>	TERAPIA HORMONAL
<u>J</u>	TERAPIA ANTIINFECCIOSA VÍA SISTÉMICA
<u>L</u>	TERAPIA ANTINEOPLASICA
<u>M</u>	APARATO LOCOMOTOR
<u>N</u>	SISTEMA NERVIOSO
<u>P</u>	ANTIPARASITARIOS
<u>R</u>	APARATO RESPIRATORIO
<u>S</u>	ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS
<u>V</u>	VARIOS

Sin embargo, incluso definiendo el mercado por los grupos terapéuticos encontraríamos dificultades, ya que dentro de estos grupos existen productos que entre sí tienen una elasticidad precio cruzada nula. Por ejemplo, en la tabla 7.3 se presentan los subgrupos pertenecientes al grupo principal A. En dicha tabla, se puede comprobar, por ejemplo, como los laxantes y los estimulantes del apetito son productos que presentan entre sí una baja elasticidad, motivo por el que quizás se debería definir el mercado por subgrupo terapéutico más que por grupos.

No obstante esta definición no está tampoco exenta de dificultades. Como señala Cabral (2), en muchos medicamentos existe la posibilidad de sustitución en cadena, lo que impide la utilización de la regla de las elasticidades. Por ejemplo, un medicamento 1 puede ser útil para los usos terapéuticos A y B; el medicamento 2 útil para B y C; y el

medicamento 3, para A y C. En este caso, ni en los mercados asilados (A, B, y C), ni el mercado conjunto (A+B+C) tiene sentido la aplicación de la regla de las elasticidades.

Tabla 7. 3 El grupo terapéutico A

Código	Nombre
A01	ESTOMATOLOGICOS
A02	ANTIACIDOS, ANTIPLATULENTOS, ANTIULCEROSOS
A03	ANTIESPASMÓDICOS
A04	ANTIEMÉTICOS Y ESTIMULANTES DE LA MOTILIDAD INTESTINAL
A05	TERAPIA HEPATOBILIAR
A06	LAXANTES
A07	ANTIDIARREICOS, ANTIINFECCIOSOS Y ANTIINFLAMATORIOS INTESTINALES
A08	TERAPIA ANTIPOBESIDAD EXCLUIDOS DIETÉTICOS
A09	DIGESTIVOS, INCLUIDOS ENZIMAS
A10	ANTIDIABÉTICOS
A11	VITAMINAS
A12	SUPLEMENTOS MINERALES, EXCLUIDO HIERRO
A13	TÓNICOS Y RECONSTITUYENTES
A14	ANABOLIZANTES
A15	ESTIMULANTES DEL APETITO
A16	OTROS PRODUCTOS PARA EL APARATO DIGESTIVO Y METABOLISMO

Los problemas anteriores no son los únicos existentes a la hora de definir un mercado. Por ejemplo, el ámbito geográfico plantea dificultades similares al criterio de la elasticidad cruzada, ya que en ¿dónde delimitamos el mercado de medicamentos: España, Castilla-La Mancha, Toledo, Tembleque, ...? Por ejemplo, Cataluña presenta desde el punto de vista geográfico dos tipos de organización industrial: el primero, formado por 22 mercados hospitalarios pequeños con una elevada concentración (8 de ellos con un sólo hospital, monopolio geográfico, y 6 con 2 hospitales, duopolio

geográfico); y, un segundo compuesto por 37 hospitales que cubren la asistencia de 3,4 millones de habitantes y caracterizado por un alto grado de competencia (3).

Otro aspecto esencial a la hora de estudiar un mercado es determinar el grado de competencia que existe en el mismo. La gran mayoría de los mercados se sitúan entre la competencia perfecta y el monopolio, sin embargo, conocer exactamente en que posición se encuentra no es tampoco una tarea sencilla. Según el cuadro de Stakelberg bastaría con analizar el número de empresas que se encuentra en el mercado. Sin embargo, este procedimiento sería válido sólo si las empresas que componen el mercado tienen el mismo tamaño.

Por ejemplo, imaginemos dos localidades de 100.000 habitantes en las que existen 100 médicos en cada una de ellas. En la ciudad A 5 médicos atienden al 80 por ciento de los pacientes, mientras que los 95 restantes se reparten uniformemente el otro 20 por ciento restante. Por contra, en la ciudad B cada uno de los 100 médicos atiende al 1 por ciento de los pacientes. Resulta evidente que aún siendo el número de médicos iguales, el mercado de asistencia sanitaria es bien distinto en A (oligopolio) que en B (competencia perfecta).

Para darnos una idea aproximada del grado de competencia existente en un mercado se definen las medidas de concentración. Los usados más frecuentemente son el índice de concentración y el índice de Herfindahl o Herfindahl-Hirshman).

El índice de concentración se define como la suma de un determinado número de cuotas de mercado, ordenando las empresas por orden decreciente de cuota de mercado:

$$C_k = \sum_{i=1}^k s_i = \sum_{i=1}^k \left(\frac{q_i}{Q} \right) \quad (7.2)$$

donde s_i es la cuota de mercado de la empresa i , definida como el cociente entre la producción del empresa y la producción del mercado. De este modo, C_3 representa la suma de las cuotas de mercado de las tres primeras empresas. Hay que señalar, que cuando los precios de los bienes que fabrican las distintas empresas son diferentes

conviene calcular el índice de concentración a partir de los valores de cada una de las empresas y no de su producción. El valor del índice de concentración varía entre 1 (máxima concentración) y k/n (concentración mínima) donde n es el número de empresas que forman el mercado. Este último caso se produce cuando todas las empresas tienen la misma cuota de mercado.

Tabla 7. 4 Índices de concentración de las ventas por laboratorio

C_k	Índice de concentración medido en cantidades	Índice de concentración medido en ingresos
C_5	22,66	22,37
C_{10}	34,11	37,72
C_{15}	43,07	47,71
C_{20}	50,90	55,98
C_{25}	57,64	62,74
C_{30}	63,19	68,23
C_{35}	67,85	72,92
C_{40}	71,61	76,81
C_{45}	74,63	80,01
C_{50}	77,51	82,63
C_{55}	80,18	84,90
C_{60}	82,60	86,92
C_{65}	84,81	88,70
C_{70}	86,78	90,52
C_{80}	90,17	93,35
C_{90}	92,93	95,28
C_{100}	94,94	96,65
C_{150}	99,03	99,46

Tomado de IMS (4)

El índice de Herfindahl o Herfindahl-Hirshman se define como la suma del cuadrado de todas las cuotas de mercado de las empresas que componen un mercado:

$$H = \sum_{i=1}^n s_i^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{q_i}{Q} \right)^2 \quad (7.3)$$

Para definir un mercado en función de H, hay que tener en cuenta que el valor de este índice varía de $1/n$ (concentración mínima) y 1 (concentración máxima).

En el cálculo de estos índices influye lógicamente la definición de mercado que empleemos. Por ejemplo, en la tabla 7.4 se presenta el índice de concentración del mercado de medicamentos durante 1999 en España. Si utilizamos las definiciones utilizadas en la antigua RFA por su *Federal Cartel Office* (5) el poder de mercado existe cuando una única empresa controla un tercio o más del mercado relevante, o en el caso de los oligopolios, cuando tres o menos empresas tienen una cuota de mercado combinada superior al 5 por ciento o, alternativamente, cuando 5 o menos empresas tienen una cuota de mercado combinada de $2/3$ del total. Según estas definiciones en el mercado de medicamentos en España no existe poder de mercado, ya que $C_5=22,37$ por ciento, lo que supone que los cinco primeros laboratorios tienen una cuota inferior a un tercio del total del mercado.

Sin embargo, este análisis no sería correcto, ya que, como se indico anteriormente, el mercado relevante no debe ser el de medicamentos sino el de subgrupos terapéuticos. Por este motivo, en la tabla 5 recogemos el mercado de polivitaminas con minerales correspondiente al subgrupo terapéutico A11 A. Si queremos analizar la presencia de poder de mercado debemos calcular los índices de concentración C_1 , C_3 y C_5 . Para hacerlo empleamos la última columna, ya que lo relevante no es la cuota de mercado de las marcas sino de los laboratorios:

$$C_1 = 41,7 \%$$

$$C_3 = 41,7 + 20,7 + 11,0 = 73,4 \%$$

$$C_5 = 41,7 + 20,7 + 11,0 + 8,6 + 4,5 = 86,5 \%$$

En este caso el poder de mercado resulta evidente, tanto del primer laboratorio, como de los 5 primeros de forma conjunta. Para comprobarlo calculamos el índice de Herfindahl según la expresión (7.3):

$$H = \sum_{i=1}^n s_i^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{q_i}{Q} \right)_i^2 = 0,24$$

El valor de H indica una concentración elevada, ya que está bastante alejado del valor que reflejaría la concentración mínima 1/13. Por tanto, en el caso de las polivitaminas con minerales existen compañías con poder de mercado. A esta misma conclusión llegamos anteriormente analizando los distintos índices de concentración.

Tabla 7. 5 El mercado de polivitaminas con mineral (Grupo terapéutico A11 A)

Laboratorio	Marcas	Valores	Porcentaje	Laboratorio	Valores	Porcentaje
B.I.	Pharmaton Complex	1130.73	41.7	B.I.	1130.73	41.7
RCH	Redoxon Complex	414.09	15.3	RCH	561.2	20.7
SYB	Micebrina	298.6	11.0	SYB	299.06	11.0
ABT	Dayamineral	234.54	8.6	ABT	234.54	8.6
RCH	Rochevit	147.11	5.4	WWL	122.58	4.5
WWL	Calcinatal	122.58	4.5	MZK	117.14	4.3
WHT	Gevrael Proetina	76.03	2.8	WHT	91.71	3.4
MEN	Hidropolivit Miner	73.71	2.7	MEN	73.71	2.7
MZK	Multibionta Miner	71.97	2.7	ALP	53.57	2.0
ALP	Vitagama Fluor	53.57	2.0	GFL	8.34	0.3
MZK	Multibionta Complex	45.17	1.7	NRM	7.81	0.3
WHT	Gestamater	15.68	0.6	MRO	6.43	0.2
NRM	Forcemil	7.81	0.3	ARK	3.96	0.1
MRO	Calcio 20 Complex	6.43	0.2			
GFL	Minadex Mix Ginsen	6.03	0.2			
ARK	A21NC	3.96	0.1			
GFL	Minadex Mix	2.31	0.1			
SYB	Micebrina Efevt	0.46	0.0			
	Total	2712.08	100.0	Total	2712.08	100.0

Tomado de IMS (4)

Otro ejemplo de concentración importante en el sector de servicios sanitarios se encuentra en el subsector de las aseguradoras sanitarias en España. La tabla 7.6 muestra las 10 aseguradoras privadas por volumen de ingresos en 1996:

Tabla 7. 6 Las aseguradoras sanitarias en España

Aseguradora	Recaudación 1996 (millones de pesetas)	Cuota de mercado (%)
Asisa	68.207	21,46
Sanitas	44.624	14,04
Adeslas	44.119	13,88
Previa	15.252	4,80
IG Médico Quirúrgico.	13.941	4,39
Caja Salud	8.286	2,61
Aresa	8.058	2,54
Fiatc	7.366	2,32
Mapfre Vida	4.311	1,36
Ig. Colegial Médico Quirúrgico	4.169	1,31

Fuente: UNESPA, 1998.

A partir de los datos de la tabla 7.6 se comprueba que $C_3=49,38\%$ lo que muestra una situación de oligopolio, ya que las tres primeras compañías abastecen o cubre el 50 por ciento del mercado.

En resumen, la delimitación del mercado relevante no es una tarea sencilla. En muchas ocasiones, la existencia o no de poder de mercado dependerá de la definición de mercado que empleemos. Por lo general, cuando esta definición es más restrictiva o específica la posibilidad de encontrar poder de mercado aumenta.

Una vez definido el mercado y comentado brevemente los criterios que existen para delimitar o definir el grado de competencia de los mismos vamos a estudiar los mercados de competencia perfecta.

7.2 Los mercados competitivos: características y equilibrios

Las condiciones necesarias para la existencia de la competencia perfecta son las siguientes:

- Cada empresa vende un producto estandarizado, que es sustitutivo perfecto del que producen y venden las demás empresas del sector. Por tanto, el producto es perfectamente homogéneo, lo que implica que no existen marcas.
- Las empresas son precio-aceptantes.
- Los factores de producción son perfectamente móviles a largo plazo.
- Tanto empresas como consumidores tienen información perfecta.
- No existen barreras a la entrada o salida de empresas en el mercado.
- Hay numerosos consumidores y productores.

Por tanto, el mercado de competencia perfecta es libre, transparente, perfecto y normal. Es evidente que estas condiciones resultan poco realistas y muy restrictivas. Además, en el caso de los mercados de asistencia sanitaria prácticamente se incumplen la gran mayoría de ellas. Por tanto, ¿por qué estudiar la competencia perfecta? La respuesta es sencilla, conocer los mercados competitivos es imprescindible para comprender las consecuencias que conllevan la regulación y los fallos de mercado sobre los precios y las cantidades de equilibrio en los servicios sanitarios. Por otra parte, sólo estudiando los mercados competitivos se puede comprender el papel del mercado como asignador de recursos, sus bondades y sus fallos, y comparar sus resultados con los que se obtienen en otras formas de organización industrial más complejas. Por último, si bien no se pueden cumplir todas las supuestas exigidas en competencia perfecta, sí que se pueden realizar políticas encaminadas a favorecer la competencia dentro del sector sanitario.

A lo largo de este epígrafe analizaremos los mercados competitivos en sanidad. Para ello utilizaremos el mercado de medicamentos genéricos. Como se comentó anteriormente el mercado relevante no es todo el mercado de medicamentos sino el de los grupos o subgrupos terapéuticos. Por este motivo, centraremos nuestro análisis en el mercado de genéricos indicados para el alivio del dolor leve o moderado (dolor de

cabeza, dolores dentales, estados febriles y dolores menstruales). Este tipo de medicamentos están comprendidos en lo que se denominan especialidades publicitarias, motivo por el que los precios son libres.

Conviene antes de entrar en detalle definir los distintos productos farmacéuticos que se pueden comercializar en nuestro país:

- **Medicamento original o innovador:** aquel que contiene un principio activo nuevo y con el que se ha realizado una investigación y desarrollo completo, desde su síntesis química hasta su utilización clínica.
- **Licencias o segundas marcas:** se trata de los mismos productos que el innovador pero comercializados por otras compañías bajo licencia.
- **Copias o productos esencialmente similares:** son todas las especialidades que salen al mercado después del innovador y que contienen el mismo principio activo, pero sin consentimiento de éste. No es necesaria la bioequivalencia y en España, hasta 1992, se podía registrar una copia casi de forma inmediata a la autorización del innovador.
- **Genéricos:** Especialidad con la misma forma farmacéutica e igual composición cualitativa y cuantitativa que otra especialidad de referencia. La especialidad genérica deberá demostrar la equivalencia terapéutica con la especialidad de referencia mediante los estudios de bioequivalencia.

Hay que reseñar que la aprobación del concepto de genérico data de 1996, motivo por el que al estar en vigor la nueva legislación sobre patentes (noviembre 1992) sólo podrán aparecer al mercado una vez agotado el período de exclusividad disfrutado por el innovador. En España el genérico ha de llevar la denominación Especialidad Farmacéutica Genérica (EFG), la Denominación Común Internacional (DCI) del principio activo y el nombre o marca del titular o fabricante.

El requisito de bioequivalencia implica que a concentraciones plasmáticas iguales de un mismo principio activo se obtienen efectos farmacológicos iguales. Si dos especialidades farmacéuticas son bioequivalentes suponen que son sustitutivos perfectos. Por esta circunstancia, los productos de los distintos laboratorios son homogéneos y sustitutivos perfectos unos de otros. Esta circunstancia, unida a la existencia de un número elevado de laboratorios que fabriquen los productos genéricos hacen que no exista poder de mercado.

Por otro lado, el requisito de bioequivalencia permite a los pacientes tener información perfecta sobre el producto, ya que se tratan de medicamentos que se realizan utilizando los mismos principios activos que otros ya ampliamente utilizados y conocidos por parte de los consumidores. Por último, para que no existan barreras a la entrada podemos suponer que al mercado de genéricos pueden acceder los laboratorios ya instalados en el mismo, motivo por lo que los costes irrecuperables son nulos.

7.2.1 La curva de demanda a la que se enfrenta la empresa en competencia perfecta

Como se ha visto en el capítulo 4, la curva de demanda del mercado tiene pendiente negativa, ya que es la suma de todas las demandas individuales. Por otra parte, la curva de oferta del mercado vendrá dada por la suma de todas las ofertas de los laboratorios existentes en el mercado. Como se describió en el capítulo 3, el equilibrio de mercado viene dado por la intersección entre la demanda y la oferta. En este caso, los laboratorios son precio aceptantes, ya que ninguno tiene poder de mercado debido a su tamaño y al hecho de ser sus productos idénticos entre sí. Por este motivo, la demanda a la que se enfrenta un laboratorio en el mercado es igual al precio de equilibrio de mercado ($d_i=P_0$). Esto es así, debido a que los consumidores conocen que el precio de equilibrio en el mercado es P_0 . Como tiene información perfecta, no está dispuesto a pagar un precio superior a éste.

Por lo tanto, el laboratorio que intente vender a un precio P_1 (siendo $P_1>P_0$) no lo conseguirá, ya que el cliente compraría a otro productor que mantuviese el precio de mercado. En el caso opuesto, si el productor quisiera vender más bajando el precio respecto del precio de mercado, estaríamos ante una decisión ineficiente dado que al precio de equilibrio puede vender toda la cantidad que considere oportuno producir.

Por estos motivos, la curva de demanda a la que se enfrenta el laboratorio es perfectamente elástica, tal como se recoge en la figura 7.1

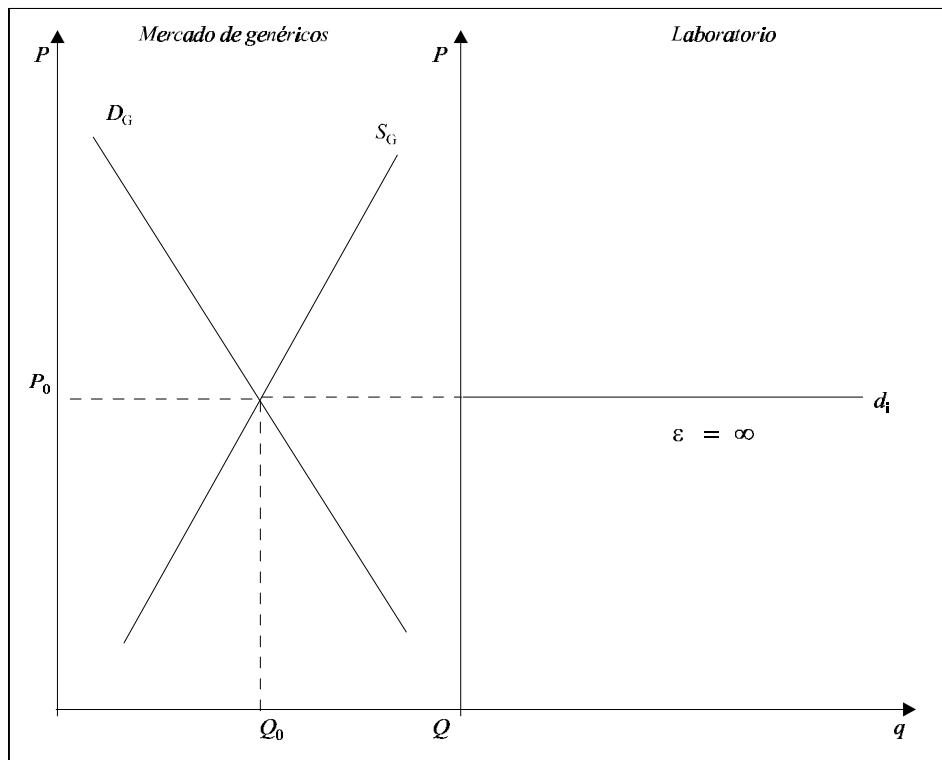


Figura 7.1 La curva de demanda a la que se enfrenta el laboratorio en competencia perfecta.

El ingreso total de un laboratorio precio-aceptante es igual al producto de la cantidad que vende por el precio de mercado. Como el precio es independiente de la cantidad vendida, el ingreso marginal será igual a:

$$\begin{aligned}
 IT &= P * q \\
 IMa &= \frac{\partial IT}{\partial q} = \frac{\partial (P * q)}{\partial q} = P
 \end{aligned}
 \tag{7.4}$$

Por otra parte, el ingreso medio es igual al cociente entre el ingreso total y la producción vendida:

$$IMe = \frac{IT}{q} = \frac{P * q}{q} = P
 \tag{7.5}$$

Por tanto, en competencia perfecta se cumple que el precio es igual al ingreso medio y marginal ($P=IMa=IMe$).

7.2.2 El objetivo de las empresas: la maximización del beneficio

Una vez determinada la curva de demanda a la que se enfrentan las empresas en competencia perfecta, debemos definir cuál es su función objetivo. Hay que señalar que en la práctica los objetivos empresariales pueden ser muy diversos: obtener el mayor volumen de ventas, la máxima producción, la rentabilidad más elevada o el beneficio máximo. En nuestro análisis suponemos que el objetivo de los laboratorios es la maximización de su beneficio económico.

Si la empresa desea maximizar beneficios elegirá el nivel de producción en el que la diferencia entre los ingresos totales y los costes totales sea la mayor posible. En la figura 7.2 se observa que el punto donde el laboratorio maximiza beneficios es q^* , donde la distancia vertical positiva entre los ingresos totales y los costes totales es la máxima posible.

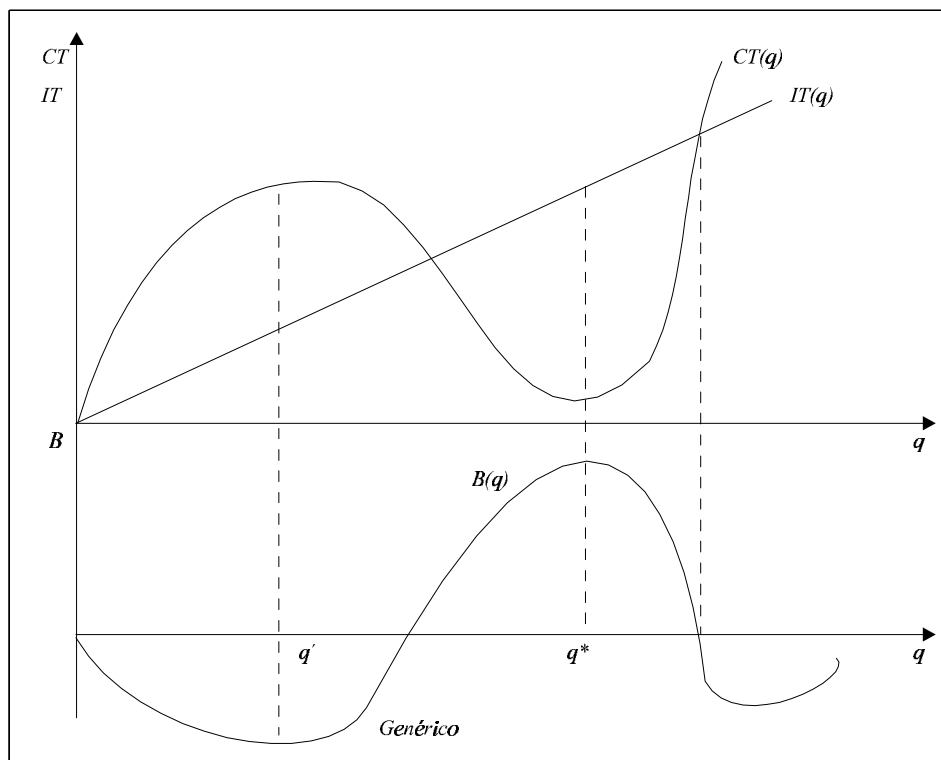


Figura 7. 2 La maximización del beneficio en competencia perfecta

El beneficio es la diferencia entre ingresos y costes totales. Para maximizar el beneficio en competencia perfecta aplicamos las condiciones de primer y segundo orden:

$$\begin{aligned}
 B &= IT - CT \\
 1^a \quad \frac{\partial B}{\partial Q} &= \frac{\partial IT}{\partial Q} - \frac{\partial CT}{\partial Q} = 0 \quad \Rightarrow IMa = CMa \Rightarrow P = CMa \\
 2^a \quad \frac{\partial^2 B}{\partial Q^2} &= \frac{\partial^2 IT}{\partial Q^2} - \frac{\partial^2 CT}{\partial Q^2} < 0 \Rightarrow \frac{\partial CMa}{\partial Q} > \frac{\partial IMa}{\partial Q} \Rightarrow \frac{\partial CMa}{\partial Q} > 0
 \end{aligned} \tag{7.6}$$

Con la condición de primer orden nos aseguramos de encontrarnos en un máximo o un mínimo: geométricamente será el lugar donde las pendientes de las curvas de coste total e ingreso total sean iguales y la pendiente de la función de beneficio sea igual a cero. Es decir es el punto en el que el ingreso y el coste marginal son iguales. Como en competencia perfecta el ingreso marginal es igual al precio, la condición de primer orden se resume en la igual $P = CMa$.

Con la condición de segundo orden verificamos si se trata de un mínimo o de un máximo. Al ser menor que cero, significa que la pendiente de la curva de coste marginal es mayor que la pendiente de la curva del ingreso marginal, garantizando así que estamos en el punto de máximo beneficio. Como en competencia perfecta el precio es independiente de la cantidad, la condición de segundo orden es simplemente que el coste marginal tenga pendiente positiva.

Por tanto, dada la estructura de costes propia de cada laboratorio, para cada precio de mercado habrá una situación que sea la mejor posible y a la que llamamos de máximo beneficio.

En la figura 7.3 se observa cómo el laboratorio maximiza beneficio con el volumen de producción q_0 en el que se igualan ingreso marginal y coste marginal. Para el precio de mercado P_0 (que está por encima del mínimo de los costes medios totales) y una producción q_0 este laboratorio obtiene más ingresos que costes en los que incurre, por lo que está obteniendo beneficio. En caso de que el precio coincida con el mínimo de los costes medios totales, no tenemos beneficios ni pérdidas. A este punto se le denomina umbral de rentabilidad.

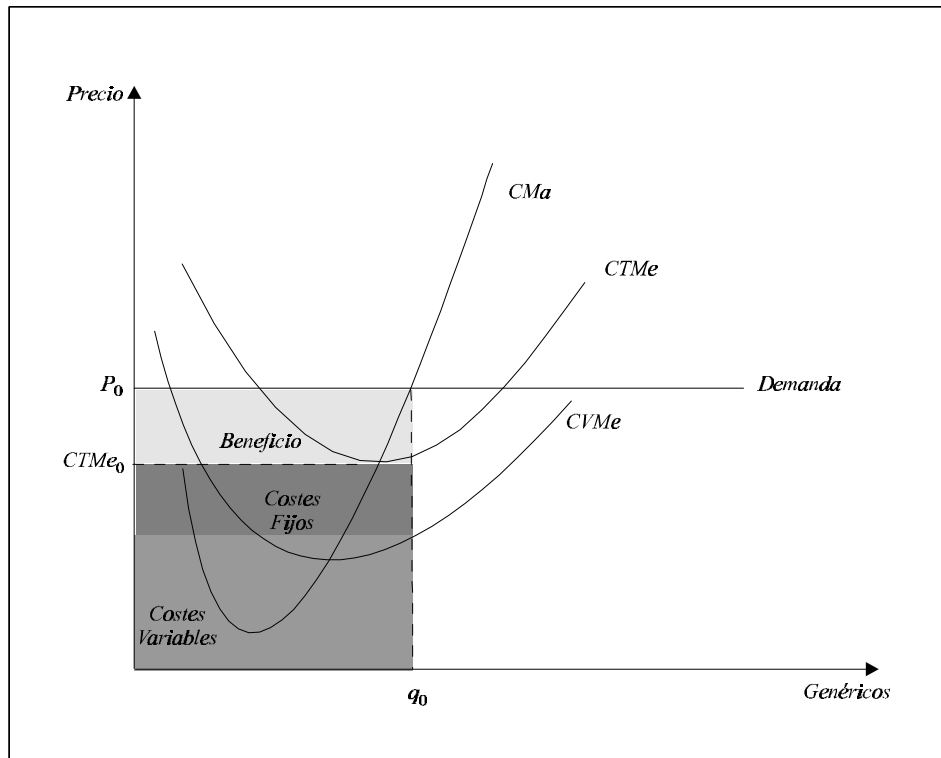


Figura 7.3 Determinación de la cantidad de medicamentos genéricos que debe producir un laboratorio para maximizar su beneficio.

Sin embargo, para la producción de máximo beneficio a veces se generan pérdidas. En este caso nos encontramos ante una situación de minimización de pérdidas, ya que es el punto en el que éstas son menores. Cuando existen pérdidas a corto plazo el laboratorio debe analizar si permanece o no en el mercado.

En la figura 7.4 se muestra una situación en la que el nivel de producción que maximiza el beneficio da lugar a pérdidas. En este caso los ingresos totales son inferiores a los costes totales. Ahora bien, esta circunstancia no implica necesariamente que el laboratorio deba salir del mercado. Para saber qué conducta debe tomar debe comparar las pérdidas que obtiene produciendo con las que obtendría en caso de no hacerlo. Si no produce nada sus costes serán únicamente los fijos, motivo por el que al ser sus ingresos nulos, sus pérdidas son iguales a los costes fijos. En cambio, en la situación representada en la figura 7.4 sus ingresos totales superan a sus costes variables, motivo por el que cubren al menos parte de los fijos (concretamente el área CF_0). En este caso, sus pérdidas son inferiores a los costes fijos (sólo pierde una parte, el área CF_1), motivo por lo que debe permanecer en el mercado. Por tanto, **la condición de cierre** de una

empresa en competencia perfecta es que no cubra los costes variables. Es decir, que sus pérdidas sean superiores a sus costes fijos.

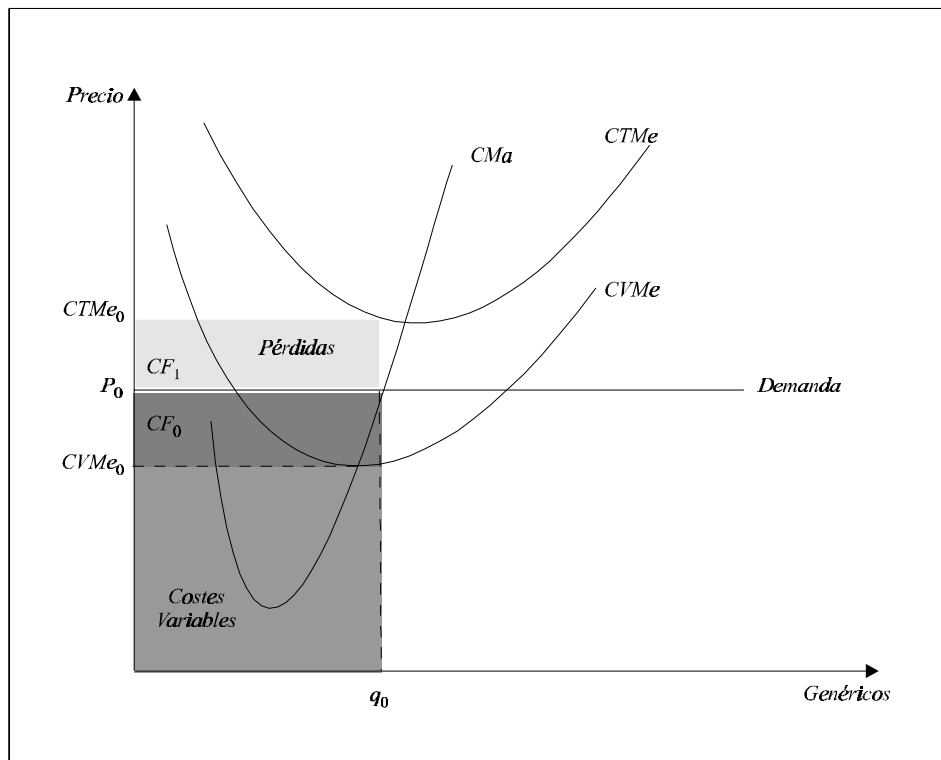


Figura 7.4 La decisión de permanecer en el mercado cuando un laboratorio obtiene pérdidas a corto plazo.

La condición de cierre enunciada anteriormente implica que en condiciones de competencia perfecta sólo interesa producir si el precio es igual o superior al mínimo de los costes variables medios. Por este motivo, **la curva de oferta** de la empresa competitiva será la curva de costes marginales a partir del mínimo de los costes variables medios.

Una vez definida la curva de oferta del laboratorio podemos calcular su excedente o bienestar que obtiene éste por estar en el mercado. Este concepto es análogo al de excedente del consumidor estudiado en el capítulo 4. El excedente del productor es la diferencia entre lo que el productor ingresa y lo que estaría dispuesto a ingresar. Es decir, es suma de las diferencias entre el precio de mercado del bien y el coste marginal de producir cada una de las unidades. La existencia del mismo se debe a la existencia de un único precio de mercado, al que los laboratorios pueden vender cualquier nivel de

producción. Gráficamente se corresponderá con el área situada encima de la curva de oferta del productor y por debajo del precio de mercado, tal como se recoge en la figura 7.5.

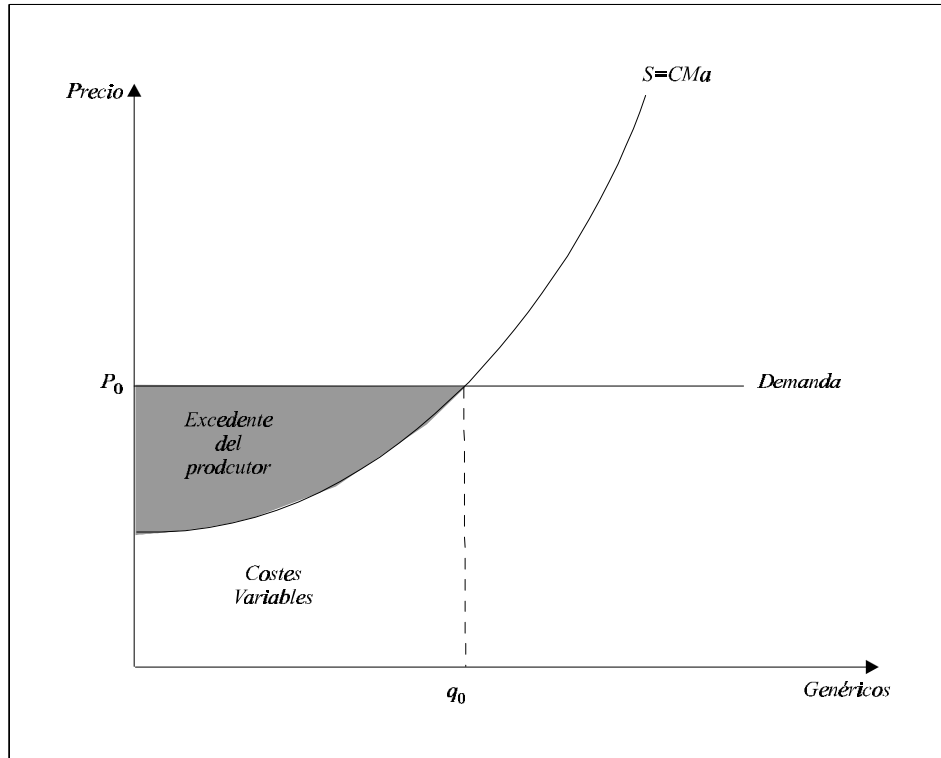


Figura 7.5 El excedente del productor

El excedente del productor está muy relacionado con los beneficios, pero no podemos identificar ambos conceptos. El excedente es igual al ingreso menos el área situada debajo de los costes marginales. Para determinar el valor de dicho área debemos calcular la siguiente integral definida:

$$\int_0^{q_0} CMa = [CV(q_0) + c] - [CV(0) + c] = CV(q_0) \quad (7.7)$$

Es decir, el excedente del productor es igual a la diferencia entre los ingresos totales y los costes variables:

$$\begin{aligned} EP &= IT - CV; & B &= IT - CF - CV \Rightarrow IT = B + CF + CV \\ EP &= B + CF + CV - CV = B + CF \end{aligned} \quad (7.8)$$

Por tanto, el excedente es igual al beneficio más los costes en fijos. En consecuencia, como a corto plazo el coste fijo es positivo, el excedente del productor es mayor que los beneficios.

El estudio que hemos realizado ahora se basaba en un laboratorio representativo del resto. Una vez determinada su curva de oferta podemos calcular la curva de oferta del mercado de genéricos. Par ello, debemos agregar todas las curvas de oferta de cada uno de los laboratorios que forman el mercado, sumando las cantidades que cada uno de ellos están dispuestos a ofrecer para cada uno de los precios. En la figura 7.6 se obtiene la curva de oferta del mercado en el caso de que sólo existan tres empresas.

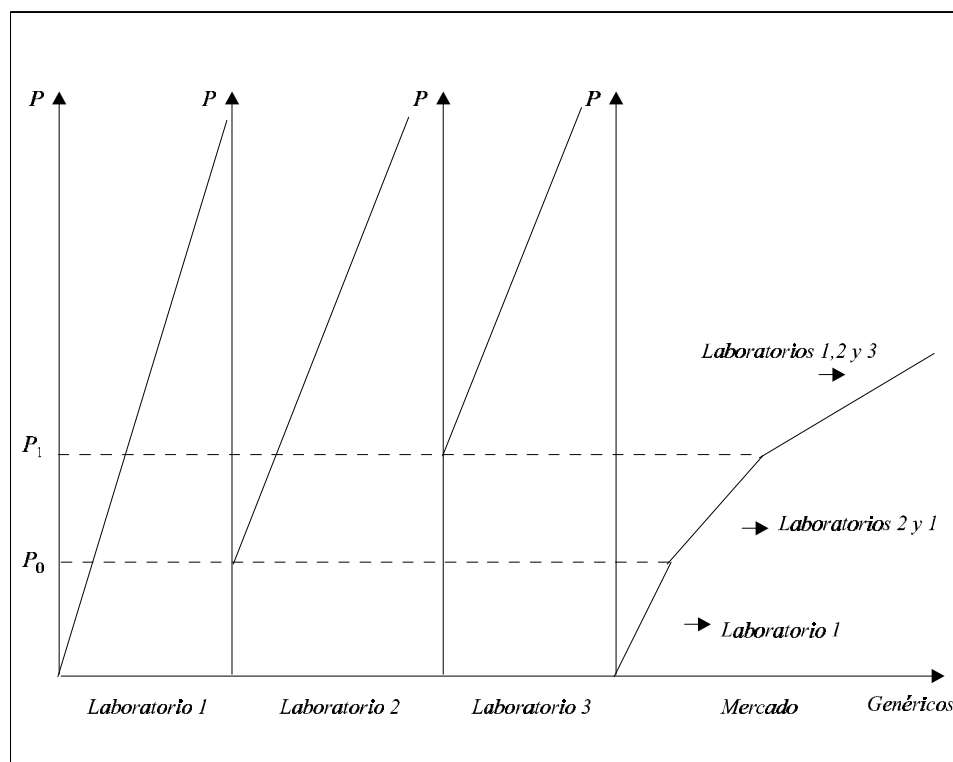


Figura 7.6 La determinación de la curva de oferta del mercado de genéricos a partir de las curvas de oferta individuales.

Para determinar la curva de oferta del mercado hay que tener en cuenta el nivel de precios para el que comienza a producir cada uno de los laboratorios. Por este motivo, cuando el precio es inferior a P_0 , sólo produce el laboratorio 1. Cuando el precio está comprendido entre P_1 y P_0 están en el mercado los laboratorios 1 y 2. Por último, cuando el precio es superior a P_1 , producen los tres.

De forma paralela a la noción de elasticidad precio de la demanda, la elasticidad precio de la oferta del mercado mide la sensibilidad de la producción a las variaciones en el precio de mercado, su expresión es:

$$e_{X^S-P_X} = \left| \frac{\frac{\Delta X^S}{X^S}}{\frac{\Delta P_X}{P_X}} \right| = \frac{\Delta X^S}{\Delta P_X} \frac{P_X}{X^S} = \frac{\partial X^S}{\partial P_X} \frac{P_X}{X^S} \quad (7.9)$$

La elasticidad de oferta es la variación porcentual que sufre la cantidad ofrecida de un producto cuando varía el precio de ese producto en un 1%. Al tener la curva de oferta pendiente positiva la elasticidad será igualmente positiva, alcanzando valores entre cero e infinito.

7.2.3 El equilibrio a largo plazo

En el largo plazo la dotación de todos los factores es variable, por lo que podemos disponer de diferentes cantidades de trabajo y de capital. Así, podemos modificar el tamaño de planta, ampliarla o reducirla dependiendo de las condiciones del mercado. Igualmente, en competencia perfecta suponemos la libre entrada y salida de empresas al mercado, es decir no existen barreras a la entrada ni a la salida.

Analicemos la decisión de producción de una empresa competitiva en el largo plazo. La curva de demanda a la que se enfrenta el productor sigue siendo horizontal por las mismas razones que en el corto plazo. La curva de oferta en el largo plazo seguirá siendo la curva de costes marginales.

Supongamos un laboratorio, representativo del resto de empresas que forman el mercado o la industria, está obteniendo beneficios. En esta situación, el beneficio económico positivo que obtiene es un fuerte atractivo para la entrada de nuevos laboratorios en la industria. De esta forma, la oferta de la industria se desplazará a la

derecha, produciéndose un descenso gradual en los precios. Esta situación inicial se recoge en la figura 7.7:

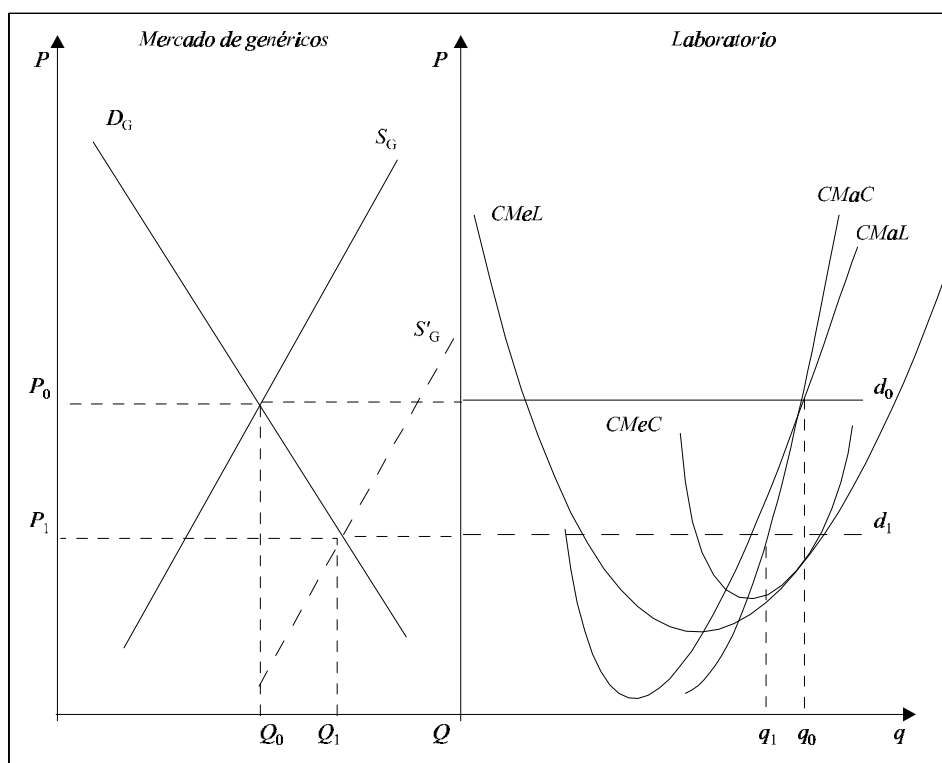


Figura 7.7 Equilibrio inicial del laboratorio representativo a largo plazo

A medida que baja el precio, el coste marginal a corto (CMaC) difiere del coste marginal a largo (CMeL) y el CTMeC es superior al CMeL, circunstancia que obliga a las empresas a ir ajustando su stock de capital:

El ajuste realizado por las empresas existentes para adaptarse al nivel de precios más bajo desplaza cada una de sus curvas de CMaC y CTMeC hacia la izquierda. Este ajuste actúa en sentido contrario al provocado por la entrada de nuevos laboratorios. El efecto neto debe ser un desplazamiento de la oferta de la industria que provoca sucesivos ajustes, ya que el continuo descenso del precio hace que los *stocks* de capital sean demasiado grandes. Es decir, al aumentar la competencia, debido al ingreso de nuevos laboratorios, la cuota de mercado de los que estaban ya en el mercado se reduce, motivo por el que éstos deben ajustar su tamaño de planta a la nueva situación.

El equilibrio a largo plazo se obtiene cuando el precio alcanza el mínimo de la curva de CMeL y todos los laboratorios han ajustado su stock de capital eligiendo uno que diera

lugar a una curva de CTMeC tangente a la de CMeL en su mínimo, esto es, cuando las empresas llegan a su tamaño de planta óptimo y eficiente.

En la figura 7.8 se puede apreciar el equilibrio a largo plazo en el mercado de genéricos para el dolor leve o moderado. El laboratorio representativo se encuentra en su tamaño eficiente de planta. Este resultado ha sido posible gracias a la entrada de nuevos laboratorios guiados por la oportunidad de negocio que supone la existencia de unos beneficios económicos positivos a corto plazo.

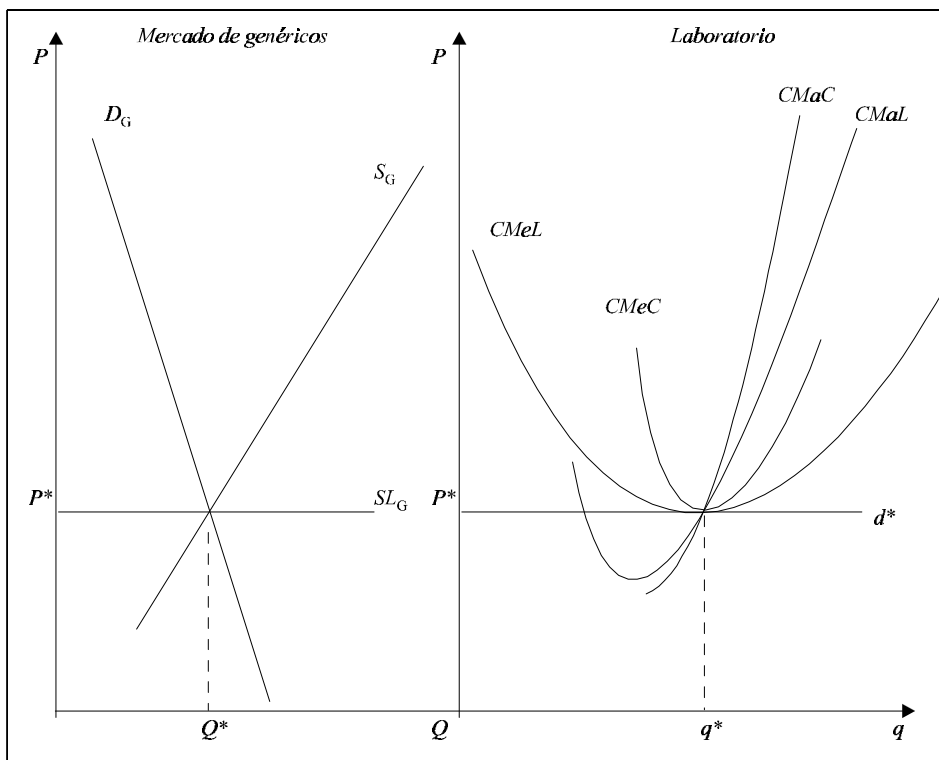


Figura 7.8 El equilibrio a largo plazo en un mercado competitivo

A diferencia con el corto plazo, la curva de oferta del mercado en el largo plazo no es la suma en horizontal de las curvas de oferta de cada una de las empresas. Como en el largo plazo el precio debe coincidir con el mínimo de los CMeL para todas los laboratorios (al ser los beneficios extraordinarios nulos) la curva de oferta de mercado a largo plazo será una recta horizontal para el precio de equilibrio a largo plazo. De este modo queda recogido el resultado de entrada y salida de empresas del sector.

Hay que tener en cuenta, que las industrias competitivas se mueven a sus respectivas posiciones de equilibrio a largo plazo debido a su afán de maximizar el beneficio.

Curiosamente, a pesar de que ningún laboratorio pretende conscientemente promover el bienestar social general, el equilibrio competitivo es muy atractivo, al menos de forma teórica, ya que:

1. $P=CMgC=CMgL$, lo que implica que el equilibrio es eficiente al agotar todas las posibilidades de realizar intercambios mutuamente beneficios.
2. La última unidad de producción consumida vale exactamente lo mismo para el comprador que los recursos necesarios para producirla.
3. El precio es igual al mínimo de los $CMeL$, lo que significa que no existe ninguna manera menos costosa de producir.
4. Los productores obtienen solamente una tasa normal de beneficio, incluida dentro de los costes totales, igual al coste de oportunidad de los recursos que han invertido en sus empresas.

7.4 ¿Es posible la competencia en los mercados sanitarios?

A la vista de los resultados del epígrafe anterior, resulta evidente el atractivo de los mercados perfectamente competitivos. La asignación de recursos es eficiente y permite producir al más bajo coste. Sin embargo, los supuestos exigidos también son extraordinariamente restrictivos, por este motivo la competencia perfecta es más la excepción que la norma. Además, una asignación eficiente no tiene porque responder a parámetros de equidad, por tanto, el mercado puede garantizar la eficiencia pero no la justicia social como se señaló en el capítulo 2..

Por otro lado, en el caso de los servicios sanitarios existen diversos fallos que hacen que los mercados no funcionen eficientemente: incertidumbre, información asimétrica, externalidades, economías de escala, ... Estos fallos de mercado, analizados detalladamente en el capítulo 9, han supuesto que las Administraciones Públicas regulen e intervengan extraordinariamente en los servicios sanitarios. Esta intervención supone de hecho un obstáculo para la competencia, introduciendo en el sistema rigideces e ineficiencias. En este sentido, y como bien señalan Ortún y del Llano (6), o hay que olvidar que el Estado como asignador de recursos también presenta notables fallos

como son la falta de incentivos, el énfasis en la legalidad, una mala prevención de la arbitrariedad, internalidades y burocracia.

Por tanto, la clave radica en la dosis de mercado y Estado necesaria en los servicios sanitarios. Por tanto, afirmar que los mercados competitivos no permitan asignar adecuadamente todos los recursos sanitarios, no significa que la competencia no deba existir. De hecho, no existen razones a priori para pensar que la competencia no pueda funcionar en el sector sanitario. Las posibilidades de éxito dependerán de la existencia en el mercado de una serie de condiciones previas (5):

1. Ausencia de acuerdos colusorios en el sector.
2. Un cierto grado de homogeneidad en los productos, que elimine la posibilidad de competencia mediante la diferenciación y que posibilite la competencia vía precios.
3. Existencia de costes de transacción reducidos.

En todo caso, no cabe duda que parte de las reformas sanitarias que se están implantando en Europa o que se están discutiendo incorporan como una medida básica la introducción de principios de mercado en la provisión sanitaria a través de la competencia regulada (7). Buena prueba de esta tendencia son la introducción de los medicamentos genéricos, la libre elección de médico por parte de los pacientes o la competencia entre proveedores.

Ahora bien, conviene distinguir entre las distintas formas de introducir la competencia en los mercados sanitarios. Desde un punto de vista conceptual, la competencia puede introducirse en cualquiera de los tres componentes principales de un sistema sanitario (8): la financiación de los servicios, la producción de los mismos, o el mecanismo de asignación que distribuye los recursos entre los productores. En el proyecto Ljubljana de la OMS (9) puso de manifiesto que la introducción de la competencia por el lado de la oferta del sistema sanitario consigue mejorar la eficiencia y la eficacia sin que tenga resultados negativos para la equidad. Por tanto, la introducción de incentivos competitivos en instituciones sanitarias públicas o de responsabilidad pública consigue mejorar la asignación de recursos del sistema (10).

Otro ejemplo, de introducción de mecanismos competitivos fue el realizado en el condado de Estocolmo en 1991 y 1992. En este caso, se modificaron los incentivos con los que trabajaban los médicos y hospitales públicos, consiguiendo un incremento de la productividad de un 11%, lo que implicó un aumento del 10% en el número de actividades ligadas a los pacientes con el mismo volumen de gasto, circunstancia que permitió reducir considerablemente las listas de espera (8).

Por el contrario, distintos intentos llevados a cabo para introducir competencia desde el punto de vista de la financiación (por ejemplo el caso de los Países Bajos y los intentos sucesivos de introducir competencia entre los seguros de enfermedad basados en pacientes individuales (11)) parecen ser un grave error desde el punto de vista del apolítica sanitaria (10)

7.5 Equilibrio general del mercado: eficiencia y optimalidad paretiana

Por último, nos referiremos en este capítulo al equilibrio del mercado de atención sanitaria en un contexto de equilibrio general. Llamemos G al bien “medicamentos genéricos” e Y al resto de bienes y servicios existentes en una economía. Definiremos las reglas básicas de eficiencia para el consumo y la producción de genéricos si tenemos en cuenta ahora que este mercado se encuentra inmerso en un conjunto de mercados alternativos para los cuales buscamos una regla de optimalidad conjunta en el proceso de asignación de recursos escasos.

Anteriormente se han utilizado indistintamente los términos eficiencia y optimalidad. En el capítulo 2 se definió de forma precisa la “eficiencia” económica y se distinguió entre los términos “eficiencia”, “eficacia” y “efectividad”. La optimalidad se refiere, por el contrario, a cuestiones de equidad, de una “correcta” distribución de la renta o a problemas relacionados con la justicia social. El tratamiento de la equidad pertenece ya a un área muy concreta de la microeconomía que no se tratará en este manual, la economía del bienestar. Sin embargo aquí vamos a adoptar un criterio de bienestar cuyos resultados coincidan con los procedentes de la aplicación de los criterios de eficiencia que venimos manejando. Se trata de la concepción paretiana del bienestar. Según Pareto una sociedad mejora si lo hace uno de sus miembros mientras el bienestar

del resto permanece inalterado. De este modo se llega a la definición de “óptimo de Pareto” como aquella situación “no mejorable”, tal que si mejora uno de sus miembros empeora necesariamente algún otro. Adoptando esta definición paretiana de optimalidad podemos, bajo ciertos supuestos, a la coincidencia de las soluciones de eficiencia, procedentes de los procesos de optimización de los agentes económicos, con las de optimalidad.

7.5.1 Consumo eficiente

Supongamos dos consumidores A y B que se plantean la distribución eficiente entre ambos de unas ciertas cantidades G_P e Y_P respectivamente de medicamentos genéricos y otros bienes. Los consumidores tienen unos gustos determinados entre el consumo de atención sanitaria y el resto de los bienes, dados por las respectivas relaciones marginales de sustitución ya definidas en este capítulo. El intercambio entre ambos consumidores será posible si ambos coinciden en la valoración subjetiva relativa que tienen de los medicamentos, es decir si se cumple que

$$(RMS_G^Y)_A = (RMS_G^Y)_B \quad (7.10)$$

Este punto sería igualmente un óptimo de Pareto en el consumo, pues cumple con los requisitos señalados anteriormente. Si los mercados son competitivos, los precios a los que se verifica el intercambio dado por (7.10) cumplirán la igualdad

$$(RMS_G^Y)_A = (RMS_G^Y)_B = \frac{P_G}{P_Y} \quad (7.11)$$

Indicándose que los precios de un mercado competitivo determinan una situación en que el reparto de las cantidades consideradas G_P e Y_P es óptimo entre los dos consumidores.

Las correspondientes cantidades que reciben los dos consumidores en el reparto pueden determinarse mediante la llamada “caja de Edgeworth” representada en la figura 7.9. Se trata de un rectángulo cuyos lados son las cantidades producidas G_P e Y_P . Los dos vértices opuestos OA y OB representan los orígenes de cantidades consumidas por los

individuos A y B. El punto I representa la distribución inicial de esas cantidades entre A y B. La línea que pasa por el punto I, con pendiente P_G/P_Y , sirve como restricción presupuestaria para ambos consumidores, teniendo en cuenta que el origen de coordenadas de cada uno de ellos está en la esquina opuesta. En el punto I no existe equilibrio, ya que las RMS de los dos consumidores son distintas. Más concretamente, el consumidor A valora más los medicamentos en términos relativos que el consumidor B ($RMS^A > RMS^B$). Por este motivo, ambos individuos mejoran si A cede otros bienes a B a cambio de más medicamentos. De esta forma, llegamos al punto E que representa el óptimo en el consumo conjunto de ambos bienes por los dos consumidores dado por (7.11), por lo que al consumidor A le corresponderá en el reparto una combinación (G_{A1} , Y_{A1}) y al consumidor B una combinación (G_{B1} , Y_{B1}) de ambos bienes.

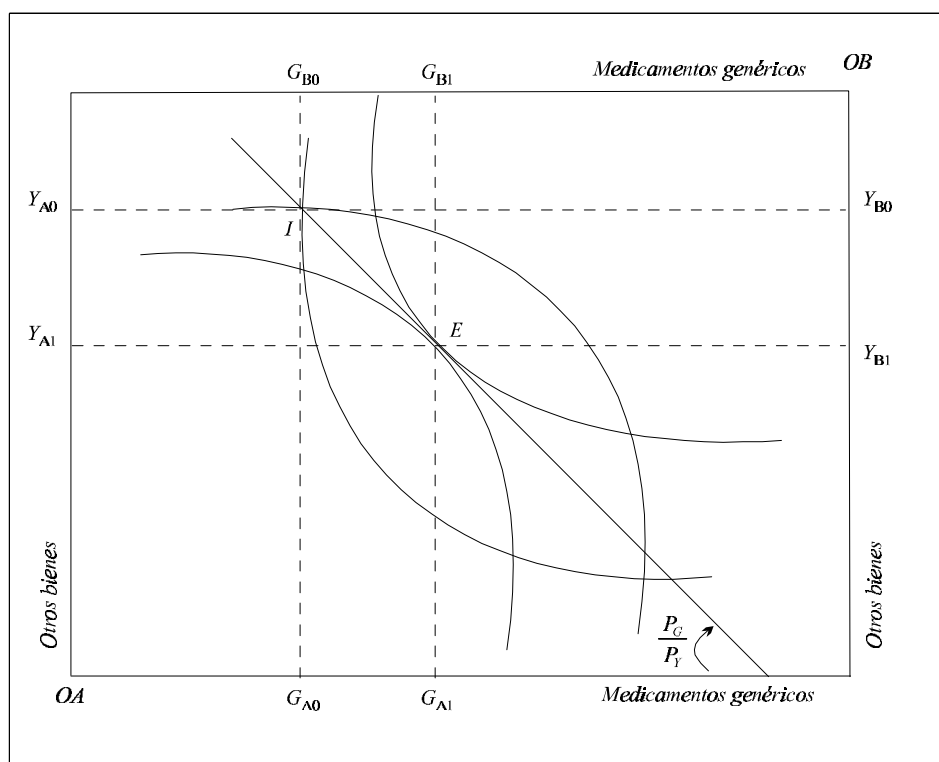


Figura 7. 9 Consumo eficiente

7.5.2 Producción eficiente

La explicación es análoga para el caso de la producción eficiente. Supongamos que a partir de un cierto capital K_0 y un cierto volumen de trabajo L_0 tenemos dos alternativas de producción, medicamentos genéricos G u otros bienes Y. Por el mismo argumento

empleado para el consumo, una distribución eficiente de capital y trabajo entre la producción conjunta de medicamentos y otros bienes exigiría que

$$(RMST_L^K)_Y = (RMST_L^K)_G \quad (7.12)$$

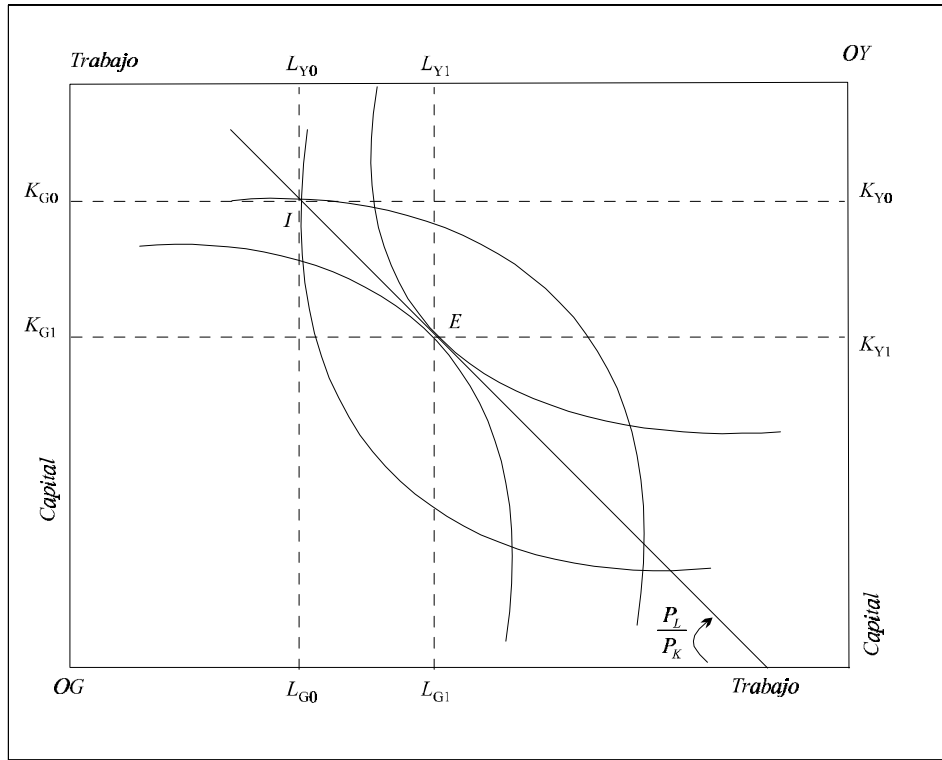


Figura 7.10 Producción eficiente

Que indicaría que la valoración técnica del capital y el trabajo entre las dos alternativas de producción es la misma, dadas por sus relaciones marginales de sustitución técnica respectivas. Podemos ver aquí también gráficamente, empleando de nuevo una caja rectangular de Edgeworth de lados capital y trabajo, que en el punto óptimo E se distribuyen entre la producción de ambos bienes unas combinaciones (K_{G1}, L_{G1}) y (K_{Y1}, L_{Y1}) de capital y trabajo.(figura.7.10)

Si introducimos ahora los precios del capital P_K y del trabajo, P_L y suponemos, como en el caso anterior, que todos los mercados son competitivos, tendríamos finalmente la igualdad

$$(RMST_L^K)_Y = (RMST_L^K)_G = \frac{P_L}{P_K} \quad (7.13)$$

7.5.3 Producción y consumo eficientes

Partimos de una producción y consumo conjuntos de los bienes M y Y. Buscamos ahora una expresión que nos indique que “la valoración subjetiva idéntica que hacen los consumidores A y B de los medicamentos genéricos coincide con el coste de producirlos. Este coste, que es lo que en economía se conoce como “coste de oportunidad” o valoración de la producción de una unidad de un bien en términos de la alternativa, viene reflejado por la llamada “relación marginal de transformación entre dos bienes (RMT_G^Y):

$$RMT_G^Y = \frac{P_G}{P_Y} \quad (7.14)$$

Una situación de producción y distribución óptimas de medicamentos en relación con otros bienes vendría dada entonces por la expresión

$$RMT_G^Y = (RMS_G^Y)_A = (RMS_G^Y)_B = \frac{P_G}{P_Y} \quad (7.15)$$

En donde el cociente de precios se refiere nuevamente a los de un mercado competitivo. La expresión anterior refleja una situación de equilibrio general competitivo entre el mercado de medicamentos genéricos y el resto de la economía. (Figura 7.11)

Una lectura económica de (7.15) sería que en un equilibrio como el que aquí se describe todos los agentes coinciden en la valoración de los bienes. Esta valoración está dada por la relación marginal de sustitución por parte de los consumidores y por la relación marginal de transformación o coste de oportunidad por parte de los productores. En un sistema competitivo los precios recogen exactamente los costes.

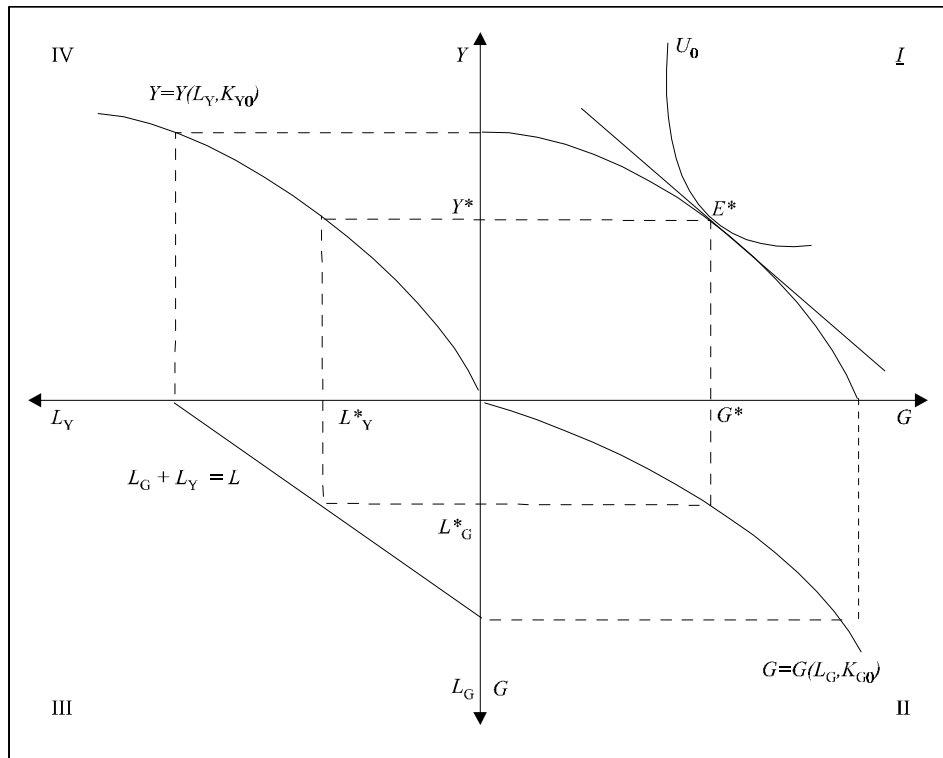


Figura 7.11 El equilibrio general competitivo

Referencias bibliográficas

1. Phelps, C. *Health economics*, Reading, Mass., Addison-Wesley, 2ª ed. 1997.
2. Cabral, L. *Economía industrial*, Madrid, McGraw-Hill, 1997.
3. Dalmau-Atarrodon, E. y Puig-Junoy, J. "Market structure and hospital efficiency: evaluating potential effects of deregulation in a national health service." *Review of Industrial Organization*, Vol. 13(August 1998): 447-466.
4. Intercontinental Medical Statistics, 1999.
5. Schmidt, I. "Different approaches and problems in dealing with control of market power: a comparison of German, European and U.S. policy towards markets-dominating enterprises." *Antitrust Bulletin*, Vol. 28 (Summer 1983): 417-460.
6. Ortún, V. y del Llano, J. "Estado y mercado en sanidad", en del Llano J, Ortún V, Martín JM, Millán J, Gené J. *Gestión Sanitaria. Innovaciones y desafíos*. Barcelona, Masson, 1998: 3-16.
7. López i Casanovas, G. "Las propuestas de reforma sanitaria: condicionantes de eficiencia y equidad", en Caines et al. *Reformas Sanitarias y equidad*. Madrid, Fundación Argenteria-Visor, 1997: 43-74.

8. Saltman, R. "Equidad y justicia distributiva en la reforma europea de la sanidad." En *Reformas sanitarias y equidad*. Madrid. Fundación Argentaria. 1997.
9. OMS, *European Health Care Reform: Analysis of Current Strategies*. R.B. Saltman y J. Figueras eds. Copenhagen: European Regional Office. 1997.
10. Saltman, R.B. y C. von Otter, *Planned Markets and Public Competition: Strategic Reform in Northern European Health Systems*. Buckingham (R.U.). Open University Press. 1995

CAPÍTULO 8

MERCADOS NO COMPETITIVOS EN SANIDAD

Álvaro Hidalgo

Universidad de Castilla-La Mancha

8.1 Introducción

En el capítulo anterior hemos analizado el funcionamiento de los mercados en el supuesto de competencia perfecta. Como hemos señalado a lo largo del mismo, los supuestos del modelo competitivo son muy restrictivos, motivo por el que su representatividad en el ámbito sanitario es más bien escasa. Las especiales propiedades que poseen los bienes salud y atención sanitaria hace que la competencia perfecta sea más la excepción que la norma. Por este motivo, en el presente capítulo estudiaremos otras estructuras industriales más próximas a las existentes en los mercados sanitarios.

Nuestro análisis comenzara por el monopolio, ya que es la estructura industrial antagónica a la competencia perfecta, para luego ir desarrollando las estructuras intermedias: competencia monopolística y oligopolio. Por otro lado, también analizaremos una característica distintiva de los mercados sanitarios: las organizaciones sin ánimo de lucro.

Uno de los supuestos que abandonaremos es el de la homogeneidad del producto. La diferenciación de los bienes es precisamente una de las principales características que definen a las economías occidentales. En el terreno de la asistencia sanitaria dicha diferenciación es esencial. Los servicios médicos son especialmente servicios de reputación en los que los médicos se diferencian unos de otros. Lo mismo ocurre con los medicamentos, en los que especialidades de distintos laboratorios pueden utilizarse para el mismo tratamiento. Del mismo modo, la localización espacial de un hospital o de un centro de salud es uno de los aspectos fundamentales a la hora de tomar decisiones de asignación de recursos en el ámbito de la asistencia sanitaria.

Todos estos aspectos son esenciales a la hora de comprender el funcionamiento de los distintos mercados sanitarios, motivo por el que se deben introducir en el análisis económico. Para ello, desarrollaremos las páginas siguientes aplicando los diferentes modelos teóricos a la oferta de asistencia médica por parte de los profesionales sanitarios, a la oferta hospitalaria y al mercado de medicamentos según proceda en cada uno de los casos.

8.2 El monopolio

El monopolio es una estructura de mercado en la que un único vendedor de un producto que no tiene sustitutivos cercanos abastece a todo el mercado. Este sería el caso de un único hospital para una determinada zona geográfica o el de un medicamento protegido por una patente. Uno de los rasgos esenciales del monopolio es la existencia de barreras a la entrada, lo que permite la existencia de un único oferente en el mercado. Esta característica dota a la empresa de un fuerte poder de mercado, lo que se traduce en una capacidad de influencia sobre el precio.

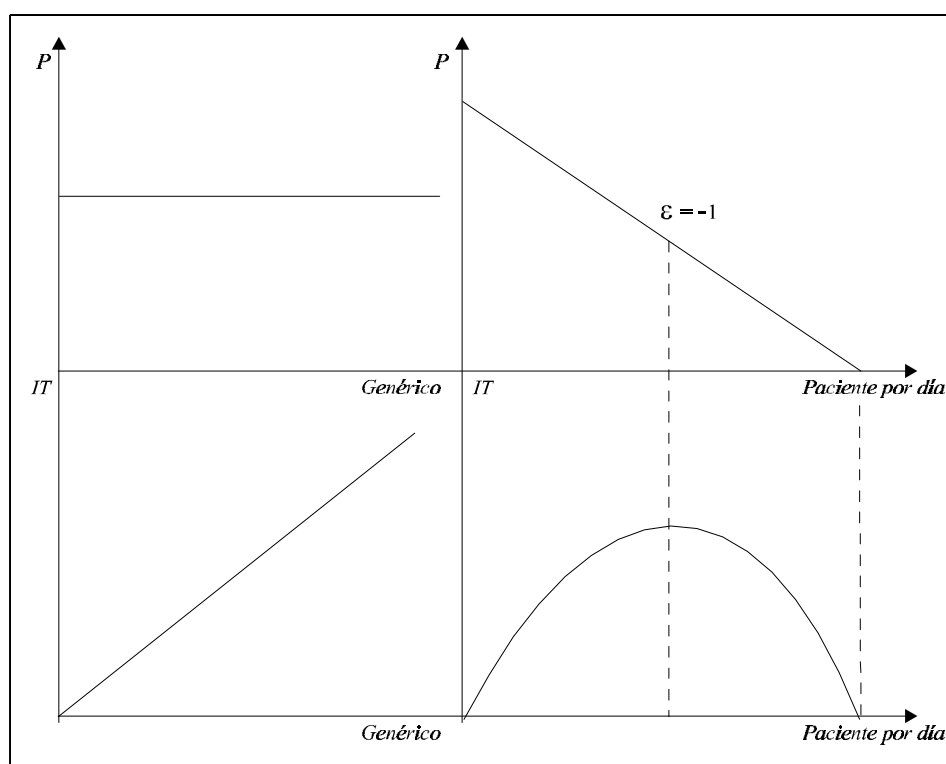


Figura 8. 1 La curva de demanda en competencia perfecta y en monopolio

Este hecho, hace que una de las diferencias básicas entre el monopolio y la competencia perfecta es la elasticidad-precio de la demanda a la que se enfrenta la empresa en cada una de dichas estructuras de mercado. Comparemos el caso del mercado de un medicamento genérico y el de un único hospital que cubre las demandas de una determinada población. Como se aprecia en la figura 8.1 la curva de demanda a la que se enfrenta una de las empresas que fabrica el genérico es horizontal, independientemente de la elasticidad-precio de la curva de mercado correspondiente.

Mientras, la del hospital es simplemente la curva de demanda, con pendiente negativa, de todo el mercado, ya que es el único existente en la población.

Por esta causa, en el caso del hospital el ingreso marginal no coincide con el precio, ya que para vender una cantidad mayor el monopolista debe bajar el precio no sólo de la unidad marginal sino también el de todas las anteriores. Este hecho, se debe a que el hospital se enfrenta a la curva de demanda de mercado, al ser el único oferente, lo que implica que el ingreso total ya no es proporcional a la producción vendida. Antes de examinar los equilibrios a corto y largo plazo conviene estudiar los factores que pueden contribuir a la existencia de un monopolio:

1. **El control exclusivo de factores importantes.** Es el caso de una empresa que domine un yacimiento o una materia prima fundamental para la producción. No obstante, el control exclusivo de factores estratégicos no es una garantía de poder monopolístico permanente, ya que constantemente se están buscando las maneras de fabricar productos ya existentes gracias a un factor exclusivo.
2. **Economías de escala.** Se producen cuando la curva de coste medio a largo plazo tiene pendiente negativa, dados unos precios fijos de los factores de producción, la manera menos costosa de abastecer la industria es concentrar toda la producción en manos de una única empresa dando origen a un monopolio natural.
3. **Patentes.** Una patente concede a su titular el derecho de beneficiarse en exclusiva de todos los intercambios en los que intervenga el invento al que se aplique. La justificación de las patentes está en que la protección que brinda la patente frente a la competencia permite a la empresa recuperar sus costes de innovación, ya que ésta puede vender su producto a un precio suficientemente elevado como para recuperar los gastos en I+D en los que ha incurrido para desarrollar el producto.
4. **Licencias o concesiones del Estado.** En muchos mercados la legislación existente impide la existencia de empresas privadas. En estos casos, el Estado negocia con varias empresas, elige una y le concede una licencia en exclusiva a cambio de una cantidad extraordinariamente elevada, que obliga a la empresa a cobrar unos precios excesivos.

De estos cuatro factores el más importante es el de las economías de escala, ya que los otros tres suelen ser temporales debido a la aparición de sustitutivos a la expiración de la patente o licencia. Sin embargo, los cuatro son importantes en la atención sanitaria. El control de una materia prima esencial para la elaboración de un principio activo puede ser una causa de control monopolístico. Por otro lado, los estudios empíricos sobre los costes de los hospitales (1), (2), (3) y (4) señalan la existencia de economías de escala débiles, de hecho los hospitales con un número de camas entre 200-300 son los que presentan unos costes medios inferiores. El caso de la patente es el que se produce en las especialidades farmacéuticas innovadoras, ya que mediante las mismas se protege la innovación y otorga un monopolio temporal a la empresa que ha desarrollado el producto. Por último, las licencias o concesiones están presentes en el caso de los conciertos y convenios del INSALUD o de los servicios regionales de salud y sus hospitales con entidades privadas con o sin ánimo de lucro.

Para establecer el equilibrio a corto plazo tenemos que tener en cuenta que el objetivo del monopolista es idéntico al del empresario de competencia perfecta: maximizar el beneficio. Por este motivo, el monopolista debe elegir un nivel de producción en el que la diferencia entre el ingreso total y el coste total sea la máxima posible. Sin embargo, las similitudes acaban aquí, ya que el comportamiento que tiene el ingreso total a medida que varía la producción es significativamente distinto en el monopolio. No obstante, la maximización de beneficios es idéntica a la estudiada en competencia perfecta:

$$\begin{aligned}
 B &= IT - CT \\
 1^a \frac{\partial B}{\partial Q} &= \frac{\partial IT}{\partial Q} - \frac{\partial CT}{\partial Q} = 0 \quad \Rightarrow IMa = CMa \\
 2^a \frac{\partial^2 B}{\partial Q^2} &= \frac{\partial^2 IT}{\partial Q^2} - \frac{\partial^2 CT}{\partial Q^2} < 0 \Rightarrow \frac{\partial CMa}{\partial Q} > \frac{\partial IMa}{\partial Q}
 \end{aligned}
 \tag{8.1}$$

Sin embargo, en este caso el IMa no coincide con el precio, ya que el ingreso total no es proporcional al precio. Por este motivo, parece interesante estudiar la relación existente entre el IMa y el precio en el caso del monopolio. Para ello utilizamos el cálculo:

$$\begin{aligned}
 IMa &= \frac{\partial IT}{\partial Q} = \frac{\partial (P \cdot Q)}{\partial Q} = P \cdot \frac{\partial Q}{\partial Q} + Q \frac{\partial P}{\partial Q} \\
 IMa &= P + Q \frac{\partial P}{\partial Q} = P + \left[\frac{Q}{P} \cdot \frac{\partial P}{\partial Q} \right] * P \\
 IMa &= P * \left[1 + \frac{1}{e} \right] \\
 IMa &= P * \left[1 - \frac{1}{|e|} \right]
 \end{aligned}
 \tag{8.2}$$

Por tanto, el monopolista sólo operará en el tramo elástico de la demanda, ya que el $IMa > 0$ únicamente en dicho tramo. En la figura 8.2 se representa el equilibrio a corto plazo en el caso de un hospital que funciona en régimen de monopolio en una determinada población y que tiene como objetivo la maximización de beneficios.

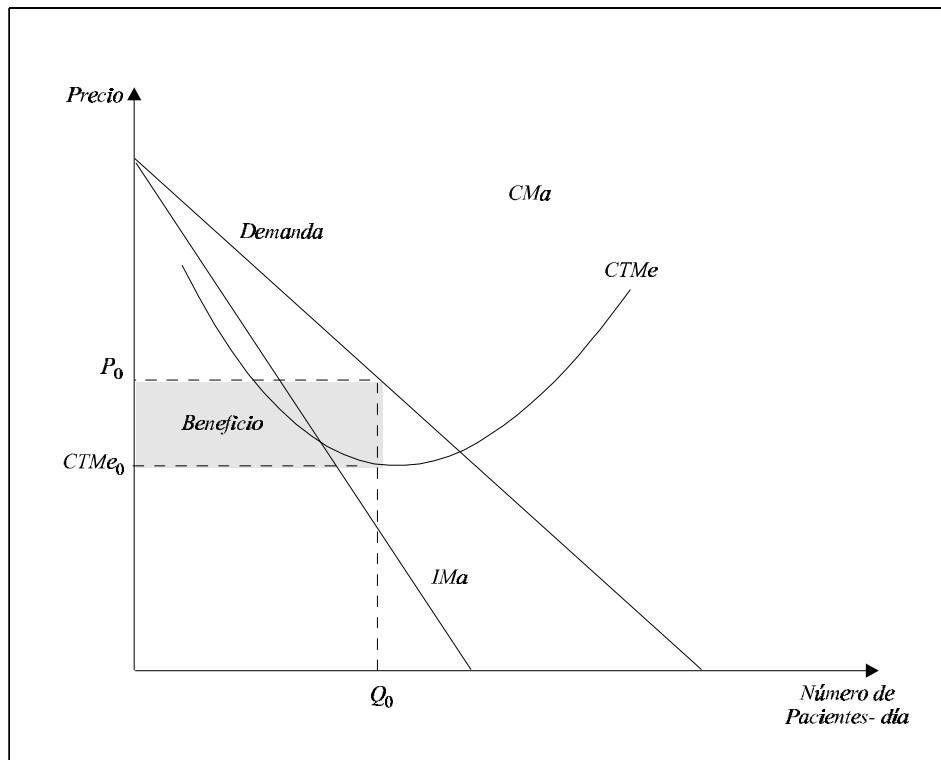


Figura 8. 2 *Maximización del beneficio a CP en el caso de un hospital que funciona en régimen de monopolio.*

La intersección entre el ingreso y el coste marginal determina la cantidad de equilibrio (Q_0), que una vez llevada a la curva de demanda nos da el precio de equilibrio (P_0). En este caso, el equilibrio coincide con un beneficio económico positivo, que se mide como la diferencia entre el precio cobrado y los costes medios ($P_0 - CTMe_0$), multiplicada por

la cantidad vendida (Q_0). Sin embargo, en el corto plazo el monopolista puede obtener beneficios, pérdidas o tener un beneficio nulo. En este sentido, conviene mencionar que la **condición de cierre** de un monopolista es que el precio sea menor que el coste variable medio para todos los niveles de producción.

Ahora bien, en la práctica los hospitales son empresas multiproducto que tienen diferentes clientes. Por este motivo, pueden incrementar sus beneficios practicando la discriminación de precios. Es decir, cobrar a cada paciente o cada tipo de producto en función de la elasticidad de la demanda. Por ejemplo, la elasticidad de la demanda de los pacientes es superior en el caso de la estancia, con relación a la de la demanda de los servicios secundarios que se ofrecen en el hospital, ya que si éste decide cobrar un precio muy elevado por la estancia los pacientes tienen incentivos para no ingresar y buscar otro hospital donde ésta tenga un precio más reducido. Sin embargo, una vez ingresado en el hospital, la posibilidad de poder sustituir los servicios secundarios (pruebas diagnósticas, medicamentos, etc.) es muy reducida, motivo por el que los precios pueden ser más elevados. En resumen, si el hospital pretende maximizar sus beneficios debe cobrar altos precios con relación a sus costes en esta clase de servicios y a los pacientes cuya elasticidad precio sea muy reducida.

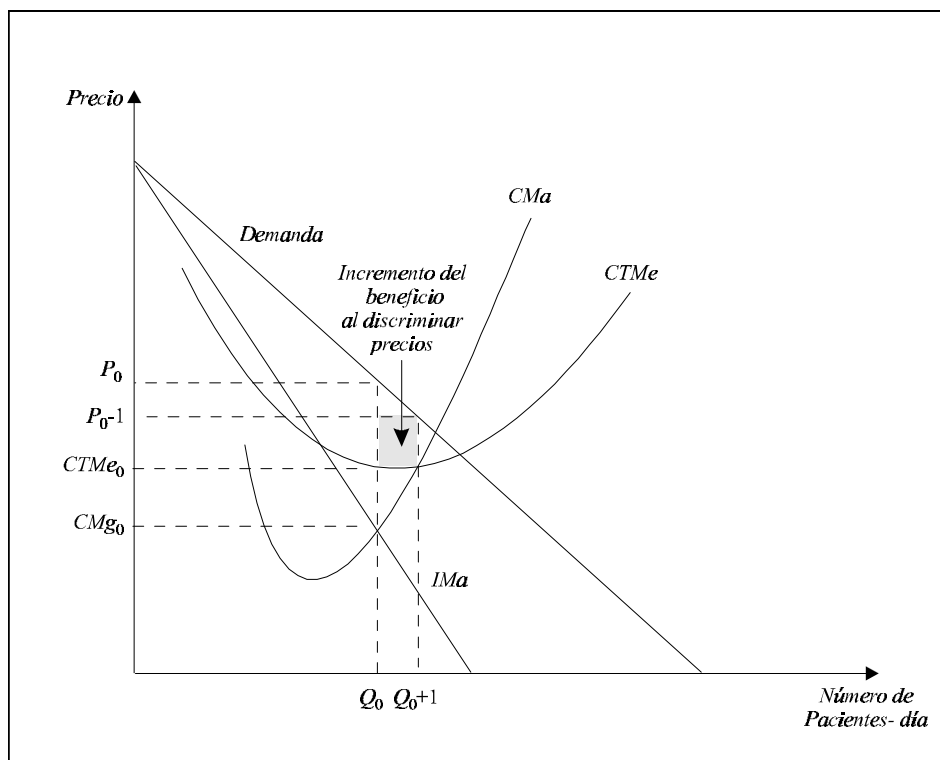


Figura 8. 3 Incentivos a la discriminación de precios.

En la figura 8.3 se presenta un hospital con maximización de beneficios y discriminación de precios. Supongamos que el hospital decide cobrar un precio por estancia igual a P_0 , lo que determina que la cantidad demandada sea Q_0 . En esta situación, todos los pacientes que no estén dispuestos a pagar dicho precio se perderán como clientes. Sin embargo, si el hospital cobra un precio menor a aquellos clientes que tengan un precio de reserva inferior a P_0 podrá aumentar sus beneficios. Por ejemplo, si un paciente no está dispuesto a pagar P_0 pero sí a desembolsar P_{0-1} , el hospital puede incrementar sus beneficios si baja el precio únicamente a este cliente, ya que la diferencia entre sus ingresos marginales y costes marginales es positiva (área sombreada de la figura 8.3). Por tanto, siempre que el beneficio marginal sea positivo existen incentivos a discriminar precios. En este caso, la condición de equilibrio se obtiene mediante la igualación de todos los distintos ingresos marginales (en función de los productos o de los diferentes clientes) con la curva de costes marginales, cobrando el mayor precio aquellos grupos cuya demanda sea más inelástica:

$$\begin{aligned}
 IMa_1 &= IMa_2 = \dots = IMa_n = CMa \\
 P_1 * \left[1 - \frac{1}{|e_1|} \right] &= \dots = P_n * \left[1 - \frac{1}{|e_n|} \right] = CMa
 \end{aligned}
 \tag{8.3}$$

La discriminación de precios es un fenómeno frecuente en los mercados de asistencia sanitaria (5) (6) y (7), ya que una de las condiciones necesarias para que funcione correctamente es la imposibilidad de revender el producto por parte de aquellos pacientes que obtienen el producto a bajo precio a los que estarían dispuestos a pagar un precio mayor. En este sentido parece muy improbable que un paciente pueda revender un trasplante de corazón obtenido a un precio inferior a sus amigos o conocidos.

Otra forma que tienen los hospitales de incrementar sus beneficios es practicando la selección de riesgos. Es decir, existe la posibilidad de riesgo moral por parte de los gestores de los hospitales, ya que pueden decidir qué tipo de pacientes tratan y cuáles derivan a otros hospitales. Estos problemas de información asimétrica, riesgo moral y selección adversa se han comentado ya anteriormente en el capítulo 6, motivo por el que aquí asumimos que ese tipo de prácticas no se llevan a cabo por los hospitales.

A largo plazo el monopolista puede ajustar todos los factores. Sin embargo, al estar protegido de la competencia, el equilibrio a largo plazo no coincide con un beneficio económico nulo, ni con el mínimo de los CTMeL, ya que no existe libre entrada ni salida de nuevas empresas. Como en el equilibrio el CMa es igual al IMa podemos calcular el margen porcentual sobre el precio que el monopolista obtiene. De esta forma, igualamos el CMa a la ecuación recogida en (8.4):

$$CMa = IMa = P * \left[1 - \frac{1}{|e|} \right] \quad (8.4)$$

$$CMa = P - \frac{P}{|e|} \Rightarrow \frac{1}{|e|} = \frac{P - CMa}{P}$$

Es precisamente este porcentaje el que muestra la cuantía en la que el monopolista se aprovecha del consumidor. Ahora bien, hay que señalar que cuanto mayor es la elasticidad del mercado, tal como demuestra la ecuación (8.4) menos es el margen, ya que los consumidores son más sensibles al precio. Además esta diferencia entre el precio y los costes marginales es la que posibilita a las empresas que investigan en el campo de la salud recuperar sus gastos de I+D. En la tabla 8.1 se recoge el coste promedio de desarrollar un medicamento, cifrado en 2.789 millones de pesetas de 1998.

Tabla 8. 1 Coste medio de desarrollar un nuevo medicamento (millones de ptas 1998)

Fase	Coste promedio por medicamento obtenido con éxito	Coste promedio incluyendo los fracasos	Gastos capitalizados a un tipo de interés del 5%
Descubrimiento	725	5.847	8.710
Ensayos preclínicos	69	503	729
Ensayos clínicos			
Fase I	104	885	1.197
Fase II	590	2.343	2.984
Fase III	1.024	1.562	1.753
Ensayo a largo plazo con animales	278	642	786
Total	2.789	11.780	16.159

Fuente: Reuben y Wittcoff (8), tomado de Lobato et al. (9) y adaptado a millones de pesetas utilizando la paridad de poder adquisitivo con el \$ en 1987 (año original de los datos) y utilizando el deflactor del PIB para actualizar a pesetas de 1998.

Cuadro 8.1 La fijación del precio de los medicamentos en España

En este cuadro vamos a estudiar cómo se fijan los precios de los medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud. Tal como recoge Segura (10) , en España es el Real Decreto 271/1990 la norma que regula la intervención de precios de las especialidades farmacéuticas de uso humano, modificado por la Ley 66/1997 mediante la cual se excluyen de la intervención administrativa las especialidades no financiadas mediante fondos de la Seguridad Social o fondos estatales, esta modificación no será efectiva hasta el año 2001. Para fijar los precios de venta de laboratorio (PVL) se añadirán a los costes totales, incluidos los de I+D, el beneficio empresarial calculado como un porcentaje, fijado por la Comisión Delgada del Gobierno para Asuntos Económicos, sobre los capitales empleados afectos a la explotación.

Proceso de cálculo del precio final de una especialidad farmacéutica

Precio sin impuestos	Componentes
Precio de coste ($PC=1+2+3$)	1. Costes de aprovisionamiento y transformación 2. Costes comerciales 3. Costes de administración y generales
Precio venta laboratorio ($PVL=4+5+6$)	4. Precio de coste = $1 + 2 + 3$ 5. Gastos de I+D (% idéntico al dedicado por la empresa para el conjunto de su actividad) 6. Beneficio empresarial (12-18% sobre capitales empleados)
Precio de venta almacén sin impuestos ($PVAsi = PVL / (1-0,096)$)	7. Porcentaje del 9,6 sobre el PVA sin impuestos (margen de los mayoristas)
Precio de venta al público sin impuestos ($PVPsi = PVAsi / (1-0,279)$)	8. Porcentaje del 27,9 sobre PVPsi (margen de los minoristas, oficinas de farmacia)
Precio de venta al público ($PVP = 1,04 * PVPsi$)	9. IVA (4%) sobre PVPsi

Fuente: Elaboración propia a partir de Segura (10), Luaces (11) y legislación vigente.

A tenor de lo recogido en el cuadro 8.1 parece que la determinación del precio de un medicamento protegido por una patente, caso de monopolio, difiere en la práctica de lo que recoge el modelo de la maximización del beneficio por parte de un monopolista. Sin embargo, como demuestran Sher y Pinola (12) el modelo de fijación del precio mediante un margen o *mark-up* sobre los costes y el modelo tradicional de monopolio de la teoría económica son equivalentes. Como en esencia la determinación del PVL consiste en la fijación de un precio mediante la aplicación de un margen resulta evidente que en la práctica estos modelos pueden ser equivalentes. El grado en que ambos se aproximen dependerá del porcentaje fijado por la administración para cada una de las especialidades farmacéuticas. En este sentido, hay que señalar que la intervención pública no garantiza un margen reducido, en un trabajo (13) con datos de panel se ha estimado el *mark-up* (m), definido como $P = m \cdot C_{Ma}$, de las principales industrias japonesas durante el periodo 1971-1994 llegando a la conclusión de que el mayor porcentaje (1,566) se encontraba en la industria petrolera fuertemente regulada. En este mismo artículo el margen sobre los costes marginales aplicado en el caso de la industria farmacéutica se estimaba en 1,187.

Resulta evidente que la existencia de un monopolio reduce el bienestar social, ya que éste cobra un precio superior al coste marginal, hecho que implica que no se agoten las ganancias derivadas del intercambio.

La variación en el bienestar social se puede cuantificar si comparamos lo que pierden y ganan consumidores y productores. Tal como se aprecia en la figura 8.4, la disminución del excedente del consumidor al pasar del equilibrio de competencia al del monopolio es igual a las áreas S_1 y π . Mientras, el beneficio que obtiene el monopolista es igual al área π , motivo por lo que el bienestar social disminuye en una cantidad igual al área S_1 .

Sin embargo, la existencia de un monopolio no implica siempre efectos negativos, ya que de no proteger mediante patentes la investigación innovadora las empresas no tendrían incentivos para desarrollar nuevas tecnologías, hecho especialmente importante en el campo de la salud. Estos efectos no se recogen en la figura 8.4, motivo por el que en la realidad la pérdida de bienestar global puede ser inferior a la que se recoge en dicha figura.

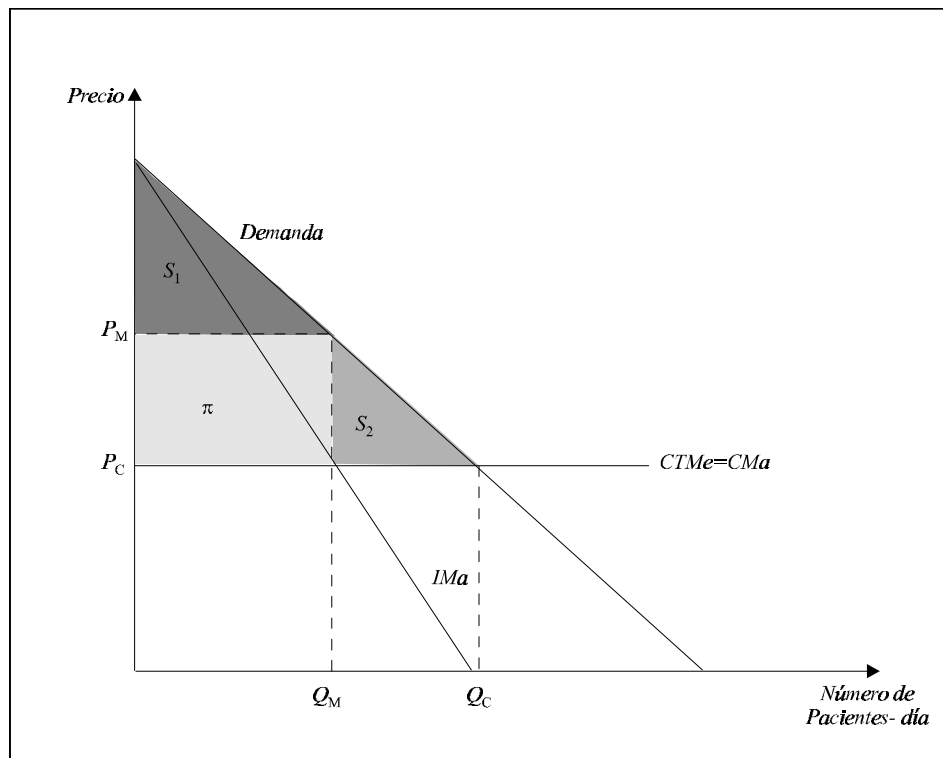


Figura 8. 4 La pérdida de bienestar social como consecuencia de la existencia de monopolios.

A lo largo de este epígrafe hemos considerado únicamente el supuesto del monopolista maximizador del beneficio, sin embargo, en la práctica los comportamientos estratégicos que puede adoptar un monopolio son muy dispares. Además, en el terreno de la asistencia sanitaria en España el objetivo, por ejemplo, de los hospitales no es maximizar el beneficio sino que normalmente es maximizar el número de pacientes sujeto a una restricción de costes. Por otra parte, también es importante considerar los incentivos que mueven a las organizaciones sin ánimo de lucro como las fundaciones sanitarias. Todos estos aspectos se desarrollan en el siguiente apartado en el que analizaremos distintas conductas por parte de los oferentes de asistencia sanitaria en función del objetivo estratégico que elijan.

8.3 Distintos comportamientos estratégicos en el caso del monopolio

En este apartado comenzaremos viendo distintos modelos de comportamiento alternativos al monopolista maximizador del beneficio. Para el desarrollo de este epígrafe nos centraremos en el caso de los hospitales, ya que éstos normalmente tienen como prioridades otras diferentes a la maximización del beneficio.

En primer lugar, analizaremos el caso de un hospital que maximiza los ingresos o la producción, aplicando el modelo de Baumol (14) sobre el comportamiento de las empresas a los hospitales. Este modelo sugiere que las empresas muchas veces deciden elegir como comportamiento estratégico la maximización de su volumen de ventas o ingresos o, alternatively, la maximización de su producción física. Este modelo es especialmente útil cuando la empresa no conoce exactamente la curva de demanda a la que se enfrenta o no ha determinado con precisión su curva de costes marginales (lo que suele ocurrir en el caso de empresas multiproducto como los hospitales). En el caso de los hospitales el objetivo puede ser tratar el mayor número de pacientes sin incurrir en pérdidas o maximizar el volumen de ventas de los mismos. Estas posibilidades, junto a la tradicional de maximización de beneficios se muestran en la figura 8.5:

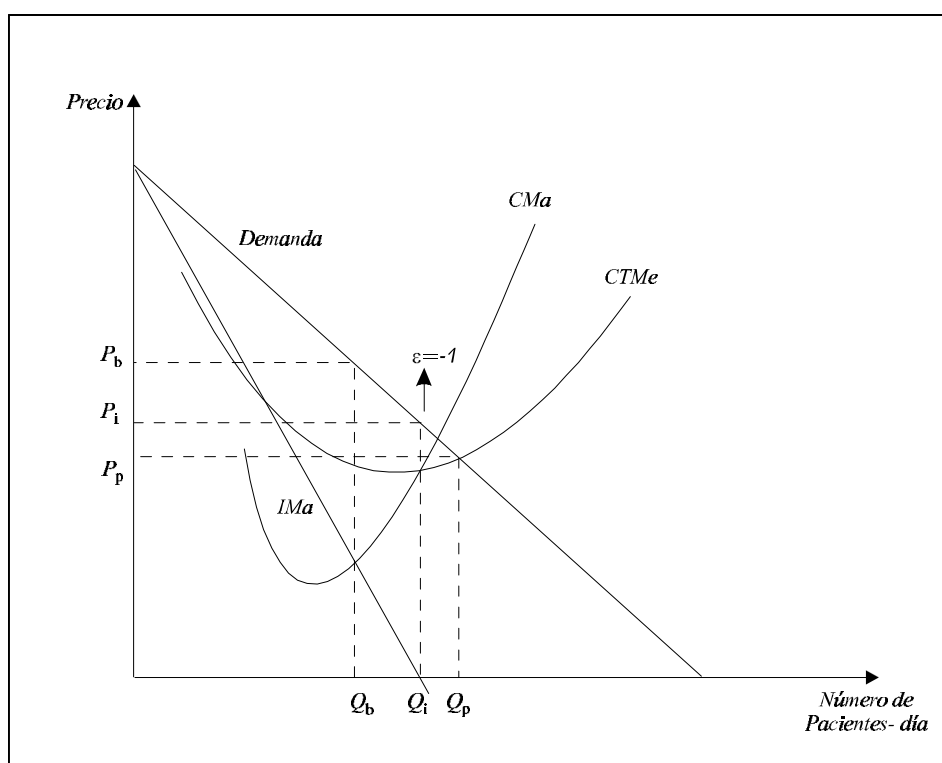


Figura 8. 5 La maximización de los ingresos y de la producción frente a la maximización del beneficio por parte de un hospital.

Como se aprecia en la figura 8.5 el equilibrio del mercado depende del supuesto estratégico que elija el monopolista. En el caso de la maximización del beneficio el precio es el mayor (P_b) y la cantidad menor (Q_b), mientras que si el objetivo es la maximización de los ingresos deberá producir la cantidad que hace nulo el ingreso

marginal y máximo el total. Dicha cantidad, Q_i , corresponde con el punto de elasticidad unitaria de la función de demanda. Por último, si lo que el hospital persigue es maximizar su volumen de producción sin caer en pérdidas deberá producir en el punto donde el precio iguale a los CTMe, esto es en Q_p .

En segundo término, analizaremos el caso de las organizaciones sin ánimo de lucro. Este es el caso de las fundaciones filantrópicas constituidas para la gestión de los hospitales. En el caso de estas empresas, la opción de maximizar beneficios es claramente incorrecta, motivo por el que necesitamos suponer que persiguen algún otro objetivo. Para el desarrollo de este tipo de modelos seguiremos a Newhouse (15), en el que el objetivo del hospital es maximizar su función de utilidad eligiendo el número de pacientes (Q) que tratan y el nivel de calidad de su asistencia (CA), sujetos a una restricción de costes.

La cantidad la medimos en número de paciente-día, mientras que la calidad puede medirse de diversas formas. Unos hospitales pueden hacer énfasis en la cantidad del equipo de alta tecnología disponible; otros pueden elegir la cualificación y reconocimiento profesional de su cuadro médico; o bien, esforzarse por fomentar el trato humano y afectivo que se brinda a sus pacientes. Para nuestro análisis supondremos que la calidad se mide como un índice.

Esta concepción de las instituciones sin ánimo de lucro es perfectamente compatible con las externalidades que generan este tipo de instituciones. La utilidad que intenta maximizar el hospital puede ser la social, como consecuencia de los beneficios externos que produce a la sociedad el cuidado de los enfermos, o la privada de los médicos o gestores que dirigen el hospital, como consecuencia de las externalidades que genera el prestigio y el reconocimiento profesional. Sin embargo, en ambos casos el modelo es idéntico, ya que el objetivo estratégico es la maximización de la utilidad.

Por tanto, el hospital produce un bien que puede clasificarse en función de dos dimensiones: la cantidad (número de pacientes $=Q$) y la calidad de su asistencia (CA). La producción de este bien genera utilidad (ya sea a la sociedad o a los gestores) de acuerdo a la siguiente función:

$$\begin{aligned}
 U &= U(Q, CA) \\
 \frac{\partial U}{\partial Q} &> 0, \frac{\partial U}{\partial CA} > 0 \\
 \frac{\partial^2 U}{\partial Q^2} &< 0, \frac{\partial^2 U}{\partial CA^2} < 0
 \end{aligned} \tag{8.5}$$

La expresión (8.5) determina que las utilidades marginales de la cantidad y de la calidad de la asistencia son positivas pero decrecientes. La restricción presupuestaria de la empresa sin ánimo de lucro viene dada por el precio que los pacientes están dispuestos a pagar, representado por la inversa de la función de demanda $P = P(Q, CA)$, el número de pacientes (Q) y los costes totales, $CT = CT(Q, CA)$, de producir Q y CA .

$$\begin{aligned}
 P(Q, CA) * Q - CT(Q, CA) &= 0 \\
 \frac{\partial P}{\partial Q} < 0; \frac{\partial P}{\partial CA} > 0; \frac{\partial CT}{\partial Q} > 0; \frac{\partial CT}{\partial CA} > 0
 \end{aligned} \tag{8.6}$$

La restricción presupuestaria del hospital, recogida en la expresión (8.6), señala que la institución sin ánimo de lucro debe prestar sus servicios obteniendo un beneficio nulo. Además, el precio o la disponibilidad a pagar por parte de los pacientes decrece con la cantidad y aumenta con la calidad, mientras que los costes totales aumentan con ambos parámetros. Si representamos la función de demanda y la de costes totales medios en función de la cantidad debemos fijar la calidad de asistencia. Esto supone que ambas curvas se desplazan a la derecha a medida que aumenta la calidad de la asistencia. Una vez definida la función de utilidad y la restricción presupuestaria podemos escribir el lagrangiano correspondiente a este programa de maximización:

$$\begin{aligned}
 L &= U(Q, CA) + l [P(Q, CA) * Q - CT(Q, CA)] \\
 \frac{\partial L}{\partial Q} &= \frac{\partial U}{\partial Q} + l (IM_{a_Q} - CM_{a_Q}) = 0 \\
 \frac{\partial L}{\partial CA} &= \frac{\partial U}{\partial CA} + l (IM_{CA} - CM_{CA}) = 0 \\
 \frac{\partial L}{\partial l} &= P * Q - CT = 0
 \end{aligned} \tag{8.7}$$

La solución de este sistema, una vez despejado λ , viene determinada por la siguiente expresión similar a la solución obtenida en el caso de la demanda del consumidor:

$$\frac{UMa_Q}{UMa_{CA}} = \frac{CMA_Q - IMA_Q}{CMA_{CA} - IMA_{CA}} \quad (8.8)$$

La expresión (8.8) supone que los gestores del hospital igualaran la utilidad marginal de la cantidad y de la calidad de la asistencia a los costes marginales netos que tiene estos dos productos para la empresa. Si ambas utilidades marginales son positivas la diferencia entre el coste marginal y el ingreso marginal también lo será, lo que implica que la empresa renuncia a obtener beneficios a cambio de aumentar su producción de ambos tipos de productos. Un caso interesante se produce cuando la $UMa_Q=0$ (los gestores no aumentan su utilidad al aumentar el número de pacientes que atienden en el hospital), ya que esto supone que el $CMA_Q=IMA_Q$. En este caso la empresa maximiza beneficios en la dimensión de la cantidad, pero no obtiene beneficio económico al ofrecer excesiva calidad. Este hecho explica el sesgo que muestran algunos hospitales hacia la calidad en la elección de su producción.

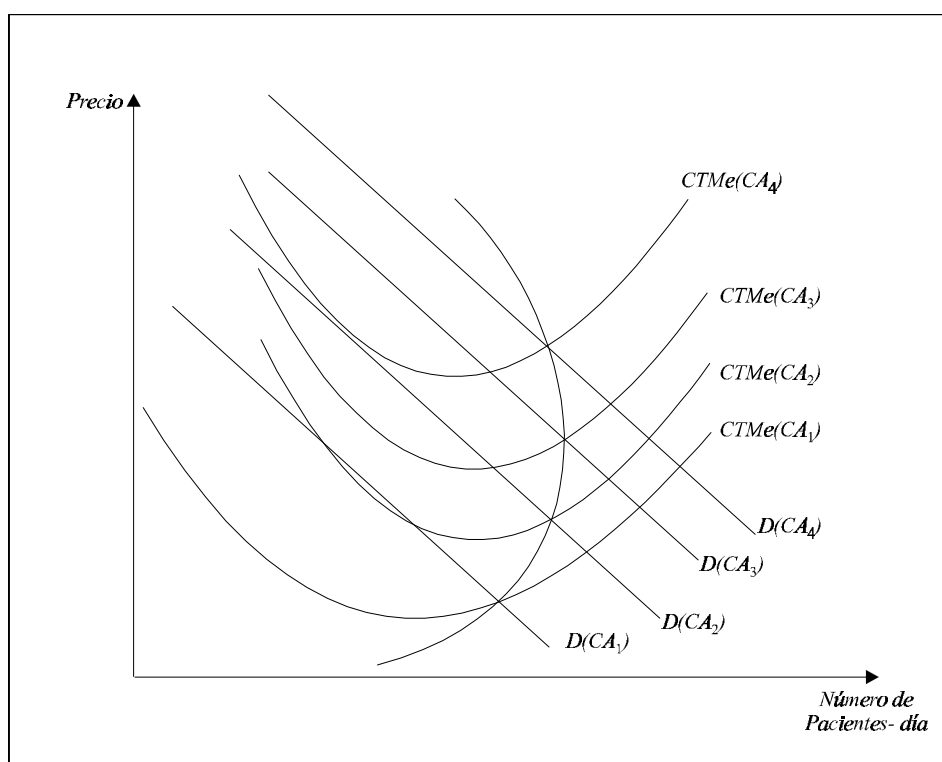


Figura 8. 6 Equilibrio calidad-cantidad de un hospital sin ánimo de lucro

Gráficamente el equilibrio se expresa mediante los puntos de corte de las curvas de demanda (una por cada nivel de calidad asistencial) con las curvas de CTMe correspondientes a cada uno de los niveles de calidad ofrecidos por la empresa. Alternativamente, podemos representar el equilibrio mediante las curvas de indiferencia y la frontera de posibilidades de producción utilizadas en el capítulo 4:

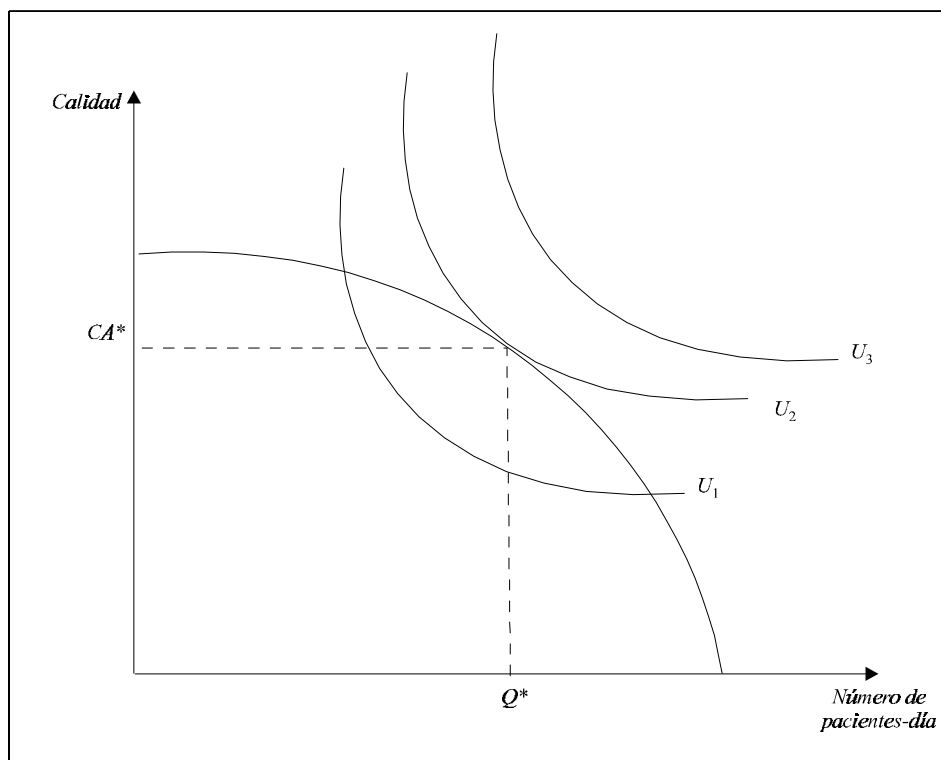


Figura 8. 7 Curvas de indiferencia y frontera de posibilidades de producción entre cantidad y calidad de la asistencia para un hospital sin ánimo de lucro

8. 4 La competencia monopolística

La competencia y el monopolio puro son los modelos de organización industrial que constituyen la base teórica sobre la que se pueden desarrollar el resto de modelos más realistas. Estos dos tipos se sitúan a ambos extremos de la tipología existente, motivo por el que son de obligada referencia. Sin embargo, su principal punto débil es que están muy alejados de la realidad, ya que sus supuestos son muy restrictivos. Por ejemplo, el supuesto de la homogeneidad del producto no resulta muy realista. Dos bienes idénticos

vendidos en dos puntos distintos no resultan bienes homogéneos: la consulta de un médico en el mismo edificio donde vivimos o la del mismo profesional situada a 3 kilómetros de distancia. Por otro lado, dos productos idénticos pero con marca diferente tampoco son homogéneos: pastillas genéricas de ácido acetil salicílico o la aspirina de *Bayer* no son consideradas como el mismo bien por los consumidores. Pequeñas variaciones entre dos mercancías pueden conseguir diferenciar los productos unos de otros: la especialización de los profesionales de la medicina, su distinto trato hacia los pacientes o la maquinaria de diagnóstico de la que disponen hace que los pacientes los perciban como distintos. El horario de las consultas puede introducir diferencias muy importantes en los productos: una consulta de un dentista con un único día de visitas y numeroso tiempo de espera no es idéntica a otra con amplios horarios y poco tiempo de espera. Todos estos aspectos introducen importantes distinciones que implican que no se puedan considerar los bienes como homogéneos. Por tanto, casi ninguna de las mercancías que compramos cada día es homogénea, ni siquiera aproximadamente. El ejemplo típico de producto homogéneo son las acciones adquiridas en los mercados de valores. Sin embargo, su peso en la cesta de consumo del individuo medio no es muy significativo.

Hay que remarcar que el criterio fundamental para considerar que dos bienes son idénticos no son sus características físicas, sino si los consumidores los consideran idénticos. Por este motivo, las empresas dedican muchos recursos a la diferenciar sus productos de los de sus competidores. Entre las estrategias más habituales se encuentran: la localización más conveniente de sus productos en el mercado o incluso dentro de un mismo establecimiento; las diferencias físicas o de diseño; la calidad y las garantías que ofrecen; y la imagen y la publicidad del producto.

Todas estas actividades suponen mayores costes a las empresas, motivo por el que sólo incurrirán en ellos si los ingresos adicionales que consiguen mediante la diferenciación son superiores. Es decir, si el beneficio marginal es positivo. Por otro lado, estas políticas hacen que se abandone el supuesto de un único precio, ya que los productos ofrecidos difieren de unas empresas a otras y los consumidores establecen sus preferencias en función de dichas características distintivas. Este rasgo confiere una cierta unicidad a la mercancía de cada empresa, lo que se traduce en una curva de

demanda con pendiente negativa en lugar de la demanda totalmente elástica a la que se enfrentan las empresas en competencia perfecta.

Ahora bien, esta diferenciación hace que se genere cierta confusión en lo que entendemos como mercado de un bien y su delimitación. En este sentido, es útil introducir la idea de **grupo industrial claramente definido** como empresas que se dedican a la fabricación de un mismo **grupo de productos**¹. Hay que señalar que los productos de un conjunto de empresas constituyen un grupo de productos si existen muchas posibilidades de sustituir unos por otros, medida por la elasticidad-precio cruzada de la demanda con relación a la posibilidad de sustituir los productos de esas empresas por otros bienes en general y viceversa. Por ejemplo, la elasticidad de sustitución entre la angioplastia y el bypass coronario es elevada. Sin embargo, la elasticidad cruzada entre el bypass coronario y una apendicectomía es reducida o nula.

La definición anterior, aunque no exenta de un cierto grado de ambigüedad, nos va a permitir estudiar la fijación de los precios en los mercados de grupos de productos. Con este fin utilizaremos el modelo de Chamberlin (16) aplicado a los servicios médicos ejercicios por cuenta propia. La competencia monopolística es un modelo económico que esta basado en tres supuestos básicos: productos diferenciados que son sustitutivos cercanos; entrada y salida relativamente libre; y elevado número de vendedores y compradores.

El primer supuesto introduce elementos monopolistas, ya que permite que los productos de las empresas tengan una cierto grado de unicidad, circunstancia que se traduce en una curva de demanda con pendiente negativa y en un ingreso marginal distinto al precio, lo que confiere a las empresas un cierto poder de mercado. Este sería el caso de las consultas médicas, en las que la cualificación, prestigio, especialización y el trato de los profesionales hacia sus pacientes hacen que estos perciban los servicios de los distintos profesionales médicos como bienes diferenciados.

¹ Para una aplicación práctica de la delimitación de un grupo industrial o de la definición de grupo de productos se pueden consultar los trabajos de *Concertaciones económicas* del Tribunal de Defensa de la Competencia disponibles en Internet en <http://www.meh.es/tdc/Concen.Economicas/tdcoeind.htm>.

Por el contrario, los supuestos 2 y 3 representan rasgos competitivos en el modelo. La posibilidad de entrada de nuevos médicos en el mercado supone en los mercados imperfectos un límite a los beneficios económicos a largo plazo. De hecho, si se supone que la entrada no entraña coste económico alguno para la empresa, los beneficios económicos a largo son iguales a cero como en competencia perfecta.

Ahora bien, existen otros supuestos adicionales que son determinantes para comprender el funcionamiento del mercado en competencia monopolística. En este caso modificaremos los supuestos habituales del modelo de Chamberlin para hacerlo más realista y evitar las críticas a las que ha sido sometido frecuentemente.

Así, en nuestro caso no utilizaremos la idea de una empresa representativa, ya que la lógica de la diferenciación hace que las empresas muestren curvas de demanda y costes similares pero no idénticas. Igualmente ilógico sería exigir que los precios de las empresas sean iguales, ya que una de las ventajas que permite la diferenciación es precisamente que los precios que puedan cobrar las empresas del grupo industrial sean diferentes entre sí. Estos hechos explican los diferentes precios que perciben los profesionales médicos por sus servicios.

Una de las características distintivas del modelo de competencia monopolística es que cada médico se enfrenta a dos curvas de demanda distintas recogidas en la figura 8.8:

- La curva d que muestra la relación precio-cantidad cuando un médico varía su precio y sus competidores no.
- La curva D que muestra la relación entre precio-cantidad cuando todos los profesionales varían los precios al mismo tiempo.

Como se aprecia en la figura 8.8, la cantidad demandada de su producto cuando es un profesional el único que modifica su precio es mayor que la cantidad que los consumidores demandan cuando, además de él, los restantes también bajan sus precios ($Q_2 > Q_1$). Es decir, la curva d es más elástica que la curva D . Hay que resaltar, que las modificaciones en el precio de cada uno de los profesionales no tienen que ser en la misma cuantía, ni los precios idénticos.

Aunque gráficamente existen dos curvas de demanda, matemáticamente la empresa se enfrenta sólo a una función de demanda. La diferencia entre d y D estriba en que la primera todas las variables independientes son constantes, menos el precio propio, mientras que en la curva D ninguna lo es.

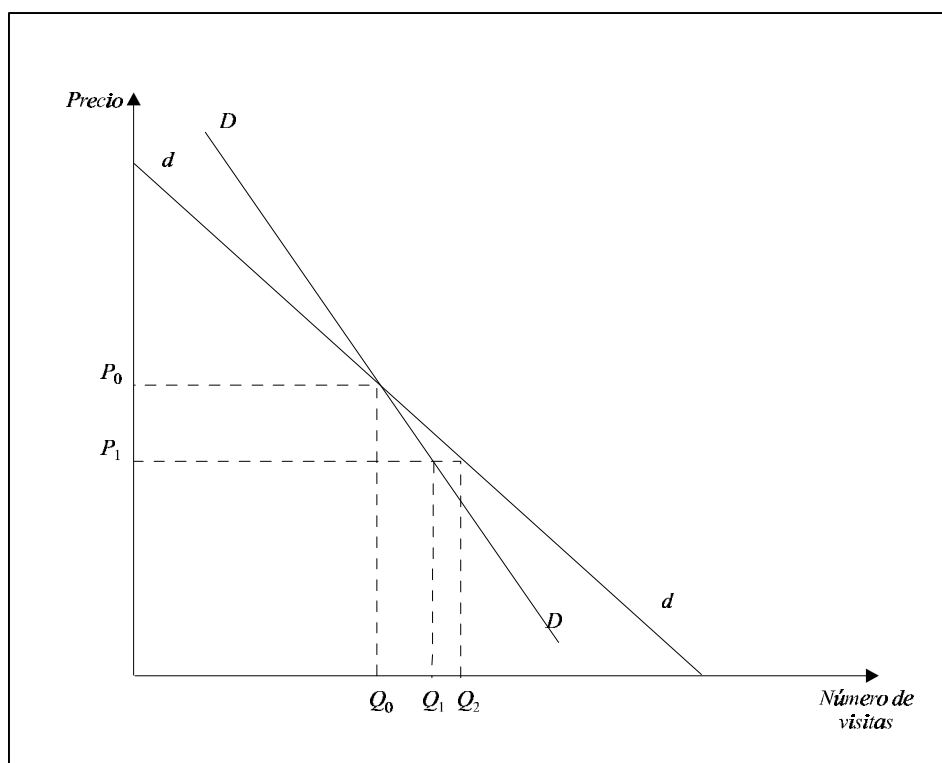


Figura 8. 8 Las curvas de demanda a las que se enfrenta la empresa en un mercado de competencia monopolista

El equilibrio a corto plazo en competencia monopolística

Empezaremos describiendo el proceso de ajuste que sufre la empresa a corto plazo. Para ello representamos en la figura 8.9 las curvas de demanda y el coste marginal de uno de los médicos que forman el mercado. Debido al supuesto de ausencia de comportamientos estratégicos, la curva relevante para la empresa es d . Por este motivo, el ingreso marginal se calcula a partir de la curva d .

Partimos de un precio inicial para el médico 1, que es la que representamos, de P_{01} . A dicho precio los pacientes realizan Q_{01} visitas y las curvas d y D se cortan en el par $(Q_{01}$

, P_{01}). Sin embargo, el precio que maximiza beneficio no es P_{01} sino P_{11} , siendo Q_{11} el número de visitas que debería ofrecer para maximizar beneficios.

La simetría del modelo garantiza que si el médico 1 no está maximizando el beneficio, el resto tampoco lo hará, sin que esto implique que las curvas de demanda o de costes sean iguales. Por este motivo, todos los médicos que forman el mercado bajan sus precios, de forma proporcional y no necesariamente en la misma cuantía, motivo por el que el número de visitas que recibe el médico 1 no sería Q_{11} sino Q'_{11} .

Este resultado se debe a un desplazamiento de la curva d hacia la izquierda, ya que al modificarse los precios del resto de empresas, la ordenada en el origen de dicha función se reduce. Hay que recordar, que como en el corto plazo el número de empresas es óptimo la curva D no se mueve a corto plazo.

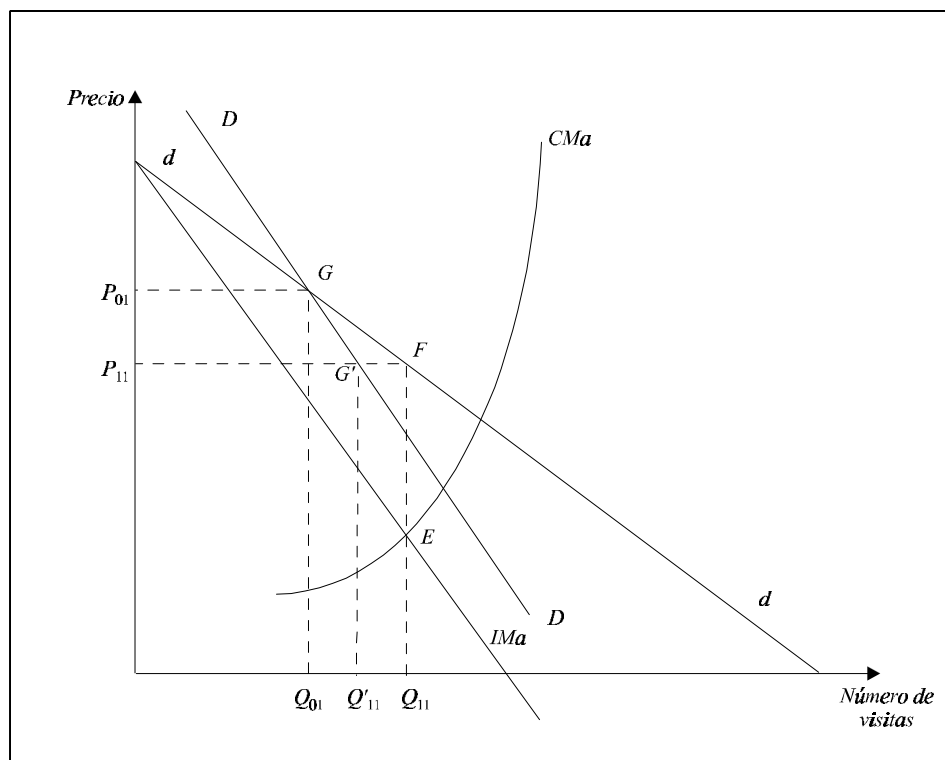


Figura 8. 9 Situación inicial cuando el precio de mercado es diferente al precio que maximiza beneficios.

Sin embargo, al desplazarse la curva d hasta pasar por el punto G' de la figura 8.9, también lo hace el ingreso marginal, con lo que de nuevo el precio que maximiza beneficios no coincide con el precio del mercado. Sin embargo, por los mismo motivos

que antes el resto de médicos modifican los precios desplazándose nuevamente la curva d hasta que se llega a la situación recogida en la figura 8.10 en el que el precio de mercado coincide con el de maximización de beneficios.

En la figura 8.10 hemos introducido la curva de costes medios a corto plazo. Como habitualmente, la curva de costes marginales corta a la de costes medios en su mínimo. Para el nivel de producción de equilibrio Q^*_1 los costes medios a corto son inferiores al precio, lo que implica que el médico 1 obtiene beneficios extraordinarios a corto plazo.

Por otro lado, en el equilibrio el precio está por encima del coste marginal, lo que supone que los consumidores están pagando una cuantía superior al coste de producción de dicha unidad.

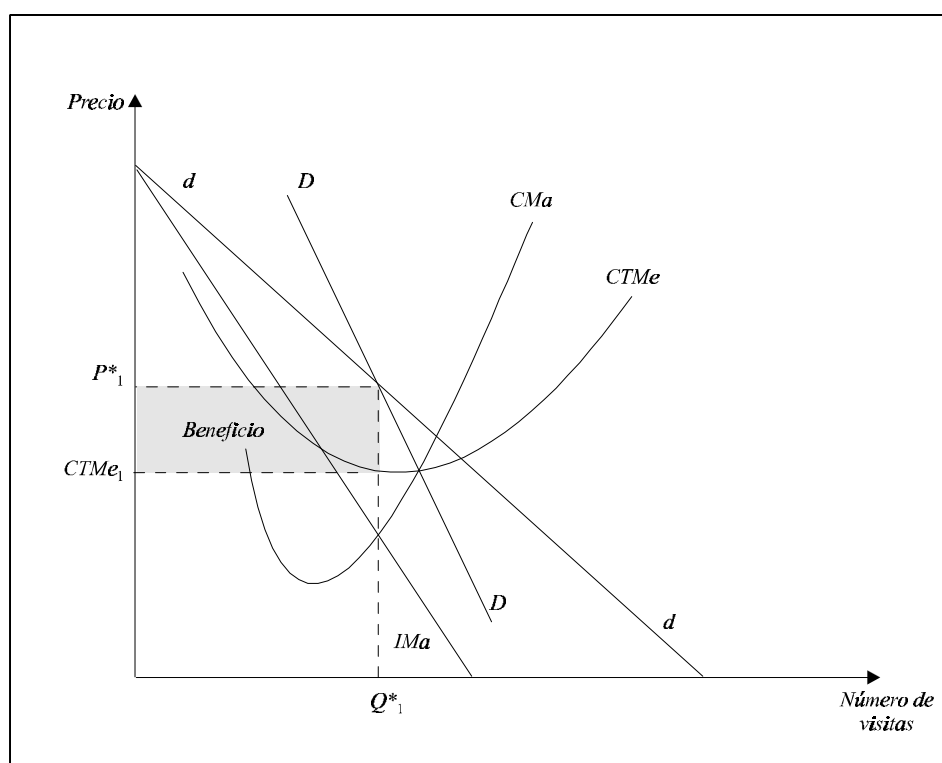


Figura 8. 10 El equilibrio a corto plazo en competencia monopolística

La determinación analítica del equilibrio a corto plazo no difiere de la realizada en otras estructuras industriales. La maximización del beneficio será igual a la expuesta en el caso del monopolio donde igualábamos el coste marginal al ingreso marginal.

Cuadro 8.2 Cómo afecta el aseguramiento al mercado de servicios médicos

Uno de los aspectos importantes a la hora de estudiar el mercado de servicios médicos es analizar el cambio en la conducta de los pacientes cuando estos están asegurados. El desarrollo de los seguros médicos privados ha significado que el número de los pacientes que acuden a las consultas de los médicos pagando ellos mismos los gastos se reduzca sensiblemente. Este hecho implica, que los pacientes no pagan directamente el servicio, sino que es la compañía aseguradora la que se hace cargo de la factura. Sin embargo, es la asistencia de los pacientes a la consulta es lo que sigue determinando los ingresos de los profesionales médicos.

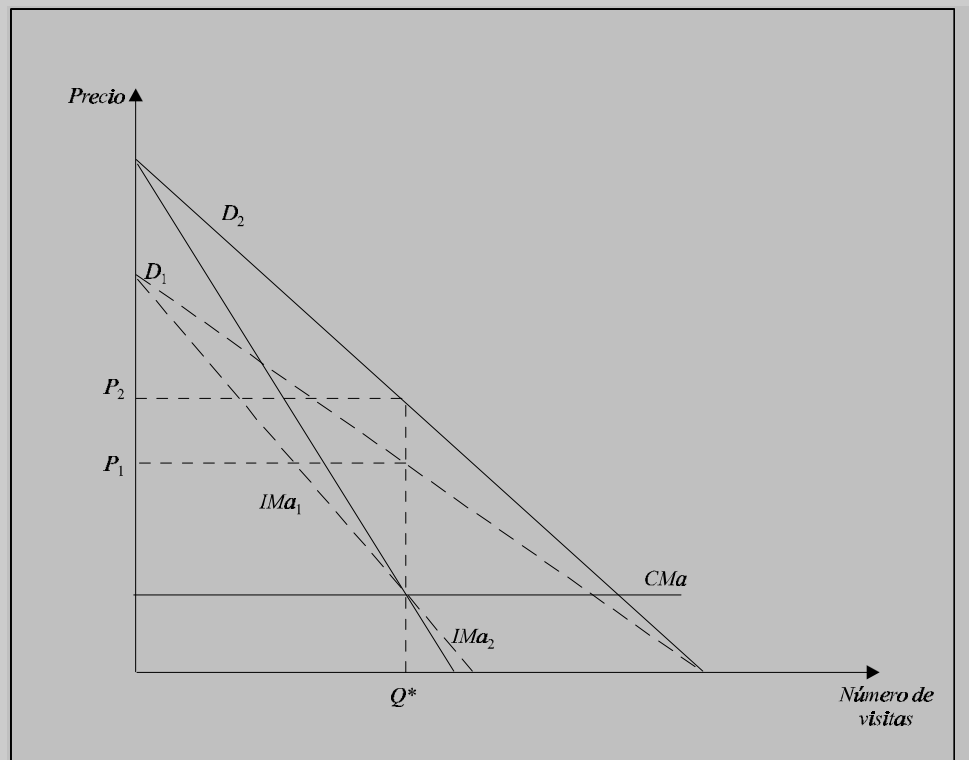


Figura 8. 11 Efecto del aumento del aseguramiento en el mercado médico

El resultado de este cambio en la conducta es que los pacientes se preocupan menos por los precios que cobran los médicos siendo su curva de demanda más inelástica. En la figura 8.11 se recoge esta situación. La curva de demanda y de ingreso marginal inicial son D_1 y IMg_1 respectivamente. El coste marginal de las consultas médicas viene representado por CMg_1 . En esta situación inicial el precio de equilibrio es P_1 . Al incrementar la cobertura de la asistencia médica, la curva de demanda se vuelve más

inelástica pasando de D_1 a D_2 . Este desplazamiento modifica el ingreso marginal y a pesar de no aumentar el número de visitas el precio se incrementa hasta P_2 .

Debido a la reducción de la elasticidad los médicos prefieren que las compañías les paguen por acto, mientras que las aseguradoras quieren establecer límites al aumento de los precios.

Equilibrio a largo plazo

Al igual que en competencia perfecta y en monopolio puro, el ajuste de la empresa en competencia monopolística es a corto y largo plazo esencialmente diferente. El primero consiste en cualquier mercado en una variación de la cantidad producida correspondiente a un tamaño de planta dado. El segundo se traduce básicamente en una modificación del tamaño de planta de la empresa.

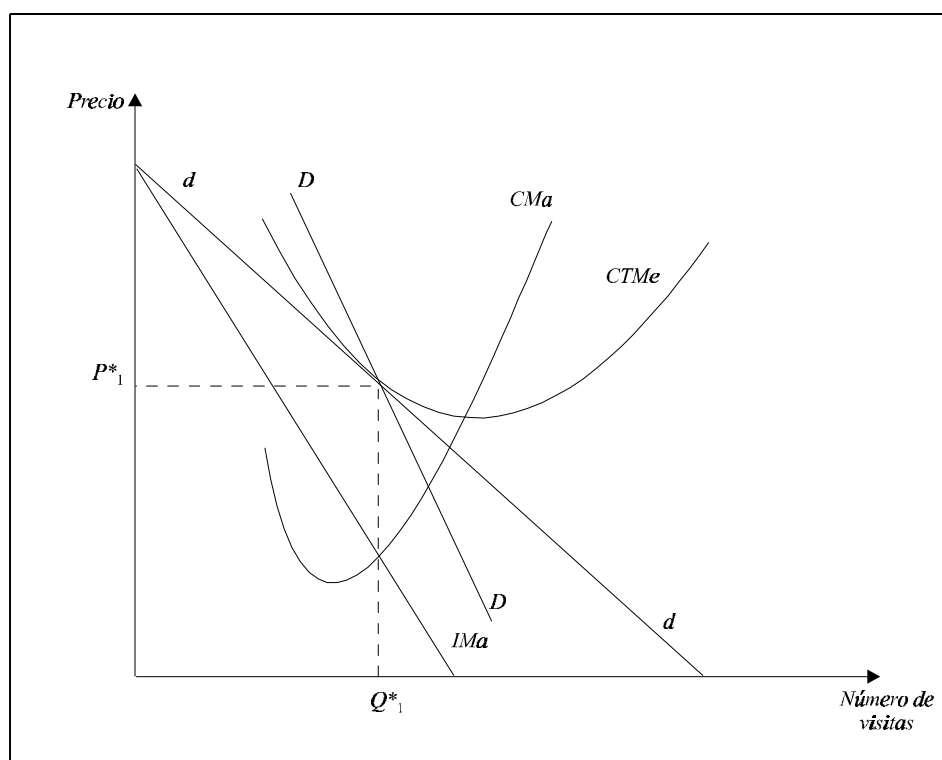


Figura 8. 12 El equilibrio a largo plazo en competencia monopolística

Adicionalmente, en competencia monopolística el número de empresas es constante a corto plazo pero variable a largo, motivo por el que en el largo plazo se desplazan tanto

la curva d como la D . La existencia de beneficios en el corto plazo hace que entren nuevas empresas, en nuestro caso se incorporen nuevos médicos al mercado, y que la curva D de todas ellas se desplaza hacia la izquierda, ya que al ser más los médicos la demanda satisfecha por cada uno de ellos se reduce. El desplazamiento de la curva D genera un desequilibrio similar al analizado en el corto plazo, hecho que se traduce en un desplazamiento también hacia la izquierda de la curva d . De nuevo el punto de equilibrio se da en el punto de intersección simultáneo entre las dos curvas de demanda y el coste e ingreso marginales. Su representación gráfica se recoge en la figura 8.12.

La condición de beneficio nulo es una condición necesaria pero no suficiente para la existencia de equilibrio a largo plazo. Un mercado en competencia monopolística se encuentra en equilibrio a largo plazo si y sólo si la curva de demanda d es tangente a la curva de $CMeL$ y la curva D corta a la d en dicho punto de tangencia.

Matemáticamente el equilibrio largo plazo presenta una diferencia fundamental respecto al de corto plazo: el número de empresas que conforman el grupo industrial es ahora una variable más a determinar. Por este motivo, la demanda de la empresa a largo plazo también dependerá del número de empresas que formen efectivamente el mercado:

$$Q_1 = D(N, P_1, P_2, \dots, P_n) \quad (8.9)$$

Por tanto, la demanda es función de $N+1$ variables. El supuesto de libre entrada de médicos implica que el beneficio a largo plazo de todas debe ser nulo.

La ineficiencia del equilibrio en competencia monopolística

En este apartado compararemos el equilibrio a largo plazo de competencia perfecta, obtenido en el capítulo anterior, con el equilibrio a largo plazo de competencia monopolística recogido en la figura 8.12. Las principales conclusiones son:

1. La empresa en competencia monopolista produce menos y cobra un precio más alto que en competencia perfecta.

2. Las empresas en competencia monopolística son menos eficientes que en competencia perfecta, ya que producen en el tramo decreciente del CMeL y no en el óptimo de explotación.
3. La empresa en competencia monopolista posee un exceso de capacidad, dado por la diferencia entre el nivel de producción que corresponde al mínimo de los costes medios a largo plazo y el nivel de producción para el que maximiza beneficios a largo plazo.

El problema que plantean estas comparaciones es que no tienen en cuenta que los productos en competencia perfecta son todos iguales, mientras que en competencia monopolística éstos son diferentes. Por este motivo, en la última estructura de mercado los consumidores pueden elegir entre numerosos bienes. El aumento de la especialización de los médicos, las tecnologías más precisas, los hospitales más dedicados a determinadas enfermedades son posibles gracias a la diferenciación del producto y al poder de mercado que ésta otorga. Resulta evidente que las posibilidades de elección y de distinción hacen que el bienestar de los consumidores se incremente, pudiendo llegar incluso a compensar los precios más elevados que deben pagar. Es lo que se conoce como el precio de la variedad.

En este sentido, hay que señalar que la demanda de variedad presenta una elasticidad renta muy superior a 1, lo que supone que las personas que tienen más renta están dispuestas a pagar un precio mayor por la variedad. Este hecho, unido a los sistemas actuales de comercialización, permite a las personas que no conceden un elevado valor a la variedad disfrutar de ella a expensas de las personas que más les interesa que exista.

Una crítica a la situación de equilibrio a largo plazo en competencia monopolística es introducida por la teoría de los mercados disputados, Baumol (17), Baumol, Panzar y Willig (18) y Demsetz (19 y 20). Un mercado es perfectamente disputado si la entrada y la salida son absolutamente libres, lo que implica que ningún competidor puede entrar en él bajando el precio y obtener beneficios.

Esta teoría afirma que en el equilibrio de competencia monopolística no se tiene en cuenta la influencia de la entrada potencial en el equilibrio del mercado al centrar únicamente la atención en las empresas que efectivamente entran. Se trata de distinguir

entre competencia en el mercado y competencia por el mercado. En este sentido, la teoría de los mercados disputados abandona el concepto de empresa precio aceptante, pero amplía el concepto de libre entrada.

El coste de la variedad y la publicidad

En el modelo de Chamberlin las empresas pueden adoptar diferentes estrategias para diferenciar su producto: su localización, el servicio, la calidad, una marca, la garantía, etc. Todos estos factores vamos a denominarlos genéricamente variedad del producto. La variedad ofrecida por la empresa modificará tanto sus costes como sus ingresos, motivo por el que tiene que ser tomada en cuenta en la maximización del beneficio. En el punto anterior, hemos supuesto que las empresas ya habían realizado su elección óptima en cuanto a la variedad (V) y a la publicidad (A). En este apartado, mostraremos como se realiza dicha elección, junto a la de precio o cantidad.

Cuadro 8. 3 La innovación en marketing como una forma de diferenciación del producto

La innovación tecnológica no es la única forma que tienen las empresas de diferenciar sus productos. El marketing y la publicidad permiten igualmente diferenciar los bienes de una empresa de los de sus competidores. Para ilustrar este hecho vamos a utilizar un ejemplo citado en Scherer y Ross (21) de un medicamento muy conocido entre los años 50 y 70 en los EE.UU.

En 1952 Warner-Lambert introdujo su medicamento Peritrato para el tratamiento de la angina de pecho. Rápidamente aparecen más de 100 competidores, sin embargo, como el Peritrato es el primero consigue una imagen de innovador que le permite mantener pasados más de 20 años una cuota de mercado del 30 por ciento. Todo ello a pesar de cobrar un precio 6 o hasta 7 veces superior al de otros compuestos químicos idénticos perfectamente sustitutivos de su medicamento y gastar bastante menos en promoción por dólar vendido que sus rivales.

Ahora bien, lo verdaderamente relevante en este caso es que el Peritrato no constituía ninguna novedad, ya que Warner-Lambert se limitó a dar una marca comercial a un compuesto de nitrato no patentado, concretamente el pentaeritritol tetranitrato (PETN), que ya se utilizaba para el tratamiento de la angina de pecho y a realizar una agresiva campaña publicitaria entre los médicos para promocionar su uso en la terapia de la angina de pecho.

En la publicidad realizada se enfatizaba el uso del Peritrato a largo plazo en la terapia profiláctica de la angina de pecho. Posteriormente, diversos estudios objetivos (22) demostraron que la efectividad del Peritrato era menor que la de otros compuestos e incluso similar a un placebo.

En este caso no existe innovación tecnológica, sino que Warner-Lambert introdujo una innovación de marketing que le permitió mantener una imagen de innovación durante más de 20 años.

En la teoría económica tradicional, la única variable de elección de la empresa en competencia perfecta es la cantidad y en monopolio la cantidad o el precio, pero no ambos. Sin embargo, en competencia monopolística, donde los productos no son homogéneos las empresas deben decidir sobre que grado de variedad ofrecen y cuál es su gasto en publicidad. En el caso de la asistencia médica se puede decidir sobre la calidad de la misma, el número de especialidades con las que cuenta un hospital, la publicidad que debe realizar un determinado laboratorio para dar a conocer un nuevo medicamento, etc.

Por tanto, las funciones de ingresos y costes de la empresa dependen de más de una variable independiente: cantidad, calidad, variedad y publicidad. Este hecho hace que no podamos representarlas en un espacio bidimensional. Este problema se suele afrontar fijando todas las variables excepto una y distinguiendo entre desplazamientos a lo largo de la curva y desplazamientos a otra curva.

En los apartados anteriores hemos representados las funciones de costes e ingresos para una variedad y publicidad fijas, motivo por el que la única variable independiente era la cantidad. Cambios en la cantidad implicaban desplazamientos a lo largo de las curvas.

Por contra, de haber variado la calidad del producto, su localización o cualquiera de los elementos incluidos dentro de lo que denominamos genéricamente como variedad las curvas se hubiesen desplazado. En la figura 8.13 observamos que efecto tiene sobre la demanda, el ingreso y el coste marginal un mayor gasto en publicidad. Para ello recogemos el caso de una especialidad publicitaria como la Aspirina o el Frenadol. El mayor gasto publicitario desplaza la curva de demanda (D_1) y el ingreso marginal (IMa_1) hacia la derecha, ya que ambos se incrementan. Este hecho es característico de los mercados diferenciados, ya que la empresa puede influir en la demanda. Por otra parte, mayor publicidad supone mayor coste, motivo por el que el coste marginal también se desplaza a la derecha (CMa_1). El resultado es un aumento en la cantidad intercambiada y en el precio. El análisis es similar en el caso de un aumento en la calidad.

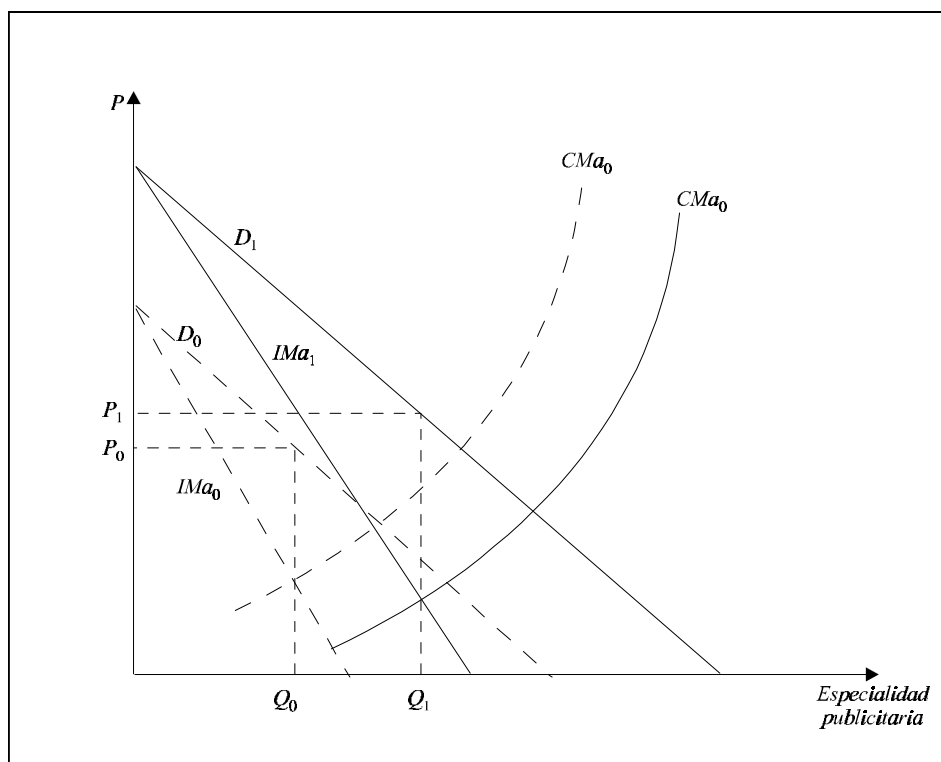


Figura 8. 13 Efectos de la publicidad en el equilibrio de competencia monopolista

Al aumentar tanto el ingreso como los costes nuestro objetivo será determinar el grado de variedad y de publicidad óptimos. En el primer caso, dejaremos constante la cantidad y la publicidad y en el segundo la variedad y la cantidad. El primer aspecto que debemos considerar es que tanto la variedad como la publicidad desplazan la demanda

del consumidor y por tanto afectan al ingreso total de la empresa. Por otra parte, la variedad y la publicidad son un coste para la firma, lo que hace que también se desplace la curva de costes. Por esta causa la empresa sólo incurrirá en una mayor variedad o en una mayor publicidad si el beneficio marginal es positivo. Es decir, para maximizar el beneficio se debe cumplir en cada uno de los casos:

$$1. \frac{\partial B_i}{\partial V_i} = \frac{\partial IT_i}{\partial V_i} - \frac{\partial CT_i}{\partial V_i} = 0 \Rightarrow IMaV_i = CMaV_i$$

$$2. \frac{\partial^2 B_i}{\partial V_i^2} = \frac{\partial^2 IT_i}{\partial V_i^2} - \frac{\partial^2 CT_i}{\partial V_i^2} < 0$$

$$1. \frac{\partial B_i}{\partial A_i} = \frac{\partial IT_i}{\partial A_i} - \frac{\partial CT_i}{\partial A_i} = 0 \Rightarrow IMaA_i = CMaA_i$$

$$2. \frac{\partial^2 B_i}{\partial A_i^2} = \frac{\partial^2 IT_i}{\partial A_i^2} - \frac{\partial^2 CT_i}{\partial A_i^2} < 0$$

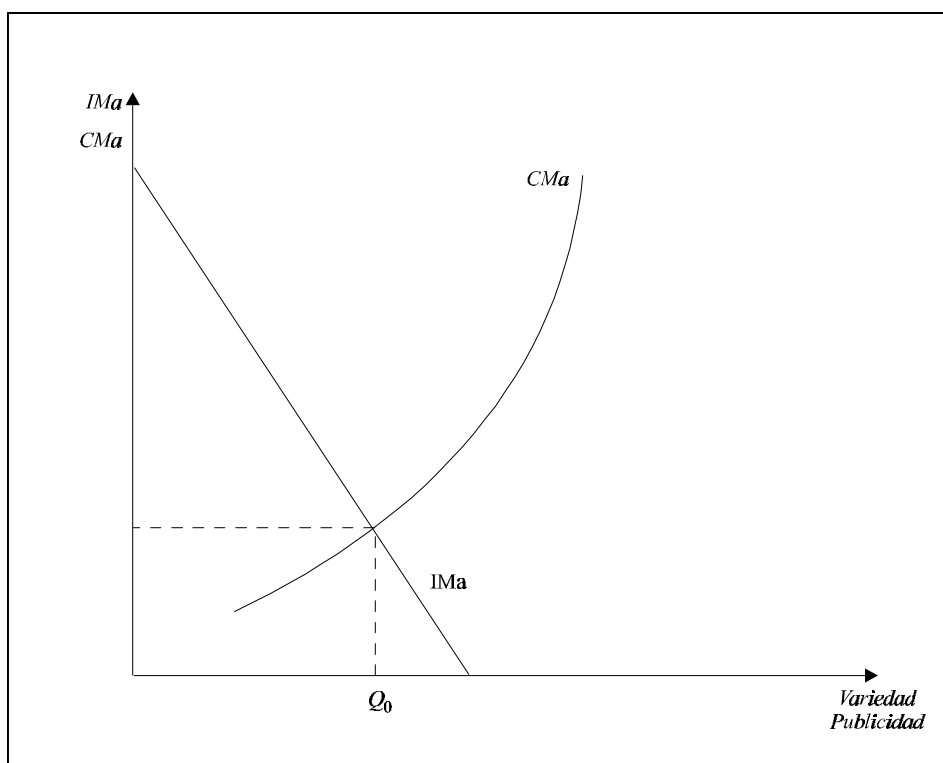


Figura 8. 14 Determinación de la variedad y de la calidad óptimas.

Por lo tanto, es necesario que el ingreso marginal y el coste marginal se igualen y que el coste marginal aumente a una tasa mayor al ingreso marginal o bien que decrezca a una

tasa más lenta. Gráficamente la solución vendría dada por la intersección de ambas curvas, pero teniendo en cuenta las pendientes para que se cumpla la condición de segundo orden y nos encontremos en un punto de máximo beneficio y no en uno de mínimo. En la figura 8.14 se recoge un ejemplo de determinación de la variedad o de la publicidad óptima.

En el estudio gráfico debemos hacer un análisis bidimensional, sin embargo, el análisis matemático nos permite obtener simultáneamente todas las variables. De esta forma, evitamos los planteamientos circulares y determinamos la cantidad, la variedad y la publicidad óptimas al mismo tiempo.

Por tanto, matemáticamente tendremos que la demanda a la que se enfrenta la empresa depende del precio, de la variedad y de la publicidad. En la expresión (8.22) definimos la demanda y la demanda inversa:

$$\begin{aligned} Q &= D(P, V, A) \\ P &= D^{-1}(Q, V, A) \end{aligned} \tag{8.10}$$

Por otro lado, el coste total de la empresa es función de la cantidad, la variedad y la publicidad es igual a:

$$CT = C(Q, V, A) \tag{8.11}$$

Por definición, el beneficio es la diferencia entre los ingresos totales y los costes totales que en este caso es igual a:

$$\begin{aligned} B &= IT - CT = QP - C(Q, V, A) \\ B &= QD^{-1}(Q; V, A) - C(Q, V, A) \end{aligned} \tag{8.12}$$

El beneficio de la empresa es una función que depende de Q , V y de A . Si suponemos que las condiciones de segundo orden se cumplen, las condiciones del primer orden para la maximización del beneficio son:

$$\frac{\partial B}{\partial Q} = P + Q \frac{\partial P}{\partial Q} - \frac{\partial C}{\partial Q} = 0$$

$$\frac{\partial B}{\partial V} = P \frac{\partial Q}{\partial V} + Q \frac{\partial P}{\partial V} - \frac{\partial C}{\partial V} = 0 \Rightarrow A^*, V^*, Q^* \Rightarrow P^* = D^{-1}(A^*, V^*, Q^*) \quad (8.13)$$

$$\frac{\partial B}{\partial A} = P \frac{\partial Q}{\partial A} + Q \frac{\partial P}{\partial A} - \frac{\partial C}{\partial A} = 0$$

De esta forma, se determinan de forma simultánea la cantidad, la variedad y la publicidad.

8.5 El modelo de Schmalensee sobre las ventajas del innovador

En este último apartado vamos a estudiar las ventajas que obtiene la empresa que realiza el primer movimiento a la hora de diferenciarse. Para ello aplicaremos el modelo de Schmalensee (23) al mercado de medicamentos.

El mercado de medicamentos es especialmente interesante en competencia monopolística. En primer lugar la definición de grupo industrial claramente definido no presenta demasiadas dificultades. Para ello podemos definir las diferentes medidas terapéuticas para los distintos tipos de dolencia. Así podemos afirmar que la Aspirina es sustitutivo cercano del Gelocatil, pero independiente del Almax a pesar de ser ambos medicamentos. Por tanto, podemos definir como grupo de productos los medicamentos indicados para una determinada dolencia: dolor de cabeza, acidez de estómago, sida, cáncer de pulmón, etc.

Por otro lado, la posología, la marca comercial o la reputación del laboratorio, la publicidad, la presentación y el envase son elementos que permiten diferenciar el producto. Por tanto, podemos afirmar que en la mayoría de los casos estamos ante mercados con productos diferenciados.

En este apartado vamos analizar por qué los innovadores en un determinado campo mantienen una importante cuota de mercado, a pesar de la aparición de productos sustitutivos, muchas veces más desarrollados tecnológicamente que el pionero.

Diversos estudios empíricos señalan que los innovadores siguen reteniendo una gran cuota del mercado. Por ejemplo, Merck&Co. (21) introdujo en 1958 el Diuril, fármaco para reducir la hipertensión, que incorporaba un nuevo principio activo. Sin embargo, a los 2 años otras marcas introdujeron nuevos medicamentos mejorando la patente e incorporando algún tipo de novedad. No obstante, a los 13 años Merck&Co. mantenía con su producto original una cuota de mercado del 33 por ciento, con unos gastos publicitarios que representaban únicamente 3/8 de los que realizaban la competencia.

En un estudio sobre los Estados Unidos, Hurwitz y Cavers (24) encontraron que los medicamentos innovadores presentaban un precio superior en un 127% al de las especialidades genéricas sustitutivas, mientras que conservaban un 63% de media de cuota de mercado. Para explicar estos datos utilizamos el modelo Schmalensee. El modelo se base en la dinámica que siguen los consumidores para probar nuevos productos. En el caso de los medicamentos:

- Existe información asimétrica sobre la calidad del bien.
- El consumidor no conoce los efectos del medicamento.
- Además una mala prueba puede tener efectos muy perjudiciales para la salud del paciente.

El bienestar que obtiene el consumidor es la suma ponderada de las probabilidades de tener una prueba exitosa menos los costes de un fracaso. El riesgo del fracaso y sus consecuencias se resumen en un factor de riesgo β . La prueba sucederá si:

$$P < V(1-\beta) - S \quad (8.14)$$

- P = el precio del producto ofrecido
- V = valor del nuevo producto si satisface al consumidor
- S = el beneficio que reporta el producto antiguo
- β = el factor de riesgo

Hay que señalar que cuanto más grave sea la enfermedad mayor será β , lo que supone que V deberá aumentar para compensar el mayor riesgo asociado al cambio.

Por otro lado, si no hay ningún producto S será igual a cero y la prueba sucederá si únicamente si se cumple que:

$$V(1-\beta) > P \quad (8.15)$$

Por otra parte, si el factor de riesgo es cero la prueba existe siempre que el valor del nuevo producto menos el beneficio del producto antiguo sean superiores al precio del producto nuevo:

$$V - S > P \quad (8.16)$$

La representación gráfica del modelo se presenta en la figura 8.15, en donde se representan las dos curvas demanda a las que se enfrenta el consumidor: $V(1-\beta)$ cuando no conoce el producto y $V(Q)$ cuando lo conoce y le satisface. Hay que resaltar que cuando no se conoce el producto el consumidor está dispuesto a pagar una cantidad inferior que cuando ya lo conoce, hecho que hace que la curva $V(1-\beta)$ sea inferior a $V(Q)$.

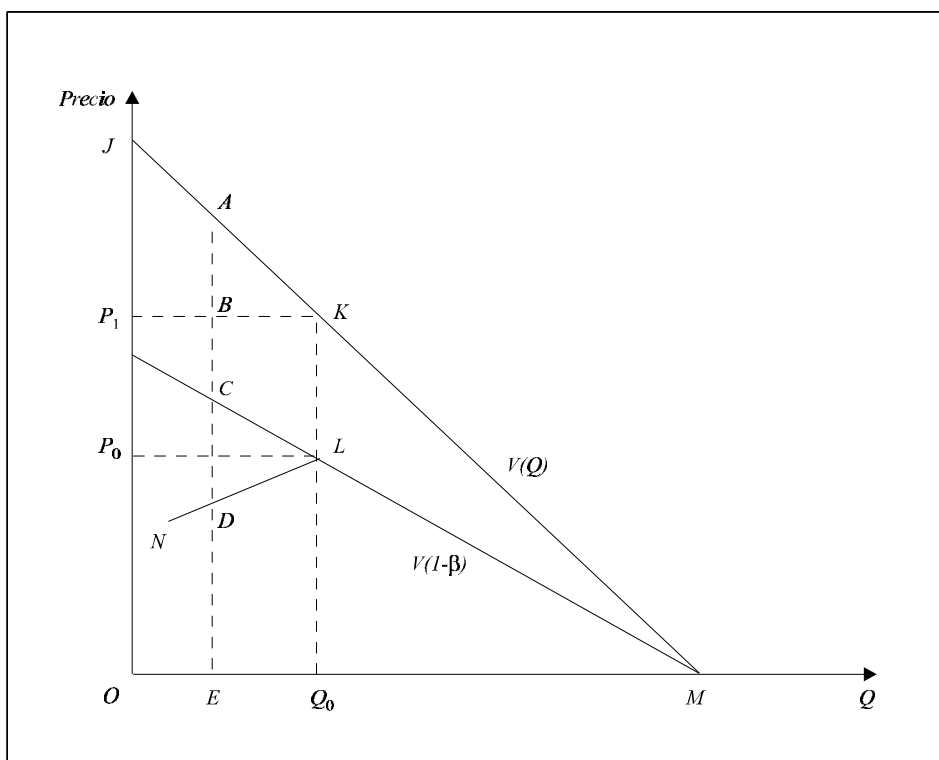


Figura 8. 15 El modelo de Schmalensee

Supongamos que aplicamos el modelo a los medicamentos para tratar el dolor de cabeza. En un primer momento el laboratorio 1 lanza un determinado medicamento a un precio P_0 . Los pacientes no lo conocen al tratarse de un medicamento innovador, motivo por el que la curva de demanda relevante es $V(1-\beta)$. La cantidad demandada es OQ_0 , que corresponde a la cantidad que demandan todos los consumidores cuyo precio de reserva es superior al precio inicial P_0 . Es decir, sólo probarán el producto aquellos consumidores en los que se cumpla que $V(1-\beta) \geq P_0$. Una vez que éstos conocen el producto y observan que su uso es satisfactorio están dispuestos a pagar un mayor precio por el medicamento, siendo ahora la curva relevante $V(Q)$, lo que hace que el precio pase a ser P_1 , sin que se reduzca la cantidad demanda.

Supongamos ahora que un laboratorio 2 lanza un medicamento de igual calidad que el lanzado por el laboratorio 1, aunque los pacientes sólo pueden conocerla después de probar el medicamento. Este segundo laboratorio se enfrenta a dos clases de pacientes: los que no han probado el medicamento del laboratorio 1 al tener un precio de reserva inferior a P_0 , comprendidos en el segmento LM de $V(1-\beta)$; y, aquellos que ya compran el producto del laboratorio 1 recogidos en el segmento JK de $V(Q)$.

Hay que señalar que el laboratorio 1 ha captado a los consumidores con mayores precios de reserva, motivo por el que al laboratorio 2 le quedan únicamente aquellos consumidores con una disposición a pagar menor. Si quiere captar a algunos de ellos tendrá que ofrecer un precio inferior a P_0 , sin embargo si quiere acceder a muchos de ellos tendrá que reducir significativamente el precio por debajo de P_0 . Este hecho ya constituye una desventaja para el laboratorio 2, ya que en muchas ocasiones los costes del producto no permiten reducir significativamente los precios.

Ahora supongamos que el laboratorio 2 quiere aumentar su cuota de mercado a costa de la obtenida por el laboratorio 1. De acuerdo a la ecuación (8.14) el precio que debe ofrecer ha de ser menor a $V(1-\beta) - S$. Esto es, el precio que cobre tiene que ser menor a la disponibilidad a pagar por un producto desconocido, dada por la curva $V(1-\beta)$, menos el beneficio que le reporta el consumo del producto antiguo, ya que para probar el nuevo ha de dejar de consumir el primero. Este beneficio se puede medir mediante el

excedente del consumidor, como en todos los casos la base, esto es la cantidad, es la misma lo relevante para medir las diferencias en el excedente es la altura, o lo que es lo mismo: las diferencias de precio.

Pongamos el caso de un consumidor cuyo precio de reserva con información plena está en el punto A de $V(Q)$. En este caso el precio de reserva de este paciente para probar un nuevo fármaco viene dado por la altura EC. Por otro lado, el beneficio que le reporta el consumo del medicamento 1 viene dado por la diferencia entre P_0 (altura BE) y el precio que estaría dispuesto a pagar (altura AE), esto es la altura AB. Por consiguiente, el laboratorio 2 para captarlo como cliente debe cobrar un precio inferior o igual a ED, dado por la diferencia entre EC y AB, ya que $AB=CD$. De hecho, el segmento NL muestra los precios que debe cobrar el laboratorio 2 para conseguir que los consumidores prueben su producto.

La información asimétrica da al innovador una ventaja sobre los futuros competidores que le permite mantener una importante cuota de mercado. Además, incluso cobrando precios muy reducidos el laboratorio 2 sólo podrá captar a aquellos clientes del laboratorio 1 que tienen una disponibilidad a pagar inferior, quedándose este último con los clientes con mayores precios de reserva, lo que le permite establecer estrategias para minimizar el impacto de la competencia.

8.6 El oligopolio

El oligopolio es una estructura de mercado en la que sólo hay unos cuantos vendedores importantes que acaparan casi toda la producción de la industria. Este el caso de las compañías privadas de seguros médicos en España o el de los hospitales privados existentes en una misma ciudad.

Su característica clave es la interdependencia entre las acciones de las diferentes empresas. Es decir, las empresas asumen comportamientos estratégicos sobre la conducta de la competencia. Por este motivo, la **teoría de juegos** tiene una gran importancia en los mercados oligopolísticos. En esencia la teoría de juegos analiza la

forma en que dos o más agentes eligen cursos de acción o estrategias que afectan de forma simultánea a cada uno de los participantes.

Un juego está constituido por un conjunto de agentes, un conjunto de estrategias posibles para cada uno de los agentes, un conjunto de funciones de utilidad o beneficio y unas reglas. Los juegos pueden ser cooperativos si los agentes pueden llegar a acuerdos vinculantes o no cooperativos si esto no es posible. Por otro lado, el tiempo es importante en los juegos. En el corto plazo, los agentes sólo interactúan una única vez, tomando sus decisiones de forma simultánea, dando lugar a un juego estático. Mientras, el largo plazo está asociado a juegos secuenciales o dinámicos desarrollados en períodos de tiempo consecutivos. En este caso los comportamientos estratégicos y la posibilidad de adelantarse a los movimientos de los rivales cobran una gran importancia. Del mismo modo, la competencia potencial se puede abordar en este tipo de juegos secuenciales, ya que las empresas pueden tomar decisiones en el presente para impedir la competencia en el futuro.

El objetivo de la teoría de juegos es determinar un conjunto de estrategias que describa la acción que es previsible que un agente racional escoja. Es decir, lo que se busca es obtener una solución al juego. En este contexto, el concepto de solución más aplicado es el del **equilibrio de Nash**: una situación en la que ningún jugador puede mejorar su ganancia o utilidad dada la estrategia del resto de participantes. Por otra parte, un jugador tendrá una estrategia dominante cuando ésta le proporcione los mejores resultados independientemente de la estrategia que sigan el resto de los jugadores. Cuando en un juego las partes tienen una estrategia dominante se alcanza el equilibrio cuando cada una de ellas la escoge. Ahora bien, para que exista un equilibrio de Nash no es necesario que todas las partes tengan una estrategia dominante.

Cuadro 8.3 Un ejemplo de juego: el dilema del prisionero

Uno de los juegos más aplicados en economía es del dilema del prisionero. Este juego describe una situación en la que la policía ha detenido a dos sospechosos de un crimen teniendo únicamente pruebas circunstanciales. Por tanto, sin una confesión de al menos de uno de los detenidos la policía sólo puede acusarlos de delitos menores. Por este motivo, comunica a los presos y les ofrece a cada uno de ellos el trato recogido en la

tabla 8.2, asegurándose que cada uno de ellos conozca que al otro se le ha ofrecido el mismo trato.

Tabla 8.2 el dilema del prisionero

		Prisionero A	
		Confiesa	No confiesa
Prisionero B	Confiesa	A: 10 años B: 10 años	A: 15 años B: 1 años
	No confiesa	A: 1 año B: 15 años	A: 3 años B: 3 años

En este caso la estrategia dominante para cada uno de ellos es confesar, motivo por el que el equilibrio de Nash se encuentra en la celda (Confesar, Confesar), mientras que el óptimo paretiano se encuentra en la celda (No confesar, No confesar). De esta forma, los individuos buscando su propio interés consiguen un resultado peor para ambos. De hecho, si los dos prisioneros fueran leales entre sí, la mejor opción sería cooperar entre ellos eligiendo no confesar.

Este sencillo juego se ha aplicado a multitud de decisiones en mercados oligopolísticos para explicar comportamientos de empresas a la hora de realizar alianzas o gastar en publicidad, en capacidad o en tecnología.

La interdependencia supone que los beneficios de cada una de las empresas dependen no sólo de sus decisiones sino también de las acciones que tomen sus rivales. En términos generales las empresas suelen competir en precios o en cantidades, aunque existen otras posibilidades como son la tecnología, la calidad, la capacidad, la publicidad, o el servicio postventa.

En el caso de la asistencia sanitaria la competencia entre proveedores suele basarse en parámetros distintos al precio. Por ejemplo, los hospitales son empresas multiproducto en los que influyen la tecnología médica, los programas clínicos especializados, el currícula de los profesionales sanitarios, el confort y otros elementos. Por otro lado, el aumento del aseguramiento ha favorecido la no competencia en precio, ya que como

señala Levit et al. (25) sólo el 5 por ciento del gasto total en los hospitales de los EE.UU. en el año 1990 fue sufragado de forma directa por los pacientes. Este hecho implica que éstos no se preocupen por los precios sino por la calidad y la cualificación del personal que trabaja en el hospital. De hecho, una de las consecuencias de la no competencia en precios ha sido la inflación de costes que han experimentado los hospitales (26) (27).

Por este motivo, en nuestro estudio del oligopolio nos centraremos en los modelos de competencia entre empresas sobre parámetros diferentes al precio. Esto supone, que de los tres modelos básicos de oligopolio, Cournot, Stackelberg y Bertrand, sólo analizaremos los dos primeros al centrarse el modelo de Bertrand en la competencia en precio.

8.6. 1 El modelo de Cournot

El supuesto clave del modelo de **Cournot** es que las empresas toman sus decisiones de forma simultánea, lo que excluye la posibilidad de comportamientos estratégicos. Por tanto, se trata de un juego simultáneo y no cooperativo. Por esta causa, cada empresa piensa que sus rivales continuarán produciendo la misma cantidad independientemente de lo que él haga.

Para simplificar supongamos que sólo existen dos empresas, por ejemplo dos hospitales privados en una misma población. En este caso estamos ante un duopolio de Cournot, cada uno de los hospitales considera dado el número de pacientes-día (a los que designamos por Q) que atiende el otro hospital, lo que implica que éste no responderá a sus propias decisiones de producción.

Si la curva de demanda total es $P = a - b (Q_1 + Q_2)$, la curva de demanda del hospital 1 se obtiene restando bQ_2 de la ordenada en el origen de la curva de demanda de mercado, resultando $P = (a - b Q_2) - b Q_1$. La idea es que el hospital 2 se ha llevado los Q_2 primeros pacientes de la curva de demanda del mercado, dejando al hospital 1 el resto. Como Q_2 es positivo, la curva de demanda del hospital 1 se obtiene desplazando hacia la derecha en Q_2 unidades el eje de ordenadas. Por este motivo, a la curva de demanda del hospital 1 se denomina demanda residual.

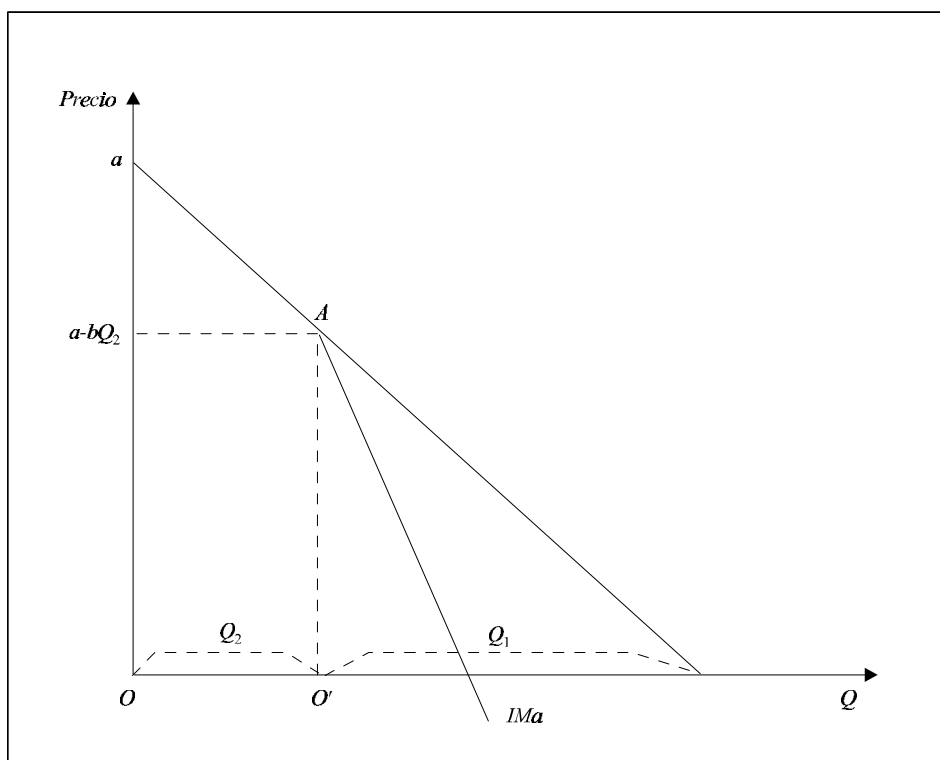


Figura 8. 16 Curva de demanda y de demanda residual

Para maximizar el beneficio igualamos, para cada empresa, el coste marginal con el ingreso marginal. Por ejemplo, para el hospital 1:

$$P = (a - b Q_2 - b Q_1) \quad (8.17)$$

$$IT_1 = P \cdot Q_1 = a Q_1 - b Q_1 Q_2 - b Q_1^2$$

$$IMg_1 = a - b Q_2 - 2 b Q_1$$

$$IMg_1 = CMg_1$$

$$CMg_1 = a - b Q_2 - 2 b Q_1$$

$$Q_1^* = \frac{a - b Q_2 - CMg_1}{2b} = f(Q_2) = R_1(Q_2) \quad (8.18)$$

Por tanto, la maximización de beneficios nos conduce a la función de reacción del hospital 1 que nos indica la cantidad que ofrecerá el oligopolista en función de la cantidad que ofrezca su rival. Análogamente, la función de reacción del hospital 2 será:

$$Q_2^* = \frac{a - b Q_1 - CMg_2}{2b} = f(Q_1) = R_2(Q_1) \quad (8.19)$$

La función de reacción de cada uno de los duopolistas indica su nivel de producción maximizador del beneficio como una función del nivel de producción de la otra empresa. Los duopolistas se encuentran en equilibrio estable en el punto de intersección de sus funciones de reacción. Hay que señalar que el equilibrio de Cournot es un equilibrio de Nash, ya que los dos hospitales están produciendo los dos únicos niveles que son mutuamente compatibles entre sí.

Una vez que obtenemos el equilibrio mediante la intersección de las dos curvas de reacción podemos obtener el precio llevando las dos cantidades resultantes a la curva de demanda de mercado.

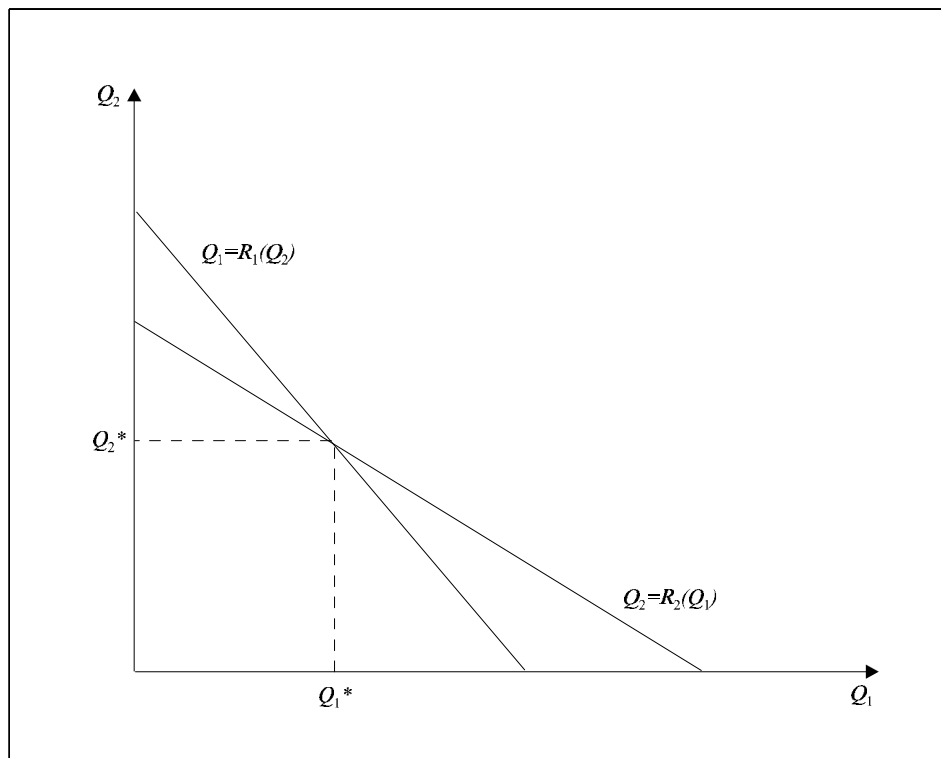


Figura 8. 17 El equilibrio en el duopolio de *Cournot*

En el modelo de Cournot tampoco se asignan eficientemente los recursos productivos y los oligopolistas se siguen aprovechando del consumidor al ser $P > CMg$, no obstante, el grado de ineficiencia es menor que en el monopolio. De hecho, los beneficios de los hospitales se sitúan entre en los que obtendrían en régimen de monopolio (los máximos posibles) y los de la competencia perfecta (los mínimos).

8.6.2 El modelo de Stackelberg

En este caso analizamos un juego secuencial no cooperativo. Ahora los dos hospitales entran en contacto más de una vez, motivo por el que existen comportamientos estratégicos. Las diferencias básicas con el modelo de Cournot es que ahora el juego es dinámico mientras que antes era estático y que en este caso las empresas toman sus decisiones de forma secuencial y no de forma simultánea.

En este modelo suponemos que el hospital 1 sabe que el hospital 2 se comporta como un duopolista de Cournot. El hospital 1, denominado líder, sabe que la cantidad de pacientes que atiende el hospital 2, denominado seguidor, depende del número de pacientes que el mismo atiende. Esta relación viene recogida por la curva de reacción de la empresa 1 recogida en la expresión (8.18). Por ello el líder sustituye en la función de demanda Q_2 por la función de reacción del hospital 2:

$$\begin{aligned} Q_2^* &= R_2(Q_1) \\ P &= a - bQ_1 - bQ_2 \Rightarrow P = a - bQ_1 - bR_2(Q_1) \end{aligned} \quad (8.20)$$

Una vez obtenida la expresión (8.20) el líder obtiene su ingreso total y marginal, maximizando beneficios en el punto en el que se igualen el ingreso marginal y el coste marginal. Una vez obtenido el número de pacientes que atiende el hospital 1, el hospital 2 determina su producción llevando Q_1 a su curva de reacción. En este caso el líder obtiene mejores resultados que en el modelo de Cournot, ya que es el que manipula estratégicamente la conducta del seguidor, motivo por el que éste obtiene peores resultados. En cuanto a la producción total y el precio de mercado se obtiene una producción mayor a la del equilibrio de Cournot y un precio menor.

Gráficamente el equilibrio se recoge en la figura 8.18 en la que se representan las curvas de reacción de los dos hospitales. Como se aprecia el equilibrio de Stackelberg está situado a la derecha del equilibrio de Cournot, motivo por el que número de pacientes de 1 aumenta y el de 2 disminuye. Estas variaciones en la cantidad implican que el

hospital 1 incrementa sus beneficios, mientras que el hospital 2 los reduce en comparación de la situación de Cournot.

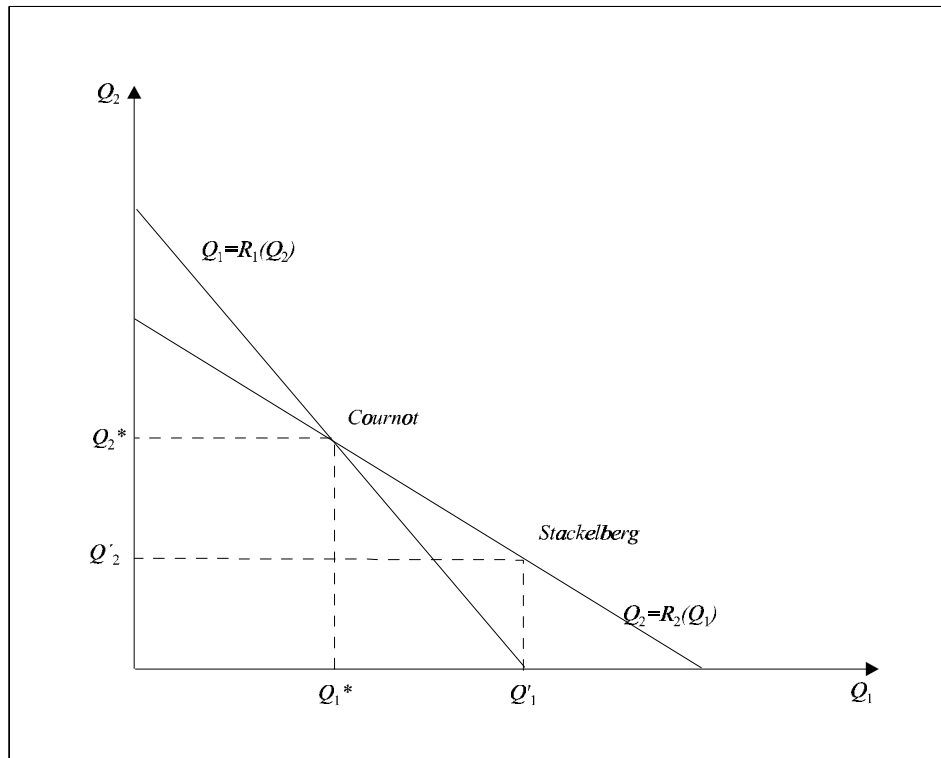


Gráfico 8. 18 El equilibrio de Stackelberg

Por último, es conveniente señalar que el modelo de Stackelberg sólo tiene sentido en el contexto de juegos dinámicos, ya que si los hospitales toman sus decisiones de forma simultánea no existe ningún motivo para que el hospital 1 se comporte como líder y el hospital 2 como seguidor. De hecho en un juego estático, la solución de Stackelberg no es un equilibrio de Nash al no estar en la función de reacción del hospital 1. Dicho de otro modo, si el hospital 2 no quiere ser seguidor sabe que si produce la cantidad correspondiente al equilibrio de Cournot al hospital 1 no le queda más remedio que producir la misma cantidad.

Por este motivo, hemos abordado el modelo de Stackelberg como un juego dinámico en el que existe un agente que se anticipa al otro. En el periodo inicial es el hospital 1, el líder, el que decide fijar su producción en un nivel Q'_1 , siendo en el periodo posterior donde verdaderamente entran en contacto ambos hospitales. Ante la decisión que toma el hospital 1 en $t=0$ lo mejor que puede hacer el hospital 2 en $t=1$ es producir Q'_2 . De

esta forma, la solución alcanzada si es un equilibrio de Nash, ya que los hospitales no toman sus decisiones de forma simultánea, teniendo ventaja el primero en mover. El único problema puede aparecer si el hospital 1 cambia su nivel de producción en $t=1$, sin embargo esto no es posible, ya que debe mantener su decisión al existir costes irrecuperables. En este sentido cabe recordar que los hospitales presentan costes irrecuperables, es decir costes fijos que se pierden al abandonar la actividad, motivo por el que su coste de oportunidad es cero. Esta irreversibilidad implica que una vez tomadas las decisiones los hospitales no se pueden volver atrás, lo que garantiza el equilibrio en un juego dinámico.

8. 6. 3 La cooperación entre oligopolistas: el cartel

Uno de los atractivos que presentan los mercados oligopolísticos es la posibilidad de realizar acuerdos entre las empresas que participan en ellos. En nuestro ejemplo, los dos hospitales pueden decidir formar un cártel y repartirse el mercado para alcanzar la solución de monopolio, lo que incrementaría sus beneficios.

En la realidad estos acuerdos suelen ser frecuentes, ya que eliminan la competencia entre rivales, beneficiándose de él todos los participantes. Por ejemplo, uno de los casos *antitrust* más polémicos en los EE.UU. fue la demanda contra los tres laboratorios farmacéuticos (Pfizer, American Cyanamid y Bristol-Myers) que poseían los derechos sobre la patente del antibiótico tetraciclina por acordar el establecimiento de barreras a la entrada no lícitas y el mantenimiento durante 1953 hasta 1961 de precios idénticos no competitivos (28). El gobierno demostró que durante varios años los precios permanecieron estables en 30,60 \$ por bote de 100 cápsulas en las farmacias mientras el coste por bote era nada más de unos 3 \$.

Sin embargo, no todos los acuerdos entre empresas son estables. En muchos casos existen fuertes incentivos para que las partes no lo respeten, ya que si no una de ellas incumple el acuerdo mientras que el resto lo respeta los beneficios adicionales que obtiene son muy importantes.

Por otro lado, en muchas ocasiones los juegos se presentan en forma de dilema del prisionero lo que dificulta la cooperación entre las partes. Como señala McKay (29) el dilema del prisionero constituye un obstáculo para la cooperación en los mercados de asistencia sanitaria. Son ejemplos de ello la duplicación de servicios, las guerras publicitarias o las fuertes inversiones en tecnología.

Para comprender la aplicación del dilema del prisionero a los mercados sanitarios vamos a desarrollar un ejemplo. Como se comentó anteriormente, los hospitales no suelen competir en precios, sino que más bien centran su competencia en otro tipo de variables. Entre éstas una de las más importantes es la tecnología. De hecho, una de las críticas más importantes a los sistemas sanitarios es que introducen demasiado pronto las nuevas tecnologías sanitarias difundiéndolas rápidamente (30), lo que produce un fuerte incremento de los costes (31) y una duplicación de los aparatos de diagnóstico o tratamiento (32). Ahora bien, la existencia de un dilema del prisionero explica por qué la inversión realizada en tecnología es a veces excesiva.

Imaginemos un núcleo urbano de 200.000 habitantes con dos hospitales. Ambos hospitales están pensando en adquirir un *SPECT*, equipo de diagnóstico para la realización de tomografías por emisión de un único fotón utilizado para el diagnóstico de linfomas y otros tumores. La matriz de beneficios se recoge en la tabla 8.3:

Tabla 8.3 La decisión de invertir en tecnología y el dilema del prisionero

		Hospital A	
		Compra el <i>SPECT</i>	No compra el <i>SPECT</i>
Hospital B	Compra el <i>SPECT</i>	π_A : 10 π_B : 10	π_A : 5 π_B : 20
	No compra el <i>SPECT</i>	π_A : 20 π_B : 5	π_A : 15 π_B : 15

Unidad: millones de euros.

Si ambos hospitales deciden no adquirir el *SPECT* sus cuotas de mercado y sus beneficios permanecen constantes. Ahora bien, si sólo uno de ellos adquiere la nueva

máquina su cuota de mercado se incrementa a costa del otro hospital, lo que implica unos mayores beneficios para el que invierte en tecnología y unos menores para el que no lo hace. Por otra parte, si ambos adquieren la nueva tecnología sus cotas de mercado permanecen inalteradas y sus beneficios se reducen, ya que los ingresos marginales que produce son inferiores a los costes marginales que genera, ya que el tamaño de los hospitales no permite amortizar la máquina. Por este motivo, en la tabla 8.3 se aprecia qué el equilibrio de Nash se encuentra en la celda en la que ambos compran el *SPECT*, mientras que el óptimo de Pareto es que ninguno de los dos hospitales adquieran la nueva tecnología.

En muchas ocasiones los hospitales son víctimas del dilema del prisionero (33). En ausencia de acuerdos cooperativos, los hospitales invierten en nuevas tecnologías porque no quieren correr el riesgo de no invertir y que la competencia si lo haga. Esta situación hace que los hospitales y las compañías de aseguramiento se lancen a una carrera tecnológica que supone un fuerte incremento de los costes.

8. 6. 4 La competencia potencial y las barreras de entrada

En un mercado oligopolístico las empresas que están instaladas en el mercado deben preocuparse del resto de sus rivales y de aquellos que puedan incorporarse al mercado en el futuro. Por tanto, la competencia entre empresas no se limita a la ya existente, sino que además hay que tener en cuenta la competencia potencial.

Por este motivo, muchas de las decisiones estratégicas que toman las empresas se refieren al establecimiento de barreras de entrada, para impedir o reducir el riesgo que supone la competencia potencial.

El primero en identificar las causas que impiden la libre movilidad interindustrial fue Bain (34). Entre las barreras a la entrada que pueden existir en un determinado mercado las más importantes son: las economías de escala, la diferenciación de productos, las ventajas absolutas en costes y las barreras legales.

Las economías a escala se dan cuando la función de producción presenta rendimientos crecientes a escala. Estos rendimientos suponen unas funciones de costes medios y

marginales decrecientes, tal como se señaló en el capítulo 5. Por tanto, cuanto mayor sea el volumen de producción de las empresas, menor será su coste unitario, motivo por el que una empresa que quiera entrar en el mercado deberá invertir una importante cantidad para poder instalar una gran capacidad. Sin embargo, siempre la empresa mayor presentará una ventaja competitiva, motivo por el que en el límite nos encontraríamos en el caso de un monopolio natural que será analizado en el capítulo de los fallos del mercado.

La diferenciación de producto supone por sí misma una barrera a la entrada. En los mercados que existe una gran variedad de productos la competencia será más difícil, ya que la demanda potencial para los nuevos productos será menor. En este sentido, cabe recordar el apartado anterior sobre las ventajas del innovador. Por otro lado, la imagen de marca y la publicidad son instrumentos que permiten la diferenciación del producto, motivo por el que si una empresa quiere entrar en una industria con un nuevo producto deberá incurrir en unos costes publicitarios muy importantes, lo que implicará un aumento de sus costes totales, situándola en una posición de desventaja en el caso de decidir entrar.

Existe ventaja absoluta en costes cuando las empresas ya instaladas tienen unos costes de producción menores a los de las entrantes para cualquier nivel de producción. Esta situación es bastante parecida a la de las economías de escala, aunque la diferencia con ella es que no es necesario la existencia de rendimientos crecientes. Es decir, independientemente de los rendimientos de la función de producción, las empresas que están presentes en el mercado tienen costes inferiores a las entrantes. Esta situación se puede dar por distintas causas como puede ser contar con personal especializado (curvas de aprendizaje) o tener unos contratos de suministro a largo plazo con proveedores.

Por último, la existencia de reglamentación por parte de las Administraciones Públicas puede introducir barreras a la entrada. Este sería el caso de las patentes o de las concesiones públicas.

Un hecho importante a la hora de analizar las barreras a la entrada es diferenciar si éstas existen de forma natural en el mercado o si son fruto de decisiones estratégicas que toman las empresas existentes para eliminar la competencia potencial. Para analizar este

último caso, se pueden utilizar los juegos consecutivos, ya que las empresas que están pensando entrar en un mercado toman su decisión después que las empresas instaladas tomen las suyas.

Para comprender este aspecto vamos a introducir un ejemplo. Supongamos un determinado laboratorio farmacéutico, IAMAR, que tiene una patente sobre un medicamento para tratar el dolor producido por la pancreatitis aguda basado en la meperidina, el cual es un analgésico narcótico que habitualmente se utiliza para el tratamiento del dolor abdominal. El periodo de vida que le resta a la patente son un par de años, motivo por el IAMAR sabe que una vez finalizada ésta puede existir el riesgo de que otras empresas fabriquen el medicamento y entren en el mercado. De hecho, HIVEAL, es un laboratorio que está pensando en entrar en el mercado y fabricar el medicamento una vez finalizada la patente.

En esta situación IAMAR se encuentra ante una decisión estratégica, ya que ella puede tomar una actitud pasiva o activa para facilitar o dificultar la entrada en el mercado de HIVEAL. En la actualidad, su tamaño de planta es bajo, ya que es una empresa que consigue abastecer al mercado sin tener una capacidad importante. Por este motivo, sabe que ante una eventual entrada de nuevas empresas no podrá aumentar su producción significativamente para bajar los precios y situar a HIVEAL en una situación de desventaja competitiva. Por este motivo, se está planteado incrementar ahora su tamaño de planta, con el objeto de disuadir a sus futuros competidores de entrar en el mercado. Esta decisión debe ser tomada ahora, ya que el capital es un factor móvil a largo plazo, motivo por el que para poder variar su tamaño de planta IAMAR necesita dos años.

En la figura 8.19 se representa el juego al que se enfrentan estos dos laboratorios de forma extensiva. Este tipo de representación es alternativa a la que se ha utilizado anteriormente en el caso del dilema del prisionero. La secuencia del árbol va de izquierda a derecha y cada nódulo representa una decisión del laboratorio situado en el mismo. En este juego, el primer movimiento le corresponde a IAMAR que es el laboratorio que tiene la patente y por tanto es el primero en tomar su decisión estratégica.

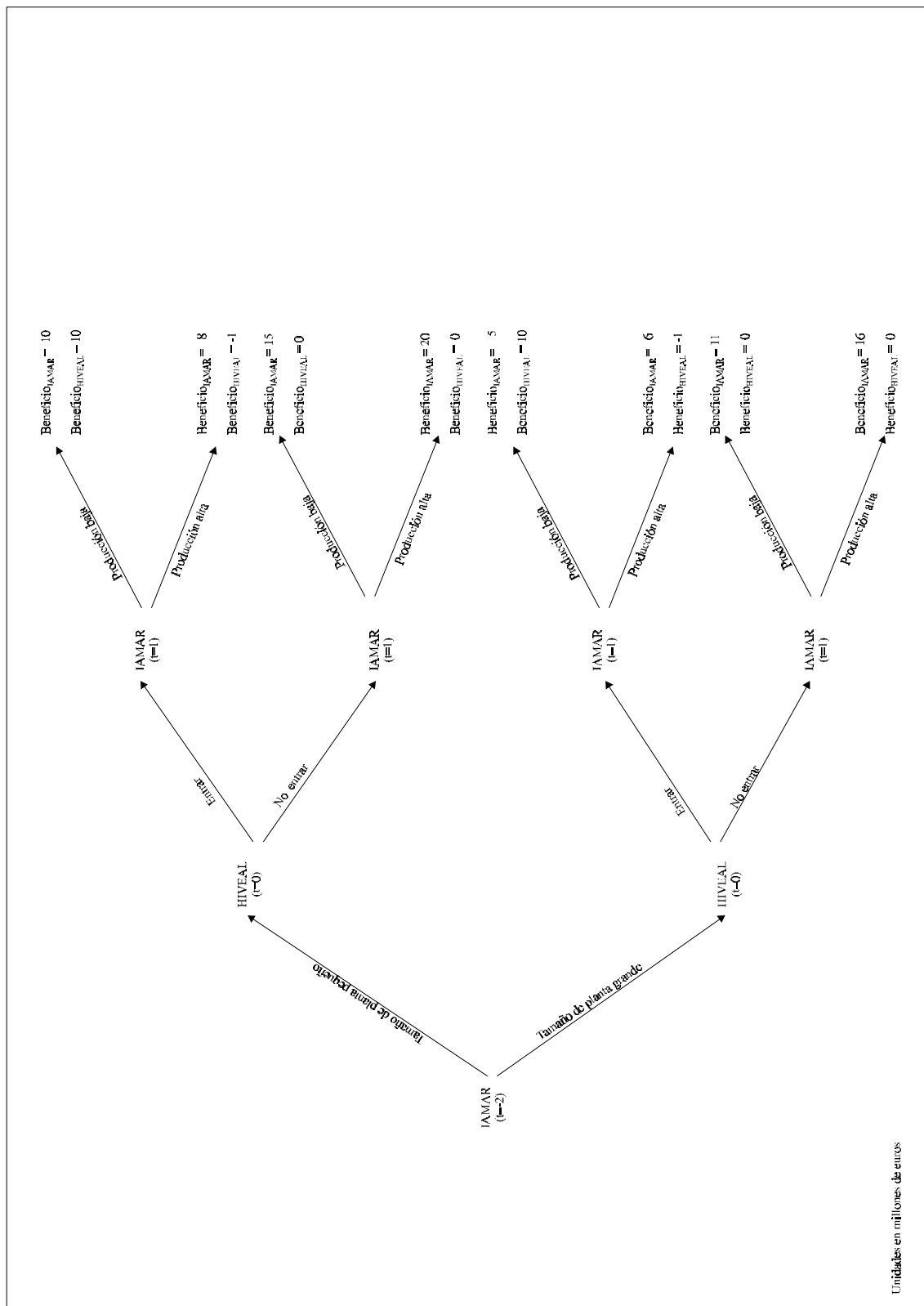


Figura 8.19 Las barreras a la entrada en un juego secuencial en el caso de un medicamento para la pancreatitis aguda basado en la meperidina.

Como se aprecia en la figura 8.19 IAMAR puede adoptar en $t=-2$ una estrategia activa o pasiva para evitar la entrada de competidores en el mercado una vez finalice el periodo cubierto por la patente. En este caso, la decisión estratégica es decidir si aumenta o no su tamaño de planta.

Si adopta una estrategia pasiva, no realizará ningún cambio en su conducta y seguirá manteniendo el mismo tamaño de planta que cuando estaba en solitario en el mercado. Una vez transcurridos los dos años ($t=0$), el laboratorio HIVEAL decide si entra o no en el mercado. Ante una posible entrada, IAMAR puede elegir su nivel de producción en $t=1$. Si elige, un nivel de producción alto, conseguirá que se reduzcan los precios del mercado y colocar a HIVEAL en una situación de desventaja competitiva ($B_{IAMAR}=8$, $B_{HIVEAL}=-1$). Mientras que si escoge un nivel de producción bajo las dos empresas se mantendrán en el mercado con beneficios iguales ($B_{IAMAR}=10$, $B_{HIVEAL}=10$). La amenaza por parte de IAMAR de elegir un nivel de producción alto no es creíble, ya que una vez que HIVEAL ha entrado en el mercado lo mejor que puede hacer IAMAR es escoger un nivel de producción bajo. La obtención de mejores resultados para el laboratorio existente cuando elige un nivel de producción bajo se debe básicamente a su reducido tamaño de planta, que hace que no pueda incrementar su producción de forma significativa sin que aumenten también sus costes. Por tanto, si IAMAR no varía su tamaño de planta el equilibrio de Nash se encuentra en entrar para HIVEAL y producir bajo para IAMAR obteniendo ambas empresas 10 millones de euros de beneficio.

Por otra parte, si adopta una estrategia activa, invertirá en incrementar su tamaño de planta en $t=-2$. De esta forma, si entra HIVEAL en el mercado la mejor respuesta por parte de IAMAR es elegir un nivel de producción alto con lo que coloca a HIVEAL en una situación de desventaja competitiva ($B_{IAMAR}=6$, $B_{HIVEAL}=-1$). Ahora, al tener un tamaño de planta mayor, la amenaza de producir un volumen elevado es creíble, ya que si IAMAR escoge un volumen bajo sus beneficios son inferiores a los que obtiene produciendo mucho ($5 < 6$). Por tanto, el equilibrio se encuentra en no entrar para HIVEAL y producir alto para IAMAR, obteniendo ésta última unos beneficios de 16 millones de euros.

Como IAMAR ya está instalada en el mercado, tiene la ventaja de mover primero, motivo por el que al comparar las dos soluciones comentadas anteriormente su

estrategia dominante es aumentar el tamaño de planta en $t=-2$. De esta forma, introduce de forma estratégica una barrera a la entrada y elimina la competencia potencial.

Referencias bibliográficas

1. Cowing, T.C., Holtman, A.G. y Powers, S. "Hospital Cost Analysis: a survey and evaluation of recent studies", en R. Scheffler y L. Rossiter (ed.), *Advances in health economics and health services*, Vol. 4. , JAI Press, Greenwich, Conn., 1983.
2. Hornbrook, M. C., "Hospital case mix: its definition, measurement and use; Part I. The Conceptual Framework", *Medical Care Review*, Vol. 39, N° 1, Spring, 1982.
3. Hornbrook, M. C., "Hospital case mix: its definition, measurement and use; Part II. Review of Alternative Measures", *Medical Care Review*, Vol. 39, N° 2, Summer, 1982.
4. Arnould, R. J. y DeBrock, L. M. "Competition and market Failure in the hospital industry: a review of the evidence", *Medical Care Review*, Vol. 43, N° 3, Fall, 1986.
5. Newhouse, J. P., "A model of physician pricing", *Southern Economic Journal*, Vol. 37, N°2, pp. 174-183. 1970.
6. Kessel, R. "Price discrimination in medicine", *Journal of law and economics*, Vol. 1, pp. 20-53, 1958.
7. Ruffin, R. y Leigh, D. "Charity, competition, and the pricing of doctors' services", *Journal of Human Resources*, Vol 12, pp. 212-222, 1973.
8. Reuben y Wittcoff, *Pharmaceuticals Chemicals in perspective*, Wiley, Nueva York, 1990.
9. Lobato, P., Lobo. F., y Rovira, J. *La industria farmacéutica en España tras la unificación del mercado europeo*. Farmaindustria. Madrid. 1997.
10. Segura, M. "Consideraciones económicas de las especialidades farmacéuticas genéricas". En. Díez Rodrigálvarez (Cord.), *Genéricos. Claves para su conocimiento y comprensión*, Editores Médicos, Madrid, 1999.
11. Luaces, A. *Problemas de la intervención de precios de los medicamentos en España*, Panorama de la economía de la salud y los medicamentos, Universidad Carlos III de Madrid, 22 de enero, 1993.
12. Sher, W. y Pinola, R. *Teoría microeconómica*. Madrid. Alianza Universidad Textos 95. Alianza Editorial. 1985.

13. Nishimura, K., Ohkusa, Y. y Ariga, K. "Estimating the mark-up over marginal cost: a panel analysis of Japanese firms 1971–1994." *International Journal of Industrial Organization*, Vol. 17, pp. 1077–1111. 1999.
14. Baumol, W. *Business behavior, value and growth*, Harcourt, Brace & World, Nueva York. 1967.
15. Newhouse, J. P. "Toward a theory of nonprofit institutions: an economic model of a hospital", *American Economic Review*, Vol. 60, N° 1, pp. 64-74. 1970.
16. Chamberlin, E.H. *The Theory of Monopolistic Competition*. Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1950.
17. Baumol, W. J. "Contestable Markets: an Uprising in the Theory of Industry Structure". *American Economic Review*, (marzo 1982): 1-19.
18. Baumol, W., Panzar, J.C. y Willig, R.D. *Contestable Markets and the Theory of Industry Structure*. San Diego, California, Harcourt Brace Jovanovich, 1982.
19. Demsetz, H. "The nature of Equilibrium in Monopolistic Competition", *Journal of Political Economy*, (febrero 1959): 21-30.
20. Demsetz, H. "Why Regulate Utilities?". *Journal of Law and Economics*, (1968 abril): 55-65.
21. Scherer, F. y Ross, D. (1992), *Industrial market structure and economic performance*, Boston, Houghton Mifflin Company.
22. Oberender, O. "Cost-benefit analysis of angina prophylaxis in the Feral Republic of Germany" en W. van Eimeren y B. Horisberger Eds., *Socioeconomic evaluation of drug therapy*, Berlin, Springer, 1988.
23. Schmalensee, R. "Product differentiation advantages of pioneering brands", *American Economic Review*, Vol. 72(junio 1982): 349-365.
24. Hurwitz, M. y Caves, R. "Persuasion or information? Promotion and the Shares of Brand Name and Generic Pharmaceutical". *Journal of Law & Economics*, Vol. 12, (1988): 299-320.
25. Levit, K., Lazenby H., Cowan, C. y Letsch, W. "National health expenditure, 1990." *Health Care Financing Review*, Vol. 13 (otoño 1991): 29-54.
26. Higgins, C. W. "Competitive reform and nonprice competition: implications for the hospital industry." *Health Care Management Review*, Vol 14 (otoño 1989):54-66.
27. McLaughlin, C. G. "Market responses to HMOs: price competition or rivalry?" *Inquiry*, Vol. 25 (verano 1988): 207-18.

28. *In the matter of American Cyanamid Co. et al.*, Federal Trade Commission, 1747 (1963).
29. McKay, N. "The prisoner's dilemma: an obstacle to cooperation in health care markets." *Medical Care Review*, Vol. 51, Nº 2 (verano 1994):180-204.
30. Rublee, D. "Medical technology in Canada, Germany and the United States." *Health Affairs*, Vol. 8 (otoño 1989): 178-181.
31. Lamm, R.D. "High-tech health care and society's ability to pay." *Healthcare Financial management*, Vol. 44 (septiembre 1990): 21-30.
32. Rogatz, P. "The impact of technology on medical care: an overview." En *Medical technology, health care and the consumer*. Nueva York, Human Sciences Press, 1981.
33. Benjamini, Y., Gafni, A. y Maital, S. "The diffusion of medical technology: a prisoner's dilemma trap?" *Socio-Economic Planning Science*, Vol. 20, Nº 1(1986): 69-74.
34. Bain, J. S., *Barriers to new competition*, Cambridge, Mass, Harvard University Press, 1956.

CAPÍTULO 9

FALLOS DEL MERCADO EN SANIDAD

Indalecio Corugedo

Universidad Complutense de Madrid

9.1 Introducción

En capítulos anteriores se han visto las características de los mercados competitivos, aquellos mercados que suponen un mecanismo perfecto de asignación de recursos. Sin embargo, en economías con estructuras tan complejas como las actuales, la idea de un mercado perfecto tiene más interés como base de referencia que como ejemplo del funcionamiento real de un mercado. Si estas objeciones anteriores pueden ser tomadas con carácter general, los problemas para describir los mercados de "salud" y de "atención sanitaria" bajo la óptica de los mercados competitivos son realmente insalvables, como ya se ha puesto de manifiesto en el capítulo anterior.

Por ello en este capítulo se estudiarán los diferentes tipos de problemas que se pueden considerar existentes en los mercados sanitarios, que impiden el buen funcionamiento del mercado y las diferentes soluciones que se pueden dar en cada caso si seguimos persiguiendo la búsqueda de mecanismos de asignación óptima de los recursos sanitarios. Estamos también ante la ocasión de discutir la relevancia del papel del Estado como moderador en estos casos en los procesos de asignación. El estudio de los "fallos" del mercado de asignación de recursos sanitarios se hará distinguiendo los tipos siguientes, existencia de rendimientos crecientes a escala o monopolios naturales, aparición de "externalidades" en el funcionamiento de los mercados y existencia de incertidumbre, con situaciones de información incompleta o asimétrica entre los agentes económicos.

9.2 Rendimientos crecientes a escala o monopolios naturales

En el ámbito sanitario se presentan continuamente inversiones en las que los costes fijos son muy considerables. Tomemos como ejemplo de inversión la construcción de un hospital. Tanto los terrenos como los edificios y todos aquellos equipos de capital fijo suponen unos costes muy considerables, por lo que la concepción del mercado competitivo como organizador de la asignación de tales recursos resulta muy poco creíble. En estos casos la tendencia es hacia la concentración de la propiedad en pocas manos, es decir hacia estructuras de mercados imperfectos con un cierto poder monopolístico (Ver capítulo 8). Esta configuración de tipo monopolístico determinada

por factores de tipo tecnológico, como ocurre en este caso, determina la denominación de "monopolio natural" que se aplica a este tipo de estructuras de mercado. La representación geométrica de los rendimientos crecientes a escala coincide con la zona decreciente de la curva de costes medios a largo plazo (fig. 5.9) o zona de "economías de escala".

Comenzaremos este análisis viendo cómo se realizaría la asignación en el caso de la utilización de los propios precios del mercado, para pasar luego a analizar las diferentes soluciones de equilibrio si el Estado realiza una cierta regulación en los precios. En el capítulo anterior se ha tratado el equilibrio de un monopolista bajo diferentes supuestos en el comportamiento. Aquí trataremos primero el caso en que un monopolio natural se propone maximizar el beneficio, que sería el caso de un hospital privado. Dada la estructura especial de costes que presentan los rendimientos crecientes a escala, una asignación mediante precios competitivos (precio = costes marginales) determina una estructura de pérdidas para el monopolista (ver figura. 9.1.)

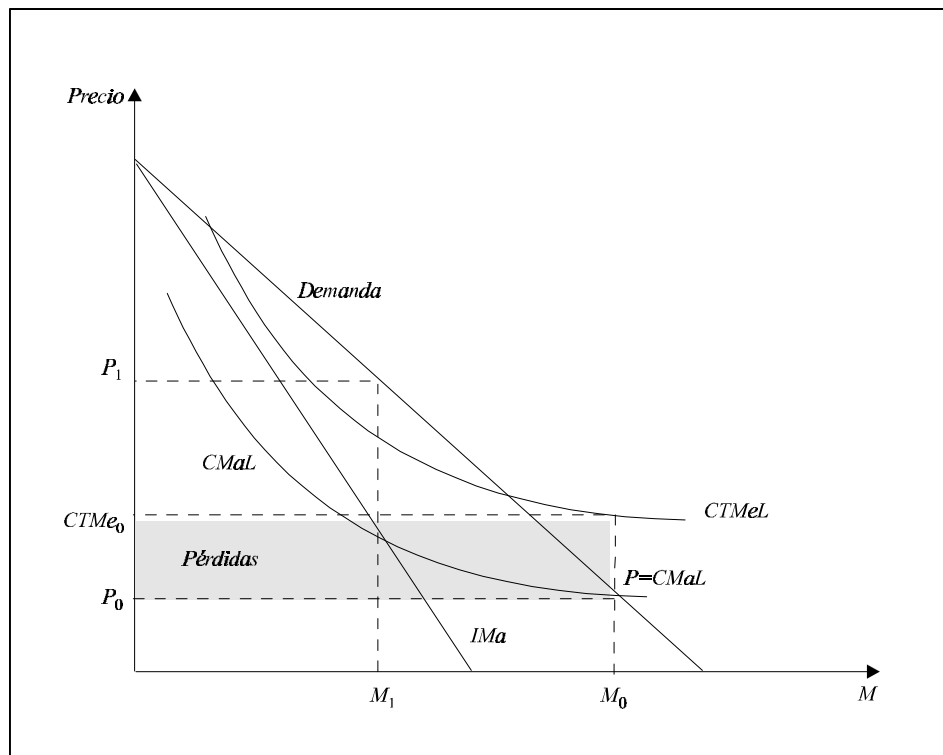


Figura 9.1 Costes medios y marginales a largo plazo con una estructura de rendimientos crecientes a escala. Determinación de las pérdidas derivadas de la regulación de precios según la regla $P = Cma$.

Por ello únicamente el hospital maximizaría beneficios bajo la regla ingresos marginales = costes marginales, lo que supone, como ya se ha visto, una producción de servicios de atención sanitaria inferior a la óptima, un precio más elevado que el competitivo y una pérdida de eficiencia en el sistema. Si el hospital pasase a manos públicas el objetivo ya no sería la maximización del beneficio sino la provisión de unos servicios en un volumen lo más cercano al competitivo, lo que se lograría mediante una regulación de los precios de los servicios por parte del Gobierno, bien bajo la regla precio = coste medio o bajo la regla precio = coste marginal. En el segundo caso, las pérdidas existentes incidirían sobre el gasto público y en el caso de regulación según los costes medios el beneficio sería nulo. (figura 9.2.)

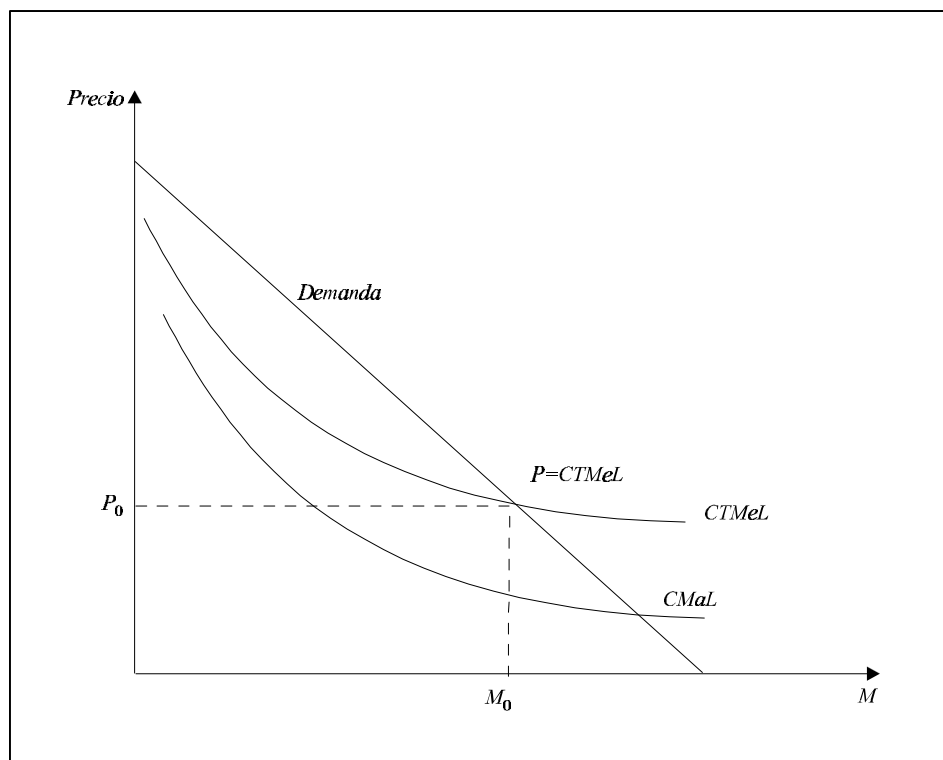


Figura 9. 2 Beneficio nulo derivado de la regulación de precios según la regla $P=CTMeL$

En cualquier caso, en el ámbito sanitario se pueden presentar otros ejemplos en donde estemos ante grandes inversiones, como los del sector farmacéutico vistos en el capítulo anterior, para los que un mercado competitivo degenera en la formación de estructuras de tipo monopolístico que, si no son intervenidas por el Estado, asignan los recursos según reglas muy diferentes a las deseables dadas las características de bien o servicio preferente que se puede otorgar a la atención sanitaria.

Para hacer frente a estos fallos de mercado los hospitales han pasado en numerosos países a ser fruto de la provisión pública. Pero la experiencia en la provisión pública de los servicios ha dado lugar también a la aparición de una serie de “fallos del Estado”, tales como (1):

- mayores costes del personal sanitario público frente al privado
- exceso de personal en los centros públicos
- menor eficiencia en los centros públicos en los servicios no sanitarios (restauración, limpieza, etc.) que normalmente por ello tienen que ser contratados a empresas privadas.
- Dado que el sector público paga a muy largo plazo, los precios de los consumos suelen ser notablemente superiores a los de las instituciones privadas.
- Ausencia de incentivos: Eliminación de la competencia, imposibilidad de quiebra, imposibilidad de discriminación según rendimientos y méritos (estabilidad garantizada)
- Énfasis en la "legalidad", que impide la preocupación por la eficiencia.
- "Internalidades" ó conversión en público del interés particular.

Por todo ello, la existencia de “fallos”, tanto en la organización pública como en la privada del sector hospitalario conduce a buscar políticas de equilibrio entre el mercado y la gestión pública de los servicios.

Las reformas sanitarias en varios países de Europa están por ello destinadas a introducir mecanismos de mercado dentro del funcionamiento de sistemas públicos con el fin de incrementar la competencia entre los hospitales y mejorar los niveles de eficiencia. En España el informe Abril proponía la introducción en el Sistema Nacional de la Salud de mercados internos. En la actualidad, sólo la Comunidad Autónoma de Cataluña ha implementado el sistema de separación proveedor-financiador y es la única comunidad que tiene un sistema de “acreditación”. La motivación de la acreditación es la misma que la certificación industrial, demostrar al cliente que el hospital tiene instrumentos calibrados para controlar su calidad (2).

Otro aspecto interesante en el tema regulación-desregulación dentro del sector sanitario se refiere al sector de oficinas de farmacia. En España se han elaborado modelos (3) que analizan las posibles consecuencias de una desregulación parcial del sector de oficinas de farmacia. Estos modelos tratan de demostrar que una combinación de una política de competencia en precios, por ejemplo autorizando descuentos respecto a precios máximos fijados por el gobierno, y la libertad de entrada, sería beneficiosa desde el punto de vista del bienestar colectivo. Por ejemplo, se podrían sugerir una serie de medidas de política económica sobre el sector de oficinas de farmacia (3):

1. Libertad de entrada con una subasta de licencias que se adjudique en razón del mérito profesional.
2. Liberalización del régimen de propiedad de las oficinas de farmacia
3. Exigencia de presencia permanente de un licenciado en la oficina de farmacia identificado con un distintivo reconocible para los pacientes-consumidores
4. Instauración de precios máximos con un sistema de descuentos
5. Diseño de un mecanismo de compensación para los propietarios recientes de oficinas de farmacia que previsiblemente no han amortizado aún el coste de adquisición o traspaso de la oficina de farmacia.

9.3 Externalidades y bienes públicos

La existencia de "externalidades" supone un segundo grupo de "fallos" del sistema de mercado competitivo. Ocurre cuando las decisiones de consumo o producción de un agente afectan a las oportunidades de consumo o producción del resto de los agentes. Existen externalidades positivas o negativas. Un ejemplo de externalidad positiva serían los efectos positivos para una empresa (con los efectos sociales indirectos que se pueden generar) de una campaña de vacunación antigripal de los trabajadores de la empresa (o por lo menos de los componentes de los grupos de riesgo). Un ejemplo de externalidad negativa serían los propios efectos del contagio por el virus gripal si no se lleva a cabo la vacunación o los efectos del tabaco de los fumadores sobre la población de no fumadores que en numerosas ocasiones conviven con aquellos. Los precios competitivos normalmente no son capaces de recoger los costes y beneficios indirectos derivados de la existencia de externalidades, por lo que nuevamente existe una justificación en estos casos para la intervención del Estado, utilizando los impuestos y

las subvenciones como instrumentos generadores de incentivos o desincentivos para el consumo y/o la producción de bienes socialmente deseables o indeseables. En todos estos casos se trata de un problema de “disponibilidad a pagar” (las aplicaciones prácticas de este método se presentan en el capítulo 12).

Aquí se plantea también el problema de quién se beneficia de los servicios sanitarios y, por lo tanto, quién debe financiarlos. Una "adecuada" financiación de una inversión sanitaria (un determinado tratamiento médico), planteándose el problema en términos de equidad, debe responder a los principios siguientes: cárguese al paciente la parte de la inversión que corresponda al beneficio privado (mejora en su estado de salud) y cárguese al Estado la parte que corresponda al beneficio social (beneficio social = beneficio privado más externalidades).

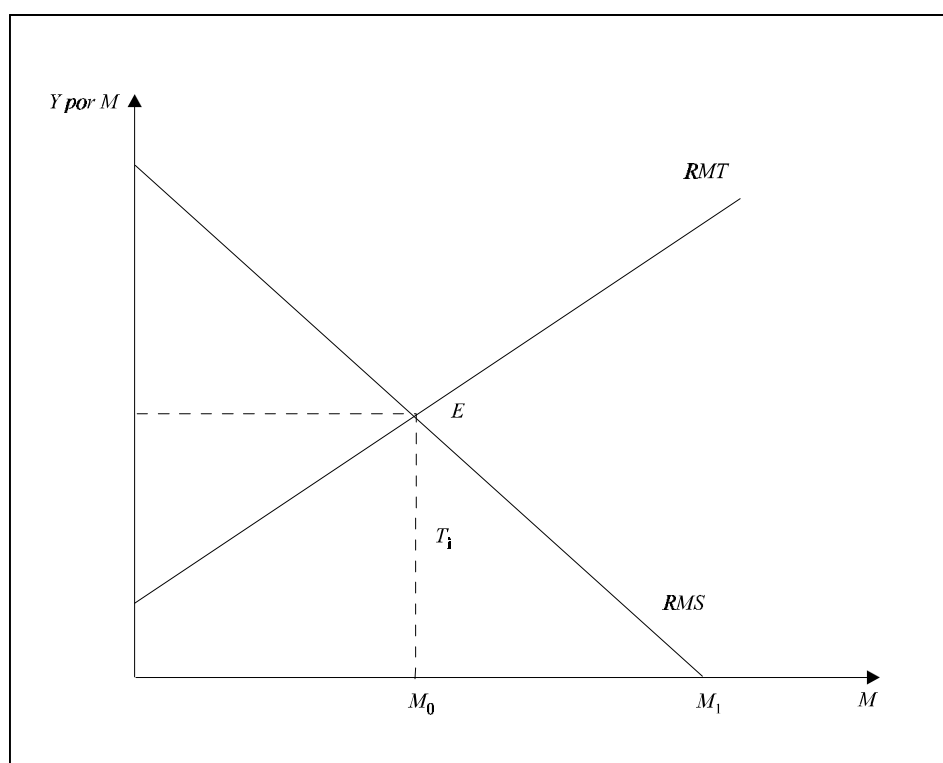


Figura 9.3 Externalidades derivadas del consumo del tabaco

Si la “disponibilidad a pagar” por la atención sanitaria viene reflejada por la suma de la “Relación Marginal de Sustitución” (RMS_i) de cada individuo recogida en la RMS agregada y el precio recoge exactamente el coste de oportunidad (RMT) la condición de equilibrio para la provisión de servicios de atención sanitaria vendrá dada por

$$RMT_M^Y = (RMS_M^Y) \quad (9.1)$$

La figura. 9.3. muestra la cantidad óptima M^* de provisión de asistencia sanitaria dada por la intersección entre la RMS y la RMT. Utilicemos dicha figura anterior para reflejar la externalidad que supone la contaminación de un fumador. La recta $RMS_{Y,M}$ refleja los beneficios marginales decrecientes del fumador. Si no tuviéramos en cuenta los costes sociales crecientes derivados de su contaminación (recta creciente $RMT_{Y,M}$) el fumador apuraría hasta M_1 el consumo del tabaco (Beneficio marginal = 0, máximo beneficio). Si se introducen los costes sociales, el consumo disminuye a M_0 . Podríamos concluir con ello que el segmento EM_0 refleja la cuantía de la intervención del Estado en forma de un impuesto sobre el tabaco (T_i).

9.4 Incertidumbre

En tercer lugar vamos a ver el tipo de “fallo” de mercado que más interés tiene en el estudio del sector sanitario: la incertidumbre y la información incompleta que existe en la mayoría de las decisiones que los agentes económicos han de tomar en los procesos de asignación de recursos sanitarios. Este análisis se dividirá en varios apartados. En primer lugar veremos el comportamiento del consumidor-paciente ante el riesgo de una enfermedad; el apartado siguiente presentará un análisis introductorio de la demanda de seguros sanitarios; en tercer lugar se introducirán los términos “riesgo moral” y “selección adversa” como consecuencia de la implantación de seguros sanitarios; en cuarto lugar definiremos los mecanismos de “señalización”; un quinto apartado tratará sobre un caso especial de relación de agencia, el fenómeno de la demanda inducida por la oferta y, por último se discutirán diferentes mecanismos de aseguración y su significado en el contexto del sector sanitario español.

9.4.1 El comportamiento de un consumidor-paciente ante el riesgo de enfermedad

Supongamos que un individuo consumidor-paciente tiene una función de preferencias dada por $U(Y)$ siendo Y la renta o la riqueza que tiene en los diferentes estados de salud. Supongamos, para simplificar, que existen solamente dos estados, que

denominamos “enfermedad”, con renta Y_1 y “salud”, con renta Y_2 . Si la probabilidad de enfermedad es p , podemos definir una utilidad media o “utilidad esperada” por las rentas del individuo dependiendo de su estado de salud mediante la fórmula

$$E(U) = p U(Y_1) + (1 - p) U(Y_2) \quad (9.2)$$

Lo interesante de este estudio es analizar el comportamiento de este consumidor frente al riesgo. Para ello, vamos a definir el concepto de renta media o “renta esperada” por el individuo por la expresión

$$E(Y) = pY_1 + (1 - p)Y_2 \quad (9.3)$$

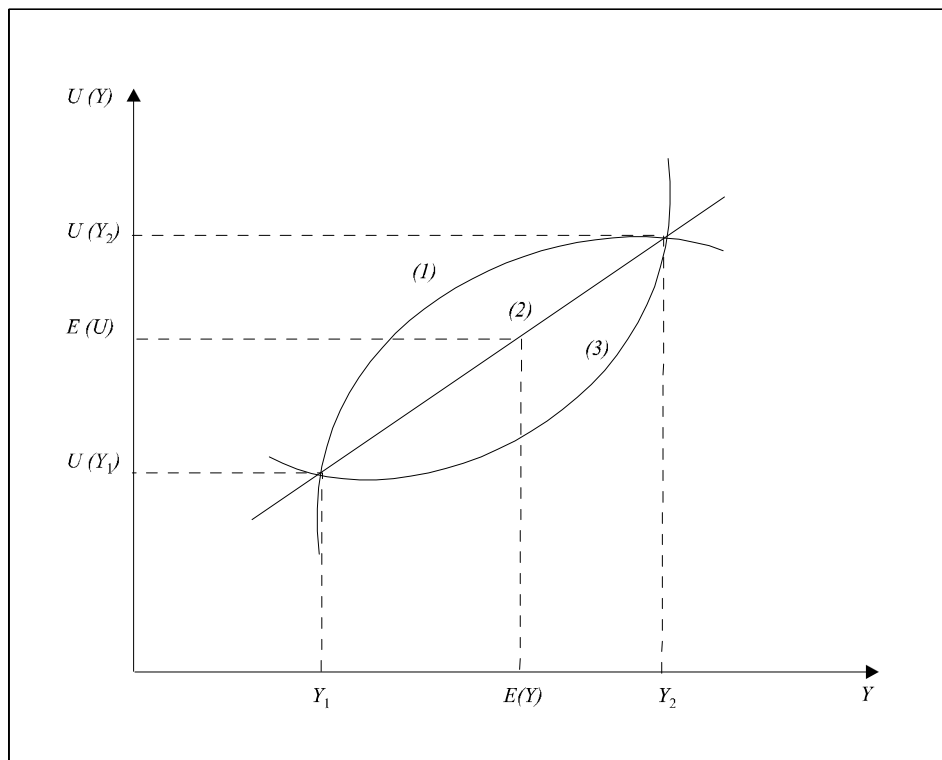


Figura 9. 4 Diferentes comportamientos del individuo frente al riesgo: (1) aversión al riesgo; (2) neutralidad frente al riesgo; y (3) preferencia por el riesgo.

En la figura 9.4 representamos gráficamente la función de utilidad $U(Y)$. A partir de dicha figura, podemos definir tres tipos de comportamiento de un individuo frente al riesgo:

- Aversión al riesgo. La función de utilidad es estrictamente cóncava y se cumple por ello la definición de concavidad: $E(U) < U(E(Y))$
- Neutralidad frente al riesgo. La función de utilidad es cóncava y se cumple que $E(U) = U(E(Y))$
- Preferencia por el riesgo. La función de utilidad es convexa y se cumple por ello que $E(U) > U(E(Y))$.

El supuesto de aversión al riesgo es evidentemente el que mejor se adapta a la teoría del consumo que hemos seguido en este manual, pues la concavidad de la función de utilidad no es otra cosa que suponer que la utilidad marginal de la renta o la riqueza es decreciente.

9.4.2. Los incentivos para la aseguración

Un individuo averso al riesgo de adquirir una enfermedad tiene incentivos para contratar una póliza de seguros sanitarios. Una pregunta que nos podemos hacer es: ¿Cuál es la prima máxima que estará dispuesto a pagar por el seguro? Veamos la figura 9.5.

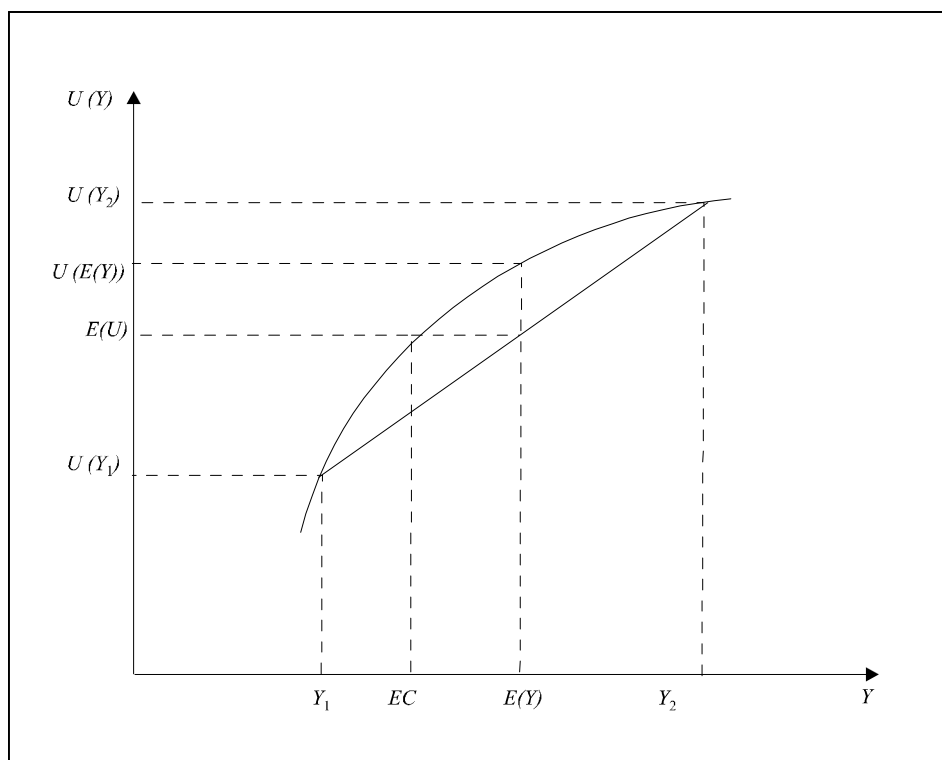


Figura 9. 5 Equivalente de certeza y prima de riesgo

Llamaremos “equivalente en certeza” (EC) a la renta cuya utilidad es igual a la utilidad esperada, es decir $U(EC) = E(U)$. El equivalente en certeza mide la renta cierta cuya utilidad es equivalente a la utilidad media de las rentas que espera tener el paciente ante la contingencia de adquirir una enfermedad. De este modo, la prima máxima buscada puede ser calculada por

$$Pr. Max. = E(Y) - EC \quad (9.4)$$

En general, para el cálculo de la prima óptima que ha de pagar a una compañía de seguros un consumidor-paciente averso al riesgo partiremos, como en otras ocasiones, del supuesto de que el individuo maximiza su utilidad, representada en esta ocasión por el término utilidad esperada, que se calcula determinando previamente la renta o riqueza del individuo en los dos estados de enfermedad y salud. Igualmente supondremos que la compañía de seguros tratará, por su parte, de maximizar el beneficio esperado derivado de la contratación.

Concretemos el cálculo de la prima de seguros óptima en el modelo de aseguración introducido en el capítulo 4. Se trataba de un régimen de "coaseguración" entre el paciente y la compañía de seguros con "copago" de las correspondientes facturas procedentes de la atención sanitaria. Suponíamos que el paciente pagaba una proporción C de aquellas, con lo que la compañía de seguros pagaría entonces $1-C$. Bajo estos supuestos se trata de calcular la tasa C^* óptima del copago.

Una compañía de seguros se supone que con su política intenta cubrir con las pólizas por lo menos los beneficios esperados más una serie de gastos administrativos derivados de su actividad. El contrato de seguros dirá que el asegurador pagará $(1-C) P_m m$ si el consumidor compra m unidades de atención sanitaria a un precio P_m por unidad. Supongamos inicialmente que existen N tipos diferentes de atención sanitaria (por ejemplo, correspondientes a N enfermedades diferentes) con probabilidad p_i de que ocurran. El beneficio esperado por la compañía de seguros será:

$$E(B) = \sum_{i=1}^N p_i (1-c) P_m m_i \quad (9.5)$$

En el caso sencillo de que supongamos únicamente dos estados de salud, (9.5) se reduce a

$$E(B) = p(1 - C)P_m m_1 + (1 - p)(1 - C)P_m m_2 \quad (9.6)$$

Siendo m_1 y m_2 el consumo de atención sanitaria en los dos estados respectivamente. Por la otra parte, el paciente tratará de maximizar su utilidad esperada, dada por

$$E(U) = pU(W_0 - C P_m m_1) + (1 - p)U(W_0 - C P_m m_2) \quad (9.7)$$

Siendo W_0 la renta o riqueza inicial del individuo. Este problema de optimización se resolvería en cada caso teniendo en cuenta que existe una relación a definir previamente entre m y C , es decir, la demanda de atención sanitaria dependerá de la tasa de copago que se establezca entre el consumidor y la compañía de seguros. Esto se traduce en lo que luego llamaremos problemas de "riesgo moral", que serían más significativos cuando C se aproxime a cero.

Existe una clara relación entre la demanda de seguro y la elasticidad de la demanda de atención sanitaria. La figura 9.6. describe dos curvas de demanda de atención sanitaria correspondientes a dos estados de salud diferentes o a dos enfermedades diferentes, D_1 y D_2 , correspondiendo esta última a una enfermedad más severa, que supone un mayor volumen de atención sanitaria y una mayor rigidez de precios. Las dos líneas horizontales de precios corresponden a los precios que ha de soportar un consumidor con un régimen ordinario (P) y con copago (CP).

Podemos ver claramente que, dada una cierta tasa de copago C , las variaciones en la cantidad demandada de atención sanitaria son tanto menores cuanto menor es la elasticidad de la curva de demanda (caso de enfermedad grave). Si el área del trapecio representada por 2 representa la mejora de bienestar del consumidor debida al copago (variación del excedente del consumidor vista en el capítulo 4), este área se reduce cuanto más inelástica sea la curva de demanda de atención sanitaria. Por lo tanto

podemos concluir que "cuanto más elástica sea la curva de demanda de atención sanitaria menores serán los incentivos para la demanda de seguros médicos".

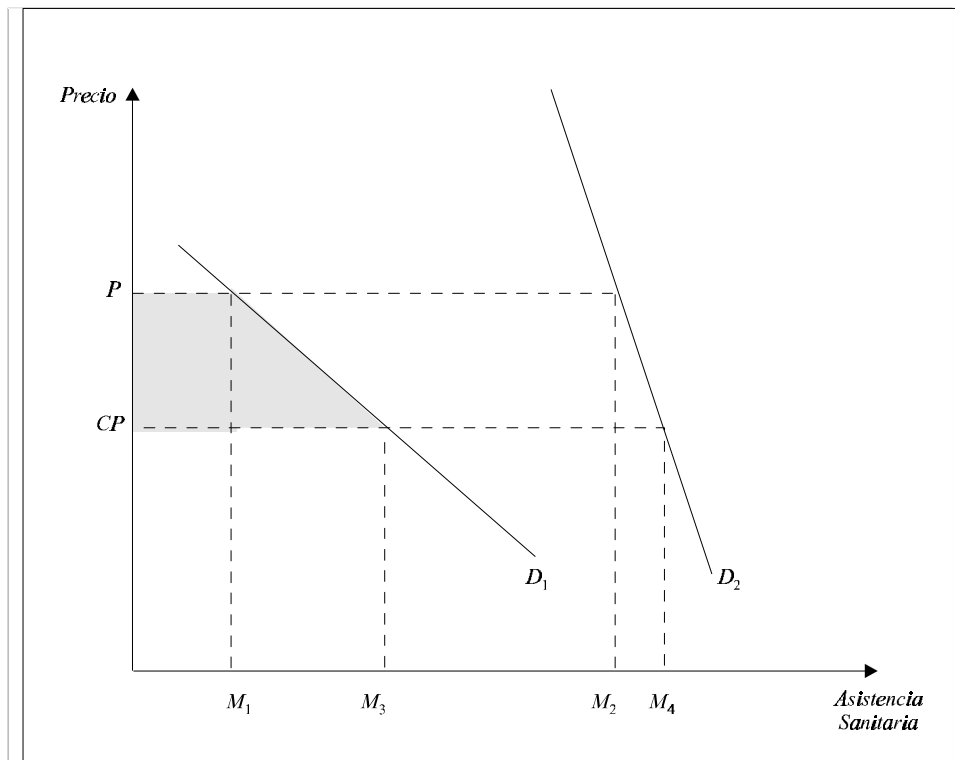


Figura 9. 6 Demanda de seguros médicos y elasticidad de la curva de demanda de atención sanitaria

9.4.3 Selección adversa y riesgo moral

Si volvemos a la idea de un mercado competitivo, el “fallo” que se origina por la existencia de incertidumbre puede ser remediado si se consigue un seguro óptimo, es decir un seguro que cubra al paciente todos los riesgos de la enfermedad. Sin embargo, con la introducción del mercado de seguros surgen en el sistema nuevos motivos para la existencia de ineficiencias, que llamaremos fenómenos de “selección adversa” y “riesgo moral”.

La selección adversa en los procesos de aseguración es una consecuencia de la existencia de información asimétrica entre las compañías de seguros y los asegurados. En la firma de una póliza de seguros, aquellos conocen mucho mejor su estado de salud que la compañía que les asegura. Una prima muy elevada impuesta por la compañía

puede incentivar a los individuos con mejor estado de salud a abandonar la póliza, pues consideran que tienen un bajo riesgo a contraer una enfermedad. Por el contrario, los individuos conocedores de su bajo estado de salud permanecerían adscritos al seguro. Se produce así un proceso de “eliminación” de los “buenos” por los “malos”, la compañía se quedaría con estos últimos como únicos asegurados y el mercado puede llegar a desaparecer.

Un mecanismo que puede disminuir o incluso eliminar los procesos de selección adversa es lo que se conoce como “señalización”. La compañía de seguros puede tratar de detectar previamente a la firma de la póliza con el asegurado las enfermedades o dolencias de tipo crónico que en algún momento futuro puedan dar lugar a una demanda de atención sanitaria. Estos procesos previos de “screening” pueden permitir hacer una selección entre futuros asegurados con arreglo a sus niveles de salud, tal que las pólizas del seguro no sólo reflejen aquellas características visibles del individuo, como puede ser la edad, sino aquellas otras inicialmente invisibles y luego detectadas mediante los mecanismos de “señalización” o “screening” descritos anteriormente.

Cuando hablamos de la probabilidad de que un individuo contraiga una enfermedad no tiene el mismo significado que cuando hablamos de la probabilidad de lluvia o sequía, por ejemplo. En este segundo caso nos referimos a una probabilidad de tipo objetivo, nadie puede influir sobre ésta. Si, por el contrario, nos referimos a la probabilidad de estar enfermo, el paciente sí puede influir en aquella. Si un individuo no tiene precauciones o su forma de vida le predispone a contraer enfermedades, su comportamiento está influyendo sobre la probabilidad de tener ciertas enfermedades. Es muy corriente el ejemplo que se refiere a un aumento de la probabilidad de contraer el SIDA si los individuos no toman precauciones en las relaciones sexuales. Por todo ello, una compañía de seguros médicos procura que su asegurado “maximice su esfuerzo”, es decir tome las mayores precauciones posibles para disminuir la probabilidad de contraer las enfermedades. Se establece así lo que se conoce como una “relación de agencia” entre la compañía y los asegurados, tal que se plantea un problema de “compatibilización de incentivos” entre unos y otros. El “principal” (Compañía de Seguros) trata como empresa de maximizar los beneficios esperados bajo el supuesto de que el “agente” (asegurado) trata de maximizar el esfuerzo, cuidarse al máximo o tomar las máximas precauciones ante la enfermedad. Si el agente asegurador, sea una

compañía privada de seguros médicos o el propio Gobierno, suministra mediante un seguro una cobertura total del riesgo de enfermedad y no vigila la aparición de procesos de “riesgo moral”, aparecerán ineficiencias en el sistema.

Cuadro 9.2. Ineficiencias derivadas de una cobertura total del seguro médico

Veamos el caso de la demanda de servicios médicos del Sistema Nacional de Salud, (SNS) representada en la figura 9.7:

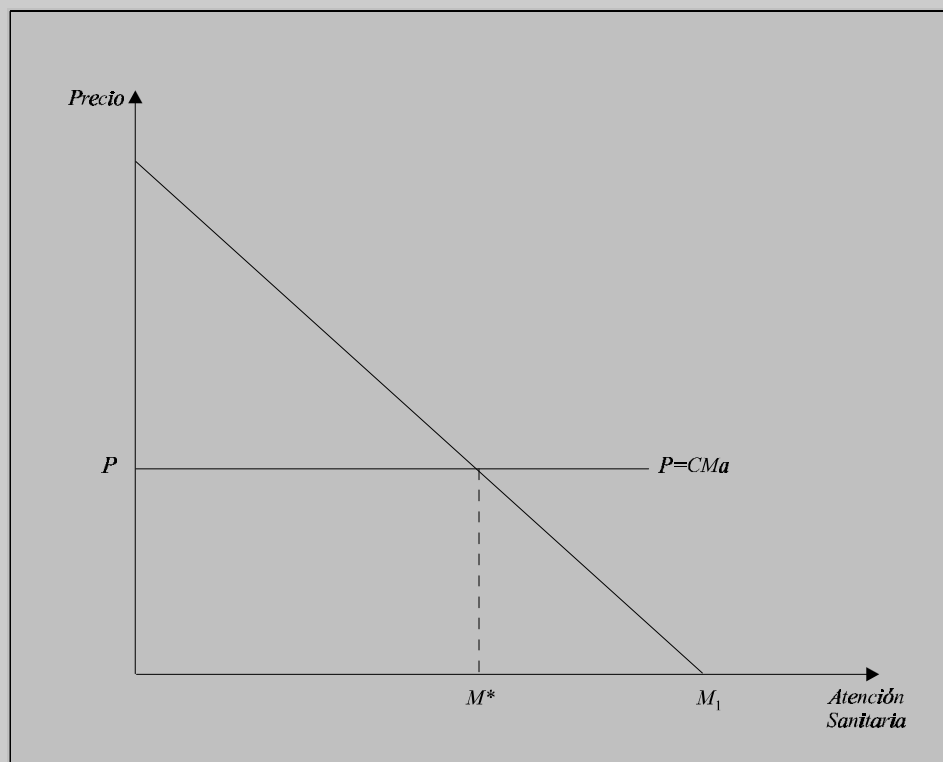


Figura 9.7 Sobreutilización de los servicios gratuitos del SNS

Si todos los costes derivados de los servicios están cubiertos públicamente (Precio = 0) el consumidor paciente demandará una cantidad M_1 de atención sanitaria. Si, por el contrario, se consideran tales costes, el consumidor demandaría atención sanitaria a unos niveles óptimos de M^* . Por lo tanto, el segmento M_1M^* refleja la existencia de un problema de "riesgo moral", representado por una sobreutilización de los servicios del SNS.

9.4.4 Mecanismos de señalización

En el epígrafe anterior hemos introducido ya los mecanismos de señalización en términos de ciertos procesos de "screening" que pueden llevar a cabo las compañías aseguradoras para mejorar la información sobre la salud de los futuros asegurados. Estos mecanismos podrían evitar procesos perversos de selección adversa. En general, la señalización se plantea cuando existe información asimétrica entre dos agentes económicos. Los individuos con una mayor información pueden mejorar si revelan ciertas características apreciadas por aquellos otros individuos cuya información es incompleta. Tal es el requerimiento de información sobre una serie de características sobre el estado de salud de un individuo por la compañía que le quiere vender una póliza de seguros. Este es un ejemplo de "señalización" por parte de la demanda, ya que la empresa establece el "screening" como requisito previo al contrato de seguros, pero puede existir "señalización" por parte de la oferta ("signaling") si existen incentivos para los individuos a revelar su estado de salud con el fin de mejorar su situación en el mercado.

La señalización puede actuar también como mecanismo de discriminación. Tal es el caso de los test con el fin de averiguar los casos de individuos VIH positivos (4). Se está demostrando que estos individuos están siendo discriminados en el mercado de trabajo, tanto en términos de pérdida de empleo o disminución de la probabilidad de encontrar un empleo, si no lo tienen, como en términos de reducciones en sus salarios. Esto se produce inmediatamente después de ser identificados o "señalizados" como seropositivos, sin dar lugar a explicar tales reducciones en términos de una bajada de la productividad. Se trata, por lo tanto, de un claro ejemplo de "señalización".

9.4.5. La demanda inducida por la oferta

Se trata de uno de los temas que ha provocado una mayor controversia en la joven historia de la Economía de la Salud (5). El principio en que se basa la teoría de la demanda inducida por la oferta (SID) es que los oferentes de atención sanitaria tienen y hacen uso de su superior nivel de información para influir sobre la demanda.

Podemos comenzar estableciendo una relación entre un médico (principal) y su paciente (agente) tal que el primero influye sobre las decisiones de consumo del segundo en términos de racionamiento de un fármaco (establecimiento de una posología determinada).

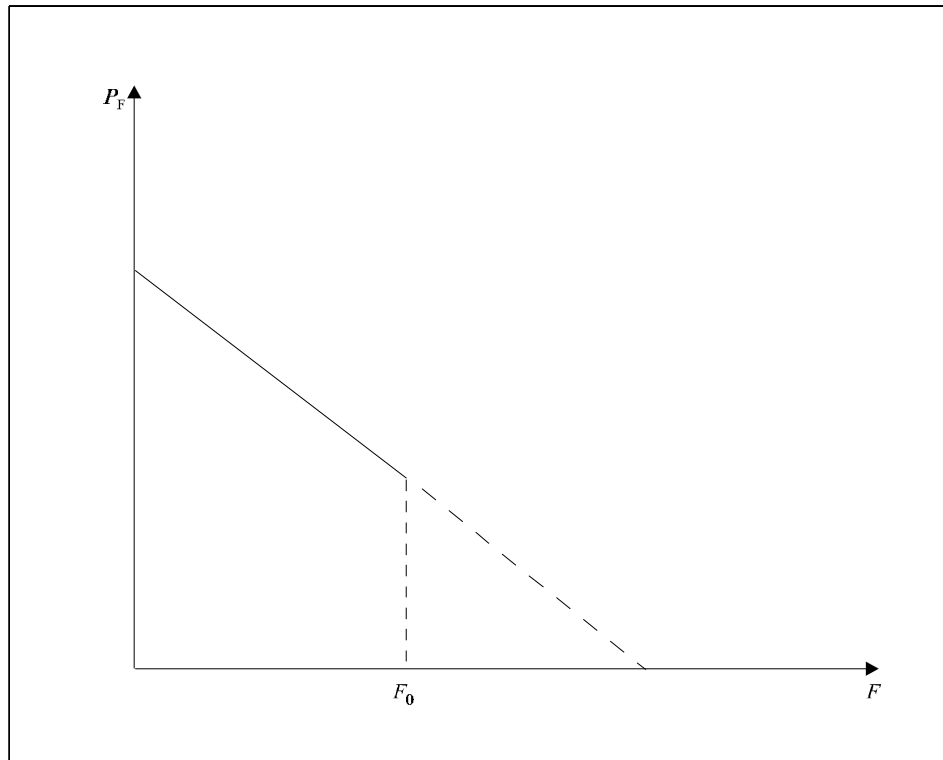


Figura 9.8. Curva de demanda truncada de consumo individual de un fármaco si el médico determina la posología al paciente.

En este caso, la función de preferencias para el paciente-consumidor que se definió en el capítulo 4 se vería alterada por la actuación del médico. Podemos definir entonces el correspondiente programa de optimización del consumidor por la función de preferencias

$$U = U(F, X) \quad (9.8)$$

Siendo F el consumo del fármaco determinado y X el consumo de otros bienes, en donde $F < F_0$, siendo F_0 la limitación de consumo del fármaco que impone el médico al paciente. La restricción anterior supondrá un racionamiento del fármaco y su curva de

demanda individual sería la de la figura 9.8. si suponemos una economía con libertad total de precios.

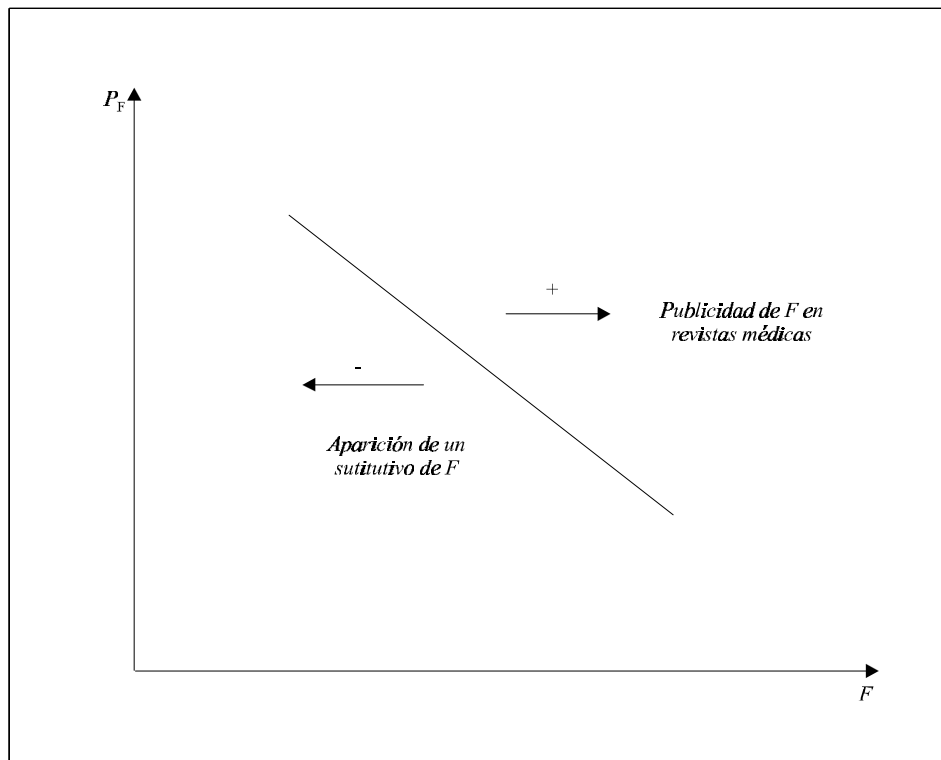


Figura 9.9. Desplazamiento de la curva de demanda de un fármaco.

Si ahora considerásemos la curva de demanda de mercado del fármaco F , las decisiones del médico pueden igualmente determinar variaciones en la cantidad demandada para un precio del fármaco determinado. Una campaña publicitaria convincente hacia un determinado producto puede desplazar hacia la derecha la curva de demanda anterior si aquella se realiza en revistas médicas de elevada difusión. Por el contrario, la aparición en el mercado de un sustituto del fármaco F con menores efectos secundarios determinaría un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de demanda anterior. En ambos casos, la decisión del médico puede ser decisiva si el fármaco F no se dispensa en las farmacias sin receta médica (figura 9.9)

Otro caso de inducción de la oferta sobre la demanda sería aquél en que una mayor disponibilidad por parte del médico o un aumento de la capacidad de la unidad asistencial correspondiente determina un aumento de la demanda de atención sanitaria por parte de los agentes.

Consideremos como ilustración de esta teoría un modelo muy sencillo en donde los mercados son competitivos y están representados por las correspondientes curvas de oferta y demanda con precios de equilibrio definidos exclusivamente por aquellas. (Ver figura 9.10.)

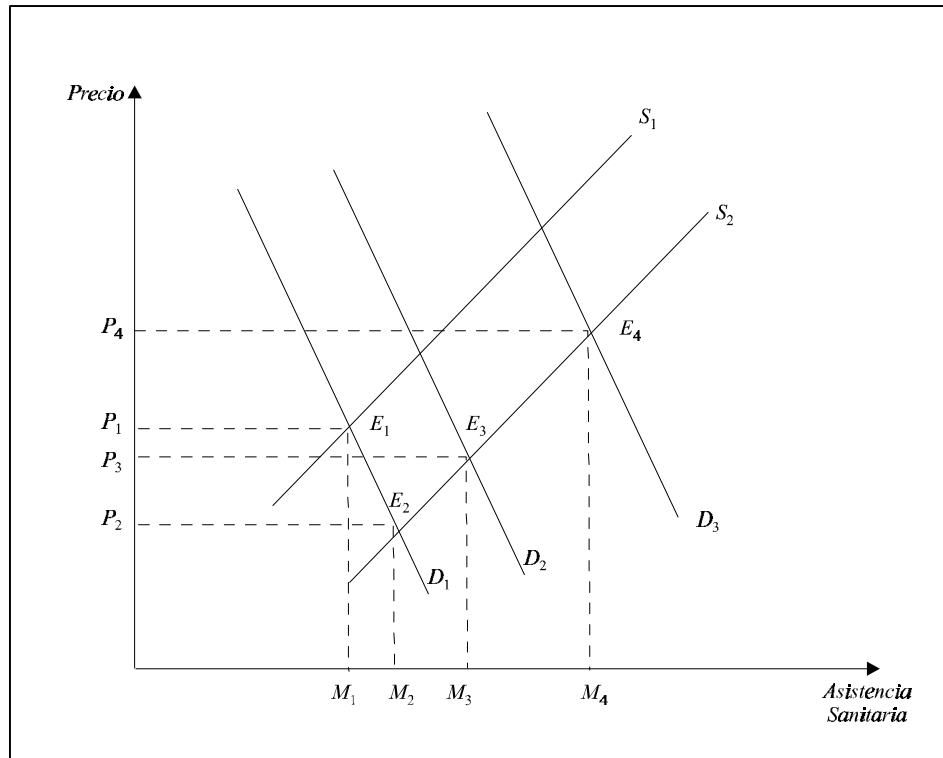


Figura 9.10 Equilibrio del mercado cuando la demanda está inducida por la oferta.

Partimos de unas curvas iniciales de oferta y demanda, dadas por D_1 y S_1 , que determinan un precio de equilibrio competitivo P_1 y una cantidad de equilibrio M_1 . Supongamos que existe un aumento de la oferta. La nueva oferta S_2 (mayor número de camas en un hospital, mayor disponibilidad de horarios de los médicos) determina inicialmente el precio más bajo de equilibrio P_2 . Sin embargo esa no sería la situación final de equilibrio, pues el aumento de la oferta provoca un aumento inducido de la demanda hasta la posición D_2 o incluso hasta la D_3 de la figura. Este proceso determina finalmente un aumento notable de la cantidad demandada de atención sanitaria y puede ocurrir que incluso también del precio final de equilibrio de los servicios (punto final de equilibrio E_4).

9.4.6 El mercado de seguros médicos: Una referencia al caso español

A pesar de que en muchos países, entre ellos España, está garantizada la asistencia sanitaria pública, el mercado de seguros médicos no deja de tener su importancia.. En España existen 135 entidades de seguro médico con un total de 6 millones de asegurados. Existen dos modalidades de seguro médico, la de prestación de servicios y la de reembolso de gastos médicos y hospitalarios (6). En el primer caso, cuyos ejemplos más representativos en España serían las sociedades SANITAS, ASISA o ADESLAS, la entidad aseguradora pone a disposición de sus usuarios un cuadro médico propio e instalaciones médicas propias a cambio de cuotas periódicas. Esta modalidad de seguro cubre en España un 96% aproximadamente del total de asegurados. En la modalidad de reembolso se garantiza al usuario el reintegro total o parcial de los gastos médicos u hospitalarios, también a cambio de una cuota periódica.

Las principales características del mercado de seguros médicos por el lado de la demanda son, según J. Padilla (6):

- Demanda totalmente inelástica
- La salud individual y el seguro médico son bienes privados
- La calidad del servicio tiene relativamente poca importancia en la demanda de seguro médico puesto que los usuarios tienen poco o ningún conocimiento de la calidad del servicio médico que se les proporciona
- Existen importantes problemas de información asimétrica (tanto de selección adversa como de riesgo moral, como ya se ha discutido anteriormente)
- Los usuarios incurren en costes cuando sustituyen una entidad aseguradora por otra. Estos costes están asociados a la existencia de períodos puente en los que ciertos servicios médicos no quedan cubiertos, a la dificultad de evaluar nuevas alternativas y a la pérdida del capital humano generado a través de la relación continuada entre médico y paciente.

Por el lado de la oferta cabe destacar la coexistencia en la mayoría de los países desarrollados de la provisión pública y privada de seguros médicos. Por otra parte, cabe destacar que se trata de un mercado oligopolístico donde las compañías

aseguradoras privadas actúan bajo el mismo criterio que en cualquier otro mercado: la maximización de los beneficios.

Dadas las anteriores características del mercado de seguros médicos, que inciden generalmente de manera negativa sobre los consumidores, sólo la intervención pública, mediante la oferta de un seguro público gratuito y/o fuertemente subsidiado, puede disciplinar la oferta privada y elevar el nivel de bienestar a las cotas deseadas. Pero esta intervención no consiste en la eliminación del mecanismo de mercado mediante la socialización de la oferta de servicios médicos, sino en la coexistencia simultánea de compañías privadas y públicas de seguros médicos.

9.5 La respuesta del Estado a los fallos de mercado: la regulación

Como se ha enunciado ya a lo largo del presente capítulo, los fallos del mercado en la provisión de asistencia sanitaria determinan o justifican la intervención del Estado. La regulación o intervención estatal se puede realizar a diferentes niveles tal como recoge la tabla 9.1:

Tabla 9.1 Tipos de regulación estatal

	Precio	Cantidad	Entrada	Calidad
Factores	• Control de salario • Leyes antimonopolio	• Leyes del Miner para establecimiento de hospitales	• Licenciatura de profesionales médicos • MIR	• Audit médico • Certificados ISO 9000
Producto	• Seguridad social • Control de precios de especialidades farmacéuticas	• Listas de espera • Limitar la cantidad de fármaco prescrita cada vez	• Autorización de comercialización para nuevos fármacos	• Certificación o relicenciatura de los profesionales (Peer review)

Adaptación para España de Phelps (7)

Dentro de la regulación de los salarios del personal sanitario y de los precios de los servicios y productos podemos estudiar el establecimiento de una política de precios máximos para los productos farmacéuticos. En la figura. 9.11. podemos ver que, si los precios regulados fueran superiores a los resultantes de un equilibrio competitivo

(P_{max_1}), no habría alteración alguna en el mercado. La regulación se manifiesta cuando los precios máximos fijados están por debajo de los correspondientes al equilibrio del mercado competitivo (P_{max_0}). En este caso, se produce un exceso de demanda y la cantidad intercambiada correspondería a la ofrecida por los laboratorios. Si el gobierno quiere llegar al punto de equilibrio debe establecer una subvención de cuantía S .

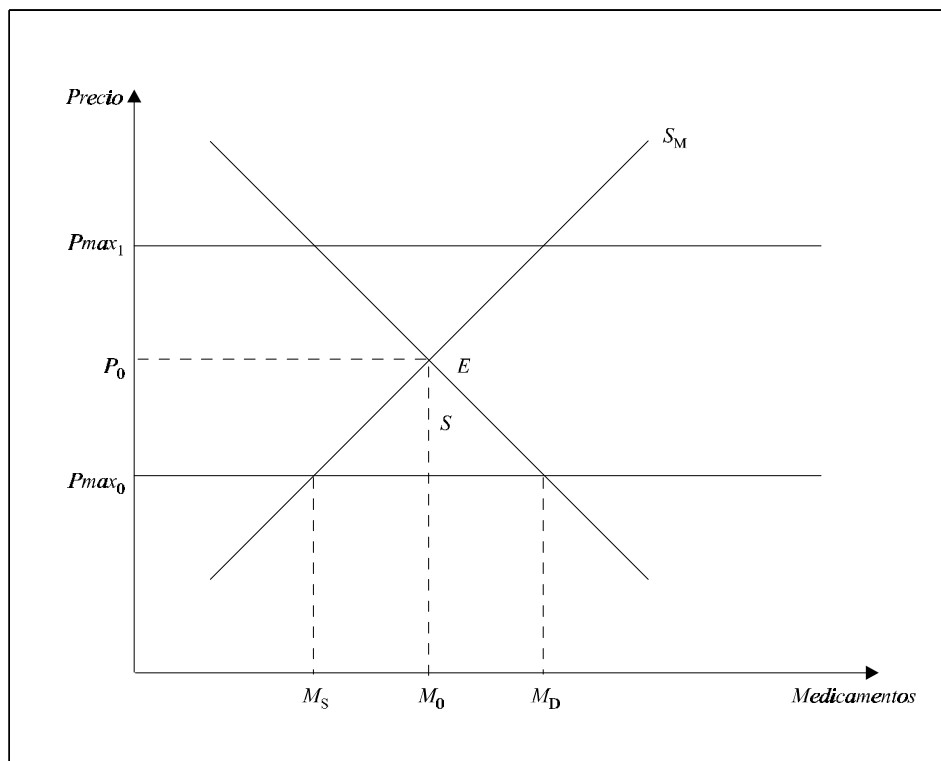


Figura 9. 11. El establecimiento de un precio máximo

La regulación vía cantidades puede tomar dos formas:

- a) Control sobre el establecimiento de nuevas unidades para la asistencia sanitaria y control sobre su funcionamiento
- b) Control sobre las listas de espera de los pacientes con el fin de evitar o disminuir situaciones de "riesgo moral", derivadas de una sobreutilización de unos servicios de atención sanitaria que se proporcionan gratuitamente.

En la figura 9.12 se presenta un ejemplo de regulación vía cantidades. Dado el precio de la asistencia sanitaria (P_0), la demanda es igual a M_D . Sin embargo, la oferta es totalmente inelástica, lo que implica que la cantidad que se puede producir es fija e igual a M_0 . Por tanto, el equilibrio se da en el punto E , existiendo un exceso de demanda que

genera una lista de espera igual a $M_D - M_0$. La alternativa a lista de espera es el incremento del precio de la asistencia sanitaria hasta P_1 .

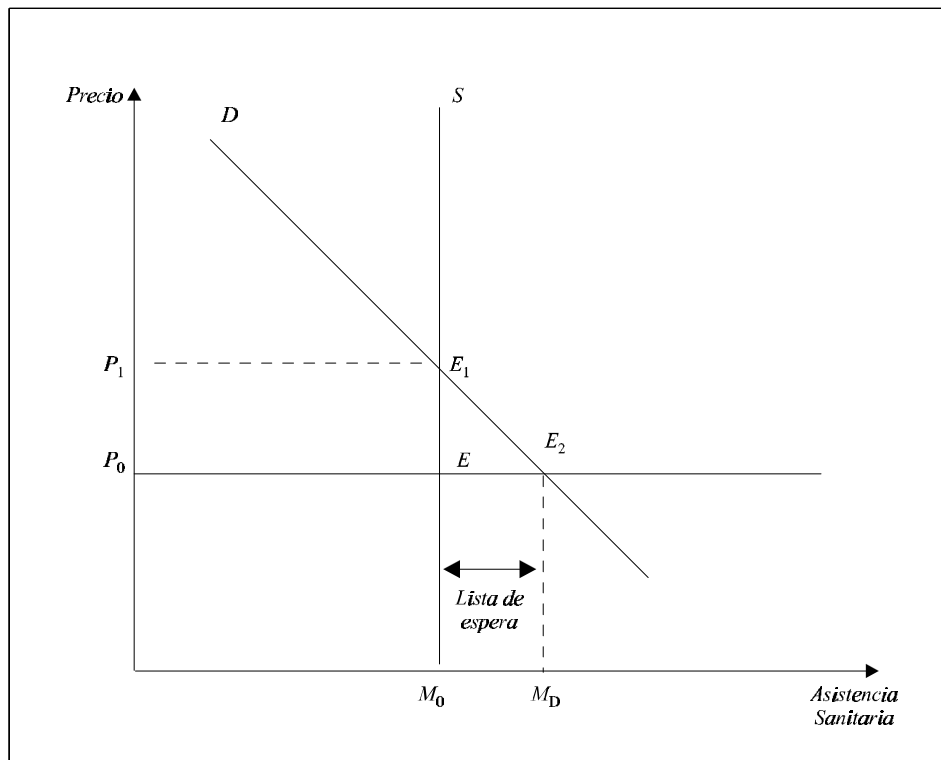


Figura 9. 12 Regulación vía cantidades: las listas de espera

Otro ejemplo de regulación sería la de los hospitales. En España se ha realizado por cuatro vías distintas, que distingue Lluís Bohigas (2), y se mencionan a continuación:

1. La Autorización Administrativa, "que se trata de un mecanismo de regulación tal que un hospital debe solicitar permiso a la autoridad administrativa para realizar los cambios siguientes: Apertura, modificación, traslado o cierre". La competencia de la Autorización Administrativa se traspasó a las Comunidades Autónomas en los años ochenta.
2. La Organización de los hospitales públicos. "Entre este tipo de regulación destacan los aspectos laborales, que se han seguido basando por el modelo impuesto por el INP y en los decretos de organigramas de los hospitales".
3. La Compra de servicios concertados. "Esta compra se ha realizado siempre en forma de Conciertos, sin mediar ningún concurso público que estableciera las características del producto a comprar o del centro a concertar, los precios eran establecidos entre el INP y el centro concertado. Es en 1978 cuando

aparece un decreto regulador de los precios, vigente para el territorio INSALUD y las Comunidades Autónomas, excepto Cataluña".

4. Las normativas del Ministerio de Industria, tanto respecto a la seguridad como a la protección de incendios, que poco a poco se han ido incorporando a los hospitales.

Otros mecanismos de regulación estatal pueden reflejarse en barreras a la entrada. La titulación de Licenciado, que establece la enseñanza reglada de Medicina y Cirugía y los exámenes MIR pueden ser ejemplos claros para España de este tipo de barreras.

Referencias bibliográficas

1. Del Llano et al. "Gestión sanitaria: Innovaciones y desafíos". Masson. 1998.
2. Bohigas, Ll. "La acreditación de hospitales: Un paso hacia la liberalización del mercado hospitalario español" en López i Casanovas, G. y Rodríguez Palenzuela, D.: "*La regulación de los servicios sanitarios en España*". Madrid, Civitas, 1997.
3. García Fontes, W. y Motta, M. (1997): "Regulación de las oficinas de farmacia: precios y libertad de entrada" en López i Casanovas, G. Y Rodríguez Palenzuela, D.: "*La regulación de los servicios sanitarios en España*". Madrid, Civitas, 1997.
4. Oliva J "La valoración de costes indirectos en economía de la salud". Documento de Trabajo 9917. Universidad Complutense de Madrid, 1999.
5. Folland, S.; Goodman, A y Stano, M. *The Economics of Health and Health Care*. Uper Saddle River, New Jersey, Prentice Hall. 1997.
6. Padilla J.: "Competencia en el mercado de seguros médicos". En L López i Casanovas, G *Análisis Económico de la Sanidad*. Barcelona, Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. 1994
7. Phelps, C.E. *Health Economics*. Reading, Mass. Addison-Wesley. 1997.

CAPÍTULO 10

LA MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SANITARIA: UN ANÁLISIS MACROECONÓMICO

Álvaro Hidalgo

Universidad de Castilla-La Mancha

10.1 Visión macroeconómica de la salud

A lo largo del presente texto el enfoque más predominante es el microeconómico. Conocer cómo los consumidores deciden qué cantidad de atención sanitaria desean consumir, la relación entre el médico y el paciente, el funcionamiento de los seguros sanitarios, identificar la función de producción sanitaria o describir al hospital como una unidad de producción sanitaria son elementos muy interesantes desde el punto de vista teórico y, sobre todo, imprescindibles para comprender la salud y la atención sanitaria como bienes económicos.

Sin embargo, las decisiones económicas en el ámbito del Gobierno se centran fundamentalmente en los aspectos macroeconómicos. El aumento de los gastos sanitarios, los problemas de financiación del sistema sanitario, la insuficiencia de la oferta con relación a una demanda potencialmente ilimitada que genera inevitables listas de espera, la calidad de la atención sanitaria, el modelo de sistema sanitario y el peso del Estado y del mercado en el mismo son aspectos que están muy presentes en el debate público, que interesan especialmente a la opinión pública y que por tanto condicionan las decisiones de los políticos y gestores (1, 2, 3).

Es indudable que el auge de la economía de la salud en los últimos treinta años está íntimamente ligado al aumento muy importante del gasto sanitario en los países de la OCDE. De hecho, de 1960 a 1997 el porcentaje del gasto sanitario total como porcentaje del PIB pasó del 3,9 al 7,8. Por tanto, en 40 años el peso del gasto en sanidad prácticamente se ha duplicado. De hecho, si tenemos en cuenta que para el año 1960 sólo disponemos de estadísticas para los países más industrializados de la OCDE podemos pensar que el crecimiento del gasto sanitario total ha sido superior al mencionado anteriormente.

Los datos de la tabla 10.1 muestran que la evolución del gasto sanitario es muy similar entre todos ellos a excepción de Suecia. En términos generales el gasto sanitario se incrementa considerablemente en los años sesenta y setenta, en los ochenta este incremento se atenúa para volver a ser importante en los noventa. Los dos países que presentan unos incrementos mayores en el decenio de los noventa son EE.UU y

Alemania, mientras que en el caso de España su incremento en los 7 últimos años es del 7 por ciento.

Tabla 10. 1 El Gasto sanitario total en porcentaje del PIB.

Años	1960	1965	1970	1975	1980	1985	1990	1995	1997
Australia	4.9	5.1	5.7	7.5	7.3	7.7	8.2	8.4	8.4
Canadá	5.4	5.9	7.0	7.2	7.2	8.3	9.2	9.4	9.1
Francia	4.2	5.2	5.8	7.0	7.6	8.5	8.9	9.8	9.6
Alemania	4.8	5.1	6.3	8.8	8.8	9.3	8.7	10.4	10.7
Italia	3.6	4.3	5.2	6.2	7.0	7.1	8.1	7.7	7.6
Japón	3.0	4.5	4.6	5.6	6.5	6.7	6.1	7.2	7.2
España	1.5	2.6	3.7	4.9	5.6	5.7	6.9	7.3	7.4
Suecia	4.7	5.5	7.1	7.9	9.4	9.0	8.8	8.5	8.6
Reino Unido	3.9	4.1	4.5	5.5	5.6	5.9	6.1	7.1	6.9
Estados Unidos	5.2	5.9	7.3	8.2	9.1	10.6	12.6	14.1	13.9
Media OCDE	3.9	4.4	4.9	6.2	6.6	6.9	7.1	7.7	7.8

Fuente: Eco-sanidad 1999. OCDE

Como veremos más adelante, las principales razones para el aumento del gasto sanitario (4, 5, 6) son:

1. El crecimiento de la población y su envejecimiento. El mayor número de habitantes y la mayor esperanza de vida, debida en parte a la propia efectividad de la asistencia sanitaria, hace que el gasto sanitario crezca de forma considerable.
2. La extensión de la cobertura de los servicios sanitarios. A media que los sistemas nacionales de salud proporcionan servicios a un porcentaje mayor de la población el gasto crece. Por ejemplo, en España en 1960 la cobertura alcanzaba al 50% de la población en 1960, mientras que en 1997 este porcentaje llegaba al 99,8%
3. La mayor preferencia del bien salud con relación al resto de los bienes por parte de los individuos. Tal como vimos en el capítulo 4, las curvas de indiferencias tenían una elevada pendiente al valorar los individuos, en términos relativos, más la salud que el resto de los bienes.
4. Un incremento de los precios relativos de los servicios y productos sanitarios. Si la inflación en el sector sanitario es superior al deflactor del PIB el peso de dicho sector crece en términos del PIB.

5. El uso más intensivo de nuevas tecnologías más costosas.
6. Nuevas enfermedades y cambio en el patrón de la morbilidad de las ya existentes.

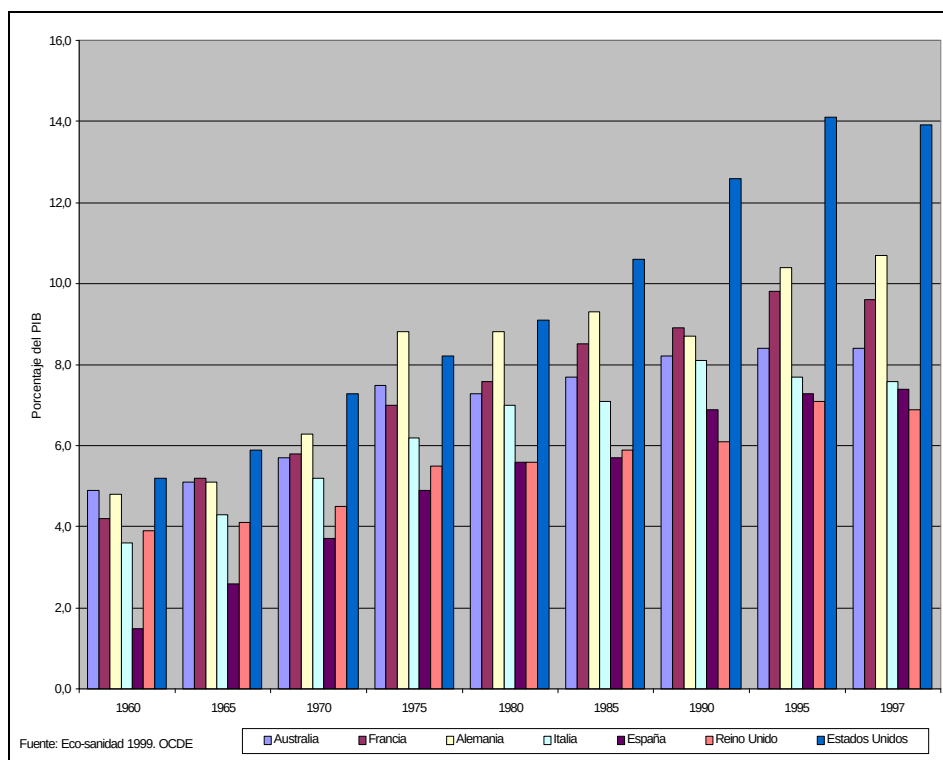


Gráfico 10. 1 Gasto sanitario total en porcentaje del PIB en varios países de la OCDE

Ahora bien, en el gráfico anterior no hemos tenido en cuenta la diferencia entre el gasto privado y el público en sanidad. Como veremos, en cada país el peso de uno u otro es distinto y dependerá del tipo de sistema de salud que posean.

Como se observa en la tabla 10.2 sólo Estados Unidos presenta una diferencia importante entre el gasto en salud público y privado, ya que no existe una asistencia sanitaria universal sufragada por el gobierno. Por esta causa, en EE.UU. el gasto privado supera al público. Sin embargo, en el resto de los países el gasto público representa la mayor parte del gasto sanitario total, situándose el gasto privado entre el 1 y el 2 por ciento del PIB.

Estos datos sugieren que la intervención del sector público es muy importante en la prestación de servicios sanitarios. Este hecho unido al fuerte incremento de esta clase de

gasto en los últimos 30 años hace que gran parte del presupuesto público se dedique a sanidad. Por este motivo, en una época dónde el equilibrio presupuestario de las cuentas públicas se está erigiendo en una garantía de crecimiento económico, el control del gasto sanitario es una preocupación fundamental de las economías industrializadas. De hecho, en los últimos años han proliferado en los países occidentales muchas iniciativas legislativas cuyo fin era la reducción o el freno al gasto sanitario.

Tabla 10. 2 El Gasto sanitario público en porcentaje del PIB

Años	1960	1965	1970	1975	1980	1985	1990	1995	1997
Australia	2.4	2.7	3.2	5.4	4.6	5.5	5.5	5.7	5.6
Canadá	2.3	3.1	4.9	5.5	5.4	6.3	6.8	6.7	6.4
Francia	2.4	3.6	4.3	5.4	6.0	6.5	6.6	7.3	7.1
Alemania	3.2	3.6	4.6	6.9	6.9	7.2	6.7	8.2	8.3
Italia	3.0	3.8	4.5	5.2	5.6	5.5	6.3	5.4	5.3
Japón	1.8	2.7	3.2	4.1	4.6	4.8	4.7	5.6	5.7
España	0.9	1.3	2.4	3.8	4.5	4.6	5.4	5.7	5.6
Suecia	3.4	4.4	6.1	7.1	8.7	8.1	7.9	7.1	7.2
Reino Unido	3.3	3.5	3.9	5.0	5.0	5.0	5.1	6.0	5.8
Estados Unidos	1.3	1.5	2.7	3.5	3.9	4.3	5.1	6.5	6.5
Media OCDE	2.3	2.8	3.5	4.6	5.0	5.2	5.4	5.7	5.8

Fuente: Eco-sanidad 1999. OCDE

Sin embargo, las especiales características de la atención sanitaria (tamaño del sector en la economía, intervención pública y motivos emocionales) han supuesto que estas reformas no sean fáciles de implantar dando lugar a numerosos debates en la opinión pública. En todos ellos se manejan términos macroeconómicos (similares a los empleados en este primer epígrafe) que en muchas ocasiones no son conocidos de forma precisa por los profesionales sanitarios.

Por este motivo, en el próximo epígrafe describiremos mediante la contabilidad nacional el significado de las principales macromagnitudes económicas y sanitarias. Definiremos el PIB, la renta nacional, la diferencia entre magnitudes corrientes y constantes, los deflatores y los índices de precios.

10.2 Las principales macromagnitudes

En una economía compleja debemos utilizar indicadores o variables que resuman las decisiones económicas tomadas a cabo durante un periodo de tiempo determinado por los diferentes agentes económicos. Estas variables, denominadas **macromagnitudes**, son el fruto de la **agregación** de las distintas variables individuales.

Ahora bien para llevar a cabo dicha agregación necesitamos un patrón común para poder valorar la producción de bienes y servicios heterogéneos. Por esta causa, utilizamos el dinero, ya que nos permite agregar en indicadores simples productos muy diferentes. Esto implica que para obtener los distintos agregados necesitamos no sólo la producción física sino también los precios. Por tanto cualquier variable suministrada por la contabilidad nacional se expresa como el sumatorio de las cantidades de cada bien por su respectivo precio:

$$X = \sum_{i=1}^n q_i \cdot p_i \quad (10.1)$$

donde X es una macromagnitud cualquiera, q_i representa la cantidad individual de cada producto contabilizado y p_i es su precio. Según la ecuación (10.1) cualquier indicador de contabilidad nacional pueda variar por la combinación de dos hechos bien diferenciados:

- una alteración positiva o negativa de la producción física de bienes y servicios.
- una modificación al alza o a la baja de los precios de los productos.

Como es natural, los efectos que una u otra tienen sobre la economía nacional son radicalmente opuestos. En el primer caso estamos ante un cambio en la riqueza real de la sociedad, mientras que en el segundo nos encontramos ante una variación en el poder de compra del dinero. Por este motivo, conviene que la contabilidad nacional suministre información suficiente para poder diferenciar estos dos aspectos. Con este propósito los agregados macroeconómicos se valoran utilizando dos tipos de precios.

Empleamos los **precios corrientes**, que son los correspondientes al ejercicio económico que estamos estudiando, para obtener magnitudes **nominales**. La expresión de cualquier macromagnitud valorada con precios corrientes es:

$$X_t^n = \sum_{i=1}^n q_i^t \cdot p_i^t \quad (10.2)$$

donde los subíndices t e i definen respectivamente el ejercicio económico que estamos considerando (1986, 1995, etc.) y la clase de bien que se trata. De esta forma, X_t^n es una macromagnitud nominal contabilizada en el momento t, q_i^t es la producción física del bien i-ésimo en el período t y p_i^t el precio del bien i-ésimo en la fecha t. A tenor de lo recogido en la expresión (10.2) la variable X puede variar por un cambio en la producción o en los precios indistintamente. Por este motivo, **la valoración con precios corrientes no permite estudiar adecuadamente la evolución de las variables macroeconómicas**.

Este es el motivo por el que los sistemas de cuantas nacionales introducen los **precios constantes** para obtener magnitudes expresadas en términos **reales**. En la práctica, se utilizan los precios de un mismo año, denominado base, para valorar la producción de todos los bienes y servicios corrientes. La expresión (10.3) define una macromagnitud estimada con precios constantes:

$$X_t^r = \sum_{i=1}^n q_i^t \cdot p_i^0 \quad (10.3)$$

donde los subíndices t e i definen respectivamente el ejercicio económico que estamos considerando (1986, 1995, etc.) y la clase de bien que se trata. De esta forma, X_t^r es una macromagnitud real contabilizada en el momento t, q_i^t es la producción física del bien i-ésimo en el período t y p_i^0 el precio del bien i-ésimo en el año base.

Al estar valorados todos los años con los mismos precios, los cambios registrados en las macromagnitudes sólo se deben a variaciones en la producción física y no a

modificaciones de los precios. Por tanto, **la valoración a precios constantes si permite estudiar adecuadamente la evolución de las variables macroeconómicas.**

No obstante, la utilización de los precios corrientes es conveniente, ya que como veremos en el apartado 3 de este mismo capítulo permite que la contabilidad nacional estime la variación de los precios.

El PIB y el PNB

De todas las macromagnitudes la más importante es el producto interior bruto o PIB, ya que este indicador representa el resultado final de la actividad productora; es decir, resume toda la actividad económica, motivo por el que se utiliza para estudiar la evolución de la economía. El **producto interior bruto (PIB)** es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos por las unidades residentes en un país en un determinado periodo de tiempo.

Cuando queremos cuantificar la actividad productora de las unidades nacionales empleamos el **producto nacional bruto (PNB)**. A diferencia del PIB, el PNB sólo recoge el valor de los bienes y servicios finales producidos por factores de producción de propiedad nacional. Es decir, es el valor de todos los bienes y servicios producidos por todas las unidades nacionales en un determinado periodo de tiempo. Como es obvio, estas dos macromagnitudes no coinciden, ya que en el PIB no se contabilizan los bienes que fabrican las empresas españolas en el extranjero, mientras que si se tiene en cuenta la producción de empresas extranjeras en España.

En la actualidad, todos los sistemas de cuentas nacionales de los países del área de la OCDE aplican el criterio económico de la residencia y no el de la nacionalidad. Por este motivo, la contabilidad nacional no proporciona el PNB como un agregado del sistema. Sin embargo, puede calcularse añadiendo al PIB las rentas de los factores de producción nacionales obtenidas en el extranjero y deduciendo las rentas de los factores de producción extranjeros obtenidas en el país:

$$\text{PNB} \equiv \text{PIB} + \begin{array}{l} \text{Rentas de los factores} \\ \text{nacionales obtenidas en} \\ \text{el extranjero} \end{array} - \begin{array}{l} \text{Rentas de los factores} \\ \text{extranjeros obtenidas en} \\ \text{el territorio nacional} \end{array} \quad (10.4)$$

Hay que tener en cuenta, que las rentas de los factores de producción pueden ser de dos tipos: las correspondientes a los trabajadores y las procedentes de las empresas o de la propiedad. Por este motivo, la expresión (10.4) puede transformarse en:

$$\text{PNB} \equiv \text{PIB} + \begin{matrix} \text{Remuneración neta de} \\ \text{asalariados recibida del} \\ \text{resto del mundo} \end{matrix} + \begin{matrix} \text{Rentas netas de la propiedad} \\ \text{y de la empresa recibidas del} \\ \text{resto del mundo} \end{matrix} \quad (10.5)$$

$$\text{PNB} \equiv \text{PIB} + \text{PNF} \quad (10.6)$$

de esta forma, distinguimos el origen de la diferencia entre el PIB y el PNB. Un valor positivo en cualquiera de los términos anteriores indica que los trabajadores o empresas nacionales han ganado más en el extranjero que los trabajadores o las empresas extranjeras en el país que estamos considerando. Por tanto, la diferencia entre el PNB y el PIB corresponde a los pagos netos a factores nacionales (PNF).

Una vez vista la relación entre el PIB y el PNB vamos a definir el PIB desde tres ópticas diferentes: oferta, demanda y rentas.

El PIB desde la óptica de la demanda

En este caso definimos el PIB a partir de la demanda¹ que existe sobre los productos. Es decir, dividimos la producción interior entre los diferentes fines por los que se demanda. Esta perspectiva es la del gasto y en el PIB es la suma del consumo final (CF), de la formación bruta de capital (FBC) o de las exportaciones netas (XN):

$$\text{PIB} \equiv \text{CF} + \text{FBC} + \text{XN} \quad (10.7)$$

$$\text{PIB} \equiv \text{CF} + \text{FBCF} + \text{VE} + \text{X} - \text{Q} \quad (10.8)$$

En ambas expresiones debemos de sustraer las importaciones debido a que son bienes y servicios que no son producidos por las unidades residentes y que, sin embargo, si están contabilizadas en el CF y en la FBC.

¹ Para el desarrollo de los siguientes apartados vamos a utilizar el Sistema Europeo Cuentas (SEC) en su última versión de 1995, implantada por el INE a lo largo de 1999.

A partir de la expresión (10.8) podemos distinguir entre el carácter público y privado del CF y de la FBC. De este forma, la ecuación anterior quedaría:

$$\text{PIB} \equiv \text{CF}_{pr} + \text{CF}_{pb} + \text{FBC}_{pr} + \text{FBC}_{pb} + \text{XN} \quad (10.9)$$

$$\text{PIB} \equiv \text{CF}_H + \text{CF}_{ISFLSH} + \text{CF}_{pb} + \text{FBC}_{pr} + \text{FBC}_{pb} + \text{XN}$$

donde el subíndice *pr* representa el gasto del sector privado y el subíndice *pb* indica el gasto llevado a cabo por las Administraciones Públicas (AA.PP.). Dentro del consumo privado diferenciamos el realizado por los hogares (CF_H) y el que llevan acabo las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (CF_{ISFLSH}). Agrupando los términos, llegamos a la expresión más utilizada del PIB por el lado de la demanda:

$$\text{PIB} \equiv \text{C} + \text{IB} + \text{G} + \text{XN} \quad (10.10)$$

donde C el consumo privado, IB la inversión privada, G recoge las compras de bienes y servicios por parte de las AA.PP. y XN son las exportaciones netas.

Una de las novedades que introduce el nuevo SEC-95(7, 8) es la distinción entre los *gastos en consumo final* y el *consumo final efectivo* que vienen a sustituir a los tradicionales conceptos de consumo privado y consumo colectivo. Esta distinción es especialmente importante en el caso de la sanidad.

Los **gastos en consumo final**, realizados por los hogares, las AA.PP y las ISFLSH, cubren exclusivamente los desembolsos monetarios realizados por las unidades de los sectores mencionados. Por este motivo, en los gastos de consumo final de los hogares sólo se incluye el gasto sanitario desembolsado directamente por las familias. Por ejemplo, en el caso de los medicamentos financiados en el marco del Sistema Nacional de Salud (SNS) sólo se incluye la parte que éstos desembolsan, mientras que el gasto en el consumo final de las AA.PP se registra la parte restante que desembolsa el SNS.

Los **gastos de consumo final efectivo** comprende los bienes y servicios adquiridos por los hogares y las AA.PP para la satisfacción de necesidades humanas. De esta forma el consumo final efectivo de los hogares registra no sólo el valor de sus gastos sino

también el valor de los gastos realizados por las AA.PP y las ISFLSH en bienes y servicios individualizables (medicamentos, sanidad, enseñanza) que se transfieren a los hogares en forma de transferencias sociales en especie. En el caso anterior, la totalidad del gasto farmacéutico del SNS se incluye en el consumo efectivo de las familias y no en el consumo efectivo de las AA. PP.

De esta forma, el sistema registra cual es la unidad que lleva a cabo el gasto y cual efectúa el consumo, mostrando el papel redistribuidor que desempeñan las AA.PP y las ISFLSH. De hecho, tal como se recoge en el cuadro 10.1 cerca del 56 por ciento del gasto final en consumo de las AA.PP españolas durante 1995 se realiza en bienes individualizables, lo que constituye una transferencia en especie al sector hogares que determina cerca del 15 por ciento del consumo final efectivo de las familias.

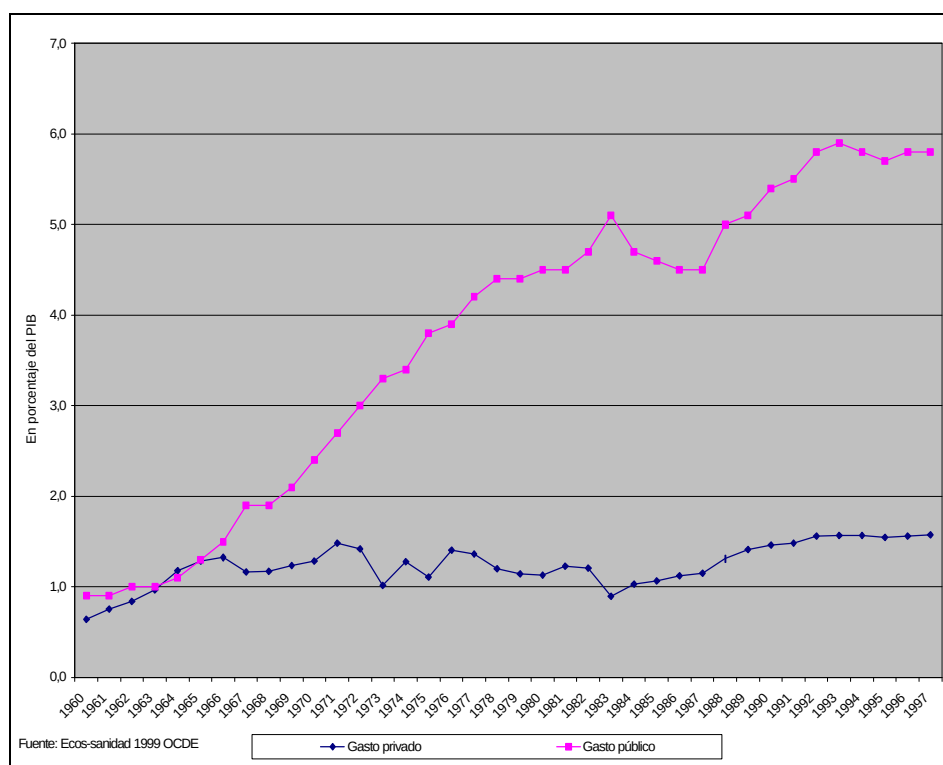


Gráfico 10.2 Evolución en España del gasto público y privado en sanidad

Una vez vista la descomposición del PIB por el lado de la demanda podemos volver al gasto sanitario total. En primer lugar podemos descomponer el gasto sanitario privado y público tal como se muestra en el gráfico 10.2. El primer elemento importante es constatar como a principios de los sesenta los porcentajes del PIB que representaban el gasto privado y público en sanidad eran prácticamente similares. De hecho evolucionan

de forma paralela hasta 1966, año a partir del cual el gasto privado permanece constante disparándose el gasto público sanitario.

Cuadro 10.1 El papel redistribuidor de las AA.PP y las ISFLSH

En este cuadro vamos a estudiar el papel redistributivo que tiene el gasto en consumo realizado por las AA.PP y las ISFLSH. Hay que señalar que se trata de transferencias realizadas en especie por estos sectores instituciones al sector familias.

La diferencia esencial radica en el concepto de gasto y consumo final, ya que en el primero se tiene en cuenta quién realiza el gasto y en el segundo quien lo consume de forma efectiva. En la siguiente tabla se muestran ambos conceptos para el año 1995:

Relación entre el gasto de consumo y el consumo final efectivo

Unidad: miles de millones de pesetas corrientes

Sector	Gasto en consumo final	Consumo final efectivo
Hogares	43.036,6	50.906,8
ISFLSH	519,2	
AA.PP	13.159,0	5.807,4
Bienes individualizables	7.352,0	
Bienes colectivos	5.807,0	
Total	56.713,8	56713,8

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Tal como se aprecia en la tabla anterior, cerca del 56 por ciento del gasto en consumo final de las AA.PP corresponde a bienes individualizables, lo que implica que el consumo efectivo lo realizan las familias. Entre estos gastos se incluye la asistencia sanitaria pública. Por tanto, el sector público realiza un volumen considerable de transferencias en especie a los hogares que suponen a estos cerca del 15 por ciento de su consumo efectivo. Esta información, permite identificar más exactamente cuál es el papel que juega el Estado en la economía y en la provisión pública de bienes privados.

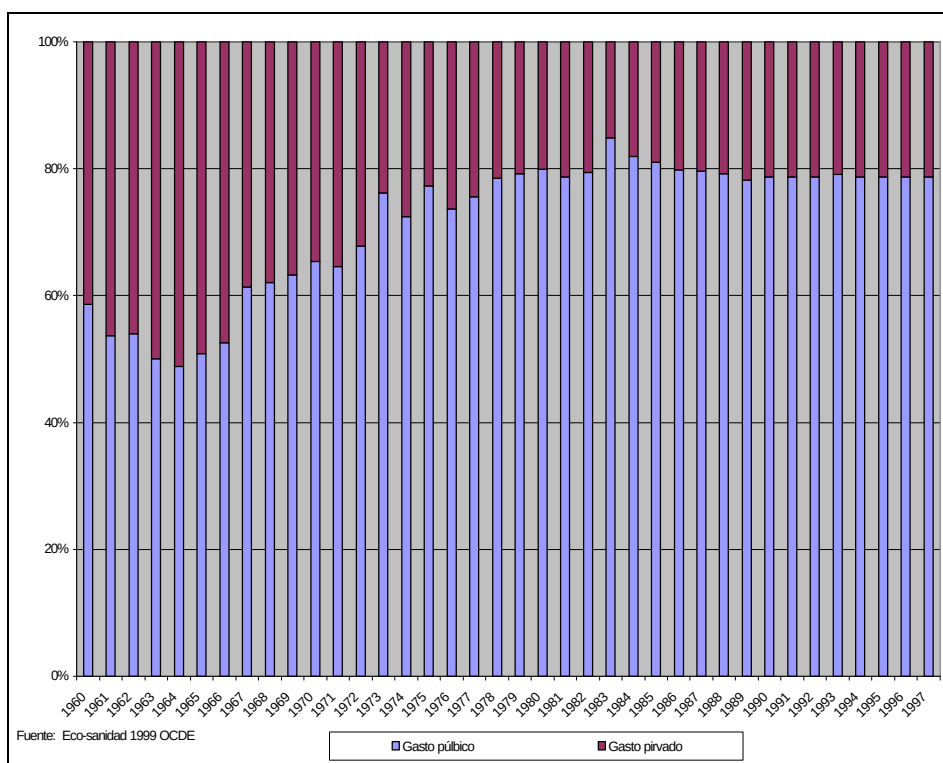


Gráfico 10. 3 Porcentaje del gasto sanitario privado y público sobre el total

Esta evolución se refleja en el peso que ambos componentes tienen sobre el gasto total sanitario. Tal como se aprecia en el gráfico 10.3 el gasto público representaba en los primeros años setenta menos del 60 por ciento del gasto total en sanidad. Sin embargo, de 1968 a 1980 el gasto público pasa a representar el 80 por ciento del gasto total, debido al aumento de la cobertura desde 1970 en adelante (gráfico 10.4), estancándose en dicho porcentaje durante la década de los noventa.

Por otra parte, tanto los gastos públicos como los privados se pueden descomponer en gastos corrientes o de consumo y en gastos en formación de capital o inversión. De esta forma podemos apreciar la parte del gasto que incrementa el stock de capital. Tal como se aprecia en el gráfico 10.5 el principal componente del gasto sanitario, ya sea este privado o público, son los gastos corrientes o de consumo. Por tanto, parece que en el sector sanitario la formación de capital fijo representa una pequeña porción del gasto público y es prácticamente irrelevante en el caso del sector privado.

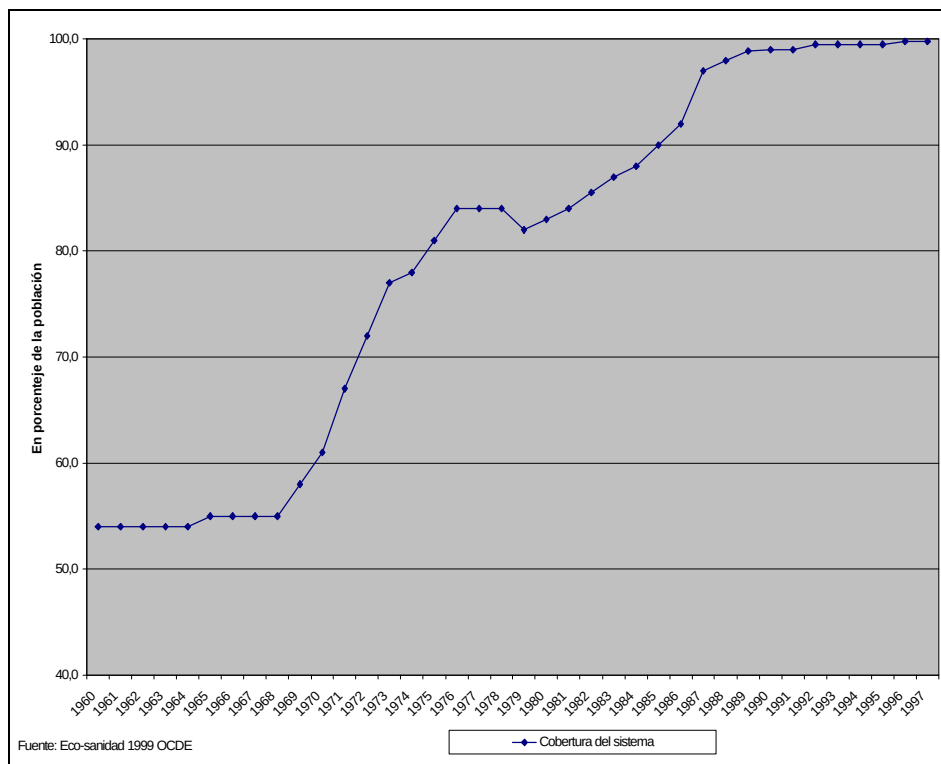


Gráfico 10. 4 Tasa de cobertura del sistema sanitario público español

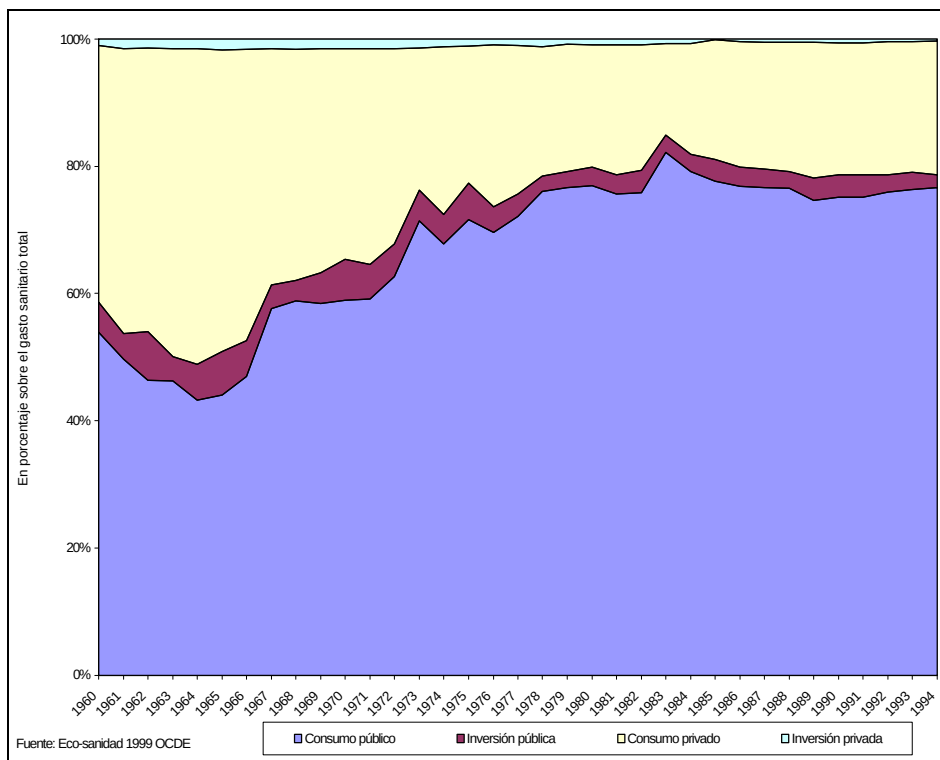


Gráfico 10. 5 Consumo e inversión en sanidad.

En el gráfico 10.6 se recoge el peso de las distintas partidas sobre el gasto de consumo. El gasto farmacéutico es el que mayor porcentaje representa, superior al 50% de media, seguido del gasto en médicos y otros profesionales, entorno al 28%. Destaca la pérdida de peso sobre el total de la cuota familiar del seguro médico

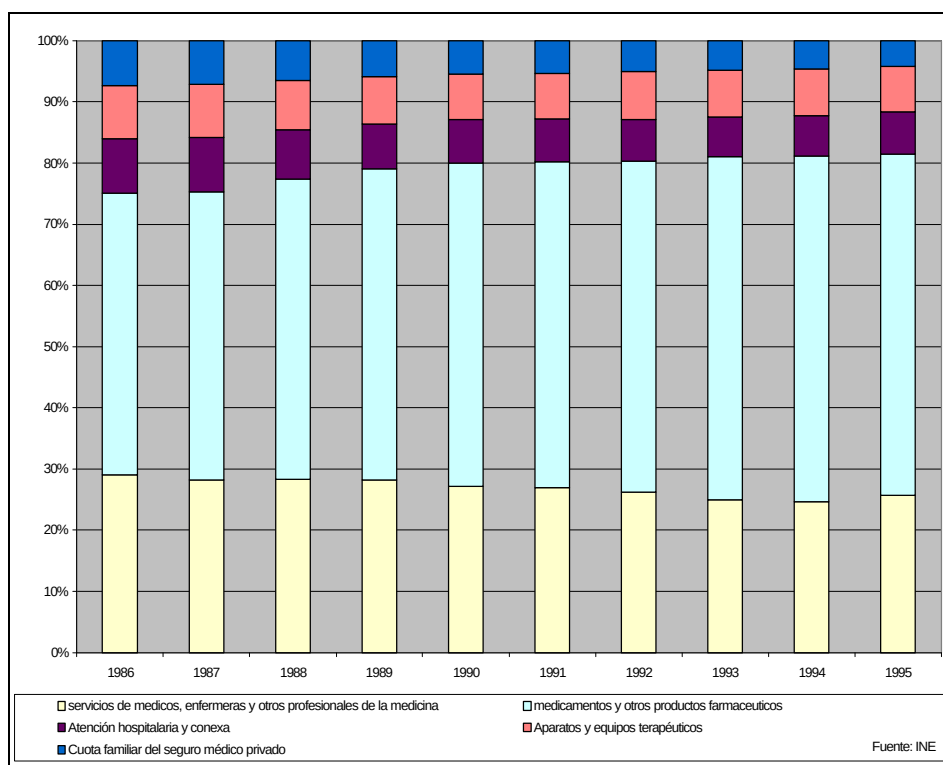


Gráfico 10. 6 Descomposición del gasto privado en consumo medido en pesetas reales.

La estructura del PIB por el lado de la oferta. El valor añadido

En esta ocasión vamos a descomponer el PIB en los sectores que producen y venden los distintos bienes y servicios que componen el PIB. Por el lado de la oferta, el PIB es la suma del valor añadido bruto a precios básicos, el IVA y el resto de impuestos indirectos sobre la producción y la exportación netos de subvenciones. A su vez el VAB es igual a la diferencia entre la producción total y los consumos intermedios. Por consiguiente, el PIB a precios de mercado es igual desde el lado de la oferta a:

$$\text{PIB} \equiv \text{VAB} + \text{IVA} + T_Q \quad (10.11)$$

$$\text{PIB} \equiv \text{PBS} - \text{CI} + \text{IVA} + T_Q \quad (10.12)$$

Hay que señalar que los precios básicos o a precio de los factores representan lo que el producto obtiene por sus bienes una vez descontado los impuestos directos y sumando las subvenciones. Por tanto, la relación entre precios básicos o al coste de los factores y los precios de mercado, que son los que pagan los consumidores, es igual a:

$$P_{cf} \equiv P_{pm} - T_i + S_b \quad (10.13)$$

En la práctica, el PIB por el lado de la oferta se suele presentar utilizando el enfoque funcional de la actividad económica. Es decir, los resultados de las identidades 10.11 y 10.12 se expresan por ramas de producción. Por lo que se desglosa el VAB en cada una de las principales ramas de actividad. Por eso este enfoque es especialmente útil para analizar la contribución de un determinado sector a la producción de un país.

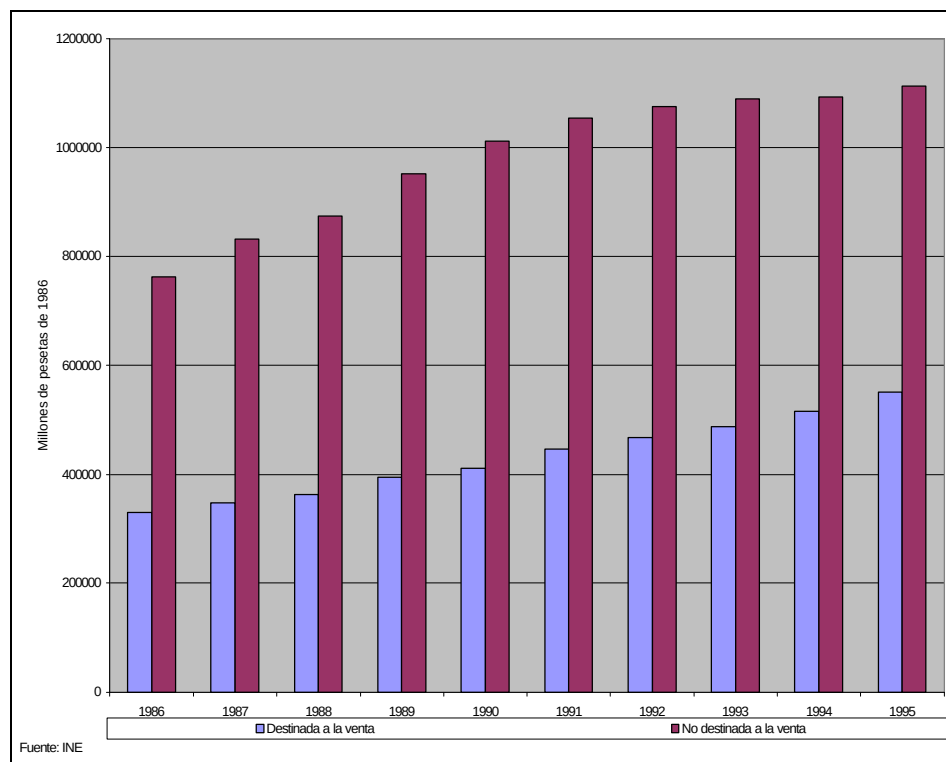


Gráfico 10. 7 El VAB a precios constantes en la rama sanitaria.

En el gráfico 10.7 se presenta la evolución del VAB de la producción de sanidad en sus dos vertientes: destinada a la venta y no destinada a la venta. Hay que señalar que para la determinación de una determinada actividad sanitaria como actividad de mercado o no se utiliza la regla del 50 por ciento, que se refiere al ratio de las ventas en porcentaje de los costes de producción, ya que si este ratio supera el 50% se considera como

sanidad destinada a la venta, independientemente de la titularidad de la sociedad que realice la actividad.

Como se aprecia claramente, el VAB creado por la sanidad no destinada a la venta es bastante superior al de la sanidad destinada al mercado. Sin embargo, en los últimos años el peso de este componente se incrementa, llegando a representar el 50 por ciento del VAB de la sanidad no destinada a al venta. Con relación al conjunto de la economía, el VAB en 1995 de la producción de salud destinada a la venta y la no destinada a la venta representaban respectivamente el 1,62% y 2,77% del PIB total.

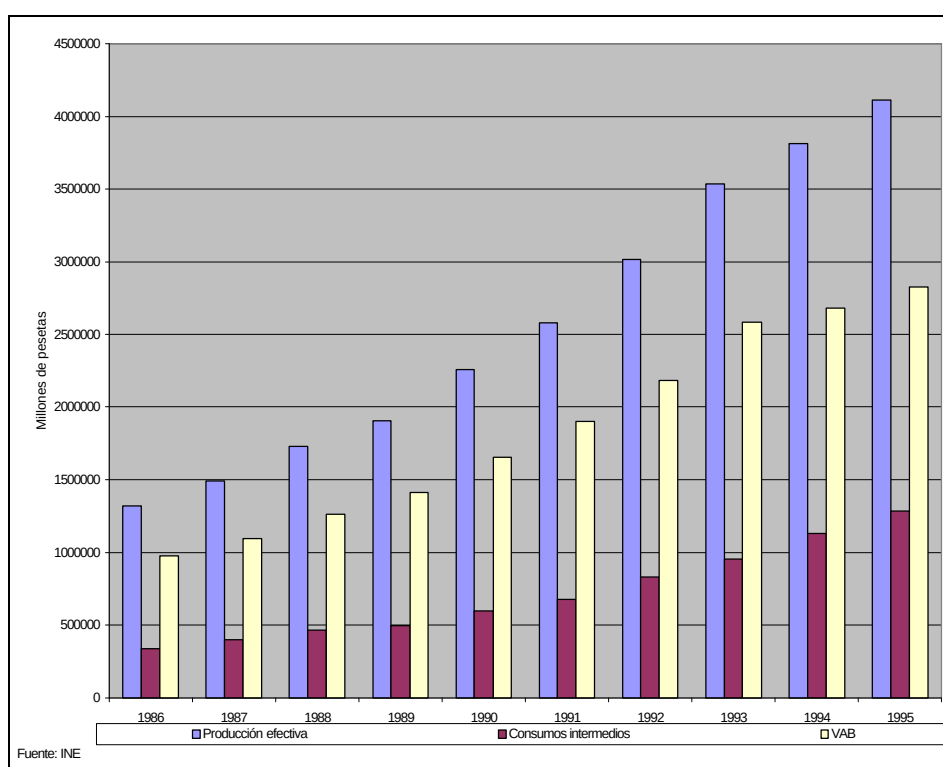


Gráfico 10. 8. La producción total, los consumos intermedios y el VAB en la producción de sanidad.

Sin embargo, el efecto de la producción de sanidad en la economía no se limita a la producción mencionada anteriormente, ya que para obtenerla es necesaria la utilización de consumos intermedios de otros sectores económicos, lo que contribuye a generar valor añadido en dichos sectores. Sin embargo, en términos generales (9) la sanidad suele considerarse como un sector independiente del resto de los sectores, ya que el crecimiento que éste registra no se transmite al resto de la economía ya que sus relaciones intersectoriales son escasas. De hecho, estos sectores (sanidad destinada a la

venta y sanidad no destinada a la venta) suelen considerarse como sectores de producción primaria final, ya que adquieren una pequeña cantidad de consumos intermedios al resto de los sectores y, de marea simultánea, su producción se destina prácticamente a la demanda final, motivo por el que sólo una pequeña parte tiene como destino otros sectores productivos. En el gráfico 10.8 se observa el peso de la producción total, de los consumos intermedios y del VAB en la producción de sanidad, mientras que en el gráfico 10.9 se muestra la evolución del VAB en la industria farmacéutica española.

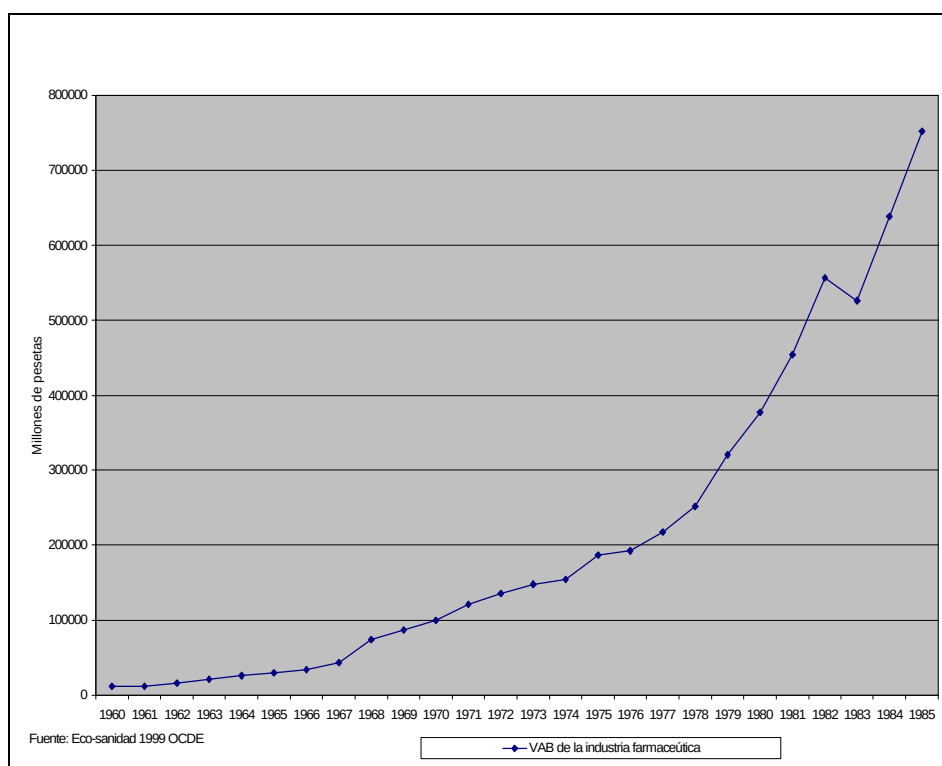


Gráfico 10. 9 EL VAB de la industria farmacéutica en España

Por último, señalar que en la producción relacionada con la sanidad no recoge únicamente los servicios de sanidad sino que también habría que incluir la producción de fármacos y de aparatos terapéuticos. Tal como señalan García y Bandrés (10) la producción final originada por el consumo sanitario (PS) es igual a la suma de la sanidad destinada a la venta (SV), la sanidad no destinada a la venta (SNV), la producción interna de productos farmacéuticos (F) y la producción interna de aparatos terapéuticos (AT):

$$PS = SV + SNV + F + AT \quad (10.14)$$

La distinción entre producción interna o externa es necesaria únicamente en el caso de la producción farmacéutica y de aparatos terapéuticos, ya que en el caso de la sanidad destinada o no a la venta su carácter de servicio hace que toda la producción sea realizada por unidades residentes.

El PIB desde el punto de vista de la renta

Por último el PIB se puede desglosar de acuerdo a las rentas que perciben los factores de producción. En este caso averiguamos para quién se produce.

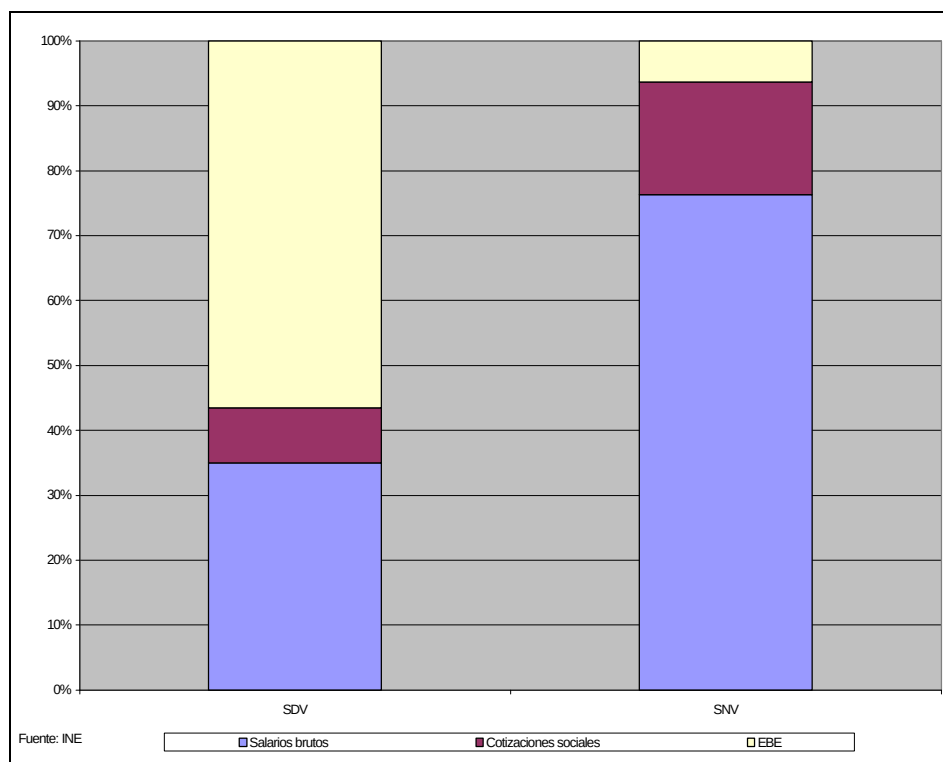


Gráfico 10.10 El peso de la RA y el EBE en la producción de servicios sanitarios en el año 1988.

Bajo este enfoque el PIB es igual a la suma de la remuneración de empleados, el excedente bruto empresarial y las rentas mixtas que recogen el saldo contable de la cuenta de explotación de las empresas no constituidas en sociedad pertenecientes al sector hogares y los impuestos indirectos netos de subvenciones ligados a la producción y la importación:

$$\text{PIB} \equiv \text{RA} + \text{EBE} + \text{RM} + \text{T}_i - \text{Sb} \quad (10.15)$$

$$\text{PIB} \equiv \text{RA} + \text{ENE} + \text{D} + \text{RM} + \text{T}_i - \text{Sb} \quad (10.16)$$

Por tanto, el VAB al coste de los factores es la suma de la remuneración de asalariados, el excedente bruto de explotación y las rentas mixtas. En el caso de la sanidad no destinada a la venta el componente más importante es la remuneración de asalariados, mientras que en la sanidad destinada a la venta el excedente bruto de explotación es el componente de mayor importancia.

10.3 La determinación de la renta nacional y de la renta disponible

En este apartado partimos de la definición del PIB a precios de mercado para obtener la renta nacional. Nuestro objetivo es obtener la renta de la que disponen las familias para consumir o ahorrar. Con este fin, recordamos la expresión (10.6) al ser nuestro punto de partida el PNB y no el PIB:

$$\text{PNB}_{\text{pm}} \equiv \text{PIB}_{\text{pm}} + \text{PNF}$$

La renta nacional (RN) es el conjunto de remuneraciones de los factores nacionales por su actividad productiva. En la ecuación anterior el PNB está valorado a precios de mercado, es decir, los impuestos indirectos netos de subvenciones están contabilizados. Es evidente, que éstos no forma parte de la remuneración de los factores de producción, al ser introducidos por las AA.PP. Por esta razón, debemos de expresar el PNB al coste de los factores:

$$\text{PNB}_{\text{cf}} \equiv \text{PNB}_{\text{pm}} - \text{T}_i + \text{Sb} \quad (10.17)$$

Tal como vimos en el apartado anterior, el PNB al coste de los factores es igual a la remuneración de los asalariados (en este caso nacionales) más el excedente bruto de explotación. Ahora bien, parte del excedente bruto de explotación es destinado a reponer el desgaste, la obsolescencia y las averías que sufren los bienes de equipo ya existentes en la economía. Este concepto, denominado depreciación (D), no puede ser

considerado como remuneración de los factores de producción, ya que sólo repone el *stock* de capital existente. Además, debemos sumar las transferencias netas corrientes de rentas recibidas del resto del mundo (TNR). Por este motivo, la renta nacional es el PNN al coste de los factores:

$$RN \equiv PNB_{cf} - D + TRN \equiv PNN_{cf} \quad (10.18)$$

De esta forma, la renta nacional si recoge la remuneración de los factores nacionales al haber eliminado todos los elementos del PIB_{pm} que no incrementan la riqueza de éstos. Por este motivo, se suele utilizar como indicador del desarrollo de un país, aunque para evitar las distorsiones introducidas por el tamaño de las naciones se suele utilizar la renta per cápita (*Rpcápita*):

$$Rpcápita = \frac{RN}{población} \quad (10.19)$$

En el gráfico 10.11 se recoge la renta nacional disponible per cápita para distintos países de la OCDE en 1996. Hay que señalar que para realizar cualquier comparación internacional debemos medir todos los datos en la misma unidad de cuenta. Sin embargo, la mera conversión de las unidades nacionales a una divisa común no garantiza una comparación fiable, ya que los niveles de precios en cada uno de los países son diferentes. Por este motivo, se utiliza las paridades de poder adquisitivo² o PPA (11). Las PPA son tipos de cambio que permiten expresar en una unidad común el poder adquisitivo de las diferentes monedas nacionales. En otras palabras, una determinada cantidad de dinero, expresada mediante la PPA, permitiría comprar la misma cesta de bienes y servicios en todos los países. Por tanto, las PPA son tipos de cambio que eliminan las diferencias existentes entre los niveles de precios de los distintos países.

² Para ampliar el concepto de la PPA se puede consultar *Review of the oecd-eurostat ppp program* de la OCDE (1997).

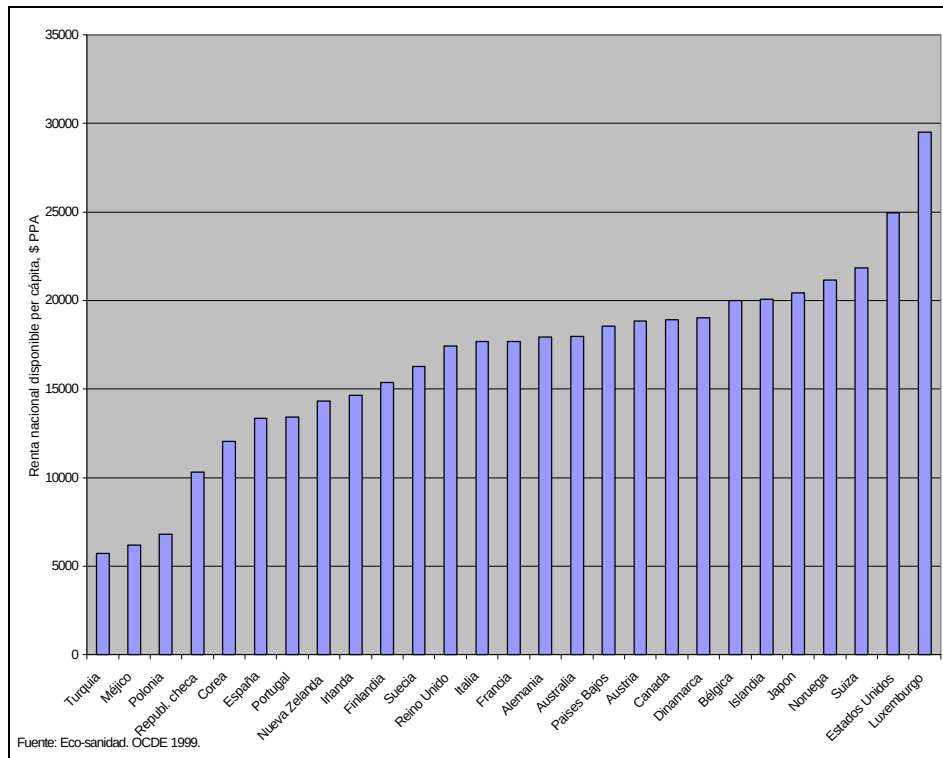


Gráfico 10. 11 La renta nacional disponible per cápita en dólares americanos utilizando la paridad de poder adquisitivo en 1996.

10.4 El crecimiento económico y la inflación

Una vez definidas las diferentes macromagnitudes, y las identidades básicas que las relacionan entre sí, podemos estudiar con más detalle la inflación y los índices de precios.

10.4.1 El crecimiento económico

Para estudiar la situación económica de una nación el indicador fundamental es la tasa de variación interanual de los diferentes agregados. Existen dos posibles formulaciones de dicha tasa:

$$\text{Tasa de variación convencional} = TVC = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} * 100 \quad (10.20)$$

$$\text{Tasa de variación logarítmica} = TVL = Ln\left(\frac{X_t}{X_{t-1}}\right) * 100 \quad (10.21)$$

Los valores de ambas tasas no son idénticos, existiendo una relación entre ambos, ya que la tasa de variación convencional es una aproximación de la logarítmica. Para relacionar ambas, podemos utilizar cualquiera de las dos expresiones siguientes:

$$\text{TVL} = \text{Ln} (1 + \text{TVC}) \quad (10.22)$$

$$\text{TVC} = \exp (\text{TVL}) - 1 \quad (10.23)$$

Por tanto, es conveniente utilizar la tasa de variación logarítmica si queremos ser del todo rigurosos. Ahora bien, la práctica totalidad de los organismos ofrecen como dato oficial la tasa de variación convencional.

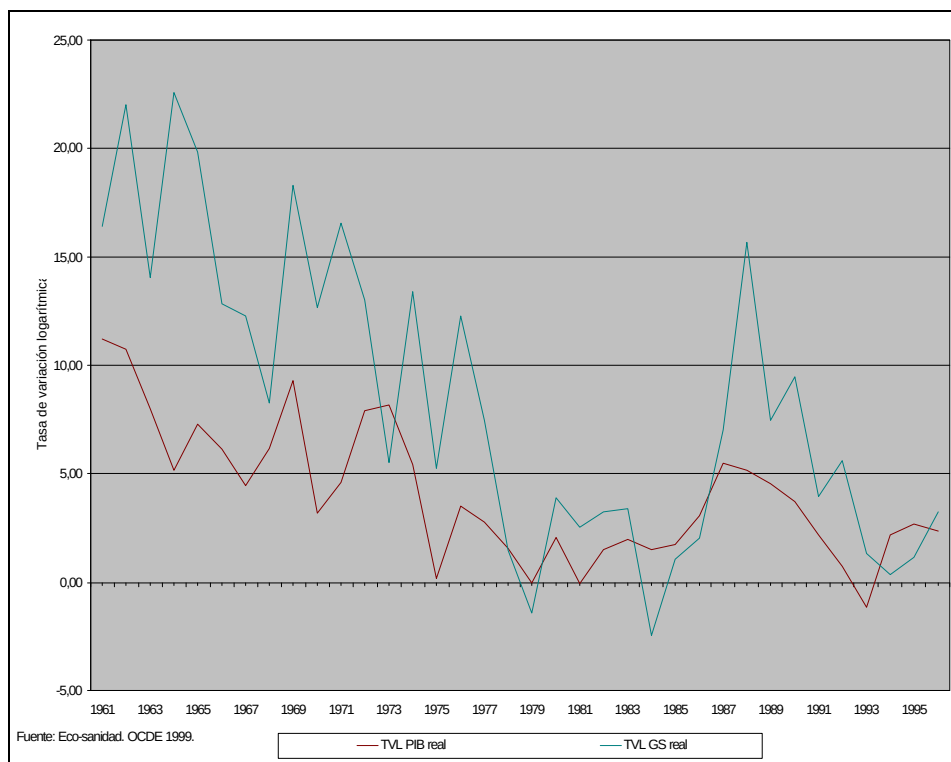


Gráfico 10. 12 Tasa de variación logarítmica del PIB real y del gasto sanitario real en España.

El indicador fundamental a la hora de examinar la evolución económica es el PIB. El crecimiento económico se define generalmente como el aumento sostenido durante un cierto número de períodos de la tasa de variación interanual del PIB real. Por tanto, los períodos de expansión y de recesión, es decir, los ciclos económicos se derivan de la evolución del PIB a lo largo del tiempo.

La elección del PIB a precios constantes se debe a que su utilización permite la eliminación de los efectos que ejercen los precios sobre la marcha del PIB.

Por otro lado, para analizar la evolución del gasto sanitario se debe utilizar la tasa de variación del gasto sanitario real. En el gráfico 10.12 se representa la evolución de las tasas de variación del PIB y del gasto sanitario en España. Tal como se aprecia en el gráfico, el gasto sanitario ha crecido a una tasa superior al PIB, aunque su evolución es claramente cíclica, a excepción del período comprendido entre 1984 y 1988.

10.4. 2 Inflación e índices de precios

Podemos definir la inflación como el ascenso continuo del nivel general de precios. Como mencionamos anteriormente la valoración del PIB a precios constantes y a precios corrientes nos va a permitir estudiar la evolución de los precios. Con este propósito definimos el deflactor del PIB como:

$$D = \frac{PIB_{nominal}}{PIB_{real}} * 100 \quad (10.24)$$

El deflactor del PIB es un índice de precios que tendrá valor 100 en el año base. Para calcular el incremento de los precios, es decir la inflación, tendremos que hallar la tasa de variación del deflactor:

$$\pi_t = \frac{D_t - D_{t-1}}{D_{t-1}} * 100 \quad (10.25)$$

Sin embargo, el deflactor no es el único índice de precios existente. El Índice de precios de consumo (IPC) es el indicador que más se utiliza para medir la inflación de una economía. En dicho índice se compara el valor de una cesta de bienes, que intenta representar la cesta de la compra del asalariado medio, en el momento t con el que registraba en el años base. Por este motivo, el IPC es un índice de Laspeyres ya que compara el coste de una cesta de bienes de composición fija entre el año corriente y el año base:

$$IPC = \frac{\sum_{i=1}^n q_i^0 \cdot p_i^t}{\sum_{i=1}^n q_i^0 \cdot p_i^0} * 100 \quad (10.26)$$

Mientras que el deflactor del PIB es un índice de Paasche, al utilizar las ponderaciones del período corriente para calcular el índice de precios. Además, su composición es variable al depender de la composición del PIB, abarcando la totalidad de bienes y servicios que lo componen:

$$D = \frac{\sum_{i=1}^k q_i^t \cdot p_i^t}{\sum_{i=1}^k q_i^t \cdot p_i^0} * 100 \quad (10.27)$$

siendo $k > n$, ya que el deflactor tiene en cuenta todos los bienes de la economía. Por otra parte, q_i^t es la cantidad del bien i -ésimo en el período t , p_i^t el precio del bien i -ésimo en la fecha t , q_i^0 es la cantidad del bien i -ésimo en el año base y p_i^0 el precio del bien i -ésimo en el año base.

En el gráfico 10.13 se representa la evolución del índice general del IPC y del grupo de medicina y conservación de la salud. Del mismo modo, también se representan las dos rúbricas más importantes dentro del grupo de medicina y conservación de la salud: servicios médicos y similares; y medicamentos y otros productos farmacéuticos. En términos generales, la evolución del grupo de medicina y conservación de la salud evoluciona similarmente al índice general. Sin embargo, al desagregar el índice comprobamos que la evolución del precio de los servicios médicos es muy superior a la media, mientras que la de los medicamentos es inferior. Esta evolución, sin embargo, es engañosa, ya que el precio de los medicamentos que se refleja en el IPC es el precio de mercado, fuertemente intervenido y regulado tal como vimos en capítulos anteriores, y no el precio al coste de los factores que presenta una evolución superior a la media.

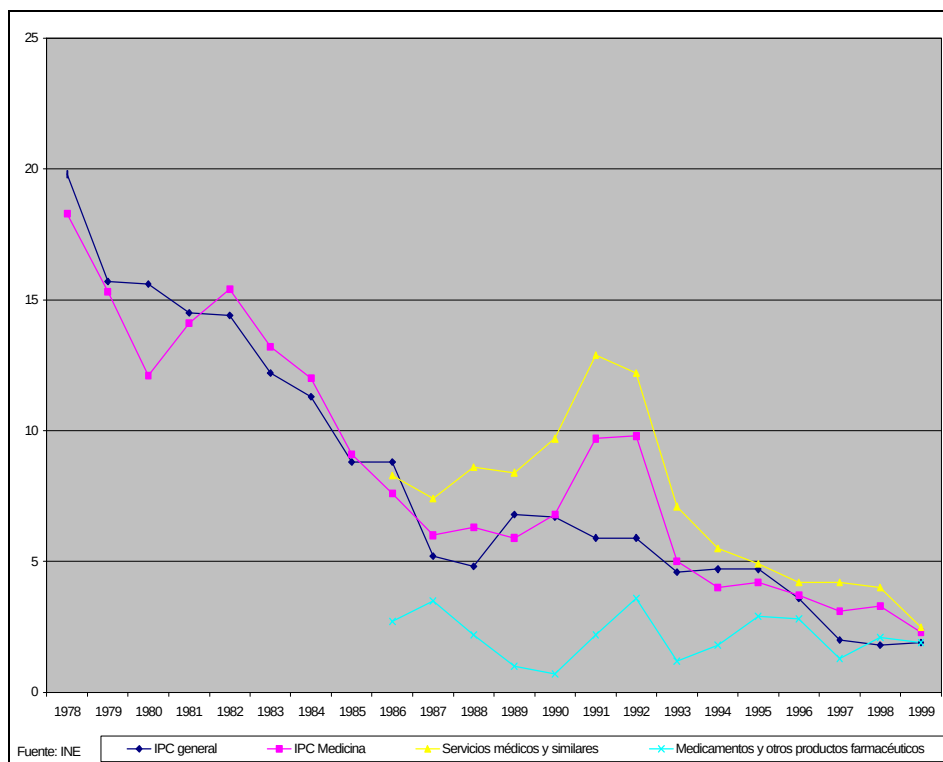


Gráfico 10.13 Evolución de los precios sanitarios y del IPC general.

En este sencillo análisis se han presentado dos índices de precios que pueden reflejar la evolución de la inflación en los servicios sanitarios. Sin embargo, estos índices suelen ser demasiado generales, motivo por el que se suelen calcular deflactores específicos (12). Este es el caso del trabajo de Blanco y de Bustos (13) para España, en el que se obtiene un deflactor del gasto sanitario a partir de la información agregada de la contabilidad nacional. En la tabla 10.3 se recogen los índices de precios de los componentes de los empleos no financieros de las AA.PP. en la función sanidad estimados por estos autores. Los datos recogidos señalan que la principal causa de la variación de los precios del gasto sanitario (con una tasa anual media acumulativa del 4,9%) es el crecimiento de los precios del VAB que crece a una tasa media anual del 6,75 por ciento debido básicamente al aumento en la remuneración de asalariados. En segundo lugar, se encontraría la variación de los precios en los gastos de capital, aunque su importancia es escasa, ya que su peso específico sobre el total del gasto sanitario es más bien escaso.

Si comparamos estos datos con los índices de precios de la economía para el mismo período de tiempo comprobamos que (12) la evolución de los precios del gasto sanitario público es inferior al del deflactor del PIB (tasa media anual del 6,02%), menor al

incremento registrado en el IPC (5,59%) y también inferior al IPC de los servicios médicos (6.67%).

Tabla 10. 3 Índices de precios de los empleos no financieros de las AA.PP. en sanidad

	Gasto público sanitario	Compras netas	VAB	Transferencias corrientes	Gastos de capital
1986	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1987	105.1	103.8	106.5	103.2	104.2
1988	110.6	108.9	113.7	105.5	108.3
1989	116.1	114.2	121.8	106.5	111.6
1990	122.3	120.3	131.8	107.3	116.9
1991	129.5	129.0	142.2	109.6	120.7
1992	142.2	136.0	165.2	113.5	122.8
1993	142.9	142.7	162.4	114.9	128.6
1994	146.7	148.2	166.4	116.9	133.2

Fuente: Blanco y De Bustos (13)

Otro ejemplo de construcción de deflatores específicos puede encontrarse en el trabajo de Puig (14), en el que se estiman los deflatores implícitos del gasto hospitalario.

Tabla 10. 4 Deflatores del gasto hospitalario

	Gasto corriente	Gasto de personal	Gasto corriente no laboral	Gasto de capital
1974	100.0	100.0	100.0	100.0
1975	119.9	125.9	108.9	121.3
1976	151.9	170.7	120.4	143.8
1977	195.6	231.5	140.0	173.2
1978	239.1	296.5	154.7	212.5
1979	2778.0	349.0	173.4	230.5
1980	312.7	391.8	200.8	268.4
1981	368.4	459.8	241.9	
1982	397.1	501.7	262.3	368.7
1983	473.2	613.8	295.4	438.8
1984	520.9	668.2	331.4	476.2
1985	563.8	740.4	349.8	506.8

Fuente: Puig (14)

10.5 Las variables sanitarias

Una vez analizadas las diferentes variables macroeconómicas debemos estudiar las principales variables sanitarias. Para el desarrollo de este epígrafe hemos seguido las directrices (15) que el Comité Regional para Europa de la Organización Mundial para la Salud (OMS) adoptó en 1984 y posteriormente amplió en 1987. Dicho Comité diseñó 38 objetivos de salud y 116 indicadores, que se dividen de la siguiente forma:

- **El estado de salud de la población:** comprende los 12 primeros objetivos y comprende indicadores como las diferencias en el estado de salud entre países y entre las distintas provincias de cada uno de los países; valoración de la calidad de vida; esperanza de vida y esperanza de vida con buena salud; morbilidad e incapacidad debida a enfermedades crónicas; tasas de mortalidad infantil; accidentes laborales; etc.
- **Conducta y estilos de vida relacionados con la salud:** cubre los apartados 13 a 17. Sus indicadores más representativos son: tasa de alfabetización; niveles de educación por sexo; modelos de actividad física; ingesta media de grasa; consumo de alcohol, drogas ilegales y tabaco; etc.
- **Aspectos relacionados con el medio ambiente:** abarca los objetivos del 18 al 25. Sus principales indicadores son: porcentaje de población que tiene acceso a agua de consumo potable; número de brotes declarados de enfermedades hídricas que se relacionan con el consumo de aguas no potables; número de horas al año en el que los niveles de contaminación sobrepasan los límites establecidos; proporción de la población sin hogar; incidencia de enfermedades profesionales declaradas debidas a riesgos químicos, físicos o biológicos; etc.
- **Consecución de una asistencia sanitaria adecuada:** comprende los objetivos del 26 al 31. Sus principales indicadores son: porcentaje del gasto sanitario total dedicado a asistencia hospitalaria; gasto en salud per cápita; mortalidad debida a apendicitis, hernia y obstrucción intestinal; tasas de readmisión hospitalaria; etc.
- **Apoyos necesarios para el fomento de la salud:** recoge los objetivos del 32 al 38. Sus principales apartados son: porcentaje del producto interior bruto y

del producto nacional bruto dedicado a salud; número de cada categoría de personal sanitario que termina sus estudios cada año; etc.

El conjunto de indicadores recogidos anteriormente permiten cuantificar y medir en términos agregados las principales variables sanitarias. Hay que señalar, que la interrelación entre éstas y las macromagnitudes es muy estrecha. Ahora bien, un mayor desarrollo económico no siempre se traduce en un mejor indicador sanitario. En este sentido, parece existir una correlación positiva entre crecimiento y los objetivos comprendidos en los puntos primeros, cuarto y quinto, mientras que ésta es negativa en los puntos dos y tres.

Por este motivo, en el epígrafe siguiente vamos a presentar la relación entre las macromagnitudes y las variables sanitarias.

10.6 La relación entre macromagnitudes económicas y variables sanitarias

En este epígrafe estudiaremos la relación existente entre las macromagnitudes económicas y las variables sanitarias. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el crecimiento económico genera tanto efectos positivos como negativos sobre la salud. En este sentido, hay que mencionar que la esperanza de vida y la mortalidad infantil son las variables sanitarias que tradicionalmente han permitido aproximarse al estado de salud de la población.

La esperanza de vida al nacer es el promedio de años que se espera que viva un individuo, si se mantienen las tendencias actuales en las tasas específicas de mortalidad por edad. Este indicador permite observar la evolución en la supervivencia de la población a lo largo del tiempo, ya que no está influido por las diferencias en la estructura de edad de la población objeto del estudio. En el gráfico 10.14 se recoge la evolución de la esperanza de vida al nacer en el caso de España. Como se puede apreciar, este indicador muestra una clara tendencia ascendente, lo que implica que en los últimos 37 años la esperanza de vida para ambos sexos se ha incrementado en 8 años. También se constata cómo la esperanza de vida es superior para las mujeres a lo largo de todo el período representado, lo que se explica en función de los diferentes estilos de vida y por factores biológicos.

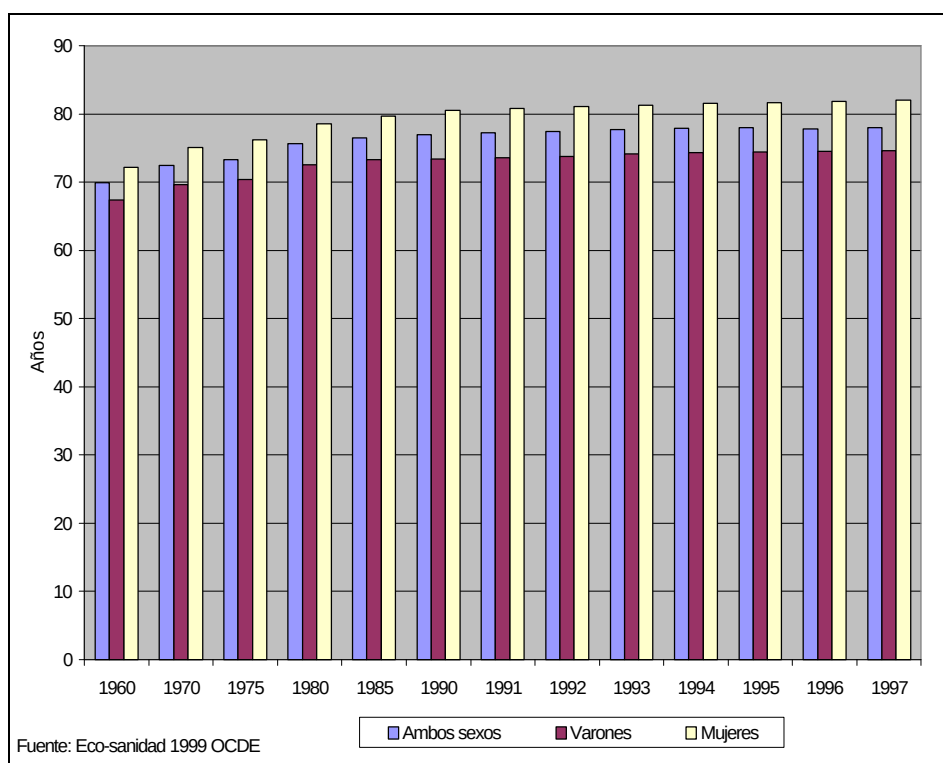


Gráfico 10. 14 La evolución de la esperanza de vida en España

Como se mencionó anteriormente, las tasas de mortalidad infantil y perinatal se consideran indicadores muy sensibles del estado de salud de la población. Estas tasas recogen la mortalidad por cada 1.000 nacidos vivos.

La tasa de mortalidad infantil registra el número de muertos antes de cumplir un año por cada 1.000 nacidos vivos. Dicha tasa se descompone a su vez en dos:

- Tasa de mortalidad neonatal: defunciones de niños menores de 28 días de vida por cada 1.000 nacidos vivos.
- Tasa de mortalidad postneonatal: defunciones de niños con 28 o más días y menores de un año por cada 1.000 nacidos vivos.

Por otra parte, la mortalidad perinatal se obtiene sumando a las muertes fetales tardías los fallecidos en la primera semana. El INE en sus estadísticas considera como muerte fetal tardía todo feto muerto con seis o más meses de gestación. Este indicador es extremadamente significativo a la hora de evaluar la cobertura y la calidad de la atención obstétrica y ginecológica.

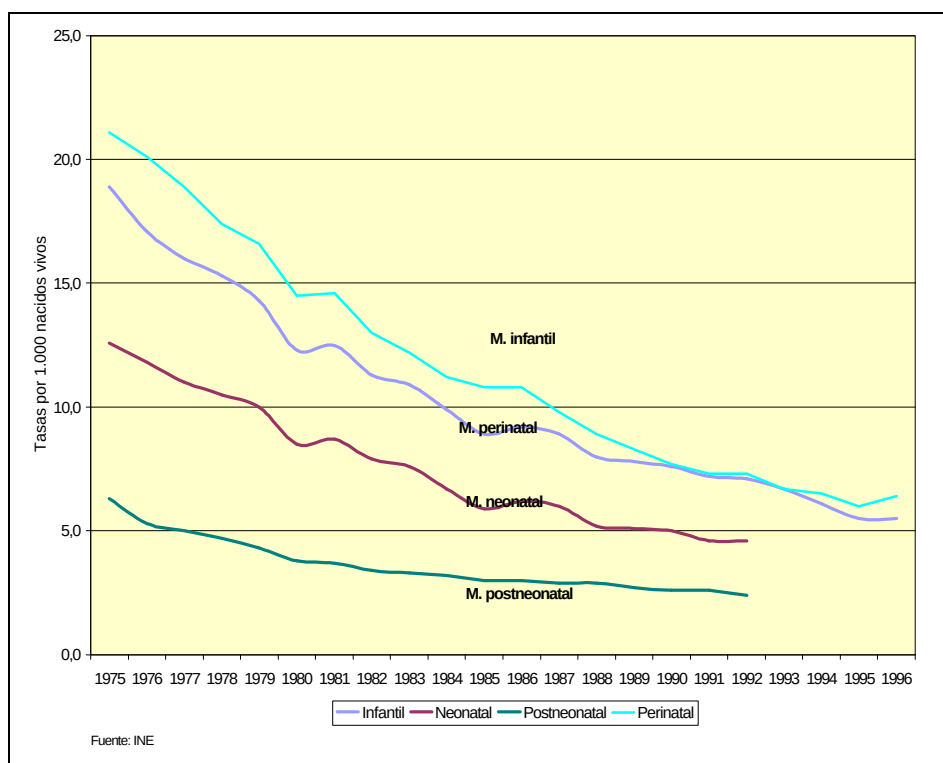


Gráfico 10.15 Tasas de mortalidad infantil y perinatal en España

En el gráfico 10.15 se muestra cómo en España, al igual que en los países desarrollados, se ha producido un importante descenso en las tasas de mortalidad infantil y perinatal. Hay que resaltar, que en el caso de la primera la disminución se debe principalmente al descenso en la mortalidad postneonatal, lo que implica un mejor control de los factores exógenos como las infecciones o la malnutrición. Por tanto, en los últimos 37 años se ha producido una sustancial mejora en el estado de salud de la población española. Hay que señalar, que este proceso ha sido fruto del proceso de crecimiento económico (PIB real) y del aumento del gasto sanitario como veíamos en el gráfico 10.12.

Ahora bien, este crecimiento económico ha tenido efectos negativos sobre la salud. En concreto los hábitos y estilos de vida se vuelvan más perniciosos, así como la incidencia de enfermedades mentales.

En este sentido un indicador usualmente utilizado para medir la incidencia de dichas enfermedades es la tasa de mortalidad por suicidio y lesiones auto infligidas. En el gráfico 10.16 se observa cómo ésta se incrementa de forma paulatina desde 1975, desacelerándose a partir de los primeros años 90 para incrementarse de nuevamente.

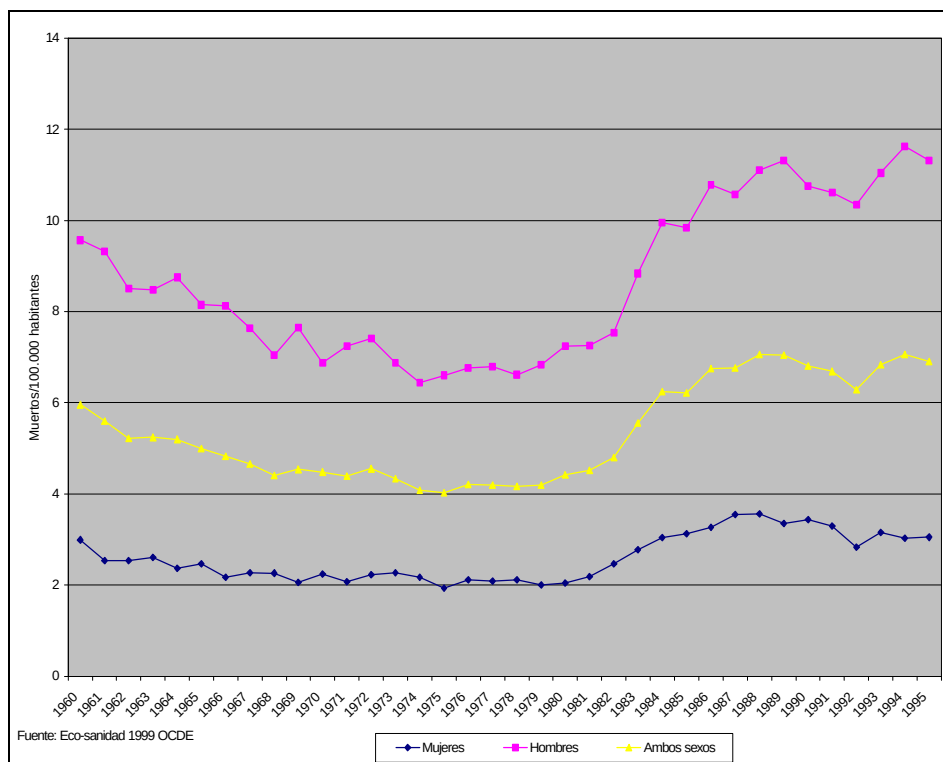


Gráfico 10. 16 Tasa de mortalidad ajustada por edad en suicidio y lesiones autoinfligidas

Por otro lado, un indicador que refleja adecuadamente los efectos nocivos del desarrollo económico sobre los hábitos y estilos de vida es el consumo de tabaco, ya que éste constituye una de las principales causas de la mortalidad prematura y evitable.

En el gráfico 10.17 se observe el incremento en la evolución del número medio de cigarrillos por habitante y año. El incremento registrado entre 1960 y 1992 es de más de mil cigarrillos, lo que supone un efecto muy negativo sobre la salud de la población y sobre el gasto sanitario.

Hay que señalar que el tabaquismo es el principal factor de riesgo del cáncer de pulmón, entre el 80 y el 90 por ciento, lo que supone que un mayor consumo de cigarrillos se ha traducido en una mayor tasa de mortalidad debida a dicha enfermedad. En el gráfico 10.18 se muestra la evolución de la tasa de mortalidad ajustada por la edad del cáncer de pulmón.

Como se puede apreciar en los gráficos 10.17 y 10.18 el aumento del consumo de tabaco se ha traducido en continuo incremento de la mortalidad por cáncer de pulmón.

Ahora bien, ésta sólo afecta a los hombres, ya que la tasa de mortalidad de las mujeres permanece prácticamente constante.

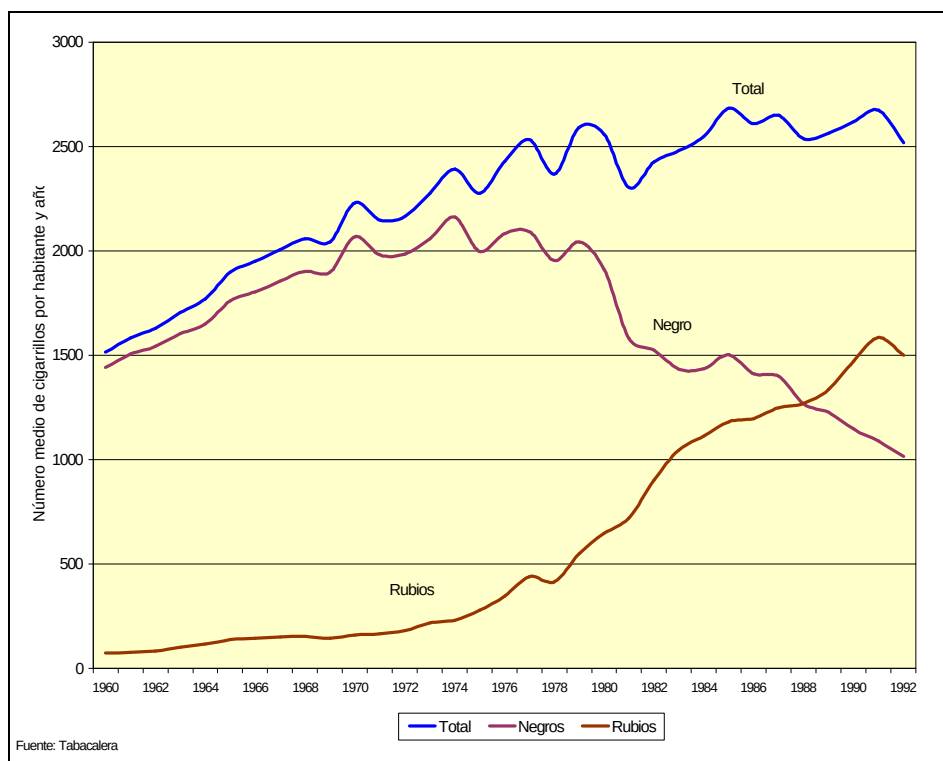


Gráfico 10. 17 Consumo medio de cigarrillos por habitante y año

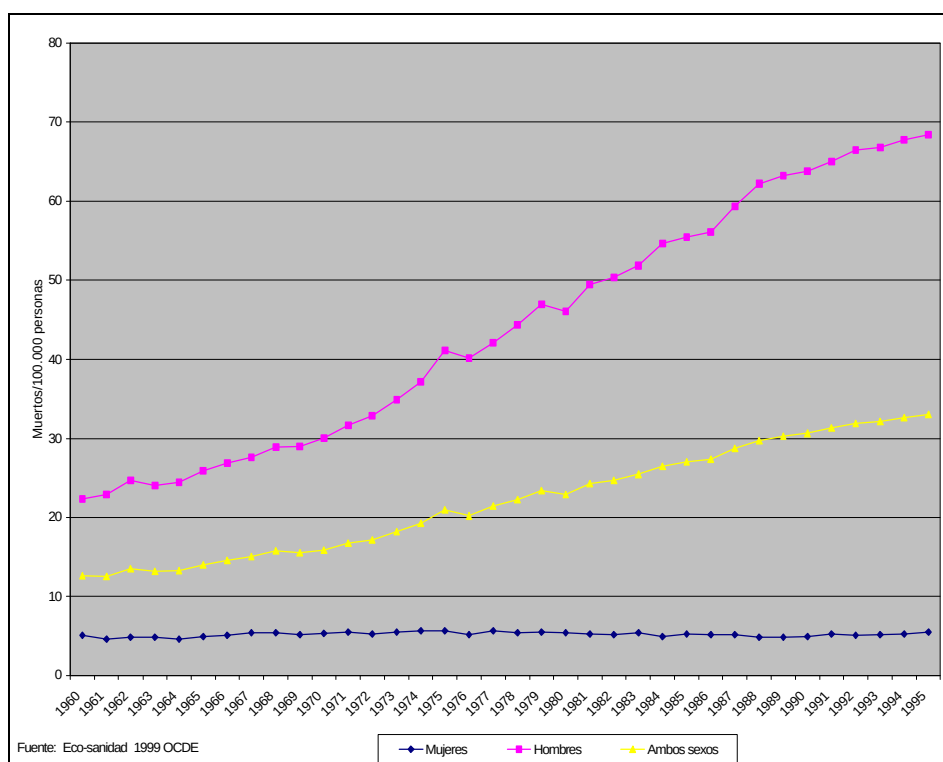


Gráfico 10. 18 Tasa de mortalidad por cáncer de pulmón

En resumen, la mejora en la atención sanitaria, así como la mayor cobertura ofrecida, han supuesto un fuerte incremento del gasto sanitario. Por otro lado, el desarrollo económico también genera efectos negativos sobre la salud que inciden de forma desfavorablemente sobre el gasto: la contaminación, el exceso de velocidad en la carretera, la comida basura, el estrés, el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas ...

Ahora bien, parece existir una relación positiva entre desarrollo económico y salud. De hecho, existen ejemplos recientes que demuestran que las recesiones económicas llevan aparejadas reducciones en la salud de la población. Este es el caso de Rusia. En los últimos quince años han retrocedido espectacularmente en la esperanza de vida de sus ciudadanos. En 1980 un recién nacido varón en Rusia, tenía una expectativa de vida media de 62 años, mientras que en 1995, es de sólo 58 años (16). Esta reducción en la esperanza de vida coincide con una fuerte caída del producto interior bruto per cápita. Además de la situación económica, la aparición de epidemias de enfermedades infecciosas desaparecidas en otros países europeos, junto a importantes problemas crónicos como alcohol y tabaco están incidiendo en este empeoramiento de los indicadores sanitarios.

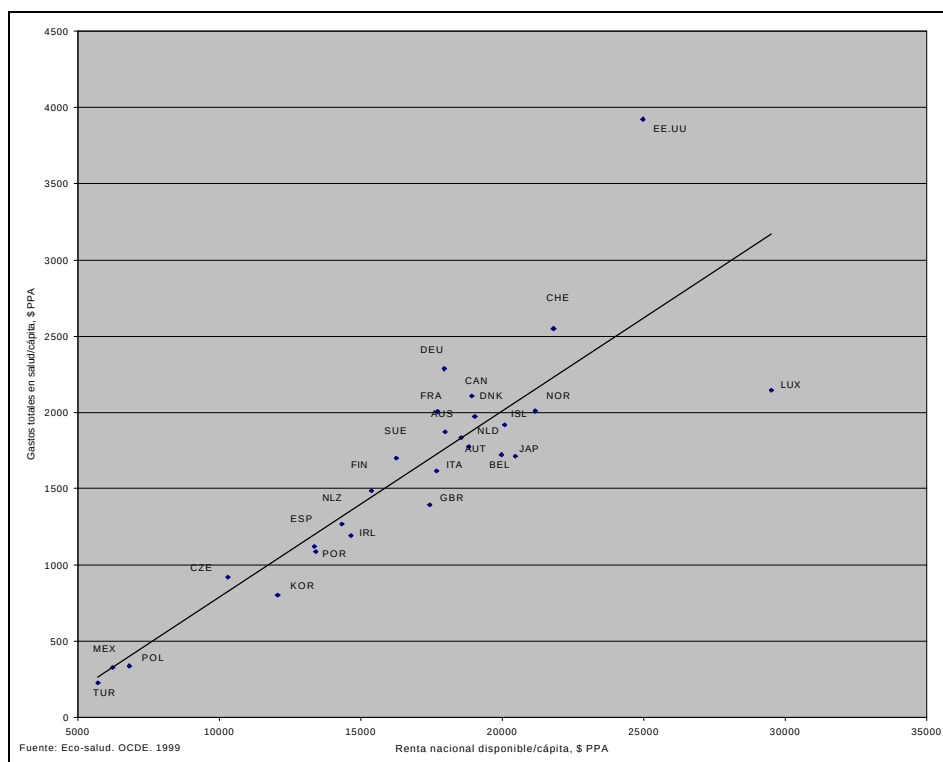


Gráfico 10. 19 El gasto sanitario per cápita y la renta nacional disponible per cápita en los países de la OCDE en 1996.

Una de las relaciones más importantes en economía de la salud es la existente entre el desarrollo económico y el gasto en salud. En el gráfico 10.19 se observa cómo a medida que la renta per cápita crece el gasto sanitario en porcentaje del PIB también crece. De hecho, parece existir, tal como sugiere González Páramo (17) en referencia a los trabajos clásicos de Cullis (18 y 19) y Newhouse (20), una ley empírica fundamental que establece que a medida que un país se desarrolla y crece su renta per cápita, el gasto sanitario per cápita crece más que proporcionalmente.

Sin embargo, la relación existente entre gasto sanitario y los efectos sobre la salud parece no estar del todo clara. Resulta evidente que el gasto sanitario no es el único, ni el más importante determinante de la salud, tal como se vio en el capítulo primero. En el gráfico 10.20 se recoge la relación entre la esperanza de vida y el gasto sanitario per cápita par algunos países de la OCDE en 1996. En este caso, la relación entre aumentos del gasto e incrementos de la esperanza de vida no parece tan clara.

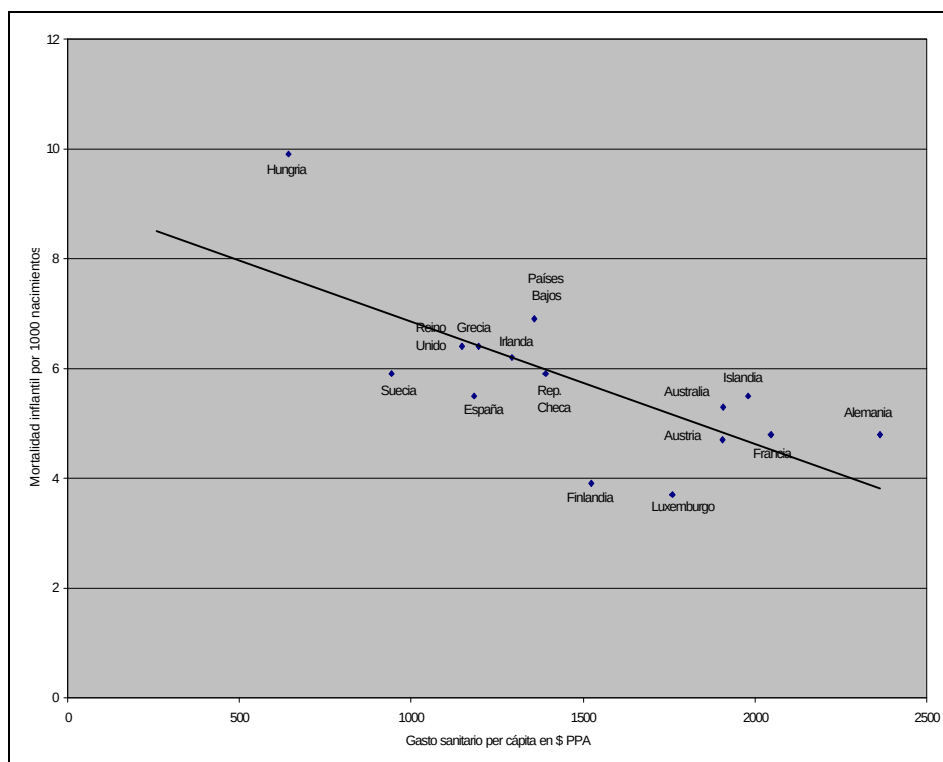


Gráfico 10. 20 Esperanza de vida y gasto sanitario per cápita

Una de las explicaciones a este fenómeno puede deberse a la existencia de rendimientos decrecientes en la función de salud. Es decir, a medida que aumentamos las prestaciones

sanitarias, es decir el gasto, la salud de la población se incrementaría cada vez menos. Por este motivo, cuando los sistemas sanitarios alcanzan la madurez los efectos que generan sobre la salud son más modestos. Este hecho explicaría el estancamiento aparente de la productividad del trabajo en el sector sanitario. De hecho, podríamos clasificar a dicho sector como sector estancado, utilizando la terminología de Baumol (21), en el que no se puede reducir la cantidad de factores necesarios y mantener la cantidad producida debido al estancamiento de la productividad. Este rasgo es típico del sector servicios en el que la atención personal y el trato individualizado hacen muy difícil ganancias de productividad. Por otra parte, si el factor trabajo de estos sectores consigue incrementar su remuneración en función de los crecimientos de la productividad de los sectores progresivos el peso del mismo dentro del PIB se incrementará a precios corrientes pero permanecerá prácticamente inalterado a precios constantes, siendo la expansión de los sectores estancados fruto meramente del aumento de la masa salarial y no de verdaderos incrementos de productividad.

Sin embargo, estos aspectos deben ser estudiados con cautela, ya que la medición del producto en sectores como el sanitario no es una labor sencilla. La medición del VAB mediante la contabilidad nacional no es un indicador válido, ya que no recoge adecuadamente la valoración de un bien tan complejo como la salud. Por este motivo, en los últimos años se han desarrollado una serie de medidas e instrumentos encaminados a medir de una forma más adecuada el *output* del sector sanitario. Resulta evidente que sólo con la correcta medición de la producción del sector sanitario puede analizarse la influencia del gasto sanitario sobre la salud de la población. Por este motivo, la cuantificación monetaria de la salud está convirtiéndose en uno de los campos principales de investigación de los últimos años. Conceptos como los años de vida ajustados por la calidad (QALY) o el equivalente de años sanos (HYE), junto a la cuantificación de los beneficios y costes indirectos permitirán una mejor aproximación a la siempre compleja relación entre gasto sanitario y sus efectos sobre el estado de salud de población.

Este es el caso de España descrito anteriormente, en donde desde 1960 hasta la actualidad (22, 15) la esperanza de vida ha ido incrementándose a medida que mejoraba nuestro PIB, hasta que en esta década se produce el actual estancamiento en términos de indicadores agregados. Aunque, sin duda, el mayor gasto sanitario de los últimos años

ha redundado presumiblemente en una mejora de la calidad de vida, la difícil medición de la misma y su carácter cualitativo, hace que no tenga un reflejo directo en dichos agregados. De hecho, existe constatación empírica (17) en nuestro país que avala el potencial del gasto sanitario como factor de crecimiento económico.

En resumen, las relaciones entre crecimiento económico, gasto sanitario y salud son complejas. Si bien existe una relación positiva del desarrollo económico con las mejoras en salud, éste no es más que un determinante más, y no el más importante, de la salud (ver capítulo 1). Por otro lado, el continuo incremento del gasto sanitario está exigiendo unos esfuerzos cada vez mayores a la sociedad, sin que exista una adecuada medida de sus efectos sobre la salud. Todo ello está haciendo que se arbitren diferentes medidas de política sanitaria destinadas a reducir o frenar el crecimiento del gasto sanitario. Estas políticas serán analizadas en el último epígrafe de este capítulo.

10.7 Alternativas de reformas sanitarias

En este apartado comentaremos las distintas opciones de reforma de los sistemas sanitarios. Ahora bien, para comprender adecuadamente sus objetivos es necesario que volamos a detenernos sobre las causas que generan el aumento del gasto sanitario. Schieber y Poullier (23) proponen una formula de descomposición del gasto público en sanidad en varios factores según la identidad:

$$(1 + GS) = (1 + IGP) \times (1 + PR) \times (1 + POB) \times (1 + FU) \quad (10.28)$$

donde:

- GS = Tasa de variación del gasto sanitario nominal
- IGP = Tasa de variación del Índice General de Precios.
- PR = Tasa de variación de los precios sanitarios relativos.
- POB = Tasa de variación de la población.
- FU = Tasa de variación de la prestación real media, o factor de utilización y de intensidad en el uso de los recursos.

Aplicando esta metodología para descomponer el gasto sanitario público en España en el período 1981-1990, Bengoechea y del Llano (6) llegan a la conclusión que la inflación general en la primera década de los ochenta y la prestación real media en la segunda, son los factores que mayor importancia tienen sobre la tasa de variación del gasto sanitario público.

Estas mismas conclusiones son a las que llega el trabajo de López i Casanovas (24), para el periodo 1980-1995. En la tabla 10.5 se muestran los distintos factores que han influido en el crecimiento del gasto sanitario público en España:

Tabla 10. 5 Descomposición de la evolución del gasto público sanitario en sus factores determinantes. Variaciones interanuales. 1980-1995.

Años	Gasto sanitario público	Tasa de cobertura sanitaria:	Factor demográfico	Índice de precios sanitarios	Prestación sanitaria real media
1980					
1981	13.62	0.72	1.33	14.59	-2.86
1982	18.81	1.07	1.41	12.47	3.06
1983	23.22	1.30	0.88	14.16	5.62
1984	5.29	4.78	0.78	9.96	-9.32
1985	7.74	5.12	0.86	8.62	-6.44
1986	10.74	1.16	0.68	7.85	0.81
1987	12.60	0.08	0.73	5.98	5.36
1988	24.86	0.35	0.78	5.16	17.06
1989	14.00	-0.18	0.67	4.97	8.07
1990	18.78	1.95	0.62	5.41	9.86
1991	13.03	1.56	0.72	6.67	3.59
1992	9.28	0.00	0.67	9.56	-0.92
1993	8.00	0.00	0.66	2.49	4.69
1994	11.18	0.00	0.65	4.66	5.54
1995	7.21	0.00	0.68	4.92	1.49
T.A.A. 80-86	13.07	2.34	0.99	11.25	1.66
T.A.A. 87-95	13.16	0.49	0.68	5.46	6.05
T.A.A. 80-95	13.08	1.20	0.81	7.77	2.85

López i Casanovas (24)

Ante esta evolución, similar a la de otros países de nuestro entorno, no es de extrañar que las reformas sanitarias se centren en el control del gasto de forma prioritaria. De hecho, en la mayoría de estos países parecen existir unas líneas comunes (25):

1. Separación entre financiación y suministro de la atención sanitaria.
2. Fomentar la idea de que la financiación debe seguir al paciente y no a la inversa.
3. Introducción de mejoras en la contratación entre comparadores y proveedores de atención sanitaria.
4. Introducción de competencia en la provisión y/o contratación de atención sanitaria.
5. Reforzar el papel de la atención primaria como filtro del sistema y el de sus profesionales como gestores del estado de salud de los pacientes.
6. Fomentar la participación del paciente y sus relaciones con otros agentes del sistema.

De forma más detallada, las distintas reformas emprendidas se pueden agrupar bajo cuatro tipologías distintas en función de los objetivos que persigan:

1. Aumento de la financiación pública del gasto sanitario.
2. Aumento de la financiación privada del gasto sanitario.
3. Disminución del gasto sanitario público.
4. Disminución del gasto sanitario total.

Las distintas reformas que se pueden llevar a cabo para conseguir cada uno de estos cuatro objetivos están recogidas en la tabla 10.6. Como se pueden apreciar muchas de las medidas son básicamente macroeconómicas como el aumento de la presión fiscal o redistribución del gasto sanitario. Otras por el contrario tienen un marcado carácter organizativo o de gestión como es el traslado del riesgo al decisor o la flexibilización de las relaciones laborales; mientras que otras se basan en principios microeconómicos que ya hemos comentado a lo largo del presente libro. Este sería el caso del copago en las prestaciones sanitarias o en función de los colectivos, es decir, la participación de todos los usuarios en el coste de determinadas prestaciones o la participación de determinados

usuarios en todas las prestaciones. Por su interés, y su relación con otros capítulos vamos a desarrollar más ampliamente este último caso.

Tabla 10. 6 Alternativas de reformas de la política sanitaria

<i>Reformas destinadas a aumentar la financiación pública del gasto sanitario</i> Elevar la presión fiscal de forma general o selectivamente. Tramo autonómico de financiación Nuevo impuesto afectado Redistribuir el gasto general de las AA.PP.
<i>Reformas destinadas a aumentar la financiación privada del gasto sanitario</i> Copagos en prestaciones públicas como en el gasto farmacéutico y urgencias Copagos en función del tipo de colectivos
<i>Reformas destinadas a disminuir el gasto sanitario público</i> Mejoras de gestión: traslado efectivo del riesgo al decisor, políticas de personal más flexibles y mayor integración de los dispositivos asistenciales. Copagos en prestaciones públicas
<i>Reformas destinadas a disminuir el gasto sanitario total</i> Reducción de los incentivos fiscales al gasto sanitario privado
López Casanovas (25)

El copago como un elemento de reforma sanitaria

Los fundamentos microeconómicos del copago se encuentran en la búsqueda de la eficiencia en la asignación de recursos sanitarios. El suministro de atención sanitaria de manera gratuita para todos los individuos, con independencia de su renta y sin delimitación de las prestaciones, dará lugar a que las fuerzas de mercado no entren en

juego (26). Para conseguir la eficiencia económica, es necesario que sobre el asegurado³ recaiga una parte de los costes sanitarios y así lograr limitar la demanda de consumos innecesarios. Cuando se suministra un bien a precio cero, la respuesta del consumidor, al no tener que desembolsar nada, es demandar ese bien o servicio hasta que el beneficio marginal que le proporciona sea igual a cero o, en otras palabras, realizar un consumo excesivo de ese bien o servicio en la medida en que no tiene en cuenta la existencia de un coste que otro agente debe asumir. Es importante señalar que la introducción del copago no eliminaría totalmente la distorsión provocada por este consumo excesivo, sino que la reduciría, siendo menor la ineficiencia cuanto mayor fuera la parte del pago que asume el asegurado

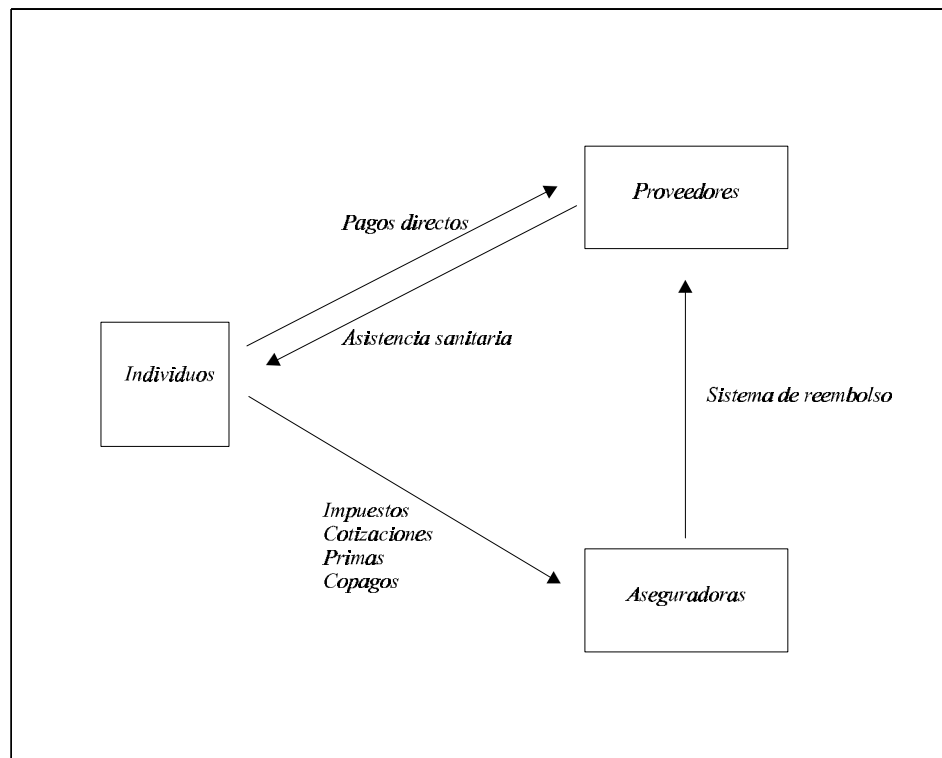


Figura 10.1 Esquemas de flujos monetarios y reales entre agentes de un sistema sanitario. Fuente: Pellisé (27)

³ O sobre el proveedor, si bien esta participación se refiere más a la distribución de riesgos que introducen los sistemas de pago prospectivos. Sin embargo, nuestras explicaciones van a centrarse sobre el consumidor final: el paciente.

Pensemos en un paciente que debe pagar un precio cero por recibir asistencia sanitaria⁴. Como ya hemos dicho, la consecuencia lógica de ello será una sobreutilización de dicho servicio, con relación a la asistencia que en realidad necesita, lo que supone una pérdida de eficiencia. En la figura 10.2 representamos esta situación: .

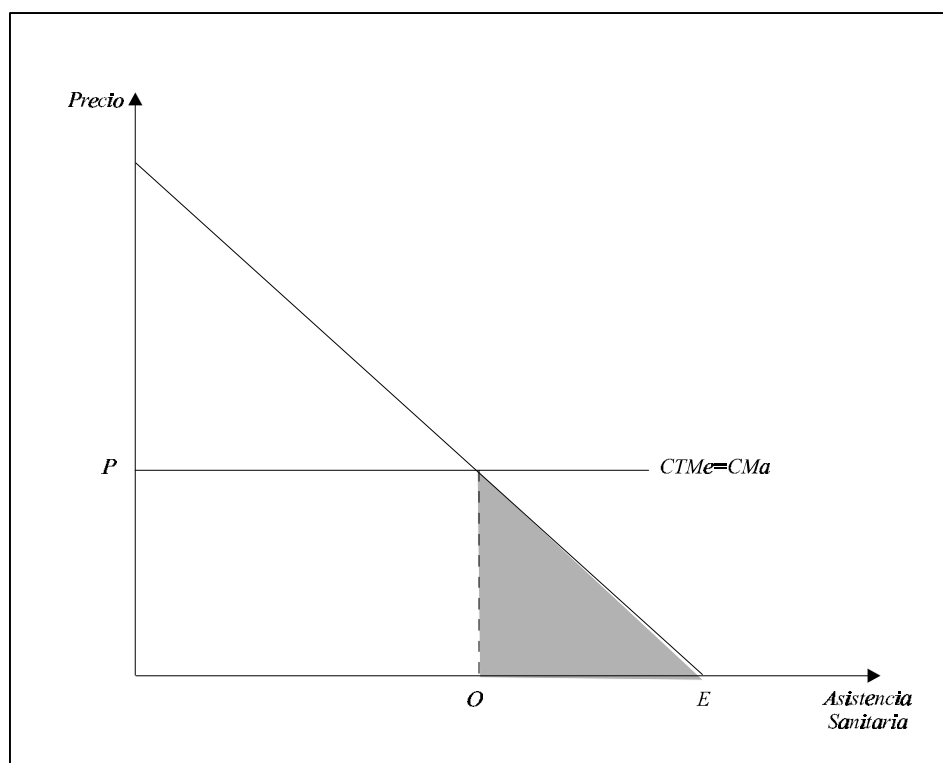


Figura 10.2 Pérdida de eficiencia producida por la provisión de asistencia sanitaria a un precio nulo.

En el eje de las abscisas hemos representado la asistencia sanitaria que demanda el hipotético paciente, mientras que el eje de las ordenadas se encuentra el coste asociado a cada nivel de asistencia. Por comodidad hemos supuesto que el coste marginal es constante. Como puede observarse, el punto de equilibrio viene dado por el punto donde la curva de demanda corta al coste marginal, esto es, el punto O . Este punto sería el que un individuo perfectamente informado elegiría en el caso de que tuviera que pagar de su bolsillo toda la asistencia que recibe. Sin embargo, si el precio de la asistencia sanitaria para el individuo es cero, elegirá situarse en el punto E , con lo cual estaremos en un

⁴ Nótese que un coste cero no sólo implica que el paciente no paga al médico, sino que el coste asociado al transporte y a la espera en el lugar donde se le prestará la atención sanitaria debida (coste indirecto) es cero.

caso de exceso de demanda. El área sombreada del gráfico corresponde a la pérdida de eficiencia que se produce si el individuo se sitúa en el punto E. Intuitivamente se observa que un copago situaría al individuo en un nivel de asistencia sanitaria comprendido entre O y E, estando más cercano a O cuanto mayor sea el copago que asume el individuo y más cercano a E cuanto menor sea dicho copago.

Sin embargo, parece evidente que la potencial ganancia de eficiencia que se lograría a través de la implantación de un sistema de copago tiene costes y riesgos asociados. El intentar disciplinar a los pacientes mediante la coparticipación en los costes hace que disminuyan los costes que cubre el anterior pagador (en nuestro caso el Sistema Nacional de Salud) y que disminuya su papel de asegurador, pudiéndose agravar problemas tipo “Ley de la asistencia inversa” de LeGrand y causar fuertes trastornos desde el punto de vista de la equidad ya que aquellos pacientes con menos recursos obtendrán menos y peores servicios. Sin embargo, no está claro que determinados copagos no sean superiores a sus alternativas: racionamiento indiscriminado por espera o cobertura universal de acceso pero limitada genéricamente en prestaciones.

Por otra parte, los proyectos futuros europeos de financiación de la sanidad (recogidos en España en el llamado Pacto de Toledo) contemplan la progresiva eliminación de las cotizaciones sociales y su sustitución por impuestos generales. Si bien la financiación de la sanidad a través de cotizaciones sobre el trabajo no parece de ningún modo que se identifique con un sistema progresivo (al ser únicamente las rentas del trabajo y no las del capital las que asumen la carga tributaria), en estos momentos, existe una tendencia generalizada en el contexto europeo a reducir la presión fiscal sobre la renta y a trasladarla a los impuestos indirectos (I.V.A., impuestos sobre el alcohol y el tabaco, las gasolinas, etc). Sin embargo, es bien conocido que este tipo último de imposición sobre el consumo es fuertemente regresiva, por lo cual el hipotético efecto del copago dependerá al menos de:

- La comparación de las distintas fuentes de financiación de los servicios (copago vs. impuestos indirectos).
- Las decisiones médicas. Es conocido que la exclusión de servicios o la introducción de copagos transfieren el riesgo económico al paciente que es quién sufre la presión de padecer el problema y precisar asistencia. Las evidencias

demuestran que cuando estas actuaciones son efectivas consiguen reducir el consumo de servicios, pero sin discriminar por su nivel de necesidad. Parece más razonable transferir el riesgo de la decisión al médico que es quién dispone de un nivel de información adecuado y no está sometido a la presión de padecer el problema, permitiéndole valorar con mayor objetividad las necesidades, a lo que habría que añadir que la demanda de servicios médicos es en buena parte inducida por los propios profesionales, de ahí que en ciertas áreas (por ejemplo la farmacéutica) la coparticipación en el coste por parte del paciente, puede no traducirse en un menor consumo. Bajo el supuesto de coparticipación del médico en el riesgo de la decisión, las decisiones podrían ajustarse mejor a los principios de justicia distributiva y permite su priorización en base a la efectividad y el coste-oportunidad.

- El tipo de servicio que se grava. No parece claro que se graven determinados servicios esenciales para la salud (curva de demanda muy inelástica,) por ejemplo, el caso de la insulina en los diabéticos o los tratamientos aplicados a enfermedades como el cáncer o a patologías crónicas. Si lo que se pretende con el copago es la reducción de la ineficiencia que provoca el precio cero de un servicio para el paciente, en los casos mencionados anteriormente, no parece conveniente la aplicación de este mecanismo, dado que no se da un problema de sobreutilización. Sin embargo, si puede ser útil para otros recursos menos vitales o donde la curva de demanda se hace más elástica como, por ejemplo, el screening de cáncer de mama para mujeres entre 30 y 40 años, o el caso de personas que acuden a servicios de urgencia para evitar el paso previo de la atención primaria.
- La población a la que se aplica dicho copago. La ley de la asistencia inversa no funcionará de igual modo si se aplica a toda la población que si se aplica, por ejemplo, a la mitad de la población con mayor nivel de renta. Sin la exención de ciertos colectivos el copago vulneraría claramente varios principios de equidad.

Por último señalamos algunos ejemplos de investigación como el “Health Insurance Study” (ver capítulo 1), ensayo controlado llevado a cabo por la Rand Corporation, donde se encontró que al introducirse un copago, las personas de menor renta utilizaban menos los servicios preventivos, o la implantación de sistemas de control de gasto

farmacéutico sin atender a las experiencias y revisiones llevadas a cabo en la última década (28).

Un ejemplo de copago farmacéutico: MUFACE

MUFACE constituye el experimento natural más próximo en España de competencia regulada, ya que es un sistema de aseguramiento sanitario que tiene como beneficiarios a funcionarios en activo y jubilados, que tiene la particularidad de permitir la elección de proveedor de asistencia integral y cuyo objetivo principal es la mejora de la salud integral de la población, para lo cual fomenta la competencia entre proveedores. (27).

Otra de sus particularidades es que sus afiliados (tanto activos como pensionistas) realizan un copago general del 30%, mientras que los pensionistas del régimen general de la Seguridad Social no realizan aportación alguna. La evolución del consumo y coste farmacéutico por beneficiario en los dos sistemas de aseguramiento aparecen recogidos en las siguientes tablas (29):

Tabla 10.7 Consumo farmacéutico por beneficiario bajo el esquema MUFACE

Año	Coste (a) por persona protegida por el seguro MUFACE (ptas)	Consumo de recetas por persona protegida por el seguro MUFACE (recetas por persona)	Aportación MUFACE/PVP
1990	7 806	11,29	77,74
1991	9 053	11,71	78,35
1992	10 302	11,75	78,87
1993	10 867	11,14	78,69
1994	11 104	10,24	77,53
1995	12 609	10,91	78,10
1996	14 118	11,45	78,56
1997	14 600	12,00	78,14

(a) Exclusivamente el coste para la aseguradora MUFACE.

Fuente: López i Casanovas et al. (29)

Como puede observarse, si bien la tendencia en cuanto a coste por persona protegida es creciente en ambos casos, el nivel de éste es apreciablemente superior en el caso de las personas protegidas por la Seguridad Social (una diferencia superior a las 8 000 pesetas para el último periodo). De igual manera, el consumo de recetas por persona difiere en función del tipo de aseguramiento. Así, no sólo el crecimiento experimentado en esta partida es notablemente superior en el caso de la Seguridad Social (un crecimiento anual medio del 2,3% frente al 0,08% en el caso de MUFACE), sino que en valores absolutos el número de recetas en el caso de la Seguridad Social es un 25% superior al de MUFACE en 1997 (15 frente a 12).

Tabla 6. 1 Consumo farmacéutico por beneficiario en la Seguridad Social

Año	Coste (b) por persona protegida en la S.S (ptas)	Consumo de recetas por persona protegida en la S.S (recetas por persona)	Aportación S.S/PVP
1987	6 937	12,01	-
1988	8 135	12,40	-
1989	9 377	12,51	-
1990	10 685	12,82	88,98
1991	12 647	13,17	89,50
1992	15 307	14,05	90,11
1993	16 471	13,66	90,45
1994	17 507	13,32	90,84
1995	19 645	14,13	91,15
1996	21 833	14,82	91,50
1997	22 977	15,08	91,78

(b) El gasto incluye consumo de especialidades, fórmulas, efectos y accesorios-

Fuente: López i Casanovas et al. (27)

Probablemente, estos resultados no se deban tan solo al hecho de que los beneficiarios de MUFACE estén sometidos a un copago del 30% sobre las recetas. Existen otros factores que deben ser tomados en consideración, por ejemplo, el hecho de que los funcionarios acogidos al aseguramiento de MUFACE pueden contratar la asistencia sanitaria tanto al INSALUD como a aseguradoras sanitarias privadas, el saber si los estados de salud de las personas protegidas por MUFACE son equivalentes a los de las personas protegidas por el Sistema Nacional de Salud, etc. En cualquier caso, sí parece,

a tenor de los datos, que la existencia de un copago tiene una clara implicación en el comportamiento de las personas aseguradas.

Referencias Bibliográficas

1. *Nouvelles orientations dans la politique de santé*. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, París, 1995.
2. Termes R. (Dir). "Reforma de la Sanidad", en: Termes R. (dir), *Libro blanco sobre el papel del Estado en la economía española*, Instituto Superior de Estudios Empresariales, Madrid 1996.
3. *Alternativas de reforma para la sanidad pública*, Círculo de Empresarios Madrid 1998.
4. Barea, J. Y Gómez, A. *El problema de la eficiencia en el sector público. Especial consideración de la sanidad*. Instituto de Estudios Económicos. Madrid. 1994.
5. Alonso, J. y Herce, J.A. " El gasto sanitario en España: evolución reciente y perspectivas", *FEDEA - Texto Express*, 1998:01.
6. Bengoechea E, del Llano J. "Las cifras del sistema sanitario: 1984-1995". *Informe SESPAS 1996*. SG Editores. Barcelona, 1996.
7. *Boletín trimestral de coyuntura*, "Contabilidad Nacional de España, 1995". Instituto Nacional de estadística. Junio 1999.
8. *Boletín Económico*. "Principales cambios incorporados en la Contabilidad nacional de España, base 1995". Banco de España. Septiembre 1999.
9. Parellada, M. y García, G. "La sanidad como sector económico. Modelo input-output y gasto sanitario. Análisis comparado para Alemania, España, Francia e Italia". En: López Casanovas G (Ed), *Análisis Económico de la Sanidad*, Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalidad de Cataluña. Barcelona, 1994.
10. García J.L. y Bandrés, M. "La sanidad como sector de actividad económica" En: López Casanovas G (Ed), *Análisis Económico de la Sanidad*, Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalidad de Cataluña. Barcelona, 1994.
11. *Review of the oecd-eurostat PPP program*. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, París, 1997.

12. Murillo, C y Baró, E. *Los deflatores sanitarios públicos: construcción y seguimiento de las variaciones en las prestaciones sanitarias medias*. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid. 1999.
13. Blanco, A. y De Bustos, A. "El gasto sanitario público en España: un método de análisis basado en la Contabilidad Nacional de España y previsiones hasta el año 2000", *Hacienda Pública española*, Nº 138(1996):3-27.
14. Puig, J. "Estimació del deflector implícit de la despesa dels hospitals", en *Creixement, ocupació i tecnologia en el sector hospitalari espanyol*. Barcelona, Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya. 1993.
15. Tercer *Informe de Evaluación de los Indicadores de la SPT 2000*. Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid 1995.
16. UNDP, 1999
17. González-Páramo JM. "Sanidad, desarrollo y crecimiento económico". En: López Casanovas G (Ed), *Análisis Económico de la Sanidad*, Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalidad de Cataluña. Barcelona, 1994.
18. Cullis, J. "Medical care expenditure: a cross-national study-an extension to developing countries". 1977 (referido en Cullis y West, 1979)
19. Cullis, J. y West, P. *The economics of health: an introduction*. Martin Robertson, Oxford, 1979.
20. Newhouse, J.P. "Medical care expenditures: a cross-national survey", *Journal of Human Resources*; 12: 115-125. 1977.
21. Baumol, W.J. "Macroeconomics of unbalanced growth: the anatomy of urban crisis", *American Economic Review*; 57: 415-426. 1967.
22. Del Llano J, Díez M, Sayalero M^aT. "Aproximación a la salud en España". *Medicina Clínica*, Nº 91(1988): 101-104.
23. Schieber, G. y Poullier, J.P. "Overview of international comparisons of health care expenditures" En *Health care systems in transition. The search for efficiency*. Paris, OCDE. 1990:9-15.
24. López i Casanovas, G. "Financiación autonómica y gasto sanitario público en España" *Papeles de economía española*, Nº76(1998): 2-15.
25. López Casanovas, G. "Las propuestas de reforma sanitaria: condicionantes de eficiencia y equidad." En *Reformas sanitarias y equidad*. Madrid, Fundación Argentaria. 1997.

26. Barea J. “Los límites de la capacidad de financiación pública sanitaria y alternativas”. *El Médico*. 12-V-2000.
27. Pellisé L. “Evidencia empírica sobre MUFACE: ¿una referencia para posibles reformas en España?” En *Reformas sanitarias y equidad*. Madrid. Fundación Argentaria, 1997.
28. del Llano J, Meneu R. “Asistencia Sanitaria basada en la evidencia”. *Medicina Clínica*, Vol. 112, supp. 1(1999): 91-96
29. López i Casanovas G., Ortún V. Murillo C. El sistema sanitario español: informe de una década. Fundación BBV, 1999.

CAPÍTULO 11

INNOVACIONES ORGANIZATIVAS

Y CLÍNICAS EN SANIDAD

Juan del Llano
Fundación Gaspar Casal

11.1 A propósito de la innovación organizativa

En el capítulo anterior se han revisado los aspectos macroeconómicos de la sanidad. En éste nos centraremos en los aspectos de mesogestión o gestión de centros sanitarios y de microgestión o gestión clínica (1).

La rápida incorporación de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, la nueva perspectiva de los pacientes en términos de mayor soberanía y menor tutela, la disciplina presupuestaria, los nuevos roles de gestores y médicos son algunos de los factores que han propiciado las innovaciones y los cambios en la estructura organizativa de hospitales y centros de atención primaria.

En España con un proceso en marcha de devolución de competencias sanitarias hacia las comunidades autónomas que se abrió en 1981 y sin fechas de cierre, ha propiciado que algunos de estos procesos de reforma se estén concentrado en la mesogestión, por ejemplo, la dotación de personalidad jurídica propia a los nuevos hospitales y en la microgestión, con la introducción de la gestión clínica a través de la agregación de servicios clínicos y quirúrgicos que generen sinergias junto a la agrupación de pacientes por patologías. En ambas situaciones, la finalidad es la misma: mejorar la gestión a través de una mayor autonomía administrativa, incrementar la eficiencia productiva, y alcanzar estándares óptimos de calidad asistencial. Tienen estas experiencias, sin duda, el mérito de expresar los elementos clave del cambio y presentar la dinámica que interviene entre los diferentes estamentos corporativos e intereses sociales. Posiblemente, quedan muchos aspectos por desarrollar desde la teoría del comportamiento de las organizaciones y dilucidar el papel de algunas iniciativas de inversión privada en los procesos de cambio. Las constricciones políticas, el efímero ciclo gerencial y razones culturales, son, aspectos que dificultan un mayor desarrollo en alcance y velocidad de implementación.

Las nuevas tendencias organizativas precisan, como todo experimento, ser evaluadas con rigor y consistencia que permita la comparación entre ellas, preferiblemente en términos de “outcomes” clínicos.

La organización.

La gestión del siglo XXI debe basarse en el aumento del valor de la organización a través de una correcta gestión del conocimiento. Las organizaciones sanitarias están constituidas fundamentalmente por personas, muchas, y algunas de ellas, muy cualificadas. Por ello, es preciso mejorar y orientar los sistemas de información hacia la cuantificación de los objetivos y la evaluación de los resultados clínicos.

Así, las decisiones de gestión estarán más sustentadas en pruebas y se alejarán de lo intuitivo, caprichoso o discrecional. Si además se pretende que el paciente sea el elemento central de la actividad asistencial con un claro interés en conseguir mejores niveles de calidad en los servicios prestados, se hace preciso que toda innovación organizativa contemple y conozca con detalle los servicios que ofrece en términos de “back-office” (actividades orientadas a la producción) y de “front-office”(actividades orientadas a la atención al paciente), así como, los incentivos que deberán existir para los diferentes agentes y los costes de transacción que genera todo cambio.

Un buen “back-office” en un centro sanitario mejorará la eficiencia al estar centrado en la producción. La calidad viene de la mano de la estandarización, la sistematización en los procedimientos y el uso de guías de buena práctica clínica. Un buen “front-office” mejorará la calidad al integrar servicios centrados en el paciente. Abordará los aspectos de comunicación, consentimiento informado y toma de decisiones conjunta.

En definitiva, el éxito de toda innovación una vez consensuada su necesidad entre la mayoría de los afectados por los cambios previstos, requerirá de una rápida legitimación y de un pronto reconocido prestigio. La aportación de “evidencias” tangibles que mejoren los resultados de las intervenciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas a las que se ven sometidos los pacientes, el control de los costes sin mermas de calidad, y la implicación activa de los médicos mientras mantengan, con matices, su autonomía profesional, ayudarán a que estas experiencias lleguen a buen puerto. Los médicos entrarán en ellas tan pronto sean plenamente conscientes del coste de oportunidad que tendría no hacerlo, tanto en términos de poder frente a otros profesionales, como de capacidad de influencia en las principales decisiones de sus centros (2).

11.2 Sobre la gestión clínica

La gestión clínica es el mestizaje del conocimiento médico y empresarial. Puede ser definida como un proceso de toma de decisiones en la práctica clínica orientado a conseguir el máximo beneficio para el paciente y su objeto es mejorar la calidad del servicio sanitario implicando a todos los profesionales que participan en su realización. La gestión clínica sería el modo de integrar a los médicos en la utilización efectiva de los recursos y a los financiadores, planificadores y directivos en la gestión de lo esencial. La gestión clínica requiere, sobre todo, de las funciones de coordinación y motivación. Su dimensión central es la efectividad de la práctica clínica. Se trata de hacer las cosas bien, en tiempo y con los recursos apropiados.

La teoría que sustenta a la gestión clínica es que los recursos pueden emplearse de forma más efectiva si el paciente pasa a ser la piedra angular sobre la que se organiza la asistencia sanitaria. Así en vez de divisiones funcionales como atención primaria y especializada o entre diferentes especialidades clínicas, las divisiones son entre enfermedades. La gestión clínica organizada en “Institutos” del Corazón, de la Mujer, de Neurociencias,...se ocupa de la prevención, del screening, del diagnóstico, del tratamiento y del seguimiento de cada enfermedad particular. La esencia de esta gestión de enfermedades, sobre todo crónicas, es la educación del paciente, las guías de buena práctica, la adecuada consulta y la provisión de medicamentos y servicios.

La gestión clínica permite, por tanto, potenciar actividades asistenciales que mejoren resultados en niveles de salud, eficiencia clínica, uso de tecnologías y utilización de recursos humanos. Precisa de un proceso de descentralización de la organización y del funcionamiento operativo de las unidades clínicas, dotándolas de mayor autonomía, acercando las culturas clínica y de gestión. Se precisa de articular una convergencia de valores y la búsqueda de un espacio común entre los gestores y los clínicos. En definitiva, la gestión clínica, busca romper la dualidad entre la burocracia profesional y la burocracia administrativa. Permite gestionar unidades asistenciales bajo la codirección de clínicos y gestores, si bien, requiere de un flujo de información clínica y administrativa. Se debe incorporar el principio de la evaluación que pasa ineludiblemente por contar, medir y comparar con la finalidad de que las decisiones

clínicas se tomen en el marco de la mejor certeza. La evidencia debe buscarse en las revisiones sistemáticas de literatura y los meta-análisis, a partir de buenas preguntas y con el conocimiento proveniente de publicaciones de prestigio. El desafío está en la formación de clínicos y gestores en los aspectos relacionados con la efectividad, la atención al paciente y la rentabilidad social que facilite el cambio del paradigma convencional al nuevo - estamos hablando de una nueva forma de entender la medicina que requiere de tener conocimiento (saber), tener capacidades y habilidades (saber hacer) y adquirir nuevas actitudes (saber ser) - todo ello, en dos fases, una primera cultural y otra instrumental.

Los roles de clínicos y gestores precisan estar claramente definidos para que se produzca este cambio de paradigma de forma armónica.

El **clínico** puede temer el perder autonomía en la toma de decisiones al tener que adherirse a guías y protocolos. El clínico debe ser consciente del contexto organizativo de su práctica clínica, incluyendo el impacto económico de sus decisiones clínicas; debe maximizar la efectividad de su propia práctica; debe hacer un uso eficiente de su tiempo y de los recursos empleados; debe poner al paciente en primer lugar; y debe comunicarse y colaborar con otros colegas. El jefe de un servicio clínico es el responsable del liderazgo médico; de optimizar la adquisición de tecnologías y de gestionar la utilización de los recursos del servicio; de proponer estándares de calidad asistencial; de especificar el área de experiencia técnica del servicio; de gestionar los programas de formación y de investigación; de construir y trabajar en equipo; y, de relacionarse con otros servicios y con el staff directivo del centro.

El **gestor** es responsable de trabajar dentro de los recursos disponibles; de desarrollar una fórmula para la distribución de recursos donde prime la equidad del conjunto del centro sanitario; de asesorar sobre las prioridades de gasto y dilucidar donde hay que racionar llegado el caso; de valorar las necesidades de salud de la población cubierta; de asegurar la eficiencia en el manejo de costes unitarios; de desarrollar el marco para la calidad y la efectividad de los servicios asistenciales; y, de relacionarse con el medio ambiente político.

El **paciente** que cada vez demanda una mayor participación en el proceso de decisiones clínicas puede quejarse de no poder elegir a su especialista y de no tener opinión sobre su tratamiento al estar la práctica clínica sumamente protocolizada.

Conviene recordar las características propias e inherentes a las unidades asistenciales que configuran **los centros sanitarios como empresas de servicios singulares**. Éstas son: las variaciones individuales en las enfermedades que presentan los pacientes, que convierten cada situación clínica en un caso único o, al menos, con importantes limitaciones a la estandarización; la presencia de los componentes éticos en la prestación de los servicios; los pacientes no son capaces, en general, de percibir su propia necesidad de servicios; la definición y la medición del producto asistencial es difícil; la naturaleza del trabajo exige la máxima reducción de posibilidad de error; las tareas son realizadas por personal altamente cualificado, en constante evolución por la innovación de las tecnologías diagnósticas y terapéuticas y que goza de un alto grado de autonomía, lo que requiere, coordinación entre iguales pero dificulta la supervisión por personas no especializadas. Estas características ayudan a discriminar las responsabilidades y los roles del clínico frente a los del gestor.

La dirección del centro sanitario debe ver en los líderes clínicos a sus aliados en la mejora, en primer lugar, de la calidad asistencial y, en segundo lugar, de la cuenta de resultados.

La gestión clínica de un determinado servicio debe estar liderada por un jefe clínico seleccionado por sus iguales con transparencia y evaluado periódicamente. Debe estar asistido por un apoyo administrativo proveniente de la descentralización de la gestión del centro en unidades asistenciales. Así se suman los esfuerzos de trabajar conjuntamente clínicos con gestores: proveer de liderazgo médico a la unidad, participar en la estrategia del centro, asignar recursos, proponer estándares asistenciales (cantidad, calidad técnica, coste-efectividad y satisfacción del paciente); mediar sobre intereses en conflicto; ayudar a desarrollar un enfoque corporativo y relacionarse con la dirección del centro.

Obviamente, la puesta en marcha de un proyecto de gestión clínica no está exenta de problemas y resistencias. Implica renunciaciones por ambas partes (burocracias profesional y

administrativa) y un cambio del paradigma convencional de las empresas sanitarias: el énfasis debe dirigirse al cliente externo (paciente) y no tanto, como hasta ahora, al cliente interno (profesional sanitario).

11.3 Sobre la calidad asistencial

Comencemos con definiciones ya clásicas. En 1980 Donabedian (3) define la asistencia de alta calidad como aquel tipo de cuidado que se espera que maximize el bienestar del paciente, después de tener en cuenta las ganancias y pérdidas esperadas que afectan al proceso asistencial en todas sus partes. Más tarde la American Medical Association en 1984 define la calidad asistencial como los cuidados que consistentemente contribuyen al incremento a mantenimiento de la calidad y/o la duración de la vida (4).

El Institute of Medicine en 1990 apunta que objetivo fundamental de un sistema de garantía de calidad será el hacer más efectiva la asistencia médica, en consonancia con el conocimiento actual de los profesionales, mejorando el nivel de salud y el grado de satisfacción de la población con los recursos que la sociedad y los individuos han elegido destinar a la asistencia sanitaria (5).

Los atributos que apuntan estas definiciones son: promoción de la salud y prevención de la enfermedad, la autonomía de los pacientes, la atención o cuidado con base científica y el uso eficiente de servicios.

La calidad tiene una **dimensión técnica (servicios)** y unos instrumentos que son las Guías de Práctica Clínica, los outcomes y la Medicina basada en la Evidencia y otra **dimensión de proceso (industrial)** y cuyas herramientas son la “Total Quality Management” y la “Continuous Quality Improvement”.

Un sistema sanitario de alta calidad no es la suma de la calidad de sus componentes. Si usamos una analogía numérica es preferible que cada uno de los componentes del sistema tengan la calificación de un 8 frente a componentes con un 10 y otros con un 5. En la práctica clínica, la dimensión técnica ha de prevalecer y la garantía de calidad debe ser cada vez más transparente. Ésta dimensión incluye la adecuación del servicio prestado y la destreza o pericia con que se presta. Para ello la función de coordinación

de las múltiples actividades de las que consta un servicio sanitario debe funcionar impecablemente.

Las razones por las que la **calidad** es un valor al alza son las siguientes:

- La búsqueda de la eficiencia en las políticas de contención de costes, por ejemplo, en los EEUU, la implantación del pago prospectivo a los hospitales, los GRD, han cambiado los incentivos para los hospitales de forma dramática, empujándoles a valorar sus procesos de producción.
- El incremento de la rendición de cuentas a los profesionales.
- Demostrar el valor. Financiadores y compradores de servicios sanitarios quieren evidencias consistentes del valor de los servicios a prestar.
- La calidad como imperativo: establecer una línea base para la eficiencia a conseguir, establecer un estándar para la productividad y determinar los criterios de actuación profesional.

La otra dimensión de la calidad (de proceso) proviene del sector industrial, ayuda y complementa a la anterior, a través del empleo de sus herramientas (TQM y CQI), que permiten conocer la complejidad de la calidad, la concatenación de sus componentes y la interdependencia de sus partes. Si queremos que el servicio prestado sea de alta calidad y de bajo coste, la clave está en mejorar la estructura organizacional y los procesos.

El desafío de la gestión de la calidad está en ser conscientes de la especial naturaleza del sector sanitario, no se pueden replicar tal cual los diferentes modelos de la industria. El enfoque para el sector sanitario ha de ser sistemático, debe involucrar de todas las partes: médicos, enfermeras, gestores, personal de apoyo y pacientes, y debe ser realmente una prioridad estratégica de la institución y, por último ha de incluir, como hemos señalado anteriormente, las dimensiones técnicas y de proceso.

En los últimos años aparece en el Reino Unido un nuevo modelo dirigido a mejorar la efectividad de la práctica clínica llamado *Clinical Governance* cuyas bondades, esencia de la excelencia en la calidad asistencial, pueden resumirse en cinco puntos (6):

Empuja la innovación y el desarrollo una práctica clínica basada en la evidencia.

Genera en los profesionales: responsabilidad, transferencia de riesgos y rendición de cuentas.

Coordina los esfuerzos en la consecución de mejoras en la calidad de los servicios sanitarios.

Pretende disminuir las actuaciones médicas erróneas y de baja calidad.

Adquiere relevancia el trabajo en equipo y la colaboración de distintos profesiones, de distintas especialidades, disciplinas y niveles asistenciales.

Para que florezca el "gobierno clínico" se requiere tiempo pues estamos ante un cambio cultural que sólo prenderá en organizaciones abiertas y participativas, donde la formación, la investigación y el compartir ideas sean metas irrenunciables.

Para los pacientes, avanzar en la medición de resultados representa que se les haga lo mejor en diagnóstico y terapia. Para los médicos, buenos "outcomes" representan avanzar en el resultado final deseado de la compleja cadena de la atención sanitaria. Para los políticos y los gestores, la obsesión por la medición de la actividad está dirigiéndose, en la actualidad, a la medición de las ganancias en salud. Para la industria proveedora de bienes y servicios, el desarrollo de la medición de resultados significa una mejora en la competitividad, una mejora en la diferenciación estratégica, un mejor posicionamiento y una optimización de la cuenta de resultados.

Son herramientas de trabajo afines a lo que se configura actualmente como investigación de resultados o "outcomes" las siguientes: Preferencias del paciente, Guías de práctica clínica, Modelización de enfermedades, Estudios de epidemiología clínica, Meta-análisis, Estudios de evaluación económica, Estudios de calidad de vida relacionada con la salud, Estudios de variabilidad de la práctica clínica, etcétera.

11.4 Sobre la investigación para la innovación en sanidad

Las áreas principales de investigación en sanidad son (7):

1. Clínica: por ejemplo, profundizar en el conocimiento de historia natural y, en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades más frecuentes en la práctica clínica. La continuidad y la longitudinalidad, es decir, atención a la persona a lo largo de los años y seguimiento de un problema de salud concreto en su globalidad.
2. Epidemiológica: aquí estudiamos poblaciones, se requiere del apoyo de epidemiólogos y una coordinación central (habitualmente un departamento de salud pública de una CC.AA.).
3. Organizativa o de gestión: por ejemplo, estudiar cómo los servicios de atención primaria son prestados y cómo son de efectivos, valorar la utilización de determinadas prestaciones entre las diferentes regiones, etc.

11.4.1 Investigación clínica

El medicamento es la primera tecnología sobre la que la investigación clínica incide decisivamente. Los ensayos clínicos controlados y aleatorizados miden la eficacia y la seguridad. Son los que nos dan mayor y mejor evidencia científica:

Ensayos Clínicos Aleatorizados, son aquellos en los que la unidad de asignación a un grupo o a otro es el individuo. Ensayos Clínico Comunitarios, son aquellos en los que la intervención no se lleva a cabo sobre un individuo sino sobre un conjunto de personas. Constituyen el estándar de oro de la investigación experimental. Se distinguen de los demás tipos de estudios fundamentalmente por dos características, la existencia de una intervención o tratamiento y la asignación aleatoria de los participantes al grupo experimental y al grupo control. Los sujetos son asignados por el azar tanto al grupo sobre el que se va a realizar la intervención o tratamiento cuya eficacia se quiere probar (grupo experimental), como al grupo en el que se realiza un tratamiento alternativo o en ocasiones, placebo. Esta asignación aleatoria nos asegura la comparabilidad de los

resultados de las intervenciones en los dos grupos y, por tanto, sus diferencias. Tiene inconvenientes como son ciertas limitaciones éticas y, la no certeza absoluta que las condiciones de administración del tratamiento “in vitro”, en condiciones ideales o de laboratorio, sean las mismas que su funcionamiento “in vivo”, en la práctica clínica habitual.

Este último aspecto nos llevará a un conocimiento más exhaustivo y real de cada medicamento en términos de efectividad. En tal sentido conviene destacar la propuesta de un grupo de clínicos canadienses (8) con inquietudes en indagar cómo hacen su trabajo con los pacientes y en que éste se sustente en una evidencia razonable. Para ello postulan un marco de actuación que incluya los siguientes pasos: en primer lugar, definir prioridades valorando la importancia y la magnitud del problema de salud al que se enfrentan; a continuación, definir protocolos y guías de actuación, estableciendo pautas para manejar dicho problema; posteriormente, medir las intervenciones encaminadas a su resolución y, finalmente, procurar mejorar las intervenciones a la luz de las anteriores mediciones de la efectividad

Desde esta perspectiva individual, la evaluación de la efectividad de las tecnologías preventivas, diagnósticas y terapéuticas es clave. El movimiento de la Medicina basada en la evidencia parte de la Universidad de MacMaster en Canadá y entra de lleno en la epidemiología clínica como disciplina base, con un fuerte soporte de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones.

La Medicina basada en la Evidencia (MBE) pretende, básicamente, que las decisiones clínicas estén basadas en evidencias sólidas y robustas procedentes de la mejor investigación clínica. Propugna un modelo para la toma de decisiones que incluye la experiencia del clínico, las preferencias del paciente y la evidencia procedente de la investigación clínica.

A los médicos que ejercen la medicina o a los pacientes que se pueden beneficiar de ella, lo que más les interesa es la efectividad de lo que hacen o de lo que les hacen. El actual desarrollo de las tecnologías de la información permite cuantificar con precisión los resultados de las distintas opciones terapéuticas empleadas en un determinado servicio clínico. Los avances en la calidad asistencial y el desarrollo de protocolos están

ayudando a ello, así como, la informatización de la historia clínica. Si las organizaciones maduraran adecuadamente y en consonancia con el desarrollo tecnológico, todo paciente atendido en ese determinado servicio podría ser incorporado a una cohorte y seguido a tiempo real. Todo ello supondrá un cambio de paradigma y una transformación profunda de la práctica de la medicina donde el énfasis se centrará en la medición de resultados (9).

En su práctica diaria un clínico se enfrenta con multitud de problemas para la resolución de los cuales dispone de recursos limitados; entre ellos, la disponibilidad de tiempo, los conocimientos existentes o las posibilidades de actualización. Lamentablemente en la mayoría de las prácticas, la efectividad de las diversas formas de actuación no es tan obvia y se requiere acudir a evaluaciones rigurosas de sus resultados a fin de prestar la asistencia más adecuada. Cuando la bondad de los resultados no es inequívoca, el médico -en ejercicio de su libertad clínica- ha de aplicar estos conocimientos a las circunstancias individuales de cada paciente.

Y bien, llegado a este punto, todo esto cómo se lleva a la práctica. El médico, ante un determinado problema de salud, realiza una búsqueda ordenada de la evidencia disponible en la gerencia del área de salud y con el apoyo de un documentalista experto (asumiendo que existen los recursos para la búsqueda y selección de la bibliografía), jerarquiza la misma y procede a su interpretación, sólo o con los colegas de la misma práctica, pudiendo llegar a la conclusión de que la evidencia existente es escasa e inadecuada. En este caso, para resolver el problema de salud siempre se debe recurrir a la interpretación de su fisiopatología y a la opinión de otros colegas, que le aconsejarán basados en su experiencia. Integrando toda esta información transformada ya en datos, tomará una decisión, que será la final, una vez que la haya compartido con el paciente.

Si por el contrario, tras la búsqueda de la evidencia disponible, aparecen resultados de un ensayo clínico relevantes para la solución de problema de salud del paciente, antes de aplicarlos deberá interpretarlos a la luz de la fisiopatología específica del problema de salud a tratar. Se trata, por tanto, de añadir experiencia e intuición clínica, sin duda no desdeñables, a la interpretación de la evidencia disponible.

Conforme una sociedad progresa, el componente 'calidad de vida' en el producto de los servicios sanitarios, aumenta. El carácter subjetivo y multidimensional de la calidad de vida hace inevitable la participación activa del paciente para ayudar a establecer el curso de acción más efectivo. El médico debe disponer de información válida sobre los diferentes resultados de las distintas alternativas. Así, los juicios serán más informados y permitirán la incorporación de las preferencias y valores de los pacientes, dándoles previamente adecuada información pronóstica.

11. 4. 2 Investigación epidemiológica

Los sistemas de información constituyen otra tecnología necesaria para potenciar la investigación sanitaria. Entendemos que los sistemas de información deben integrar dos elementos fundamentales: las historias clínicas y los estudios epidemiológicos.

La historia clínica es el elemento fundamental del sistema de información médica, recoge de forma estructurada los episodios de los pacientes y asociada a ellos, toda la actividad realizada tanto por el centro como por cada profesional. Estos datos podrán ser explotados con métodos estadísticos y obtener conclusiones sobre la necesidad y la oportunidad de reorientar más eficientemente los recursos sanitarios.

Partiendo de historias clínicas bien estructuradas y apoyadas por medios informáticos, se pueden aplicar técnicas de gestión destinadas a mejorar la calidad de la atención prestada.

Siguiendo la definición de Weiss (10), la epidemiología clínica es el estudio de la variación del *outcome* de la enfermedad y las razones de esta variación. Resalta en las consecuencias de la enfermedad y de la asistencia que se presta. Las respuestas cuantitativas, numéricas, son necesarias pero deben ser puestas en perspectiva teniendo en consideración los costes y los riesgos de las intervenciones, tanto preventivas como diagnósticas y terapéuticas.

En los estudios epidemiológicos no existe ninguna intervención, ninguna manipulación de las variables de estudio, limitándose el investigador a observar lo que ocurre en la realidad. Existen dos tipos de estudios :

- *Descriptivos*: se limitan a describir como se presenta la enfermedad y/o sugerir hipótesis etiológicas, se incluyen aquí los estudios transversales, los estudios ecológicos y las series de casos.
 - Los estudios transversales nos informan de las medidas de prevalencia de la enfermedad, también de la medida de efecto y de la razón de prevalencia.
- *Analíticos*: sirven para probar hipótesis etiológicas, sugerir mecanismos de causalidad y para generar nuevas hipótesis etiológicas. Incluyen los estudios de casos y controles, y los estudios de cohortes.
 - Los estudios de cohortes nos informan de las medidas de frecuencia, dependiendo de si se trata de una cohorte fija o de una cohorte dinámica, el riesgo o la tasa de incidencia, respectivamente.
 - En los estudios de casos y controles no partimos de una muestra poblacional, y no podemos estimar ningún tipo de medida de frecuencia. Como medida de efecto calculamos una aproximación, el riesgo relativo, la odds ratio o razón de productos cruzados y, por último a partir de esta medida, es posible estimar el riesgo atribuible o la fracción etiológica.

Las amenazas de validez de un estudio, es decir todo aquello que puede poner en peligro su credibilidad, son debidas a errores sistemáticos o sesgos, mientras que la precisión de los resultados viene determinada por la magnitud del error aleatorio.

- Error aleatorio es la divergencia, debida al azar, entre una observación hecha de una muestra y el verdadero valor que corresponde a la población.
- Error sistemático o sesgo es la tendencia a obtener resultados que difieren significativamente de los valores considerados como verdaderos debidos a un error sistemático introducido en el diseño o en la realización del estudio. Los sesgos en un estudio epidemiológico es preferible evitarlos en el proceso de

diseño del estudio, de lo contrario pueden amenazar seriamente la validez del estudio. Hay tres tipos de sesgo:

- o Sesgo de selección: es un error sistemático en el proceso de selección de individuos participantes que limita la comparabilidad de los grupos.
- o Sesgo de medición o clasificación: se producen diferencias sistemáticas en la recogida de información de las variables que producen una distorsión en la estimación del efecto.
- o Confusión: la asociación entre la exposición a un factor y el desarrollo de una enfermedad está distorsionada por una tercera variable relacionada tanto con el factor como con la enfermedad.

11.4. 3 Investigación organizativa o en gestión

La evaluación de los resultados en salud de las intervenciones sanitarias desde una perspectiva social y económica a través del empleo de los tipos de análisis existentes, minimización de costes, coste-beneficio, coste-efectividad y coste-utilidad, puede ser de gran ayuda para orientar decisiones no sólo de asignación de recursos, sino también las propias decisiones clínicas.

La evaluación económica aplicada al medicamento (farmacoeconomía) considera tanto los costes como la efectos del medicamento:

Todos los resultados clínicos y los costes (al menos los directos) se incluyen en el análisis. El análisis debe comparar las diferencias en resultados clínicos de un medicamento frente a otro con el que rivaliza en indicaciones. Hay que aplicar la tasa de descuento a costes y resultados clínicos. El análisis de sensibilidad se utiliza para valorar la robustez de las conclusiones. La perspectiva del decisor debe ser identificada, habitualmente es la social, en ocasiones es la organizativa, por ejemplo el centro o el área de salud. El ratio coste-utilidad debe ser identificado (entendiendo por utilidad el valor atribuido -preferencias del paciente- a un nivel específico de salud) y comparado con el de otro medicamento competidor, para conocer la atracción económica de uno frente a otro.

La Calidad Asistencial es un área de investigación crucial. Trabajar con criterios de calidad requiere investigación orientada a la práctica clínica. Se parte de identificar la situación (modelo o patrón) actual de comportamiento clínico ante un determinado problema de salud, para a continuación fija un estándar consensuado con valores superiores a los expresados por este modelo. Para implantar un plan de calidad hay que fijar la atención en:

- Identificación y priorización de problemas de salud.
- Diseño y fijación de estándares.
- Recogida y análisis de datos, detección de deficiencias en la implantación, aplicar las correcciones necesarias al plan y re-evaluación continua o monitorización del plan.

La Variabilidad en la Práctica Clínica, entendida como diversidad de criterios de actuación profesional ante determinados problemas de salud, puede, si no se controla adecuadamente llegar a ser un indicador de falta de calidad en los servicios de atención sanitaria, además de generar importantes bolsas de ineficiencia. Esta variabilidad puede deberse a tres factores:

- Variabilidad debida a la falta de evidencias objetivas ante diversas actuaciones.
- Ignorancia profesional respecto a avances relevantes en la investigación y práctica clínica.
- Elección entre alternativas, de la opción terapéutica deseada por el paciente debidamente informado.

La corrección de esta variabilidad debe ser el objetivo prioritario de toda estrategia que pretende optimizar los servicios sanitarios y obtener los máximos retornos en salud. Se sustenta, la atenuación o minimización de dicha variabilidad, en la potenciación de la investigación de servicios de salud, muy especialmente en los aspectos de adecuación y uso apropiado de recursos sanitarios frecuentemente empleados.

Otro tema crucial en la investigación organizativa que refleje la mejor evidencia científica e intente minimizar la variabilidad de la práctica son las Guías de práctica

clínica (GPC). Las GPC realizadas a partir de revisiones sistemáticas de la bibliografía sobre determinadas áreas terapéuticas que cubran problemas de salud con alta prevalencia y que intentan acercar los conocimientos más recientes a todos los profesionales implicados, son las más pertinentes. Las GPC son afirmaciones sistemáticamente desarrolladas para asistir a los clínicos y pacientes en las decisiones sobre asistencia sanitaria adecuada a circunstancias clínicas específicas. Su introducción puede cambiar la práctica clínica y afectar al "outcome" sobre los pacientes. Las formas en las que éstas son desarrolladas, implantadas y monitorizadas influyen en el grado de adherencia. Suelen ser más efectivas si tienen en consideración las circunstancias locales y son diseminadas a través de intervenciones educativas activas e implantadas a través de recuerdos específicos a los pacientes relacionados directamente con la actividad profesional. Deben de estar firmemente basadas en evidencia clínica fiable y, si es posible en evidencia de coste-efectividad. Las recomendaciones deben de ser relacionadas explícitamente con la evidencia. Debe darse prioridad al desarrollo e introducción de GPC locales cuando a nivel nacional existan GPC rigurosas o cuando la base evidenciaria está fácilmente accesible. Debe darse prioridad a aquellas áreas donde la práctica clínica habitual diverge de la mejor práctica posibilitando significativas ganancias en salud.

Otros tipos de investigación organizativa o en gestión son:

- Investigación de resultados ("Outcomes Research"). Constituye una respuesta profesional muy amplia, que abarca un conjunto de actividades que van desde la generación, recogida y análisis de la información acerca de los resultados o impacto en la salud de las intervenciones médicas. Es investigación sobre la efectividad de las intervenciones realizadas en el sistema sanitario, incluyendo las preventivas, curativas y rehabilitadoras. En este tipo de estudios se debe valorar las preferencias del paciente y la calidad de vida.
- Análisis de decisiones en la práctica clínica, vienen a ayudar, a través del empleo de algoritmos, la toma de decisiones entre alternativas bajo una situación de alta incertidumbre, casi todas en medicina.

- Investigación operativa aplicada a la práctica clínica, pretende la construcción de un modelo matemático que incorpore azar y riesgo, para explicar, predecir y optimizar los resultados de las diferentes actuaciones sanitarias. Esta investigación nos acerca, por un lado, desde problemas de programación y distribución de recursos, hasta los análisis y soluciones del tipo de programación lineal, que buscan optimizar función-objetivo sometida a una serie de condiciones, con el empleo de técnicas gráficas (GANTT, PERT,...), y por otro lado, al estudio de fenómenos de espera que son tan importantes en los servicios de salud, junto a los análisis y soluciones basados en teorías de colas.

Tabla 11.1 Principales líneas de investigación en gestión sanitaria por niveles de intervención.

Nivel MACRO (Política Sanitaria). Análisis comparativo de sistemas sanitarios. Análisis ecológicos. Establecimiento de prioridades y asignación de recursos (Oregón, Holanda, Nueva Zelanda). Medidas del producto final o del impacto de las intervenciones sanitarias en el bienestar tipo Años de Vida Ajustados por Calidad o métodos de evaluación contingente. Métodos estadísticos econométricos para las funciones de producción y el rendimiento de los productores. Nivel MESO (Gestión de centros sanitarios). Análisis de la eficiencia: métodos paramétricos y no paramétricos (Análisis Envolvente de Datos). Rediseño organizativo. Descentralización de la gestión administrativa y agrupamiento de servicios médicos y quirúrgicos sinérgicos y en torno a patologías concretas. Medidas de producto intermedio: Grupos Relacionados con el Diagnóstico y Grupos de Atención Ambulatoria. Mercados Internos y Competencia por Comparación. Mecanismos de competencia para mejorar incentivos organizativos. Contratos de incentivos. Articulación de niveles asistenciales. Nivel MICRO (Gestión clínica).

Proceso de toma de decisiones clínicas.

Mecanismos de Incentivación Individual.

Variabilidad de la práctica médica y adecuación en la utilización de recursos.

Gobernabilidad Clínica: Protocolos y Guías de Práctica Clínica.

Análisis de evaluación económica (AMC; ACB; ACE y ACU) de tecnologías sanitarias.

“Outcomes Research”.

Calidad Asistencial.

Medicina basada en la Evidencia.

“Disease Management”: cluster de pacientes por patología específica.

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 11.1 señalamos ejemplos de trabajos en el ámbito de la gestión que, bien formulados y ejecutados, nos conducirán a innovaciones en las organizaciones sanitarias y en la prestación de sus servicios.

En una primera aproximación, podemos ver cómo en función del punto de vista adoptado o del nivel de intervención, los agentes encargados de la asignación de recursos (incluyendo los dedicados a la investigación) tienen prioridades diferentes (11):

- Punto de vista de política sanitaria (macrogestión). El Estado interviene para aumentar la equidad y corregir disfunciones del mercado. Entre estas últimas se encontrarían las externalidades, la existencia de monopolios y la existencia de información asimétrica entre los distintos agentes. La política sanitaria se expresa a través de las formas que adopta la financiación y regulación de servicios sanitarios y la regulación de otros aspectos relacionados con la salud (estilos de vida, medio ambiente,...). Su objetivo es mejorar el estado de salud de la población y garantizar la satisfacción de los votantes con los servicios sanitarios empleando unos recursos comparables a los de los países de referencia geográfica y económica.
- Punto de vista del gestor de centros (mesogestor). La gestión de centros se realiza a través de la coordinación y motivación de los integrantes de un centro de salud, un hospital, una aseguradora, etc., en un entorno fuertemente regulado. En su tarea se aúnan la preocupación por el presupuesto que gestiona con la cercanía de la práctica clínica diaria.

- Punto de vista del clínico (microgestor). Debemos partir de la constatación de que los profesionales sanitarios asignan el 70% de los recursos sanitarios en sus decisiones, diagnósticas y terapéuticas. Su objetivo es restaurar los niveles de salud de los pacientes, en la medida de lo posible, mediante acciones que conciernen a pacientes individuales o a grupos de pacientes.

Evidentemente estos tres ámbitos de la gestión sanitaria están estrechamente relacionados entre sí. La gestión macro condiciona a la micro por la regulación de la oferta, la gestión macro condiciona a la meso según el gasto presupuestado, la micro influye a la macro por el 70% de recursos que asigna y la gestión meso influye en la macro a través de grupos de interés, corporaciones profesionales, etc. Aún nos quedaría un punto de vista, no por último menos importante: el del paciente, cuya preocupación fundamental está en la seguridad y la efectividad de las intervenciones, y en segundo término, en la participación de las decisiones clínicas que le incumben.

El problema fundamental de la gestión sanitaria pasa por conseguir que los profesionales sanitarios tengan la información y los incentivos para tomar decisiones coste-efectivas a cada nivel y conseguir así colmar las expectativas de los pacientes. Pese a los importantes desarrollos teóricos y prácticos de la evaluación económica aplicada al sector sanitario en los últimos 20 años (12), las repercusiones en la práctica diaria de los profesionales sanitarios son muy escasas. Así, en el artículo "¿Se emplea el criterio de la eficiencia en la gestión clínica?" (13) parece claro que existe un amplio desconocimiento de las distintas técnicas de evaluación económica, lo cual provoca que la información suministrada por éstas no sean tomadas en consideración en el quehacer sanitario diario. Las razones de esta situación son variadas: la falta de incentivos por el propio sistema para su empleo; la sospecha de la falta de fiabilidad de los resultados (en este caso, la fuente financiadora de los estudios sirve de señal para su credibilidad); la dificultad técnica de los estudios hace necesaria una formación mínima para interpretar los resultados y poder identificar la calidad de los mismos; y la dificultad de mover las asignaciones de las distintas partidas presupuestarias, imposibilita en muchos casos la aplicación de la información adquirida. Y todo ello, pese a movernos en un marco en el que existe un fuerte interés por acceder a información acerca de la efectividad y seguridad de las tecnologías sanitarias (si bien en función de la labor desempeñada por cada profesional tendrá más interés por aquellas relacionadas con su ámbito de práctica

y decisión clínica). Por el contrario, sólo algunos grupos tienen interés en los temas relacionados con el coste de dichas tecnologías, mostrando, la mayoría de los decisores, tanto clínicos como gestores, una preocupación casi exclusiva por el imperativo de ajustarse al presupuesto asignado. Queda, por tanto, mucho por hacer para que se produzca un fértil fertilización cruzada entre la economía de la salud y la práctica clínica, y de ambas con la gestión sanitaria.

11.5 La Medicina basada en la Evidencia como paradigma de la innovación clínica

Posiblemente, la MBE tiene consecuencias que superan las decisiones sobre tratamientos médicos. Su impacto se extiende a la economía, a la gestión, a la política, a la filosofía y a la ética, y una de sus dificultades es la compleja medición de los resultados de intervenciones en grupos de pacientes relevantes.

El objetivo de la MBE es eliminar el uso de decisiones médicas inefectivas o peligrosas. Es claramente un producto del actual desarrollo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, traducido en la proliferación de bases de datos electrónicas y en su mayor accesibilidad a través de Internet. La MBE puede servir para racionalizar la toma de decisiones clínicas, señalando aquellas con eficacia demostrada a partir de ensayos clínicos contrastados y meta-análisis consistentemente elaborados.

Hagamos un poco de memoria. Louis, en 1834, elaboró el "método numérico" para la valoración de tratamientos. Alertó de la necesidad de obtener observaciones exactas de los tratamientos, definiciones de la enfermedad, el conocimiento de su pronóstico y el registro de las desviaciones de los tratamientos intentados. En París, en la primera mitad del siglo XIX, la realización de sangrías era una práctica terapéutica habitual para multitud de tecnologías. Louis aplicó su método para valorar la eficacia de la sangría en 78 casos de neumonía, 33 de erisipela y 23 de faringitis. Comparó los resultados obtenidos con pacientes que tenían la misma patología y que no habían sido sometidos a terapia, no encontrando diferencia alguna. A raíz de ello, creó en 1834 un movimiento llamado "Medicine d'observation" y contribuyó a la erradicación de terapias inútiles como la sangría, teniendo gran resonancia sus hallazgos tanto en Francia como en Inglaterra y en los Estados Unidos (14). Otro buen ejemplo es el caso de Lister. A través de la observación y registro de la práctica clínica en dos de las salas de partos del

hospital vienes (en una asistían estudiantes y en la otra no) en el que trabajaba, desarrolló, tras no pocos problemas en la aceptación de sus hallazgos, una técnica antiséptica muy efectiva: que los estudiantes de medicina se lavaran las manos con agua y jabón antes de asistir a las parturientas con lo que la tasa de mortalidad en el puerperio que era muy alta en dicha sala, descendió ostensiblemente.

Siguiendo con la historia, hasta la mitad del presente siglo no se desarrollaron los ensayos clínicos. El método de doble ciego se introdujo por primera vez en 1917 y la aleatorización, es decir, la asignación aleatoria de los pacientes bien a un grupo de estudio, bien a un grupo de control, no se produjo hasta 1948. Realmente, este desarrollo fue consecuencia de las exigencias, o requisitos de demostrar la eficacia y seguridad, para el registro de medicamentos en la mayoría de los países desarrollados, a raíz del desastre de la talidomida en 1961.

Sin embargo, todavía existe un cierto vacío entre los resultados de los ensayos clínicos y la práctica clínica. Un buen ejemplo lo tenemos con la introducción de trombolisis en el manejo del infarto de miocardio, donde a pesar de que ensayos clínicos realizados en la década de los 70 habían demostrado su eficacia, su uso generalizado no se ha producido sino recientemente, con la consiguiente pérdida de vidas humanas en este intervalo, las cuales podían haber sido perfectamente evitables mediante una mejor y mayor difusión de dicha técnica, puesto que la evidencia acerca de sus buenos resultados era ya lo suficientemente sólida desde hace dos décadas (15).

11.5.1 El impacto de la Medicina basada en la Evidencia sobre las decisiones clínicas

Es por todos conocido que en el ejercicio de la medicina se toman constantemente decisiones diagnósticas y terapéuticas que se suponen sustentadas en evidencia científica, dentro de un contexto de incertidumbre. El médico tiene que optar por las decisiones con mayores probabilidades de éxito, incluyendo en este juicio la valoración del riesgo y de la incertidumbre. En su actuación, debe anteponer el principio de no maleficencia al de beneficencia. Esto supone que estar informado es un imperativo moral, y debe estarlo también de las innovaciones tecnológicas y tener la capacidad de discernir las ineficaces de las apropiadas (16).

El que la toma de decisiones ante un enfermo tienda a ser "protocolizable" (Guías de Práctica Clínica), por razones múltiples que suelen ser consecuencia de las políticas de contención de costes, de las propuestas dirigidas a disminuir la variación de la práctica clínica o de la propia defensa del médico ante eventuales demandas por responsabilidad civil o penal, provoca la inquietud de que una trivialización de la MBE lleve asociada una posible pérdida de libertad clínica. Sin embargo, la práctica de la MBE también conlleva que los valores de los profesionales sanitarios hayan ganado peso en la asignación de recursos. La propia filosofía de este enfoque ha logrado que esto no vaya en detrimento de la capacidad de elección e influencia del paciente.

Una vez hecho este paréntesis, vayamos ahora a los aspectos prácticos de cómo introducir la MBE en los escenarios clínicos.

1. Formular la pregunta. Debe ser específica, considerar al tipo de paciente, la edad, naturaleza de la intervención médica y el "outcome" deseado. Por ejemplo, diabéticos sin complicaciones entre 20 y 40 años a los que se les realiza un fondo de ojo cada 6 meses con la finalidad de prevenir la ceguera. La pregunta a plantear sería: ¿Cuál es la probabilidad de desarrollar ceguera en diabéticos sin complicaciones entre 20 y 40 años?. O bien, de manera más completa, ¿cuál es la reducción en el número de ceguerras como resultado de la diabetes, si los diabéticos sin complicaciones entre 20 y 40 años, son sometidos a un fondo de ojo cada 6 meses?. En este primer paso, la pregunta que ha de ser contestada, depende de la habilidad diagnóstica y terapéutica de los clínicos. En ocasiones esta pregunta es tan concreta y parcial que se corre el riesgo de falsificación y autoverificación (tautología). Es decir, prejuicios, creencias, comportamientos previos, tradición, conocimientos limitados y falta de habilidades sobre la pregunta en cuestión puede dificultar, en el proceso de la decisión clínica, la incorporación de los mejores resultados provenientes de la investigación clínica reciente y el legítimo derecho del paciente de que su opinión sea tenida en cuenta.
2. Buscar la mejor evidencia científica existente a través de las herramientas que se encuentran a nuestro alcance, como por ejemplo bases de datos de revisiones sistemáticas como la Cochrane, bases de datos electrónicas como Medline,

HealthStar, productos destilados de información revisada y graduada en su calidad evidenciada como el American College of Physicians Journal Club, el Evidence Based Medicine del British Medical Journal, los informes Effective Health Care Bulletins del NHS Centre for Reviews and Disseminations de la Universidad de York, y en nuestro país, la revista Gestión Clínica y Sanitaria editada por la Fundación Investigación de Servicios Sanitarios, la Fundación Gaspar Casal y el Centro de Investigación de Economía de la Salud de la Universidad Pompeu i Fabra.

3. A continuación deberemos valorar críticamente la evidencia recogida. Aspecto éste complicado, pues requiere de conocimientos sobre metodología de la investigación clínica. Hay que asegurar que los resultados sean válidos, hay que saber determinar el tamaño del efecto del tratamiento y, por tanto, calcular la reducción de los riesgos relativos, con sus intervalos de confianza correspondientes, hay que valorar si los resultados son aplicables a los pacientes objeto de la pregunta de investigación, hay que conocer si han sido considerados todos los "outcomes" o al menos los más importantes, tanto en términos de resultados intermedios como finales, y, finalmente, la pregunta crucial es si los beneficios superan a los costes. En este último punto, es crucial un elemento de evaluación muy útil que es el NNT (Número de Casos Necesarios a Tratar). Por ejemplo, consideremos el uso de los β -bloqueantes. Estas drogas reducen el riesgo de infarto de miocardio en hipertensos un 25% y la probabilidad de que un hipertenso en un periodo fijado sufra un infarto es del 0.0025, por lo que se precisaría tratar a 400 pacientes para evitar un infarto de miocardio. La otra cara de la moneda sería el NNH (Número de Casos Necesarios tratados para que se produzca un Daño). Para el anterior ejemplo, el porcentaje de casos adversos derivados del uso de los β -bloqueantes es del 10% , por tanto, uno de cada diez se quejará de fatiga. Lo cual aplicado a los 400 pacientes que necesitamos tratar para prevenir un infarto, significa que 40 sufrirán de fatiga. Lo anterior constituye una valoración del riesgo y del beneficio de esta terapia. Si consideramos los costes asociados a los NNT y NNH tendremos una valoración Coste Efectividad. Si el coste de tratar a estos 400 pacientes equivale al coste de una prótesis de cadera, el beneficio para el que ha sido sometido a la prótesis de

cadera y para el que ha sido beneficiado por el tratamiento del β -bloqueante se hace comparable, sirviendo este ejemplo para ver la complementariedad entre los enfoques Medicina basada en la Evidencia y Medicina Coste Efectiva (MCE) (17).

4. Actuar de acuerdo a la evidencia. Este es el punto más difícil del uso práctico de la MBE para el clínico. La mayoría de los estudios realizados sugieren que los médicos desarrollan su actividad bajo ideas preconcebidas y que el efecto del cambio en la práctica médica a consecuencia de la aparición de la MBE está aún por dilucidar. Desarrollar habilidades precisas para llevar a cabo la MBE, el dar el soporte que requiere la MBE tanto en recursos humanos como técnicos y la implantación de grupos de discusión orientados a la resolución de problemas clínicos, son algunos de los elementos que permitirían avanzar en la puesta en práctica de este nuevo paradigma.

El aspecto clave en el éxito de implantación y desarrollo de la MBE es el propiciar cambios de comportamiento en relación a la evidencia disponible. Para lograrlo, la formación médica en este nuevo paradigma basado en el positivismo y en la aplicación de las pruebas clínicas es fundamental, si bien nos lleva al siguiente dilema ético: ¿es más importante el beneficio individual de cada persona o el beneficio social global derivado de la asistencia sanitaria?. Esto tendrá consecuencias sustantivas en la gestión clínica y sanitaria.

11.5.2 ¿Qué importa costes o resultados?

La respuesta a esta pregunta es que ambos son importantes. Es un deber moral hacer uso de los recursos de la manera más eficiente posible, eliminando todas aquellas prácticas médicas inefectivas e inapropiadas. Es más, aquellas tecnologías de baja efectividad y elevado coste deberían ser excluidas del reembolso público (17), por razones, entre otras, de coste de oportunidad.

Uno de los principales problemas en los que más se debe incidir es en la falta de conocimiento sobre la efectividad de los servicios sanitarios. En la práctica clínica habitual, las buenas decisiones provienen del manejo de información de calidad de

diversa procedencia: presupuestos generales, ratios coste-efectividad incrementales y medios, usos alternativos del presupuesto, prevalencia de diferentes enfermedades y otra serie de factores. Para mejorar esta situación, la Medicina basada en la Evidencia y la Medicina Coste Efectiva resultan de suma utilidad. Sin embargo, la aplicación de una u otra no tienen por qué traducirse en una reducción automática del gasto sanitario, puesto que una mejora significativa en los beneficios de los pacientes suele ir acompañada de un mayor uso de recursos, tanto diagnósticos como terapéuticos. La perspectiva del decisor es crucial para la elección de una u otra. Para financiadores, la relación coste-beneficio en salud será prioritaria, mientras que para los médicos, los argumentos de los beneficios clínicos serán los primeros.

La MBE no es en sentido estricto un instrumento de gestión, puesto que son los propios clínicos los que identifican y aplican las intervenciones más eficaces para mejorar la calidad de vida de los pacientes. La MBE no se restringe a los ensayos aleatorizados y a los meta-análisis, también sirve para identificar las mejores prácticas a partir de revisiones sistemáticas cuando existen, o a partir de estudios primarios. La MBE conlleva cambios en los comportamientos de la práctica clínica, incluso hasta de paradigmas de pensamiento y lenguaje, y en las estrategias de afrontamiento a los problemas clínicos, por lo que conviene no perder de vista lo siguiente: no todo lo que cuenta, puede ser contado y no todo lo que puede ser contado, cuenta. La medicina tiene algo de arte y de oficio que no debe perderse, la hace más humana, siempre y cuando, se consiga la colaboración inteligente y el apoyo a las decisiones clínicas por parte del paciente. La MBE no está suficientemente implantada y su eficacia no ha sido todavía demostrada. Requiere de recursos adicionales en tecnologías de la información y tiempo de médicos con conocimientos de epidemiología y habilidades de búsqueda, selección y análisis de la literatura. Un uso más extenso puede venir de la mano del papel que juegan las Guías de Práctica Clínica (GPC) en la implantación de la MBE. El éxito en el uso de estas guías, pivota sobre tres aspectos: rigor en su proceso de desarrollo; calidad de la presentación y fácil uso; y atención especial en las vías de penetración en el escenario clínico. La industria farmacéutica, y muy en especial las compañías globales, no se han mostrado indiferentes a la MBE y al desarrollo de las GPC's y están contribuyendo notoriamente a su difusión. Es por todos conocido que la autorización sanitaria y el reembolso con fondos públicos de los nuevos medicamentos requieren de ensayos clínicos controlados con muestras muy grandes que demuestren su eficacia, al

menos en resultados intermedios. Estos estudios sólo pueden ser llevados a cabo por compañías de gran tamaño.

A modo de conclusión, la clave está en buscar los puntos de unión entre estas dos perspectivas, la social y la individual, y lograr que los beneficios sean para los pacientes que reciben los tratamientos a la vez que para la sociedad en su conjunto. Podemos decir que la MBE refuerza, en la práctica clínica, el concepto de calidad total, cuyo objetivo es alcanzar la excelencia profesional. Si queremos que la MCE y al MBE se asienten sin traumas en la cultura médica, se debe incidir sobre tres cuestiones. La primera es proporcionar a los futuros médicos una formación de pregrado en donde se haga énfasis específico en economía, gestión, ética y adquieran más conocimientos de epidemiología clínica. La segunda consistiría en mejorar los sistemas de información que miden costes y beneficios en salud. La tercera versaría sobre cómo introducir incentivos que mejoraran la investigación aplicada y que condujeran a una mejora continua de la efectividad en la práctica clínica, disponiendo de los recursos y medios adecuados para que ello fuera posible. Basar las decisiones de asistencia sanitaria en la mejor evidencia posible es el objetivo, el resultado dependerá no tan sólo de nuestro esfuerzo individual, sino también de la capacidad y del grado de colaboración que adoptemos todos los agentes implicados.

Durante muchos años han prevalecido los principios de comportamiento bioético sustentados en el plano individual, es decir, fundamentado en principios como el de la beneficencia y el de la no maleficencia. Hay pensamientos muy arraigados como “la salud no tiene precio”, “hacer todo lo que haga falta” que forman parte de nuestra cultura y tradición más ancestral. Sin embargo, cada vez son más tomados en consideración otros principios de la práctica bioética, especialmente, el principio de la justicia y el principio de la autonomía. Estos están sustentados en el plano social, donde el beneficio social y las “elecciones”, o preferencias, van ganando terreno. En algunos casos, es a expensas de consideraciones de justicia y equidad, lo que viene generando una rica polémica entre médicos y economistas (18).

Posiblemente, es la persecución de una práctica médica eficiente el eje que debiera idealmente unir ambos planos. Como dice literalmente el profesor Alan Williams (19): “viene siendo hora de coger al toro por los cuernos y que la sociedad participe en un

debate responsable sobre cómo decidir el orden de prioridades en la asistencia sanitaria, sobre las tensiones entre el potencial de la medicina moderna y el hecho innegable de que sólo se dispone de recursos limitados, y sobre los principios éticos que deberían determinar las soluciones de dichas tensiones”.

Tienen especial interés aquellos aspectos en los que hay discrepancias. Desde la lógica bioética recogemos especialmente dos áreas. La primera es la ya apuntada cuestión de la “medicina de libro de cocina”. La segunda es una cierta revitalización de la antigua disputa de médicos frente a economistas, en la que la aparición de la MBE parece haber descolocado a los elementos más beligerantes del campo económico ya que cambian ciertas relaciones de poder y legitimidad. El argumento a favor del beneficio individual está mucho mejor estructurado y es, en términos de eficacia política, mucho más fuerte al dar transparencia al efecto sobre el paciente individual de las intervenciones asistenciales. Esto hace mucho más difícil plantear cualquier medida restrictiva ante cualquier opción que tenga algún tipo de beneficio tangible para algún colectivo que potencialmente pueda verse beneficiado de tal medida.

Referencias bibliográficas

1. del Llano J, Ortún V, Martín JM^a, Gené J, Millán J (Dirs). Gestión Sanitaria: Innovaciones y desafíos. Masson, Barcelona 1998.
2. del Llano J. Gestión Clínica y Calidad Asistencial. En Ruíz-Ferran J (Ed): ¿Hacia donde se dirige la medicina privada?. Fundación Sanitas-Clínica Ruber. (En prensa).
3. Palmer RH. Considerations in defining quality of health care. In: Plamer RH, Danvedian A, Povar GJ, eds. Striving for quality in health care: an inquiry into policy and practice. Ann Arbor, Mich: Health Administration Press, 1991: 1-53.
4. American Medical Association, Council of Medical Service. Quality of care. JAMA 1986; 256: 1032-4.
5. Lohr KN, ed. Medicare: a strategy for quality assurance. Washington DC: National Academy Press 1990.
6. del Llano J. “Evidencias” y “Gobernabilidad Clínica”. Gest Clin San 2000; 2: 5.
7. del Llano J. Investigación en la Práctica de la Atención Primaria. En: Investigación y Práctica Clínica. Módulo 2. Universidad Miguel Hernández 1999: 239-248.

8. Evidence-Based Care Resource Group. CAN MED ASSOC J 1994; 150 (8): 1249-1254; 150 (9): 1417-1423; 150 (10): 1575-1579; 150 (11): 1793-1796; 150 (12): 1971-1973.
9. Gol-Freixa J. Bienvenidos a la medicina basada en la evidencia. JAMA (ed. española) 1997: 5-14.
10. Weiss NS. Clinical Epidemiology: The study of the outcomes of illness. Second edition. New York. Oxford University Press. 1996.
11. Ortún V. ¿Conocimiento para gestionar? Gest Clin San 1999; 1: 5-6.
12. García-Altés A. Twenty years of healthcare economic analysis in Spain: are we doing well?. En: Avances en la gestión sanitarias, XX Jornadas de la Asociación de Economía de la Salud. Palma de Mallorca 3-5 mayo 2000: 117-140.
13. Antoñanzas F, Rovira J, del llano J, Juarez C, Figueras M. ¿Se emplea el criterio de la eficiencia en la gestión clínica? El Médico. 26-III-1999: 26-33.
14. García-Alonso F. Un cambio de paradigma en la práctica médica. En: Medicina basada en la evidencia. García-Alonso F, Editor. MSD, Madrid 1998: 9-14.
15. Antman E, Lau J, Kupelnick B, Mosteller F, Chalmers T. A Comparison of Results of Meta-analyses of Randomized Control Trials and Recommendations of Clinical Experts. Treatments for Myocardial Infarction. JAMA. 1992; 268: 240-48.
16. Gol J, del Llano J. El fenómeno de la medicina basada en la evidencia. Med Clin (Barc) 1999, Volumen 112, Suplemento 1: 3-8.
17. del Llano J, Oliva J. Medicina basada en la evidencia vs. Medicina coste efectiva. Med Clin (Barcn) 2000. (En prensa).
18. del Llano J. Ética y gestión sanitaria. En: Ética y gestión sanitaria. Amor JR, Ferrando I, Ruiz-Ferrán J (eds.). Documentos de Trabajo, Fundación Sanitas y Universidad Pontificia Comillas de Madrid, 2000: 55-57.
19. Abel-Smith B, Figueres J, Holland W, McKee M, Mossialos E. Choices in Health Policy. The London School of Economics and Political Science and European Communities, 1995.

CAPÍTULO 12

EVALUACIÓN ECONÓMICA

DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS

Álvaro Hidalgo

Universidad de Castilla-La Mancha

12.1 Introducción

En este capítulo vamos a describir los principales tipos de evaluación económica que se emplean como apoyo en la toma de decisiones en el ámbito sanitario. Como se comentó en los capítulos 10 y 11, la creciente presión del gasto en atención sanitaria hace que cada vez exista una mayor presión sobre las decisiones a la hora de adoptar o aplicar una determinada tecnología sanitaria (prueba diagnóstica, intervención, medicamento, etc). En un entorno donde cada vez los recursos son más escasos es esencial elegir entre las distintas alternativas posibles de forma racional. Por este motivo, la evaluación económica se está convirtiendo en una herramienta imprescindible en la toma de decisiones.

En primer lugar, comenzaremos por definir qué es una tecnología médica y que significa su evaluación económica. Una tecnología sanitaria es el conjunto de medicamentos, dispositivos y procedimientos médicos o quirúrgicos usados en la atención sanitaria, así como los sistemas organizativos y de soporte dentro de los cuales se propicia dicha atención (1).

La evaluación económica de tecnologías sanitarias sería entonces el procedimiento cuyo fin es examinar las consecuencias que tiene a corto y largo plazo la utilización de una tecnología sanitaria en los individuos y en la sociedad en su conjunto (2). Por tanto, es necesario tener en cuenta la seguridad, la efectividad experimental y pragmática de una tecnología, su coste y su relación coste/efecto.

La realización de una evaluación económica requiere que previamente se tengan que realizar otras evaluaciones (3):

1. Sobre la eficacia o capacidad potencial de una tecnología sanitaria de conseguir un resultado sobre la salud (evaluación clínica en condiciones experimentales).
2. Sobre la efectividad de la intervención, es decir, la capacidad real de conseguir un resultado sobre la salud, teniendo en cuenta las condiciones de su aplicación a una población con pautas sociales, culturales y económicas concretas.

3. De carácter administrativo, interesadas en estudiar las consecuencias jurídicas y presupuestarias de las acciones sanitarias, o políticas, que examinan las consecuencias políticas de las posibles opciones sanitarias.

En este sentido, no hay que olvidar que el fin que persigue la evaluación de tecnologías sanitarias es introducir racionalidad en la entrada en el mercado de las innovaciones tecnológicas, motivo por el que hay que priorizar la evaluación de tecnologías sanitarias (TTSS) en términos de seguridad, eficacia, efectividad y eficiencia. Los organismos que se encargan de ello suelen ser las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias que suelen obedecer mandatos del gobierno y/o entidades académicas e investigadoras con experiencia en el tema. Pasemos a revisar cuáles son los criterios que utilizan la Agencia Sueca de Evaluación de tecnologías (SBU) y el Instituto de Medicina de los EEUU para priorizar la evaluación de tecnologías sanitarias. Diez son los criterios empleados por la SBU:

1. TTSS potencialmente evaluable lo que significa información relevante disponible.
2. Importancia potencial significativa para la salud.
3. Afectación de importantes segmentos de la población.
4. Problema de salud suficientemente definido.
5. Impacto socioeconómico significativo.
6. Implicaciones éticas importantes.
7. Consecuencias para la organización y los recursos humanos.
8. Objeto de controversia científica, profesional o social.
9. Generación de grandes expectativas no suficientemente fundadas.
10. Gran variabilidad no plausible en la práctica clínica.

El Instituto de Medicina de los EEUU utiliza, para el establecimiento de prioridades en la evaluación de TTSS, con los siguientes criterios objetivos:

1. Prevalencia del problema de salud.
2. Coste de la TTSS para el manejo del problema.
3. Variación en la utilización de la TTSS.

Y los siguientes criterios subjetivos:

1. Carga asistencial del problema de salud.
2. Posibilidad de obtener cambios en los resultados clínicos.
3. Obtener reducciones en los costes.
4. Posibilidad de clasificar aspectos éticos, legales y sociales (4).

La **racionalidad** en la valoración de TTSS depende de la perspectiva contemplada. Para el **paciente** lo más importante es la seguridad, ya que su mayor preocupación es que la tecnología que se emplee no empeore su situación. El segundo aspecto en orden de importancia para el paciente es la eficacia, es decir, el beneficio potencial en términos de calidad técnica, exactitud e impacto terapéutico que se obtiene con la utilización de las TTSS. Por último, el aseguramiento público o privado del que gozan los pacientes suele hacer que los aspectos económicos sean secundarios. Para el **médico** es la eficacia lo que se pone en primer plano, su máxima prioridad y preocupación gravita sobre la validez, fiabilidad, sensibilidad o tasa de verdaderos positivos y especificidad o tasa de verdaderos negativos de las TTSS diagnósticas y terapéuticas. La seguridad es una preocupación secundaria al pensar que la responsabilidad recae sobre personal técnico y de mantenimiento. Sólo cuando existen posibles consecuencias legales pasa a un primer plano. Los aspectos económicos le preocupan en términos de utilidad marginal y coste de oportunidad. Para la **sociedad** el primer plano lo ocupan los aspectos económicos en términos de rendimientos y resultados en salud, la eficacia preocupa en tanto a las cargas sociales secundarias al uso de TTSS poco efectivas y la seguridad en términos de riesgo de alarma social.

Como se deduce de todo lo anterior, es importante distinguir entre si el análisis se realiza desde una óptica individual o desde una social. En este último caso, Badía y Rovira (5) definen la evaluación económica como un conjunto de procedimientos o técnicas de análisis dirigidos a evaluar el impacto de opciones o cursos de acción alternativos sobre el bienestar social. Su fin último es servir como instrumento en la toma de decisiones.

La utilización eficiente de los recursos se produce cuando se obtiene de ellos el mayor beneficio social neto posible. Por esta causa, el objetivo de la evaluación económica es

el de maximizar los beneficios netos que se obtienen al adoptar una decisión más que la mera reducción de costes. La consideración del beneficio social se debe a las siguientes circunstancias:

1. En el análisis de la eficiencia son relevantes tanto los beneficios como los costes soportados respectivamente por todos los componentes de la sociedad que puedan verse afectados por el programa.
2. Es necesario identificar todos los costes y beneficios.
3. Los programas evaluados han sido considerados en función de su propia eficacia técnica.

Al elegir como objetivo la maximización del beneficio social neto se produce un conflicto ético al enfrentarse dos principios básicos:

1. El de beneficencia que obliga al médico a hacer todo aquello que sea mejor para su paciente (intereses individuales-clínicos).
2. El de justicia, entendido como distribución justa de unos recursos escasos (intereses colectivos-gestores).

Hay que resaltar que este conflicto sólo surge si abordamos la evaluación económica desde una visión social. En el caso de un individuo que esté dispuesto a pagar cualquier cantidad por la atención sanitaria que recibe, la única evaluación se limitaría a escoger entre diferentes tecnologías aquella con la que se obtengan los mejores resultados. En cambio, en el caso de los gestores de la sanidad pública este análisis no sería correcto, ya que unos recursos inmovilizados en el tratamiento de unos determinados pacientes no pueden ser utilizados para tratar a otros. En este caso conceptos como el coste de oportunidad y la asignación eficiente de recursos cobran su máxima relevancia.

Si nuestro único objetivo fuera maximizar el estado de salud de la población, la consecuencia lógica de ello es que se debería conceder prioridad a quienes obtengan mayores beneficios de los cuidados sanitarios. Esta regla, que en principio podría parecer atractiva es "difícilmente sostenible como criterio general de asignación de recursos, tanto por sus fundamentos como por sus implicaciones" (6). Para demostrarlo

basta ver que, según este criterio, no deberíamos prestar cuidados médicos a enfermos terminales o que deberíamos discriminar negativamente a los ancianos, etc.

Más sensata parece la opinión mantenida por autores como Culyer o Williams (7, 8) que defienden que la evaluación económica debe ser considerada como una herramienta en la toma de decisiones, pero no como un conjunto de normas completas que determinen la elección social. La cuestión de fondo es que alcanzar objetivos de eficiencia económica no es suficiente desde la perspectiva social, al ser evidente la existencia de una preocupación por cuestiones de eficiencia distributiva, puesto que las desigualdades en salud son, en la práctica, menos aceptadas y toleradas que, por ejemplo, las desigualdades en los ingresos monetarios (9).

Por tanto, el proceso de evaluación económica se convierte en una labor interdisciplinar que viene a orientar la toma de decisiones en las políticas sanitarias. Uno de los mayores problemas al que se enfrenta la evaluación económica es que el bienestar no es directamente observable, motivo por el que la evaluación económica se centra en la identificación, medida y valoración de los efectos que se supone que tienen una relación directa con el bienestar, tarea que abordaremos en los siguientes epígrafes.

12.2 Medida e identificación de los costes

El primer elemento para realizar una evaluación económica de tecnologías sanitarias es cuantificar el coste de su utilización. Para ello, es necesario expresar todos los aspectos del problema en términos monetarios. El afán de monetizar las variables sanitarias responde al interés en buscar una unidad de medida estándar y homogénea (10).

El coste de una determinada elección no es únicamente el dinero que gastamos al elegir esa opción sino el sacrificio que nos supone tal decisión, tanto si ello implica una transacción monetaria como si no (coste de oportunidad). Tomemos un ejemplo, consideremos el caso de un gestor hospitalario que dispone de 7 millones de pesetas y se encuentra ante dos alternativas: contratar a un médico durante un periodo de un año o comprar material radiológico y de laboratorio con ese dinero. Si suponemos que elige contratar al médico, podemos afirmar que el coste de oportunidad de su decisión es

igual al número de pruebas radiológicas y de laboratorio que dejarán de hacerse al no haber adquirido el material citado.

Como vimos en el capítulo 5 existen tres tipos de costes: directos, indirectos e intangibles. Sin embargo, en la mayoría de los trabajos de evaluación económica de tecnologías sanitarias se suelen incluir únicamente los costes directos sanitarios, dejando al margen los costes directos no sanitarios, los indirectos y los intangibles. La cuantificación de estas clases de costes no es sencilla, pero su importancia en la evaluación es a veces decisiva.

Por ejemplo, los costes directos no sanitarios en programas de cuidados de pacientes con enfermedades crónicas, ancianos o personas con problemas familiares, estos costes pueden resultar significativos y, sin embargo, no suelen ser contabilizados. La razón de ello es que en la identificación y medición de un coste cobra una importancia fundamental el punto de vista desde el cual nos situemos. Así, desde la óptica de la sociedad deben ser identificados y recogidos todos los tipos de costes sin excepción, con independencia de sobre quién recaigan. Sin embargo, desde el punto de vista del hospital, el coste relevante es el gasto que tiene que desembolsar por la atención sanitaria del paciente. Por este motivo, el coste del transporte que un paciente hace a un hospital por su cuenta, los costes de espera en consulta o los costes familiares que suponen su cuidado no son considerados por el hospital. Siguiendo con el mismo ejemplo, para el paciente es relevante dicho coste de desplazamiento y espera, pero no lo sería el coste del tiempo del personal sanitario que lo atiende, ni el de las pruebas diagnósticas a las que es sometido, siempre y cuando no le supongan un desembolso monetario.

En cuanto a la medición de dichos costes, si existe mercado para los bienes y servicios objeto de la medición, se acepta como coste de oportunidad el precio del mercado. Es interesante contemplar la idea de un sistema de mercado como un lugar donde los agentes interaccionan y producen flujos de intercambios de bienes y servicios y de información. De esta manera, podemos pensar que el mercado es un instrumento muy amplio que nos informa de las preferencias y las demandas de los diferentes agentes que lo integran, sobre todo si suponemos que los mercados son competitivos. Sin embargo, para los bienes y servicios sanitarios no existe normalmente mercado (por ejemplo, los

servicios hospitalarios tienen un carácter eminentemente público), o los precios en los mercados existentes están intervenidos administrativamente. Incluso cuando éstos existen, debemos tener en cuenta sus distintas particularidades, en concreto la existencia o no de fallos de mercado (bienes públicos, monopolios, externalidades, información asimétrica, ...) para decidir si el precio es un buen indicador o no del coste social de oportunidad.

En cuanto a los costes indirectos, su inclusión o no dentro de las evaluaciones económicas en el área de la salud ha sido, y continua siendo, un tema de discusión que parece aún lejos de resolverse. Si nos atenemos a la definición de coste de oportunidad deberíamos ampliar el campo de acción de lo que se entiende por coste indirecto y concluir que "todo el tiempo perdido, sea laboral, o de ocio, debe identificarse e incluirse como parte del impacto de la intervención". Este es el punto de vista de la CCOHTA, Canadian Coordinating Office for Health Technology Assessment (11). Sin embargo, las autoridades australianas no parecen compartir el mismo punto de vista y en su última revisión de las "Australian Guidelines for Pharmaceuticals" (12) no aceptan, en general, la inclusión de dichos costes en los análisis a menos que existan razones importantes que recomienden su incorporación. En España no existe un punto de acuerdo acerca de su inclusión o no, por lo cual se recomienda la realización de la evaluación sin los costes indirectos (13).

Sin embargo, cada día son más los trabajos empíricos que realizan estimaciones de los costes indirectos, ya que su inclusión es esencial a la hora de determinar el impacto de determinadas tecnologías en enfermedades crónicas como el SIDA o la migraña (10). En dichos trabajos, los métodos de medición de este tipo de costes son esencialmente dos:

Modelos capital humano.

Los individuos compran cuidados sanitarios, adquieren voluntariamente educación y formación profesional adicional, buscan información sobre las posibilidades de empleo existentes, gastan su tiempo y dinero en buscar un trabajo que les satisfaga, emigran para aprovechar mejores oportunidades de empleo, y pueden aceptar un trabajo con sueldo bajo pero con buenas posibilidades de promoción y formación. Todos estos

gastos -sanidad, educación, información, búsqueda de empleo, emigración y formación profesional en el mismo puesto de trabajo- pueden considerarse más como gastos de inversión que como gastos de consumo, independientemente de que los realicen los individuos en su propio beneficio o la sociedad en beneficio del conjunto de sus miembros. Lo verdaderamente relevante a todos estos fenómenos es el hecho de que quien toma la decisión, individuo o sociedad, tiene en cuenta el futuro como justificación de sus acciones presentes. El punto clave reside en que esa inversión, esa renuncia a un consumo presente, se traduzca en un aumento de productividad futuro y esto, tendrá su reflejo en un aumento futuro de su riqueza. Por tanto la teoría del capital humano consiste simplemente en la aplicación de la teoría normal del capital a los fenómenos anteriormente relacionados (14). Es precisamente ésta analogía lo que ha generado la principal crítica que siempre se le ha hecho a la teoría de capital humano en el área de la salud, debido a los problemas éticos que conlleva, desaconsejándose su aplicación a la valoración de programas sanitarios.

En los últimos años han aparecido dos variantes de este enfoque, el método de los costes friccionales y el enfoque QALY. El primero (15), aplicado en Australia (su origen se encuentra en los Países Bajos, si bien es recomendado por la Australian Guidelines for Pharmaceuticals), defiende que los costes indirectos son únicamente los costes de reemplazar a un trabajador enfermo. Por este motivo, en el corto plazo, los costes indirectos estimados deberían ser menores que los que obtendríamos al utilizar el enfoque del capital humano, ya que los individuos pueden compensar la pérdida de producción cuando se reincorporan a su puesto de trabajo, o bien éste puede ser realizado por sus compañeros, dejando a un lado aquellos trabajos menos urgentes. Por el contrario, en el largo plazo, los costes indirectos son cero si el trabajador se reincorpora a su puesto, o bien son iguales a los costes de búsqueda y formación (costes friccionales) de un trabajador que sustituya permanentemente al trabajador enfermo. El problema de este método es su falta de anclaje teórico al violar algunos de los axiomas de la teoría económica (16, 17) si bien las autoridades australianas parecen compartir este punto de vista (18).

En el “enfoque QALY” los únicos costes indirectos que deberían ser contabilizados son los derivados de la formación del sustituto en su puesto laboral y los costes directos no sanitarios que cuantifican el coste del tiempo y transporte en los que incurre el

individuo para recibir la atención sanitaria (desplazamiento, espera y duración del servicio). La principal crítica que ha recibido este enfoque es que, en la práctica, pueden darse tanto casos de doble contabilización como situaciones en las que los costes indirectos totales estén subestimados.

Valoración Contingente.

El fin de este método consiste en conocer cómo valora el agente un cambio en su propio estado de salud mediante lo que se conoce como Disponibilidad a Pagar (DAP). Es decir, en este enfoque se le pregunta al individuo cuánta renta estaría dispuesto a renunciar a cambio de una mejora determinada en su salud o a cambio de evitar un empeoramiento de ésta.

Esta técnica está experimentando un fuerte auge en los últimos tiempos, a pesar de existir problemas de consistencia a la hora de la utilización de cuestionarios que permitan medir la DAP. La principal razón es que preguntas tipo "¿cuánto estaría dispuesto a pagar por aumentar su esperanza de vida en seis meses?" ,o bien "¿cuántas pesetas estaría dispuesto a pagar para financiar la compra de una máquina que aumenta en un dos por ciento el grado de éxito de una determinada operación?" no son fáciles de contestar por parte de un paciente. Además, crear un escenario que parezca realista y creíble, reducir al mínimo la influencia del entrevistador en la respuesta del entrevistado, evitando comportamientos estratégicos de éste último, no resulta sencillo en la mayoría de los casos.

Por otra parte, aparecen de nuevo los mismos problemas éticos que hemos comentado en el caso de las teorías del capital humano. Por ejemplo, si comparamos el caso de las alergias frente al asma o la bronquitis crónica (19), observamos que la DAP media de los individuos de la primera enfermedad será superior a la de los afectados por la segunda debido a que la primera tiene una mayor prevalencia en los estratos sociales de rentas altas, mientras que la segunda afecta más a los estratos bajos de la sociedad.

A pesar de ello, la CCOHTA (11) recomienda la DAP como alternativa de valoración preferida al método de capital humano, dado el sesgo negativo que puede incluir este último en colectivos que no se encuentran representados en el mercado de trabajo. Sin

embargo, esto no significa que se olvide que la DAP puede introducir un sesgo del mismo tipo en aquellos colectivos de menores rentas, así como el hecho de que esta técnica se halla aún en un nivel experimental y que será necesario profundizar en su desarrollo e investigar acerca de su viabilidad, fiabilidad, validez y sensibilidad, si bien los desarrollos teóricos producidos en este campo, permiten esperar importantes avances en los próximos años.

Por último, en el caso de los costes intangibles su identificación y cuantificación es muy difícil, por lo que normalmente no se incluyen en la evaluación económica aunque, dada su relevancia, se debe mencionar su existencia. Hasta el día de hoy no existe ninguna metodología ampliamente aceptada que permita la valoración este tipo de costes, por lo que las principales agencias evaluadoras mundiales desaconsejan su inclusión dentro de los costes monetarios, considerando que el aumento o la reducción de la carga de este tipo de coste debería tener su reflejo en las medidas de efectividad y de calidad de vida. En todo caso, las dificultades inherentes a su valoración no debe provocar su exclusión del análisis, puesto que su existencia o no puede ser un elemento importante en la toma de decisiones sanitarias. A través de la DAP se pueden incluir estos costes, siempre desde la óptica del paciente, no desde el punto de vista social.

12.3 Medición de los efectos sobre la salud

En el primer capítulo se han enumerado las diversas técnicas empleadas para cuantificar los efectos sobre la salud, motivo por el aquí nos centraremos en el concepto de calidad de vida relacionada con la salud.

La calidad de vida es un concepto amplio en el que, además de la salud, se incluyen otros factores de tipo económico, educativo, medio ambientales,... Hörnquist (20) la define como la percepción global de satisfacción en un número determinado de dimensiones clave. En esta línea, la Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) es un concepto que agrupa tanto elementos que forman parte del individuo, como aquellos externos a éste pero que interaccionan con él y pueden cambiar su estado de salud. Patrick y Erickson (21) la definen como el valor asignado a la duración de la

vida, modificado por la oportunidad social, la percepción, el estado funcional y la disminución provocadas por una enfermedad, tratamiento o política.

En la mayoría de instrumentos de medida de la Calidad de Vida Relacionada con la Salud se destacan tres elementos (22):

1. La importancia del estado funcional (físico, social y mental) en la multidimensionalidad del concepto.
2. La subjetividad de la aproximación a la medición del estado de salud.
3. La obtención de un número que represente la preferencia por el estado de salud.

Normalmente, los instrumentos de medida son cuestionarios que contienen las instrucciones para su cumplimiento (dolor, movilidad,...) y un número determinado de items que describen cada dimensión. La metodología de la medida de la CVRS requiere que se cumplan las condiciones de:

1. Validez: el instrumento debe medir aquello que pretende medir, a este respecto es esencial conocer el propósito para el que fue desarrollado el instrumento de medida.
2. Fiabilidad en una triple vertiente: a) test-retest, ha de producir el mismo resultado cuando se administra en dos ocasiones separadas por un intervalo de tiempo a pacientes estables, es decir, pacientes cuyo estado de salud no ha sufrido cambios; b) intra-observador, mide la variación que ocurre en el mismo observador como resultado de la exposición repetida del mismo estímulo; c) inter-observador, la cumplimentación de la escala de CVRS de un paciente por dos o más observadores.
3. Sensibilidad a los cambios: examinar la variabilidad de los pacientes estables y examinar los cambios en la puntuación que se producen cuando tienen lugar cambios reales en la salud de los pacientes.

Dentro de los instrumentos de medida de la CVRS encontramos dos grandes familias: los genéricos y los específicos. Dentro de los primeros, podemos distinguir entre los perfiles de salud y las medidas de utilidad, ya comentados en el capítulo 1. Las principales limitaciones de este tipo de medidas son de tipo metodológico y derivadas

del hecho de que al proporcionarnos una puntuación agregada es difícil conocer cuáles son los determinantes del aumento o reducción de la CVRS. Otro problema adicional es que pueden ser poco sensibles para registrar cambios clínicos menores pero importantes (por ejemplo, efectos adversos leves-moderados).

Por su parte, los instrumentos específicos, igualmente analizados en el capítulo 1, se centran en áreas más conocidas por los clínicos a través de la entrevista clínica y la exploración física. Su principal ventaja es su elevada sensibilidad a los cambios ante el problema de salud que se está evaluando y su principal inconveniente es que debido a su especificidad, no permite la comparación entre diferentes afecciones y por ello, no son útiles para conocer la eficiencia relativa de diferentes intervenciones sanitarias. Los ejemplos de evaluación de CVRS en los últimos años van desde pacientes con artritis reumatoide, con síntomas gastrointestinales, a pacientes oncológicos, en diálisis, epilépticos, con insuficiencia respiratoria, ancianos,...(22)

En cuanto a qué tipo de instrumento es el ideal, debemos mencionar que no existe ninguna medida de la CVRS que haya sido reconocida como aplicable universalmente. De hecho, teniendo en cuenta su naturaleza multidimensional, es poco probable que algún día llegue a imponerse alguna. La ventaja de las medidas de preferencia es que permiten obtener una sola puntuación que corresponde con la CVRS, y esta puntuación puede utilizarse como coeficiente de ajuste en la determinación de la calidad para calcular los Años de Vida Ajustados por Calidad (AVACs). La desventaja sería su falta de sensibilidad para detectar un cambio determinado frente a un instrumento específico debidamente seleccionado. En general, podemos decir que en función del carácter, el ámbito y los objetivos buscados en cada estudio, será más recomendable la utilización de una familia u otra de medida (generales versus específicas), y dentro de éstas últimas, de un instrumento concreto en vez de otros.

Lo que es importante dejar claro es que no es correcto utilizar la puntuación obtenida mediante un perfil genérico de CVRS, por ejemplo, el Sickness Impact Profile (SIP) o el Nottingham Health Profile (NHP), como factor de ajuste de los AVACs. La razón de ello, es que, en primer lugar, estas puntuaciones no se basan en las preferencias de los individuos, y por tanto, su variación no presenta una gradación en la preferencia de los

pacientes. En segundo lugar, las puntuaciones no se miden con relación a la muerte, por lo que no se puede utilizar para combinar morbilidad y mortalidad.

Las medidas de preferencias, de forma directa o indirecta, representan la mejor fuente de valores para el ajuste a la calidad. Dichas técnicas nos proporcionan un número que representa la calidad de vida percibida por el individuo ante un estado de salud determinado. Para que la medida de preferencia sea de utilidad en la evaluación económica, los valores asignados a la calidad de vida no sólo han de tener entre sus propiedades la ordinalidad (discriminar entre un estado preferible a otro, esto es, entre un estado de salud mejor de otro peor), sino que ha de cumplir las propiedades cardinales de intervalo (los valores de dos estados de salud han de poder sumarse y restarse) y de razón (existe un cero absoluto que permite multiplicar y dividir los valores de los estados de salud). Además, “los valores adecuados deberían ser no arbitrarios, basados en la comunidad y científicamente medidos de manera que reflejen la relativa deseabilidad (preferencia por) de distintos estados de salud. Esto requiere la disponibilidad de un instrumento (o instrumentos) de medida de probada validez y fiabilidad, que pueden ser utilizados en la población general para calcular las preferencias por los estados de salud”(23). Como instrumento de medición directa el método preferido por numerosos economistas es el **juego estándar** debido a su solidez teórica (teoría de la utilidad de von Neumann y Morgensten). Otros métodos (equivalencia temporal, escala analógica visual) pueden ser considerados como aproximaciones potencialmente más prácticas (22, 23).

Para comprender cómo se obtienen en la práctica este tipo de medidas de la CVRS en el apartado siguiente vamos a estudiar un ejemplo práctico.

12.3.1 El cálculo de los AVAC mediante la MRK en el caso de la esclerosis múltiple

En este epígrafe vamos a introducir un ejemplo sobre cómo se calcula en la práctica un tipo de medida de la CVRS, en concreto los AVAC, en el caso de la esclerosis múltiple. Para ello, utilizaremos la Matriz de Roser y Kind (MRK) (24). La MRK está formada por dos dimensiones: incapacidad y sufrimiento/dolor. Combinando ambas describe 29 estados de salud. A pesar de no cubrir todas las dimensiones del estado de salud y de la calidad de vida, tales como las relaciones sociales, es una aproximación aceptable

utilizada en numerosos trabajos, ya que la dimensión del sufrimiento permite recoger una serie de sentimientos subjetivos como el dolor, la satisfacción de vivir o el estado anímico, todos ellos muy relacionados con la CVRS. Los valores de la matriz han sido obtenidos por el método de estimación de magnitud, siendo el valor 1 el correspondiente al estado sano y el valor 0 al de muerto (5).

Tabla 12.1 Matriz de Roser y Kind de calidad de vida

Niveles de incapacidad	Niveles de sufrimiento			
	Ausente	Leve	Moderado	Grave
1. Ausencia de incapacidad	1.000	0.995	0.990	0.967
2. Ligera incapacidad social	0.990	0.986	0.973	0.932
3. Incapacidad social grave y/o ligero deterioro del rendimiento laboral. Capaz de realizar todas las tareas domésticas excepto las muy pesadas	0.980	0.972	0.956	0.912
4. Limitación muy grave en las posibilidades de elección de trabajo y en el rendimiento laboral. Las amas de casa y los ancianos son tan solo capaces de realizar tareas domésticas ligeras, pero son capaces de ir de compras	0.964	0.956	0.942	0.870
5. Incapacidad para conseguir un empleo remunerado. Incapacidad para proseguir cualquier tipo de educación. Ancianos confinados en su hogar, excepto raras salidas acompañadas y breves paseos, e incapaces de ir de compras. Amas de casa capaces tan sólo de realizar unas pocas tareas sencillas.	0.946	0.935	0.900	0.700
6. Confinado en una silla o sillas de reudas, o bien incapaz de desplazarse por la vivienda sin la ayuda de otra persona.	0.875	0.845	0.680	0.000
7. Confinado en la cama	0.677	0.564	0.000	-1.486
8. Inconsciente	-1.028	NA	NA	NA

Fuente: Tomado de Badía y Rovira (5).

La esclerosis múltiple (EM) se caracteriza anatomopatológicamente por regiones focales de desmielinización (“placas”) de diversos tamaños y edades, distribuidas irregularmente por la sustancia blanca del sistema nervioso central (SNC). Las manifestaciones de la EM son muy variables aunque por lo general consisten en debilidad, síntomas sensitivos o ambos, que afectan a una extremidad, dificultades motoras y de coordinación (25). En la tabla 12.2 se recogen los síntomas iniciales de la EM:

Tabla 12.2 Síntomas iniciales de la EM

Síntoma	Porcentaje	Síntoma	Porcentaje
Debilidad	35	Lhermitte	3
Pérdida sensitiva	37	Dolor	3
Parestesias	24	Demencia	2
Neuritis óptica	36	Pérdida visual	2
Diplopía	15	Parálisis facial	1
Ataxia	11	Impotencia	1
Vértigo	6	Miocimia	1
Paroxismos	4	Epilepsia	1
Vejiga	4	Caídas	1

Tomado de Matthews et al. (26)

La enfermedad se suele manifestar entre los 25-35 años, siendo su diagnóstico complejo, teniéndose que cumplir de forma simultánea 6 criterios (27), tiene carácter crónico y progresivo. La degeneración progresiva del SNC se suele manifestar en el progresivo deterioro del aparato locomotor (el paciente comienza con leves anomalías en la marcha y la coordinación, que se van agudizando a medida que avanza la enfermedad, conduciéndole a la utilización de una silla de ruedas y, en los últimos años a su postración en la cama) y en la vista, llegando a producir ceguera. La esperanza de vida suele estar en los 45-55 años.

El tratamiento e la EM está en continua evolución, pero todavía no existe ningún tratamiento capaz de detener la enfermedad. Los glucocorticoides son útiles para mejorar la gravedad de los brotes o ataques agudos. Estudios recientes han sugerido que

el interferon- β puede ser beneficioso en determinados pacientes y, algunos autores, sostienen que el tratamiento inmunosupresor (ciclofosfamida) puede disminuir los la frecuencia de los ataques, aunque no existe consenso acerca de la utilización óptima de este tratamiento (25).

Los rasgos anteriores hacen que en la EM no se puedan utilizar los años de vida ganados como única medida aceptable de los beneficios de un determinado tratamiento, ya que la manifestación de la enfermedad influye tanto en la esperanza de vida como en su calidad. Por este motivo, los AVAC son una medida útil.

Veamos un ejemplo de calculo de los AVAC, cuyo fin es únicamente ilustrativo, ya que las manifestaciones clínicas y evolución de la EM es muy compleja y particular en cada uno de los pacientes. Entre paréntesis se muestran los valores asignados por la MRK a cada uno de los estados de salud. Para asignar el nivel de discapacidad correspondiente a la MRK se puede utilizar una escala específica utilizada en neurología para la esclerosis múltiple la EDSS (Expanded Disability Status Scale)

Supongamos un individuo que hasta los 28 años ha estado sano, sin ningún tipo de dolor (MRK=1). A partir de esa edad se manifiestan debilidad y pérdida sensitiva en las extremidades de forma leve e intermitente, lo que le genera una incapacidad social leve con un nivel de sufrimiento igualmente leve (MRK=0,986) . Al no remitir los síntomas, decide acudir a su médico y a los 29 años se le confirma el diagnóstico de la EM, teniendo hasta los 33 años las mismas limitaciones, aunque el hecho del diagnóstico le suponga un sufrimiento moderado (MRK=0,973). De los 34 a los 36 años su deterioro se acentúa, presentando una incapacidad social grave con deterioro de su rendimiento laboral y nivel de sufrimiento moderado (MRK=0,956). De los 37 a los 40 presenta limitaciones muy graves, limitando su jornada laboral a la mitad, con un nivel de sufrimiento moderado (MRK=0,942). De los 41 a los 43 obtiene la incapacidad absoluta al no poder desarrollar su actividad laboral habitual, siendo su nivel de sufrimiento grave (MRK=0,7). De los 44 a los 46 se ve obligado a utilizar una silla de ruedas, manteniendo su nivel de sufrimiento (MRK=0). De los 47 a los 49, fecha del fallecimiento, se encuentra confinado en la cama (MRK=-1,486).

El cálculo de los AVAC consiste en multiplicar cada año vivido por el valor de la utilidad del estado de salud. Por tanto, se trata de una ponderación de los años de vida mediante un factor de calidad cuantitativo, resultado de la valoración del estado de salud recogido en la MRK:

$$\begin{aligned} \text{AVAC} = & (28 * 1) + (1 * 0,986) + (5 * 0,973) + (3 * 0,956) + \\ & + (4 * 0,942) + (3 * 0,7) + (3 * 0) + (3 * -1,486) = 38,129 \end{aligned} \quad (12.1)$$

Como se puede apreciar, sus AVAC son inferiores a los 49 años, ya que la calidad de su vida desde la aparición de los síntomas de la EM va en continuo retroceso. En el gráfico 12.1 se muestra los AVAC totales de este paciente:

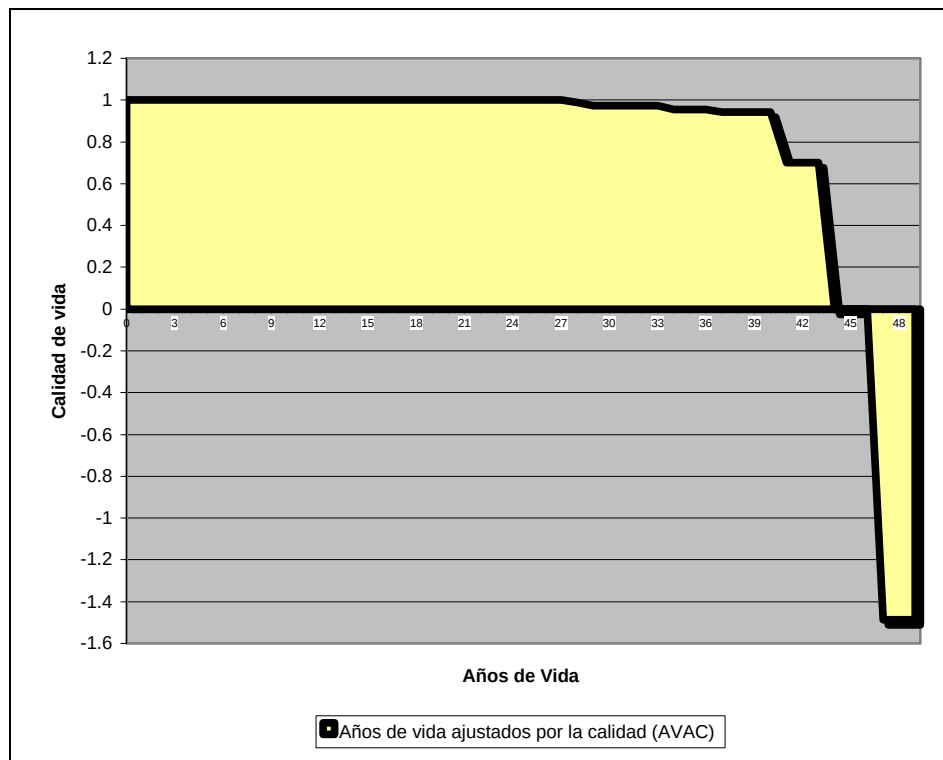


Gráfico 12.1 AVAC de un paciente de esclerosis múltiple.

12.4 El horizonte temporal y su incorporación en la evaluación económica

El horizonte temporal es el periodo durante el cual la tecnología sanitaria evaluada presenta costes y efectos relevantes sobre la salud. Por ejemplo, tras una operación hospitalaria el horizonte temporal no es el periodo de convalecencia en el hospital ni el periodo de rehabilitación que el paciente sigue en su domicilio, el horizonte temporal

abarcará todo el periodo en el que ha mejorado la calidad de vida o el bienestar de esa persona a consecuencia de la intervención sanitaria (o que se prolongan los costes derivados de la intervención, por ejemplo, si el periodo de rehabilitación superior al año). Ese periodo puede ser teóricamente toda la vida pero por motivos prácticos se puede restringir a un cierto número de años.

Siempre que el horizonte temporal supere el año se debe proceder a descontar los costes y beneficios a través de una tasa de descuento. La tasa de descuento tiene varias posibles interpretaciones dependiendo del ámbito en que se utilice, en este caso diremos que se trata de actualizar los costes y beneficios futuros debido a que la sociedad valora más los resultados sobre la salud que se consiguen en el presente que los que se podrían obtener en el futuro y porque se prefiere retrasar los costes hacia el futuro, en vez de asumirlos en el presente (preferencia temporal de la sociedad; por ejemplo, por razones de incertidumbre con respecto al futuro). La actualización de costes y efectos se explica por la necesidad de contabilizar la renuncia al consumo presente a favor del futuro o porque se renuncia a otra inversión que generaría bienestar en el futuro.

Si bien existen fuertes dudas sobre si se deben descontar los efectos sobre la salud, poderosos argumentos justifican la actualización del valor de los efectos futuros sobre la salud utilizando la misma tasa que para los costes, con el fin de evitar la obtención de resultados paradójicos. Con ello se pretende reflejar el hecho de que, en general, tanto la sociedad como los individuos tienen una tasa positiva de preferencia temporal, y ello no sólo se refiere a valores monetarios (costes), sino a todo bien susceptible de ser valorado.

Unos de los aspectos esenciales para que la evaluación económica de tecnologías se convierta en una herramienta útil en la toma de decisiones es la existencia de cierta estandarización metodológica. En esta línea, existen numerosas propuestas para definir una tasa de actualización única (28, 29) eliminando así la discrecionalidad. Una de las propuestas es utilizar el coste promedio de la deuda pública viva, que actuaría como una variable aproximada del coste marginal de la última emisión de deuda pública, que reflejaría el coste de oportunidad para el sector público de llevar a cabo un nuevo proyecto sanitario (29). Este valor sería igual, en el caso español, al 5 por ciento en el año 2000.

Por otra parte, se recomienda utilizar esta misma tasa de descuento para descontar tanto los efectos sobre la salud como los efectos sobre los recursos. No obstante, también se recomienda presentar los resultados sin utilizar descontar los efectos sobre la salud.

Sin embargo, no existe ninguna razón para que esta tasa sea un porcentaje anual constante. De hecho, y de acuerdo con la teoría del bienestar, existen indicios de que la tasa anual de preferencia no es constante ni entre los individuos ni a través del tiempo, motivo por el que sería necesario una investigación empírica para su estimación, junto a decisiones públicas de elección de resultados y métodos de agregación (29).

Cuadro 12. 1 El horizonte temporal y la tasa de descuento

Para ilustrar la importancia de la elección de una tasa de descuento adecuada vamos a tomar dos ejemplos. En el primero vamos a considerar el coste de un tratamiento con 2 horizontes temporales distintos, mientras que en segundo lo que varía es la tasa de descuento entre un tratamiento y otro. En el primer ejemplo vemos que la suma de anualidades es igual entre los dos tratamientos, ya que la menor duración de los pagos asociados al tratamiento B, queda compensado por su mayor coste anual. Sin embargo, el coste actualizado del tratamiento A es menor que el del tratamiento B. La razón de ello se debe a que al diferir una parte de los pagos hacia el futuro, el coste de éstos es menor. La tasa de descuento nos está indicando que entre pagar hoy 100.000€ o pagarlos al año próximo, preferimos esto último¹.

En el segundo ejemplo, los tratamientos X e Y se van a desarrollar durante el mismo número de periodos, 3 años, y la suma de sus anualidades es equivalente. Aquí el interés se centra en observar cómo cambia el valor del coste actualizado neto en función de la elección de la tasa de descuento. Evidentemente, cuanto mayor sea la tasa de descuento, menor será el coste asociado, puesto que los valores de los costes de los años venideros son menores.

¹ De hecho, la tasa de descuento está indicando que somos indiferentes entre pagar hoy 100.000€ o pagar 106.000€ dentro de un año. Si la tasa de descuento fuera del 10% seríamos indiferentes entre pagar 100.000€ hoy o 110.000€ dentro de un año (ó 121.000€ dentro de 2 años)

EJEMPLO 1	TRATAMIENTO A	TRATAMIENTO B
Coste anual	100.000€	150.000€
Plazo	3 años	2 años
Tasa de descuento	6%	6%
Suma de anualidades	300.000€	300.000€
Coste actualizado neto	267.301€	275.009€
Nota: $\text{Coste actualizado neto} = \sum_{t=0}^n \frac{\text{Coste anual}_t}{(1 + \text{tasa de descuento})^t} \quad (12.2)$		
EJEMPLO 2	TRATAMIENTO X	TRATAMIENTO Y
Coste anual	100.000€	100.000€
Plazo	3 años	3 años
Tasa de descuento	6%	4%
Suma de anualidades	300.000€	300.000€
Coste actualizado neto	267.301€	277.509€

12.5 Riesgo e incertidumbre

Otro de los aspectos esenciales en la evaluación económica de tecnologías es el tratamiento del riesgo y la incertidumbre. Si bien en muchos casos se consideran como términos equivalentes, el riesgo y la incertidumbre son dos conceptos con identidad propia y diferentes el uno del otro. Por tanto, a la hora de enfrentarnos a la evaluación de una tecnología determinada debemos ser conscientes si estamos ante uno u otro. Cuando hablamos de riesgo, estamos asumiendo que existen diferentes estados de la naturaleza que pueden llegar a acontecer, pero la distribución de probabilidades de que suceda cada uno de dichos estados es conocida. Cuando tratamos de incertidumbre, dicha distribución de probabilidades es desconocida, por tanto pueden darse incluso casos de la naturaleza que desconocíamos en un principio. Como puede observarse,

disponemos de más información en el primer caso (riesgo) que en el segundo (incertidumbre).

Para tratar con el riesgo contamos con los desarrollos matemáticos de la teoría de la decisión y de la teoría de juegos, herramientas éstas ampliamente aplicadas en otros ámbitos científicos y con los análisis de sensibilidad. Mediante dicho análisis tratamos de estimar el impacto que tienen las variaciones en los parámetros de las variables más relevantes para el resultado final del estudio. Consisten en el cálculo de los resultados para el valor central (o básico) y para los valores extremos de un intervalo de confianza. Se suele realizar el llamado análisis pesimista, es decir, averiguar qué ocurre si una o varias variables claves presentan peor resultado del esperado, un análisis optimista (el contrario) y el análisis que el analista considera el más cercano a la realidad. Se dirá que un modelo es robusto si las conclusiones a las que se llegaron con el modelo base no cambian para los valores extremos del intervalo, esto es, si las conclusiones son equivalentes antes y después del análisis de sensibilidad.

Como señalamos antes, el tratamiento de la incertidumbre es más complejo que el del riesgo puesto que la información de la que disponemos es también más reducida. Ello lleva a que en los casos en los que ésta se presenta se recurran a complejas técnicas de simulación tipo regresiones no paramétricas o análisis Bootstrap o modelos tipo Montecarlo. Los criterios que se presentan en el cuadro 12.2 son más sencillos pero sirven para ilustrar la diferente actitud que se asume cuando nos enfrentamos a una situación donde está presente el riesgo con relación a otra donde está presente la incertidumbre.

Cuadro 12. 2 El criterio maxi-min, mini-max y de Hurwicz.

Consideremos el siguiente ejemplo: disponemos de dos tratamientos alternativos para el tratamiento del cáncer de colon y dos estados posibles de la naturaleza, uno favorable (X) y otro desfavorable (Y); desconocemos la probabilidad con la que uno u otro estado puede presentarse, pero sabemos cómo varían los resultados ante la contingencia de que se dé uno u otro. La secuencia es: primero elijo y aplico el tratamiento y después observo el resultado (el cual nos indica qué estado de la naturaleza se ha producido). En el tratamiento A la variabilidad entre un estado de la naturaleza y el otro es menor que

en el B, por el contrario en el B se da el mayor beneficio posible (18 AVACs) y el menor (8 AVACs), siendo, por tanto, la dispersión de sus resultados mucho mayor.

Tratamiento/Estado de la Naturaleza	Estado X	Estado Y
Tratamiento A	12 AVACs	13 AVACs
Tratamiento B	8 AVACs	18 AVACs

El criterio "**maxi-min**" trata de evitar el peor resultado posible entre las situaciones posibles de varios proyectos alternativos. Lo que se pretende es garantizar la decisión más prudente, por tanto, suele aplicarse cuando se tiene una visión pesimista acerca de los resultados de los proyectos. En nuestro caso, el peor resultado posible, tanto del tratamiento A como del B, se daría bajo el Estado X: doce y ocho AVACs respectivamente. Por tanto, debemos elegir entre el resultado de A (12 AVACs) y el de B (8 AVACs). Escogemos el tratamiento A y así evitamos el peor resultado posible (tratamiento B en el estado Y).

El criterio "**mini-max**" pretende minimizar el máximo de las pérdidas, definiéndose éstas como la diferencia entre el resultado máximo que podemos alcanzar para cada estado de la naturaleza y el resultado alcanzado correspondiente. Nuestra manera de razonar debería ser la siguiente: si elijo el tratamiento A y acontece el estado X, mi pérdida es cero, puesto que para dicho estado de la naturaleza obtengo el mejor resultado posible. Si elijo B y acontece el estado X, mi pérdida es igual a 4 AVACs, puesto que para dicho estado de la naturaleza lo ideal hubiera sido elegir el proyecto B. Equivalentemente, si elijo el proyecto A y se da el estado Y, mi pérdida es igual a 5 AVACs, puesto que lo ideal en este estado hubiera sido elegir B. por último, si elijo B y se da el estado Y, mi pérdida sería cero. Luego el máximo de mis pérdidas viene dado por el caso (elijo A y sucede Y), por tanto, para minimizar el máximo de mis pérdidas no elijo A, elijo la alternativa: B.

Criterio mini-max. Matriz de pérdidas

	Estado X	Estado Y
Tratamiento A	$12 - 12 = 0$ AVACs	$18 - 13 = 5$ AVACs
Tratamiento B	$12 - 8 = 4$ AVACs	$18 - 18 = 0$ AVACs

Por último, un tercer criterio sería el de **Hurwicz**. En este caso se selecciona para cada alternativa el mejor y el peor resultado. Si definimos a **I(z)** como el peor resultado posible para la tecnología evaluada, a **L(z)** como el mejor resultado y a un índice α que nos sirva para ponderar el grado de optimismo o pesimismo del decisor acerca de que se produzca un estado de la naturaleza u otro, estando acotado este índice entre cero y uno. El resultado (R) se obtiene de la siguiente manera:

$$R = \alpha I(z) + (1 - \alpha) L(z) \quad (12.3)$$

Ahora supongamos que $\alpha = 0,5$. Este es un caso intermedio, en el cual suponemos que existe la misma probabilidad de que acontezca el estado de la naturaleza X que el Y. Si sospecháramos que el estado X puede darse con mayor probabilidad que el estado Y, $\alpha \in (0,5; 1)$, estando tanto más cerca de uno cuanto más fundada sea nuestra sospecha de que ese estado de la naturaleza se va a producir. En nuestro ejemplo,

Tratamiento A	$0,5 * 12 + 0,5 * 13 = 12,5$ AVACs
Tratamiento B	$0,5 * 8 + 0,5 * 18 = 13$ AVACs

Elegimos el tratamiento de mejor resultado, en este caso el B. Si hubiéramos supuesto $\alpha = 0,75$, esto es una probabilidad elevada de que se dé en el estado de la naturaleza X:

Tratamiento A	$0,75 * 12 + 0,25 * 13 = 12,25$ AVACs
Tratamiento B	$0,75 * 8 + 0,25 * 18 = 10,5$ AVACs

Y en este caso, el tratamiento elegido hubiera sido el A.

12.6 Los distintos tipos de evaluación económica

Una vez medidos los costes y los efectos sobre la salud es necesario elegir el tipo de evaluación económica que se va a realizar. Ahora bien, es precisamente la forma en la

que se miden los efectos sobre la salud lo que va a determinar el tipo de análisis que se empleará en la práctica. Las posibilidades son las que se recogen en la tabla 12.3:

Tabla 12.3 Los tipos de evaluación económica de tecnologías sanitarias

Tipo de análisis	Medida de los costes	Medida de los efectos
Coste - beneficio	Unidades monetarias	Unidades monetarias
Coste - efectividad	Unidades monetarias	Unidades clínicas habituales
Coste - utilidad	Unidades monetarias	Cantidad y calidad de vida
Minimización de costes	Unidades monetarias	Efectos equivalentes

Fuente: Antoñanzas (3)

Para comprender mejor las consecuencias que tiene la medición de los efectos sobre la salud en el tipo de análisis de evaluación económica introducimos la figura 12.1 en la que se recogen los distintos tipos de costes y efectos sobre la salud:

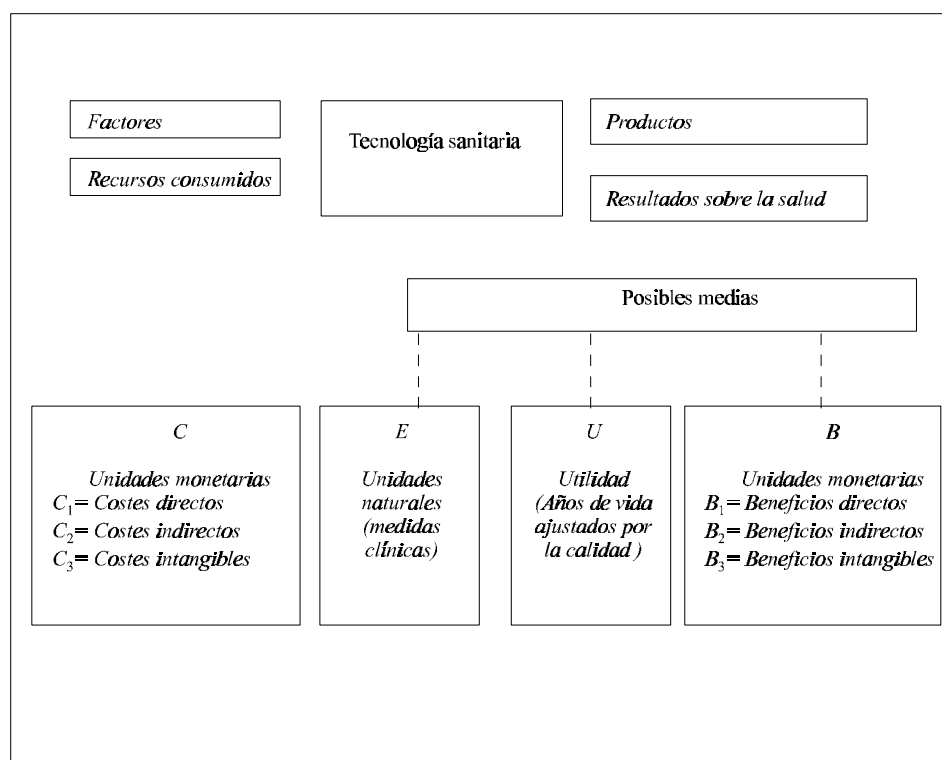


Figura 12.1 Elementos de la evaluación económica.

Fuente: Drummond (30)

A partir de la figura 12.1 vamos a introducir los distintos tipos de análisis de evaluación económica. En primer lugar, estaría el análisis de minimización de costes (AMC) en el que se evalúan tecnologías sanitarias que tienen el mismo efecto sobre la salud, motivo por el que sólo se tienen en cuenta los costes directos de los distintos procedimientos o, alternatively, la suma de los costes directos y los indirectos:

$$\begin{aligned} AMC &= C_1 \\ AMC &= C_1 + C_2 \end{aligned} \tag{12.4}$$

En segundo término se puede realizar un análisis coste efectividad (ACE), en el que se comparan distintas tecnologías sanitarias alternativas, que producen distintos efectos sobre la salud, medidos en unidades naturales, esto es, en unidades clínicas habituales como los años de vida ganados, miligramos de mercurio en tensión arterial reducidos, etc. Las expresiones alternativas del ACE a partir de los elementos de la figura 12.1 serían:

$$\begin{aligned} ACE &= \frac{C_1 + C_2}{E} \\ ACE &= \frac{C_1 - B_1}{E} \\ ACE &= \frac{C_1 + C_2 - B_1 - B_2}{E} \end{aligned} \tag{12.5}$$

En la primera expresión se recogen los costes directos e indirectos de la tecnología divididos por su efectividad sobre la salud, de esta forma calculamos cuanto cuesta conseguir una determina unidad de efectividad, por ejemplo, el coste de ganar un año de vida o de reducir la presión arterial en 1 miligramo de mercurio. En la segunda se tienen en cuenta los costes directos netos, es decir, los costes de la tecnología una vez descontado el ahorro de otros recursos médicos directos que se evitan utilizando la tecnología objeto del estudio (este sería el caso de los días de hospitalización que se ahorran con una laparoscopia). La última expresión tiene en cuenta los costes directos e indirectos netos, estos es, una vez descontado el ahorro sobre los recursos médicos y las ganancias de productividad que genera la tecnología en cuestión (en este segundo caso se contabilizarían los días de trabajo que se ganan con la intervención en cuestión).

El tercer tipo de análisis sería el denominado análisis coste utilidad (ACU). En este tipo de evaluación los resultados sobre la salud se miden en años de vida ajustados por la calidad (AVAC), definidos anteriormente. Por tanto, esta medida de los resultados tiene en cuenta tanto la supervivencia como la calidad, motivo por el que es un índice de la utilidad que le reporta al paciente una determinada intervención sanitaria. Del mismo modo que en el ACE, calculamos el coste por AVAC. En la expresión (12.6) se recogen las formulaciones alternativas del ACU. Como se puede comprobar son similares a las del ACE, con la única diferencia del denominador, en el que ahora no se expresan unidades clínicas habituales sino AVAC.

$$\begin{aligned}
 ACU &= \frac{C_1 + C_2}{U} \\
 ACU &= \frac{C_1 - B_1}{U} \\
 ACU &= \frac{C_1 + C_2 - B_1 - B_2}{U}
 \end{aligned}
 \tag{12.6}$$

Por último, ese puede realizar el análisis coste beneficio (ACB). En este tipo de evaluación económica se miden los efectos sobre la salud en unidades monetarias. De esta forma, tanto los efectos sobre los recursos como los efectos sobre la salud se cuantifican en la misma unidad. Su formulación sería:

$$\begin{aligned}
 ACB &= B_1 + B_2 - C_1 - C_2 \\
 ACB &= \frac{B_1 + B_2}{C_1 + C_2} \\
 ACB &= B_1 + B_2 + B_3 - C_1 - C_2 - C_3 \\
 ACB &= \frac{B_1 + B_2 + B_3}{C_1 + C_2 + C_3}
 \end{aligned}
 \tag{12.7}$$

En el ACB se pueden presentar los resultados como la mera diferencia entre los beneficios y costes directos e indirectos, determinado el beneficio neto de llevar a cabo el proyecto. Alternativamente, otra posibilidad es realizar el cociente de los beneficios

directos e indirectos entre los costes directos e indirectos. Por otra parte, también se pueden incorporar al análisis los costes y beneficios intangibles.

Una vez definidas las distintas alternativas de evaluación económica de tecnologías sanitarias, vamos a ampliar cada una de ellas reseñando distintas aplicaciones prácticas de las mismas.

12.6.1 El análisis de minimización de costes

Es el método más simple y sólo debe utilizarse cuando se demuestra que no existen diferencias entre los efectos de las opciones comparadas, en cuyo caso se seleccionaría la más barata. A veces el problema es que se da por sentado la equivalencia entre dos tratamientos de manera errónea.

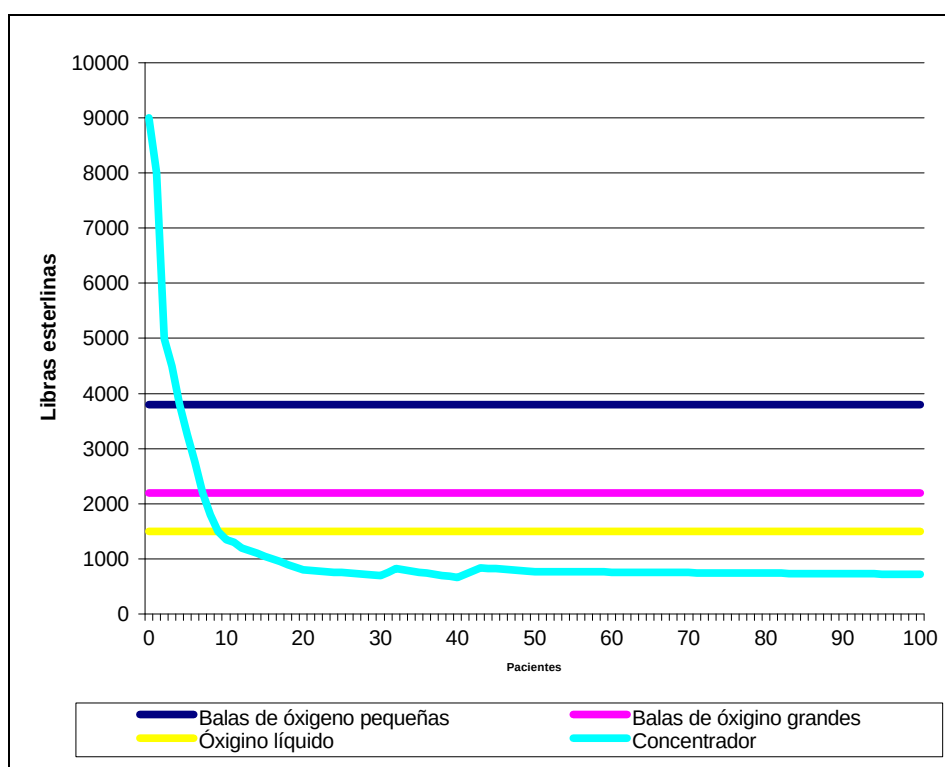


Gráfico 12.2 Análisis de costes de alternativas en el suministro domiciliario de oxígeno. Fuente Lawson et al. (31)

Un ejemplo de minimización de costes es el trabajo de Lawson, Drummond, Bishop (31) de tres métodos para suministrar oxígeno como tratamiento a largo plazo en el domicilio del paciente con bronquitis crónica: balas de oxígeno, oxígeno líquido y el

concentrador de oxígeno. Los estudios médicos avalan que la efectividad de las tres alternativas es similar, motivo por el que sólo se ha de tener en cuenta el coste de cada una de ellas y elegir la más barata.

Como se aprecia en el gráfico 12.2 la elección de uno u otro método está en función del número de pacientes, ya que si es muy pequeño la mejor opción es el oxígeno líquido, mientras que si los pacientes atendidos superan el número de 9 es más económico el concentrador.

Otra aplicación del AMC, ésta realizada en España, es el trabajo de Ramon et al. (32) cuyo objetivo era conocer la eficiencia clínica de tres alternativas anestésicas, realizando un análisis comparativo de la anestesia general (AG), bloqueo peridural (BP) y bloqueo intradural (BI) en pacientes intervenidos en régimen ambulatorio, utilizando como técnica de evaluación económica el análisis de minimización de costes.

El estudio fue de carácter retrospectivo e incluyó a pacientes ambulatorios, con patología quirúrgica infraumbilical y mayores de 18 años, calculándose los costes directos (personal, farmacia, amortización y fungibles) e indirectos de cada procedimiento anestésico.

La medida de efectividad de estas técnicas fueron los parámetros “permitir el inicio de la intervención quirúrgica, postoperatorio inmediato y tardío sin complicaciones y permitir el alta de la unidad a las pocas horas de acabar la intervención quirúrgica”.

No se encontraron diferencias significativas entre las tres alternativas anestésicas, por tanto, el criterio de elección entre éstas debería derivarse de un análisis de minimización e costes. El coste por unidad de efectividad de la AG ascendió a 20.726 pesetas (año base 1994), el de la AG fue de 22.055 y, por último, el de la BI fue de 26.473 pesetas. Por otra parte, el coste global medio por procedimiento fue de 16.581 pesetas en el caso de la AG, de 17.865 en el caso del BP y 20.384 en el caso del BI.

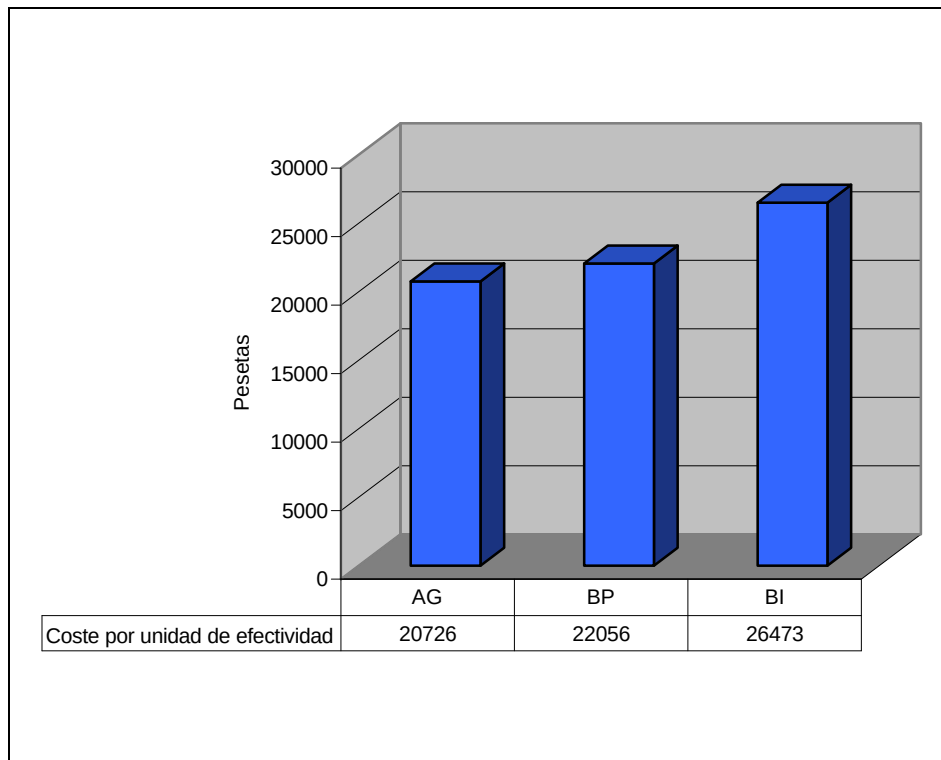


Gráfico 12.3 Coste por unidad de efectividad: alternativas anestésicas

Fuente Ramón et al (32)

12.6.2 El análisis coste efectividad

Este tipo de análisis se emplea para comparar tecnologías sanitarias alternativas. Es decir, se utiliza para decidir entre tecnologías sustitutivas entre sí. Al ser procedimientos dirigidos a tratar la misma enfermedad, los resultados sobre la salud se pueden medir en una misma unidad clínica: años de vida ganados, días de sufrimiento evitados, etc.

Una aplicación de este tipo de análisis en España es el trabajo de Plans et al (33) en el que se realiza un ACE de tres métodos de cesación de tabáquica: el consejo médico; el consejo médico y chicles de nicotina; y el consejo médico y parches de nicotina. La efectividad se midió en términos de la esperanza de vida por 1.000 fumadores y la razón coste efectividad en términos de años de vida ganados.

De cada 1.000 fumadores se supone en el estudio que siguen el programa el 35 % en el caso del consejo médico y el 25 % en las otras dos alternativas. Por otro lado, la eficacia de los métodos de cesación se ha definido como la tasa de cesación alcanzada a los 12 meses desde el inicio de la intervención. Ahora bien, para calcular la efectividad se ha

tenido en cuenta el tanto por ciento de individuos que vuelven a fumar, que se ha estimado en un 10 %. Por último, para calcular el aumento en la esperanza de vida se tuvieron en cuenta distintos trabajos médicos basados en la información obtenida en el 25 State Cancer Prevention Study de la American Cancer Society sobre la mortalidad en fumadores y no fumadores. Los principales resultados del estudio se muestran en las tablas 12.4 y 12.5

Tabla 12.4 Efectividad de los programas de cesación tabáquica

Programa	Seguimiento	Eficacia	Dejan de fumar sin contar reincidentes	Dejan de fumar descontando reincidentes
Consejo médico	35	3.8	13	12
Consejo médico y chicles	25	6.7	17	15
Consejo médico y parches	25	8.1	2	18

Fuente: Plans et al. (33)

Tabla 12.5 Costes en pesetas de los programas de cesación tabáquica

Programa	Visitas médicas	Tratamiento farmacológico	Total
Consejo médico	3.442.286		
Consejo médico y chicles	3.235.776	1.511.020	4.746.796
Consejo médico y parches	3.265.440	3.262.000	6.527.440

Fuente: Plans et al. (33)

Para calcular el coste efectividad de cada uno de los tres métodos emplearon la siguiente expresión:

$$ACE = \frac{\text{Costes del programa}}{\text{Año de vida ganado}} \quad (12.8)$$

Como los años de vida ganados por 1.000 fumadores dependen del sexo y la edad de los individuos, el trabajo realiza un estudio por intervalo de edad. Los mejores resultados se

encuentran en el intervalo comprendido entre 45-49 años. En la tabla 12.6 se recogen los resultados para este grupo de edad:

Tabla 12.6 ACE de los programas de cesación tabáquica para individuos de 45-49

Programa	Años de vida ganados		Costes	Coste efectividad	
	Hombres	Mujeres		Hombres	Mujeres
Consejo médico	13.2	7.7	3.442.286	260.779	448.214
Consejo médico + chicles	16.5	9.6	4.746.796	287.685	494.458
Consejo médico + parches	19.8	11.5	6.527.440	329.669	566.618

Fuente: Elaboración propia a partir de Plans et al. (33)

Como se puede apreciar en la tabla el apoyo de los chicles es más efectivo que el simple consejo y los parches son más efectivos que los chicles. Ahora bien, esta mayor efectividad se consigue sobre la base de un mayor aumento en los costes. La razón coste efectividad muestra que el consejo médico es el programa más eficiente por unidad de efectividad. Estos resultados se observan el gráfico 12.4:

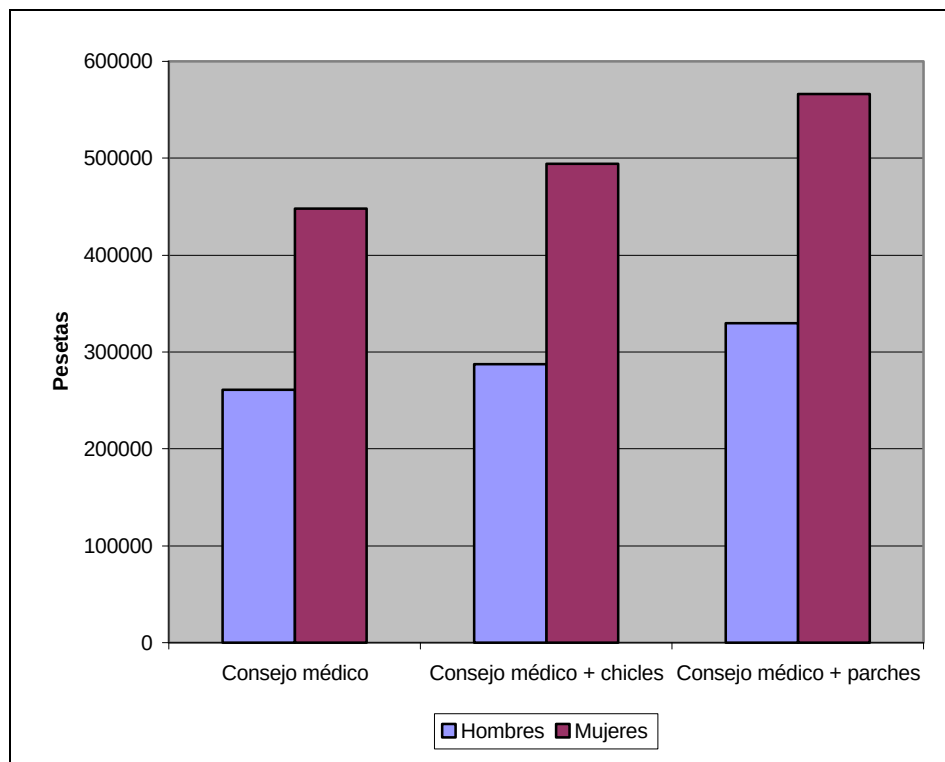


Gráfico 12.4 ACE de tres programas de cesación tabáquica

Fuente: Elaboración propia a partir de Plans et al. (33)

El ACE nos permite identificar que tratamiento tiene una relación más coste efectiva. Sin embargo, y tal como ocurre en este caso, puede suceder que los programas alternativos sean más caros pero aumenten la esperanza de vida. En este caso, debemos realizar un ACE incremental, comparando las distintas opciones de dos en dos mediante la siguiente fórmula:

$$ACE \text{ incremental} = \frac{\text{Coste A} - \text{Coste B}}{\text{Efectividad A} - \text{Efectividad B}} \quad (12.9)$$

Tabla 12.7 ACE incremental para individuos de 45-49

	Incremento en años de vida ganados		Incremento en costes	Coste efectividad incremental	
	Hombres	Mujeres		Hombres	Mujeres
Chicles frente a consejo médico	3.3	1.92	1304510	395.306	679.432
Parches frente a chicles	3.3	1.92	1780644	539.589	927.419
Parches frente a consejo médico	6.6	3.84	3085154	467.448	803.426

Fuente: Elaboración propia a partir de Plans et al. (33)

En la tabla 12.7 se muestra como para aumentar un año de esperanza de vida por cada 1.000 fumadores utilizando los chicles de nicotina de forma simultánea al consejo médico incurrir en un coste adicional de 395.306 pesetas en el caso de los varones y de 679.432 pesetas en el caso de las mujeres. Si de nuevo quisiéramos incrementar la esperanza de vida utilizando los parches deberíamos incurrir en unos costes extras de 539.589 pesetas para los varones y de 927.419 pesetas para las mujeres. Si en lugar de realizar una mejora gradual pasásemos directamente del consejo a los parches, los costes se incrementarían en 487.448 pesetas en el caso de los hombres y en 803.426 en el caso de las mujeres.

La representación gráfica del análisis incremental se recoge en el gráfico 12.5 en el que se muestran las tres alternativas posibles, a partir del programa de referencia que es el consejo médico sin complemento de ningún tipo.

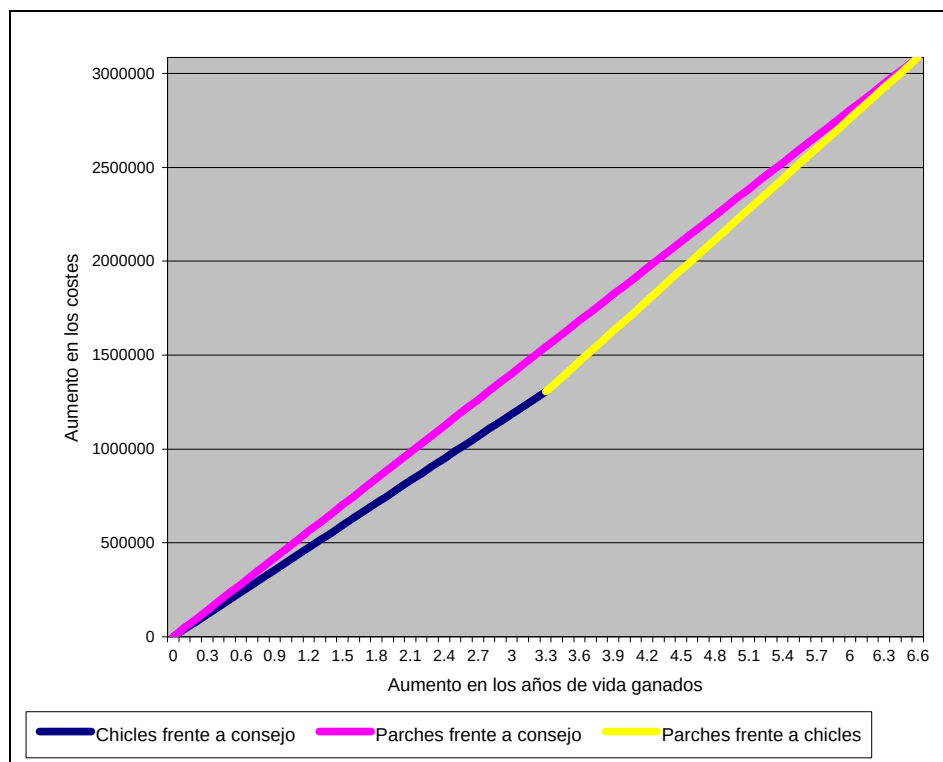


Gráfico 12.5 ACE incremental de tres programas de cesación tabáquica

Fuente: Elaboración propia a partir de Plans et al. (33)

12.6.3 Análisis coste utilidad

Este tipo de análisis suele utilizarse con frecuencia en la evaluación de tecnologías sanitarias y es comúnmente aceptado, tanto por economistas como por profesionales sanitarios. Su éxito se basa en que su objetivo es la identificación y medición de los costes en unidades monetarias y los efectos de una intervención a través de una unidad que integre cantidad y calidad de vida. La unidad con la que se miden los resultados es el QALY o AVAC (Quality Adjusted Life Years o Años de Vida Ajustados por Calidad). La principal ventaja del ACU es la posibilidad de comparar diferentes tipos de programas sanitarios y de integrar la cantidad y calidad de vida de los pacientes en una única medida. Su principal inconveniente es que pese a los grandes logros que se han alcanzado en su desarrollo, aún falta una metodología definida que sea aceptada por todos los investigadores.

El concepto clave en que se basa este tipo de análisis es la utilidad. La utilidad se refiere al valor atribuido a un nivel específico de salud (o al valor de una mejora en el estado

de salud) y se puede medir a través de las preferencias del individuo o de la sociedad respecto a cualquier conjunto particular de resultados sanitarios. Por tanto, una misma dolencia o padecimiento puede ser, y de hecho lo es, valorada de distinta manera por diferentes individuos, esto es, un mismo problema de salud difiere en el nivel de utilidad de dos personas. Pensemos, por ejemplo, en una fractura de la tercera falange de la mano derecha; la lesión afectará de distinta manera a un pintor zurdo que a uno diestro, o a un cirujano que a un crítico de cine. La valoración del estado de salud es la etapa más controvertida de la medida del AVAC. Ésta se realiza en función de la utilidad asignada por los individuos a un estado de salud, siendo la utilidad un número que representa la preferencia relativa de los individuos entre dos o más estados de salud.

El ya mencionado QALY/AVAC es un índice que representa el valor de la supervivencia en diferentes estados de salud y puede utilizarse como medida del resultado sanitario en la evaluación económica. Este concepto fue introducido por Klarman (34) en el análisis coste-efectividad de las alternativas de tratamiento de la insuficiencia renal crónica y el principio en que se basa es el hecho de que un año vivido en un buen estado de salud es preferido a un año vivido en un estado de salud inferior, e incluso que un año de vida en buena salud puede ser equivalente a $1+x$ años vividos en un estado de salud inferior. En este sentido, podemos ver el ACU como una variante del ACE, siendo la medida de efectividad los AVACs. La razón por la que se consideran por separado es las peculiares características de la medida de resultado: los AVACs.

Este tipo de medida nos va a permitir comparar programas e intervenciones sanitarias en términos de su eficiencia relativa y orientar la toma de decisiones, como la financiación pública o no de las mismas. En general, la mejor fuente de obtención de utilidades son los pacientes afectados por el estado de salud en cuestión², siempre y cuando éstos respondan con sinceridad y no adopten comportamientos estratégicos. Si los pacientes suponen que el estudio se hace para determinar prioridades en la asignación de recursos,

² Es curioso señalar que, normalmente, se encuentra una elevada concordancia entre la utilidad asignada por pacientes y enfermeras a los estados de salud y claras diferencias entre los médicos y los pacientes.

su respuesta puede realizarse de tal manera que se inflen incorrectamente los beneficios y provocar así la implantación o el aumento de recursos destinados al programa sanitario del cual serían beneficiario.

La manera en la que se obtienen las medidas de utilidad ha sido expuesta en este mismo capítulo. Suponemos que existen dos posibles tratamientos para una insuficiencia renal crónica: la diálisis domiciliaria y un trasplante de riñón. Del mismo modo, suponemos que el paciente objeto del estudio fallecerá, a los 13 años de tomar la decisión sobre su tratamiento, en un accidente de circulación.

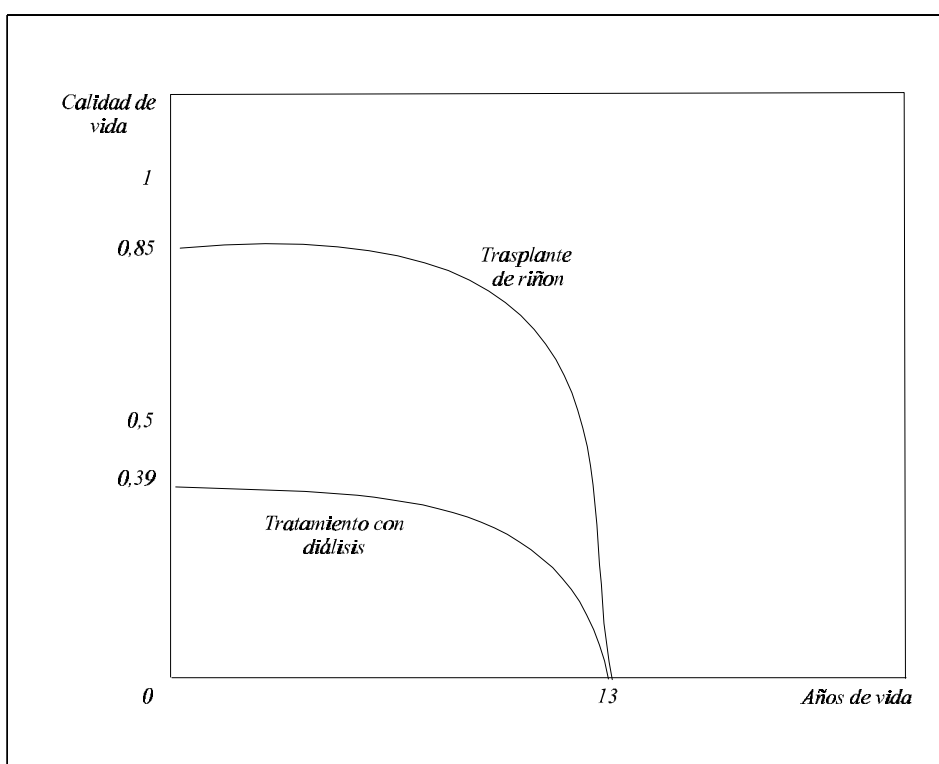


Figura 12. 2 Cálculos de los AVACs en el caso del trasplante de riñón y de la diálisis domiciliaria.

En el caso de la diálisis domiciliaria, la utilidad media diaria de su estado de salud es igual a 0,39. Los AVACs totales de este tratamiento serán el producto de la agregación de los años de esperanza de vida ponderados por la calidad de vida correspondiente a cada uno de éstos, es decir, AVACs totales = 5,07 ($0,39 \times 13$). En el caso del trasplante su utilidad media diaria de su estado de salud es igual a 0,85. Por tanto, los AVACs resultantes serán iguales a 11,05. El área que se encuentra entre las curvas de la figura

12.9 representaría la ganancia del trasplante respecto a la diálisis, medida en años de vida y en calidad de vida (5,98 AVACs).

Un ejemplo práctico de ACU es el realizado por Rovira et al. (35) cuyo objetivo es realizar un ACU de dos tratamientos alternativos para los pacientes afectados de anemia nefrológica:

- Mediante Eritropoyetina (EPO)
- Transfusiones de sangre.

Los resultados se expresan en términos de coste por AVAC ganados. Para la valoración del estado de salud se utiliza la matriz de Rosser y Kind. Los autores estiman varios escenarios de costes tanto para la transfusión de sangre como para la EPO, esta última en función de la dosis administrada. Del mismo modo, se plantean diversos cálculos de AVACs para una y otra opción. En estas páginas, recogemos únicamente las estimaciones medias de ambos casos.

En la tabla 12.8 se calcula la razón coste-utilidad para cada una de las opciones a partir de la siguiente expresión:

$$ACU = \frac{\text{Costes}}{\text{AVAC}} \quad (12.10)$$

Tabla 12.8 ACU de dos tratamientos para los pacientes afectados de anemia nefrológica

	Coste	AVACs	Coste por AVAC
Transfusión	49.034	0,96	51.077
EPO	869.000	0,98	886.735

Fuente: Elaboración propia a partir de Rovira et al. (35)

Como se aprecia en la tabla 12.8 la transfusión es el método más eficiente por AVAC, la representación de las dos razones coste-utilidad se encuentra en el gráfico 12.6:

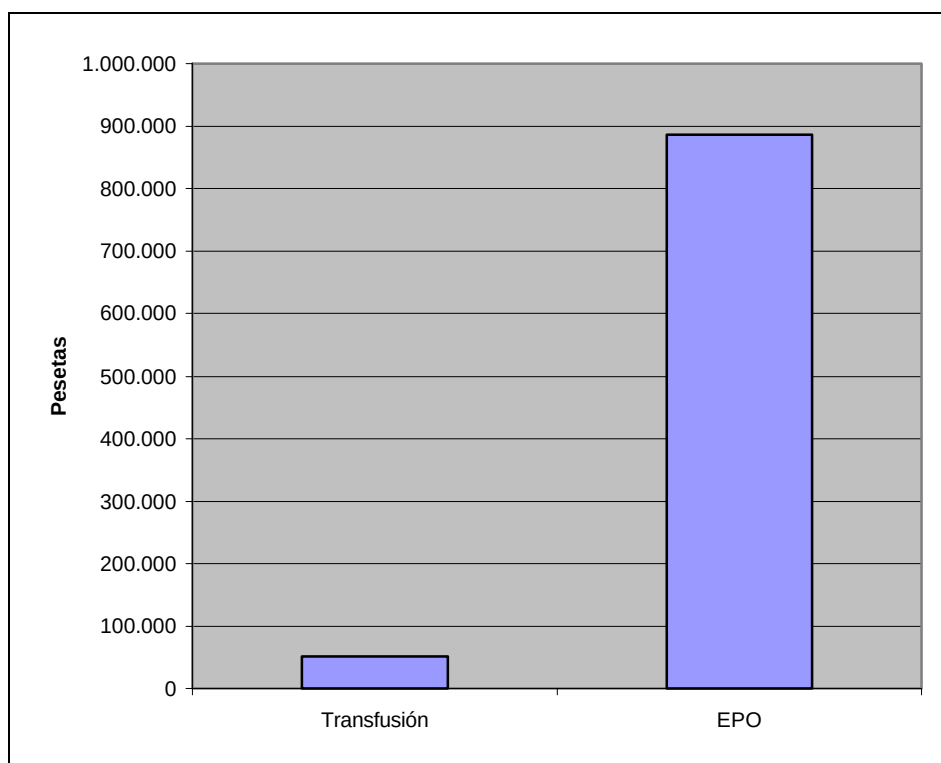


Gráfico 12.6 ACU de dos tratamientos para los pacientes afectados de anemia nefrológica. Elaboración propia a partir de Rovira et al. (35)

Ahora bien, del mismo modo que ocurría con el ACE, el tratamiento más caro presenta una mejor calidad de vida. Por este motivo, se puede realizar un ACU incremental para calcular el coste por AVAC de pasar de la transfusión al tratamiento con EPO. Para ello, se emplearía la siguiente expresión:

$$ACU \text{ incremental} = \frac{\text{Coste EPO} - \text{Coste Transfusión}}{\text{AVACs EPO} - \text{AVACs Transfusión}} \quad (12.11)$$

Los resultados de aplicar la expresión (12.11), recogidos en la tabla 12.7, muestran que el coste por AVACs ganado al pasar de la transfusión de sangre al tratamiento con EPO es de casi 41 millones de pesetas.

Tabla 12.9 Coste por AVAC de EPO versus transfusión.

	Aumentos en el coste	Aumento en los AVACs	ACU incremental
EPO-Transfusión	819.966	0,02	40.998.300

Fuente: Elaboración propia a partir de Rovira et al. (35)

De nuevo, nos encontramos ante el mismo dilema que en el ACE, ya que para conseguir unos resultados mejores debemos emplear más recursos. Esta es una de las limitaciones de esta clase de análisis que vamos a comentar a continuación.

12.6.4 Limitaciones de los análisis coste efectividad y coste utilidad

Pese a las bondades de este tipo de análisis, no debemos pensar que el proceso de asignación eficiente de los recursos se limita a la realización de análisis coste utilidad o coste efectividad.

El papel limitado del ACE y del ACU no sólo se debe a la limitación impuesta por la escasez de datos sobre coste-efectividad de muchos procedimientos sanitarios, aunque se dispusiera de todos los datos que necesitáramos a este respecto, existen limitaciones de tipo ético. Así, el ACE ha sido criticado por discriminar contra personas discapacitadas, por perjudicar a los ancianos, por obviar cuestiones de equidad y por infravalorar los beneficios de tratar a pacientes graves (véase capítulo 2).

El ACE y el ACU incorporan en su análisis valores tales como las mejoras en la calidad y en la cantidad de vida y el número de personas beneficiadas por una determinada tecnología sanitaria. Sin embargo, no considera aspectos relacionados con:

- a) la gravedad inicial de la enfermedad
- b) el especial valor que tienen los tratamientos ante los problemas de salud que pueden causar la muerte
- c) la influencia de las enfermedades crónicas que limitan la mejora potencial de los pacientes
- d) la edad. En este sentido, es interesante observar ciertas propuestas que se están desarrollando en el presente momento para incorporar valores sociales relativos a justicia y equidad (36, 37).

Para analizar estas cuestiones volvamos al caso Oregón ya comentado en el capítulo 2. Como se señaló en dicho capítulo, fue el primer gran intento de llevar a la práctica un programa de asignación de recursos basado en la ordenación de una serie de prioridades fijadas por análisis coste utilidad. Uno de los resultados más contradictorios alcanzados

es que intervenciones que no suponían mejoras en la esperanza de vida, sino en la calidad de ésta, fueron priorizadas sobre otras que salvaban vidas. Por ejemplo, se dio la paradoja de que la implantación de fundas dentales tenían una relación coste/utilidad más favorable que las apendicectomías.

La siguiente propuesta de modificación de los ACU se encuentra en un trabajo de José Luis Pinto (36). Pinto nos enfrenta a un caso en el que debemos decidir entre dos proyectos alternativos a partir de un presupuesto dado (limitado). El primero (A) haría que un grupo de pacientes mejorara su estado de salud, sabiendo que la utilidad del estado de salud es de 0,8 (se pasaría de 0,8 a 1). Con el segundo (B) se evita la muerte de otro tipo de pacientes (pasaríamos de 0 a 1). ¿Esto significa que es igualmente preferible aplicar el programa B a un paciente que el A a cinco ($5 \times (1 - 0,8) = 1$)?

Para el autor es más correcto proceder de la siguiente manera. Primero, hacemos la pregunta, ¿cuántas personas tendrían que pasar de 0,8 a 1 para que el programa A tuviera el mismo valor social que la mejora de una persona de 0 a 1? Supongamos que la respuesta fuera 20. En ese caso, sabríamos que:

$$20 \times (1 - U(A)) = 1 \times (1 - 0); \text{ de donde } U(A) = 0,95$$

De esta manera, el valor social del estado inicial de los pacientes al que va a aplicar el programa A no es de 0,8, sino de 0,95.

Tabla 12.10 Ordenamiento de dos tratamientos en Oregón.

Tratamientos	Beneficio neto en un momento del tiempo (1)	Duración en años (2)	Coste en dólares (3)	Razón Coste/Utilidad (4)
Fundas dentales	0,08	4	38,10	117,6
Apendicectomía	0,97	48	5.744	122,5

Nota: (1) = (utilidad después del tratamiento) – (utilidad antes del tratamiento)

$$(4) = (3) / (1) \times (2) . \text{ Fuente: Pinto (36)}$$

Este mismo razonamiento aplicado al ejemplo de Oregón nos daría el siguiente resultado. El ACU nos decía que el beneficio de poner 12 fundas dentales era equivalente a una apendectomía (sin la cual el paciente moriría). Utilizando el método de equivalencia de personas para recalculas las preferencias sociales sobre calidad de vida obtenemos que sería necesario hacer 549 fundas para producir el mismo beneficio que una apendectomía. Pese a que este nuevo número no deja de ser discutible, sí parece al menos más sensato que el anterior.

Tabla 12. 11 Ordenación modificada de los tratamientos

Tratamientos	Beneficio neto en un momento del tiempo (1)	Duración en años (2)	Coste en dólares (3)	Razón Coste/Utilidad (4)
Fundas dentales	0,00153	4	38,10	6.225
Apendicectomía	0,84	48	5.744	142

Valores basados en la equivalencia de personas. Fuente: Pinto (36)

Otra alternativa para solucionar estas limitaciones del ACU es la valoración monetaria de los efectos sobre la salud, circunstancia que se tiene en cuenta en el análisis coste beneficio.

12.6.5 Análisis coste beneficio (ACB)

Es el tipo de evaluación económica más completo, ya que los efectos sobre los recursos y sobre la salud están cuantificados en una misma unidad: el dinero. Pero precisamente por ello es el que más dificultades entraña. En apartados anteriores, se han comentado los distintos enfoques para medir y cuantificar los costes indirectos e intangibles (capital humano y disponibilidad a pagar), que ahora serán utilizados para medir no sólo los costes sino también los beneficios de la tecnología sanitaria que estemos evaluando.

La idea esencial del ACB es sencilla y se resume en la siguiente norma: sólo se deben llevar a cabo programas cuyos beneficios superen a sus costes. Si esta idea se acepta, entonces se está asumiendo implícitamente (38):

- a) Es posible delimitar cada uno de los programas objeto de la evaluación.

- b) Los programas deben ser técnica y económicamente alternativos para que existan posibilidades reales de elección.
- c) Se pueden medir y cuantificar sus costes y beneficios, pudiendo expresarse ambos en términos monetarios.
- d) El criterio de decisión es que si una tecnología presenta unas diferencias entre beneficios y costes sociales negativa debe descartarse su utilización o suspender el tratamiento, si éste ya se lleva a cabo.

Hay que recalcar que dentro del ACB la óptica del análisis es la sociedad. Por este motivo, todos los agentes afectados por el proyecto deben tenerse en cuenta, cuantificando todas sus variaciones de bienestar en una misma unidad de cuenta (39).

El problema fundamental es establecer los juicios sobre lo que constituyen costes y beneficios de un determinado programa. Lo ideal es que estos juicios reflejen las preferencias sociales, motivo por el que se han de introducir funciones de bienestar social, tales como por ejemplo las de Bergson, Samuelson y Arrow. Una vez delimitada la función objetivo, el propósito del ACB es la maximización del bienestar social, es decir, analizar la rentabilidad social de una determinada tecnología o programa.

Por tanto, la delimitación del programa, de los objetivos y de los medios resulta esencial para llevar a cabo el ACB. Esta tarea no es sencilla, ya que la decisión de separar los programas por tipos de pacientes, especialidades, niveles de riesgo, localización geográfica, etc. es una cuestión que depende de la claridad que se dé en la definición del estudio (40). La delimitación del programa es, pues, un punto esencial a la hora de presentar las distintas alternativas sobre las que tendremos que elegir en el ACB. Cullis y West (41) proponen las siguientes posibilidades de delimitación de los programas:

1. Delimitación en cuanto al tipo de tratamiento o programa que debería ofrecerse, junto al tiempo en el que debería suministrarse. Por ejemplo, en cuanto al momento temporal nos encontramos ante la alternativa de programas preventivos versus programas curativos.
2. Delimitación referida a la localización o el tipo de institución que debería proveer el programa. Este es el caso de la elección entre la nutrición parenteral en el hospital y la nutrición parenteral domiciliaria.

3. Delimitación referida al grupo de pacientes que deben beneficiarse del programa. Este sería el caso de la elección entre vacunar a toda la población de una determinada enfermedad o sólo a la población de alto riesgo.
4. Delimitación referida a la elección entre técnicas. Por ejemplo, realizar un by-pass coronario o una angioplastia (40).

En cualquiera de los cuatro casos anteriores se puede realizar un ACB para tomar una decisión entre las distintas alternativas. Ahora bien, hay que tener en cuenta, tal como sugiere Drummond (42) que una evaluación económica ideal tiene que identificar y cuantificar los siguientes aspectos:

1. Efectos sobre el estado de salud, evaluados desde la óptica del paciente, los expertos y otros miembros de la comunidad (beneficios directos).
2. Cambios en los recursos, incluyendo los costes directos sanitario, los costes directos no sanitarios y los costes indirectos.
3. Modificación en la producción debidos a cambios en la mortalidad y la morbilidad: beneficios indirectos (40).

Por tanto, en una evaluación completa se deben cuantificar tanto beneficios como costes directos e indirectos. Una vez cuantificados ambas magnitudes se realiza el ACB mediante las expresiones recogidas en (12.7). Ahora bien, en la mayoría de los programas los beneficios y los costes se prolongan durante más de un periodo, lo que hace necesaria su actualización. Por este motivo, una expresión alternativa es el cálculo del valor actual neto del programa, que recoge la diferencia entre los beneficios y costes del programa una vez actualizados:

$$VAN = (B_0 - C_0) + \frac{(B_1 - C_1)}{(1+r)} + \frac{(B_2 - C_2)}{(1+r)^2} + \dots + \frac{(B_n - C_n)}{(1+r)^n}$$

$$VAN = \sum_{t=0}^n \frac{(B_t - C_t)}{(1+r)^t} \quad (12.12)$$

El valor de la expresión (12.12) puede ser positivo, negativo o nulo. Como es lógico, sólo se llevará a cabo el programa si su VAN es positivo.

En muchas ocasiones se suele calcular la denominada tasa interna de retorno del programa ($TIR=\beta$). Esta tasa o tipo de interés es la que hace cero el VAN:

$$VAN = (B_0 - C_0) + \frac{(B_1 - C_1)}{(1+b)} + \frac{(B_2 - C_2)}{(1+b)^2} + \dots + \frac{(B_n - C_n)}{(1+b)^n} = 0$$

$$VAN = \sum_{t=0}^n \frac{(B_t - C_t)}{(1+b)^t} = 0 \Rightarrow \sum_{t=0}^n \frac{B_t}{(1+b)^t} = \sum_{t=0}^n \frac{C_t}{(1+b)^t} \quad (12.13)$$

Un ejemplo de ACB es el trabajo de Mugarra y Cabasés (43) sobre la evaluación del programa de detención precoz de enfermedades metabólicas en la Comunidad Autónoma Vasca. En concreto, la fenilcetonuria y el hipertiroidismo congénito. Las opciones que se evalúan son dos: realizar el programa frente a la opción de no llevarlo a cabo.

En la estimación de los costes se han tenido en cuenta únicamente los costes sanitarios directos, es decir, la utilización de recursos sanitarios en detección, diagnóstico y tratamiento precoz de las dos enfermedades. Por tanto, no se han tenido en cuenta ni los costes directos no sanitarios, ni los costes indirectos. Los costes del programa se muestran en la tabla

Tabla 12.12 Costes del programa de detección precoz de enfermedades metabólicas

Capítulos de coste	Tasa de descuento 4%		Tasa de descuento 7%	
	Pesetas	Porcentaje	Pesetas	Porcentaje
Costes de detección y diagnóstico	59.520.866	92.9	59.520.866	93.4
Realización de las pruebas	12.375.966	19.3	12.375.966	19.4
Envío de las muestras	685.177	1.1	685.177	1.1
Laboratorio	22.355.107	34.9	22.355.107	35.1
Coordinación y administración	23.873.554	37.2	23.873.554	37.5
Confirmación diagnóstica	231.062	0.4	231.062	0.4
Costes del tratamiento	4.569.724	7.1	4.225.703	6.6
Total costes del programa	64.090.590		63.746.569	

Fuente: Mugarra y Cabasés (43)

En cuanto a los beneficios, se estimó como beneficios directos el ahorro de recursos educativos y asistenciales evitados, mientras que como beneficios indirectos el tiempo de trabajo productivo ganado por los individuos que han conseguido evitar la deficiencia mental como consecuencia del programa. No se han calculado los beneficios intangibles ligados al valor que la sociedad otorga al hecho de prevenir la subnormalidad. Los beneficios del programa se recogen en la tabla 12.13:

Tabla 12.13 Beneficios del programa de detección precoz de enfermedades metabólicas

Beneficios tangibles	Tasa de descuento	
	4 %	7 %
Beneficios tangibles directos totales		
Costes educativos constantes	23.058	17.643
Costes educativos = 2 % anual	23.519	17.996
Beneficios tangibles indirectos totales		
VAB constante	86.667	33.673
VAB = 2 % anual	144.784	54.899
Beneficios tangibles totales		
Costes educativos y VAB constantes	109.724	51.317
Costes educativos y VAB = 2 % anual	168.303	72.895

Fuente: Mugarra y Cabasés (43)

Dentro de los beneficios directos se distinguieron dos tipos de costes evitados: el coste adicional de la educación especial frente a la ordinaria; y el coste adicional de los servicios educativo-asistenciales para deficientes severo-profundos. Los beneficios indirectos se han estimado mediante el VAB de la producción ganada con los caso evitados. En ambos casos se realizan dos hipótesis alternativas: crecimiento cero y crecimiento real del 2 por ciento anual.

Una vez cuantificados costes y beneficios se calculen cuatro ratios o índices beneficio-coste (IBC) alternativo junto al VAN del programa. Estos ratios son:

$$IBC \text{ bruto} = \frac{B \text{ directos} + B \text{ indirectos}}{\text{Costes del programa}} \quad (12.14)$$

$$IBC \text{ neto} = \frac{(B \text{ directos} + B \text{ indirectos}) - \text{Costes del programa}}{\text{Costes del programa}} \quad (12.15)$$

$$IBC \text{ bruto} = \frac{B \text{ indirectos}}{\text{Costes del programa} - \text{Costes evitados}} \quad (12.16)$$

$$IBC \text{ neto} = \frac{B \text{ indirectos} - (\text{Costes del programa} - \text{Costes evitados})}{\text{Costes del programa} - \text{Costes evitados}} \quad (12.17)$$

$$VAN = \sum_{t=0}^n \frac{(B_t - C_t)}{(1+r)^t} \quad (12.18)$$

Tabla 12.14 ACB del programa de detección precoz de enfermedades metabólicas

Combinaciones posibles	Tasa de descuento	Coste educativo y VAB	Ratio 1	Ratio 2	Ratio 3	Ratio 4	VAN
1	7	Constante	0.8	-0.19	0.73	-0.27	-12430.1
2	7	2 % anual	1.14	0.14	1.19	0.19	9148.4
3	4	Constante	1.71	0.71	2.11	1.11	45633.8
4	4	2 % anual	2.63	1.63	3.57	2.56	104212.2

Fuente: Mugarra y Cabasés (43)

Como se aprecia en la tabla 12.14 los resultados del ACB indican que sólo en el caso en el que los costes y el VAB se mantienen constantes, utilizando una tasa de descuento del 7 %, los costes superan a los beneficios del programa. En el resto de combinaciones, el VAN es positivo lo que indica que el programa debe llevarse a cabo.

Referencias bibliográficas

1. US Congress, Office of Technology Assessment, *Assessing the efficacy and safety of medical technologies*. Publication N° OTA-75. Washington DC: US Government Printing Office, 1978.
2. Auray, J.P, Béresniak, A., Claveranne, J.P., Duru, G. y Murillo, C. *Diccionario comentado de economía de la salud*. Barcelona, Masson, 1998.

3. Antoñanzas, F. "Evaluación económica aplicada a los medicamentos: características y metodología." En Sacristán JA , Badía X, Rovira J, Eds. *Farmacoeconomía: Evaluación económica de medicamentos*. Madrid, Editores Médicos S.A. 1995.
4. del Llano J. "Algunas reflexiones sobre la evaluación económica de tecnologías sanitarias", *Farmacoeconomía*, 1995, N° III: 37-40.
5. Badía, X. y Rovira, J. *Evaluación económica de medicamentos. Un instrumento para la toma de decisiones en la practica clínica y la política sanitaria*. Madrid. Luzán 5. 1994.
6. Rovira J. "Temas controvertidos en la evaluación económica de tecnologías sanitarias." En Sacristán JA , Badía X, Rovira J Eds. *Farmacoeconomía: Evaluación económica de medicamentos*. Madrid, Editores Médicos S.A. 1995.
7. Zubiri Oria I. La equidad y la intervención pública en los mercados de salud, en López i Casanovas G., Análisis Económico de la Sanidad. Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Barcelona, 1994.
8. Culyer A. J. "The normative economics of health care finance and provision", en A. McGuire, P. Fenn and K. Mayhew, eds., "Providing health care". Oxford University Press, Oxford. 1991.
9. Williams A. "Cost-benefit analysis: Applied welfare economics or general decision aid", en A. Williams and E. Giardina, eds., "Efficiency in the public sector". Edward Elgar, London. 1993.
10. Oliva J. "Valoración de costes indirectos en la evaluación sanitaria". *Medicina Clínica*, Vol. 114, Supl. 3(2000):15-21.
11. Canadian Coordinating Office for Health Technology Assessment (CCOHTA). Guidelines for economic evaluation of pharmaceutical. 2 nd edition. Ottawa, Canada: CCOHTA, 1997.
12. Commonwealth of Australia. Guidelines for the pharmaceutical industry on preparation of submissions to the Pharmaceutical Benefits Advisory Committee: including economic analyses. Canberra: Departament of Health and Community Services, 1995.
13. Propuesta de estandarización de algunos aspectos metodológicos de los análisis coste-efectividad y coste-utilidad en la evaluación de tecnologías y programas sanitarios. Subdirección General de Prestaciones y Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo, 1994.

14. Grossman M. The Demmand for Health. A Theoretical and Empirical Investigation. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Reseach, 1972.
15. Koopmanschap MA, Rutten FH. Indirect Costs. The Consequences of Production Loss or Increased Costs of Production. Medical Care 1996. Vol. 34. N12.
16. Johannesson M, Karlsson G. The friction cost method: A comment. Journal of health Economics 1997. 16: 249-255.
17. Liljas B. How to calculate Indirect Costs in Economic Evaluations. Pharmacoeconomics 1998. Jan; 13 (1 Pt 1): 1-7.
18. Gisbert R , Brosa M. Costes sanitarios y evaluación económica. Soikos 1998.
19. Benach J, Navarro V, editores. Desigualdades sociales en salud en España. Ministerio de Sanidad y Consumo. 1996.
20. Hörnquist JO. Quality of Life: Concept and Assessment. Scand J Soc Med 1989; 18: 68-79.
21. Patrick DL, Erickson P. Health Status and Health Policy. Allocating Resources to Health Care. Oxford University Press. New York, 1993.
22. Badía X. La medida de la calidad de vida relacionada con la salud en los ensayos clínicos. En: Sacristán JA , Badía X, Rovira J, editores. Farmacoeconomía: Evaluación económica de medicamentos. Editores Médicos S.A. 1995.
23. Torrance GW. Toward a Utility Theory Foundation for Health Status Index Models. Health Serv Res 1976; 11: 349-369.
24. Rosser, R y Kind, P. "A scale of valuations of states on illness: is there a social consensus?, *Int. J. Epidemiol*, Vol. 7(1978): 347-358.
25. Isselbacher, Kur et al. Eds. *Compendio Harrison. Principios de medicina interna*. Madrid. McGraw-Hill. 1996.
26. Matthews et al. *Principios de medicina interna de Harrison*. Madrid. McGraw-Hill. 1996.
27. Hauser, SL. *Principios de medicina interna de Harrison*. Madrid. McGraw-Hill. 1996.
28. Ministerio de Sanidad y Consumo. *Propuesta de estandarización de algunos aspectos metodológicos de los análisis coste-efectividad y coste-utilidad en la evaluación de tecnologías y programas sanitarios*. Madrid. 1994.
29. Antoñanzas, F., J. Rovira y C. Juárez. "El debate de la estandarización metodológica en la evaluación de proyectos sanitarios: el caso de la tasa de descuento", *Papeles de Economía Española*, Vol. 76(1998):159-164.

30. Drummond, M. *An introduction to health economics*, Brookwood, Brookwood Medical Publication, 1995.
31. Lowson, K.V. Drummond, M. y Bishop, JM. "Costing new services: long term domiciliary oxygen therapy", *Lancet*, (1981):1146-1149.
32. Ramón C. et al. "Evaluación económica de tres alternativas anestésicas en cirugía ambulatoria. Análisis de minimización de costes". En *III Jornadas e Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios. Libro y Comunicaciones*. A Coruña, 2, 3 y 4 de Octubre de 1996. Ministerio de Sanidad y Consumo y Xunta de Galicia.
33. Plans et al. "Coste-efectividad de los métodos de cesación tabáquica", *Medicina Clínica*, Nº 104(1995):49-53.
34. Klarman HE, Francis JO, Rosenthal GD. Cost-effectiveness analysis applied to the treatment of chronic renal disease. *Medical Care* 1968; 6: 48-54.
35. Rovira, J., F. Lobo, X. Badia, J Ventura, Ma de la Fuente, M. Brosa. "Aproximación a un análisis coste utilidad de la terapéutica tranfusión/eritropoyetina en los pacientes afectos de anemia nefrológica en hemodiálisis". SEDYT, XI, 15-20 (1989)
36. Pinto JL. El uso del análisis coste-efectividad en el establecimiento de prioridades sanitarias. Valores sociales incluidos y excluidos. *Papeles de Economía Española* 1998; 76: 148-157.
37. Nord E, Pinto JL, Richardson J, Menzel P, Ubel P. *Incorporating societal concerns for fairness in numerical valuations of health programmes*. *Health Econ.* 1999 Feb;8(1):25-39.
38. Williams, A. "The Cost-benefit approach." *British Medical Bulletin*, Vol. 30, Nº 3, (1974): 252-256.
39. Corugedo, I, E. Pérez y J. Martínez, *Un análisis coste beneficio de la enseñanza media en España*, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1991.
40. Artells, J.J. *Aplicación del análisis coste beneficio en la planificación de servicios sanitarios; eficiencia y equidad en la atención perinatal*. Barcelona, Masson, 1989.
41. Cullis, J. y P. West, *The economics of health*, Londres, Martin Robertson, 1979.
42. Drummond, M. *Principles of economic appraisal in health care*. Oxford, Oxford University Press, 1980.
43. Mugarra, I. y J. Cabasés, "Análisis coste beneficio del programa de detección precoz de enfermedades metabólicas en la Comunidad Autónoma Vasca." *Gaceta Sanitaria*, Vol. 4, Nº19 (1990):140-144.